

Plan De Clase De Ciencias Naturales



PLAN DE ÁREA Y GUÍA DIDÁCTICA

NATURA DOCENS

Guía Didáctica y Plan de Área de Ciencias Naturales (Grados 6° a 11°)



Creador, Ejecutor del Proyecto y Analizador Pedagógico-Curricular

CAMILO TAYAC

BIBLIOTECA DE CAMILO TAYAC DE CIENCIAS NATURALES

Capítulo uno

Natura Docens

Plan de Área y Guía Didáctica Integral de Ciencias Naturales (6° a 11°)

Guía didáctica y curricular para educación básica secundaria y media con enfoque pedagógico inclusivo.

Este libro reúne planes de clase estructurados con fundamentación teórica, ideas previas, contextualización analógica, ejercicios por niveles, retos, aplicación y componente socioemocional para el área de Ciencias Naturales (Biología, Física y Química).

1.1 Créditos y Gestión del Proyecto

1.1.a Autoría y Dirección General

Camilo Tayac

Creador, Ejecutor del Proyecto y Analizador Pedagógico-Curricular

Colección: Biblioteca de Camilo Tayac de Ciencias Naturales

1.1.b Enfoque y Modelo Pedagógico

Articulación de los Lineamientos Curriculares y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del MEN con: - **DUA:** Diseño Universal para el Aprendizaje y estrategias diferenciadas. - **Escuela Activa:** Centralidad del estudiante y aprendizaje experiencial. - **Método Richard Feynman:** Contextualización mediante analogías cotidianas sostenidas. - **Pruebas de Estado:** Preparación estructurada para evaluaciones Saber 11° (ICFES).

1.2 Acompañamiento Institucional y Comunidad Educativa

Este texto curricular se implementa y retroalimenta de forma continua en instituciones educativas. A continuación se registra el historial de colegios, directivos y comités docentes que han participado en la revisión pedagógica y validación en aula a lo largo de las distintas vigencias:

Vigencia / Periodo	Institución Educativa	Directivas y Rectoría	Docentes Colaboradores
2025 - 2026	Institución Educativa Mariscal Sucre	Rectoría Institucional- Coordinación Académica	Comité Docente de Ciencias Naturales (Biología, Física y Química)

1.3 Estructura Didáctica de las Unidades

Cada unidad temática del libro está organizada en nueve componentes consistentes:

1. **Teoría:** Fundamentación conceptual respaldada por textos de referencia disciplinar y artículos de investigación.
2. **Ideas previas:** Narrativas y preguntas orientadoras para activar los conocimientos previos del estudiante.
3. **Contextualización:** Explicación del concepto mediante el método Richard Feynman con analogías sostenidas.
4. **Contextualización para caracterizados:** Estrategias pedagógicas diferenciadas (discapacidad cognitiva, TDAH, TEA, accesibilidad visual y motora).
5. **Ejemplos resueltos:** Ejercicios modelo modelados paso a paso en tres niveles (Básico, Intermedio y Avanzado).
6. **Ejercicios:** Práctica guiada e individual para consolidar competencias de indagación y explicación de fenómenos.
7. **Retos:** Problemas desafiantes de profundización y aplicación en escenarios complejos.
8. **Aplicación:** Conexión con el entorno cotidiano, problemas ambientales y experiencias prácticas de laboratorio.
9. **Socioemocional:** Reflexión guiada y acompañamiento emocional vinculado a la perseverancia en el aprendizaje científico.

1.4 Orientaciones Pedagógicas y Prefacio

Este libro de Ciencias Naturales está diseñado para acompañar el proceso de aprendizaje desde grado sexto hasta grado undécimo, integrando Biología, Física y Química en una ruta curricular progresiva. El material prioriza la comprensión conceptual profunda, el razonamiento científico riguroso y la transferencia práctica de conocimientos a situaciones cotidianas y evaluaciones estandarizadas.

La organización temática va de lo general a lo específico: cada lección inicia con la exploración de intuiciones y preconceptos, avanza hacia la formalización matemática y conceptual con rigor universitario, y culmina en la aplicación y resolución guiada de problemas tipo Saber 11°.

1.5 Marco Legal y Licencia

© 2025–2026 Camilo Tayac. Todos los derechos del modelo pedagógico y análisis curricular reservados.

Esta obra se distribuye bajo una **Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)**. Se autoriza libremente su lectura, descarga, copia, distribución digital e impresión con fines pedagógicos e institucionales sin ánimo de lucro comercial.

Tabla de contenidos

Capítulo uno

Natura Docens	3
1. Créditos y Gestión del Proyecto	4
2. Acompañamiento Institucional y Comunidad Educativa	4
3. Estructura Didáctica de las Unidades	4
4. Orientaciones Pedagógicas y Prefacio	5
5. Marco Legal y Licencia	5

Plan de Área de Ciencias Naturales	36
Primaria (Grados 1°-5°): Ciencias Naturales Integradas	36
Biología (Grados 6°-7°)	40
Biología (Grados 8°-9°)	43
Biología (Grados 10°-11°)	46
Química (Grados 6°-7°)	48
Química (Grados 8°-9°)	50
Química (Grados 10°-11°)	52
Entorno físico (Grados 8°-9°)	57
Física (Grados 10°-11°)	59

Capítulo dos

Presentación del Manual del Docente: Fundamentación y Mediación	61
1. 1. Naturaleza y Propósito de la Parte I	62
2. 2. La Estructura Curricular por Grados y Clases Granulares	62
3. 3. Nota Epistemológica sobre la Cobertura Integral del Plan de Área	65

Capítulo tres

Magnitudes Físicas, Sistema Internacional y Análisis Dimensional	67
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	68
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	68
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	69
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	69
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	69

Capítulo cuatro

Masa, Volumen y Densidad en Sólidos y Líquidos	71
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	72

2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	72
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	73
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	73
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	73

Capítulo cinco

Propiedades de la Materia: Criterios Intensivos y Extensivos	75
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	76
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	76
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	77
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	77
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	77

Capítulo seis

Temperatura y Escalas Termométricas: Celsius, Kelvin y Fahrenheit	79
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	80
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	80
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	81
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	81
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	81

Capítulo siete

Estados de Agregación de la Materia y Modelo Corpuscular Cinético	83
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	84
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	84
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	84
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	85
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	85

Capítulo ocho

Cambios de Estado y Transiciones de Fase Térmicas	87
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	88
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	88
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	89
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	89
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	89

Capítulo nueve

Curvas de Calentamiento, Calor Latente y Mesetas Térmicas	91
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	92
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	92
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	93
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	93

5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	93
--	----

Capítulo diez

Clasificación de la Materia: Sustancias Puras (Elementos y Compuestos)	95
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	96
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	96
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	97
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	97
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	97

Capítulo once

Mezclas Homogéneas: Soluciones Verdaderas y Dispersiones Coloidales	99
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	100
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	100
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	101
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	101
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	101

Capítulo doce

Mezclas Heterogéneas, Suspensiones y Emulsiones	103
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	104
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	104
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	105
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	105
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	105

Capítulo trece

Separación Mecánica de Mezclas: Filtración y Tamizado	107
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	108
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	108
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	109
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	109
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	109

Capítulo catorce

Separación por Densidad: Decantación y Centrifugación	111
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	112
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	112
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	113
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	113
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	113

Capítulo quince

Separación Térmica: Evaporación y Cristalización Fraccionada	115
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	116
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	116
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	117
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	117
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	117

Capítulo dieciséis

Separación por Volatilidad: Fundamentos de la Destilación Simple	119
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	120
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	120
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	121
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	121
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	121

Capítulo diecisiete

Separación Magnética y Cromatografía en Papel	123
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	124
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	124
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	125
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	125
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	125

Capítulo dieciocho

Evolución Histórica de los Modelos Atómicos: De Dalton a Thomson	128
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	129
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	129
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	130
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	130
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	130

Capítulo diecinueve

El Modelo Nuclear de Rutherford y el Modelo Cuantizado de Bohr	132
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	133
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	134
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	134
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	134
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	135

Capítulo veinte

Partículas Subatómicas Fundamentales: Protones, Neutrones y Electrones	136
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	137

2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	137
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	138
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	138
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	138

Capítulo 21

Número Atómico (Z), Número de Masa (A) e Iones	140
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	141
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	141
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	142
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	142
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	142

Capítulo 22

Isótopos, Abundancia Natural y Peso Atómico Ponderado (Oriakhi Cap. 1)	144
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	145
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	145
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	146
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	146
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	146

Capítulo 23

Organización Moderna de la Tabla Periódica: Períodos, Grupos y Bloques	148
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	149
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	149
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	150
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	150
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	150

Capítulo 24

Metales, No Metales, Semimetales y Familias Químicas Representativas	152
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	153
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	153
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	154
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	154
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	154

Capítulo 25

Propiedades Periódicas: Carga Nuclear Efectiva, Radio Atómico y Radio Iónico	156
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	157
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	157
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	158
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	158

5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	158
--	-----

Capítulo 26

Propiedades Periódicas: Energía de Ionización, Afinidad Electrónica y Electronegatividad . 160

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	161
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	161
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	162
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	162
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	162

Capítulo 27

Radiación Electromagnética y Teoría Cuántica de Planck 164

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	165
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	165
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	166
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	166
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	166

Capítulo 28

Dualidad Onda-Partícula e Incertidumbre Cuántica de Heisenberg 168

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	169
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	170
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	170
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	170
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	171

Capítulo 29

Los Cuatro Números Cuánticos y la Geometría de los Orbitales Atómicos 172

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	173
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	174
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	174
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	174
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	174

Capítulo 30

Configuración Electrónica: Principios de Aufbau, Pauli y Regla de Hund (Oriakhi Cap. 8) . 176

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	177
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	178
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	178
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	178
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	179

Capítulo 31

Electrones de Valencia, Kernel Atómico y Diagramas de Puntos de Lewis	180
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	181
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	181
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	182
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	182
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	182

Capítulo 32

Estabilidad Electrónica y Regla del Octeto	185
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	186
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	186
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	187
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	187
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	187

Capítulo 33

El Enlace Iónico: Formación, Energía de Red y Ciclo de Born-Haber	189
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	190
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	190
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	191
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	191
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	191

Capítulo 34

El Enlace Covalente: Tipos, Longitud, Energía y Polaridad	193
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	194
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	195
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	195
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	195
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	196

Capítulo 35

El Enlace Metálico: Modelo del Mar de Electrones y Propiedades	197
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	198
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	198
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	199
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	199
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	199

Capítulo 36

Estructuras de Lewis Sistemáticas y Cálculo de Carga Formal (Oriakhi Cap. 9)	201
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	202

2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	202
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	203
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	203
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	204

Capítulo 37

Resonancia Química, Estructuras Canónicas e Híbridos de Resonancia	205
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	206
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	206
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	207
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	207
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	207

Capítulo 38

Excepciones a la Regla del Octeto: Especies Deficientes, Radicales y Octeto Expandido	209
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	210
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	210
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	211
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	211
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	212

Capítulo 39

Modelo TRPEV (VSEPR) y Geometría Molecular Tridimensional (Oriakhi Cap. 10)	213
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	214
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	214
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	215
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	215
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	215

Capítulo 40

Momento Dipolar Neto y Polaridad en Moléculas Poliatómicas	217
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	218
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	219
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	219
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	219
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	220

Capítulo 41

Teoría del Enlace de Valencia e Hibridación de Orbitales Atómicos	221
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	222
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	222
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	223
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	223

5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	223
--	-----

Capítulo 42

Fuerzas Intermoleculares de Van der Waals: Dipolo-Dipolo y Dispersión de London ...	225
--	------------

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	226
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	226
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	227
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	227
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	227

Capítulo 43

El Enlace de Hidrógeno y las Anomalías Fisicoquímicas del Agua	229
---	------------

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	230
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	230
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	231
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	231
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	231

Capítulo 44

Fisicoquímica de Líquidos: Tensión Superficial, Viscosidad y Presión de Vapor (Oriakhi Cap. 12)	233
--	------------

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	234
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	234
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	235
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	235
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	235

Capítulo 45

Estructura del Estado Sólido: Sólidos Cristalinos y Sólidos Amorfos	237
--	------------

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	238
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	238
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	239
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	239
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	240

Capítulo 46

Estados y Números de Oxidación: Reglas IUPAC de Asignación	241
---	------------

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	242
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	242
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	243
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	243
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	243

Capítulo 47

Formulación y Nomenclatura de Óxidos Básicos y Óxidos Ácidos	245
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	246
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	247
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	247
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	247
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	248

Capítulo 48

Formulación y Nomenclatura de Hidróxidos y Peróxidos	249
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	250
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	250
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	251
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	251
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	251

Capítulo 49

Formulación y Nomenclatura de Ácidos: Hidrácidos y Oxácidos	253
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	254
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	254
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	255
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	255
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	255

Capítulo 50

Formulación y Nomenclatura de Sales Neutras, Ácidas y Dobles (Oriakhi Cap. 5)	257
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	258
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	258
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	259
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	259
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	259

Capítulo 51

Simbología de las Ecuaciones Químicas y Clasificación de Reacciones	262
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	263
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	263
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	264
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	264
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	264

Capítulo 52

Ley de Conservación de la Masa y Balanceo por Tanteo (Oriakhi Cap. 6)	266
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	267

2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	267
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	268
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	268
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	268

Capítulo 53

Balanceo de Ecuaciones Químicas por el Método Algebraico Matricial 270

1.	1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	271
2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	271
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	272
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	272
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	272

Capítulo 54

Reacciones en Solución Acuosa: Ecuaciones Moleculares, Iónicas Totales e Iónicas Netas ... 274

1.	1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	275
2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	275
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	276
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	276
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	276

Capítulo 55

El Mol y la Constante de Avogadro: Definición SI y Fundamentos (Oriakhi Cap. 3) 278

1.	1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	279
2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	279
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	280
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	280
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	280

Capítulo 56

Masa Atómica, Masa Fórmula y Masa Molar de Sustancias (Oriakhi Cap. 2) 282

1.	1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	283
2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	283
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	284
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	284
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	284

Capítulo 57

Conversiones Cuantitativas Integradas: Masa, Moles y Partículas 286

1.	1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	287
2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	287
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	288

4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	288
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	288

Capítulo 58

Composición Centesimal Porcentual en Masa de Compuestos (Oriakhi Cap. 4)	290
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	291
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	291
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	292
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	292
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	292

Capítulo 59

Determinación Cuantitativa de Fórmulas Empíricas Mínimas	294
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	295
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	295
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	296
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	296
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	297

Capítulo 60

Fórmulas Moleculares y Análisis Cuantitativo por Combustión	298
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	299
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	299
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	300
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	300
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	301

Capítulo 61

Relaciones Molares y Factores Estequiométricos de Reacción	302
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	303
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	303
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	304
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	304
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	304

Capítulo 62

Cálculos Estequiométricos Cuantitativos Masa-Masa y Mol-Masa (Oriakhi Cap. 7)	306
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	307
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	307
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	308
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	308
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	308

Capítulo 63

Reactivo Limitante y Reactivo en Exceso: Algoritmo Sistemático	310
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	311
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	311
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	312
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	312
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	313

Capítulo 64

Cálculos Estequiométricos con Muestras Impuras y Grado de Pureza	314
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	315
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	315
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	316
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	316
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	316

Capítulo 65

Rendimiento Teórico, Rendimiento Real y Eficiencia Porcentual	318
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	319
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	320
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	320
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	320
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	321

Capítulo 66

Fisicoquímica de Disoluciones: Solvatación y Factores de Solubilidad (Oriakhi Cap. 13)	322
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	323
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	323
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	324
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	324
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	324

Capítulo 67

Curvas de Solubilidad Térmica y Estados de Saturación	326
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	327
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	327
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	328
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	328
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	329

Capítulo 68

Concentración en Unidades Físicas: Porcentajes Masa/Volumen, ppm y ppb	330
---	------------

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	331
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	332
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	332
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	332
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	332

Capítulo 69

Concentración en Unidades Químicas: Molaridad, Molalidad y Fracción Molar	334
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	335
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	336
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	336
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	336
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	337

Capítulo 70

Preparación Volumétrica de Soluciones y Ecuación de Dilución	338
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	339
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	339
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	340
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	340
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	340

Capítulo 71

Propiedades Coligativas: Descenso de la Presión de Vapor y Ley de Raoult (Oriakhi Cap. 15)	342
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	343
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	343
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	344
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	344
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	345

Capítulo 72

Propiedades Coligativas: Ascenso Ebulloscópico y Descenso Crioscópico	346
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	347
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	347
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	348
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	348
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	349

Capítulo 73

Presión Osmótica y Factor de Ionización de Van 't Hoff (Oriakhi Cap. 15)	350
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	351
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	352

3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	352
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	352
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	353

Capítulo 74

Variables de Estado Gaseoso y Medición de Presión	355
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	356
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	356
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	357
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	357
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	357

Capítulo 75

Leyes Empíricas de los Gases: Boyle, Charles, Gay-Lussac y Ley Combinada	359
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	360
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	361
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	361
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	361
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	362

Capítulo 76

Ecuación del Gas Ideal y Volumen Molar Normal (Oriakhi Cap. 11)	363
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	364
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	365
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	365
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	365
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	366

Capítulo 77

Densidad Gaseosa y Determinación Experimental de Masas Molares	367
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	368
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	368
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	369
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	369
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	369

Capítulo 78

Mezclas Gaseosas y Ley de las Presiones Parciales de Dalton	371
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	372
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	373
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	373
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	373
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	374

Capítulo 79

Teoría Cinético-Molecular y Ley de Difusión/Efusión de Graham	375
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	376
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	376
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	377
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	377
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	378

Capítulo 80

Gases Reales y Desviaciones de la Idealidad: Ecuación de Van der Waals	379
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	380
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	381
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	381
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	381
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	382

Capítulo 81

Fundamentos de Reacciones de Óxido-Reducción y Pares Conjugados Redox	383
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	384
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	384
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	385
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	385
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	385

Capítulo 82

Balanceo Redox por el Método del Ion-Electrón en Medio Ácido (Oriakhi Cap. 22)	387
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	388
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	388
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	389
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	389
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	390

Capítulo 83

Balanceo Redox por el Método del Ion-Electrón en Medio Básico	391
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	392
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	392
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	393
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	393
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	394

Capítulo 84

Cinética Química: Velocidad de Reacción y Técnicas Experimentales (Oriakhi Cap. 16)	395
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	396

2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	396
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	397
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	397
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	397

Capítulo 85

Ley Diferencial de Velocidad, Órdenes de Reacción y Constante Cinética	399
---	------------

1.	1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	400
2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	400
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	401
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	401
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	402

Capítulo 86

Leyes Integradas de Velocidad para Órdenes Cero, Uno y Dos	403
---	------------

1.	1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	404
2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	404
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	405
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	405
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	405

Capítulo 87

Tiempo de Vida Media en Cinéticas de Diferente Orden	407
---	------------

1.	1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	408
2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	408
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	409
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	409
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	410

Capítulo 88

Teoría de Colisiones, Complejo Activado y Perfiles Energéticos	411
---	------------

1.	1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	412
2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	412
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	413
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	413
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	413

Capítulo 89

Ecuación de Arrhenius y Dependencia Térmica de la Constante Cinética	415
---	------------

1.	1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	416
2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	417
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	417
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	417

5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	418
--	-----

Capítulo 90

Mecanismos de Reacción, Etapas Elementales y Catálisis	419
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	420
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	420
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	421
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	421
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	422

Capítulo 91

Dinámica del Equilibrio Químico y Ley de Acción de Masas (Oriakhi Cap. 17)	423
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	424
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	425
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	425
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	425
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	426

Capítulo 92

Constantes de Equilibrio en Presiones Parciales (K_p) y Relación con K_c	427
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	428
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	428
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	429
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	429
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	429

Capítulo 93

El Cociente de Reacción (Q) y Predicción de la Dirección Espontánea	431
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	432
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	432
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	433
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	433
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	433

Capítulo 94

Principio de Le Chatelier: Perturbaciones de Concentración, Presión y Temperatura	435
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	436
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	437
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	437
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	437
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	438

*Capítulo 95***Autoionización del Agua, Producto Iónico (K_w) y Escalas de pH y pOH (Oriakhi Cap. 18) .. 439**

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	440
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	440
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	441
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	441
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	442

*Capítulo 96***Fuerza Ácido-Base: Constantes de Disociación (K_a , K_b) y Grado de Ionización 443**

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	444
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	445
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	445
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	445
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	446

*Capítulo 97***Ácidos Polipróticos y Equilibrios de Ionización Escalonada 447**

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	448
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	448
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	449
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	449
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	450

*Capítulo 98***Hidrólisis Salina y pH de Disoluciones Acuosas de Sales 451**

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	452
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	453
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	453
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	453
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	454

*Capítulo 99***Disoluciones Amortiguadoras (Buffers) y Ecuación de Henderson-Hasselbalch 455**

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	456
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	457
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	457
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	457
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	458

*Capítulo 100***Capacidad Reguladora y Rango Amortiguador Óptimo 459**

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	460
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	461
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	461
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	461
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	462

Capítulo 101

Principios del Análisis Volumétrico y Patrones Primarios (Oriakhi Cap. 14)	463
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	464
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	465
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	465
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	465
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	466

Capítulo 102

Construcción Matemática de Curvas de Titulación Ácido Fuerte - Base Fuerte	467
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	468
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	469
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	469
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	469
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	470

Capítulo 103

Curvas de Titulación Ácido Débil - Base Fuerte e Indicadores de pH	471
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	472
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	473
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	473
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	473
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	474

Capítulo 104

Producto de Solubilidad (K_{sp}) y Solubilidad Molar (Oriakhi Cap. 19)	475
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	476
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	476
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	477
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	477
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	478

Capítulo 105

Efecto del Ion Común en Equilibrios de Precipitación	479
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	480
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	480
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	481

4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	481
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	481

Capítulo 106

Precipitación Fraccionada y Formación de Iones Complejos (K_f)	483
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	484
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	485
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	485
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	485
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	486

Capítulo 107

Celdas Galvánicas (Voltaicas) y Notación Estándar de Celda (Oriakhi Cap. 23)	487
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	488
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	489
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	489
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	489
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	490

Capítulo 108

Potenciales Estándar de Electrodo (E°) y Serie Electroquímica	491
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	492
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	492
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	493
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	493
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	493

Capítulo 109

Fuerza Electromotriz (E°), Energía Libre de Gibbs y Espontaneidad	495
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	496
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	496
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	497
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	497
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	498

Capítulo 110

Dependencia de la Concentración en Celdas: Ecuación de Nernst	499
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	500
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	501
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	501
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	501
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	502

Capítulo 111

Celdas Electrolíticas y Procesos de Electrólisis Industrial	503
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	504
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	505
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	505
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	505
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	506

Capítulo 112

Leyes Cuantitativas de la Electrólisis de Michael Faraday	507
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	508
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	509
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	509
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	509
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	510

Capítulo 113

Estabilidad Nuclear, Relación Neutrón-Protón y Defecto de Masa (Oriakhi Cap. 24)	511
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	512
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	513
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	513
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	513
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	514

Capítulo 114

Energía de Enlace Nuclear por Nucleón y Ecuación de Einstein	515
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	516
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	517
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	517
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	517
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	518

Capítulo 115

Modos de Decaimiento Radiactivo: Emisiones α, β^-, β^+ y Radiación γ	519
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	520
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	521
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	521
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	521
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	522

Capítulo 116

Cinética de Decaimiento Radiactivo y Datación por Radiocarbono (Oriakhi Cap. 24)	523
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	524

2.	2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	525
3.	3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	525
4.	4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	525
5.	5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	526

Capítulo 117

Reacciones Nucleares Inducidas: Fisión en Cadena y Fusión Termonuclear	527
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	528
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	529
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	529
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	529
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	530

Capítulo 118

Sistemas Termodinámicos y Primera Ley de la Termodinámica	532
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	533
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	534
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	534
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	534
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	535

Capítulo 119

Entalpía y Procesos a Presión Constante	537
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	538
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	539
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	539
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	539
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	540

Capítulo 120

Métodos Calorimétricos: Calorimetría a Volumen y Presión Constante	541
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	542
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	543
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	543
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	543
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	544

Capítulo 121

Ley de Hess de Sumatoria Calorífica	546
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	547
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	548
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	548
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	548

5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	549
--	-----

Capítulo 122

Entalpías Estándar de Formación	551
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	552
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	553
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	553
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	553
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	554

Capítulo 123

Energías de Enlace y Estimación de Calores de Reacción	556
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	557
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	558
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	558
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	558
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	559

Capítulo 124

Segunda Ley de la Termodinámica, Entropía y Microestados	561
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	562
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	563
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	563
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	564
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	564

Capítulo 125

Tercera Ley de la Termodinámica y Entropías Molares Estándar	566
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	567
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	568
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	568
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	568
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	569

Capítulo 126

Energía Libre de Gibbs y Criterio de Espontaneidad	570
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	571
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	572
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	572
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	573
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	573

Capítulo 127

Influencia de la Temperatura en la Espontaneidad Termodinámica	575
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	576
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	578
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	579
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	579
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	580

Capítulo 128

Energía Libre de Gibbs, Cociente de Reacción y Constante de Equilibrio	581
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	582
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	583
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	583
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	584
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	585

Capítulo 129

Hibridación del Carbono, Geometría Molecular y Enlaces Sigma y Pi	586
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	587
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	588
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	588
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	589
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	589

Capítulo 130

Hidrocarburos Saturados: Alcanos, Nomenclatura IUPAC y Termoquímica de Combustión

591

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	592
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	593
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	593
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	593
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	595

Capítulo 131

Cicloalcanos, Tensión de Anillo y Análisis Conformacional del Ciclohexano	596
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	597
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	598
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	598
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	599
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	600

Capítulo 132

Hidrocarburos Insaturados: Alquenos, Isomería Geométrica y Adición Electrofílica	601
---	------------

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	602
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	603
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	603
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	604
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	605

Capítulo 133

Alquinos, Geometría Lineal, Acidez de Alquinos Terminales y Termoquímica del Acetileno **606**

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	607
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	608
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	608
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	609
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	610

Capítulo 134

Hidrocarburos Aromáticos: Estructura del Benceno, Regla de Hückel y Sustitución **Electrofílica Aromática** **611**

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	612
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	613
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	614
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	614
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	615

Capítulo 135

Estereoisomería, Quiralidad, Enantiómeros y Actividad Óptica **616**

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	617
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	618
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	619
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	619
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	620

Capítulo 136

Química del Petróleo, Refinación, Craqueo Catalítico y Determinación del Índice de Octano **621**

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	622
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	623
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	624
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	624
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	625

Capítulo 137

Derivados Halogenados: Mecanismos de Sustitución Nucleófila y Eliminación **626**

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	627
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	628
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	629
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	629
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	630

Capítulo 138

Alcoholes, Fenoles y Éteres: Puentes de Hidrógeno, Acidez Comparativa y Vías de Oxidación 631

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	632
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	633
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	634
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	634
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	635

Capítulo 139

Aldehídos y Cetonas: Polaridad del Carbonilo, Adición Nucleófila y Ensayos Diagnósticos 636

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	637
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	638
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	639
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	639
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	640

Capítulo 140

Ácidos Carboxílicos: Resonancia del Ion Carboxilato y Efectos Inductivos en la Acidez 641

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	642
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	643
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	644
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	644
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	645

Capítulo 141

Ésteres, Mecanismo de Esterificación de Fischer, Saponificación y Química de Jabones 646

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	647
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	649
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	649
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	649
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	651

Capítulo 142

Funciones Nitrogenadas: Aminas, Amidas, Basicidad Diferencial y Resonancia Amídica 652

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	653
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	655
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	655
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	655
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	656

Capítulo 143

Macropolímeros Sintéticos I: Mecanismo de Polimerización por Adición y Derivados Vinílicos

658

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	659
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	661
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	661
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	661
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	662

Capítulo 144

Macropolímeros Sintéticos II: Polímeros de Condensación, Ecuación de Carothers y Desafíos Ambientales

663

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	664
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	666
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	666
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	666
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	667

Capítulo 145

Carbohidratos I: Monosacáridos, Proyecciones de Haworth, Anomería y Mutarrotación

669

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	670
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	671
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	672
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	672
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	673

Capítulo 146

Carbohidratos II: Disacáridos, el Enlace Glucosídico y Polisacáridos Estructurales y de Reserva

674

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	675
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	677
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	677
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	677
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	679

Capítulo 147

Lípidos: Ácidos Grasos, Triacilgliceroles, Densidad Energética y la Bicapa Lipídica

680

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	681
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	683
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	683
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	683
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	684

Capítulo 148

Aminoácidos, Comportamiento Ácido-Base, Punto Isoeléctrico y Enlace Peptídico 686

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	687
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	689
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	689
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	689
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	690

Capítulo 149

Arquitectura Proteica: Niveles Estructurales, Desnaturalización y Cinética Enzimática . 691

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	692
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	694
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	694
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	695
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	696

Capítulo 150

Ácidos Nucleicos: Nucleótidos, Enlace Fosfodiéster, Doble Hélice de ADN y Tipos de ARN 697

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	698
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	700
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	700
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	701
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	702

Capítulo 151

Bioenergética Celular: Termodinámica del ATP, Enlaces Fosfoanhídrido y Acoplamiento Energético 703

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	704
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	706
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	706
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	706
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	708

Capítulo 152

Química Atmosférica: Fotoquímica del Ozono Estratosférico, Ciclo de Chapman y Catálisis por CFCs 709

1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	710
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	712
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	712
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	713
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	714

Capítulo 153

Gases de Efecto Invernadero, Balance Radiativo y Geoquímica de la Lluvia Ácida	715
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	716
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	718
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	718
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	719
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	720

Capítulo 154

Fisicoquímica de Sistemas Acuáticos: DBO, Eutrofización y Tren de Potabilización del Agua	721
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	722
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	724
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	725
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	725
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	726

Capítulo 155

Química Verde: Los Doce Principios de Anastas-Warner, Economía Atómica y Factor Ambiental E	727
1. 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar	728
2. 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas	730
3. 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas	731
4. 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso	731
5. 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía	732

Bibliografía	733
---------------------------	------------

Plan de Área de Ciencias Naturales

Primaria (Grados 1°-5°): Ciencias Naturales Integradas

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencia; G = Guía; U = Unidad. **Libros:** BJ = *Biología: Juego y me comunico* (Grado 1); CN2 = *Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2* (Grado 2); CN3 = *Ciencias Naturales y Educación Ambiental 3* (Grado 3); EA = *Cartillas de Escuela Activa* (Grados 4-5).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
1°	I	¿Cómo son las personas que quiero y el lugar donde vivo?	DBA 5 (Sociales): Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales.	—	Distingue entre conocidos, compañeros y personas que quiere.	BJ G 1-4
1°	II	¡Comuniquemos nuestras ideas!	DBA 8 (Lenguaje): Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes.	—	Reconoce que lo que piensa o siente, tiene valor y merece ser escuchado.	BJ G 5-9
1°	III	¡Hagamos preguntas!	DBA 7 (Lenguaje): Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros.	—	Conoce la diferencia entre una frase afirmativa y una interrogativa.	BJ G 10-14
1°	IV	¿Qué sabemos sobre los animales y las plantas?	DBA 3: Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.	Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Diferencia claramente un animal o planta real de un juguete.	BJ G 15-18
2°	I	Los seres vivos habitan en diferentes medios según sus características	DBA 3: Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección).	Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. / Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Noción del ser vivo vs. ser inerte.	CN2 G 1-6
2°	II	Los seres vivos se desarrollan y sufren cambios	DBA 4: Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un período de tiempo determinado.	Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. / Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características que se heredan. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Reconoce el ciclo vital de los seres vivos: nacer, crecer, reproducirse y morir.	CN2 G 7-12
2°	III	Estudiemos la energía, la fuerza y el movimiento	DBA 1 (Grado 1°): Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un objeto, y que este resiste a las fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que está hecho.	Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. (Est. 1°-3°, Entorno físico)	Noción de cuerpo, objeto y materia, además la posición, localización y fuentes de energía.	CN2 13-18 G
2°	IV	Estudiemos la materia y sus propiedades	DBA 2 (Grado 1°): Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).	Clasifico y comparo objetos según sus usos. / Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. (Est. 1°-3°, Entorno físico)	Identifica los estados físicos de la naturaleza.	CN2 19-24 G
3°	I	¿Cómo son los seres de mi entorno?	DBA 3 (Grado 1°): Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran,	Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y di-	Diferenciación entre seres vivos y objetos inertes (Grado 2°).	CN3 G 1-4

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
			tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.	ferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)		
3°	II	¿Dónde viven y cómo se adaptan los seres vivos?	DBA 5: Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema.	Diferencio tipos de plantas y animales según sus estructuras externas y sus respuestas de adaptación al medio ambiente. / Explico la dinámica de un ecosistema considerando las necesidades de energía y nutrientes de sus seres vivos. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Noción de ciclo de vida y necesidades básicas de los seres vivos (Grado 2°).	CN3 G 5-8
3°	III	¿De qué están hechas las cosas?	DBA 4: Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua.	Reconozco que los objetos y la materia que me rodea tienen propiedades particulares y cambian ante ciertos estímulos. / Clasifico materiales de uso cotidiano de acuerdo con sus propiedades físicas y su utilidad. (Est. 1°-3°, Entorno físico)	Identificación de propiedades de la materia y sus estados (Grado 2°).	CN3 G 9-12
3°	IV	¿Por qué se mueven y cambian las cosas?	DBA 1: Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez).	Identifico tipos de fuerza que actúan sobre los objetos y su capacidad para modificar el movimiento de los cuerpos. / Reconozco el Sol como la fuente fundamental de luz y calor, y su relevancia para la vida. (Est. 1°-3°, Entorno físico y CTS)	Noción de fuerza, movimiento y energía (Grado 2°).	CN3 G 13-16
4°	I	El Universo y el Sistema Solar.	DBA 6 (Grado 4°): Comprende que el Sistema Solar está compuesto por el Sol, los planetas y otros cuerpos celestes, y que la Tierra realiza movimientos que determinan la duración del día, la noche y las estaciones del año.	Reconozco características de los cuerpos celestes que integran nuestro Sistema Solar y establezco relaciones con las condiciones de vida en la Tierra. (Est. 4°-5°, Entorno Físico / CTS)	Noción de día, noche y estaciones (Grado 3°).	EA U 1
4°	II	Ecosistemas, relaciones y flujo de energía.	DBA 1 (Grado 4°): Analiza las relaciones que se establecen entre las poblaciones de un ecosistema (competencia, mutualismo, parasitismo, depredación) y el flujo de energía a través de redes tróficas.	Identifico adaptaciones de los seres vivos para preservar el equilibrio en los ecosistemas y represento estas relaciones mediante cadenas alimenticias. (Est. 4°-5°, Entorno Vivo)	Factores bióticos y abióticos (Grado 3°).	EA U 2
4°	III	Sustancias químicas y propiedades de la materia.	DBA 2 (Grado 4°): Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que se pueden separar utilizando diferentes métodos físicos.	Verifico de forma práctica y experimental diferentes métodos de separación de mezclas. (Est. 4°-5°, Entorno Físico)	Propiedades generales de la materia (Grado 3°).	EA U 3
4°	IV	Las fuerzas y el movimiento.	DBA 5 (Grado 4°): Comprende los efectos de la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción en el movimiento de los cuerpos, y	Identifico la utilidad e historia de las máquinas simples y las aplico de manera dirigida para resolver problemas. (Est. 4°-5°, Entorno Físico / CTS)	Noción de fuerza y movimiento (Grado 3°).	EA U 4

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
			cómo el diseño de máquinas simples facilita y optimiza el trabajo humano.			
5°	I	Organización interna de los seres vivos: célula y tejidos.	DBA 3 (Grado 5°): Comprende que los sistemas de órganos en los seres vivos se componen de tejidos de células especializadas que cooperan en la ejecución de funciones vitales y metabólicas complejas.	Explico la estructura y función de la célula como unidad biológica básica y su organización en tejidos diferenciados. (Est. 4°-5°, Entorno Vivo)	Características de los seres vivos y su clasificación (Grado 3°).	EA U 1
5°	II	Sistemas y aparatos del ser humano.	DBA 4 (Grado 5°): Comprende el camino que siguen los alimentos en el organismo y los cambios que sufren durante el proceso de digestión, así como la interrelación obligatoria con los sistemas circulatorio y respiratorio.	Represento e identifico los principales sistemas de órganos del ser humano y explico sus funciones e interdependencias vitales. (Est. 4°-5°, Entorno Vivo)	Organización celular y tejidos (Periodo 1).	EA U 2
5°	III	Sustancias químicas y sus propiedades.	DBA 2 (Grado 5°): Comprende que la materia está formada por partículas y que las propiedades específicas de las sustancias permiten diferenciar elementos de compuestos, así como transformaciones químicas de las físicas.	Diferencio los cambios físicos de los químicos en objetos del entorno. (Est. 4°-5°, Entorno Físico)	Mezclas y métodos de separación (Grado 4°).	EA U 3
5°	IV	La electricidad y sus funciones en la vida diaria.	DBA 5 (Grado 5°): Comprende que la energía eléctrica puede transitar a través de canales conductores dentro de un circuito cerrado y transformarse en otros tipos de energía.	Construyo circuitos eléctricos simples funcionales utilizando diferentes materiales conductores y aislantes. (Est. 4°-5°, Entorno Físico / CTS)	Fuerzas, movimiento y energía (Grado 4°).	EA U 4

Biología (Grados 6°-7°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje del MEN; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libro de texto:** B = *Biología: la vida en la Tierra con Fisiología* (Audesirk, Audesirk & Byers, 10ª ed., 2017). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
6°	I	La célula y las moléculas de la vida. Características de los seres vivos. Átomos y moléculas. Biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Teoría celular. Célula procariota y eucariota. Organelos y sus funciones.	DBA 4 (Grado 6°): Comprende algunas de las funciones básicas de la célula a partir del análisis de sus estructuras.	Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Organización interna de los seres vivos: célula y tejidos (Grado 5°).	B 1-4
6°	II	La membrana celular y el transporte de sustancias. Estructura de la membrana: modelo del mosaico fluido. Permeabilidad selectiva. Difusión y ósmosis. Transporte pasivo y activo. Endocitosis y exocitosis.	DBA 4 (Grado 6°): Comprende cómo el transporte celular a través de la membrana permite la nutrición y eliminación de desechos.	Verifico y explico los procesos de ósmosis y difusión. Clasifico membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a diversas sustancias. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	La célula y las moléculas de la vida (Período I).	B 5
6°	III	Sistemas del cuerpo humano. Sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio. Nutrición y salud. Relación entre estructura y función a nivel de sistemas de órganos. Comparación de estos sistemas con los de otros vertebrados.	DBA 5 (Grado 6°): Comprende la relación entre las funciones de digestión, circulación y respiración para la nutrición celular.	Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	La célula y las moléculas de la vida (Período I) y la membrana celular y el transporte de sustancias (Período II).	B 32-34
6°	IV	Clasificación de los seres vivos. Criterios de clasificación. Dominios y reinos. Taxonomía básica: especie, género, familia, orden, clase, filo, reino. Diversidad: procariontes, virus, protistas, hongos y plantas.	DBA 4 (Grado 6°): Clasifica los seres vivos en grupos taxonómicos según las características celulares y morfológicas.	Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	La célula y las moléculas de la vida (Período I).	B 18-22
7°	I	División celular: mitosis y meiosis. Ciclo celular. Fases de la mitosis. Meiosis. Comparación entre mitosis y meiosis. Importancia en el crecimiento, la reparación y la reproducción.	DBA 4 (Grado 7°): Explica el ciclo celular y la diferencia entre división celular por mitosis y meiosis en organismos unicelulares y pluricelulares.	Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	La célula y las moléculas de la vida (Grado 6°).	B 9
7°	II	Origen del universo y de la vida. Teorías sobre el origen del universo. Teorías del origen de la vida: generación espontánea, panspermia y evolución química. Primeras formas de vida.	DBA 4 (Grado 7°): Analiza las teorías sobre el origen del universo y la aparición de la vida en la Tierra.	Explico el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	La célula y las moléculas de la vida (Grado 6°).	B 17 + material complementario
7°	III	Energía y ciclos de la materia en los ecosistemas. Fotosíntesis y respiración celular (nivel descriptivo). Flujo de energía. Ciclos del agua, del carbono y del nitrógeno. El agua en el sostenimiento de la vida. El suelo como depósito de nutrientes.	DBA 3 (Grado 7°): Comprende las relaciones entre fotosíntesis y respiración en las cadenas tróficas y ciclos biogeoquímicos.	Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida. Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas. Explico la función del suelo como depósito de nutrientes. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Ecosistemas, relaciones y flujo de energía (Grado 4°).	B 6-8, 28
7°	IV	Biodiversidad, adaptación y conservación. Ecosistemas de Colombia y equilibrio	DBA 3 (Grado 7°): Evalúa el impacto de la actividad humana en el equilibrio de los	Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desa-	Energía y ciclos de la materia en los ecosistemas (Período III).	B 27, 29-30

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
		dinámico de sus poblaciones. Adaptaciones de los seres vivos. Causas de extinción. Estrategias de conservación. Recursos naturales renovables y no renovables.	ecosistemas y propone estrategias de conservación.	rrolos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. (Est. 6º-7º, CTS)		

Biología (Grados 8°-9°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje del MEN; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libro de texto:** B = *Biología: la vida en la Tierra con Fisiología* (Audesirk, Audesirk & Byers, 10ª ed., 2017). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
8°	I	Herencia y estructura del ADN. Patrones de herencia de Mendel. Genotipo y fenotipo. Cuadrados de Punnett. Cromosomas. Modelo de la doble hélice del ADN. Replicación y transmisión del material hereditario.	DBA 4 (Grado 8°): Explica los patrones de herencia de Mendel y la función de la molécula de ADN en la transmisión de rasgos.	Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y transmisión del material hereditario. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	División celular: mitosis y meiosis (Período I, Grado 7°).	B 10-11
8°	II	Expresión génica y biotecnología. Código genético. Transcripción y traducción. Regulación de la expresión génica. Mutaciones. Biotecnología: ADN recombinante, PCR, organismos transgénicos. Implicaciones bioéticas.	DBA 4 (Grado 8°): Comprende cómo se expresan las características hereditarias a través de la síntesis de proteínas.	Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. Reconozco la importancia de las proteínas en el desarrollo de los seres vivos. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Herencia y estructura del ADN (Período I).	B 12-13
8°	III	Reproducción y variabilidad genética. Reproducción asexual y sexual. Meiosis. Comparación de sistemas de reproducción en distintos grupos de seres vivos. Importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad.	DBA 4 (Grado 8°): Analiza la importancia de la reproducción sexual como fuente de variabilidad genética en las poblaciones.	Comparo diferentes sistemas de reproducción. Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	División celular: mitosis y meiosis (Período I, Grado 7°).	B 9, 41, 44
8°	IV	Reproducción humana y control de la natalidad. Sistema reproductor humano. Ciclo menstrual. Fecundación y desarrollo embrionario. Métodos anticonceptivos. Control de la natalidad y dinámica poblacional. Infecciones de transmisión sexual.	DBA 4 (Grado 8°): Comprende la relación entre el sistema reproductor humano, la fecundación y las Implicaciones bioéticas del control de natalidad.	Establezco la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana. Analizo las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones. Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. (Est. 8°-9°, Entorno vivo / CTS)	Reproducción y variabilidad genética (Período III).	B 41-42
9°	I	Diversidad animal y sistemas de órganos. Invertebrados: poríferos, cnidarios, moluscos y artrópodos. Vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Comparación de sistemas de órganos entre grupos taxonómicos.	DBA 4 (Grado 9°): Compara la anatomía y fisiología de los principales grupos taxonómicos animales.	Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Clasificación de los seres vivos (Período IV, Grado 6°).	B 23-24
9°	II	Evolución: teorías sobre el origen de las especies. Desarrollo del pensamiento evolutivo. Darwin y Wallace: selección natural. Evidencias de la evolución. Comparación de teorías sobre el origen de las especies. Hipótesis sobre el origen y la evolución de grupos de organismos.	DBA 4 (Grado 9°): Comprende que las poblaciones evolucionan a través de mecanismos como la selección natural y las mutaciones.	Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies. Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de organismos. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Herencia y estructura del ADN (Grado 8°) y origen del universo y de la vida (Período II, Grado 7°).	B 14-16

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
9°	III	Historia de la vida y eras geológicas. Fósiles y datación. Eras geológicas. Relación entre el clima y las adaptaciones de los seres vivos. Extinciones masivas. Evolución humana.	DBA 4 (Grado 9°): Relaciona las eras geológicas con las extinciones masivas y los cambios adaptativos de los seres vivos.	Establezco relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los seres vivos. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Evolución: teorías sobre el origen de las especies (Período II).	B 17
9°	IV	Regulación hormonal y sistemas de defensa. Hormonas y regulación de las funciones en el ser humano. Sistemas de defensa y ataque de animales y plantas.	DBA 4 (Grado 9°): Explica los mecanismos de regulación neuroendocrina e inmunitaria en los seres vivos.	Explico la importancia de las hormonas en la regulación de las funciones en el ser humano. Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas en el aspecto morfológico y fisiológico. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Diversidad animal y sistemas de órganos (Período I).	B 36-37

Biología (Grados 10°-11°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje del MEN; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libro de texto:** B = *Biología: la vida en la Tierra con Fisiología* (Audesirk, Audesirk & Byers, 10ª ed., 2017). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
10°	I	Genética de poblaciones y evolución. Genética de poblaciones: ley de Hardy-Weinberg. Relación entre mutación, selección natural y herencia. Casos en especies actuales que ilustran la selección natural.	DBA 4 (Grado 10°): Analiza genéticamente las frecuencias alélicas en poblaciones y explica mecanismos evolutivos.	Establezco relaciones entre mutación, selección natural y herencia. Comparo casos en especies actuales que ilustren diferentes acciones de la selección natural. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos)	Herencia y estructura del ADN y evolución: teorías sobre el origen de las especies (Grados 8°-9°).	B 14-16
10°	II	Fisiología animal: fluidos y señales. Homeostasis. Mecánica de fluidos en los seres vivos: sistema circulatorio. Neuronas y señales eléctricas y químicas. Sistema nervioso y sentidos.	DBA 4 (Grado 10°): Modela el transporte de fluidos e impulsos nerviosos bajo principios físicoquímicos.	Identifico y explico ejemplos del modelo de mecánica de fluidos en los seres vivos. Explico el funcionamiento de neuronas a partir de modelos químicos y eléctricos. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos)	Diversidad animal y sistemas de órganos (Período I, Grado 9°).	B 32, 38-39
10°	III	Energía en los ecosistemas. Cadenas y redes alimentarias. Relaciones entre materia y energía. Principios termodinámicos en los ecosistemas. Productividad primaria.	DBA 3 (Grado 10°): Relaciona las leyes de la termodinámica con la eficiencia energética y redes tróficas.	Explico las relaciones entre materia y energía en las cadenas alimentarias. Busco ejemplos de principios termodinámicos en algunos ecosistemas. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos)	Energía y ciclos de la materia en los ecosistemas (Período III, Grado 7°).	B 6-8, 28
10°	IV	Ecología de poblaciones y comunidades. Relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema. Crecimiento y regulación de poblaciones. Relaciones entre especies. Sucesión ecológica.	DBA 3 (Grado 10°): Comprende la dinámica de crecimiento poblacional y las interacciones intra e interespecíficas.	Establezco relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema. Explico diversos tipos de relaciones entre especies en los ecosistemas. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos)	Energía en los ecosistemas (Período III).	B 26-27
11°	I	Ciclos biogeoquímicos y problemas ambientales globales. Ciclos del agua y de los elementos. Energía de los ecosistemas. Cambio climático y contaminación como alteraciones de los ciclos.	DBA 3 (Grado 11°): Argumenta el impacto del cambio climático y las alteraciones humanas en los ciclos biogeoquímicos.	Relaciono los ciclos del agua y de los elementos con la energía de los ecosistemas. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos / CTS)	Energía en los ecosistemas y ecología de poblaciones (Períodos III-IV, Grado 10°).	B 28, 30
11°	II	Biodiversidad del mundo y de Colombia. Biomas terrestres y acuáticos. Adaptaciones de los seres vivos en ecosistemas del mundo y de Colombia. Especies amenazadas. Conservación y áreas protegidas.	DBA 3 (Grado 11°): Comprende la riqueza ecosistémica colombiana y evalúa políticas de conservación y desarrollo sostenible.	Explico y comparo algunas adaptaciones de seres vivos en ecosistemas del mundo y de Colombia. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos)	Ecología de poblaciones y comunidades (Período IV, Grado 10°).	B 29-30
11°	III	Fisiología vegetal. Fotosíntesis como conversión de energía. Transporte de agua y nutrientes: xilema y floema. Hormonas vegetales. Fotoperiodismo. Respuestas de las plantas al ambiente.	DBA 4 (Grado 11°): Explica el metabolismo vegetal (fotosíntesis, transporte de savia y fitohormonas) y sus respuestas al medio.	Argumento la importancia de la fotosíntesis como un proceso de conversión de energía necesaria para organismos aerobios. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos)	Energía en los ecosistemas (Período III, Grado 10°).	B 7, 43, 45
11°	IV	Biotechnología avanzada y bioética. Edición genómica: CRISPR. Terapias génicas. Organismos transgénicos. Clonación. Relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos. Debate bioético.	DBA 4 (Grado 11°): Debate las aplicaciones contemporáneas de la ingeniería genética (CRISPR, transgénicos) y sus dilemas bioéticos.	Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos / CTS)	Expresión génica y biotecnología (Período II, Grado 8°).	B 13

Química (Grados 6°-7°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje del MEN; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libro de texto:** Q = *Química: La Ciencia Central* (Brown, LeMay, Bursten, Murphy & Woodward, 12ª ed., 2012). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q
6°	I	Propiedades de la materia. Masa, volumen y propiedades específicas: densidad, punto de fusión y ebullición.	DBA 2 (Grado 6°): Comprende que la temperatura y la presión influyen en las propiedades fisicoquímicas de las sustancias.	Clasifico y verifico las propiedades de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Propiedades de la materia (Grado 3°).	Q 1
6°	II	Estados y cambios de estado. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Transiciones térmicas: fusión, evaporación, condensación, sublimación.	DBA 2 (Grado 6°): Comprende cómo la temperatura afecta las transformaciones físicas de las sustancias.	Clasifico y verifico las propiedades de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Propiedades de la materia (Período I).	Q 1
6°	III	Clasificación de la materia. Sustancias puras (elementos y compuestos) frente a mezclas homogéneas y heterogéneas de uso cotidiano.	DBA 2 (Grado 6°): Diferencia sustancias puras de mezclas y reconoce sus propiedades características.	Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Estados y cambios de estado (Período II).	Q 1
6°	IV	Métodos de separación de mezclas. Filtración, decantación, evaporación, destilación simple e imantación.	DBA 2 (Grado 6°): Comprende que las propiedades fisicoquímicas se aprovechan en las técnicas de separación de mezclas.	Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Clasificación de la materia (Período III).	Q 1
7°	I	Evolución de los modelos atómicos. Modelos atómicos clásicos: de Dalton a Thomson, Rutherford y el modelo planetario de Bohr.	DBA 2 (Grado 7°): Explica cómo las sustancias se forman a partir de átomos organizados según modelos estructurales.	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Métodos de separación de mezclas (Grado 6°).	Q 2
7°	II	El átomo, partículas subatómicas, iones e isótopos. Protones, neutrones y electrones. Número atómico (Z) y número de masa (A). Cationes, aniones e isótopos (masa atómica promedio).	DBA 2 (Grado 7°): Explica la constitución atómica (Z , A , iones e isótopos) de las sustancias.	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Evolución de los modelos atómicos (Período I).	Q 2
7°	III	La tabla periódica y propiedades periódicas. Períodos, grupos/familias, metales, no metales, electronegatividad, radio atómico y afinidad electrónica.	DBA 2 (Grado 7°): Explica cómo los elementos se estructuran según su ubicación en la Tabla Periódica.	Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	El átomo, iones e isótopos (Período II).	Q 6, 7
7°	IV	Configuración electrónica y niveles de energía. Distribución electrónica por subniveles ($1s^2 2s^2 2p^6 \dots$), diagramas de orbitales, reglas de Aufbau, Hund, Pauli y electrones de valencia.	DBA 2 (Grado 7°): Relaciona la ubicación de los elementos en la tabla periódica con su configuración electrónica.	Explico la formación de moléculas a partir de fuerzas electrostáticas y niveles energéticos. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	La tabla periódica y propiedades periódicas (Período III).	Q 6

Química (Grados 8°-9°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje del MEN; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libro de texto:** Q = *Química: La Ciencia Central* (Brown, LeMay, Bursten, Murphy & Woodward, 12ª ed., 2012). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q
8°	I	Enlace químico y estructuras de Lewis. Enlace iónico, covalente (polar y apolar) y metálico; electrones de valencia y regla del octeto.	DBA 3 (Grado 8°): Comprende que los diferentes tipos de enlaces determinan la estructura y propiedades de los materiales.	Relaciono la estructura de las sustancias con sus propiedades físicas y químicas. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Configuración electrónica y electrones de valencia (Grado 7°).	Q 8
8°	II	Geometría molecular y polaridad. Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de Valencia (TRPEV: geometrías lineal, angular, trigonal plana, tetraédrica) y polaridad molecular.	DBA 3 (Grado 8°): Comprende cómo la geometría de los enlaces determina las propiedades físicas y químicas.	Relaciono la estructura de las sustancias con sus propiedades físicas y químicas. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Enlace químico y estructuras de Lewis (Período I).	Q 9
8°	III	Fuerzas intermoleculares. Fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo, dispersión de London y puentes de hidrógeno. Efecto en puntos de ebullición y solubilidad.	DBA 3 (Grado 8°): Explica las propiedades físicas de los materiales a partir de las fuerzas intermoleculares.	Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Geometría molecular y polaridad (Período II).	Q 11
8°	IV	Nomenclatura química inorgánica. Formación y reglas de formulación para óxidos, hidróxidos, ácidos inorgánicos y sales (sistemas IUPAC, Stock, Tradicional).	DBA 3 (Grado 8°): Identifica y nombra compuestos inorgánicos aplicando reglas internacionales de representación.	Relaciono la estructura de las sustancias con sus propiedades y formulación. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Enlace químico y fuerzas intermoleculares (Períodos I-III).	Q 2
9°	I	Reacciones químicas y conservación de la masa. Ecuaciones químicas, representación de transformaciones, tipos de reacción (síntesis, descomposición, sustitución) y Ley de Lavoisier (balanceo por tanteo).	DBA 3 (Grado 9°): Analiza transformaciones químicas y aplica la ley de conservación de la masa en ecuaciones balanceadas.	Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Nomenclatura química inorgánica (Grado 8°).	Q 3-4
9°	II	Bloque unificado de estequiometría. El concepto de mol, masa molar y número de Avogadro. Relaciones cuantitativas masa-masa y mol-mol. Reactivo limitante, pureza de reactivos y rendimiento porcentual.	DBA 3 (Grado 9°): Analiza las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en una reacción química (estequiometría).	Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Reacciones químicas y conservación de la masa (Período I).	Q 3-4
9°	III	Disoluciones acuosas, concentración y propiedades coligativas. Mezclas homogéneas (soluciones) y heterogéneas, soluto, solvente, solvatación. Unidades físicas (%m/m, %v/v, ppm) y Molaridad (M). Propiedades coligativas: Raoult, ΔT_b , ΔT_f , presión osmótica.	DBA 2 (Grado 9°): Comprende cómo se forman las disoluciones acuosas y expresa su concentración en unidades cuantitativas.	Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Bloque unificado de estequiometría (Período II).	Q 13
9°	IV	Electrólitos e introducción a ácidos y bases. Electrólitos fuertes, débiles y no electrolitos (conductividad e ionización). Teorías ácido-base de Arrhenius y Brønsted-Lowry, escala de pH/pOH e indicadores.	DBA 2 (Grado 9°): Comprende que la acidez o basicidad de una solución se debe a la concentración de H^+ o OH^- (escala de pH).	Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Disoluciones acuosas y concentración (Período III).	Q 4, 16

Química (Grados 10°-11°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje del MEN; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libro de texto:** Q = *Química: La Ciencia Central* (Brown, LeMay, Bursten, Murphy & Woodward, 12ª ed., 2012). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q
10°	I	Leyes de los gases y reacciones de óxido-reducción (Redox). Leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro, ecuación del gas ideal ($PV = nRT$). Reacciones Redox: números de oxidación, método ion-electrón, oxidantes y reductores.	DBA 2 (Grado 8°) / DBA 1 (Grado 10°): Relaciona variables de gases ($PV = nRT$) y analiza reacciones Redox bajo principios cuantitativos.	Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases y explico los cambios químicos desde diferentes modelos. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Estequiometría y disoluciones (Grado 9°).	Q 4, 10
10°	II	Cinética química y equilibrio químico. Velocidad de reacción, leyes de velocidad, energía de activación, catálisis. Constante de equilibrio (K_c , K_p), cociente de reacción (Q) y Principio de Le Chatelier.	DBA 2 (Grado 10°): Comprende que el equilibrio químico es un estado dinámico que puede ser alterado por factores externos (Le Chatelier).	Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos y verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Leyes de los gases y reacciones Redox (Período I).	Q 14-15
10°	III	Equilibrios ácido-base avanzados, volumetría y tampones. Constantes de acidez y basicidad (K_a , K_b , K_w), hidrólisis de sales, análisis titulométrico y volumetría ($V_1M_1 = V_2M_2$), soluciones amortiguadoras (buffers) y curvas de titulación.	DBA 2 (Grado 10°): Caracteriza equilibrios iónicos en solución acuosa y realiza análisis volumétricos.	Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Cinética química y equilibrio químico (Período II).	Q 16-17
10°	IV	Electroquímica y química nuclear. Celdas galvánicas/voltaicas, celdas electrolíticas, potenciales estándar (E°), Leyes de Faraday. Química nuclear: estabilidad, emisiones α , β , γ , vida media ($t_{1/2}$), fisión, fusión y datación por C-14.	DBA 1 (Grado 10°): Analiza transformaciones electroquímicas y nucleares bajo principios de conservación de la energía.	Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos y explico transformaciones nucleares. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Equilibrios ácido-base y volumetría (Período III).	Q 20, 21
11°	I	Termodinámica química. Entalpía (ΔH), entropía (ΔS) y energía libre de Gibbs (ΔG). Espontaneidad de reacciones químicas y leyes de la termodinámica.	DBA 1 (Grado 10°/11°): Relaciona los principios energéticos (ΔH , ΔS , ΔG) con la espontaneidad de los cambios químicos.	Relaciono los cambios químicos con la energía libre, la entropía y la entalpía. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Equilibrio químico y electroquímica (Grado 10°).	Q 5, 19
11°	II	Estructura del carbono, hidrocarburos e isomería orgánica. Hibridación del carbono (sp^3 , sp^2 , sp). Hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos (benceno). Isomería estructural y estereoisomería (geométrica <i>cis/trans</i> y óptica/quiralidad).	DBA 1 (Grado 11°): Comprende que la estructura del átomo de carbono determina su capacidad de formar enlaces y generar diversidad orgánica e isomería.	Relaciono la estructura del carbono con la formación de cadenas hidrocarbonadas y moléculas orgánicas. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Termodinámica química (Período I).	Q 24
11°	III	Funciones orgánicas oxigenadas/nitrogenadas, mecanismos y polímeros. Alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas, amidas. Mecanismos de reacción (sustitución, adición, eliminación) y polímeros (adición y condensación).	DBA 1 (Grado 11°): Reconoce las funciones orgánicas oxigenadas/nitrogenadas y sus mecanismos de síntesis y polimerización.	Relaciono la estructura del carbono con las funciones orgánicas y sus reacciones. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Hidrocarburos e isomería orgánica (Período II).	Q 24

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q
11°	IV	Biomoléculas y química ambiental. Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos (ADN/ARN). Química ambiental y verde: contaminación atmosférica, hídrica, capa de ozono, principios de química verde.	DBA 2 (Grado 11°): Analiza el impacto ambiental del uso de recursos naturales (hidrocarburos, polímeros) y propone alternativas sostenibles (química verde).	Identifico cambios químicos en la vida cotidiana, biomoléculas y en el ambiente. (Est. 10°-11°, Procesos químicos / CTS)	Funciones orgánicas y mecanismos de reacción (Período III).	Q 18, 24

Entorno físico (Grados 6°-7°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje del MEN; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libro de texto:** FC = *Física Conceptual* (Hewitt, 12ª ed., 2016). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FC
6°	I	El movimiento: rapidez, velocidad y aceleración. Movimiento relativo. Rapidez instantánea y media. Velocidad y aceleración. Caída libre.	DBA 1 (Grado 6°): Comprende cómo las fuerzas (de contacto o a distancia) causan cambios en el movimiento de un objeto y realiza mediciones cuantitativas.	Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Fuerzas, movimiento y energía (Grados 3°-4°).	FC 3
6°	II	Energía y movimiento. Trabajo y potencia. Energía potencial y cinética. Conservación de la energía.	DBA 2 (Grado 6°): Comprende las transformaciones y la conservación de la energía mecánica (cinética y potencial) en sistemas físicos.	Relaciono energía y movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	El movimiento (Período I).	FC 7
6°	III	Masa, peso y densidad. Masa vs. peso. Densidad. Experimentos comparativos de materiales.	DBA 2 (Grado 6°): Comprende las relaciones entre masa, peso y densidad en la caracterización de diferentes materiales.	Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Energía y movimiento (Período II).	FC 4, 12
6°	IV	Estados de la materia: líquidos, gases y plasma. Presión en líquidos. Flotabilidad y Principio de Arquímedes. Presión atmosférica y Ley de Boyle. Plasma.	DBA 2 (Grado 6°): Comprende la influencia de la presión y la temperatura en las propiedades y estados de la materia.	Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Masa, peso y densidad (Período III).	FC 13, 14
7°	I	Leyes de Newton del movimiento. Primera ley (inercia). Segunda ley ($F = ma$). Tercera ley (acción-reacción). Fuerza neta y equilibrio.	DBA 1 (Grado 7°): Comprende que la fuerza neta ejercida sobre un objeto produce una aceleración proporcional (Leyes de Newton).	Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	El movimiento (Grado 6°).	FC 2, 4, 5
7°	II	Gravedad y el sistema solar. Ley de gravitación universal. Peso y g en distintos planetas. Movimiento planetario y leyes de Kepler.	DBA 1 (Grado 7°): Comprende la relación entre la fuerza gravitacional, las masas de los cuerpos celestes y el movimiento planetario.	Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales. Relaciono masa, peso y densidad con la aceleración de la gravedad en distintos puntos del sistema solar. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Leyes de Newton (Período I).	FC 9, 10
7°	III	La Tierra y el universo. Formación y extinción de estrellas. Placas tectónicas y sus consecuencias sobre la corteza terrestre.	DBA 4 (Grado 7°): Explica el origen del universo, la formación de estrellas y la dinámica de las placas tectónicas en la Tierra.	Describo el proceso de formación y extinción de estrellas. Explico las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas sobre la corteza de la Tierra. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Gravedad (Período II).	FC 9-10 + material complementario
7°	IV	Electricidad y magnetismo. Cargas eléctricas y fuerza electrostática. Ley de Coulomb. Campos magnéticos y electroimanes. Relación carga-magnetismo.	DBA 2 (Grado 7°): Comprende las interacciones electrostáticas y magnéticas y su relación con las cargas eléctricas.	Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su relación con la carga eléctrica. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	La electricidad y sus funciones en la vida diaria (Grado 5°).	FC 22, 23, 24

Entorno físico (Grados 8°-9°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje del MEN; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libro de texto:** FC = *Física Conceptual* (Hewitt, 12ª ed., 2016). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FC
8°	I	Ondas mecánicas. Vibraciones y ondas. Ondas transversales y longitudinales. Amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación.	DBA 1 (Grado 8°): Comprende las características de las ondas mecánicas (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad) y su propagación.	Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Movimiento, energía y estados de la materia (Grados 6°-7°).	FC 19
8°	II	Sonido y energía de las ondas. Propagación del sonido. Intensidad, tono y timbre. Resonancia. Relación entre amplitud, frecuencia y energía de las ondas.	DBA 1 (Grado 8°): Comprende la naturaleza del sonido como una onda mecánica y la conservación de su energía al cambiar de medio.	Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de propagación. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Ondas mecánicas (Período I).	FC 19, 20
8°	III	Temperatura, calor y expansión. Variables de estado: presión, volumen y temperatura. Termómetros y escalas. Dilatación térmica.	DBA 2 (Grado 8°): Comprende cómo las variables de estado (presión, volumen, temperatura) determinan el comportamiento térmico de los sistemas.	Establezco relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico para predecir cambios físicos y químicos y las expreso matemáticamente. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Estados de la materia (Grado 6°).	FC 15
8°	IV	Transferencia de calor. Conducción, convección y radiación. Conductores y aislantes. Vientos y corrientes marinas.	DBA 2 (Grado 8°): Comprende los mecanismos de transferencia de energía térmica (conducción, convección, radiación) y su impacto en fenómenos atmosféricos.	Relaciono las diversas formas de transferencia de energía térmica con la formación de vientos. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Temperatura, calor y expansión (Período III).	FC 16
9°	I	Energía interna, trabajo y calor. Energía interna y temperatura. Movimiento de las partículas. Relaciones entre calor, trabajo y energía interna.	DBA 1 (Grado 9°): Comprende la relación entre energía interna, trabajo y calor en los sistemas físicos y termodinámicos.	Establezco relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, trabajo y transferencia de energía térmica; las expreso matemáticamente. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Transferencia de calor (Grado 8°).	FC 18
9°	II	Termodinámica. Primera y segunda ley. Entropía. Máquinas térmicas y refrigeradores. Eficiencia.	DBA 1 (Grado 9°): Comprende la Primera y Segunda Ley de la Termodinámica y la conservación de la energía en máquinas térmicas.	Explico la relación entre ciclos termodinámicos y el funcionamiento de motores. (Est. 8°-9°, CTS)	Energía interna, trabajo y calor (Período I).	FC 18
9°	III	Naturaleza de la luz. Modelos corpuscular y ondulatorio. Velocidad de la luz. Reflexión y refracción. Lentes y formación de imágenes.	DBA 2 (Grado 9°): Comprende la naturaleza dual de la luz y los fenómenos de reflexión, refracción y formación de imágenes.	Reconozco y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Ondas y sonido (Grado 8°).	FC 26, 28, 29
9°	IV	Emisión de la luz. Espectros de emisión y absorción. Luz y cuantos. Fotones. Efecto fotoeléctrico (introducción).	DBA 2 (Grado 9°): Comprende los fenómenos de emisión y absorción de luz y los fundamentos del modelo cuántico de la luz.	Identifico aplicaciones de los diferentes modelos de la luz. (Est. 8°-9°, CTS)	Naturaleza de la luz (Período III).	FC 30, 31

Física (Grados 10°-11°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje del MEN; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libro de texto:** FC = *Física Conceptual* (Hewitt, 12ª ed., 2016). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FC
10°	I	Leyes de Newton y movimiento. Primera, segunda y tercera ley. Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Fuerza neta y equilibrio.	DBA 1 (Grado 10°): Comprende y analiza el movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones a partir de las Leyes de Newton.	Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Movimiento y leyes de Newton (Grados 6°-7°).	FC 2-5
10°	II	Cantidad de movimiento e impulso. Impulso. Conservación de la cantidad de movimiento. Choques elásticos e inelásticos.	DBA 1 (Grado 10°): Aplica el principio de conservación de la cantidad de movimiento e impulso en sistemas de partículas y colisiones.	Establezco relaciones entre la conservación del momento lineal y el impulso en sistemas de objetos. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Leyes de Newton (Período I).	FC 6
10°	III	Energía, trabajo y potencia. Trabajo y potencia. Energía potencial y cinética. Conservación y transformación de la energía.	DBA 1 (Grado 10°): Analiza la conservación y transformación de la energía mecánica en sistemas conservativos y no conservativos.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Cantidad de movimiento (Período II).	FC 7
10°	IV	Gravitación y movimiento orbital. Ley de gravitación universal. Peso y g. Movimiento de satélites y planetas. Leyes de Kepler.	DBA 1 (Grado 10°): Modela la interacción gravitacional y el movimiento orbital de los planetas y satélites.	Relaciono masa, distancia y fuerza de atracción gravitacional entre objetos. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Energía (Período III).	FC 9, 10
11°	I	Rotación. Movimiento circular uniforme. Aceleración centrípeta. Rotación de cuerpos rígidos. Momento de inercia.	DBA 1 (Grado 11°): Comprende la cinemática y dinámica rotacional de cuerpos rígidos y la conservación del momento angular.	Establezco relaciones entre estabilidad y centro de masa de un objeto. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Gravitación (Período IV, Grado 10°).	FC 8
11°	II	Termodinámica. Leyes de la termodinámica. Entropía. Máquinas térmicas y refrigeradores. Eficiencia.	DBA 1 (Grado 11°): Aplica las leyes de la termodinámica al análisis de la eficiencia de máquinas térmicas y la entropía.	Explico la transformación de energía mecánica en energía térmica. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Energía y calor (Grados 9°-10°).	FC 15, 18
11°	III	Electrostática. Cargas eléctricas y fuerzas electrostáticas. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Energía potencial eléctrica.	DBA 2 (Grado 11°): Comprende los conceptos de carga, campo y potencial eléctrico mediante la Ley de Coulomb.	Establezco relaciones entre fuerzas macroscópicas y fuerzas electrostáticas. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Electricidad y magnetismo (Grado 7°).	FC 22
11°	IV	Corriente eléctrica y magnetismo. Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Circuitos. Fuerzas magnéticas sobre cargas en movimiento.	DBA 2 (Grado 11°): Analiza circuitos de corriente continua y las relaciones entre campos eléctricos y magnéticos.	Relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo y para todo el sistema. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Electrostática (Período III).	FC 23, 24

Capítulo dos

Presentación del Manual del Docente: Fundamentación y Mediación

Natura Docens — Marco Disciplinar y Pedagógico para el Docente de Química

- **Autor y Analizador Pedagógico-Curricular:** Camilo Tayac
- **Propósito Institucional:** Proporcionar al docente de Educación Básica Secundaria y Media una fundamentación epistemológica, teórica y matemática de nivel universitario, articulada rigurosamente con los Estándares Básicos de Competencias (MEN), los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y las competencias evaluadas en la prueba de Estado ICFES Saber 11°.

2.1 1. Naturaleza y Propósito de la Parte I

En el modelo tripartito de **Natura Docens**, la **Parte I: Manual del Docente** constituye el núcleo epistemológico de la obra. Su función no es proporcionar resúmenes elementales, sino dotar al maestro de las herramientas conceptuales más avanzadas de la química general y cuantitativa (basadas en la obra canónica de Christopher O. Oriakhi, *Chemistry in Quantitative Language*, Oxford University Press), permitiéndole:

1. **Dominar el rigor disciplinar desde los primeros principios:** Explicar los fenómenos no como recetas o dogmas de memoria, sino deduciendo las ecuaciones desde la termodinámica, la mecánica cuántica y las leyes fundamentales de conservación.
2. **Prever y desmontar los obstáculos epistemológicos:** Conocer anticipadamente las concepciones erróneas, confusiones ontológicas y vicios algebraicos más frecuentes de los estudiantes colombianos documentados en la investigación internacional en didáctica de la química.
3. **Mediar pedagógicamente mediante el Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK):** Conectar el *Triángulo Representacional de Johnstone* (niveles macroscópico, submicroscópico y simbólico) con estrategias de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y analogías con límites epistémicos bien delimitados.

2.2 2. La Estructura Curricular por Grados y Clases Granulares

La obra para docentes está organizada en partes secuenciales estrictamente delimitadas por grado escolar (Grados 6° a 11°), con un total de **126 clases de alta fidelidad teórica y cuantitativa**:

ESTRUCTURA DISCIPLINAR POR GRADOS – QUÍMICA DOCENTE:

PARTE: SEXTO – QUÍMICA (DOCENTE) [15 Clases]

- Magnitudes físicas fundamentales, análisis dimensional y factores de conversión unitarios.
- Propiedades generales, específicas y térmicas de la materia.
- Estados de agregación, transiciones de fase y curvas de calentamiento.
- Clasificación de la materia (sustancias puras, elementos, compuestos y mezclas).
- Métodos físicos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas.

PARTE: SÉPTIMO – QUÍMICA (DOCENTE) [14 Clases]

- Evolución histórica y epistemológica de los modelos atómicos (Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld).
- Estructura subatómica moderna (número atómico Z , número másico A , isótopos e iones).
 - Dualidad onda-partícula, principio de incertidumbre de Heisenberg y mecánica ondulatoria.
- Números cuánticos, orbitales atómicos y principios de aufbau, Pauli y Hund.
- Estructura de la tabla periódica moderna y periodicidad de propiedades atómicas.

PARTE: OCTAVO – QUÍMICA (DOCENTE) [19 Clases]

- Estabilidad electrónica y regla del octeto.
- Enlace iónico, ciclo de Born-Haber y energía reticular.
- Enlace covalente, estructuras de Lewis, carga formal y resonancia.
- Geometría molecular según TRPEV, polaridad molecular y momento dipolar.
- Hibridación de orbitales atómicos y orbitales moleculares (σ y π).
- Fuerzas intermoleculares (dispersión de London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno).
- Estados de oxidación, funciones químicas inorgánicas y nomenclatura sistemática IUPAC.

PARTE: NOVENO – QUÍMICA (DOCENTE) [23 Clases]

- Ecuaciones químicas, leyes de conservación y balanceo por tanteo y algebraico.
- El concepto de mol, constante de Avogadro y masa molar.
- Composición porcentual, fórmulas empíricas y moleculares.
 - Estequiometría de reacción, reactivo limitante, reactivo en exceso, pureza y rendimiento.
- Química de disoluciones, unidades físicas y químicas de concentración (molaridad, molalidad, fracción molar).
- Procesos de dilución y propiedades coligativas (presión de vapor, crioscopia, ebulloscopia, presión osmótica).

PARTE: DÉCIMO – QUÍMICA (DOCENTE) [44 Clases]

- Estado gaseoso: variables de estado, leyes empíricas de los gases ideales y ley general.
 - Densidad y masa molar de gases, mezclas gaseosas (Dalton) y teoría cinético-molecular (Graham).
- Desviaciones del comportamiento ideal y ecuación de Van der Waals.
- Reacciones redox avanzadas y método ion-electrón en medios ácido y básico.
- Cinética química: leyes diferenciales, órdenes de reacción, leyes integradas, vida media, Arrhenius y catálisis.
- Dinámica del equilibrio químico, constantes K_c y K_p , cociente de reacción Q y Le Chatelier.
 - Equilibrio iónico: autoionización del agua, pH/pOH, fuerza ácido-base, hidrólisis de sales y amortiguadores.
 - Análisis volumétrico: curvas de titulación e indicadores ácido-base.
 - Equilibrios de solubilidad (K_{sp}), efecto del ion común y complejos de coordinación.
- Electroquímica: celdas galvánicas, potenciales estándar, ecuación de Nernst, celdas electrolíticas y leyes de Faraday.
- Química nuclear: estabilidad nuclear, defecto de masa, energía de enlace, modos de

decaimiento, cinética y fisión/fusión.

PARTE: ONCE – QUÍMICA (DOCENTE) [38 Clases]

- Termodinámica química clásica: Primera Ley, entalpía, calorimetría, ley de Hess y entalpías de formación.
- Segunda y Tercera Ley: entropía molecular, energía libre de Gibbs y constantes de equilibrio.
- Estructura del carbono: hibridación sp^3 , sp^2 , sp , enlaces σ y π , e hidrocarburos saturados (alcanos).
- Análisis conformacional de cicloalcanos y teoría de tensión de anillo de Baeyer (silla y bote del ciclohexano).
- Hidrocarburos insaturados: alquenos (isomería E/Z y adición electrofílica según Markovnikov) y alquinos (acidez terminal).
- Compuestos aromáticos: benceno, regla de Hückel, energía de resonancia y sustitución electrofílica aromática (SEAr).
- Estereoisomería y quiralidad: centros estereogénicos, enantiómeros, reglas CIP (R/S), diastereómeros y ley de Biot.
- Química del petróleo: destilación fraccionada, craqueo catalítico (FCC) e índice de octano.
- Derivados halogenados y mecanismos cinéticos en competencia: S_N1 , S_N2 , $E1$ y $E2$.
- Funciones oxigenadas: alcoholes, fenoles (acidez por resonancia), éteres y vías de oxidación redox.
- Química del carbonilo: polaridad, adición nucleófila en aldehídos/cetonas y ensayos diagnósticos (Tollens y Fehling).
- Ácidos carboxílicos y derivados: efectos inductivos en la acidez, condensación de Fischer, saponificación y micelas de jabón.
- Funciones nitrogenadas: basicidad de aminas, amidas, resonancia del enlace peptídico y nitrilos.
- Macropolímeros sintéticos: polimerización por adición radicalaria (polietileno, PVC, teflón) y por condensación (Nailon, Kevlar, PET).
- Bioquímica de carbohidratos: monosacáridos, proyecciones de Haworth, anomería, mutarrotación, disacáridos y polisacáridos (almidón, glucógeno, celulosa).
- Bioquímica de lípidos: ácidos grasos saturados/insaturados (ω), triacilgliceroles, densidad calórica y ensamblaje de la bicapa lipídica.
- Bioquímica de aminoácidos y proteínas: comportamiento zwitteriónico, punto isoelectrico, niveles estructurales, desnaturalización y cinética enzimática de Michaelis-Menten.
- Genética molecular: nucleótidos, enlace fosfodiéster, doble hélice de ADN (Watson, Crick y Franklin), reglas de Chargaff y tipos de ARN.
- Bioenergética celular: hidrólisis del ATP y acoplamiento termodinámico metabólico.
- Química atmosférica: fotoquímica del ozono estratosférico, ciclo de Chapman y catálisis destructiva por radicales de cloro de los CFCs.
- Contaminación troposférica y clima: espectros infrarrojos de gases de efecto invernadero (GEI) y geoquímica de la lluvia ácida.
- Fisicoquímica de sistemas acuáticos: oxígeno disuelto, DO_5 , eutrofización y tren de potabilización (coagulación-floculación y cloración).
- Principios de la Química Verde: los 12 principios de Anastas-Warner, economía atómica (E) y Factor Ambiental E de Sheldon.

2.3 3. Nota Epistemológica sobre la Cobertura Integral del Plan de Área

El presente compendio para el docente cubre de forma exhaustiva, matemática y cuantitativa el **100 % del Plan de Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de Grados 6° a 11°**, articulando armónicamente la Química General, Inorgánica, Analítica, Fisicoquímica, Termodinámica, Química Orgánica, Bioquímica y Química Ambiental / Verde según los Estándares Básicos de Competencias del MEN, los DBA y las exigencias de la prueba Saber 11° (ICFES).

PARTE I

Sexto — Química (Docente)

Capítulo tres

Magnitudes Físicas, Sistema Internacional y Análisis Dimensional

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Propiedades de la Materia y Medición
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

3.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La química se fundamenta en la cuantificación rigurosa de las propiedades de la materia. Una magnitud física es cualquier propiedad de un cuerpo susceptible de ser medida con un instrumento estandarizado. En el Sistema Internacional de Unidades (SI, 2019), las magnitudes básicas primordiales son la masa (kg), longitud (m), tiempo (s), temperatura (K) y cantidad de sustancia (mol). El método del factor unitario garantiza que multiplicar sucesivamente una cantidad por factores de equivalencia física idénticos a la unidad (1) transforme las unidades sin alterar la cantidad física real.

3.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Factor de conversión unitario:

$$Q_2 = Q_1 \times \left(\frac{U_2}{U_1} \right)$$

Factores de volumen y longitud:

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ mL} = 1000 \text{ cm}^3$$

3.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Tratar a las unidades como “etiquetas decorativas” que se pueden suprimir durante el cálculo y añadir al final sin justificación.
2. Olvidar elevar al cubo el factor de conversión lineal al transformar unidades de volumen ($1 \text{ m}^3 \neq 100 \text{ cm}^3$).
3. Sumar magnitudes con dimensiones incompatibles (metros con gramos).

3.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del billete de cambio:** Multiplicar por un factor de conversión es idéntico a cambiar un billete de 10.000 pesos por dos de 5.000; la apariencia numérica cambia, pero el valor físico permanece intacto.
2. **Cancelación gráfica en diagonal:** Tachar con color en la pizarra las unidades en numerador y denominador para asegurar consistencia dimensional antes de realizar operaciones numéricas.

3.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Convierta 0.0750 m^3 a litros (L) y a centímetros cúbicos (cm^3).

Paso 1: Factor a litros:

$$V = 0.0750\text{ m}^3 \times \left(\frac{1000\text{ L}}{1\text{ m}^3}\right) = 75.0\text{ L}$$

Paso 2: Factor a centímetros cúbicos:

$$V = 75.0\text{ L} \times \left(\frac{1000\text{ cm}^3}{1\text{ L}}\right) = 75000\text{ cm}^3 = 7.50 \times 10^4\text{ cm}^3$$

3.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

3.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué es físicamente válido multiplicar una masa por una longitud, pero es inválido sumarlas?
2. Si un cubo tiene 10 cm de lado, ¿cuántos litros de agua contiene exactamente?

3.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Cuantitati-	Comete errores en factores de conversión	Resuelve problemas aplicando factores de	Realiza análisis dimensional riguroso

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
	y omite unidades de medida.	conversión con unidades explícitas.	justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo cuatro

Masa, Volumen y Densidad en Sólidos y Líquidos

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Propiedades de la Materia y Medición
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

4.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La masa (m) cuantifica la inercia y la cantidad de materia de un cuerpo, mientras que el volumen (V) representa la extensión tridimensional del espacio que ocupa. La densidad absoluta (ρ) es una propiedad intensiva característica definida por el cociente entre masa y volumen. Esta magnitud gobierna la estratificación de fluidos inmiscibles y la flotabilidad de los cuerpos sólidos según el principio de empuje hidrostático de Arquímedes.

4.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación fundamental de densidad:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Despejes operacionales:

$$m = \rho \cdot V \quad V = \frac{m}{\rho}$$

Gravedad específica o densidad relativa:

$$\rho_{\text{rel}} = \frac{\rho}{\rho_{\text{agua al } 4^{\circ} \text{ C}}}$$

4.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir masa (inercia intrínseca) con peso (fuerza gravitatoria vectorial dependiente de la aceleración g).
2. Creer erróneamente que un cuerpo denso siempre es pesado, sin considerar su volumen total.
3. Asumir que los volúmenes de líquidos miscibles son aditivos al mezclarse (contracción de volumen por solvatación).

4.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del vagón de tren:** Un vagón con 5 pasajeros dispersos representa baja densidad; el mismo vagón en hora pico con 100 pasajeros apretados representa alta densidad. El espacio es idéntico, pero la concentración de materia es drásticamente diferente.
2. **Columna de densidades:** Probeta estratificada con miel (1.42 g/mL), jabón líquido (1.06 g/mL), agua coloreada (1.00 g/mL) y aceite vegetal (0.92 g/mL).

4.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una muestra metálica de 113.4 g se sumerge en una probeta con 40.0 mL de agua, elevando el menisco a 50.0 mL. Calcule la densidad del metal e identifíquelo sabiendo que la densidad del plomo es 11.34 g/cm³.

Paso 1: Volumen por inmersión de Arquímedes:

$$V = 50.0 \text{ mL} - 40.0 \text{ mL} = 10.0 \text{ mL} = 10.0 \text{ cm}^3$$

Paso 2: Cálculo de la densidad:

$$\rho = \frac{113.4 \text{ g}}{10.0 \text{ cm}^3} = 11.34 \text{ g/cm}^3$$

Se confirma experimentalmente que la muestra corresponde a plomo puro.

4.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

4.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el hielo flota en el agua líquida a pesar de ser la misma sustancia en estado sólido?
2. Si se divide un lingote de hierro de 10 kg en diez partes iguales de 1 kg, ¿cuál es la densidad de cada pedazo?

4.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
			tales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo cinco

Propiedades de la Materia: Criterios Intensivos y Extensivos

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Propiedades de la Materia y Medición
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

5.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Las propiedades de los sistemas materiales se clasifican según su dependencia con la cantidad total de materia. Las propiedades extensivas (masa, volumen, capacidad térmica, entalpía) son directamente proporcionales al tamaño del sistema y poseen carácter aditivo. Las propiedades intensivas (temperatura, presión, densidad, viscosidad, punto de fusión) son invariables frente a subdivisiones del sistema. El cociente entre dos variables extensivas da como resultado una magnitud intensiva.

5.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Cociente de magnitudes extensivas:

$$I = \frac{E_1}{E_2} \Rightarrow \rho = \frac{m}{V} \quad c = \frac{n}{V}$$

Aditividad de extensivas:

$$m_{\text{total}} = \sum m_i \quad V_{\text{total}} \approx \sum V_i$$

No aditividad de intensivas:

$$T_{\text{total}} \neq T_1 + T_2 \quad \rho_{\text{total}} \neq \rho_1 + \rho_2$$

5.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que el punto de ebullición del agua depende del volumen (pensar que un balde de agua hierve a mayor temperatura que una gota).
2. Confundir la cantidad total de energía térmica (extensiva) con la temperatura media (intensiva).

5.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El experimento mental del corte con cuchillo:** Si tomamos un bloque de cera a 20° C con masa de 200 g y lo cortamos a la mitad: la masa se reduce a 100 g (extensiva), pero la temperatura sigue en 20° C y el punto de fusión sigue idéntico (intensivas).

5.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se mezclan 150 g de etanol puro ($\rho = 0.789 \text{ g/mL}$) con 350 g de etanol a la misma temperatura (20° C). Demuestre que la masa es extensiva y la densidad es intensiva.

Paso 1: Suma de masas (propiedad extensiva):

$$m_{\text{total}} = 150 \text{ g} + 350 \text{ g} = 500 \text{ g}$$

Paso 2: Volumen total y densidad resultante:

$$V_1 = \frac{150}{0.789} = 190.1 \text{ mL}; \quad V_2 = \frac{350}{0.789} = 443.6 \text{ mL}$$

$$V_{\text{total}} = 633.7 \text{ mL} \Rightarrow \rho = \frac{500 \text{ g}}{633.7 \text{ mL}} = 0.789 \text{ g/mL}$$

La densidad no se duplicó: permanece en 0.789 g/mL.

5.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

5.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la identificación de sustancias desconocidas en criminalística exige el uso exclusivo de propiedades intensivas?
2. Si el volumen es extensivo, ¿por qué el volumen molar ($V_m = V/n$) es intensivo?

5.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo seis

Temperatura y Escalas Termométricas: Celsius, Kelvin y Fahrenheit

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Propiedades de la Materia y Medición
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

6.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La temperatura mide la energía cinética traslacional promedio de las partículas que constituyen un sistema material. La Ley Cero de la Termodinámica fundamenta su medición a través del equilibrio térmico con termómetros calibrados. Las escalas empíricas (Celsius y Fahrenheit) se basan en transiciones de fase de sustancias de referencia, mientras que la escala Kelvin es la escala termodinámica absoluta cuyo cero (0 K) marca el límite asintótico donde cesa la energía cinética térmica clásica.

6.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuaciones de conversión de temperatura:

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

$$T(^{\circ}\text{F}) = 1.8 \cdot T(^{\circ}\text{C}) + 32$$

$$T(^{\circ}\text{C}) = \frac{T(^{\circ}\text{F}) - 32}{1.8}$$

Energía cinética promedio molecular:

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2}k_B T$$

6.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Usar la palabra “calor” como sinónimo de “temperatura” (el calor es transferencia transitoria de energía, no una propiedad intrínseca de estado).
2. Pensar que una temperatura de 20° C representa “el doble de caliente” que 10° C (la escala Celsius no posee cero absoluto de razón física).
3. Concebir temperaturas negativas en la escala Kelvin.

6.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del velocímetro escolar:** La temperatura es la velocidad media a la que corren los niños en el patio; el calor es el impacto colectivo si todos chocan contra una valla.
2. **Comparador de escalas en regletas paralelas:** Graficar las tres escalas alineando el punto triple del agua y los puntos de ebullición para evidenciar los factores de escala (100 divisiones en Celsius/ Kelvin frente a 180 en Fahrenheit).

6.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una reacción química requiere una temperatura de 393.15 K. Convierta esta temperatura a grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$) y grados Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Paso 1: Conversión a grados Celsius:

$$T(^{\circ}\text{C}) = 393.15\text{ K} - 273.15 = 120.00^{\circ}\text{C}$$

Paso 2: Conversión a grados Fahrenheit:

$$T(^{\circ}\text{F}) = 1.8 \cdot (120.00) + 32 = 216.0 + 32 = 248.0^{\circ}\text{F}$$

6.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

6.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué en las leyes de los gases es mandatorio usar temperaturas en Kelvin y se incurre en error grave al usar Celsius?
2. ¿A qué temperatura numérica marcan el mismo valor un termómetro Celsius y uno Fahrenheit?

6.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión	Resuelve problemas aplicando factores de	Realiza análisis dimensional riguroso

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
	y omite unidades de medida.	conversión con unidades explícitas.	justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo siete

Estados de Agregación de la Materia y Modelo Corpuscular Cinético

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estados de la Materia
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

7.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El estado físico de agregación de la materia (sólido, líquido, gas) está determinado por el balance competitivo entre dos energías microscópicas: la energía cinética de agitación térmica ($E_k \propto T$), que tiende a dispersar las partículas, y la energía potencial intermolecular de cohesión (E_p), que tiende a mantenerlas unidas en posiciones relativas fijas. En el estado sólido predominan fuertemente las fuerzas cohesivas; en el líquido existe un balance dinámico que permite fluidez con volumen constante; y en el gas la energía cinética supera totalmente a las fuerzas de atracción.

7.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Balance energético de agregación:

$$\text{Sólido: } E_p \gg E_k \quad \text{Líquido: } E_p \approx E_k \quad \text{Gas: } E_k \gg E_p$$

Ecuación de estado aproximada para gases ideales:

$$PV = nRT$$

7.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Atribuir propiedades macroscópicas a las partículas individuales (creer que “las moléculas de hielo son duras y frías” o “las moléculas de vapor son calientes y blandas”).
2. Creer que entre las moléculas de un gas hay aire en lugar de vacío absoluto.

7.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del baile en el salón:** En el sólido los alumnos están tomados fuertemente de las manos vibrando en su lugar; en el líquido se toman de los hombros y se deslizan unos alrededor de otros; en el gas sueltan los agarres y corren a toda velocidad chocando con las paredes.

7.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Compare el volumen molar del agua líquida ($\rho = 1.00 \text{ g/mL}$) con el volumen molar del vapor de agua a 100° C y 1 atm ($V_m \approx 30.6 \text{ L/mol}$) y deduzca el factor de expansión volumétrica.

Paso 1: Volumen molar del agua líquida:

$$V_{m,\text{liq}} = \frac{18.02 \text{ g/mol}}{1.00 \text{ g/mL}} = 18.02 \text{ mL/mol} = 0.01802 \text{ L/mol}$$

Paso 2: Razón de expansión:

$$\text{Factor} = \frac{30.6 \text{ L/mol}}{0.01802 \text{ L/mol}} \approx 1700$$

El vapor de agua ocupa aproximadamente 1700 veces más volumen que el agua líquida, demostrando que el gas es predominantemente espacio vacío intermolecular.

7.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

7.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué los líquidos y los sólidos son prácticamente incompresibles mientras que los gases se comprimen con facilidad?
2. ¿Qué existe exactamente en el espacio entre dos moléculas de gas en una botella cerrada?

7.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo ocho

Cambios de Estado y Transiciones de Fase Térmicas

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estados de la Materia
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

8.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Las transiciones de fase son transformaciones físicas en las cuales la materia cambia su estado de agregación sin alterar su composición química molecular. Se clasifican termodinámicamente en endotérmicas (absorben calor del entorno: fusión, vaporización y sublimación progresiva) y exotérmicas (liberan calor al entorno: solidificación, condensación y deposición o sublimación regresiva). Estas transiciones ocurren a presiones y temperaturas específicas donde las energías libres de Gibbs de ambas fases coexisten en equilibrio.

8.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Calor de cambio de fase:

$$q = m \cdot \Delta H_{\text{fase}}$$

Donde ΔH_{fus} es la entalpía de fusión y ΔH_{vap} es la entalpía de vaporización. Condición termodinámica de equilibrio de fases:

$$\Delta G = \Delta H - T_{\text{trans}} \Delta S = 0 \implies T_{\text{trans}} = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

8.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que durante la evaporación se rompen enlaces covalentes dentro de la molécula ($H - O - H$), en lugar de vencerse las fuerzas intermoleculares de atracción.
2. Olvidar que la evaporación ocurre a cualquier temperatura en la superficie del líquido, mientras que la ebullición ocurre en toda la masa del líquido a una temperatura fija cuando la presión de vapor iguala la presión externa.

8.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Diferenciación entre romper ladrillos y desarmar el edificio:** Romper enlaces covalentes es destruir el ladrillo (cambio químico); evaporar es simplemente separar los ladrillos que estaban apilados (cambio físico).

8.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule el calor requerido para fundir 250 g de hielo a 0° C sabiendo que el calor latente de fusión del agua es $\Delta H_{\text{fus}} = 334 \text{ J/g}$.

Paso 1: Aplicación de la ecuación de calor latente:

$$q = m \cdot \Delta H_{\text{fus}} = (250 \text{ g}) \times (334 \text{ J/g}) = 83500 \text{ J} = 83.5 \text{ kJ}$$

El proceso absorbe 83.5 kJ del entorno manteniendo la temperatura constante a 0° C.

8.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

8.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el sudor enfría el cuerpo humano al evaporarse?
2. ¿Por qué el agua hierve a menor temperatura en Bogotá (2600 m, aprox. 92° C) que en Cartagena al nivel del mar (100° C)?

8.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo nueve

Curvas de Calentamiento, Calor Latente y Mesetas Térmicas

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estados de la Materia
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

9.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Cuando se suministra calor a una sustancia pura a tasa constante, el registro gráfico de la temperatura frente al tiempo o calor añadido genera una curva de calentamiento. Esta curva presenta tramos oblicuos (donde el calor suministrado incrementa la energía cinética de las partículas y la temperatura asciende según $q = m \cdot c_p \cdot \Delta T$) alternados con mesetas isotérmicas horizontales (donde la temperatura permanece constante durante el cambio de fase y el calor suministrado se invierte exclusivamente en vencer fuerzas intermoleculares, $q = m \cdot L$).

9.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación de calor sensible (tramos inclinados):

$$q = m \cdot c_p \cdot \Delta T = m \cdot c_p \cdot (T_f - T_i)$$

Ecuación de calor latente (mesetas isotérmicas):

$$q = m \cdot L_{\text{fase}}$$

Calor total de transformación en n etapas:

$$q_{\text{total}} = \sum q_{\text{sensible}} + \sum q_{\text{latente}}$$

9.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que si se sigue calentando agua hirviendo, su temperatura subirá por encima de 100°C (a 1 atm la temperatura no sube mientras quede fase líquida).
2. Interpretar las mesetas como “tiempo perdido” o falla del instrumento de medición.

9.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del salario y las deudas:** El calor sensible es dinero que ahorras y aumenta tu saldo visible en la cuenta (sube el termómetro); el calor latente es dinero que usas para pagar una deuda hipotecaria (romper las uniones intermoleculares), tu saldo visible no sube pero quedas libre de ataduras físicas.

9.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule el calor total necesario para calentar 50.0 g de agua líquida desde 20.0° C hasta convertirla en vapor a 100.0° C. Datos: $c_{p,\text{agua}} = 4.184 \text{ J/(g} \cdot ^\circ \text{C)}$, $\Delta H_{\text{vap}} = 2260 \text{ J/g}$.

Paso 1: Calor sensible para calentar el líquido de 20° C a 100° C:

$$q_1 = m \cdot c_p \cdot \Delta T = 50.0 \text{ g} \cdot 4.184 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot ^\circ \text{C}} \cdot (100.0 - 20.0) ^\circ \text{C} = 16736 \text{ J} = 16.74 \text{ kJ}$$

Paso 2: Calor latente de vaporización a 100° C:

$$q_2 = m \cdot \Delta H_{\text{vap}} = 50.0 \text{ g} \cdot 2260 \frac{\text{J}}{\text{g}} = 113000 \text{ J} = 113.00 \text{ kJ}$$

Paso 3: Calor total acumulado:

$$q_{\text{total}} = q_1 + q_2 = 16.74 \text{ kJ} + 113.00 \text{ kJ} = 129.74 \text{ kJ}$$

9.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

9.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la meseta de vaporización del agua es mucho más larga que la meseta de fusión en la curva de calentamiento?
2. ¿Qué ocurre con la energía que absorbe el hielo si el termómetro marca 0° C durante toda la fusión?

9.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
			tales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo diez

Clasificación de la Materia: Sustancias Puras (Elementos y Compuestos)

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Clasificación de la Materia
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

10.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Una sustancia pura es una forma de materia que tiene una composición química fija y definida, caracterizándose por poseer propiedades intensivas invariables a temperatura y presión constantes. Se dividen en dos categorías fundamentales:

1. **Elementos Químicos:** Sustancias compuestas por átomos de un único número atómico (Z). No pueden descomponerse en sustancias más simples mediante reacciones químicas ordinarias.
2. **Compuestos Químicos:** Sustancias integradas por átomos de dos o más elementos distintos unidos químicamente en proporciones de masa definidas e invariables (Ley de las Proporciones Definidas de Proust). Pueden descomponerse únicamente mediante reacciones químicas.

10.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ley de las Proporciones Definidas (Proust):

$$\frac{m_A}{m_B} = \text{constante}$$

Composición centesimal de un compuesto A_xB_y :

$$\%A = \frac{x \cdot M_A}{M_{A_xB_y}} \times 100\%$$

10.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir una molécula diatómica homonuclear (O_2, N_2) con un compuesto químico, por el simple hecho de ver más de un átomo en la fórmula.
2. Creer que los compuestos conservan las propiedades físicas de los elementos que los forman (ej. creer que el cloruro de sodio, sal común, debe ser un gas venenoso y un metal reactivo como el cloro y el sodio).

10.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de las piezas LEGO:** Las piezas individuales de un solo color representan los elementos; cuando se encastran firmemente dos o más piezas de colores distintos mediante trabas químicas, forman un compuesto con una forma y resistencia totalmente nueva.

10.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se analiza una muestra pura de agua (H_2O) de 36.00 g y se descompone por electrólisis obteniéndose 4.00 g de hidrógeno y 32.00 g de oxígeno. Si en otro laboratorio se descomponen 90.00 g de agua pura, ¿cuántos gramos de hidrógeno y oxígeno se obtendrán?

Paso 1: Razón de masa fija de Proust:

$$\frac{m_O}{m_H} = \frac{32.00 \text{ g}}{4.00 \text{ g}} = 8.00$$

Paso 2: Porcentaje en masa de hidrógeno y oxígeno:

$$\%H = \frac{4.00}{36.00} \times 100\% = 11.11\%; \quad \%O = \frac{32.00}{36.00} \times 100\% = 88.89\%$$

Paso 3: Cantidades en la muestra de 90.00 g:

$$m_H = 90.00 \text{ g} \times 0.1111 = 10.00 \text{ g}$$

$$m_O = 90.00 \text{ g} \times 0.8889 = 80.00 \text{ g}$$

10.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

10.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el grafito y el diamante son el mismo elemento químico pero exhiben propiedades intensivas totalmente distintas?
2. ¿Cómo refuta el agua potable el concepto de sustancia pura estricta?

10.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo once

Mezclas Homogéneas: Soluciones Verdaderas y Dispersiones Coloidales

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Clasificación de la Materia
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

11.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Una mezcla homogénea o solución es un sistema termodinámico monofásico de composición variable integrado por dos o más sustancias que no reaccionan entre sí químicamente. A nivel submicroscópico, el soluto se encuentra disperso a escala molecular, atómica o iónica (diámetro < 1 nm), lo que impide su separación por filtración mecánica o sedimentación gravitatoria.

En la frontera entre soluciones verdaderas y mezclas heterogéneas se sitúan los **coloides**, donde las partículas dispersas (fase dispersa) poseen tamaños intermedios entre 1 nm y 1000 nm. Los coloides dispersan la luz visible transversalmente, fenómeno conocido como **efecto Tyndall**, lo que permite distinguirlos experimentalmente de las soluciones verdaderas.

11.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Criterio de tamaño de partícula:

Solución verdadera: $d < 1$ nm

Coloide: $1 \text{ nm} \leq d \leq 1000 \text{ nm}$

Suspensión: $d > 1000 \text{ nm}$

Intensidad de dispersión luminosa (Efecto Tyndall / Rayleigh):

$$I \propto \frac{d^6}{\lambda^4}$$

11.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Considerar que toda mezcla transparente e incolora es una sustancia pura (ej. creer que el agua con sal disuelta es una sustancia pura porque no se ven las partículas).
2. Creer que la leche o la mayonesa son soluciones verdaderas, ignorando su naturaleza coloidal de emulsión.

11.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El haz de puntero láser en la oscuridad:** Hacer incidir un puntero láser sobre tres vasos (agua pura con sal, agua con una gota de leche y agua con almidón). En la solución de sal el haz es invisible de lado; en la leche y almidón el camino del haz brilla con intensidad por dispersión Tyndall.

11.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se disuelven 15.0 g de cloruro de sodio en 185.0 g de agua destilada. Calcule la masa total de la solución y determine el porcentaje en masa del soluto.

Paso 1: Masa total de la solución:

$$m_{\text{solución}} = m_{\text{solute}} + m_{\text{solvente}} = 15.0 \text{ g} + 185.0 \text{ g} = 200.0 \text{ g}$$

Paso 2: Cálculo del porcentaje en masa:

$$\%(m/m) = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solución}}} \times 100\% = \frac{15.0 \text{ g}}{200.0 \text{ g}} \times 100\% = 7.50\%$$

11.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

11.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué los faros antiniebla de los automóviles utilizan luz amarilla en lugar de luz azul o blanca en presencia de niebla coloidal?
2. ¿Por qué la sangre se clasifica como coloide y suspensión simultáneamente?

11.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión	Resuelve problemas aplicando factores de	Realiza análisis dimensional riguroso

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
	y omite unidades de medida.	conversión con unidades explícitas.	justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo doce

Mezclas Heterogéneas, Suspensiones y Emulsiones

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Clasificación de la Materia
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

12.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Una mezcla heterogénea es un sistema polifásico no uniforme que posee fronteras microscópicas o macroscópicas definidas entre sus componentes (interfases). Sus propiedades intensivas varían abruptamente de un punto a otro del espacio material.

Las **suspensiones** son mezclas heterogéneas conformadas por partículas sólidas macroscópicas ($> 1000 \text{ nm}$) dispersas transitoriamente en una fase fluida continua. Por efecto de la fuerza de gravedad, las partículas de una suspensión sedimentan de forma espontánea según la Ley de Stokes. Las **emulsiones** consisten en dispersiones de líquidos inmiscibles estabilizadas temporal o permanentemente mediante agentes tensioactivos o emulsionantes.

12.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ley de sedimentación de Stokes:

$$v_{\text{sed}} = \frac{2r^2(\rho_{\text{partícula}} - \rho_{\text{fluido}})g}{9\eta}$$

Donde r es el radio de la partícula, ρ las densidades, g la gravedad y η la viscosidad dinámica del fluido.

12.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Suponer que una mezcla heterogénea siempre debe apreciarse a simple vista (muchas suspensiones finas parecen homogéneas al ojo desnudo pero muestran fases bajo el microscopio óptico).
2. Creer que la sedimentación en suspensiones destruye la materia.

12.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la ensalada de frutas frente al licuado:** La ensalada de frutas muestra claramente cada componente identificable; una suspensión es como agua turbia con tierra que con calma y tiempo deja caer los sedimentos al fondo por gravedad.

12.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una muestra de agua turbia de río contiene partículas de cuarzo ($r = 1.0 \times 10^{-5} \text{ m}$, $\rho = 2650 \text{ kg/m}^3$) suspendidas en agua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\eta = 1.0 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$). Calcule la velocidad de sedimentación ideal de las partículas.

Paso 1: Aplicación de la ley de Stokes:

$$v = \frac{2(1.0 \times 10^{-5})^2(2650 - 1000)(9.8)}{9(1.0 \times 10^{-3})} = \frac{2 \times 10^{-10} \times 1650 \times 9.8}{9 \times 10^{-3}} = 3.6 \times 10^{-4} \text{ m/s} = 0.36 \text{ mm/s}$$

Una partícula tardará aproximadamente 278 s en sedimentar una distancia de 10 cm.

12.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

12.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué es necesario agitar enérgicamente ciertos jarabes medicinales antes de suministrarlos al paciente?
2. ¿Cuál es el papel fisicoquímico de la lecitina de la yema de huevo en la emulsión de la mayonesa?

12.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	pa matemática y cifras significativas. Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo trece

Separación Mecánica de Mezclas: Filtración y Tamizado

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Métodos de Separación de Mezclas
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

13.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los métodos de separación física aprovechan las diferencias en las propiedades intensivas de las sustancias componentes para aislarlas sin alterar su naturaleza molecular.

1. **Tamizado o Cribado:** Método mecánico que separa sólidos heterogéneos basándose en la diferencia en el tamaño geométrico de partícula mediante una malla o tamiz de apertura estandarizada.
2. **Filtración:** Técnica que permite separar un sólido insoluble suspendido en un fluido líquido o gaseoso haciendo pasar la mezcla a través de un medio poroso permeable (papel de filtro, membranas poliméricas, crisoles de Gooch). El fluido que atraviesa los poros constituye el filtrado y el sólido retenido forma el residuo o torta de filtración.

13.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación de flujo de filtración (Ley de Darcy):

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{k \cdot A \cdot \Delta P}{\eta \cdot L}$$

Donde k es la permeabilidad del lecho, A el área, ΔP la caída de presión, η la viscosidad y L el espesor del lecho filtrante.

13.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que la filtración puede separar sustancias disueltas en solución verdadera (ej. intentar separar sal del agua con papel de filtro).
2. Desconocer que el tamaño de poro del papel de filtro debe ser menor al tamaño de las partículas del sólido suspendido.

13.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la red de pesca:** La red retiene los peces grandes pero deja escapar el agua y los microorganismos; el filtro de papel retiene los cristales de arena pero deja pasar las moléculas individuales de agua y los iones disueltos.

13.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una mezcla heterogénea de 50.0 g contiene 12.5 g de arena insoluble y cloruro de sodio disuelto en agua. Se filtra la mezcla lavando el sólido retenido y se seca el papel filtro. Determine el porcentaje en masa de arena en la muestra original.

Paso 1: Cálculo del porcentaje en masa del sólido insoluble:

$$\% \text{ arena} = \frac{m_{\text{arena}}}{m_{\text{muestra}}} \times 100\% = \frac{12.5 \text{ g}}{50.0 \text{ g}} \times 100\% = 25.0\%$$

13.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

13.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué una mascarilla quirúrgica o N95 es técnicamente un sistema de filtración de partículas y aerosoles?
2. ¿Cómo funciona la filtración al vacío con embudo Büchner y por qué es más rápida que la filtración por gravedad?

13.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes. pa matemática y cifras significativas.

Capítulo catorce

Separación por Densidad: Decantación y Centrifugación

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Métodos de Separación de Mezclas
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

14.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La separación por densidad explota la diferencia de densidad entre fases no miscibles sometidas a un campo gravitatorio natural o centrífugo inducido.

1. **Decantación:** Se emplea para separar un líquido de un sólido sedimentado denso, o dos líquidos inmiscibles de densidades disímiles empleando un embudo de decantación o ampolla de separación con llave de paso.
2. **Centrifugación:** Acelera exponencialmente la velocidad de sedimentación de suspensiones coloidales sustituyendo la aceleración de la gravedad terrestre (g) por una aceleración centrífuga radial ($a_c = \omega^2 r$) generada por rotación mecánica a alta velocidad angular.

14.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Aceleración centrífuga y campo centrífugo relativo (RCF o fuerza g):

$$a_c = \omega^2 r = \left(\frac{2\pi N}{60} \right)^2 r$$

$$RCF = \frac{a_c}{g} = 1.118 \times 10^{-5} \cdot r_{\text{cm}} \cdot (\text{RPM})^2$$

14.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que la decantación altera la densidad de los líquidos que se separan.
2. Ignorar que dos líquidos deben ser inmiscibles (incompatibilidad termodinámica intermolecular) para poder decantarse.

14.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **La centrifugadora de ropa en el ciclo de secado:** La rotación a alta velocidad empuja el agua hacia los orificios del tambor por inercia; de forma idéntica, la centrífuga clínica empuja los glóbulos rojos densos hacia el fondo del tubo de ensayo separándolos del plasma liviano.

14.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una centrífuga de laboratorio de análisis clínico opera a 4000 RPM con un radio efectivo de rotación de 12.0 cm. Calcule la fuerza centrífuga relativa (RCF) a la que se someten las células sanguíneas.

Paso 1: Aplicación de la fórmula estándar de RCF :

$$RCF = 1.118 \times 10^{-5} \cdot (12.0) \cdot (4000)^2 = 1.118 \times 10^{-5} \cdot 12.0 \cdot 1.6 \times 10^7 = 2146.5 g$$

Las partículas experimentan una fuerza de sedimentación más de 2146 veces superior a la gravedad terrestre ordinaria.

14.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

14.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el agua y el aceite no se mezclan y cómo permite el embudo de decantación separarlos cuantitativamente?
2. ¿Por qué los tubos de centrífuga deben colocarse siempre en parejas equilibradas de masa idéntica en el rotor?

14.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Cuantitati-	Comete errores en factores de conversión	Resuelve problemas aplicando factores de	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada eta-

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
	y omite unidades de medida.	conversión con unidades explícitas.	pa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo quince

Separación Térmica: Evaporación y Cristalización Fraccionada

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Métodos de Separación de Mezclas
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

15.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La evaporación y la cristalización son métodos de separación basados en las diferencias de volatilidad y solubilidad térmica entre un soluto sólido no volátil y un solvente líquido volátil.

1. **Evaporación:** Se suministra energía térmica para eliminar completamente el solvente por ebullición o evaporación a la atmósfera, recuperando el soluto sólido como residuo seco anhidro o masa amorfa.
2. **Cristalización:** Se fundamenta en la variación de la solubilidad del soluto con la temperatura. Al enfriar lentamente una solución concentrada caliente saturada, se alcanza un estado de sobresaturación donde las moléculas de soluto se autoensamblan en una red cristalina de alta pureza geométrica, dejando las impurezas disueltas en las aguas madres.

15.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Rendimiento teórico de cristalización por solubilidad térmica:

$$m_{\text{cristales}} = m_{\text{solute inicial}} - \left(\frac{S(T_{\text{frío}})}{100 \text{ g solvente}} \times m_{\text{solvente}} \right)$$

Donde $S(T)$ es la solubilidad en gramos de soluto por 100 g de solvente a la temperatura final.

15.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que la evaporación destruye el solvente en lugar de dispersarlo en la atmósfera en forma de vapor.
2. Confundir precipitación amorfa rápida con cristalización ordenada.

15.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Las salinas marinas:** En las salinas de Manaure (Guajira), la radiación solar y el viento evaporan lentamente el agua del mar en piscinas gigantescas hasta que el cloruro de sodio supera su límite de saturación y precipita en cristales puros de sal.

15.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: La solubilidad del sulfato de cobre pentahidratado ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) es de 60.0 g por 100 g de agua a 80° C y de 20.0 g por 100 g de agua a 20° C. Si se enfría una solución saturada que contiene 200 g de agua desde 80° C hasta 20° C, ¿cuántos gramos de sal cristalizarán?

Paso 1: Solute disuelto a 80° C:

$$m_{\text{inicial}} = \frac{60.0 \text{ g}}{100 \text{ g agua}} \times 200 \text{ g agua} = 120.0 \text{ g}$$

Paso 2: Solute que permanece disuelto a 20° C:

$$m_{\text{remanente}} = \frac{20.0 \text{ g}}{100 \text{ g agua}} \times 200 \text{ g agua} = 40.0 \text{ g}$$

Paso 3: Masa de cristales precipitados:

$$m_{\text{cristales}} = 120.0 \text{ g} - 40.0 \text{ g} = 80.0 \text{ g}$$

15.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

15.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué un enfriamiento rápido genera cristales pequeños e impuros mientras que un enfriamiento lento produce cristales grandes y muy puros?
2. ¿Cómo se recupera el solvente evaporado si no se quiere liberar a la atmósfera?

15.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
			tales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo dieciséis

Separación por Volatilidad: Fundamentos de la Destilación Simple

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Métodos de Separación de Mezclas
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

16.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La destilación es el método de purificación y separación de mezclas líquidas miscibles basado en las diferencias en sus presiones de vapor y puntos de ebullición. El proceso integra dos etapas acopladas: vaporización del componente más volátil en el matraz de ebullición por aporte de calor, seguida de la condensación del vapor en un refrigerante contracorriente enfriado con agua, recolectándose el líquido condensado purificado en un colector como destilado.

La destilación simple es eficaz para separar un solvente líquido de solutos sólidos no volátiles o de líquidos miscibles cuyos puntos de ebullición difieran en más de 40 a 50° C.

16.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ley de Raoult para mezcla binaria ideal (A y B):

$$P_A = X_A P_A^\circ \quad P_B = X_B P_B^\circ$$

Presión total de vapor:

$$P_{\text{total}} = P_A + P_B = X_A P_A^\circ + X_B P_B^\circ$$

Composición del vapor (Ley de Dalton):

$$Y_A = \frac{P_A}{P_{\text{total}}} = \frac{X_A P_A^\circ}{X_A P_A^\circ + X_B P_B^\circ}$$

Dado que $P_A^\circ > P_B^\circ$, la fase vapor siempre se enriquece en el componente más volátil ($Y_A > X_A$).

16.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Conectar el agua de enfriamiento al revés en el condensador Liebig (el agua debe entrar por abajo y salir por arriba para llenar completamente la camisa y evitar bolsas de aire).
2. Colocar el bulbo del termómetro sumergido en el líquido hirviendo en lugar de situarlo a la altura de la salida lateral hacia el condensador.

16.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El ciclo hidrológico planetario como un destilador gigante:** El sol calienta el agua salada del océano (matraz de ebullición); el vapor de agua asciende dejando atrás las sales; las capas frías de la atmósfera condensan el vapor en nubes y lluvia dulce (condensador y colector).

16.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una mezcla líquida equimolar ($X_{\text{etanol}} = 0.50$, $X_{\text{agua}} = 0.50$) hierve a cierta temperatura donde las presiones de vapor puras son $P_{\text{etanol}}^{\circ} = 100 \text{ kPa}$ y $P_{\text{agua}}^{\circ} = 35 \text{ kPa}$. Calcule la fracción molar de etanol en el primer vapor que ingresa al destilador.

Paso 1: Presiones parciales:

$$P_{\text{etanol}} = 0.50 \times 100 \text{ kPa} = 50 \text{ kPa}; \quad P_{\text{agua}} = 0.50 \times 35 \text{ kPa} = 17.5 \text{ kPa}$$

Paso 2: Presión total de vapor:

$$P_{\text{total}} = 50 + 17.5 = 67.5 \text{ kPa}$$

Paso 3: Fracción molar en el vapor (Y_{etanol}):

$$Y_{\text{etanol}} = \frac{50}{67.5} = 0.741$$

El vapor se enriquece notablemente en etanol (74.1% frente al 50% en el líquido original).

16.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

16.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué no es posible obtener etanol al 100% por destilación fraccionada simple a presión atmosférica ordinaria (formación del azeótropo al 95.6%)?
2. ¿Por qué se añaden perlas de ebullición o trozos de porcelana porosa al matraz de destilación antes de calentar?

16.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo diecisiete

Separación Magnética y Cromatografía en Papel

Grado 6° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Métodos de Separación de Mezclas
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

17.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Existen técnicas de separación especializadas basadas en propiedades físicas diferenciales:

1. **Separación Magnética (Imantación):** Explora las propiedades ferromagnéticas intensivas de ciertas sustancias (hierro, cobalto, níquel, magnetita) frente a sustancias diamagnéticas o paramagnéticas no susceptibles, extrayéndolas selectivamente mediante campos magnéticos externos.
2. **Cromatografía en Papel:** Técnica analítica de partición y adsorción que separa solutos disueltos en virtud de su afinidad diferencial entre dos fases: una **fase estacionaria** polar fija (el agua adsorbida en la red de celulosa del papel) y una **fase móvil** eluyente (un solvente orgánico o mezcla de solventes que asciende por capilaridad).

17.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Factor de retención cromatográfico (R_f , adimensional):

$$R_f = \frac{\text{Distancia recorrida por el soluto}}{\text{Distancia recorrida por el frente del solvente}} = \frac{d_{\text{solute}}}{d_{\text{solvente}}}$$

Condición de rango:

$$0 \leq R_f \leq 1$$

17.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que el imán “atrae a todos los metales” (el cobre, aluminio, oro y plata no son ferromagnéticos y no se atraen con imanes comunes).
2. Creer que en la cromatografía el colorante “se desintegra”, en lugar de comprender que se están separando pigmentos moleculares preexistentes.

17.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la carrera con obstáculos:** Las moléculas de la tinta corren arrastradas por el agua (la corriente de viento); las moléculas que se apegan fuertemente a las fibras del papel (obstáculos) avanzan lento (R_f bajo), mientras que las que se disuelven mejor en el solvente corren rápido (R_f alto).

17.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: En una cromatografía en papel de una tinta verde, el frente del solvente eluyente avanzó 8.0 cm desde la línea de siembra. El componente amarillo avanzó 6.4 cm y el componente azul avanzó 3.2 cm. Calcule el valor de R_f para cada pigmento e indique cuál tiene mayor afinidad por la fase móvil.

Paso 1: Cálculo de R_f del pigmento amarillo:

$$R_{f,\text{amarillo}} = \frac{6.4 \text{ cm}}{8.0 \text{ cm}} = 0.80$$

Paso 2: Cálculo de R_f del pigmento azul:

$$R_{f,\text{azul}} = \frac{3.2 \text{ cm}}{8.0 \text{ cm}} = 0.40$$

Paso 3: Interpretación fisicoquímica: El pigmento amarillo posee un R_f mayor ($0.80 > 0.40$), lo que demuestra que tiene mayor afinidad termodinámica por la fase móvil eluyente y menor adsorción sobre la fase estacionaria de celulosa.

17.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

17.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cómo se utiliza la separación magnética en las plantas modernas de reciclaje de residuos sólidos urbanos?
2. Si dos sustancias tienen el mismo R_f en agua, ¿cómo podemos modificar el experimento para lograr su separación cromatográfica?

17.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

PARTE II

Séptimo — Química (Docente)

Capítulo dieciocho

Evolución Histórica de los Modelos Atómicos: De Dalton a Thomson

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Modelos Atómicos y Estructura de la Materia
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

18.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La comprensión moderna de la materia es el resultado de una evolución paradigmática en la física y la química. John Dalton (1808) postuló la primera teoría atómica científica con base cuantitativa en las leyes ponderales de Lavoisier y Proust, concibiendo el átomo como esferas rígidas, indivisibles e indestructibles.

A finales del siglo XIX, las investigaciones de J.J. Thomson (1897) con tubos de rayos catódicos sometidos a campos eléctricos y magnéticos cruzados demostraron la existencia de corpúsculos de carga negativa universales en toda la materia: los electrones. Esto obligó a abandonar la indivisibilidad daltoniana, formulándose el **modelo de pudín de pasas** (1904), donde los electrones se encontraban embebidos en una esfera difusa de carga positiva homogénea.

18.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Relación carga/masa del electrón de Thomson (e/m_e):

$$\frac{e}{m_e} = \frac{E}{B^2 r} = -1.758820 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

Ley de conservación de masa de Dalton:

$$\sum m_{\text{reactivos}} = \sum m_{\text{productos}}$$

18.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que los modelos atómicos antiguos eran “errores tontos” de científicos del pasado, en lugar de comprenderlos como modelos explicativos válidos que respondían a la evidencia experimental de su época.
2. Creer que los rayos catódicos son rayos de luz en lugar de haces de partículas con masa y carga eléctrica negativa.

18.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la sandía o el pan de pasas:** La pulpa roja es la masa positiva continua y difusa; las semillas negras incrustadas son los electrones puntuales negativos que neutralizan la carga total.
2. **El tubo de rayos de Crookes con imán:** Mostrar en simulación cómo el haz se desvía ante el polo norte o sur de un imán, demostrando que tiene carga e inercia física real.

18.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: En el experimento de Thomson, un haz de electrones atraviesa un campo magnético $B = 1.50 \times 10^{-3} \text{ T}$ y un campo eléctrico perpendicular $E = 3.00 \times 10^4 \text{ V/m}$ sin desviarse. Calcule la velocidad de los electrones.

Paso 1: Igualación de fuerza eléctrica y fuerza de Lorentz magnética:

$$F_e = F_m \implies e \cdot E = e \cdot v \cdot B$$

Paso 2: Despeje de la velocidad:

$$v = \frac{E}{B} = \frac{3.00 \times 10^4 \text{ V/m}}{1.50 \times 10^{-3} \text{ T}} = 2.00 \times 10^7 \text{ m/s}$$

Los electrones viajan a aproximadamente el 6.7% de la velocidad de la luz.

18.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

18.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el descubrimiento del electrón refutó definitivamente la teoría atómica de Dalton?
2. ¿Cómo demostró Thomson que los electrones estaban presentes en todos los elementos químicos y no eran exclusivos del cátodo metálico?

18.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo diecinueve

El Modelo Nuclear de Rutherford y el Modelo Cuantizado de Bohr

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Modelos Atómicos y Estructura de la Materia
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

19.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En 1911, Ernest Rutherford, Hans Geiger y Ernest Marsden bombardearon una lámina delgada de oro con partículas alfa (α , núcleos de ${}^4\text{He}^{2+}$). La observación de que la gran mayoría de partículas atravesaban la lámina sin desviación, mientras que una fracción minúscula (1 de cada 8000) rebotaba con ángulos mayores a 90° , demolió el modelo de Thomson. Rutherford demostró que la masa y la carga positiva del átomo están concentradas en un **núcleo central extraordinariamente denso y diminuto** ($r_n \approx 10^{-15}$ m), mientras que los electrones orbitan a gran distancia ($r_a \approx 10^{-10}$ m) en un espacio predominantemente vacío.

Niels Bohr (1913) resolvió la paradoja de la electrodinámica clásica (según la cual un electrón acelerado debería emitir radiación continuamente y colapsar en el núcleo en 10^{-11} s) introduciendo la **cuantización del momento angular orbital** ($L = n\hbar$), explicando con exactitud matemática el espectro de líneas del hidrógeno.

19.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Condición de cuantización de Bohr:

$$L = m_e v r = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

Radios de las órbitas de Bohr en el hidrógeno:

$$r_n = n^2 a_0 \quad (a_0 = 0.529 \text{ \AA} = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m})$$

Energía cuantizada de los niveles en el hidrógeno:

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2} = -\frac{2.179 \times 10^{-18} \text{ J}}{n^2} = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

Fórmula de Rydberg para transiciones espectrales:

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (R_\infty = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1})$$

19.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que el átomo de Rutherford o Bohr es un sistema solar rígido en miniatura con órbitas físicas trazadas como alambres.
2. Asumir que el electrón “viaja” por el espacio intermedio entre dos órbitas durante una transición cuántica (salto cuántico).

19.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la catedral y la mosca:** Si el átomo completo tuviera el tamaño de una catedral inmensa, el núcleo positivo sería del tamaño de una mosca zumbando en el centro, y los electrones serían motas de polvo en las paredes exteriores. Todo el resto es vacío puro.
2. **Analogía de los escalones de una escalera:** Puedes pararte en el escalón 1 o en el 2, pero es físicamente imposible sostenerte en el aire en el escalón 1.5. Los niveles de energía atómica son escalones cuánticos discretos.

19.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule la longitud de onda de la radiación emitida cuando el electrón del átomo de hidrógeno transita del nivel $n = 3$ al nivel fundamental $n = 1$ (línea de la serie de Lyman).

Paso 1: Ecuación de Rydberg:

$$\frac{1}{\lambda} = (1.0974 \times 10^7 \text{ m}^{-1}) \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 1.0974 \times 10^7 \left(1 - \frac{1}{9} \right) = 1.0974 \times 10^7 \left(\frac{8}{9} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = 9.7547 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

Paso 2: Despeje de λ :

$$\lambda = \frac{1}{9.7547 \times 10^6 \text{ m}^{-1}} = 1.025 \times 10^{-7} \text{ m} = 102.5 \text{ nm}$$

Dicha emisión se ubica en la región del ultravioleta lejano.

19.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

19.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el experimento de Rutherford demostró que el átomo es prácticamente vacío en su totalidad?
2. ¿Por qué el modelo de Bohr funciona perfectamente para el hidrógeno (H) y el ion He^+ , pero falla en átomos con dos o más electrones?

19.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo veinte

Partículas Subatómicas Fundamentales: Protones, Neutrones y Electrones

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estructura Atómica y Nuclear
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

20.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El átomo moderno está estructurado en dos regiones: el núcleo atómico (que concentra más del 99.95% de la masa total) y la nube o corteza electrónica extranuclear. Las tres partículas subatómicas fundamentales que definen el comportamiento químico son:

1. **Protón (p^+):** Nucleón descubierto por Rutherford (1919), con carga elemental positiva $+1 e = +1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$ y masa en reposo de $1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1.007276 \text{ u}$.
2. **Neutrón (n^0):** Nucleón neutro descubierto por James Chadwick (1932), con carga eléctrica nula (0 C) y masa de $1.6749 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1.008665 \text{ u}$.
3. **Electrón (e^-):** Leptón extranuclear con carga elemental negativa $-1 e = -1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$ y masa de $9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg} = 0.0005486 \text{ u}$.

20.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Unidad de masa atómica unificada (u o dalton, Da):

$$1 \text{ u} = \frac{1}{12} m(^{12}\text{C}) = 1.660539 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

Razón de masas protón/electrón:

$$\frac{m_p}{m_e} = \frac{1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}}{9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}} \approx 1836$$

Fuerza nuclear fuerte frente a repulsión coulombiana en el núcleo:

$$F_{\text{nuclear}} \gg F_{\text{electrostática}} \approx \frac{k_e \cdot e^2}{r^2}$$

20.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Considerar que el neutrón es “la unión pegada de un protón y un electrón”.

2. Asumir que la masa del electrón se puede despreciar en cálculos estequiométricos ordinarios porque “no pesa nada” (posee masa inercial real definida).

20.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del mosquito y el camión de carga:** La masa de un protón comparada con un electrón es como un camión de carga pesada frente a un mosquito estrellado en el parabrisas. El camión determina la inercia total del vehículo, pero la carga eléctrica del mosquito es numéricamente idéntica en magnitud a la del camión.

20.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule la masa total en kilogramos y en unidades de masa atómica (u) de un átomo neutro de Carbono-12 ($6p^+$, $6n^0$, $6e^-$) sumando sus partículas aisladas, y demuestre por qué la suma difiere de la masa atómica real de 12.000000 u.

Paso 1: Suma de masas individuales:

$$m = 6(1.007276) + 6(1.008665) + 6(0.0005486) = 6.043656 + 6.051990 + 0.003292 = 12.098938 \text{ u}$$

Paso 2: Cálculo del defecto de masa:

$$\Delta m = 12.098938 \text{ u} - 12.000000 \text{ u} = 0.098938 \text{ u}$$

Este defecto de masa se convierte en la energía de enlace nuclear que mantiene cohesionado el núcleo según $E = \Delta m \cdot c^2$.

20.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

20.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué los protones del núcleo no se repelen hasta desintegrar el átomo por repulsión electrostática de cargas iguales?
2. ¿Por qué el descubrimiento del neutrón tardó más de 30 años después del descubrimiento del electrón?

20.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo veintiuno

Número Atómico (Z), Número de Masa (A) e Iones

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estructura Atómica y Nuclear
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

21.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La identidad química de un átomo está unívocamente determinada por su **número atómico** (Z), que representa el número total de protones en su núcleo atómico. El **número de masa** (A) es un número entero adimensional que representa la suma total de nucleones (protones más neutrones):

$$A = Z + N \implies N = A - Z$$

En un átomo neutro, el número de electrones es idéntico a Z . Cuando un átomo cede o gana electrones extranucleares se transforma en un **ion**: 1. **Catión:** Especie de carga neta positiva formada por la pérdida de electrones ($n_e = Z - q$). 2. **Anión:** Especie de carga neta negativa formada por la ganancia de electrones ($n_e = Z + |q|$). Bajo ninguna circunstancia química ordinaria un átomo gana o pierde protones durante la ionización.

21.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Notación nuclear estándar de núclido:



Donde X es el símbolo químico, A el número de masa, Z el número atómico y q la carga neta formal. Balance de carga neta:

$$q = n_p - n_e = Z - n_e$$

21.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que los cationes se forman porque el átomo “gana protones positivos” (los protones están confinados en el núcleo; modificar Z transmuta el elemento).
2. Confundir el número de masa (A , número entero) con la masa atómica promedio o peso atómico (número decimal continuo).

21.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la cédula de ciudadanía:** El número atómico (Z) es el número de documento de identidad del átomo; si cambia Z , cambia la persona (el elemento). Los electrones son la ropa o accesorios: si te quitas una chaqueta quedas con carga ligera (catión), si te pones tres abrigos quedas pesado y cargado negativamente (anión), pero sigues siendo exactamente el mismo individuo.

21.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Complete la composición nuclear y electrónica para la especie ionizada ${}^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$.

Paso 1: Identificación de partículas a partir de la notación:

$$Z = 26 \Rightarrow n_p = 26 \text{ protones}$$

$$A = 56 \Rightarrow N = A - Z = 56 - 26 = 30 \text{ neutrones}$$

Paso 2: Cálculo del número de electrones:

$$q = +3 \Rightarrow n_e = Z - q = 26 - 3 = 23 \text{ electrones}$$

La especie posee 26 protones, 30 neutrones y 23 electrones.

21.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

21.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué un ion ${}^{35}_{17}\text{Cl}^-$ tiene mayor radio iónico que el átomo neutro de ${}^{35}_{17}\text{Cl}$?
2. Si un átomo tuviera 11 protones y 10 neutrones, ¿cuál es su símbolo nuclear y su número atómico?

21.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo veintidós

Isótopos, Abundancia Natural y Peso Atómico Ponderado (Oriakhi Cap. 1)

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estructura Atómica y Nuclear
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

22.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los **isótopos** son átomos de un mismo elemento químico que poseen idéntico número atómico (Z , mismos protones y propiedades químicas) pero diferente número de masa (A , diferente número de neutrones en el núcleo). El término proviene del griego *isos* (igual) y *topos* (lugar), aludiendo a que ocupan la misma casilla en la Tabla Periódica.

El **peso atómico estándar** o masa atómica relativa que figura en la Tabla Periódica no corresponde a la masa de un átomo individual, sino al promedio ponderado de las masas isotópicas exactas de todos los isótopos estables naturales de dicho elemento, ponderadas por su fracción de abundancia isotópica natural (f_i), cuantificada mediante espectrometría de masas.

22.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación del peso atómico ponderado promedio:

$$\bar{A}_r = \sum_{i=1}^n f_i \cdot m_i = f_1 m_1 + f_2 m_2 + \dots + f_n m_n$$

Donde f_i es la fracción molar de abundancia:

$$\sum f_i = 1 \quad f_i = \frac{\%abundancia_i}{100}$$

22.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Buscar en una muestra real de cloro un átomo que pese exactamente 35.45 u (no existe tal átomo; sólo existen átomos de ^{35}Cl de ≈ 34.97 u y de ^{37}Cl de ≈ 36.97 u).
2. Suponer que los isótopos tienen reactividad química drásticamente distinta (salvo el ligero efecto isotópico cinético en el hidrógeno/deuterio, la química electrónica es idéntica).

22.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de las monedas de 500 pesos:** Si tienes 75 monedas nuevas que pesan 7.0 g y 25 monedas viejas gastadas que pesan 6.0 g, el peso promedio de una moneda en tu bolsillo es 6.75 g, aunque ninguna moneda individual pese exactamente 6.75 g.

22.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 1): El boro natural consta de dos isótopos estables: ^{10}B con masa de 10.0129 u (19.9%) y ^{11}B con masa de 11.0093 u (80.1%). Calcule el peso atómico medio del boro.

Paso 1: Conversión de porcentajes a fracciones molares:

$$f_1 = \frac{19.9}{100} = 0.199; \quad f_2 = \frac{80.1}{100} = 0.801$$

Paso 2: Cálculo del promedio ponderado:

$$\bar{A}_r = (0.199)(10.0129 \text{ u}) + (0.801)(11.0093 \text{ u}) = 1.9926 \text{ u} + 8.8184 \text{ u} = 10.811 \text{ u}$$

El peso atómico estándar reportado es 10.81 u.

22.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

22.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el peso atómico del cloro (35.45 u) está más cercano a 35 que a 37?
2. ¿Cómo permite la espectrometría de masas medir simultáneamente la masa isotópica y la abundancia relativa?

22.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión	Resuelve problemas aplicando factores de	Realiza análisis dimensional riguroso

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
	y omite unidades de medida.	conversión con unidades explícitas.	justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo veintitrés

Organización Moderna de la Tabla Periódica: Períodos, Grupos y Bloques

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** La Tabla Periódica y Periodicidad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

23.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La Ley Periódica moderna, establecida a partir de los trabajos de Henry Moseley (1913), enuncia que **las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos (Z)**, superando la ordenación por masa atómica de Mendeléyev.

La Tabla Periódica estándar se organiza en: 1. **7 Períodos (filas horizontales):** Corresponden al número cuántico principal máximo (n) ocupado por los electrones en su estado fundamental. 2. **18 Grupos o Familias (columnas verticales):** Agrupan elementos con idéntica configuración electrónica en su capa de valencia, lo que confiere reactividad y propiedades químicas análogas. 3. **4 Bloques cuánticos (s, p, d, f):** Determinados por el tipo de subnivel u orbital en el que se aloja el último electrón de diferenciación según el principio de Aufbau.

23.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ley de Moseley para rayos X característicos:

$$\sqrt{\nu} = a(Z - \sigma)$$

Capacidad electrónica máxima por bloque:

$$\text{Bloque } s : 2e^- \quad \text{Bloque } p : 6e^- \quad \text{Bloque } d : 10e^- \quad \text{Bloque } f : 14e^-$$

Número de elementos por período n :

$$N = 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32$$

23.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que la tabla periódica está ordenada por masa atómica creciente (existen inversiones históricas como Telurio $Z = 52, 127.6 \text{ u}$ antes de Yodo $Z = 53, 126.9 \text{ u}$, o Argón antes de Potasio).
2. Confundir el número de período con el número de electrones de valencia.

23.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del edificio de apartamentos departamentales:** Cada piso del edificio es un período ($n = 1, 2, 3, \dots$); cada torre vertical con balcones alineados es un grupo donde todas las familias tienen costumbres parecidas (valencia similar); y las alas del edificio (ala oeste, centro, ala este) representan los bloques s, d, p .

23.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Un elemento posee la configuración electrónica de valencia $4s^2 4p^4$. Determine su período, grupo IUPAC, bloque y prediga el número de electrones que requiere para completar su octeto.

Paso 1: Período: El nivel cuántico más alto es $n = 4$, por tanto se ubica en el **Período 4**. **Paso 2:** Bloque: El último electrón ingresa en un subnivel p , por tanto pertenece al **Bloque p**. **Paso 3:** Grupo IUPAC: Para el bloque p , Grupo = $10 + e^-(s) + e^-(p) = 10 + 2 + 4 =$ Grupo 16 (familia de los anfígenos o calcógenos). **Paso 4:** Requiere ganar $2 e^-$ para alcanzar el octeto ($4s^2 4p^6$), formando aniones X^{2-} (ej. Selenio, $Z = 34$).

23.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

23.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué los gases nobles (Grupo 18) presentan una inercia química excepcional?
2. ¿Por qué la serie de los lantánidos y actínidos (bloque f) se ubica habitualmente separada en la parte inferior de la tabla periódica?

23.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes. pa matemática y cifras significativas.

Capítulo veinticuatro

Metales, No Metales, Semimetales y Familias Químicas Representativas

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** La Tabla Periódica y Periodicidad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

24.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los elementos de la Tabla Periódica se agrupan en tres amplias divisiones termodinámicas y estructurales en función de sus propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y químicas:

1. **Metales:** Ocupan la mayor parte de la tabla (bloques s , d , f y parte de p). Son sólidos a temperatura ambiente (salvo el mercurio, Hg), presentan brillo metálico, alta conductividad térmica y eléctrica, ductilidad y maleabilidad. Químicamente tienen bajas energías de ionización y tienden a perder electrones formando cationes y óxidos básicos.
2. **No Metales:** Situados en la región superior derecha del bloque p (más el hidrógeno). Son malos conductores, carecen de brillo, son quebradizos en estado sólido. Tienen alta electronegatividad y afinidad electrónica, formando aniones, enlaces covalentes y óxidos ácidos.
3. **Metaloides o Semimetales:** Situados sobre la línea diagonal quebrada (B, Si, Ge, As, Sb, Te). Exhiben propiedades intermedias y son semiconductores electrónicos de fundamental importancia tecnológica.

24.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Propiedades de familias representativas: 1. Alcalinos (Grupo 1): Configuración ns^1 , E_{ion} muy baja, catión $+1$. 2. Alcalinotérreos (Grupo 2): Configuración ns^2 , catión $+2$. 3. Halógenos (Grupo 17): Configuración ns^2np^5 , anión -1 , alta reactividad. 4. Gases Nobles (Grupo 18): Configuración ns^2np^6 (salvo $He : 1s^2$), octeto completo.

24.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Asumir que todos los metales son sólidos duros e inflexibles (el sodio y potasio se cortan como mantequilla con una espátula y reaccionan violentamente con agua).
2. Olvidar que el hidrógeno, a pesar de estar en el Grupo 1 por configuración $1s^1$, es un no metal gaseoso.

24.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los donantes y receptores financieros:** Los metales son “generosos donantes de electrones” que buscan desprenderse de sus pocos electrones de valencia para alcanzar la paz de la capa interna llena; los no metales son “ávidos receptores” que buscan capturar electrones a toda costa para completar su octeto.

24.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Clasifique los elementos Sodio (*Na*), Silicio (*Si*) y Cloro (*Cl*) en metal, metaloide o no metal, indique su grupo y prediga el tipo de óxido que forman al combinarse con oxígeno.

Paso 1: Análisis del Sodio (*Na*, Grupo 1): Metal alcalino típico; cede $1 e^-$ formando Na_2O , el cual es un óxido básico que al hidratarse forma el hidróxido fuerte $NaOH$. **Paso 2:** Análisis del Silicio (*Si*, Grupo 14): Metaloide semiconductor; forma SiO_2 , un óxido de red covalente gigante de comportamiento ácido débil. **Paso 3:** Análisis del Cloro (*Cl*, Grupo 17): No metal (halógeno); forma anhídridos u óxidos ácidos como Cl_2O_7 , el cual al disolverse en agua forma el ácido perclórico ($HClO_4$), un ácido fuerte.

24.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

24.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué los elementos semiconductores como el silicio aumentan su conductividad al aumentar la temperatura, a diferencia de los metales que la disminuyen?
2. ¿Por qué el diamante (carbono puro) es un aislante eléctrico y el grafito (también carbono puro) conduce la electricidad?

24.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión	Resuelve problemas aplicando factores de	Realiza análisis dimensional riguroso

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
	y omite unidades de medida.	conversión con unidades explícitas.	justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo veinticinco

Propiedades Periódicas: Carga Nuclear Efectiva, Radio Atómico y Radio Iónico

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** La Tabla Periódica y Periodicidad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

25.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El comportamiento y reactividad de los elementos está regulado por tendencias periódicas bien definidas regidas por la **carga nuclear efectiva** (Z_{eff}), que representa la carga nuclear positiva real experimentada por los electrones de valencia tras descontar el efecto de apantallamiento ejercido por los electrones de las capas internas:

$$Z_{\text{eff}} = Z - S$$

1. **Radio Atómico:** Se define operativamente como la mitad de la distancia internuclear entre dos átomos adyacentes enlazados. En un **período**, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha debido al aumento progresivo de Z_{eff} sin incremento de capas cuánticas principales. En un **grupo**, el radio aumenta de arriba hacia abajo al añadirse nuevas capas electrónicas (n).
2. **Radio Iónico:** Un catión es siempre significativamente menor que su átomo neutro parental ($r_{\text{catión}} < r_{\text{átomo}}$) por pérdida de electrones y reducción de repulsión. Un anión es siempre mayor que su átomo neutro ($r_{\text{anión}} > r_{\text{átomo}}$) por incremento de la repulsión interelectrónica.

25.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Reglas de Slater para la constante de apantallamiento (S):

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sum S_i$$

Variación del radio en series isoelectrónicas (especies con igual número de electrones):

$$r(\text{O}^{2-}) > r(\text{F}^-) > r(\text{Na}^+) > r(\text{Mg}^{2+}) > r(\text{Al}^{3+})$$

A mayor Z con iguales electrones, mayor atracción nuclear y menor radio.

25.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que al desplazarse a la derecha en un período el átomo debe crecer “porque tiene más protones y más electrones”.
2. Suponer que el radio de un átomo es una esfera con borde rígido e invariable.

25.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del resorte nuclear:** El núcleo es un imán central potente; los electrones internos son una pantalla que reduce la fuerza. Al moverse a la derecha en el período, agregamos más fuerza al imán central (Z crece) mientras la distancia principal no cambia, por lo que el imán aprieta más fuerte a toda la nube electrónica encogiéndola.

25.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Ordene de menor a mayor tamaño las siguientes especies isoelectrónicas ($10 e^-$): Ne , Mg^{2+} , F^- , Na^+ , O^{2-} , justificando mediante Z_{eff} .

Paso 1: Identificación del número atómico (Z) de cada especie:

$$O^{2-}(Z = 8), \quad F^-(Z = 9), \quad Ne(Z = 10), \quad Na^+(Z = 11), \quad Mg^{2+}(Z = 12)$$

Paso 2: Análisis de la relación protones/electrones: Todas las especies tienen exactamente 10 electrones. La especie con mayor número de protones (Mg^{2+} , $Z = 12$) ejerce la mayor fuerza de atracción electrostática nuclear sobre los 10 electrones, contrayendo al máximo la nube. La especie con menor Z (O^{2-} , $Z = 8$) ejerce la menor atracción y sufre mayor repulsión neta. **Paso 3:** Orden creciente de radio iónico:

$$r(Mg^{2+}) < r(Na^+) < r(Ne) < r(F^-) < r(O^{2-})$$

25.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

25.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el radio atómico del potasio (K , $Z = 19$) es drásticamente mayor que el del argón (Ar , $Z = 18$)?
2. ¿Por qué el catión Fe^{3+} es más pequeño que el catión Fe^{2+} ?

25.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
			tales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo veintiséis

Propiedades Periódicas: Energía de Ionización, Afinidad Electrónica y Electronegatividad

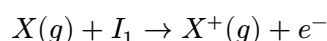
Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** La Tabla Periódica y Periodicidad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

26.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

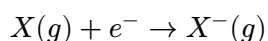
Las propiedades electrónicas energéticas determinan el carácter metálico y la formación de enlaces:

1. **Primera Energía de Ionización (I_1):** Energía mínima requerida para arrancar el electrón más externo de un átomo gaseoso aislado en su estado fundamental:



Aumenta a lo largo de un período hacia la derecha (por mayor Z_{eff}) y disminuye descendiendo en un grupo (por mayor apantallamiento y distancia r).

2. **Afinidad Electrónica (E_{ea}):** Cambio entálpico o energía asociada a la adición de un electrón a un átomo gaseoso neutro para formar un anión:



3. **Electronegatividad (χ):** Capacidad intrínseca relativa de un átomo químicamente enlazado para atraer hacia sí la densidad electrónica del enlace (Escala de Linus Pauling, donde el Flúor es el elemento de referencia con $\chi = 4.0$).

26.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Energías de ionización sucesivas para un mismo elemento:

$$I_1 < I_2 \ll I_3 < I_4$$

El salto abrupto ocurre cuando se remueve un electrón de un nivel cuántico interno lleno (capa noble). Definición de Electronegatividad de Mulliken:

$$\chi_M = \frac{I_1 + E_{\text{ea}}}{2}$$

26.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir energía de ionización (requiere energía siempre, proceso endotérmico) con afinidad electrónica.

2. Creer que la electronegatividad es una propiedad de un átomo aislado (es una propiedad exclusiva de átomos enlazados molecularmente).

26.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del secuestro del electrón:** La energía de ionización es el rescate en julios que debes pagar para arrebatarse un electrón al núcleo; si el núcleo lo tiene agarrado muy cerca y con fuerza (átomo pequeño como el Flúor), el rescate es altísimo. La electronegatividad es como un juego de jalar la cuerda entre dos niños: el más fuerte atrae la mayor parte de la cuerda hacia su lado.

26.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Un elemento X del tercer período presenta las siguientes energías de ionización sucesivas: $I_1 = 738 \text{ kJ/mol}$, $I_2 = 1451 \text{ kJ/mol}$, $I_3 = 7733 \text{ kJ/mol}$, $I_4 = 10540 \text{ kJ/mol}$. Identifique a qué grupo pertenece y deduzca su identidad.

Paso 1: Análisis de los saltos energéticos:

$$I_2 - I_1 = 1451 - 738 = 713 \text{ kJ/mol} \quad (\text{aumento moderado})$$

$$I_3/I_2 = \frac{7733}{1451} \approx 5.33 \quad (\text{salto abrupto masivo de más de 5 veces!})$$

Paso 2: Deducción de electrones de valencia: El salto descomunal en I_3 demuestra que el átomo tiene exactamente 2 electrones en su capa de valencia que se remueven con relativa facilidad (I_1 e I_2), mientras que el tercer electrón proviene del nivel cuántico interno cerrado ($n = 2$), extremadamente estable. **Paso 3:** Identificación: Perteneció al **Grupo 2** (alcalinotérreos). En el tercer período, el elemento es el Magnesio (Mg , $Z = 12$).

26.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

26.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la primera energía de ionización del nitrógeno ($1s^2 2s^2 2p^3$) es mayor que la del oxígeno ($1s^2 2s^2 2p^4$), invirtiendo la tendencia periódica general?
2. ¿Por qué los gases nobles carecen de valores estándar en la escala de electronegatividad de Pauling?

26.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo veintisiete

Radiación Electromagnética y Teoría Cuántica de Planck

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estructura Cuántica del Átomo
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

27.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

A finales del siglo XIX, la física clásica colapsó al intentar explicar la radiación térmica emitida por un cuerpo negro (la “catástrofe ultravioleta” de Rayleigh-Jeans). En 1900, Max Planck introdujo la hipótesis revolucionaria de que la energía no se emite ni se absorbe en forma continua, sino en paquetes discretos e indivisibles de energía denominados **cuantos**.

En 1905, Albert Einstein extendió esta concepción al explicar el **efecto fotoeléctrico**, demostrando que la luz misma está compuesta por partículas cuánticas de radiación denominadas **fotones**, cada una con una energía proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética.

27.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Relación fundamental de Planck-Einstein:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Donde: 1. $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ (Constante fundamental de Planck) 2. $c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$ (Velocidad de la luz en el vacío) 3. ν es la frecuencia en hercios (s^{-1} o Hz) 4. λ es la longitud de onda en metros (m) Ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico:

$$E_{\text{fotón}} = h\nu = \Phi + K_{\text{max}} = h\nu_0 + \frac{1}{2}m_e v_{\text{max}}^2$$

Donde $\Phi = h\nu_0$ es la función trabajo (energía umbral de extracción del metal).

27.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que aumentar la intensidad (brillo) de la luz puede provocar la expulsión de electrones en el efecto fotoeléctrico aunque la frecuencia esté por debajo del umbral ν_0 .
2. Confundir longitud de onda con frecuencia (olvidar que son inversamente proporcionales, $\lambda \cdot \nu = c$).

27.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la máquina dispensadora de refrescos:** La máquina sólo acepta monedas exactas de 1000 pesos (fotones con energía suficiente $\geq \Phi$). Si le arrojas mil monedas de 100 pesos (luz roja muy brillante pero de baja energía por fotón), la máquina no expulsa la gaseosa. Pero basta una sola moneda de 1000 (un solo fotón ultravioleta) para que salga la lata.

27.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Un láser emite pulsos de luz con una longitud de onda $\lambda = 532 \text{ nm}$ (verde). Calcule la energía de un único fotón de dicho láser en julios (J) y en electronvoltios (eV, donde $1 \text{ eV} = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ J}$).

Paso 1: Conversión de longitud de onda a metros:

$$\lambda = 532 \text{ nm} = 532 \times 10^{-9} \text{ m} = 5.32 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Paso 2: Cálculo de la energía del fotón:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{5.32 \times 10^{-7} \text{ m}} = \frac{1.9878 \times 10^{-25}}{5.32 \times 10^{-7}} = 3.736 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Paso 3: Conversión a electronvoltios:

$$E = \frac{3.736 \times 10^{-19} \text{ J}}{1.6022 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} = 2.33 \text{ eV}$$

27.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

27.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la luz ultravioleta produce quemaduras y daño en el ADN cutáneo mientras que las ondas de radio o microondas que nos rodean continuamente no causan ese daño?
2. Si un metal tiene una función trabajo de 2.5 eV, ¿podrá el fotón del problema anterior (2.33 eV) extraer electrones de su superficie?

27.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo veintiocho

Dualidad Onda- Partícula e Incertidumbre Cuántica de Heisenberg

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estructura Cuántica del Átomo
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

28.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En 1924, Louis de Broglie propuso una hipótesis simétrica audaz: si la luz (tradicionalmente considerada una onda) exhibe propiedades corpusculares en el efecto fotoeléctrico, entonces la materia (tradicionalmente considerada partículas) debe exhibir propiedades ondulatorias asociadas a su cantidad de movimiento ($p = mv$). La longitud de onda de De Broglie ($\lambda = h / p$) fue confirmada experimentalmente en 1927 por Davisson y Germer al observar patrones de difracción de electrones al atravesar redes cristalinas de níquel.

En 1927, Werner Heisenberg formuló el **Principio de Incertidumbre**, demostrando que es físicamente imposible determinar simultáneamente y con precisión absoluta el momento lineal (p_x) y la posición (x) de una partícula cuántica:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi}$$

Este principio sepulta definitivamente la noción newtoniana clásica de órbitas y trayectorias planetarias deterministas en el átomo, obligando a reemplazar el concepto de órbita por el de **orbital probabilístico**.

28.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Longitud de onda de materia de De Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Principio de Incertidumbre de Heisenberg para posición y momento:

$$\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq \frac{\hbar}{4\pi}$$

Principio de Incertidumbre para energía y tiempo:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

28.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que el principio de incertidumbre es una limitación técnica de los instrumentos de laboratorio que se corregirá en el futuro (es una propiedad fundamental de la naturaleza ondulatoria del universo).
2. Intentar calcular la “trayectoria exacta” por la que viaja un electrón alrededor del núcleo.

28.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del flash para fotografiar una mariposa:** Para ver dónde está un electrón diminuto debes iluminarlo con un fotón de altísima frecuencia; pero chocar el fotón contra el electrón lo golpea con tanta fuerza que altera drásticamente su velocidad. El acto mismo de medir la posición destruye la precisión sobre su velocidad.

28.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule la longitud de onda de De Broglie asociada a un electrón ($m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg) que viaja a una velocidad de 2.19×10^6 m/s (velocidad en el primer nivel de Bohr), y compárela con la de una pelota de béisbol de 0.145 kg lanzada a 40.0 m/s.

Paso 1: Longitud de onda del electrón:

$$\lambda_e = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(9.11 \times 10^{-31})(2.19 \times 10^6)} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{1.995 \times 10^{-24}} = 3.32 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.332 \text{ nm} = 3.32 \text{ Å}$$

(Esta longitud de onda es del orden exacto del tamaño del átomo y las distancias interatómicas, por lo que su comportamiento ondulatorio domina su física).

Paso 2: Longitud de onda de la pelota de béisbol:

$$\lambda_{\text{pelota}} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(0.145 \text{ kg})(40.0 \text{ m/s})} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{5.80} = 1.14 \times 10^{-34} \text{ m}$$

(Inapreciable experimentalmente; en el mundo macroscópico los efectos cuánticos son totalmente indetectables).

28.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

28.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el principio de incertidumbre invalida completamente el concepto de “órbita circular” propuesto por Niels Bohr?
2. ¿Cómo permite la naturaleza ondulatoria del electrón el funcionamiento del microscopio electrónico de transmisión?

28.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo veintinueve

Los Cuatro Números Cuánticos y la Geometría de los Orbitales Atómicos

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estructura Cuántica del Átomo
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

29.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La resolución analítica de la ecuación de onda no relativista de Erwin Schrödinger (1926) para el átomo hidrogenoide ($\hat{H}\psi = E\psi$) introduce naturalmente tres números cuánticos espaciales que caracterizan la función de onda ψ_{n,l,m_l} . El cuadrado de la función de onda ($|\psi|^2$) representa la **densidad de probabilidad electrónica**. Un **orbital atómico** es la región del espacio tridimensional donde existe una probabilidad superior al 90% o 95% de hallar al electrón.

1. **Número cuántico principal (n):** Determina el nivel de energía y el tamaño del orbital ($n = 1, 2, 3, 4, \dots$).
2. **Número cuántico del momento angular o azimutal (l):** Determina la forma geométrica del orbital ($l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$). Corresponde a los orbitales s ($l = 0$, esférico), p ($l = 1$, bilobular), d ($l = 2$, tetralobular), f ($l = 3$).
3. **Número cuántico magnético (m_l):** Determina la orientación espacial del orbital ante un campo magnético externo ($m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$), habiendo $2l + 1$ orbitales por subnivel.
4. **Número cuántico de espín (m_s):** Propiedad intrínseca cuántica del electrón que cuantiza su momento angular intrínseco ($m_s = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$).

29.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Valores permitidos y relaciones matemáticas de números cuánticos:

$$n \in \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$l \in \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$$

$$m_l \in \{-l, -l + 1, \dots, 0, \dots, l - 1, l\}$$

$$m_s \in \left\{-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right\}$$

Capacidad de orbitales por nivel n :

$$\text{Número total de orbitales} = n^2 \quad \text{Capacidad máxima de electrones} = 2n^2$$

29.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir un orbital con una cajita o contenedor físico real (es una distribución matemática de probabilidad espacial).
2. Asignar combinaciones cuánticas prohibidas por las reglas mecánicas (ej. pretender que exista el orbital $1p$ o $2d$, donde $l \geq n$).

29.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la dirección postal cuántica:**
2. n : La ciudad (nivel energético general, qué tan lejos del centro).
3. l : El barrio (tipo de arquitectura: casas redondas s , edificios de dos torres p , torres cuádruples d).
4. m_l : La calle específica donde está orientada la casa (p_x, p_y, p_z).
5. m_s : El sentido del giro de la llave para entrar (giro a la derecha $+1/2$ o a la izquierda $-1/2$).

29.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Determine si los siguientes conjuntos de números cuánticos (n, l, m_l, m_s) son físicamente permitidos o prohibidos, justificando cada caso: a) $(2, 1, -1, +\frac{1}{2})$ b) $(3, 3, 0, -\frac{1}{2})$ c) $(1, 0, 0, +1)$ d) $(4, 2, -2, -\frac{1}{2})$

Paso 1: Caso a: $n = 2, l = 1$ ($l < n$, válido: subnivel $2p$), $m_l = -1$ (en rango $[-1, 1]$, válido), $m_s = +1/2$ (válido). **Permitido (orbital $2p$).** **Paso 2:** Caso b: $n = 3, l = 3$. Prohibido, pues el valor máximo de l es $n - 1 = 2$. No existe el subnivel $3f$. **Paso 3:** Caso c: $m_s = +1$. Prohibido, el número cuántico de espín sólo admite $\pm 1/2$. **Paso 4:** Caso d: $n = 4, l = 2$ ($4d$), $m_l = -2$ (en rango $[-2, 2]$), $m_s = -1/2$. **Permitido (orbital $4d$).**

29.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

29.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué no existe un orbital $2d$ ni un orbital $1p$ en el átomo?
2. ¿Qué es un plano nodal y cuántos planos nodales posee un orbital $2p_z$?

29.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo treinta

Configuración Electrónica: Principios de Aufbau, Pauli y Regla de Hund (Oriakhi Cap.8)

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estructura Cuántica del Átomo
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

30.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La **configuración electrónica** describe la distribución de los electrones de un átomo polieletrónico entre los diversos orbitales disponibles en su estado fundamental (de mínima energía). La asignación se rige por tres leyes fundamentales de la mecánica cuántica:

1. **Principio de Aufbau o de Construcción Progresiva:** Los electrones ocupan secuencialmente los subniveles en orden creciente de energía relativa, determinada por la regla de Madelung o regla de $(n + l)$: a menor $(n + l)$ menor energía; ante igualdad de $(n + l)$, tiene menor energía el de menor n (ej. $4s : 4 + 0 = 4$ se llena antes que $3d : 3 + 2 = 5$).
2. **Principio de Exclusión de Pauli:** Dos electrones en un mismo átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos idénticos. Como consecuencia, un orbital individual definido por (n, l, m_l) puede alojar como máximo **dos electrones**, los cuales deben tener espines opuestos o antiparalelos ($m_s = +1/2$ y $-1/2$).
3. **Regla de Máxima Multiplicidad de Hund:** Para orbitales degenerados (de igual energía, como los tres p o los cinco d), los electrones se distribuyen con espines paralelos ocupando el mayor número posible de orbitales vacíos antes de aparearse, minimizando la repulsión interelectrónica.

30.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Regla de energía de orbitales $(n + l)$:

$$E(4s) < E(3d) \quad \text{pues } (4 + 0 = 4) < (3 + 2 = 5)$$

$$E(3d) < E(4p) \quad \text{pues } (3 + 2 = 5; n = 3) < (4 + 1 = 5; n = 4)$$

Orden de llenado universal (Regla de las diagonales):

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow 7s \rightarrow 5f \rightarrow 6d \rightarrow 7p$$

Excepciones por estabilidad de subcapa semillena o llena (

$$d^4 \rightarrow d^5$$

, $d^9 \rightarrow d^{10}$):

$$\text{Cromo (Cr, } Z = 24) : [Ar] 4s^1 3d^5 \quad (\text{no } [Ar] 4s^2 3d^4)$$

$$\text{Cobre (Cu, } Z = 29) : [Ar] 4s^1 3d^{10} \quad (\text{no } [Ar] 4s^2 3d^9)$$

30.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Aparear dos electrones en el primer orbital p dejando vacíos los otros dos orbitales degenerados (violación de la Regla de Hund).
2. Dibujar dos flechas hacia arriba en la misma casilla de orbital (violación flagrante del Principio de Exclusión de Pauli).
3. Asumir que el orbital $3d$ se llena antes del $4s$ por el simple hecho de que el número 3 es menor que el 4.

30.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

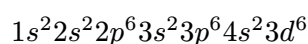
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los asientos del autobús escolar:** Los niños que suben al autobús prefieren sentarse solos en un asiento doble vacío con la vista al frente (espines paralelos en orbitales degenerados, Regla de Hund); sólo cuando todos los asientos dobles tienen ya a un pasajero, los recién llegados comienzan a sentarse al lado de alguien compartiendo asiento con miradas opuestas (apareamiento con espines antiparalelos, Pauli).

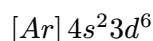
30.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 8): Escriba la configuración electrónica completa y la configuración con notación abreviada de kernel para el átomo de Hierro (Fe , $Z = 26$) en su estado fundamental. Determine el número de electrones desapareados y los cuatro números cuánticos del último electrón asignado.

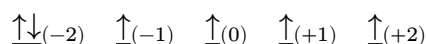
Paso 1: Configuración completa siguiendo el principio de Aufbau:



Paso 2: Configuración con kernel de gas noble: El gas noble precedente es el Argón (Ar , $Z = 18$):



Paso 3: Diagrama de orbitales del subnivel $3d$ ($l = 2$): Los 5 orbitales ($m_l = -2, -1, 0, +1, +2$) reciben 6 electrones:



El átomo posee **4 electrones desapareados**, lo que le confiere un fuerte carácter paramagnético/ferromagnético. **Paso 4:** Números cuánticos del 6to electrón de $3d$ (el que se aparea en $m_l = -2$):

$$(n = 3, l = 2, m_l = -2, m_s = -\frac{1}{2})$$

30.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

30.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el Cromo ($Z = 24$) y el Cobre ($Z = 29$) promocionan un electrón del orbital $4s$ al orbital $3d$?
2. ¿Cuál es la configuración electrónica del catión Fe^{2+} y por qué se pierden primero los electrones del subnivel $4s$ antes que los de $3d$?

30.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual		Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 31

Electrones de Valencia, Kernel Atómico y Diagramas de Puntos de Lewis

Grado 7° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estructura Cuántica del Átomo
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

31.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En la reactividad química de los elementos, los electrones no intervienen con igual probabilidad. Se distingue rigurosamente entre:

1. **Kernel o Centro Atómico:** Constituido por el núcleo atómico y las capas electrónicas internas completamente llenas. Esta estructura es extraordinariamente estable, químicamente inerte en condiciones ordinarias y apantalla la carga nuclear. Se abrevia en las configuraciones mediante el símbolo del gas noble precedente entre corchetes ($[He]$, $[Ne]$, $[Ar]$, $[Kr]$, $[Xe]$, $[Rn]$).
2. **Capa y Electrones de Valencia:** Son los electrones alojados en el nivel cuántico principal más externo ($n_{\max}$), más aquellos electrones en subniveles d o f incompletos. Son los únicos responsables directos de la formación de enlaces químicos y determinan las propiedades químicas del elemento.

Gilbert N. Lewis (1916) introdujo los **diagramas de puntos de Lewis**, una representación gráfica bidimensional donde el símbolo del elemento representa al kernel atómico y los electrones de valencia se representan mediante puntos o cruces dispuestos alrededor del símbolo.

31.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Determinación de electrones de valencia (e_v^-) para elementos de grupos principales (bloques s y p):

$$e_v^- = \text{Número de Grupo IUPAC} \quad (\text{Grupos 1 y 2})$$

$$e_v^- = \text{Número de Grupo IUPAC} - 10 \quad (\text{Grupos 13 a 18})$$

Regla del octeto de valencia:

$$ns^2np^6 = 8e^-$$

31.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Contar todos los electrones de la configuración como electrones de valencia (ej. creer que el Galio, $1s^2 \dots 3d^{10} 4s^2 4p^1$, tiene 13 electrones de valencia en lugar de 3, olvidando que el subnivel $3d^{10}$ está lleno y forma parte del kernel interno).
2. Dibujar puntos de Lewis apareados antes de ubicar un electrón por cada uno de los cuatro lados del símbolo atómico.

31.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la cebolla:** El corazón apretado de la cebolla es el kernel atómico protegido; las cáscaras exteriores son los electrones de valencia, que son los únicos que entran en contacto cuando dos cebollas chocan en la cocina.

31.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Para los elementos Fósforo (P , $Z = 15$) y Calcio (Ca , $Z = 20$): a) Escriba su configuración con kernel de gas noble. b) Indique el número de electrones de valencia. c) Dibuje el diagrama de puntos de Lewis correspondiente.

Paso 1: Fósforo ($Z = 15$): 1. Configuración con kernel: $[Ne] 3s^2 3p^3$. 2. Nivel más externo: $n = 3$. Electrones de valencia: $2 + 3 = 5 e_v^-$ (Grupo 15). 3. Notación de Lewis: El símbolo P rodeado de un par solitario en un lado y tres electrones desapareados en los otros tres lados:



Paso 2: Calcio ($Z = 20$): 1. Configuración con kernel: $[Ar] 4s^2$. 2. Nivel más externo: $n = 4$. Electrones de valencia: $2 e_v^-$ (Grupo 2). 3. Notación de Lewis: El símbolo Ca con dos electrones en lados opuestos:



31.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

31.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el helio se dibuja con dos puntos apareados (He) en lugar de separados, a pesar de pertenecer a los gases nobles?
2. ¿Por qué los elementos del mismo grupo de la tabla periódica presentan diagramas de puntos de Lewis idénticos?

31.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

PARTE III

Octavo — Química (Docente)

Capítulo 32

Estabilidad Electrónica y Regla del Octeto



Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Enlace Químico y Estructura Molecular
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

32.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El enlace químico es el conjunto de fuerzas electrostáticas que mantienen unidos a los átomos o iones para formar entidades moleculares o redes poliatómicas estables. La fuerza impulsora termodinámica de la formación de enlaces es la **disminución de la energía potencial del sistema** ($\Delta E < 0$), alcanzando una configuración más estable que la de los átomos aislados.

Gilbert N. Lewis (1916) formuló la **Regla del Octeto**: los átomos de los elementos representativos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir una capa de valencia con ocho electrones (ns^2np^6), idéntica a la configuración de máxima estabilidad de un gas noble (o dos electrones, $1s^2$, en el caso del hidrógeno y helio, conocida como regla del dueto).

32.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Curva de energía potencial interatómica de Morse/Lennard-Jones:

$$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

Condición de enlace químico estable en el mínimo de potencial:

$$\left(\frac{dV}{dr} \right)_{r=r_0} = 0 \quad V(r_0) = -D_e$$

Donde r_0 es la longitud de enlace y D_e es la energía de disociación de enlace.

32.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Tratar a la regla del octeto como una “necesidad consciente o deseo” de los átomos de estar felices o completos.
2. Creer que la regla del octeto es una ley universal estricta e inviolable (existen abundantes excepciones como el BF_3 , NO , SF_6).

32.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la pelota que rueda al fondo del valle:** Dos átomos separados son como una pelota en la cima de una colina (alta energía potencial e inestable); cuando se acercan, caen al fondo del valle energético (se forma el enlace con mínima energía y máxima estabilidad). Para separarlos de nuevo hay que empujar la pelota colina arriba suministrando energía de disociación.

32.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Explique por qué dos átomos de hidrógeno gaseoso forman espontáneamente una molécula diatómica H_2 liberando 436 kJ/mol, mientras que dos átomos de helio (He) se repelen y no forman la molécula He_2 .

Paso 1: Análisis del Hidrógeno ($1s^1$): Cada átomo posee un orbital semilleno. Al superponerse, forman un orbital molecular enlazante ocupado por dos electrones de espines opuestos, completando la regla del dueto ($1s^2$), liberando 436 kJ/mol de energía de enlace. **Paso 2:** Análisis del Helio ($1s^2$): El helio ya posee su capa cuántica $n = 1$ completamente saturada ($1s^2$). Según la teoría de orbitales moleculares, al interactuar dos átomos de helio se llenarían por igual el orbital enlazante σ_{1s} y el antienlazante σ_{1s}^* , resultando en un orden de enlace nulo:

$$\text{Orden de enlace} = \frac{2 - 2}{2} = 0$$

Por tanto, la molécula He_2 es inestable y no existe en condiciones ordinarias.

32.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

32.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la formación de un enlace químico es siempre un proceso exotérmico ($\Delta H < 0$)?
2. ¿Por qué se requiere energía para romper un enlace químico si los átomos quieren estar estables?

32.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
			tales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 33

El Enlace Iónico: Formación, Energía de Red y Ciclo de Born- Haber

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Enlace Químico y Estructura Molecular
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

33.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El enlace iónico es la atracción electrostática no direccional omnidireccional que se establece entre cationes de baja electronegatividad (metales) y aniones de alta electronegatividad (no metales) con una diferencia de electronegatividad típicamente $\Delta\chi \geq 1.7$ o 2.0. En el estado sólido, los compuestos iónicos no existen como moléculas discretas, sino como una **red cristalina tridimensional infinita** altamente ordenada.

La estabilidad termodinámica de un cristal iónico no reside en la transferencia individual de electrones (la cual suele ser endotérmica si se suma la energía de ionización y la afinidad electrónica), sino en la inmensa energía electrostática liberada cuando los iones gaseosos colapsan para condensarse en la red cristalina: la **energía reticular o energía de red** (U_0).

33.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación de Born-Landé para la energía reticular:

$$U_0 = -\frac{N_A \cdot M \cdot |z_+ z_-| \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Donde M es la constante geométrica de Madelung, z_+ , z_- las cargas de los iones y r_0 la distancia internuclear. Ciclo termodinámico de Born-Haber (Ley de Hess):

$$\Delta H_f^\circ = \Delta H_{\text{sub}} + \frac{1}{2}D + I_1 - E_{\text{ea}} + U_0$$

33.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que el cloruro de sodio ($NaCl$) está formado por “moléculitas aisladas de $NaCl$ flotando en el sólido”.
2. Creer que la transferencia de electrones entre Na y Cl es suficiente por sí sola para hacer la sal estable, ignorando que sin la energía reticular de la red cristalina el proceso global sería termodinámicamente desfavorable.

33.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los imanes cúbicos de neodimio:** Si tienes 100 pequeños cubos imantados con caras positivas y negativas, no se quedan en parejas aisladas: se atraen automáticamente formando un cubo gigante compacto y ultra resistente. Esa resistencia colectiva es la energía reticular.

33.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule la energía reticular (U_0) del fluoruro de litio (LiF) a partir de los datos termoquímicos del ciclo de Born-Haber: $\Delta H_f^\circ(LiF) = -617 \text{ kJ/mol}$, sublimación del litio $\Delta H_{\text{sub}} = +161 \text{ kJ/mol}$, disociación del flúor $D(F_2) = +158 \text{ kJ/mol}$ ($\frac{1}{2}D = +79 \text{ kJ/mol}$), ionización del litio $I_1 = +520 \text{ kJ/mol}$, y afinidad electrónica del flúor $E_{\text{ea}} = -328 \text{ kJ/mol}$.

Paso 1: Ecuación del ciclo de Born-Haber:

$$\Delta H_f^\circ = \Delta H_{\text{sub}} + \frac{1}{2}D + I_1 + (-E_{\text{ea}}) + U_0$$

$$-617 = 161 + 79 + 520 - 328 + U_0$$

Paso 2: Suma de etapas intermedias:

$$-617 = 432 + U_0$$

Paso 3: Despeje de la energía reticular:

$$U_0 = -617 - 432 = -1049 \text{ kJ/mol}$$

La formación de la red cristalina libera un gigantesco paquete exotérmico de 1049 kJ/mol, lo que explica el altísimo punto de fusión del LiF (845° C).

33.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

33.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el óxido de magnesio (MgO , $z_+ = +2$, $z_- = -2$) tiene un punto de fusión (2852° C) inmensamente mayor que el cloruro de sodio ($NaCl$, 801° C)?
2. ¿Por qué los compuestos iónicos sólidos son aislantes eléctricos pero conducen perfectamente la electricidad al fundirse o disolverse en agua?

33.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 34

El Enlace Covalente: Tipos, Longitud, Energía y Polaridad

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Enlace Químico y Estructura Molecular
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

34.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El enlace covalente se produce cuando dos átomos no metálicos de electronegatividades similares comparten uno o más pares de electrones en orbitales atómicos superpuestos, concentrando la densidad electrónica entre los núcleos atómicos positivamente cargados.

1. **Multiplicidad de enlace:**
2. Enlace simple: Un par de electrones compartidos (un enlace σ , ej. $H - H$, $C - C$).
3. Enlace doble: Dos pares compartidos (un enlace σ y un enlace π , ej. $O = O$, $C = C$).
4. Enlace triple: Tres pares compartidos (un enlace σ y dos enlaces π , ej. $N \equiv N$, $C \equiv C$). A mayor multiplicidad de enlace, disminuye la **longitud de enlace** internuclear y aumenta sustancialmente la **energía de disociación de enlace**.
5. **Polaridad de enlace:**
6. Covalente apolar (puro): $\Delta\chi = 0$ (átomos idénticos, ej. Cl_2).
7. Covalente polar: $0 < \Delta\chi < 1.7$ o 2.0 . El átomo más electronegativo adquiere una densidad de carga parcial negativa (δ^-) y el menos electronegativo una densidad parcial positiva (δ^+), originando un momento dipolar de enlace.

34.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Momento dipolar de enlace (μ):

$$\vec{\mu} = q \cdot \vec{r}$$

Unidades: Debye (D), donde $1 \text{ D} = 3.33564 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$. Porcentaje de carácter iónico (Ecuación de Pauling):

$$\% \text{ iónico} = \left(1 - e^{-\frac{1}{4}(\Delta\chi)^2}\right) \times 100\%$$

Relación entre orden de enlace, longitud y entalpía:

$$\text{Orden: } 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \implies r_0 \downarrow \text{ y } \Delta H_{\text{enlace}} \uparrow$$

34.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que en un enlace covalente polar los átomos se transforman en iones completos (+1 y -1). Las cargas δ^+ y δ^- son fraccionarias y continuas.
2. Suponer que un enlace doble es el doble de fuerte que uno simple (los enlaces π son por solapamiento lateral, más débiles energéticamente que los enlaces axiales σ).

34.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los niños compartiendo un juguete:** Si dos gemelos idénticos juegan con el juguete, pasa exactamente la mitad del tiempo con cada uno (covalente apolar). Si uno de los niños es un poco más grande y caprichoso, el juguete pasa el 80% del tiempo de su lado (covalente polar con δ^-). Si el niño grande es un abusador y le arrebató el juguete para siempre, ya no hay juego compartido sino robo (enlace iónico).

34.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Compare las longitudes y energías de enlace experimentales entre átomos de carbono:

1. Enlace simple $C - C$: $r = 154$ pm, $D = 348$ kJ/mol.
 2. Enlace doble $C = C$: $r = 134$ pm, $D = 614$ kJ/mol.
 3. Enlace triple $C \equiv C$: $r = 120$ pm, $D = 839$ kJ/mol.
- Deduzca la energía promedio de un enlace σ y un enlace π en el carbono.

Paso 1: Energía del enlace σ : Directamente la del enlace simple: $D_\sigma = 348$ kJ/mol. **Paso 2:** Estimación de la energía del primer enlace π :

$$D_{\pi,1} = D(C = C) - D_\sigma = 614 - 348 = 266 \text{ kJ/mol}$$

Paso 3: Estimación del segundo enlace π :

$$D_{\pi,2} = D(C \equiv C) - D(C = C) = 839 - 614 = 225 \text{ kJ/mol}$$

Se demuestra empíricamente que los enlaces π (266 y 225 kJ/mol) son significativamente más débiles que el enlace σ (348 kJ/mol), lo que explica la alta reactividad química de alquenos y alquinos.

34.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

34.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la molécula diatómica de nitrógeno (N_2 , $N \equiv N$) es uno de los gases más químicamente inertes de la atmósfera?
2. Si el enlace $H - F$ tiene $\Delta\chi = 1.9$, ¿por qué se clasifica como covalente polar y no puramente iónico?

34.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 35

El Enlace Metálico: Modelo del Mar de Electrones y Propiedades

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Enlace Químico y Estructura Molecular
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

35.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los metales presentan una estructura cristalina compacta (redes cúbicas centradas en el cuerpo, en las caras o hexagonales compactas) con números de coordinación elevados (8 o 12). Dado que los átomos metálicos poseen pocas valencias (1, 2 o 3) y bajas energías de ionización, no pueden formar enlaces covalentes localizados pares a pares.

Paul Drude y Hendrik Lorentz propusieron el **modelo del mar de electrones** (gas electrónico), refinado posteriormente por Felix Bloch en la **teoría de bandas**. En este modelo, los cationes metálicos fijos forman una red periódica regular sumergida en una “piscina” de electrones de valencia completamente deslocalizados que se mueven con libertad a través de todo el cristal, actuando como un cemento electrostático cohesivo multidireccional.

35.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Conductividad eléctrica en metales (Ley de Ohm microscópica):

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} = \frac{ne^2\tau}{m_e} \vec{E}$$

Donde n es la densidad de electrones libres y τ el tiempo de relajación entre colisiones con los fonones de la red. Relación de Wiedemann-Franz (conductividad térmica y eléctrica acopladas):

$$\frac{\kappa}{\sigma T} = L = \frac{\pi^2 k_B^2}{3e^2} \approx 2.44 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \Omega / \text{K}^2$$

35.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que los metales conducen electricidad porque sus núcleos atómicos se mueven.
2. Confundir maleabilidad con fragilidad (los metales son maleables porque los planos de cationes pueden deslizarse sin que se rompan enlaces electrostáticos con el mar de electrones; los cristales iónicos son quebradizos porque al desplazarse enfrentan cargas iguales que se repelen catastróficamente).

35.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los balines en miel:** Los cationes metálicos son rodamientos esféricos pesados y el mar de electrones es miel espesa y elástica que los envuelve. Si golpeas los balines con un martillo, se deslizan y cambian de forma pero la miel los sigue pegando firmemente sin romperse.

35.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule la densidad numérica de electrones libres (n) en el cobre metálico sabiendo que cristaliza en red FCC con densidad $\rho = 8.96 \text{ g/cm}^3$, masa molar $M = 63.55 \text{ g/mol}$ y cada átomo de cobre aporta 1 electrón de valencia ($4s^1$) al mar de electrones.

Paso 1: Número de átomos de cobre por centímetro cúbico:

$$n_{\text{átomos}} = \frac{\rho \cdot N_A}{M} = \frac{(8.96 \text{ g/cm}^3)(6.022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})}{63.55 \text{ g/mol}} = 8.49 \times 10^{22} \text{ átomos/cm}^3$$

Paso 2: Densidad de electrones libres en unidades SI:

$$n = 8.49 \times 10^{22} \text{ electrones/cm}^3 = 8.49 \times 10^{28} \text{ electrones/m}^3$$

Esta altísima densidad de portadores libres de carga explica la extraordinaria conductividad eléctrica y térmica del cobre.

35.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

35.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la conductividad eléctrica de un metal disminuye cuando aumenta la temperatura, a diferencia de los electrolitos líquidos?
2. ¿Por qué los metales tienen brillo característico e interactúan fuertemente con la luz visible?

35.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 36

Estructuras de Lewis Sistemáticas y Cálculo de Carga Formal (Oriakhi Cap. 9)

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Enlace Químico y Estructura Molecular
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

36.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La formulación rigurosa de las estructuras de Lewis para especies moleculares e iones poliatómicos requiere un procedimiento algorítmico sistemático que garantice la conservación estricta de la carga y el cumplimiento óptimo del octeto:

1. **Conteo de electrones de valencia totales (N_v):** Sumar los electrones de valencia de todos los átomos constituyentes. Si la especie es un anión con carga $-q$, sumar q ; si es un catión con carga $+q$, restar q .
2. **Esqueleto atómico:** Seleccionar como átomo central el elemento de menor electronegatividad (excluyendo siempre al hidrógeno y flúor, que son monovalentes periféricos).
3. **Distribución de enlaces simples:** Unir los átomos con enlaces σ simples ($2e^-$ por enlace) y completar los octetos de los átomos periféricos.
4. **Asignación a átomo central:** Los electrones sobrantes se asignan al átomo central como pares solitarios.
5. **Cálculo de Cargas Formales (CF):** La carga formal evalúa el balance de carga aparente que tendría cada átomo si todos los enlaces fueran puramente covalentes no polares.

36.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación fundamental de la Carga Formal (CF):

$$CF = e_v^- - \left(e_{\text{no enlazantes}}^- + \frac{1}{2} e_{\text{enlazantes}}^- \right) = V - (L + B)$$

Donde: 1. V : Electrones de valencia del átomo neutro libre. 2. L : Electrones no enlazantes (electrones en pares solitarios individuales). 3. B : Número de enlaces químicos que convergen en el átomo (rayas de enlace). Conservación de la carga total:

$$\sum_i CF_i = q_{\text{especie}}$$

36.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir carga formal con estado de oxidación (el estado de oxidación asume enlaces 100% iónicos asignando los electrones al más electronegativo; la carga formal asume enlaces 100% covalentes dividiéndolos por la mitad).
2. Aceptar estructuras con cargas formales altas (+2, -2) cuando se pueden neutralizar formando enlaces múltiples.

36.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Regla de la contabilidad estricta:** La carga formal es una auditoría de impuestos de electrones: ¿cuántos electrones trajo el átomo de su casa (V)? ¿cuántos tiene guardados en su bolsillo (L)? ¿cuántos comparte en sociedad al 50% con su vecino (B)? La diferencia entre lo que trajo y lo que tiene es su saldo contable (CF).

36.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 9): Dibuje la estructura de Lewis para el ion cianato (OCN^-), calcule las cargas formales de sus átomos en tres estructuras canónicas posibles y elija la más estable termodinámicamente.

Paso 1: Conteo de electrones de valencia totales:

$$N_v = O(6) + C(4) + N(5) + 1(\text{carga}) = 16 e_v^-$$

El carbono es el menos electronegativo ($\chi_C = 2.5 < \chi_N = 3.0 < \chi_O = 3.5$), por lo que es el átomo central: $[O - C - N]^-$. **Paso 2:** Estructuras resonantes posibles: 1. **Estructura I:** Doble enlace en ambos lados: $\ddot{O} = C = \ddot{N}^-$ 2. **Estructura II:** Triple enlace con nitrógeno: $:O - C \equiv N:$ 3. **Estructura III:** Triple enlace con oxígeno: $:O \equiv C - \ddot{N}^{2-}$

Paso 3: Cálculo de cargas formales para cada estructura: 1. **Estructura I:**

$$CF(O) = 6 - (4 + 2) = 0; \quad CF(C) = 4 - (0 + 4) = 0; \quad CF(N) = 5 - (4 + 2) = -1$$

1. **Estructura II:**

$$CF(O) = 6 - (6 + 1) = -1; \quad CF(C) = 4 - (0 + 4) = 0; \quad CF(N) = 5 - (2 + 3) = 0$$

1. **Estructura III:**

$$CF(O) = 6 - (2 + 3) = +1; \quad CF(C) = 4 - (0 + 4) = 0; \quad CF(N) = 5 - (6 + 1) = -2$$

Paso 4: Selección de la estructura más representativa: La Estructura II sitúa la carga formal negativa (-1) sobre el átomo más electronegativo (el oxígeno, $\chi = 3.5$), mientras que la Estructura I la sitúa sobre el nitrógeno ($\chi = 3.0$). Ambas contribuyen al híbrido real, siendo la Estructura II la contribuyente preponderante.

36.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

36.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué una estructura de Lewis donde átomos contiguos tienen cargas formales del mismo signo (+1 y +1) es extremadamente inestable?
2. ¿Por qué la suma de las cargas formales de todos los átomos en una molécula neutra debe ser obligatoriamente igual a cero?

36.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 37

Resonancia Química, Estructuras Canónicas e Híbridos de Resonancia

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Enlace Químico y Estructura Molecular
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

37.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Cuando una molécula o ion poliatómico no puede ser descrita adecuadamente mediante una única estructura de Lewis convencional con enlaces localizados, se recurre al concepto de **resonancia química** (Linus Pauling, 1930). La especie real no es una mezcla fluctuante ni un cambio alternante en el tiempo entre distintas formas, sino un **híbrido de resonancia** único e invariable con enlaces deslocalizados y menor energía que cualquiera de las estructuras canónicas hipotéticas individuales. La diferencia entre la energía de la estructura canónica más estable calculada y la energía real experimental del híbrido se denomina **energía de resonancia o estabilización por deslocalización**.

37.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Orden de enlace fraccionario en híbridos de resonancia:

$$\text{Orden de enlace} = \frac{\text{Número total de pares compartidos entre los átomos}}{\text{Número de posiciones de enlace resonantes}}$$

Para el ion nitrato (NO_3^-):

$$\text{Orden de enlace } N - O = \frac{4 \text{ pares}}{3 \text{ posiciones}} = \frac{4}{3} = 1.33$$

Para el benceno (C_6H_6):

$$\text{Orden de enlace } C - C = \frac{9 \text{ pares}}{6 \text{ posiciones}} = 1.50$$

37.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que la molécula “oscila o vibra rápidamente de un lado a otro” entre las estructuras de Lewis dibujadas en el papel.
2. Mover átomos de posición al dibujar formas resonantes (en la resonancia sólo se mueven electrones π o pares solitarios; los núcleos atómicos deben permanecer en coordenadas fijas).

37.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del rinoceronte y los exploradores:** Un explorador medieval vuelve de África describiendo un unicornio (estructura A) y otro describe un dragón blindado (estructura B). El animal real no es un unicornio que parpadea convirtiéndose en dragón cada segundo: es un rinoceronte real (el híbrido) que tiene características que recuerdan a ambos mitos pero es un ser único y constante.
2. **Analogía de los colores primarios:** Si mezclas azul y amarillo obtienes pintura verde. El verde no parpadea entre azul y amarillo: es verde permanentemente.

37.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Analice el ion carbonato (CO_3^{2-}). Dibuje sus tres estructuras de Lewis canónicas resonantes equivalentes, calcule el orden de enlace promedio $\text{C} - \text{O}$, la carga formal de cada átomo de oxígeno en el híbrido y demuestre por qué los tres enlaces miden exactamente 128 pm (intermedio entre 143 pm del simple y 122 pm del doble).

Paso 1: Conteo de electrones de valencia:

$$N_v = 4 + 3(6) + 2 = 24 e_v^-$$

Paso 2: Estructuras canónicas: El carbono central forma un doble enlace con un oxígeno y enlaces simples con los otros dos. El doble enlace puede situarse indistintamente en cualquiera de los tres átomos de oxígeno (tres formas canónicas equivalentes). **Paso 3:** Orden de enlace medio:

$$\text{Orden de enlace } \text{C} - \text{O} = \frac{1 + 1 + 2}{3} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

Paso 4: Carga parcial del oxígeno en el híbrido: La carga neta -2 se deslocaliza simétricamente entre los tres átomos de oxígeno:

$$q_O = -\frac{2}{3} \approx -0.67$$

Los datos cristalográficos de rayos X confirman que los tres enlaces son idénticos en longitud (128 pm) y en energía, validando la deslocalización del híbrido.

37.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

37.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el benceno no reacciona como un alqueno común a pesar de dibujarse tradicionalmente con tres “dobles enlaces”?

2. ¿Qué relación termodinámica existe entre la energía de resonancia y la estabilidad de una especie química?

37.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 38

Excepciones a la Regla del Octeto: Especies Deficientes, Radicales y Octeto Expandido

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Enlace Químico y Estructura Molecular
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

38.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Aunque la regla del octeto es extraordinariamente útil para elementos del segundo período (como C, N, O, F , que no pueden expandir su capa por carecer de orbitales d accesibles), existen tres categorías fundamentales de excepciones bien documentadas:

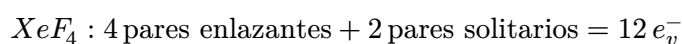
1. **Moléculas con Octeto Incompleto (Deficiencia Electrónica):** Compuestos estables de elementos ligeros de los grupos 2 y 13 (Be, B, Al) que se rodean de menos de 8 electrones. Ejemplo: trifluoruro de boro (BF_3), donde el boro se rodea de sólo $6 e^-$, actuando como un potente ácido de Lewis.
2. **Moléculas con Número Impar de Electrones (Radicales Libres):** Especies que poseen un número impar de electrones de valencia totales, por lo que es matemáticamente imposible aparear todos los electrones. Ejemplo: óxido nítrico (NO , $11 e^-$) y dióxido de nitrógeno (NO_2 , $17 e^-$). Son especies altamente reactivas y paramagnéticas.
3. **Moléculas con Octeto Expandido (Hipervalencia):** Elementos a partir del tercer período en adelante (Si, P, S, Cl, Br, I, Xe) que pueden acomodar 10, 12 o hasta 14 electrones en su capa de valencia (ej. PCl_5, SF_6, XeF_4), tradicionalmente atribuido a la participación de orbitales $3d$ de baja energía o a modelos de enlace hipervalente de 3 centros y 4 electrones.

38.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Criterio de número impar (Radicales libres):

$$N_v = 2k + 1 \quad (k \in \mathbb{N}) \implies \text{Existe al menos un } e^- \text{ desapareado (paramagnético)}$$

Especies con octeto expandido comunes:



38.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Intentar a la fuerza “completar el octeto” del boro en el BF_3 dibujando un doble enlace con el flúor (eso asignaría una carga formal positiva absurda +1 al elemento más electronegativo del universo, el flúor).
2. Intentar expandir el octeto en elementos del segundo período como el Nitrógeno o el Carbono (no existe el NF_5 porque no existen orbitales $2d$).

38.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del garaje de estacionamiento:** El segundo piso del edificio atómico ($n = 2$) sólo tiene cuatro plazas de parqueo (un orbital s y tres orbitales p). Caben máximo 8 autos; no cabe un auto más físicamente. A partir del tercer piso ($n = 3$), se habilita un sótano anexo de cinco plazas adicionales (orbitales $3d$), lo que permite parquear 10 o 12 autos si es necesario.

38.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Dibuje la estructura de Lewis para el hexafluoruro de azufre (SF_6) y para el trifluoruro de boro (BF_3), calcule las cargas formales de todos los átomos e identifique el tipo de excepción al octeto en cada caso.

Paso 1: Análisis del SF_6 :

$$N_v = S(6) + 6 \cdot F(7) = 6 + 42 = 48 e^-$$

El azufre central se enlaza a 6 átomos de flúor mediante 6 enlaces simples ($12 e^-$ sobre el azufre). Cada flúor completa su octeto con 3 pares solitarios ($6 \times 6 = 36 e^-$). Total: $12 + 36 = 48 e^-$. Cargas formales:

$$CF(S) = 6 - (0 + 6) = 0; \quad CF(F) = 7 - (6 + 1) = 0$$

El azufre presenta **octeto expandido (hipervalencia con 12 electrones)**.

Paso 2: Análisis del BF_3 :

$$N_v = B(3) + 3 \cdot F(7) = 3 + 21 = 24 e^-$$

El boro central forma 3 enlaces simples con los 3 átomos de flúor ($6 e^-$ sobre el boro). Cada flúor completa su octeto ($3 \times 6 = 18 e^-$). Total: $6 + 18 = 24 e^-$. Cargas formales:

$$CF(B) = 3 - (0 + 3) = 0; \quad CF(F) = 7 - (6 + 1) = 0$$

El boro presenta **octeto incompleto (deficiencia electrónica con 6 electrones)**.

38.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

38.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué existe el compuesto PCl_5 pero no existe el compuesto análogo de nitrógeno NCl_5 ?
2. ¿Por qué los radicales libres como el óxido nítrico (NO) son tan reactivos en los sistemas biológicos?

38.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 39

Modelo TRPEV (VSEPR) y Geometría Molecular Tridimensional (Oriakhi Cap. 10)

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Geometría Molecular y Polaridad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

39.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Las moléculas poseen geometrías tridimensionales bien definidas que gobiernan sus propiedades físicas y su reactividad química. El modelo de **Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia (TRPEV o VSEPR)**, desarrollado por Ronald Gillespie y Ronald Nyholm, postula que los pares de electrones de valencia que rodean a un átomo central (tanto pares enlazantes como pares solitarios o no enlazantes) se repelen electrostáticamente entre sí y adoptan la disposición geométrica espacial que **maximice las distancias internucleares y minimice la repulsión coulombiana total**.

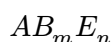
Se distingue rigurosamente entre: 1. **Geometría Electrónica:** Disposición espacial de todas las regiones de densidad electrónica (dominios) alrededor del átomo central. 2. **Geometría Molecular:** Disposición espacial exclusiva de los **núcleos atómicos enlazados**, observada experimentalmente por difracción de rayos X.

39.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Jerarquía de magnitudes de repulsión electrostática de pares de electrones:

Par Solitario - Par Solitario (PS-PS) > Par Solitario - Par Enlazante (PS-PE) > Par Enlazante - Par Enlazante (PE-PE)

Notación general de Gillespie:



Donde *A* es el átomo central, *B* los ligandos periféricos (*m*), y *E* los pares solitarios (*n*). Número Estérico (*SN* o dominios electrónicos totales):

$$SN = m + n$$

1. *SN* = 2: Lineal (180°) 2. *SN* = 3: Trigonal plana (120°) 3. *SN* = 4: Tetraédrica (109.5°) 4. *SN* = 5: Bipiramidal trigonal (120° ecuatorial, 90° axial) 5. *SN* = 6: Octaédrica (90°)

39.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir geometría electrónica con geometría molecular (ej. afirmar que el agua es “tetraédrica” en lugar de decir que su geometría electrónica es tetraédrica pero su geometría molecular es angular).
2. Creer que el ángulo de enlace del agua es de 109.5° exactos (la repulsión de los dos pares solitarios comprime el ángulo a 104.5°).

39.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los globos inflados amarrados por el cuello:** Si atas 2 globos por la boquilla se alinean a 180° (lineal); si atas 3 se acomodan a 120° (plano); si atas 4 se proyectan tridimensionalmente hacia los vértices de un tetraedro (109.5°). Los globos buscan el mayor espacio posible sin tocarse.

39.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 10): Determine la geometría electrónica, la geometría molecular y el ángulo aproximado de enlace para el amoníaco (NH_3) y el agua (H_2O).

Paso 1: Análisis del Amoníaco (NH_3): Estructura de Lewis: Nitrógeno central con 3 enlaces simples y 1 par solitario. Fórmula VSEPR: $AB_3E_1 \Rightarrow SN = 3 + 1 = 4$. 1. Geometría electrónica: **Tetraédrica**. 2. Geometría molecular: **Piramidal trigonal**. 3. Ángulo de enlace: El par solitario voluminoso repele a los tres pares enlazantes, cerrando el ángulo tetraédrico de 109.5° a **107.3°** .

Paso 2: Análisis del Agua (H_2O): Estructura de Lewis: Oxígeno central con 2 enlaces simples y 2 pares solitarios. Fórmula VSEPR: $AB_2E_2 \Rightarrow SN = 2 + 2 = 4$. 1. Geometría electrónica: **Tetraédrica**. 2. Geometría molecular: **Angular**. 3. Ángulo de enlace: La fuerte repulsión entre los dos pares solitarios comprime aún más los enlaces $O-H$ hasta **104.5°** .

39.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

39.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué en la bipirámide trigonal (AB_4E) los pares solitarios ocupan obligatoriamente las posiciones ecuatoriales y nunca las axiales?
2. ¿Por qué la molécula de CO_2 es lineal (180°) mientras que la molécula de SO_2 es angular (119°)?

39.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Cien-	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 40

Momento Dipolar Neto y Polaridad en Moléculas Poliatómicas

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Geometría Molecular y Polaridad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

40.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La polaridad de una molécula poliatómica determina sus propiedades termodinámicas macroscópicas (puntos de ebullición, solubilidad, miscibilidad, constante dieléctrica). Una molécula es polar cuando el centro de gravedad de sus cargas positivas no coincide espacialmente con el de sus cargas negativas, originando un **momento dipolar permanente neto** ($\vec{\mu}_{\text{neto}} \neq 0$).

El momento dipolar molecular es una **magnitud vectorial** calculada como la suma vectorial de los momentos dipolares individuales de cada enlace ($\vec{\mu}_i$), modulada por la geometría tridimensional de la molécula:

$$\vec{\mu}_{\text{neto}} = \sum_{i=1}^n \vec{\mu}_i$$

Por consiguiente, una molécula puede poseer enlaces fuertemente polares pero ser completamente apolar en su conjunto si su geometría espacial posee alta simetría de inversión o cancelación vectorial (ej. CO_2 , BF_3 , CCl_4 , SF_6).

40.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Suma vectorial para molécula triatómica angular (AB_2 , ángulo θ):

$$\mu_{\text{neto}} = \sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2 + 2\mu_1\mu_2 \cos \theta}$$

Criterio de apolaridad por simetría:

$$\text{Lineal (CO}_2\text{)} : \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2 = \vec{\mu}_1 + (-\vec{\mu}_1) = 0 \Rightarrow \mu_{\text{neto}} = 0$$

$$\text{Tetraédrica regular (CCl}_4\text{)} : \sum_{i=1}^4 \vec{\mu}_i = 0 \Rightarrow \mu_{\text{neto}} = 0$$

$$\text{Asimétrica (CH}_3\text{Cl)} : \sum \vec{\mu} \neq 0 \Rightarrow \mu = 1.87 \text{ D}$$

40.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que si una molécula tiene enlaces polares, automáticamente la molécula debe ser polar (el error del CO_2 y del CCl_4).
2. Olvidar la contribución vectorial determinante de los pares solitarios al momento dipolar neto.

40.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del juego de jalar la cuerda con cuatro personas:** Si cuatro personas de idéntica fuerza jalan una cuerda atada en el centro hacia los cuatro vértices de un cuadrado o tetraedro perfecto, el nudo central no se mueve ni un milímetro (fuerza neta cero, apolar). Si una de las personas es un fisicoculturista o se retira una de ellas, el nudo sale disparado en esa dirección (fuerza neta distinta de cero, polar).

40.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: El dióxido de carbono (CO_2) y el agua (H_2O) son moléculas triatómicas con enlaces polares ($C-O$ y $O-H$). Explique matemáticamente por qué el momento dipolar del CO_2 es $\mu = 0$ D (apolar) mientras que el del agua es $\mu = 1.85$ D (fuertemente polar).

Paso 1: Análisis del CO_2 : Geometría molecular: Lineal (180°). Los dos dipolos de enlace $\vec{\mu}_{C=O}$ tienen magnitudes idénticas pero direcciones exactamente opuestas (180°):

$$\mu_{\text{neto}} = \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ D}$$

La molécula es **apolar** por cancelación vectorial simétrica.

Paso 2: Análisis del H_2O : Geometría molecular: Angular (104.5°). Los dos dipolos de enlace $\vec{\mu}_{O-H}$ apuntan hacia el oxígeno central, sumándose constructivamente con los dos pares solitarios:

$$\mu_{\text{neto}} = 2\mu_{OH} \cos\left(\frac{104.5^\circ}{2}\right) = 1.85 \text{ D} \neq 0$$

La molécula es **polar**, lo que fundamenta su rol como solvente universal de la vida.

40.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

40.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el trans-1,2-dicloroeteno es apolar mientras que el cis-1,2-dicloroeteno es fuertemente polar?
2. ¿Cómo se utiliza la polaridad molecular para explicar que el agua y el tetracloruro de carbono no sean miscibles?

40.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 41

Teoría del Enlace de Valencia e Hibridación de Orbitales Atómicos

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Geometría Molecular y Polaridad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

41.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La Teoría del Enlace de Valencia (TEV), desarrollada por Linus Pauling y John Slater, postula que un enlace covalente se forma por el **solapamiento de orbitales atómicos** semillenos de dos átomos contiguos, compartiendo dos electrones con espines apareados.

Para explicar cómo el carbono (con configuración fundamental $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$, que predeciría sólo dos enlaces a 90°) forma cuatro enlaces covalentes idénticos dispuestos a 109.5° en el metano (CH_4), Pauling introdujo la **hibridación de orbitales**: la combinación matemática lineal de orbitales atómicos puros (s, p, d) de un mismo átomo central para generar un nuevo conjunto de **orbitales híbridos equivalentes**, con geometrías y orientaciones energéticamente óptimas para el solapamiento frontal.

1. **Enlaces tipo σ (sigma):** Solapamiento frontal simétrico a lo largo del eje internuclear.
2. **Enlaces tipo π (pi):** Solapamiento lateral de orbitales p puros no hibridados paralelos.

41.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Tipos de hibridación según el número estérico (SN): 1. sp : orbitales híbridos lineales (180°). Quedan 2 orbitales p puros para dos enlaces π (ej. acetileno, $HC \equiv CH$).

$$1s + 1p \rightarrow 2$$

2. sp^2 : orbitales híbridos trigonales planos (120°). Queda 1 orbital p puro para un enlace π (ej. etileno, $H_2C = CH_2$).

$$1s + 2p \rightarrow 3$$

3. sp^3 : orbitales híbridos tetraédricos (109.5°). Sin orbitales p puros (ej. metano, CH_4).

$$1s + 3p \rightarrow 4$$

4. sp^3d : 5 orbitales híbridos bipiramidales trigonales (ej. PCl_5).
5. sp^3d^2 : 6 orbitales híbridos octaédricos (ej. SF_6).

41.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que la hibridación es un fenómeno físico visible en el laboratorio (es un modelo matemático de combinación lineal de funciones de onda mecánicas).
2. Creer que los enlaces dobles están formados por dos enlaces idénticos (uno es un enlace frontal σ fuerte y el otro es un enlace lateral π más débil y reactivo).

41.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los batidos de frutas:** Si tomas una taza de jugo de naranja puro (s) y tres tazas de jugo de mora puro (p_x, p_y, p_z) y los viertes en una licuadora, obtienes cuatro tazas de un batido híbrido exactamente idéntico en color, sabor y consistencia (sp^3).

41.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Analice la molécula de eteno (etileno, C_2H_4). Determine la hibridación de cada carbono, cuente el número total de enlaces σ y π en la molécula y describa la geometría en torno a cada carbono.

Paso 1: Estructura de Lewis: $H_2C = CH_2$. Cada átomo de carbono está unido a tres átomos (dos hidrógenos y un carbono) sin pares solitarios ($SN = 3$). **Paso 2:** Tipo de hibridación: Para $SN = 3$, cada carbono adopta hibridación sp^2 , con geometría trigonal plana (120°). **Paso 3:** Conteo de enlaces: 1. Cada enlace $C - H$ es un enlace σ formado por solapamiento $C(sp^2) - H(1s)$ (4 enlaces σ). 2. El enlace central $C - C$ consta de un enlace frontal σ formado por $C(sp^2) - C(sp^2)$ (1 enlace σ). 3. El segundo enlace $C = C$ es un enlace lateral π formado por solapamiento de los orbitales $2p_z$ puros paralelos no hibridados (1 enlace π). Total: **5 enlaces σ y 1 enlace π .**

41.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

41.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la existencia de un enlace π en el etileno impide la rotación libre alrededor del enlace $C = C$, originando isomería geométrica cis-trans?
2. ¿Cuál es la hibridación del átomo de oxígeno en la molécula de agua?

41.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 42

Fuerzas Intermoleculares de Van der Waals: Dipolo-Dipolo y Dispersión de London

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Fuerzas Intermoleculares y Estados Condensados
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

42.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Las fuerzas intermoleculares son atracciones electrostáticas de naturaleza no covalente que operan entre moléculas neutras cerradas o entre moléculas e iones. Aunque son significativamente más débiles que los enlaces intramoleculares covalentes o iónicos (1 a 40 kJ/mol frente a 150 a 1000 kJ/mol), son las responsables directas de que la materia condense en estados líquidos o sólidos y dictan los puntos de fusión, ebullición y entalpías de vaporización.

Las fuerzas de van der Waals comprenden tres componentes: 1. **Fuerzas dipolo-dipolo (Keesom):** Atracción electrostática entre moléculas polares permanentes que se alinean con sus extremos opuestos. 2. **Fuerzas dipolo-dipolo inducido (Debye):** Inducción de un dipolo transitorio en una molécula apolar vecina por acción del campo eléctrico de una molécula polar permanente. 3. **Fuerzas de dispersión de London:** Presentes universalmente en todas las moléculas y átomos (incluso en gases nobles y moléculas apolares como N_2 , CH_4). Surgen por fluctuaciones cuánticas instantáneas en la densidad electrónica que generan **dipolos instantáneos transitorios**, los cuales polarizan sincrónicamente a las moléculas vecinas (dipolos inducidos mutuos).

42.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Energía potencial de atracción de London (Ecuación de Fritz London):

$$V(r) = -\frac{3}{4} \frac{I_1 \cdot \alpha^2}{r^6}$$

Donde α es la polarizabilidad electrónica de la molécula y r la distancia intermolecular. Dependencia de London con el peso molecular y la superficie de contacto:

$$\text{Masa Molar} \uparrow \Rightarrow n_e \uparrow \Rightarrow \text{Polarizabilidad } (\alpha) \uparrow \Rightarrow \text{Fuerzas de London} \uparrow \Rightarrow T_{eb} \uparrow$$

42.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que las fuerzas de dispersión de London son siempre “las más débiles” de todas (en moléculas grandes y pesadas con muchos electrones, como el I_2 o ceras de parafina, las fuerzas de London superan ampliamente a las fuerzas dipolo-dipolo de moléculas pequeñas como el HCl).
2. Asumir que romper fuerzas intermoleculares al hervir agua equivale a romper enlaces químicos $O-H$.

42.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los parches de velcro y el polvo:** Las fuerzas de London son como millones de ganchitos microscópicos de velcro: un solo ganchito se suelta con nada, pero si tienes una superficie enorme con diez mil ganchitos (molécula de hidrocarburo larga o átomo pesado de yodo), el agarre conjunto es formidable.

42.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Explique por qué a temperatura y presión estándar (25°C , 1 atm), los halógenos presentan una progresión continua de estados de agregación: 1. Flúor (F_2): Gas amarillo pálido ($T_{\text{eb}} = -188^\circ\text{C}$). 2. Cloro (Cl_2): Gas verde amarillento ($T_{\text{eb}} = -34^\circ\text{C}$). 3. Bromo (Br_2): Líquido rojo oscuro ($T_{\text{eb}} = +59^\circ\text{C}$). 4. Yodo (I_2): Sólido cristalino violeta brillante ($T_{\text{fus}} = +114^\circ\text{C}$).

Paso 1: Análisis de simetría molecular: Todas las moléculas son diatómicas homonucleares estrictamente apolares ($\mu = 0\text{ D}$). Por tanto, carecen de fuerzas dipolo-dipolo permanentes; la única fuerza intermolecular operativa es la dispersión de London. **Paso 2:** Variación de la polarizabilidad con el tamaño atómico: Al descender en el Grupo 17, el número de electrones totales crece drásticamente:

$$F_2(18e^-) < Cl_2(34e^-) < Br_2(70e^-) < I_2(106e^-)$$

Paso 3: Conclusión termodinámica: La enorme nube electrónica del yodo es altamente difusa y deformable (alta polarizabilidad α). Las fluctuaciones cuánticas inducen dipolos instantáneos muy intensos, elevando las fuerzas atractivas de London hasta el punto de consolidar un sólido cristalino a temperatura ambiente.

42.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

42.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el n-pentano (cadena lineal, $T_{\text{eb}} = 36^\circ\text{C}$) hierve a mayor temperatura que su isómero neopentano (forma esférica ramificada, $T_{\text{eb}} = 9.5^\circ\text{C}$), teniendo exactamente la misma fórmula molecular (C_5H_{12})?

2. ¿Cómo logran las patas de los geckos adherirse a vidrios lisos verticales utilizando exclusivamente fuerzas de dispersión de London?

42.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 43

El Enlace de Hidrógeno y las Anomalías Fisicoquímicas del Agua

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Fuerzas Intermoleculares y Estados Condensados
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

43.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El enlace de hidrógeno (o puente de hidrógeno) es un tipo especialmente intenso de atracción dipolar intermolecular que se establece entre un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un elemento fuertemente electronegativo y de radio atómico muy pequeño (**Flúor, Oxígeno o Nitrógeno: F, O, N**) y un par solitario de electrones de otro átomo de F, O o N contiguo.

Debido al diminuto tamaño del hidrógeno y a la gran diferencia de electronegatividad, el enlace $H - X$ está fuertemente polarizado dejando al protón prácticamente desprovisto de densidad electrónica, permitiendo una aproximación internuclear excepcionalmente cercana con el par solitario vecino. Posee una energía de 10 a 40 kJ/mol e introduce un componente direccional cuasi-covalente fundamental en la estructura del agua líquida, el hielo, el emparejamiento de bases del ADN y el plegamiento de proteínas.

43.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Energía típica de enlaces de hidrógeno frente a enlaces covalentes:

$$E_{\text{puente } H} \approx 10 - 40 \text{ kJ/mol} \quad \text{frente a} \quad E_{\text{covalente } O-H} \approx 460 \text{ kJ/mol}$$

Estructura tetraédrica del hielo Ih:

Cada molécula de H_2O forma 4 puentes de hidrógeno directos en una red hexagonal abierta

Anomalía de densidad del agua:

$$\rho_{\text{máx}} = 1.0000 \text{ g/cm}^3 \quad \text{a} \quad T = 3.98^\circ \text{ C} \approx 4.0^\circ \text{ C}$$

$$\rho_{\text{hielo } (0^\circ \text{ C})} = 0.9168 \text{ g/cm}^3 < \rho_{\text{agua líquida } (0^\circ \text{ C})} = 0.9998 \text{ g/cm}^3$$

43.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que el puente de hidrógeno es un enlace covalente intramolecular dentro de la molécula de agua.

2. Creer que cualquier compuesto que contenga hidrógeno forma puentes de hidrógeno (el metano, CH_4 , o el ácido clorhídrico, HCl , no forman puentes de hidrógeno porque el carbono y el cloro no cumplen el criterio estricto de tamaño pequeño y alta electronegatividad de F, O, N).

43.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los imanes de neodimio en las manos:** Imagina personas con imanes muy potentes en ambas manos y en la espalda; en el congelador (hielo) todos se toman rígidamente de las manos formando hexágonos abiertos con mucho espacio hueco en el centro. Al calentarse (agua líquida), algunos agarres se rompen y las personas se apiñan llenando los huecos, haciendo que el líquido sea más denso que el sólido.

43.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Compare los puntos de ebullición de los hidruros del Grupo 16: H_2O ($100^\circ C$), H_2S ($-60^\circ C$), H_2Se ($-41^\circ C$) y H_2Te ($-2^\circ C$). Explique por qué el agua exhibe un comportamiento totalmente anómalo.

Paso 1: Análisis de la serie



Al aumentar la masa molar de 34 a 130 g/mol, la nube electrónica crece, la polarizabilidad aumenta y las fuerzas de London crecen suavemente, elevando el punto de ebullición de $-60^\circ C$ a $-2^\circ C$. **Paso 2:** Extrapolación teórica esperada para el agua: Siguiendo la tendencia lineal de masa molecular decreciente, el agua ($M = 18$ g/mol) debería hervir teóricamente a aproximadamente $-80^\circ C$ y ser un gas a temperatura ambiente. **Paso 3:** Justificación de la anomalía del agua: El oxígeno es excepcionalmente pequeño y electronegativo ($\chi = 3.5$), permitiendo que cada molécula de agua forme hasta 4 puentes de hidrógeno tridimensionales muy estables. Superar esta densa red reticular requiere suministrar una inmensa energía térmica, disparando el punto de ebullición real hasta $+100^\circ C$ ($180^\circ C$ por encima de lo esperado).

43.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

43.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué los lagos y ríos se congelan desde la superficie hacia el fondo y cómo preserva esto la vida acuática en invierno?
2. ¿Cuál es el rol de los puentes de hidrógeno en la estabilidad de la doble hélice del ADN?

43.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 44

Fisicoquímica de Líquidos: Tensión Superficial, Viscosidad y Presión de Vapor (Oriakhi Cap. 12)

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Fuerzas Intermoleculares y Estados Condensados
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

44.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El estado líquido se caracteriza por un ordenamiento molecular de corto alcance con libertad de traslación. Las fuerzas intermoleculares gobiernan tres propiedades físicas cruciales:

1. **Tensión Superficial (γ):** Trabajo o energía requerida para incrementar el área superficial de un líquido en una unidad (J m^{-2} o N m^{-1}). Las moléculas del seno del líquido experimentan fuerzas de atracción simétricas en todas direcciones, mientras que las moléculas de la superficie sufren una fuerza neta hacia el interior, obligando al líquido a adoptar la forma geométrica de mínima superficie (la esfera).
2. **Viscosidad (η):** Medida de la resistencia interna de un fluido a fluir o deformarse por esfuerzo cortante (Ley de Newton de la viscosidad). Disminuye rápidamente al aumentar la temperatura.
3. **Presión de Vapor:** Presión ejercida por el vapor en equilibrio dinámico con su fase líquida a una temperatura fija en un recipiente cerrado (Ecuación de Clausius-Clapeyron).

44.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación de Capilaridad (Ley de Jurin):

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r}$$

Donde θ es el ángulo de contacto, γ la tensión superficial, ρ la densidad y r el radio del capilar. Ecuación de Clausius-Clapeyron para la presión de vapor:

$$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

44.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que la tensión superficial es una “película de plástico” que cubre el agua.
2. Confundir viscosidad con densidad (el aceite vegetal es más viscoso que el agua pero es menos denso y flota sobre ella).

44.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los niños en un concierto:** En el centro de la multitud (seno del líquido), los empujones vienen de todos lados y se anulan; en el borde exterior del concierto (superficie), la gente del centro te jala hacia adentro para no quedar aislada, tensando el perímetro de la multitud.

44.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 12): La presión de vapor del agua pura es de 3.17 kPa a 25.0° C (298.15 K). Sabiendo que el calor de vaporización del agua es $\Delta H_{\text{vap}} = 40.7 \text{ kJ/mol}$, calcule la presión de vapor del agua a 50.0° C (323.15 K).

Paso 1: Aplicación de la ecuación de Clausius-Clapeyron:

$$\ln\left(\frac{P_2}{3.17}\right) = -\frac{40700 \text{ J/mol}}{8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}} \left(\frac{1}{323.15} - \frac{1}{298.15}\right)$$

Paso 2: Cálculo del factor térmico:

$$\left(\frac{1}{323.15} - \frac{1}{298.15}\right) = 0.0030945 - 0.0033540 = -0.0002595 \text{ K}^{-1}$$

$$\ln\left(\frac{P_2}{3.17}\right) = -4895.35 \times (-0.0002595) = +1.2703$$

Paso 3: Despeje de P_2 :

$$\frac{P_2}{3.17} = e^{1.2703} = 3.562 \Rightarrow P_2 = 3.17 \times 3.562 = 11.29 \text{ kPa}$$

La presión de vapor se triplica ampliamente al ascender de 25° C a 50° C.

44.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

44.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué los insectos zapateros pueden caminar sobre el agua sin hundirse y por qué se hunden de inmediato si se agrega una gota de jabón líquido?
2. ¿Por qué el menisco del agua en un tubo de vidrio es cóncavo mientras que el del mercurio es convexo?

44.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 45

Estructura del Estado Sólido: Sólidos Cristalinos y Sólidos Amorfos

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Fuerzas Intermoleculares y Estados Condensados
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

45.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El estado sólido se divide termodinámicamente y estructuralmente en dos grandes clases:

1. **Sólidos Cristalinos:** Poseen orden atómico, iónico o molecular de largo alcance periódicamente repetitivo en las tres dimensiones del espacio. Presentan puntos de fusión definidos y precisos, anisotropía en sus propiedades físicas y difractan los rayos X según la **Ley de Bragg**. La unidad mínima representativa que reproduce todo el cristal por traslación es la **celda unitaria**. Se clasifican según sus fuerzas de cohesión en:
 1. Iónicos ($NaCl$, MgO): Duros, quebradizos, alto punto de fusión.
 2. Covalentes de red (C_{diamante} , SiO_2): Dureza extrema, puntos de fusión $> 2000^\circ \text{C}$.
 3. Metálicos (Fe , Cu , Au): Maleables, dúctiles, conductores.
 4. Moleculares (I_2 , H_2O_{hielo}): Blandos, bajos puntos de fusión.
2. **Sólidos Amorfos:** Carecen de ordenamiento periódico de largo alcance (líquidos subenfriados o vidrios). No exhiben puntos de fusión netos, sino un reblandecimiento gradual en un intervalo térmico (temperatura de transición vítrea, T_g) y son isotrópicos.

45.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ley de difracción de rayos X de Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

Donde n es el orden de difracción, λ la longitud de onda, d la distancia interplanar cristalina y θ el ángulo de Bragg. Factor de empaquetamiento atómico (APF):

$$APF = \frac{N_{\text{átomos}} \cdot V_{\text{átomo}}}{V_{\text{celda}}}$$

1. Cúbica simple (SC): $APF = 0.52$
2. Cúbica centrada en el cuerpo (BCC): $APF = 0.68$
3. Cúbica centrada en las caras (FCC) y Hexagonal compacta (HCP): $APF = 0.74$

45.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que el vidrio de ventana es un sólido cristalino (es un sólido amorfo formado por cadenas desordenadas de silicatos).
2. Creer que todos los sólidos duros son iónicos (el diamante es covalente de red y es la sustancia natural más dura que existe).

45.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de las naranjas encajonadas frente a una bolsa de naranjas:** Un cristal es como naranjas perfectamente apiladas en filas y columnas regulares en un cajón de madera donde cada naranja encaja en el hueco de las inferiores; un sólido amorfo es como echar las naranjas en una bolsa desordenada al azar.

45.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: El cobre cristaliza en una red cúbica centrada en las caras (FCC) con un radio atómico $r = 128 \text{ pm} = 1.28 \times 10^{-8} \text{ cm}$. Sabiendo que en la red FCC la arista de la celda es $a = 2\sqrt{2}r$, que cada celda contiene 4 átomos de cobre y que la masa molar es $M = 63.55 \text{ g/mol}$, calcule la densidad teórica del cobre.

Paso 1: Longitud de la arista (a) y volumen de la celda unitaria (V):

$$a = 2\sqrt{2}(1.28 \times 10^{-8} \text{ cm}) = 3.62 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

$$V = a^3 = (3.62 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 4.74 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$$

Paso 2: Masa de los 4 átomos de cobre en la celda:

$$m = \frac{4 \times 63.55 \text{ g/mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol}} = 4.22 \times 10^{-22} \text{ g}$$

Paso 3: Densidad teórica del cristal:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{4.22 \times 10^{-22} \text{ g}}{4.74 \times 10^{-23} \text{ cm}^3} = 8.90 \text{ g/cm}^3$$

El resultado concuerda con una precisión del 99.3% con el valor experimental (8.96 g/cm^3).

45.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

45.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el grafito es blando y sirve como lubricante mientras que el diamante es extremadamente duro si ambos están hechos exclusivamente de átomos de carbono?
2. ¿Cómo permite la difracción de rayos X conocer la distancia exacta entre átomos en un cristal?

45.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual		Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 46

Estados y Números de Oxidación: Reglas IUPAC de Asignación

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Nomenclatura Química Inorgánica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

46.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El **número o estado de oxidación** es un concepto contable formal que representa la carga eléctrica neta ficticia que adquiriría un átomo en un compuesto si todos los enlaces químicos que forma fueran 100% de carácter iónico puro, asignándose todos los electrones compartidos de cada enlace al átomo más electronegativo.

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) establece las siguientes reglas universales de asignación jerárquica: 1. El estado de oxidación de un elemento en su forma elemental libre es siempre cero (0), sin importar su alótropo (Fe, Cu, O_2, P_4, S_8). 2. En iones monoatómicos simples, el estado de oxidación es igual a su carga eléctrica ($Na^+ : +1, Al^{3+} : +3, S^{2-} : -2$). 3. El flúor tiene siempre estado de oxidación -1 en todos sus compuestos. 4. El oxígeno tiene estado de oxidación -2 en casi todos sus compuestos, salvo en peróxidos (-1 , ej. H_2O_2), superóxidos ($-1/2$, ej. KO_2) y cuando se une al flúor ($OF_2 : +2$). 5. El hidrógeno tiene estado de oxidación $+1$ cuando se une a no metales (H_2O, CH_4) y -1 cuando se une a metales formando hidruros metálicos (NaH, CaH_2). 6. Los metales alcalinos (Grupo 1) son siempre $+1$; alcalinotérreos (Grupo 2) son $+2$. 7. La suma algebraica de los estados de oxidación en una molécula neutra debe ser **cero**; en un ion poliatómico debe ser igual a la **carga neta del ion**.

46.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Conservación de estados de oxidación:

$$\text{Molécula neutra: } \sum_i n_i \cdot EO_i = 0$$

$$\text{Ion poliatómico: } \sum_i n_i \cdot EO_i = q_{\text{ion}}$$

46.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir estado de oxidación con valencia química (la valencia es el número de enlaces que puede formar un átomo y carece de signo algebraico; el estado de oxidación lleva signo positivo o negativo).
2. Olvidar que en un elemento puro en estado natural el estado de oxidación es cero aunque sea poliatómico (S_8 tiene $EO = 0$).

46.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del préstamo bancario con garantía:** El átomo más electronegativo es el banco con hipoteca preferente: si la empresa quiebra (disolución hipotética del enlace en iones), el banco se queda con todo el dinero (los electrones del enlace) y anota saldo negativo en la cuenta del deudor.

46.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Determine el estado de oxidación del átomo de cromo en el ion dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$) y del átomo de cloro en el ion perclorato (ClO_4^-).

Paso 1: Análisis del ion dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$): El oxígeno tiene $EO = -2$. La carga neta del ion es -2 .

$$2 \cdot EO(Cr) + 7(-2) = -2$$

$$2 \cdot EO(Cr) - 14 = -2 \implies 2 \cdot EO(Cr) = +12 \implies EO(Cr) = +6$$

Paso 2: Análisis del ion perclorato (ClO_4^-): El oxígeno tiene $EO = -2$. La carga neta es -1 .

$$EO(Cl) + 4(-2) = -1$$

$$EO(Cl) - 8 = -1 \implies EO(Cl) = +7$$

46.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

46.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el nitrógeno puede exhibir estados de oxidación desde -3 (en NH_3) hasta $+5$ (en HNO_3)?
2. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono en el formaldehído ($H_2C = O$)? (Demuestre por qué es cero).

46.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 47

Formulación y Nomenclatura de Óxidos Básicos y Óxidos Ácidos

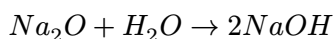
Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Nomenclatura Química Inorgánica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

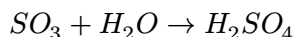
47.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los óxidos son compuestos binarios formados por la combinación del oxígeno con estado de oxidación -2 con cualquier otro elemento químico. Se dividen según su comportamiento ácido-base en:

1. **Óxidos Básicos:** Combinación de oxígeno con un metal (redes iónicas o covalentes polares). Al reaccionar con agua forman hidróxidos o bases (



- ; 2. **Óxidos Ácidos (Anhídridos):** Combinación de oxígeno con un no metal (especies covalentes moleculares o poliméricas). Al reaccionar con agua generan oxácidos (

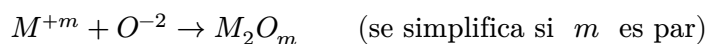


;

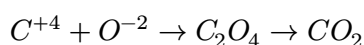
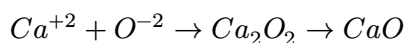
Los tres sistemas de nomenclatura normalizados por la IUPAC son: 1. **Sistemática (Prefijos multiplicadores griegos):** mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hepta- (Cl_2O_7 : heptóxido de dicloro). 2. **Stock (Recomendada IUPAC):** Nombre genérico “óxido de” seguido del elemento y su estado de oxidación en números romanos entre paréntesis (Fe_2O_3 : óxido de hierro(III)). 3. **Tradicional:** Emplea sufijos -oso e -ico, y prefijos hipo- y per- según la valencia (FeO : óxido ferroso; Fe_2O_3 : óxido férrico).

47.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Formulación general de óxidos (Regla del aspa o intercambio de valencias cruzadas):



Ejemplos de simplificación:



47.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Olvidar simplificar los subíndices cuando son múltiplos pares (escribir Pb_2O_4 en lugar de PbO_2).
2. Escribir el número romano de Stock indicando el subíndice en lugar del estado de oxidación real del elemento.

47.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

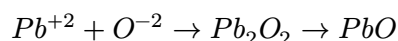
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **La regla del cruce de espadas:** El número de oxidación del elemento baja a los pies del oxígeno, y el 2 del oxígeno baja a los pies del elemento. Si ambos son pares, se dividen entre 2 como en una fracción matemática de primaria.

47.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

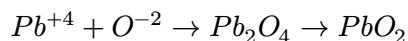
Problema: Para el elemento plomo (Pb), que presenta estados de oxidación +2 y +4: a) Formule ambos óxidos. b) Nómbralos mediante los tres sistemas de nomenclatura (Sistemática, Stock y Tradicional).

Paso 1: Plomo con estado +2:



1. Sistemática: Monóxido de plomo 2. Stock: Óxido de plomo(II) 3. Tradicional: Óxido plumboso

Paso 2: Plomo con estado +4:



1. Sistemática: Dióxido de plomo 2. Stock: Óxido de plomo(IV) 3. Tradicional: Óxido plúmbico

47.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

47.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el monóxido de carbono (CO) y el óxido nítrico (NO) son óxidos neutros que no reaccionan con agua ni con ácidos/bases?
2. ¿Qué es un óxido anfótero y por qué el óxido de aluminio (Al_2O_3) reacciona tanto con ácidos como con bases fuertes?

47.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 48

Formulación y Nomenclatura de Hidróxidos y Peróxidos

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Nomenclatura Química Inorgánica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

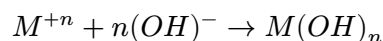
48.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los hidróxidos y peróxidos constituyen dos funciones químicas inorgánicas oxigenadas fundamentales:

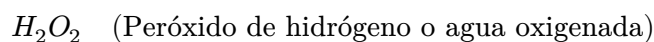
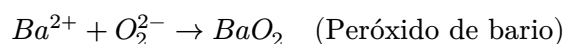
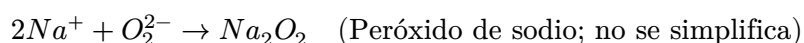
1. **Hidróxidos o Bases:** Compuestos ternarios iónicos constituidos por un catión metálico (o el ion amonio, NH_4^+) y el anión poliatómico **hidróxido o hidroxilo** (OH^-), en el cual el oxígeno tiene estado -2 y el hidrógeno $+1$. Son solubles en agua generando soluciones básicas que vuelven azul el papel tornasol y neutralizan los ácidos formando sales.
2. **Peróxidos:** Compuestos binarios donde el oxígeno forma un enlace covalente simple oxígeno-oxígeno (puente peroxo, $[-O-O-]^{2-}$ o O_2^{2-}), donde cada átomo de oxígeno posee un estado de oxidación formal de -1 . Son agentes oxidantes enérgicos que liberan oxígeno gaseoso ante catalizadores o calor.

48.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Formulación general de hidróxidos:



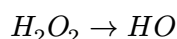
Nomenclatura Stock: “Hidróxido de Metal” Nomenclatura Sistemática: “(prefijo)hidróxido de [Metal]” Formulación de peróxidos de metales alcalinos y alcalinotérreos:



48.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Intentar simplificar el peróxido de hidrógeno (



, lo cual es incorrecto porque el ion peroxo 2. Olvidar poner paréntesis al grupo hidróxido cuando el subíndice es mayor a uno (escribir $CaOH_2$ en lugar de $Ca(OH)_2$, indicando erróneamente 2 hidrógenos y 1 solo oxígeno).

48.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

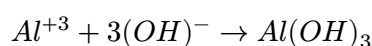
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del paquete cerrado de dos calcetines:** El ion peróxido (O_2^{2-}) es como un paquete sellado que trae dos calcetines juntos; no puedes romper el paquete para quedarte con un calcetín porque destruyes la marca comercial. El grupo OH^- es como un paquete de una bolsa con un asa: si necesitas dos bolsas pones paréntesis con el subíndice afuera.

48.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

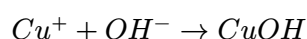
Problema: Formule y nombre en el sistema Stock y Sistemático los hidróxidos de: a) Aluminio (Al^{+3}) b) Cobre con estado de oxidación +1 y +2 c) Formule el peróxido de potasio e indique el estado de oxidación del oxígeno en él.

Paso 1: Hidróxido de aluminio:

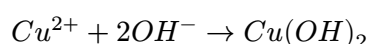


Stock: Hidróxido de aluminio; Sistemática: Trihidróxido de aluminio. **Paso 2:** Hidróxidos de cobre:

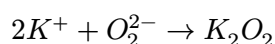
1. Cobre(I):



(Hidróxido de cobre(I)) 2. Cobre(II):



(Dihidróxido de cobre / Hidróxido de cobre(II)) **Paso 3:** Peróxido de potasio:



El oxígeno posee estado de oxidación formal -1 .

48.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

48.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el agua oxigenada se descompone violentamente en agua y oxígeno gaseoso al entrar en contacto con la sangre (enzima catalasa)?

2. ¿Cómo se demuestra analíticamente que el NaOH es una base fuerte en solución acuosa?

48.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 49

Formulación y Nomenclatura de Ácidos: Hidrácidos y Oxácidos

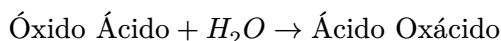
Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Nomenclatura Química Inorgánica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

49.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los ácidos inorgánicos son sustancias moleculares polares que en disolución acuosa liberan iones hidronio (H_3O^+ o H^+) según la definición de Arrhenius y Brønsted-Lowry. Se clasifican estructuralmente en:

1. **Ácidos Hidrácidos (Binarios):** Combinación de hidrógeno (+1) con un no metal de los grupos 16 (*S, Se, Te*, con valencia -2) o 17 (*F, Cl, Br, I*, con valencia -1). En estado gaseoso puro anhidro se nombran como haluros de hidrógeno (“-uro de hidrógeno”, ej. $HCl(g)$: cloruro de hidrógeno); cuando están disueltos en agua adoptan la nomenclatura de ácido hidrácido (“ácido [no metal]-hídrico”, ej. $HCl(aq)$: ácido clorhídrico).
2. **Ácidos Oxácidos (Ternarios):** Compuestos formados por hidrógeno, oxígeno y un no metal central. Resultan formalmente de la hidratación de un anhídrido u óxido ácido:



Se nombran con la raíz del no metal y los prefijos/sufijos: hipo-...-oso, -oso, -ico, per-...-ico.

49.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Formulación de hidrácidos:



Regla nemotécnica de formulación directa de oxácidos ($H_a X_b O_c$): 1. Si la valencia del no metal (v) es impar: $a = 1, b = 1, c = \frac{v+1}{2} \Rightarrow HXO_{(v+1)/2}$ 2. Si la valencia (v) es par: $a = 2, b = 1, c = \frac{v+2}{2} \Rightarrow H_2XO_{(v+2)/2}$ 3. Oxácidos especiales del fósforo, boro y silicio (ácidos *orto* con hidratación triple):



49.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir el gas anhidro con la disolución acuosa (llamar “ácido clorhídrico” al cilindro de gas $HCl(g)$, cuando su nombre correcto es cloruro de hidrógeno).

2. Olvidar que el ácido fosfórico común es H_3PO_4 (orto) y no HPO_3 (meta).

49.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

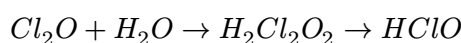
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El puente del sufijo tradicional:** Una regla mnemotécnica clásica para recordar los cambios hacia las sales:
2. *Cuando el OSO toca el PITO* (-oso $\rightarrow$ -ito)
3. *el rico PICO del CORVATO* (-ico $\rightarrow$ -ato)
4. *y el perro salta con su HÍDRICO hocico en el PLATO* (-hídrico $\rightarrow$ -uro).

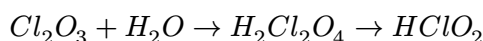
49.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Formule y nombre los oxácidos del cloro correspondientes a sus cuatro estados de oxidación positivos (+1, +3, +5, +7).

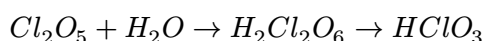
Paso 1: Valencia +1:



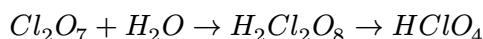
Nombre tradicional: **Ácido hipocloroso** Paso 2: Valencia +3:



Nombre tradicional: **Ácido cloroso** Paso 3: Valencia +5:



Nombre tradicional: **Ácido clórico** Paso 4: Valencia +7:



Nombre tradicional: **Ácido perclórico** (ácido extraordinariamente fuerte).

49.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

49.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la acidez y fuerza de los oxácidos del cloro aumenta conforme aumenta el número de átomos de oxígeno ($HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$)?
2. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfhídrico y por qué es un gas fétido a temperatura ambiente a diferencia del agua?

49.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 50

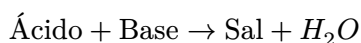
Formulación y Nomenclatura de Sales Neutras, Ácidas y Dobles (Oriakhi Cap. 5)

Grado 8° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Nomenclatura Química Inorgánica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

50.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

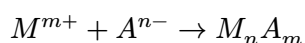
Las sales son compuestos iónicos constituidos por la unión electrostática de un catión (procedente de una base o metal) y un anión (procedente de la desprotonación parcial o total de un ácido). Se originan formalmente en reacciones de neutralización ácido-base:



Se clasifican según su composición en: 1. **Sales Haloideas (Binarias):** Derivadas de ácidos hidrácidos (sin oxígeno). El anión termina en **-uro** (ej. NaCl : cloruro de sodio; FeS : sulfuro de hierro(II)). 2. **Oxisales Neutras (Ternarias):** Derivadas de ácidos oxácidos con desprotonación completa de los hidrógenos ionizables. El sufijo **-oso** del ácido cambia a **-ito**, y el sufijo **-ico** cambia a **-ato** (ej. Na_2SO_4 : sulfato de sodio; KClO_3 : clorato de potasio). 3. **Sales Ácidas:** Resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos de ácidos polipróticos (ej. NaHCO_3 : hidrogenocarbonato de sodio o bicarbonato de sodio; NaH_2PO_4 : dihidrogenofosfato de sodio).

50.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Formulación de sales por balance de cargas catión-anión:



Ejemplos de aniones comunes: 1. De hidrácidos: Cl^- (cloruro), S^{2-} (sulfuro), CN^- (cianuro). 2. De oxácidos: SO_4^{2-} (sulfato), SO_3^{2-} (sulfito), NO_3^- (nitrato), PO_4^{3-} (fosfato). Regla de neutralidad eléctrica:

$$n \cdot (+m) + m \cdot (-n) = 0$$

50.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Escribir la fórmula de la sal sin cruzar las cargas de los iones (escribir CaPO_4 en lugar de $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$).
2. Confundir los sufijos **-ito** y **-ato** con los estados de oxidación del catión metálico.

50.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

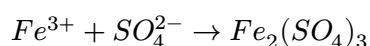
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los bloques con clavijas:** El catión calcio Ca^{2+} tiene 2 clavijas positivas; el anión fosfato PO_4^{3-} tiene 3 enchufes negativos. Para que no sobre ninguna clavija ni ningún enchufe suelto, necesitas tomar 3 átomos de calcio ($3 \times 2 = +6$) y 2 grupos fosfato ($2 \times 3 = -6$), ensamblando perfectamente el bloque neutro $Ca_3(PO_4)_2$.

50.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

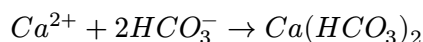
Problema (Oriakhi Cap. 5): Formule y nombre rigurosamente las sales obtenidas al combinar: a) Catión hierro(III) (Fe^{3+}) con anión sulfato (SO_4^{2-}) b) Catión calcio (Ca^{2+}) con anión hidrogenocarbonato (HCO_3^-) c) Catión cobre(II) (Cu^{2+}) con anión nitrato (NO_3^-)

Paso 1: Sal de hierro(III) y sulfato: Intercambio de cargas cruzadas: 2 aniones sulfato por cada 3 cationes hierro:



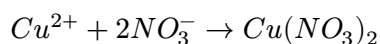
Nombre: **Sulfato de hierro(III)** o sulfato férrico.

Paso 2: Sal de calcio e hidrogenocarbonato:



Nombre: **Hidrogenocarbonato de calcio** (bicarbonato de calcio).

Paso 3: Sal de cobre(II) y nitrato:



Nombre: **Nitrato de cobre(II)** o nitrato cúprico.

50.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

50.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el bicarbonato de sodio ($NaHCO_3$) se utiliza como antiácido estomacal frente al ácido clorhídrico?
2. ¿Cuál es la fórmula del permanganato de potasio y qué función cumple el ion MnO_4^- en química analítica?

50.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

PARTE IV

Noveno — Química (Docente)

Capítulo 51

Simbología de las Ecuaciones Químicas y Clasificación de Reacciones

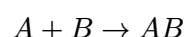
Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Reacciones Químicas y Conservación
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

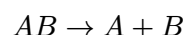
51.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Una reacción química es un proceso termodinámico en el cual una o más sustancias (reactivos) transforman sus enlaces y reorganizan sus átomos para producir nuevas sustancias con propiedades distintas (productos). La ecuación química representa simbólicamente esta transformación cuantitativa mediante fórmulas moleculares y coeficientes estequiométricos enteros.

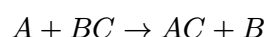
Se clasifican empíricamente en: 1. **Síntesis o Combinación:**



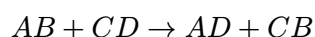
2. **Descomposición o Análisis:**



3. **Desplazamiento Simple:**



(regido por la serie de actividad electroquímica) 4. **Doble Desplazamiento o Metátesis:**



(precipitación, neutralización, desprendimiento de gas).

51.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Simbología IUPAC de estado de agregación:

(*s*) = sólido, (*l*) = líquido, (*g*) = gas, (*aq*) = acuoso (solvatado en agua)

Condiciones de reacción sobre la flecha:

Δ = aporte de calor, $h\nu$ = irradiación luminosa, Cat = catalizador

51.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Modificar los subíndices de las fórmulas químicas para balancear una ecuación (destruye la identidad de la sustancia).
2. Creer que los reactivos “desaparecen” en lugar de transformarse.

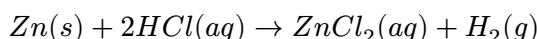
51.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los bloques de construcción:** Tienes una torre azul y roja armada; la desarmas pieza por pieza y vuelves a armar un puente azul y rojo. Ningún bloque se evapora ni se crea de la nada; sólo se reorganizaron los ensambles.

51.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Clasifique las siguientes transformaciones químicas e indique el estado físico de cada especie: a) $2KClO_3(s) \xrightarrow{\Delta, MnO_2} 2KCl(s) + 3O_2(g)$ b)



Paso 1: Reacción a: Una única sustancia se descompone térmicamente en dos sustancias más simples en presencia de catalizador MnO_2 . Corresponde a una **reacción de descomposición catalítica**. **Paso 2:** Reacción b: El zinc metálico desplaza al catión hidrógeno de la disolución de ácido clorhídrico liberando gas hidrógeno. Corresponde a una **reacción de desplazamiento simple**.

51.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

51.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el cobre metálico no reacciona con ácido clorhídrico pero el zinc sí reacciona vigorosamente?
2. ¿Cuál es la diferencia entre un catalizador y un reactivo estequiométrico?

51.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
			tales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 52

Ley de Conservación de la Masa y Balanceo por Tanteo (Oriakhi Cap. 6)

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Reacciones Químicas y Conservación
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

52.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La Ley de Conservación de la Masa (Antoine Lavoisier, 1789) establece que en un sistema cerrado aislado que no intercambia materia con el exterior, la masa total permanece estrictamente invariable durante cualquier transformación química:

$$\sum m_{\text{reactivos}} = \sum m_{\text{productos}}$$

A nivel atómico, esto exige que el número total de átomos de cada elemento presente en el primer miembro de la ecuación (reactivos) sea rigurosamente idéntico al número de átomos de ese mismo elemento en el segundo miembro (productos). El balanceo por tanteo (o inspección sistemática) consiste en ajustar los **coeficientes estequiométricos** enteros mínimos que satisfagan este principio, siguiendo el orden heurístico recomendado: **Metales** → **No Metales** → **Hidrógenos** → **Oxígenos**.

52.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Condición vectorial de conservación atómica para cada elemento j :

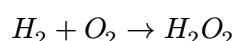
$$\sum_{i \in \text{reactivos}} \nu_i \cdot a_{ij} = \sum_{k \in \text{productos}} \nu_k \cdot a_{kj}$$

Donde ν son los coeficientes estequiométricos y a_{ij} los subíndices del elemento j en la especie i .

52.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Cambiar subíndices químicos para forzar el balanceo (



Para “balancear” la formación de agua, formando peróxido tóxico en vez de agua). 2. Olvidar multiplicar el coeficiente estequiométrico por el subíndice fuera del paréntesis en iones poliatómicos, como en $Al_2(SO_4)_3$.

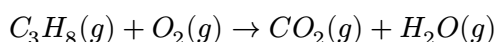
52.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

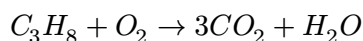
1. **Analogía de la balanza de platillos atómica:** En el platillo izquierdo colocas todos los átomos que entran a la fábrica; en el derecho colocas los productos. La aguja de la balanza debe quedar exactamente en cero. Si tienes 4 oxígenos a la izquierda, deben salir exactamente 4 oxígenos a la derecha.

52.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

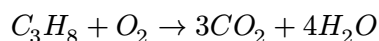
Problema (Oriakhi Cap. 6): Balancee por inspección sistemática la ecuación de combustión completa del gas propano (C_3H_8) con oxígeno gaseoso para producir dióxido de carbono y vapor de agua:



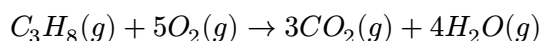
Paso 1: Balanceo de carbonos (no metal): Hay 3 átomos de C en reactivos; colocamos coeficiente 3 al CO_2 :



Paso 2: Balanceo de hidrógenos: Hay 8 átomos de H en reactivos; colocamos coeficiente 4 al H_2O ($4 \times 2 = 8$):



Paso 3: Balanceo de oxígenos: Contamos en productos: $3(2) + 4(1) = 6 + 4 = 10$ átomos de oxígeno. Colocamos coeficiente 5 al O_2 ($5 \times 2 = 10$):



Paso 4: Verificación final de conservación: $C : 3 = 3$; $H : 8 = 8$; $O : 10 = 10$. La ecuación está perfectamente balanceada.

52.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

52.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué es físicamente incorrecto dejar coeficientes fraccionarios en una ecuación molecular final?
2. ¿Cómo demostró Lavoisier la conservación de la masa utilizando recipientes sellados herméticamente?

52.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 53

Balanceo de Ecuaciones Químicas por el Método Algebraico Matricial

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Reacciones Químicas y Conservación
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

53.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Cuando una ecuación química involucra múltiples especies poliatómicas complejas o reacciones redox donde el tanteo resulta ambiguo o iterativo, el **método algebraico matricial** ofrece una solución determinista rigurosa.

El método asigna incógnitas algebraicas literales ($a, b, c, d, \dots$) a cada coeficiente estequiométrico y formula un sistema de ecuaciones lineales homogéneas basado en la conservación atómica de cada elemento. Dado que el sistema tiene una variable libre más que el número de ecuaciones independientes (sistema indeterminado infinito), se asigna arbitrariamente un valor entero unitario a una variable ($a = 1$) y se resuelve el sistema, multiplicando al final por el mínimo común múltiplo si resultan fracciones.

53.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Sistema matricial homogéneo:

$$\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

Donde $\mathbf{A}$ es la matriz de composición atómica y $\vec{x} = (a, b, c, d)^T$ es el vector de coeficientes estequiométricos.

53.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Cometer errores algebraicos de signos al despejar variables dependientes.
2. Dejar los coeficientes finales expresados en números fraccionarios o decimales.

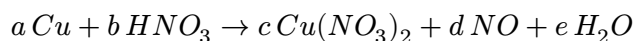
53.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del balance de cuentas contables:** Cada elemento químico es una cuenta bancaria independiente. La cuenta de los cobres debe cerrar en cero, la de los nitrógenos en cero y la de los oxígenos en cero; las matemáticas garantizan que todas cuadren simultáneamente.

53.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Balancee algebraicamente la reacción de oxidación del cobre con ácido nítrico diluido:



Paso 1: Formulación de ecuaciones por elemento: 1. Cobre (Cu): $a = c$ 2. Hidrógeno (H): $b = 2e$ 3. Nitrógeno (N): $b = 2c + d$ 4. Oxígeno (O): $3b = 6c + d + e$

Paso 2: Asignación paramétrica y resolución: Sea $a = 1 \Rightarrow c = 1$. De la ecuación de N : $d = b - 2(1) = b - 2$. De la ecuación de H : $e = b/2$. Sustituyendo en la ecuación de O :

$$3b = 6(1) + (b - 2) + \frac{b}{2} = 4 + \frac{3}{2}b$$

$$3b - \frac{3}{2}b = 4 \Rightarrow \frac{3}{2}b = 4 \Rightarrow b = \frac{8}{3}$$

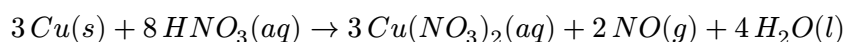
Paso 3: Obtención de los demás coeficientes:

$$c = 1; \quad d = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}; \quad e = \frac{1}{2} \left(\frac{8}{3} \right) = \frac{4}{3}$$

Paso 4: Multiplicación por el MCM (3) para obtener enteros mínimos:

$$a = 3, \quad b = 8, \quad c = 3, \quad d = 2, \quad e = 4$$

Ecuación balanceada:



53.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

53.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el sistema de ecuaciones para balancear una reacción química siempre tiene infinitas soluciones proporcionales?
2. ¿Cuál es el significado físico de elegir el conjunto de números enteros mínimos más pequeños?

53.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 54

Reacciones en Solución Acuosa: Ecuaciones Moleculares, Iónicas Totales e Iónicas Netas

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Reacciones Químicas y Conservación
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

54.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En disolución acuosa, los electrólitos fuertes (sales solubles, ácidos fuertes e hidróxidos solubles) no existen como moléculas neutras sino completamente disociados en iones hidratados móviles. Para reflejar con fidelidad fisicoquímica lo que ocurre a nivel microscópico, se emplean tres niveles representacionales de ecuaciones:

1. **Ecuación Molecular:** Expresa todas las sustancias mediante sus fórmulas neutras estequiométricas completas.
2. **Ecuación Iónica Total:** Representa todos los electrólitos fuertes solubles disociados en sus respectivos cationes y aniones en solución acuosa, manteniendo inalteradas las especies insolubles sólidas (*s*), líquidas puras (*l*) o gaseosas (*g*).
3. **Ecuación Iónica Neta:** Se obtiene tras cancelar los **iones espectadores** (iones que aparecen idénticos en reactivos y productos sin participar en la transformación química). Muestra el evento químico real.

54.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Reglas de solubilidad comunes en agua a 25° C: 1. Siempre solubles: Todos los compuestos de metales alcalinos (Li^+ , Na^+ , K^+ , ...) y amonio (NH_4^+). 2. Siempre solubles: Todos los nitratos (NO_3^-), acetatos (CH_3COO^-) y cloratos (ClO_3^-). 3. Insolubles comunes: Haluros de plata, plomo y mercurio ($AgCl$, $PbCl_2$, Hg_2Cl_2); sulfatos de *Ba*, *Pb*, *Ca*; la mayoría de hidróxidos, carbonatos y fosfatos (salvo alcalinos).

54.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Disociar sustancias sólidas insolubles o precipitados en iones (ej. escribir $Ag^+ + Cl^-$ en productos cuando el $AgCl$ precipita como sólido cristalino).
2. Olvidar balancear tanto la masa atómica como la carga eléctrica neta en una ecuación iónica neta.

54.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

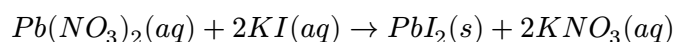
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del baile con parejas que no bailan:** En una fiesta entran dos parejas bailando (Na^+ con Cl^- , y Ag^+ con NO_3^-). En el centro de la pista, el Ag^+ y el Cl^- se enamoran y se sientan juntos en una mesa fija sin moverse (precipitado $AgCl(s)$). El Na^+ y el NO_3^- siguen flotando por el salón tomando gaseosa sin haber bailado nunca (iones espectadores).

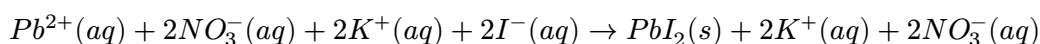
54.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Escriba la ecuación molecular, la iónica total y la iónica neta para la reacción de precipitación entre disoluciones acuosas de nitrato de plomo(II) y yoduro de potasio.

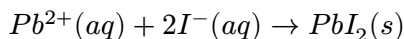
Paso 1: Ecuación molecular balanceada:



Paso 2: Ecuación iónica total (disociando electrólitos solubles):



Paso 3: Cancelación de iones espectadores ($2K^+$ y $2NO_3^-$):

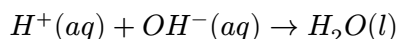


Esta es la **ecuación iónica neta**, que describe la formación del vistoso precipitado amarillo brillante de yoduro de plomo(II).

54.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

54.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la ecuación iónica neta para cualquier reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte soluble es siempre



- ? 2. ¿Qué ocurre si al mezclar dos soluciones acuosas todos los iones resultan ser espectadores?

54.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 55

El Mol y la Constante de Avogadro: Definición SI y Fundamentos (Oriakhi Cap.3)

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** El Mol y la Estequiometría
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

55.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El **mol** es la unidad fundamental de cantidad de sustancia (n) en el Sistema Internacional de Unidades (SI). En la redefinición histórica del SI adoptada por la 26ª Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM, Versalles, 2019), el mol se independizó de la masa del carbono-12 y quedó fijado universalmente mediante el valor numérico exacto de la **constante de Avogadro** (N_A):

Un mol contiene exactamente $6.02214076 \times 10^{23}$ entidades elementales especificadas (átomos, moléculas, iones, electrones o cualquier conjunto de partículas).

La constante de Avogadro actúa como el **punto de escala fundamental** entre el microcosmos submicroscópico inobservable de masa molecular (en daltons o u.m.a.) y el macrocosmos macroscópico medible en el laboratorio en gramos y kilogramos.

55.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Definición exacta del SI (2019):

$$N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Relación matemática fundamental:

$$N = n \cdot N_A \Rightarrow n = \frac{N}{N_A}$$

Donde N es el número total de partículas elementales y n la cantidad de sustancia en moles.

55.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que el mol es una unidad de masa (el mol mide número de partículas o cantidad de sustancia, no masa inercial).
2. No especificar la entidad elemental al usar el término (decir “un mol de cloro” es ambiguo: ¿se refiere a un mol de átomos de Cl o a un mol de moléculas de Cl_2 ?).

55.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la docena en el supermercado:** Una docena son exactamente 12 objetos, ya sean 12 huevos, 12 uvas o 12 sandías. Una docena de uvas pesa 50 g y una docena de sandías pesa 60 kg, pero ambas son una docena. Un mol son siempre 6.022×10^{23} partículas, independientemente de que sean átomos livianos de hidrógeno o moléculas gigantes de hemoglobina.

55.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 3): Una muestra de sacarosa pura ($C_{12}H_{22}O_{11}$) contiene 3.011×10^{24} átomos de carbono. Calcule cuántos moles de sacarosa representa y cuántas moléculas totales de sacarosa contiene la muestra.

Paso 1: Relación entre átomos de carbono y moléculas de sacarosa: Cada molécula de $C_{12}H_{22}O_{11}$ contiene exactamente 12 átomos de carbono.

$$N_{\text{moléculas}} = \frac{3.011 \times 10^{24} \text{ átomos de C}}{12 \text{ átomos de C/molécula}} = 2.509 \times 10^{23} \text{ moléculas de sacarosa}$$

Paso 2: Cálculo de moles de sacarosa mediante N_A :

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{2.509 \times 10^{23} \text{ moléculas}}{6.022 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}} = 0.4167 \text{ mol de sacarosa}$$

55.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

55.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué los químicos necesitan una unidad como el mol en lugar de contar directamente gramos o partículas individuales?
2. Si un mol de granos de arena cubriera toda Colombia, ¿qué espesor tendría la capa de arena?

55.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
			tales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 56

Masa Atómica, Masa Fórmula y Masa Molar de Sustancias (Oriakhi Cap. 2)

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** El Mol y la Estequiometría
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

56.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Para relacionar cuantitativamente la masa macroscópica de una muestra con la cantidad de sustancia en moles, se definen tres magnitudes estrechamente vinculadas pero con precisiones conceptuales indispensables:

1. **Masa Molecular Relativa (M_r):** Suma de las masas atómicas estándar de todos los átomos indicados en la fórmula molecular de una sustancia covalente (adimensional o expresada en daltons, Da o u).
2. **Masa Fórmula:** Término formalmente correcto para sustancias iónicas o de red cristalina tridimensional continua ($NaCl$, CaF_2 , SiO_2) que carecen de moléculas discretas individuales. Se calcula sumando las masas de la unidad fórmula mínima.
3. **Masa Molar (M):** Masa inercial de un mol (N_A entidades) de dicha sustancia, expresada rigurosamente en unidades de **gramos por mol** (g/mol) o kilogramos por mol (kg/mol). Numéricamente es idéntica a la masa fórmula.

56.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación fundamental de masa molar:

$$M = \sum_i a_i \cdot A_{r,i}$$

Relación entre masa (m), moles (n) y masa molar (M):

$$m = n \cdot M \Rightarrow n = \frac{m}{M} \Rightarrow M = \frac{m}{n}$$

56.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Hablar de “peso molecular” del cloruro de sodio (el $NaCl$ es iónico y no tiene moléculas; debe denominarse masa fórmula o masa molar).
2. Omitir las unidades de g/mol en la masa molar tratándola como un número abstracto.

56.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del peso del combo de hamburguesa:** La masa molar es el peso de la caja cerrada del combo: pesas el pan (carbono), la carne (oxígeno) y el queso (hidrógeno) de una hamburguesa; cuando compras un contenedor con un mol de combos, el número de gramos que marca la báscula industrial es exactamente igual al peso del combo individual en u.m.a.

56.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 2): Calcule la masa fórmula del sulfato de aluminio hidratado, $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$, utilizando masas atómicas de la IUPAC: $Al = 26.98$, $S = 32.07$, $O = 16.00$, $H = 1.008$ g/mol. Determine la masa en gramos de 0.350 mol de dicho compuesto.

Paso 1: Suma sistemática de componentes atómicos: 1. $2 Al = 2 \times 26.98 = 53.96$ g/mol 2. $3 S = 3 \times 32.07 = 96.21$ g/mol 3. $12 O$ (de sulfatos) $= 12 \times 16.00 = 192.00$ g/mol 4. $18 H_2O = 18 \times [2(1.008) + 16.00] = 18 \times 18.016 = 324.288$ g/mol Masa molar total:

$$M = 53.96 + 96.21 + 192.00 + 324.288 = 666.46 \text{ g/mol}$$

Paso 2: Cálculo de la masa para 0.350 mol:

$$m = n \cdot M = 0.350 \text{ mol} \times 666.46 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 233.26 \text{ g}$$

56.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

56.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la masa molar de un elemento en g/mol tiene exactamente el mismo valor numérico que su masa atómica en unidades de masa atómica (u)?
2. ¿Cómo influye el agua de hidratación en la masa molar de un reactivo al prepararlo en el laboratorio?

56.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
			tales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 57

Conversiones Cuantitativas Integradas: Masa, Moles y Partículas

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** El Mol y la Estequiometría
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

57.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El dominio operativo de la química cuantitativa requiere la capacidad fluida de transitar bidireccionalmente entre el nivel macroscópico de masa en gramos y el nivel submicroscópico de partículas individuales (átomos, moléculas, iones). El **mol** es el nexo indispensable y obligatorio para cualquier conversión estequiométrica:

$$\text{Masa (g)} \leftrightarrow \text{Cantidad de Sustancia (mol)} \leftrightarrow \text{Partículas Elementales}$$

Bajo ninguna circunstancia operativa se debe intentar convertir directamente gramos a número de partículas sin pasar explícitamente por el cálculo intermediario de moles.

57.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Algoritmo maestro de conversión por análisis dimensional:

$$N_{\text{partículas}} = m_{\text{gramos}} \times \left(\frac{1 \text{ mol}}{M \text{ gramos}} \right) \times \left(\frac{6.022 \times 10^{23} \text{ entidades}}{1 \text{ mol}} \right)$$

$$m_{\text{gramos}} = N_{\text{partículas}} \times \left(\frac{1 \text{ mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ entidades}} \right) \times \left(\frac{M \text{ gramos}}{1 \text{ mol}} \right)$$

57.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Intentar multiplicar directamente la masa en gramos por el número de Avogadro sin dividir previamente entre la masa molar.
2. Confundir el número de moléculas totales con el número de átomos de un elemento específico dentro de la molécula.

57.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El mapa del metro estequiométrico:**
2. Estación A: Estación Gramos (Báscula).
3. Estación Central: Estación Mol (Transbordo obligatorio).
4. Estación B: Estación Partículas (Microscopio cuántico). No hay línea directa de tren entre Gramos y Partículas: todos los pasajeros deben bajarse obligatoriamente a hacer transbordo en la Estación Mol.

57.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una gota de agua líquida tiene un volumen promedio de 0.0500 mL (densidad $\rho = 1.00 \text{ g/mL}$). Calcule: a) Cuántos moles de agua hay en la gota. b) Cuántas moléculas de H_2O contiene. c) Cuántos átomos totales (hidrógeno más oxígeno) hay en esa única gota.

Paso 1: Masa de la gota:

$$m = V \cdot \rho = 0.0500 \text{ mL} \times 1.00 \text{ g/mL} = 0.0500 \text{ g de } H_2O$$

Paso 2: Moles de agua ($M = 18.02 \text{ g/mol}$):

$$n = \frac{0.0500 \text{ g}}{18.02 \text{ g/mol}} = 2.775 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Paso 3: Número de moléculas de H_2O :

$$N_{\text{moléculas}} = (2.775 \times 10^{-3} \text{ mol}) \times (6.022 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}) = 1.671 \times 10^{21} \text{ moléculas}$$

Paso 4: Átomos totales (cada molécula de H_2O tiene 3 átomos: 2 H + 1 O):

$$N_{\text{átomos}} = 1.671 \times 10^{21} \times 3 = 5.013 \times 10^{21} \text{ átomos totales}$$

57.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

57.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué una muestra de 10.0 g de helio (He) contiene muchas más partículas que una muestra de 10.0 g de plomo (Pb)?
2. ¿Cuántos gramos de glucosa ($C_6H_{12}O_6$) contienen exactamente un mol de átomos de carbono?

57.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 58

Composición Centesimal Porcentual en Masa de Compuestos (Oriakhi Cap.4)

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** El Mol y la Estequiometría
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

58.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La **composición centesimal porcentual** de un compuesto químico expresa el porcentaje en masa que aporta cada elemento individual a la masa molar total del compuesto. Constituye una propiedad intensiva e intrínseca de cada sustancia química pura, respaldada por la Ley de las Proporciones Definidas de Joseph Proust.

El cálculo de la composición porcentual no solo permite verificar la pureza de un reactivo sintetizado en el laboratorio frente al estándar teórico, sino que representa el punto de partida matemático indispensable para deducir la fórmula empírica mínima de sustancias de composición desconocida analizadas en espectrometría o análisis elemental orgánico.

58.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Fórmula general del porcentaje en masa de un elemento A :

$$\%A = \frac{n_A \cdot M_A}{M_{\text{compuesto}}} \times 100\%$$

Donde n_A es el subíndice del elemento A en la fórmula química y M_A su masa atómica. Condición de cierre de conservación:

$$\sum_i \% \text{Elemento}_i = 100.00\%$$

58.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Olvidar multiplicar la masa atómica del elemento por su subíndice en la fórmula al calcular el numerador (ej. contar sólo un nitrógeno en el nitrato de amonio, NH_4NO_3 , ignorando que la fórmula contiene 2 átomos de nitrógeno).
2. Redondear excesivamente los porcentajes de modo que la suma final difiera significativamente del 100%.

58.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los ingredientes de una torta:** Si una torta terminada pesa 1000 g y le pusiste 400 g de harina, 300 g de azúcar, 200 g de mantequilla y 100 g de huevo, la torta es 40% harina, 30% azúcar, 20% mantequilla y 10% huevo. Si cortas una rebanada pequeña de 50 g, esa rebanada sigue teniendo exactamente la misma composición centesimal.

58.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 4): Calcule la composición centesimal porcentual en masa de cada elemento presente en el fertilizante sulfato de amonio, $(NH_4)_2SO_4$. Datos: $N = 14.01$, $H = 1.008$, $S = 32.07$, $O = 16.00$ g/mol.

Paso 1: Conteo de átomos y cálculo de la masa molar total: 1. Nitrógeno: $2 \times 14.01 = 28.02$ g/mol
2. Hidrógeno: $8 \times 1.008 = 8.064$ g/mol 3. Azufre: $1 \times 32.07 = 32.07$ g/mol 4. Oxígeno: $4 \times 16.00 = 64.00$ g/mol Masa molar: $M = 28.02 + 8.064 + 32.07 + 64.00 = 132.15$ g/mol

Paso 2: Cálculo de porcentajes centesimales:

$$\%N = \frac{28.02}{132.15} \times 100\% = 21.20\%$$

$$\%H = \frac{8.064}{132.15} \times 100\% = 6.10\%$$

$$\%S = \frac{32.07}{132.15} \times 100\% = 24.27\%$$

$$\%O = \frac{64.00}{132.15} \times 100\% = 48.43\%$$

Paso 3: Verificación de cierre:

$$\Sigma = 21.20 + 6.10 + 24.27 + 48.43 = 100.00\%$$

58.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

58.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cuál de los siguientes fertilizantes proporciona mayor cantidad de nitrógeno por cada kilogramo de producto comercial: la urea, $(NH_2)_2CO$, o el nitrato de amonio, NH_4NO_3 ?
2. ¿Por qué dos compuestos totalmente diferentes como el acetileno (C_2H_2) y el benceno (C_6H_6) tienen exactamente la misma composición porcentual?

58.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 59

Determinación Cuantitativa de Fórmulas Empíricas Mínimas

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** El Mol y la Estequiometría
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

59.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La **fórmula empírica** (o fórmula mínima) representa la proporción en números enteros más simples y reducidos entre los átomos de los diferentes elementos que constituyen un compuesto químico. A diferencia de la fórmula molecular (que especifica el número exacto real de átomos en una molécula discreta), la fórmula empírica se deduce directamente a partir de datos experimentales de análisis cuantitativo elemental o porcentajes en masa.

El algoritmo riguroso de resolución comprende cuatro etapas sucesivas: 1. **Base de cálculo:** Asumir una muestra de 100.00 g, convirtiendo los porcentajes centesimales directamente en gramos de cada elemento. 2. **Conversión a moles:** Dividir la masa de cada elemento entre su respectiva masa atómica molar ($n_i = m_i / A_{r,i}$). 3. **Normalización por el menor:** Dividir todos los valores de moles entre el menor valor molar obtenido, hallando relaciones relativas unitarias. 4. **Conversión a enteros:** Si los cocientes no son enteros próximos, multiplicar todos por el factor entero mínimo (2, 3, 4, 5) para eliminar decimales característicos (0.5×2 , 0.33×3 , 0.25×4).

59.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Algoritmo de cálculo:

$$\%X_i \Rightarrow m_i = \%X_i \text{ g} \Rightarrow n_i = \frac{m_i}{A_{r,i}}$$

Relación molar normalizada:

$$r_i = \frac{n_i}{n_{\text{menor}}}$$

Factores de multiplicación para fracciones decimales:

$$\dots 50 \times 2 \quad \dots 33 \times 3 \quad \dots 67 \times 3 \quad \dots 25 \times 4 \quad \dots 75 \times 4$$

59.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Redondear arbitrariamente decimales lejanos (ej. redondear 1.33 a 1.0, o 1.5 a 2.0; 1.5 indica una relación 3 : 2 y 1.33 indica 4 : 3).
2. Dividir los porcentajes entre el número atómico (Z) en lugar de la masa atómica molar (A_r).

59.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la receta de cocina por proporciones:** Un chef no sabe para cuántas personas es el banquete final, pero el análisis de la masa le dice que por cada taza de arroz hay 1.5 tazas de agua. Como no puedes cocinar con medias tazas indivisibles en átomos, duplicas toda la receta: 2 tazas de arroz por cada 3 tazas de agua ($\text{Arroz}_2\text{Agua}_3$).

59.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: El análisis cuantitativo de un óxido de hierro revela que contiene 69.94% de hierro y 30.06% de oxígeno en masa. Calcule su fórmula empírica mínima. Datos: $Fe = 55.85 \text{ g/mol}$, $O = 16.00 \text{ g/mol}$.

Paso 1: Base de 100.0 g:

$$m_{Fe} = 69.94 \text{ g}; \quad m_O = 30.06 \text{ g}$$

Paso 2: Conversión a moles de átomos:

$$n_{Fe} = \frac{69.94 \text{ g}}{55.85 \text{ g/mol}} = 1.252 \text{ mol}$$

$$n_O = \frac{30.06 \text{ g}}{16.00 \text{ g/mol}} = 1.879 \text{ mol}$$

Paso 3: División entre el menor número de moles (1.252):

$$Fe : \frac{1.252}{1.252} = 1.00$$

$$O : \frac{1.879}{1.252} = 1.50$$

Paso 4: Multiplicación por factor 2 para obtener números enteros mínimos:

$$Fe : 1.00 \times 2 = 2$$

$$O : 1.50 \times 2 = 3$$

La fórmula empírica es Fe_2O_3 (óxido de hierro(III)).

59.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

59.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la fórmula empírica del peróxido de hidrógeno es HO mientras que su fórmula molecular real es H_2O_2 ?
2. Si un compuesto contiene 40.0% de carbono, 6.7% de hidrógeno y 53.3% de oxígeno, ¿cuál es su fórmula empírica?

59.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 60

Fórmulas Moleculares y Análisis Cuantitativo por Combustión

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** El Mol y la Estequiometría
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

60.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La **fórmula molecular** indica el número real y exacto de átomos de cada elemento presentes en una molécula discreta. Es siempre un múltiplo entero (n) de la fórmula empírica:

$$\text{Fórmula Molecular} = (\text{Fórmula Empírica})_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

El factor multiplicador entero n se determina conociendo experimentalmente la masa molar real de la sustancia (obtenida por espectrometría de masas o métodos coligativos/gaseosos) y dividiéndola entre la masa de la fórmula empírica calculada:

$$n = \frac{M_{\text{molecular experimental}}}{M_{\text{fórmula empírica}}}$$

En química orgánica, el método analítico fundamental es el **análisis por combustión**: una muestra de hidrocarburo se quema completamente en atmósfera de oxígeno puro; todo el carbono se oxida cuantitativamente a CO_2 (absorbido en $NaOH/KOH$) y todo el hidrógeno se oxida a H_2O (absorbido en $Mg(ClO_4)_2$).

60.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Cálculo estequiométrico en análisis por combustión:

$$m_C = m_{CO_2} \times \left(\frac{12.011 \text{ g C}}{44.01 \text{ g } CO_2} \right)$$

$$m_H = m_{H_2O} \times \left(\frac{2.016 \text{ g H}}{18.016 \text{ g } H_2O} \right)$$

Masa de oxígeno (por diferencia respecto a la muestra total):

$$m_O = m_{\text{muestra}} - (m_C + m_H)$$

60.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Intentar calcular el oxígeno a partir del CO_2 o H_2O producidos (un grave error, puesto que se añadió oxígeno externo durante la combustión). El oxígeno del compuesto se calcula siempre por sustracción.
2. Aceptar factores n no enteros (si $n = 1.98$, se redondea a 2; si resulta 1.5, hubo un error previo en la fórmula empírica).

60.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del eslabón y la cadena:** La fórmula empírica es el diseño de un eslabón individual de una cadena; la fórmula molecular es la cadena completa. Para saber cuántos eslabones tiene la cadena, pesas la cadena entera en la báscula y divides ese peso entre el peso de un solo eslabón.

60.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: La combustión completa de 1.152 g de un compuesto orgánico que contiene C , H y O produce 2.201 g de CO_2 y 1.351 g de H_2O . En un espectrómetro de masas se determinó que su masa molar es 46.07 g/mol. Determine su fórmula empírica y su fórmula molecular.

Paso 1: Masa de carbono e hidrógeno a partir de los productos:

$$m_C = 2.201 \text{ g } CO_2 \times \frac{12.011}{44.01} = 0.6008 \text{ g de C}$$

$$m_H = 1.351 \text{ g } H_2O \times \frac{2.016}{18.016} = 0.1512 \text{ g de H}$$

Paso 2: Masa de oxígeno por diferencia:

$$m_O = 1.152 \text{ g} - (0.6008 + 0.1512) \text{ g} = 1.152 - 0.7520 = 0.4000 \text{ g de O}$$

Paso 3: Moles de cada elemento:

$$n_C = \frac{0.6008}{12.011} = 0.05002 \text{ mol}; \quad n_H = \frac{0.1512}{1.008} = 0.1500 \text{ mol}; \quad n_O = \frac{0.4000}{16.00} = 0.02500 \text{ mol}$$

Dividiendo entre el menor (0.02500):

$$C : \frac{0.05002}{0.02500} = 2.00; \quad H : \frac{0.1500}{0.02500} = 6.00; \quad O : \frac{0.02500}{0.02500} = 1.00$$

Fórmula empírica: C_2H_6O ($M_{\text{empírica}} = 2(12.01) + 6(1.008) + 16.00 = 46.07 \text{ g/mol}$).

Paso 4: Determinación del factor n :

$$n = \frac{M_{\text{real}}}{M_{\text{emp}}} = \frac{46.07 \text{ g/mol}}{46.07 \text{ g/mol}} = 1$$

La fórmula molecular coincide con la empírica: C_2H_6O (etanol o dimetiléter).

60.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

60.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la glucosa ($C_6H_{12}O_6$), el ácido acético ($C_2H_4O_2$) y el formaldehído (CH_2O) tienen la misma fórmula empírica CH_2O ?
2. ¿Cómo se determina experimentalmente la masa molar de un gas desconocido a partir de la ley del gas ideal?

60.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 61

Relaciones Molares y Factores Estequiométricos de Reacción

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estequiometría de Reacción
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

61.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Una ecuación química balanceada constituye una relación matemática y material estricta que especifica las proporciones molares relativas en las que los reactivos se consumen y los productos se forman. Los **coeficientes estequiométricos** representan cantidades de sustancia en moles (no masas en gramos).

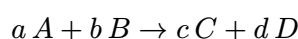
Un **factor estequiométrico molar** es una fracción unitaria derivada directamente de los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada, que permite relacionar los moles de cualquier especie química participante (A) con los moles de cualquier otra especie (B):

$$\text{Factor de conversión} = \left(\frac{\nu_B \text{ moles de } B}{\nu_A \text{ moles de } A} \right)$$

Este principio de proporcionalidad molecular fundamenta la totalidad de los cálculos de síntesis industrial, control ambiental y análisis farmacológico.

61.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación general:



Relaciones molares equivalentes:

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b} = \frac{n_C}{c} = \frac{n_D}{d}$$

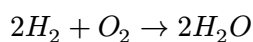
Conversión de moles de A a moles de C :

$$n_C = n_A \times \left(\frac{c \text{ mol } C}{a \text{ mol } A} \right)$$

61.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Utilizar los coeficientes de la ecuación como factores de masa en gramos (ej. en



, creer erróneamente que 2. Aplicar factores estequiométricos sin verificar previamente que la ecuación esté balanceada.

61.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

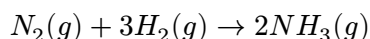
1. **Analogía del ensamblaje de bicicletas:** Para fabricar 1 bicicleta necesitas 1 cuadro y 2 ruedas (



). Si te entregan 50 cuadros, ¿cuántas ruedas necesitas?

61.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: En el proceso Haber-Bosch para la síntesis industrial de amoníaco:



Calcule cuántos moles de hidrógeno (H_2) se requieren para reaccionar completamente con 4.50 mol de nitrógeno (N_2) y cuántos moles de amoníaco (NH_3) se producirán.

Paso 1: Identificación de factores estequiométricos:

$$\frac{3 \text{ mol } H_2}{1 \text{ mol } N_2} \quad \frac{2 \text{ mol } NH_3}{1 \text{ mol } N_2}$$

Paso 2: Cálculo de moles de hidrógeno requeridos:

$$n_{H_2} = 4.50 \text{ mol } N_2 \times \left(\frac{3 \text{ mol } H_2}{1 \text{ mol } N_2} \right) = 13.5 \text{ mol de } H_2$$

Paso 3: Cálculo de moles de amoníaco formados:

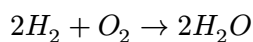
$$n_{NH_3} = 4.50 \text{ mol } N_2 \times \left(\frac{2 \text{ mol } NH_3}{1 \text{ mol } N_2} \right) = 9.00 \text{ mol de } NH_3$$

61.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

61.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la suma de los coeficientes de los reactivos no tiene que ser igual a la suma de los coeficientes de los productos?

2. En la reacción



, ¿cuántos moles de enlaces químicos se rompen y cuántos se forman?

61.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual		Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 62

Cálculos Estequiométricos Cuantitativos Masa- Masa y Mol-Masa (Oriakhi Cap.7)

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estequiometría de Reacción
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

62.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El cálculo estequiométrico cuantitativo de masa a masa es la aplicación operativa central de la estequiometría química. Dado que en el laboratorio químico no se miden moles directamente sino masas en balanzas analíticas, el procedimiento exige una secuencia integrada de tres conversiones por factores unitarios encadenados:

$$\text{Gramos de } A \xrightarrow{\div M_A} \text{Moles de } A \xrightarrow{\times (\nu_B/\nu_A)} \text{Moles de } B \xrightarrow{\times M_B} \text{Gramos de } B$$

1. Transformar la masa inicial del reactivo dato (A) en moles dividiendo entre su masa molar (M_A).
2. Transformar moles de A en moles de la sustancia incógnita (B) aplicando el factor molar de la ecuación balanceada.
3. Transformar los moles de B en masa en gramos multiplicando por la masa molar de B (M_B).

62.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación dimensional integrada:

$$m_B = m_A \times \left(\frac{1 \text{ mol } A}{M_A \text{ g } A} \right) \times \left(\frac{\nu_B \text{ mol } B}{\nu_A \text{ mol } A} \right) \times \left(\frac{M_B \text{ g } B}{1 \text{ mol } B} \right)$$

Principio de Lavoisier aplicado:

Si la reacción es completa sin pérdidas, la masa total calculada se conserva estrictamente

62.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Intentar relacionar directamente masas sin pasar por moles ($m_B \neq m_A \times (\nu_B/\nu_A)$).
2. Utilizar masas molares sin verificar la fórmula de los compuestos.

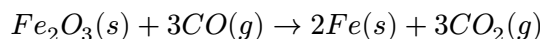
62.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la casa de cambio internacional:**
2. No puedes pagar con pesos colombianos (gramos de reactivo) en una tienda de Tokio (gramos de producto).
3. Primero cambias tus pesos colombianos a dólares (moles de reactivo).
4. Luego haces la conversión de dólares a yenes japoneses según la tasa oficial de cambio (el factor estequiométrico de la ecuación).
5. Finalmente retiras tus yenes en billetes japoneses en el cajero (gramos de producto).

62.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 7): El hierro metálico se produce industrialmente en un alto horno mediante la reducción de óxido de hierro(III) con monóxido de carbono:



Calcule cuántos kilogramos de hierro metálico (Fe) puro se pueden producir a partir de 500.0 kg de mineral de Fe_2O_3 puro. Datos: $Fe_2O_3 = 159.70 \text{ g/mol}$, $Fe = 55.85 \text{ g/mol}$.

Paso 1: Conversión de la masa de reactivo a moles:

$$n(Fe_2O_3) = 500000 \text{ g} \times \left(\frac{1 \text{ mol } Fe_2O_3}{159.70 \text{ g}} \right) = 3130.87 \text{ mol de } Fe_2O_3$$

Paso 2: Factor estequiométrico molar:

$$n(Fe) = 3130.87 \text{ mol } Fe_2O_3 \times \left(\frac{2 \text{ mol } Fe}{1 \text{ mol } Fe_2O_3} \right) = 6261.74 \text{ mol de } Fe$$

Paso 3: Conversión a masa de hierro:

$$m(Fe) = 6261.74 \text{ mol} \times 55.85 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 349718 \text{ g} = 349.7 \text{ kg de } Fe$$

62.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

62.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cuántos kilogramos de CO_2 se emiten a la atmósfera en la producción de los 349.7 kg de hierro del problema anterior?
2. ¿Por qué en la industria química siempre se balancean estequiométricamente los procesos antes de comprar las materias primas?

62.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 63

Reactivo Limitante y Reactivo en Exceso: Algoritmo Sistemático

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estequiometría de Reacción
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

63.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En los procesos químicos reales de laboratorio e industria, los reactivos casi nunca se mezclan en proporciones estequiométricas exactas. Uno de los reactivos se consume por completo primero, deteniendo la reacción e impidiendo que los demás reactivos sigan transformándose:

1. **Reactivo Limitante (RL):** Es el reactivo que se agota totalmente en primer lugar. Determina y limita de forma estricta la cantidad máxima teórica de producto que puede formarse.
2. **Reactivo en Exceso (RE):** Es el reactivo que no se consume por completo; al finalizar la reacción queda una fracción sin reaccionar que permanece mezclada con los productos.

Para identificar el reactivo limitante de manera cuantitativa infalible, se divide la cantidad de moles disponibles de cada reactivo entre su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada: **el cociente numérico menor señala inequívocamente al reactivo limitante.**

63.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Criterio del cociente molar normalizado:

$$R_i = \frac{n_i^{\text{disponible}}}{\nu_i}$$

$$RL = \min(R_1, R_2, \dots, R_k)$$

Cálculo de la cantidad de reactivo en exceso remanente:

$$n_{RE, \text{reaccionado}} = n_{RL} \times \left(\frac{\nu_{RE}}{\nu_{RL}} \right)$$

$$n_{RE, \text{sobranante}} = n_{RE, \text{inicial}} - n_{RE, \text{reaccionado}}$$

$$m_{RE, \text{sobranante}} = n_{RE, \text{sobranante}} \times M_{RE}$$

63.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que el reactivo limitante es siempre el que tiene menor masa en gramos (el limitante depende del número de moles y de los coeficientes estequiométricos, no de la masa en la balanza).
2. Intentar calcular el producto formado utilizando la cantidad del reactivo en exceso.

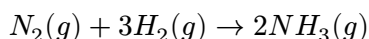
63.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los sándwiches de jamón y queso:** Para hacer un sándwich necesitas 2 rebanadas de pan, 1 tajada de jamón y 1 de queso. Si en la nevera tienes 20 rebanadas de pan, 8 tajadas de jamón y 15 de queso: ¿cuántos sándwiches puedes hacer? Sólo 8 sándwiches, porque el jamón se acaba primero. El jamón es el reactivo limitante; el pan y el queso son reactivos en exceso que sobran en la nevera.

63.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se mezclan 50.0 g de nitrógeno (N_2) con 15.0 g de hidrógeno (H_2) para producir amoníaco:



- A) Identifique el reactivo limitante.
- b) Calcule los gramos de NH_3 formados teóricamente.
- c) Calcule cuántos gramos del reactivo en exceso quedan sin reaccionar.

Paso 1: Moles disponibles de cada reactivo:

$$n(N_2) = \frac{50.0 \text{ g}}{28.02 \text{ g/mol}} = 1.784 \text{ mol}$$

$$n(H_2) = \frac{15.0 \text{ g}}{2.016 \text{ g/mol}} = 7.440 \text{ mol}$$

Paso 2: Prueba del cociente estequiométrico:

$$\text{Para } N_2 : \frac{1.784}{1} = 1.784$$

$$\text{Para } H_2 : \frac{7.440}{3} = 2.480$$

Como $1.784 < 2.480$, el **reactivo limitante es el N_2** y el H_2 es el reactivo en exceso.

Paso 3: Gramos de amoníaco formados a partir del reactivo limitante:

$$n(NH_3) = 1.784 \text{ mol } N_2 \times \left(\frac{2 \text{ mol } NH_3}{1 \text{ mol } N_2} \right) = 3.568 \text{ mol } NH_3$$

$$m(NH_3) = 3.568 \text{ mol} \times 17.03 \text{ g/mol} = 60.76 \text{ g de } NH_3$$

Paso 4: Cantidad de reactivo en exceso (H_2) que sobra:

$$n(H_2)_{\text{reaccionado}} = 1.784 \text{ mol } N_2 \times 3 = 5.352 \text{ mol } H_2$$

$$n(H_2)_{\text{sobranante}} = 7.440 - 5.352 = 2.088 \text{ mol de } H_2$$

$$m(H_2)_{\text{sobranante}} = 2.088 \text{ mol} \times 2.016 \text{ g/mol} = 4.21 \text{ g de } H_2 \text{ sin reaccionar}$$

(Verificación de Lavoisier: $50.0 \text{ g} + 15.0 \text{ g} = 65.0 \text{ g}$ iniciales; productos y sobranante: $60.76 + 4.21 = 64.97 \approx 65.0 \text{ g}$).

63.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

63.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué en los procesos industriales a menudo se utiliza intencionalmente un reactivo muy barato (como el aire o el agua) en gran exceso?
2. Si en una reacción química ambos cocientes molares resultan exactamente iguales, ¿cuál es el reactivo limitante?

63.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 64

Cálculos Estequiométricos con Muestras Impuras y Grado de Pureza

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estequiometría de Reacción
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

64.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En las aplicaciones químicas del mundo real (minería, metalurgia, química industrial), las materias primas nunca son 100% químicamente puras; contienen impurezas inertes como humedad, silicatos, arcillas o sales asociadas.

El **porcentaje o grado de pureza** indica la fracción en masa de la muestra que corresponde a la sustancia químicamente activa real:

$$\% \text{ Pureza} = \left(\frac{m_{\text{sustancia pura}}}{m_{\text{muestra comercial impura}}} \right) \times 100\%$$

En cualquier cálculo estequiométrico, **únicamente la fracción pura reacciona químicamente**. Las impurezas no intervienen en la estequiometría de la reacción principal y quedan como escoria, residuo inerte o precipitados insolubles.

64.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Determinación de masa pura a partir de muestra impura:

$$m_{\text{pura}} = m_{\text{impura}} \times \left(\frac{\% \text{ Pureza}}{100} \right)$$

Determinación de masa comercial impura requerida para obtener cierta masa pura:

$$m_{\text{impura requerida}} = m_{\text{pura requerida}} \times \left(\frac{100}{\% \text{ Pureza}} \right)$$

64.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Introducir la masa total de la muestra impura directamente en el cálculo de moles sin descontar las impurezas.
2. Olvidar que para calcular la cantidad de producto formado se debe usar la masa pura, pero para calcular el costo económico se debe usar la masa comercial impura.

64.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del oro en la batea:** Tienes 1000 g de arena sacada del río que contiene 15% de oro fino. No tienes un kilogramo de oro: sólo tienes 150 g de oro puro; los otros 850 g son arena común que no vale nada y que no se funde con el oro.

64.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se tratan 250.0 g de una muestra de piedra caliza que contiene 80.0% de pureza en carbonato de calcio (CaCO_3) con exceso de ácido clorhídrico:



Calcule la masa en gramos de cloruro de calcio (CaCl_2) obtenida y el volumen de CO_2 gaseoso generado en condiciones normales (22.4 L/mol). Datos: $\text{CaCO}_3 = 100.09 \text{ g/mol}$, $\text{CaCl}_2 = 110.98 \text{ g/mol}$.

Paso 1: Cálculo de la masa pura de CaCO_3 :

$$m_{\text{pura}} = 250.0 \text{ g muestra} \times 0.800 = 200.0 \text{ g de } \text{CaCO}_3 \text{ puro}$$

Paso 2: Moles de CaCO_3 puro reaccionante:

$$n = \frac{200.0 \text{ g}}{100.09 \text{ g/mol}} = 1.998 \text{ mol}$$

Paso 3: Masa de CaCl_2 producido (relación estequiométrica 1 : 1):

$$m(\text{CaCl}_2) = 1.998 \text{ mol} \times 110.98 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 221.7 \text{ g de } \text{CaCl}_2$$

Paso 4: Volumen de CO_2 en condiciones normales:

$$V(\text{CO}_2) = 1.998 \text{ mol} \times 22.414 \frac{\text{L}}{\text{mol}} = 44.8 \text{ L de } \text{CO}_2$$

64.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

64.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué es fundamental que la industria farmacéutica exija materias primas con purezas superiores al 99.9%?
2. ¿Cómo se determina en el laboratorio la pureza de una muestra de mineral mediante titulación volumétrica?

64.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 65

Rendimiento Teórico, Rendimiento Real y Eficiencia Porcentual

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estequiometría de Reacción
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

65.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En los procesos químicos de laboratorio e industria, la cantidad de producto que se obtiene experimentalmente al finalizar una síntesis es prácticamente siempre inferior a la cantidad máxima prevista por el cálculo estequiométrico en el papel. Se definen tres tipos de rendimiento:

1. **Rendimiento Teórico (RT):** Cantidad máxima calculada estequiométricamente de producto que se obtendría si el 100% del reactivo limitante se transformara en producto sin pérdidas ni reacciones secundarias.
2. **Rendimiento Real o Experimental (RR):** Cantidad de producto puro efectivamente aislado, purificado, secado y pesado en la balanza del laboratorio.
3. **Rendimiento Porcentual o Eficiencia ($\%R$):** Relación porcentual entre el rendimiento real y el rendimiento teórico:

$$\% \text{ Rendimiento} = \left(\frac{\text{Rendimiento Real}}{\text{Rendimiento Teórico}} \right) \times 100\%$$

Las causas del rendimiento inferior al 100% incluyen: reacciones reversibles que alcanzan un equilibrio dinámico incompleto, reacciones secundarias paralelas competitivas que generan subproductos no deseados, pérdidas mecánicas durante la filtración, trasvase o recristalización, y descomposición térmica.

65.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación fundamental de rendimiento:

$$\%R = \frac{RR}{RT} \times 100\% \Rightarrow RR = RT \times \left(\frac{\%R}{100} \right)$$

Cálculo de la masa de reactivo requerida para un rendimiento real deseado:

$$RT_{\text{necesario}} = \frac{RR_{\text{deseado}}}{\%R/100}$$

65.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Obtener rendimientos superiores al 100% en el laboratorio y considerarlo un “éxito” (un rendimiento mayor al 100% viola la conservación de la masa e indica un error grave: el producto está húmedo con solvente o contiene impurezas y sales precipitadas no lavadas).
2. Confundir porcentaje de pureza del reactivo con rendimiento porcentual de la reacción.

65.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del examen de matemáticas:** El rendimiento teórico es sacar 100/100 respondiendo todas las preguntas perfectas. El rendimiento real es la nota que sacas (85/100). Tu rendimiento porcentual es del 85%. Las preguntas que fallaste son las pérdidas por reacciones secundarias o descuidos en el examen.

65.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se calientan 100.0 g de carbonato de calcio (CaCO_3 , $M = 100.09 \text{ g/mol}$) para producir óxido de calcio (CaO , $M = 56.08 \text{ g/mol}$) y dióxido de carbono:



Si al finalizar el calentamiento se aíslan y pesan 47.50 g de CaO en el crisol, calcule: a) El rendimiento teórico de óxido de calcio. b) El rendimiento porcentual de la reacción.

Paso 1: Cálculo del rendimiento teórico (RT):

$$n(\text{CaCO}_3) = \frac{100.0 \text{ g}}{100.09 \text{ g/mol}} = 0.9991 \text{ mol}$$

Relación estequiométrica 1 : 1 $\Rightarrow n(\text{CaO})_{\text{teórico}} = 0.9991 \text{ mol}$.

$$RT = 0.9991 \text{ mol} \times 56.08 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 56.03 \text{ g de } \text{CaO}$$

Paso 2: Cálculo del rendimiento porcentual:

$$\%R = \frac{RR}{RT} \times 100\% = \frac{47.50 \text{ g}}{56.03 \text{ g}} \times 100\% = 84.78\%$$

La reacción operó con una eficiencia del **84.78%**.

65.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

65.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué en la industria petroquímica o farmacéutica un incremento del rendimiento de apenas el 2% puede representar millones de dólares de ahorro?
2. ¿Qué factores experimentales pueden provocar que un precipitado pesado en el laboratorio arroje un rendimiento aparente del 115%?

65.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 66

Fisicoquímica de Disoluciones: Solvatación y Factores de Solubilidad (Oriakhi Cap.13)

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Disoluciones Acuosas y Concentración
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

66.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Una disolución es un sistema homogéneo termodinámicamente estable integrado por dos o más componentes dispersos a nivel molecular o iónico. El proceso de disolución involucra tres etapas energéticas acopladas:

1. Separación de las partículas de soluto entre sí (rompimiento de fuerzas intermoleculares o energía de red iónica, $\Delta H_1 > 0$, endotérmico).
2. Separación de las moléculas de solvente para crear cavidades de acomodación (vencer puentes de hidrógeno o fuerzas solvente-solvente, $\Delta H_2 > 0$, endotérmico).
3. Atracción e interacción entre partículas de soluto y moléculas de solvente circundantes: **proceso de solvatación o hidratación** ($\Delta H_3 < 0$, fuertemente exotérmico).

El calor neto de disolución (ΔH_{sol}) y el incremento de entropía ($\Delta S_{\text{sol}} > 0$) determinan la espontaneidad según la energía libre de Gibbs: $\Delta G = \Delta H_{\text{sol}} - T\Delta S_{\text{sol}} < 0$. El principio empírico fundamental es **“lo semejante disuelve a lo semejante”** (*similia similibus solvuntur*): solventes polares disuelven solutos polares e iónicos; solventes apolares disuelven solutos apolares.

66.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Entalpía neta de disolución:

$$\Delta H_{\text{sol}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 = U_{\text{red}} + \Delta H_{\text{hidratación}}$$

Ley de Henry para la solubilidad de gases en líquidos:

$$S_g = k_H \cdot P_g$$

Donde S_g es la solubilidad molar del gas, P_g la presión parcial del gas y k_H la constante de Henry.

66.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que la disolución es una reacción química (la sal disuelta en agua sigue siendo sal; al evaporar el agua se recupera el cloruro de sodio intacto).

2. Creer que aumentar la temperatura siempre aumenta la solubilidad de cualquier soluto (en los gases, aumentar la temperatura siempre disminuye drásticamente su solubilidad por escape térmico).

66.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los amigos en la fiesta:** El soluto son amigos muy unidos tomados del brazo; el solvente son otros amigos bailando en grupo. Para que se mezclen, los amigos deben soltar a sus parejas originales (romper enlaces previos, cuesta energía) y formar nuevas parejas mixtas (solvatación, libera energía). Si las nuevas parejas se caen bien (atracciones compatibles polar-polar), la fiesta es un éxito (se disuelven).

66.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 13): La constante de la ley de Henry para el oxígeno gaseoso (O_2) en agua a 25°C es $k_H = 1.28 \times 10^{-3} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{atm})$. Calcule la solubilidad molar del O_2 en un lago a nivel del mar sabiendo que la presión parcial del oxígeno en el aire atmosférico es de 0.209 atm .

Paso 1: Aplicación de la ley de Henry:

$$S = k_H \cdot P_{O_2} = (1.28 \times 10^{-3} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{atm})) \times (0.209 \text{ atm})$$

$$S = 2.68 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

Paso 2: Conversión a miligramos por litro (ppm disuelto):

$$\text{Concentración} = (2.68 \times 10^{-4} \text{ mol/L}) \times (32000 \text{ mg/mol}) = 8.56 \text{ mg/L} = 8.56 \text{ ppm}$$

Este valor corresponde a la concentración crítica de oxígeno disuelto que sostiene la vida de la fauna acuática.

66.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

66.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué se desprenden burbujas al destapar una botella de refresco gaseoso frío?
2. ¿Por qué la contaminación térmica (verter agua caliente industrial a los ríos) produce la asfixia masiva de peces?

66.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 67

Curvas de Solubilidad Térmica y Estados de Saturación

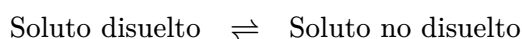
Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Disoluciones Acuosas y Concentración
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

67.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente (convencionalmente 100 g de agua) a una temperatura y presión específicas. Se definen tres estados termodinámicos de saturación:

1. **Disolución Insaturada:** Contiene menor cantidad de soluto que la máxima capacidad de disolución a esa temperatura. Si se agrega más soluto, se disuelve completamente.
2. **Disolución Saturada:** El solvente contiene la máxima cantidad posible de soluto disuelto en equilibrio dinámico con soluto sólido no disuelto:



3. **Disolución Sobresaturada:** Estado metaestable termodinámicamente inestable que contiene temporalmente mayor cantidad de soluto disuelto que la solución saturada a esa temperatura. Se prepara enfriando con extremo cuidado y lentitud una solución saturada caliente. Cualquier perturbación mecánica o adición de un cristal germen semilla provoca la precipitación enérgica instantánea del exceso.

67.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Curva de solubilidad en función de la temperatura:

$$S = f(T) \quad (\text{gramos de soluto} / 100 \text{ g de } H_2O)$$

Regla de cristalización por enfriamiento de T_1 a T_2 :

$$m_{\text{precipitado}} = m_{\text{solvente}} \times \left(\frac{S(T_1) - S(T_2)}{100 \text{ g } H_2O} \right)$$

67.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que una disolución saturada es lo mismo que una disolución concentrada (el sulfato de bario, $BaSO_4$, se satura con apenas 0.00025 g en 100 g de agua: es una solución extremadamente diluida pero está totalmente saturada).
2. Creer que una disolución sobresaturada puede conservarse indefinidamente sin precipitar.

67.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los comensales en el restaurante:**
2. Insaturado: Un restaurante con 20 mesas ocupadas de 50 disponibles (cabe más gente con comodidad).
3. Saturado: Todas las 50 mesas están ocupadas y hay gente esperando en la puerta (equilibrio dinámico).
4. Sobresaturado: El dueño metió a 60 personas apretadas sentadas en el piso en silencio (metaestable); si alguien tose o entra un cliente más (cristal semilla), la policía desaloja inmediatamente a los 10 que sobran.

67.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: La solubilidad del nitrato de potasio (KNO_3) es de 110.0 g/100 g H_2O a 60° C y de 32.0 g/100 g H_2O a 20° C. Se prepara una solución saturada de KNO_3 en 250.0 g de agua a 60° C y se enfría hasta 20° C. Calcule la masa de cristales puros que precipitarán.

Paso 1: Masa de soluto disuelto a 60° C:

$$m_1 = 250.0 \text{ g } H_2O \times \left(\frac{110.0 \text{ g } KNO_3}{100 \text{ g } H_2O} \right) = 275.0 \text{ g de } KNO_3$$

Paso 2: Masa de soluto que puede permanecer disuelto a 20° C:

$$m_2 = 250.0 \text{ g } H_2O \times \left(\frac{32.0 \text{ g } KNO_3}{100 \text{ g } H_2O} \right) = 80.0 \text{ g de } KNO_3$$

Paso 3: Masa de cristales precipitados:

$$m_{\text{cristales}} = m_1 - m_2 = 275.0 \text{ g} - 80.0 \text{ g} = 195.0 \text{ g de } KNO_3$$

67.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

67.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cómo funcionan los parches térmicos reutilizables basados en acetato de sodio sobresaturado?
2. ¿Por qué algunas sales como el sulfato de cerio(III) disminuyen su solubilidad al aumentar la temperatura?

67.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 68

Concentración en Unidades Físicas: Porcentajes Masa/ Volumen, ppm y ppb

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Disoluciones Acuosas y Concentración
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

68.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La **concentración** cuantifica la proporción relativa de soluto disuelto en una cantidad determinada de solvente o solución. Las unidades físicas expresan esta relación mediante magnitudes fundamentales de masa y volumen sin requerir el conocimiento de la masa molar:

1. **Porcentaje Masa en Masa (% m/m o % p/p):** Gramos de soluto contenidos en 100 g de solución.
2. **Porcentaje Masa en Volumen (% m/v o % p/v):** Gramos de soluto contenidos en 100 mL de solución.
3. **Porcentaje Volumen en Volumen (% v/v):** Mililitros de soluto líquido contenidos en 100 mL de solución.
4. **Partes por Millón (ppm):** Miligramos de soluto contenidos en un kilogramo o litro de solución diluida ($1 \text{ mg/kg} = 1 \text{ mg/L}$).
5. **Partes por Billón (ppb):** Microgramos de soluto por litro o kilogramo de solución ($1 \mu \text{ g/L}$).

68.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuaciones operacionales de unidades físicas:

$$\%(m/m) = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solución}}} \times 100\% \quad (m_{\text{solución}} = m_{\text{solute}} + m_{\text{solvente}})$$

$$\%(m/v) = \frac{m_{\text{solute}} (\text{g})}{V_{\text{solución}} (\text{mL})} \times 100\%$$

$$\%(v/v) = \frac{V_{\text{solute}} (\text{mL})}{V_{\text{solución}} (\text{mL})} \times 100\%$$

$$\text{ppm} = \frac{m_{\text{solute}} (\text{mg})}{V_{\text{solución}} (\text{L})} = \frac{m_{\text{solute}} (\text{mg})}{m_{\text{solución}} (\text{kg})}$$

$$\text{ppb} = \frac{m_{\text{solute}} (\mu \text{ g})}{V_{\text{solución}} (\text{L})}$$

Interconversión mediante la densidad de la solución (ρ):

$$\%(m/v) = \%(m/m) \cdot \rho_{\text{solución}} (\text{g/mL})$$

68.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir la masa de la solución con la masa del solvente en el denominador (poner m_{agua} en vez de $m_{\text{soluto}} + m_{\text{agua}}$).
2. Asumir que en mezclas de líquidos los volúmenes son aditivos al calcular $\%(v/v)$.

68.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la gota de veneno en la piscina olímpica:** Una parte por millón (ppm) equivale a un segundo en 11.5 días, o verter una lata de gaseosa en una piscina olímpica. Una parte por billón (ppb) es una gota de agua en una piscina olímpica.

68.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una disolución acuosa de ácido sulfúrico (H_2SO_4) al 38.0 $\%(m/m)$ tiene una densidad de 1.29 g/mL. Calcule: a) El porcentaje masa en volumen ($\%(m/v)$). b) Los gramos de soluto presentes en 250 mL de esta disolución.

Paso 1: Cálculo del porcentaje masa en volumen:

$$\%(m/v) = \%(m/m) \times \rho = 38.0 \times 1.29 \text{ g/mL} = 49.02 \%(m/v)$$

Esto significa que hay 49.02 g de H_2SO_4 en cada 100 mL de solución.

Paso 2: Masa de soluto en 250 mL de solución:

$$m_{\text{soluto}} = 250 \text{ mL} \times \left(\frac{49.02 \text{ g } H_2SO_4}{100 \text{ mL solución}} \right) = 122.55 \text{ g de } H_2SO_4$$

68.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

68.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué para medir contaminantes tóxicos como el plomo (Pb) o el arsénico (As) en agua potable se usan ppm o ppb y nunca porcentajes?

2. Si una cerveza indica 4.5% Vol., ¿cuántos mililitros de alcohol puro consume una persona al beber una lata de 330 mL?

68.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 69

Concentración en Unidades Químicas: Molaridad, Molalidad y Fracción Molar

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Disoluciones Acuosas y Concentración
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

69.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Las unidades químicas de concentración fundamentan la estequiometría en solución y la termodinámica de sistemas multicomponentes al expresar la concentración en función del número de moles de soluto:

1. **Molaridad (M o molar):** Moles de soluto disueltos por cada litro de solución (mol/L). Es la unidad más común en el laboratorio, aunque varía levemente con la temperatura debido a la dilatación volumétrica del líquido.
2. **Molalidad (m o molal):** Moles de soluto disueltos por cada kilogramo de solvente puro (mol/kg). Es estrictamente independiente de la temperatura, siendo obligatoria en el cálculo de propiedades coligativas.
3. **Fracción Molar (X):** Relación adimensional entre los moles de un componente dado y los moles totales de todos los componentes de la mezcla.

69.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuaciones operacionales de unidades químicas:

$$\text{Molaridad: } M = \frac{n_{\text{solute}} (\text{mol})}{V_{\text{solución}} (\text{L})} = \frac{m_{\text{solute}} (\text{g})}{M_{\text{solute}} (\text{g/mol}) \cdot V_{\text{solución}} (\text{L})}$$

$$\text{Molalidad: } m = \frac{n_{\text{solute}} (\text{mol})}{m_{\text{solvente}} (\text{kg})}$$

$$\text{Fracción Molar: } X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + \dots + n_k} \quad \sum_i X_i = 1$$

Relación matemática entre Molaridad (M) y Molalidad (m):

$$m = \frac{M}{\rho_{\text{solución}} - M \cdot M_{\text{solute}} \times 10^{-3}}$$

69.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir el volumen de la solución con el volumen del solvente al calcular Molaridad.
2. Usar la masa de la solución en vez de la masa exclusiva del solvente en el denominador de la Molalidad.

69.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Molaridad vs Molalidad:** La Molaridad es como comprar leche por litro de botella terminada (si calientas la botella el vidrio y el líquido se dilatan y el litro cambia de masa); la Molalidad es como pesar la harina en una balanza de masa fija en kilogramos, no cambia sin importar el calor que haga en la cocina.

69.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se disuelven 40.0 g de hidróxido de sodio ($NaOH$, $M = 40.00$ g/mol) en 460.0 g de agua pura ($M = 18.02$ g/mol), obteniéndose una disolución con una densidad final de 1.08 g/mL. Calcule: a) La fracción molar de $NaOH$. b) La molalidad (m). c) La molaridad (M).

Paso 1: Cálculo de moles de cada componente:

$$n(NaOH) = \frac{40.0 \text{ g}}{40.00 \text{ g/mol}} = 1.000 \text{ mol}$$

$$n(H_2O) = \frac{460.0 \text{ g}}{18.02 \text{ g/mol}} = 25.527 \text{ mol}$$

Paso 2: Fracción molar de $NaOH$:

$$X_{NaOH} = \frac{1.000}{1.000 + 25.527} = \frac{1.000}{26.527} = 0.0377$$

Paso 3: Molalidad (m): Masa de solvente en kg: 460.0 g = 0.4600 kg.

$$m = \frac{1.000 \text{ mol}}{0.4600 \text{ kg}} = 2.174 \text{ mol/kg} = 2.17 \text{ m}$$

Paso 4: Molaridad (M): Masa total de la solución: 40.0 + 460.0 = 500.0 g. Volumen de la solución:

$$V = \frac{500.0 \text{ g}}{1.08 \text{ g/mL}} = 462.96 \text{ mL} = 0.4630 \text{ L.}$$

$$M = \frac{1.000 \text{ mol}}{0.4630 \text{ L}} = 2.160 \text{ mol/L} = 2.16 \text{ M}$$

69.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

69.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué a concentraciones acuosas extremadamente diluidas el valor numérico de la molaridad y de la molalidad son prácticamente idénticos?
2. ¿Por qué la fracción molar carece totalmente de unidades de medida?

69.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 70

Preparación Volumétrica de Soluciones y Ecuación de Dilución

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Disoluciones Acuosas y Concentración
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

70.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La preparación rigurosa de soluciones en el laboratorio analítico exige el empleo de material volumétrico calibrado (matraces aforados, pipetas volumétricas y balanzas de precisión).

El procedimiento de **dilución** consiste en disminuir la concentración de una solución madre concentrada mediante la adición controlada de solvente puro. Durante el proceso de dilución, **la cantidad de sustancia de soluto (moles o gramos) permanece estrictamente constante e invariable**; lo único que se incrementa es el volumen del solvente.

$$n_{\text{solute concentrado}} = n_{\text{solute diluido}}$$

Dado que $n = M \cdot V$, se deduce la ecuación universal de dilución:

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$

Donde los subíndices 1 y 2 corresponden a la solución concentrada inicial y a la solución diluida final, respectivamente.

70.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación fundamental de dilución:

$$M_1 V_1 = M_2 V_2 \quad C_1 V_1 = C_2 V_2$$

Factor de dilución (FD):

$$FD = \frac{V_2}{V_1} = \frac{C_1}{C_2}$$

Dilución seriada en k pasos idénticos:

$$C_k = C_0 \times \left(\frac{V_{\text{alícuota}}}{V_{\text{total}}} \right)^k$$

70.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Usar la fórmula de dilución ($M_1 V_1 = M_2 V_2$) para problemas de reacciones químicas estequiométricas (la fórmula sólo es válida para diluir la misma sustancia, no para neutralizaciones de ácidos y bases con estequiometría distinta a 1 : 1).
2. Agregar agua sobre ácido concentrado (¡regla de seguridad vital: siempre se debe verter el ácido lentamente sobre el agua para disipar el calor de hidratación y evitar proyecciones explosivas!).

70.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del café demasiado cargado:** Si preparas una taza de café muy oscuro y amargo y le viertes media taza de agua hirviendo más, no agregaste más café ni quitaste café: el número de moléculas de cafeína es exactamente el mismo, pero el sabor es más suave porque el volumen se expandió.

70.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se dispone en el laboratorio de una solución madre de ácido clorhídrico concentrado (12.0 M). Explique detalladamente cómo preparar 500.0 mL de una solución de HCl diluida a una concentración de 0.300 M.

Paso 1: Aplicación de la ecuación de dilución:

$$M_1 V_1 = M_2 V_2 \implies (12.0 M) \cdot V_1 = (0.300 M) \cdot (500.0 \text{ mL})$$

Paso 2: Despeje del volumen de solución concentrada requerido (V_1):

$$V_1 = \frac{(0.300 M) \times (500.0 \text{ mL})}{12.0 M} = \frac{150.0}{12.0} = 12.5 \text{ mL}$$

Paso 3: Protocolo experimental de laboratorio: 1. Con una pipeta volumétrica calibrada en campana de extracción de gases, se miden con precisión 12.5 mL de la solución madre de HCl 12.0 M. 2. En un matraz aforado de 500.0 mL se colocan previamente unos 200 mL de agua destilada. 3. Se vierte lentamente el ácido sobre el agua con agitación suave. 4. Se completa con agua destilada hasta la línea de aforo, enrasando cuidadosamente la base del menisco a la altura de los ojos y se invierte varias veces para homogeneizar.

70.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

70.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué nunca se debe enrasar un matraz aforado con agua caliente o hirviendo?

2. En una prueba de ELISA o microbiología, ¿cuál es la concentración final tras una dilución seriada de 4 pasos al 1 : 10 a partir de una muestra de 1000 mg/L?

70.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 71

Propiedades Coligativas: Descenso de la Presión de Vapor y Ley de Raoult (Oriakhi Cap. 15)

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Propiedades Coligativas de las Disoluciones
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

71.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Las **propiedades coligativas** son aquellas propiedades físicas de las disoluciones que dependen exclusivamente del **número de partículas de soluto disueltas** en una cantidad dada de solvente, y no de la naturaleza química, tamaño o identidad molecular del soluto. Se manifiestan cuando se disuelve un soluto no volátil en un solvente volátil puro.

La primera propiedad coligativa fundamental es el **descenso relativo de la presión de vapor**. François-Marie Raoult (1886) demostró que la presión de vapor de un solvente en una disolución ideal (P_{solv}) es directamente proporcional a su fracción molar (X_{solv}) en la fase líquida:

$$P_{\text{solv}} = X_{\text{solv}} \cdot P_{\text{solv}}^{\circ}$$

Dado que $X_{\text{solv}} + X_{\text{solute}} = 1$, la presencia de moléculas de soluto no volátiles en la interfase líquido-vapor disminuye la velocidad de escape del solvente hacia la fase gaseosa, provocando una caída termodinámica neta en la presión de vapor.

71.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ley de Raoult para solvente con soluto no volátil:

$$P_1 = X_1 P_1^{\circ}$$

Descenso absoluto de la presión de vapor (ΔP):

$$\Delta P = P_1^{\circ} - P_1 = P_1^{\circ}(1 - X_1) = X_{\text{solute}} \cdot P_1^{\circ}$$

Descenso relativo de la presión de vapor (adimensional):

$$\frac{\Delta P}{P_1^{\circ}} = X_{\text{solute}}$$

71.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que el soluto no volátil se evapora junto con el solvente.

2. Olvidar que si el soluto es un electrólito iónico se disocia multiplicando el número efectivo de partículas según el factor de van 't Hoff.

71.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del muelle de salida de lanchas:** Imagina un muelle angosto de salida al mar. Si solo hay lanchas rápidas (solvente puro), salen continuamente muchas al agua por minuto (alta presión de vapor). Si se colocan troncos pesados flotando en el muelle (soluto no volátil), bloquean físicamente las salidas, reduciendo la cantidad de lanchas que logran escapar al aire.

71.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 15): A 25.0°C , la presión de vapor del agua pura es $P^\circ = 23.76 \text{ mmHg}$. Se disuelven 68.4 g de sacarosa ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$, soluto no volátil, $M = 342.3 \text{ g/mol}$) en 900.0 g de agua pura ($M = 18.02 \text{ g/mol}$). Calcule: a) La fracción molar del soluto y del solvente. b) La presión de vapor de la disolución. c) El descenso relativo de la presión de vapor.

Paso 1: Moles de soluto y solvente:

$$n_{\text{sacarosa}} = \frac{68.4 \text{ g}}{342.3 \text{ g/mol}} = 0.1998 \text{ mol}$$

$$n_{\text{agua}} = \frac{900.0 \text{ g}}{18.02 \text{ g/mol}} = 49.944 \text{ mol}$$

$$n_{\text{total}} = 0.1998 + 49.944 = 50.144 \text{ mol}$$

Paso 2: Fracciones molares:

$$X_{\text{solute}} = \frac{0.1998}{50.144} = 0.003985$$

$$X_{\text{agua}} = 1 - 0.003985 = 0.996015$$

Paso 3: Presión de vapor de la solución (Ley de Raoult):

$$P_{\text{solución}} = X_{\text{agua}} \cdot P^\circ = (0.996015)(23.76 \text{ mmHg}) = 23.67 \text{ mmHg}$$

Paso 4: Descenso absoluto de la presión de vapor:

$$\Delta P = 23.76 - 23.67 = 0.095 \text{ mmHg}$$

71.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

71.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué una solución acuosa abierta se deseca más lentamente que un recipiente con agua pura al lado?
2. ¿Qué ocurre con la presión de vapor de una mezcla cuando ambos líquidos son volátiles (ej. benceno y tolueno)?

71.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 72

Propiedades Coligativas: Ascenso Ebulloscópico y Descenso Crioscópico

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Propiedades Coligativas de las Disoluciones
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

72.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Como consecuencia termodinámica directa del descenso de la presión de vapor provocado por un soluto no volátil, se modifican las temperaturas de transición de fase del solvente:

1. **Ascenso Ebulloscópico (ΔT_b):** Dado que la presión de vapor de la disolución es menor a cualquier temperatura, se requiere calentar a una temperatura más elevada para que la presión de vapor iguale la presión externa atmosférica y comience la ebullición ($T_{b,\text{solución}} > T_{b,\text{solvente}}^*$).
2. **Descenso Crioscópico (ΔT_f):** Las moléculas de soluto interfieren con el empaquetamiento geométrico ordenado de las moléculas de solvente en la red cristalina del sólido, exigiendo una mayor extracción de energía cinética para congelar ($T_{f,\text{solución}} < T_{f,\text{solvente}}^*$).

Ambas variaciones son directamente proporcionales a la **molalidad (m)** de las partículas de soluto en disolución.

72.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación del ascenso ebulloscópico:

$$\Delta T_b = T_b - T_b^* = K_b \cdot m$$

Ecuación del descenso crioscópico:

$$\Delta T_f = T_f^* - T_f = K_f \cdot m$$

Constantes molales crioscópica y ebulloscópica para el agua:

$$K_b = 0.512^\circ \text{ C} \cdot \text{kg/mol} \quad K_f = 1.86^\circ \text{ C} \cdot \text{kg/mol}$$

Determinación de masa molar de solutos desconocidos por crioscopia:

$$M_{\text{solute}} = \frac{K_f \cdot m_{\text{solute}} (\text{g})}{\Delta T_f \cdot m_{\text{solvente}} (\text{kg})}$$

72.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Restar al revés las temperaturas en el descenso crioscópico (ΔT_f se define como una cantidad positiva: temperatura del solvente puro menos la de la solución, $0^\circ \text{C} - T_f$).
2. Usar Molaridad en lugar de Molalidad en la ecuación.

72.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de armar un rompecabezas con polvo:** Para congelar agua debes armar un rompecabezas perfecto de hielo. Si el agua está pura las fichas encajan al instante a 0°C . Si hay azúcar o sal disuelta, las partículas extrañas se meten entre las piezas del rompecabezas estorbando; tienes que enfriar mucho más abajo (a -5°C) para forzarlas a encajar.

72.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se disuelven 15.0 g de un compuesto orgánico no electrolito desconocido en 200.0 g de agua pura. La disolución resultante congela experimentalmente a -0.775°C . Calcule la masa molar del soluto desconocido.

Paso 1: Descenso crioscópico experimental:

$$\Delta T_f = 0.000^\circ \text{C} - (-0.775^\circ \text{C}) = 0.775^\circ \text{C}$$

Paso 2: Cálculo de la molalidad de la disolución ($K_f = 1.86^\circ \text{C/m}$):

$$m = \frac{\Delta T_f}{K_f} = \frac{0.775^\circ \text{C}}{1.86^\circ \text{C} \cdot \text{kg/mol}} = 0.4167 \text{ mol/kg}$$

Paso 3: Moles de soluto en la muestra (0.2000 kg de agua):

$$n = m \times m_{\text{solvente}} = 0.4167 \text{ mol/kg} \times 0.2000 \text{ kg} = 0.08333 \text{ mol}$$

Paso 4: Cálculo de la masa molar:

$$M = \frac{15.0 \text{ g}}{0.08333 \text{ mol}} = 180.0 \text{ g/mol}$$

La masa molar calculada (180 g/mol) es compatible con la glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$).

72.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

72.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué se esparce sal común (NaCl) sobre las carreteras congeladas en invierno en países con estaciones?
2. ¿Por qué el etilenglicol funciona simultáneamente como anticongelante en invierno y como refrigerante antiebullición en verano en los radiadores de automóviles?

72.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 73

Presión Osmótica y Factor de Ionización de Van 't Hoff (Oriakhi Cap. 15)

Grado 9° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Propiedades Coligativas de las Disoluciones
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

73.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La **ósmosis** es el flujo espontáneo neto de moléculas de solvente a través de una **membrana semi-permeable** (que permite el paso de moléculas de solvente pero bloquea a las partículas de soluto) desde la disolución más diluida hacia la más concentrada, impulsado por el gradiente de potencial químico. La **presión osmótica (Π)** es la presión hidrostática externa exacta que debe aplicarse sobre la disolución concentrada para detener por completo dicho flujo neto osmótico.

Jacobus Henricus van 't Hoff (Premio Nobel de Química 1901) demostró que la presión osmótica obedece una ecuación análoga a la ley de los gases ideales: $\Pi = MRT$.

Para solutos que son **electrólitos** (sales, ácidos y bases) que se disocian en iones en solución, el número de partículas activas se multiplica. Para corregir este efecto electroquímico, van 't Hoff introdujo el **factor i** :

$$i = \frac{\text{moles reales de partículas en disolución}}{\text{moles de unidades fórmula disueltas inicialmente}}$$

73.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

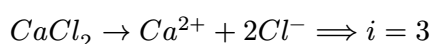
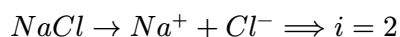
Ecuación de van 't Hoff para la presión osmótica:

$$\Pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$$

Donde M es la molaridad, $R = 0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ y T la temperatura absoluta en Kelvin. Modificación de las propiedades coligativas para electrólitos:

$$\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m \quad \Delta T_f = i \cdot K_f \cdot m$$

Factor i teórico ideal según el número de iones generados (ν):



Relación con el grado de disociación aparente (α):

$$i = 1 + \alpha(\nu - 1)$$

73.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Olvidar multiplicar por el factor i al calcular propiedades coligativas de sales como $NaCl$ o $MgCl_2$.
2. Creer que el factor i real experimental es siempre idéntico al valor teórico entero (a concentraciones reales, la atracción electrostática interiónica forma pares iónicos que reducen levemente el valor de i , ej. $NaCl$ tiene $i = 1.87$ en lugar de 2.0).

73.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del glóbulo rojo en agua salada:** Los glóbulos rojos son bolsitas semipermeables con sales adentro. Si los colocas en agua pura destilada (medio hipotónico), el agua entra con furia hasta hacerlos reventar (hemólisis). Si los colocas en salmuera saturada (medio hipertónico), el agua sale del glóbulo arrugándolo como una pasa (crenación). El suero fisiológico al 0.9% $NaCl$ tiene la misma presión osmótica que la sangre (isotónico).

73.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 15): Se disuelven 2.50 g de una proteína globular en agua suficiente para preparar 100.0 mL de solución. A 25.0° C (298.15 K), la presión osmótica medida experimentalmente en un osmómetro de membrana es $\Pi = 4.35$ mmHg. Calcule la masa molar de la proteína ($i = 1$).

Paso 1: Conversión de presión osmótica a atmósferas:

$$\Pi = \frac{4.35 \text{ mmHg}}{760 \text{ mmHg/atm}} = 5.724 \times 10^{-3} \text{ atm}$$

Paso 2: Cálculo de la molaridad mediante la ecuación de van 't Hoff:

$$M = \frac{\Pi}{R \cdot T} = \frac{5.724 \times 10^{-3} \text{ atm}}{(0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K}))(298.15 \text{ K})} = \frac{5.724 \times 10^{-3}}{24.466} = 2.3395 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

Paso 3: Moles de proteína en los 100.0 mL (0.1000 L) de solución:

$$n = M \cdot V = (2.3395 \times 10^{-4} \text{ mol/L}) \times (0.1000 \text{ L}) = 2.340 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

Paso 4: Masa molar de la macromolécula:

$$M = \frac{m}{n} = \frac{2.50 \text{ g}}{2.340 \times 10^{-5} \text{ mol}} = 106800 \text{ g/mol} \approx 1.07 \times 10^5 \text{ g/mol}$$

(Nótese que para macromoléculas gigantes, la crioscopia arrojaría un descenso indetectable de apenas 0.0004° C , mientras que la presión osmótica genera una columna líquida medible con altísima precisión).

73.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

73.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cómo funciona la desalación del agua marina por ósmosis inversa en las plantas potabilizadoras?
2. ¿Por qué una solución 0.1 m de CaCl_2 provoca un descenso crioscópico casi tres veces mayor que una solución 0.1 m de sacarosa?

73.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

PARTE V

Décimo — Química (Docente)

Capítulo 74

Variables de Estado Gaseoso y Medición de Presión

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Leyes de los Gases y Estado Gaseoso
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

74.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El estado gaseoso se describe termodinámicamente mediante cuatro variables de estado macroscópicas interdependientes: presión (P), volumen (V), temperatura absoluta (T) y cantidad de sustancia (n). La presión de un gas resulta del bombardeo cinético incesante de un número colosal de partículas contra las paredes del recipiente que lo contiene. En el SI se mide en pascales ($\text{Pa} = \text{N}/\text{m}^2$), con equivalencias en atmósferas, milímetros de mercurio (Torr) y bares. El barómetro de Torricelli y los manómetros de tubo en U permiten cuantificar presiones manométricas y absolutas.

74.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Definición de presión y manometría:

$$P = \frac{F}{A} = \rho \cdot g \cdot h$$

Equivalencias universales de presión:

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ Torr} = 101325 \text{ Pa} = 101.325 \text{ kPa} = 1.01325 \text{ bar}$$

Presión absoluta en manómetro de extremo abierto:

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} \pm \rho gh$$

74.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir presión manométrica con presión absoluta (olvidar sumar la presión atmosférica local).
2. Utilizar temperaturas en grados Celsius en cálculos gaseosos.

74.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los dardos contra la pared:** Cada molécula de gas es un dardo que golpea la pared y rebota; un solo golpe es imperceptible, pero billones de trillones de impactos por segundo sostienen una fuerza continua por metro cuadrado: la presión.

74.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Un manómetro de tubo en U que contiene mercurio ($\rho = 13.6 \text{ g/cm}^3$) está conectado a un tanque de gas. El brazo abierto hacia la atmósfera presenta una columna de mercurio 145.0 mm más alta que el brazo conectado al tanque. Si la presión atmosférica local en Bogotá es de 560.0 mmHg, calcule la presión absoluta del gas en atmósferas y kilopascales.

Paso 1: Presión absoluta en mmHg:

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} + h = 560.0 \text{ mmHg} + 145.0 \text{ mmHg} = 705.0 \text{ mmHg}$$

Paso 2: Conversión a atmósferas y kilopascales:

$$P = 705.0 \text{ mmHg} \times \left(\frac{1 \text{ atm}}{760.0 \text{ mmHg}} \right) = 0.9276 \text{ atm}$$

$$P = 0.9276 \text{ atm} \times 101.325 \frac{\text{kPa}}{\text{atm}} = 93.99 \text{ kPa}$$

74.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

74.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la presión atmosférica disminuye exponencialmente al aumentar la altitud geográfica?
2. ¿Por qué el agua no puede elevarse más de 10.3 metros mediante una bomba de succión al vacío?

74.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 75

Leyes Empíricas de los Gases: Boyle, Charles, Gay-Lussac y Ley Combinada

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Leyes de los Gases y Estado Gaseoso
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

75.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Las leyes empíricas de los gases derivan de experimentos clásicos donde se mantienen constantes dos de las cuatro variables de estado:

1. **Ley de Boyle-Mariotte (1662):** A temperatura y masa constantes, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión absoluta:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad (T, n = \text{cte})$$

2. **Ley de Charles (1787):** A presión y masa constantes, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (P, n = \text{cte})$$

3. **Ley de Gay-Lussac (1802):** A volumen y masa constantes, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad (V, n = \text{cte})$$

4. **Ley Combinada de los Gases:** Agrupa las tres leyes para una cantidad de materia fija:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

75.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuaciones empíricas combinadas:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

Condición de isotermas, isóbaras e isócoras:

$$PV = k_1 \quad (\text{Isoterma}) \quad \frac{V}{T} = k_2 \quad (\text{Isóbara}) \quad \frac{P}{T} = k_3 \quad (\text{Isócora})$$

75.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Olvidar convertir la temperatura a Kelvin (utilizar ° C produce errores matemáticos grotescos y divisiones entre cero).
2. Creer que si la presión se duplica a temperatura constante, el volumen también se duplica (se reduce a la mitad por proporcionalidad inversa).

75.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la jeringa cerrada:** Si tapas la punta de una jeringa y empujas el émbolo duplicando la fuerza (presión), el volumen de aire atrapado se comprime a la mitad (Boyle). Si sumerges la jeringa cerrada en agua hirviendo, el aire caliente empuja el émbolo hacia afuera expandiéndose (Charles).

75.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una muestra de gas nitrógeno ocupa un volumen de 4.50 L a 27.0° C y 1.20 atm. ¿Qué volumen ocupará si la presión se incrementa a 3.00 atm y la temperatura se eleva a 127.0° C?

Paso 1: Conversión de temperaturas a Kelvin:

$$T_1 = 27.0 + 273.15 = 300.15 \text{ K}; \quad T_2 = 127.0 + 273.15 = 400.15 \text{ K}$$

Paso 2: Aplicación de la ley combinada:

$$V_2 = V_1 \times \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \times \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = 4.50 \text{ L} \times \left(\frac{1.20 \text{ atm}}{3.00 \text{ atm}} \right) \times \left(\frac{400.15 \text{ K}}{300.15 \text{ K}} \right)$$

$$V_2 = 4.50 \times 0.400 \times 1.333 = 2.40 \text{ L}$$

75.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

75.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la presión de los neumáticos de un automóvil aumenta después de un viaje largo por autopista en un día caluroso?
2. ¿Qué ocurriría físicamente si se extrapola la gráfica de la ley de Charles hasta el cero absoluto (0 K)? (Volumen nulo hipotético).

75.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 76

Ecuación del Gas Ideal y Volumen Molar Normal (Oriakhi Cap. 11)

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Leyes de los Gases y Estado Gaseoso
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

76.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Al combinar las leyes de Boyle, Charles y el **Principio de Avogadro** (volúmenes iguales de gases a idéntica presión y temperatura contienen el mismo número de partículas, $V \propto n$), se deduce la **Ecuación de Estado del Gas Ideal**:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Donde R es la **constante universal de los gases ideales**, cuyo valor numérico exacto depende de las unidades seleccionadas. Un gas ideal es un modelo físico hipotético cuyas partículas poseen volumen molecular nulo (masas puntuales) y no experimentan fuerzas intermoleculares de atracción o repulsión entre sí, colisionando de forma perfectamente elástica.

Bajo **Condiciones Normales de Presión y Temperatura (CNPT: 0° C = 273.15 K y 1 atm)**, un mol de cualquier gas ideal ocupa un **volumen molar estándar de 22.414 L/mol**.

76.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación fundamental del gas ideal:

$$PV = nRT$$

Valores de la constante universal R :

$$R = 0.082057 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 8.314462 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 62.364 \frac{\text{L} \cdot \text{mmHg}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 8.314 \frac{\text{kPa} \cdot \text{dm}^3}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Volumen molar normal en CNPT (1 atm, 273.15 K):

$$V_m = \frac{RT}{P} = \frac{(0.08206)(273.15)}{1.000} = 22.414 \text{ L/mol}$$

En condiciones estándar IUPAC (1 bar = 100 kPa, 273.15 K):

$$V_m = 22.711 \text{ L/mol}$$

76.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Usar $R = 0.08206$ cuando la presión está en kilopascales o la energía en julios.
2. Usar el volumen molar de 22.4 L a temperaturas distintas de 0° C (ej. a temperatura ambiente de 25° C, $V_m \approx 24.5$ L/mol).

76.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del gas ideal como una pista de autos chocadores sin fricción:** Las partículas son autos teledirigidos diminutos en una pista inmensa que rebotan instantáneamente sin perder velocidad ni pegarse jamás entre ellos.

76.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 11): Un tanque rígido de acero de 15.0 L se llena con 64.0 g de gas metano (CH_4 , $M = 16.04$ g/mol) a una temperatura de 25.0° C. Calcule la presión del gas en atmósferas y kilopascales.

Paso 1: Cálculo de moles de metano:

$$n = \frac{64.0 \text{ g}}{16.04 \text{ g/mol}} = 3.990 \text{ mol}$$

Paso 2: Temperatura en Kelvin:

$$T = 25.0 + 273.15 = 298.15 \text{ K}$$

Paso 3: Aplicación de la ecuación de estado:

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{(3.990 \text{ mol})(0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K}))(298.15 \text{ K})}{15.0 \text{ L}} = \frac{97.62}{15.0} = 6.51 \text{ atm}$$

Paso 4: Conversión a kilopascales:

$$P = 6.51 \text{ atm} \times 101.325 \frac{\text{kPa}}{\text{atm}} = 659.6 \text{ kPa}$$

76.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

76.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué los gases reales se desvían del comportamiento ideal a presiones muy altas y temperaturas muy bajas?
2. ¿Cómo permite la ley del gas ideal calcular el peso de la atmósfera terrestre?

76.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 77

Densidad Gaseosa y Determinación Experimental de Masas Molares

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Leyes de los Gases y Estado Gaseoso
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

77.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Dado que la cantidad de sustancia es $n = m/M$, la sustitución directa en la ecuación del gas ideal permite deducir la relación analítica fundamental entre la **densidad volumétrica de un gas** ($\rho = m/V$), su masa molar (M), la presión y la temperatura:

$$PV = \left(\frac{m}{M}\right)RT \Rightarrow P \cdot M = \left(\frac{m}{V}\right)RT = \rho \cdot R \cdot T$$

$$\rho = \frac{P \cdot M}{R \cdot T} \quad M = \frac{\rho \cdot R \cdot T}{P} = \frac{m \cdot R \cdot T}{P \cdot V}$$

A diferencia de los líquidos y sólidos, la densidad de los gases es **directamente proporcional a la presión y a la masa molar, e inversamente proporcional a la temperatura absoluta**. Este principio fundamenta el **método de Dumas** y el **método de Víctor Meyer** para la determinación experimental de pesos moleculares de sustancias volátiles en el laboratorio.

77.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación fundamental de densidad gaseosa:

$$\rho = \frac{P \cdot M}{R \cdot T} \quad (\text{expresada habitualmente en g/L})$$

Fórmula de Dumas para masa molar:

$$M = \frac{m_{\text{vapor}} \cdot R \cdot T}{P \cdot V_{\text{matraz}}}$$

77.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Expresar la densidad de los gases en g/cm³ o g/mL sin notar que resultan números con tres ceros a la izquierda (la densidad de los gases se reporta estándarmente en g/L).

2. Olvidar que el aire caliente asciende porque al aumentar T disminuye su densidad gaseosa ($\rho \propto 1/T$).

77.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El vuelo del globo aerostático:** El quemador de propano calienta el aire dentro del globo; las moléculas de aire adquieren enorme energía cinética y muchas escapan por la boca inferior. La masa de aire dentro del globo disminuye mientras el volumen es el mismo, reduciendo la densidad interna por debajo de la densidad del aire frío exterior, generando el empuje de flotación de Arquímedes.

77.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Un matraz de vidrio de 250.0 mL contiene 0.548 g de un gas desconocido a una presión de 745.0 mmHg y a una temperatura de 99.0° C. Calcule la densidad del gas en g/L y determine su masa molar.

Paso 1: Conversión de unidades a estándar:

$$V = 0.2500 \text{ L}; \quad P = \frac{745.0}{760.0} = 0.9803 \text{ atm}; \quad T = 99.0 + 273.15 = 372.15 \text{ K}$$

Paso 2: Cálculo de la densidad gaseosa:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{0.548 \text{ g}}{0.2500 \text{ L}} = 2.192 \text{ g/L}$$

Paso 3: Cálculo de la masa molar:

$$M = \frac{\rho \cdot R \cdot T}{P} = \frac{(2.192 \text{ g/L})(0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K}))(372.15 \text{ K})}{0.9803 \text{ atm}} = \frac{66.94}{0.9803} = 68.28 \text{ g/mol}$$

77.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

77.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

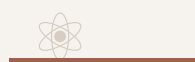
1. ¿Por qué el gas helio ($M = 4 \text{ g/mol}$) y el hidrógeno ($M = 2 \text{ g/mol}$) elevan globos en el aire mientras que el dióxido de carbono ($M = 44 \text{ g/mol}$) se hunde en el fondo de una habitación?
2. ¿Cuál es la densidad media del aire seco ($M \approx 28.96 \text{ g/mol}$) en Bogotá a 14° C y 0.74 atm?

77.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 78

Mezclas Gaseosas y Ley de las Presiones Parciales de Dalton



Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Leyes de los Gases y Estado Gaseoso
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

78.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En una mezcla homogénea de gases que no reaccionan químicamente, cada componente gaseoso se comporta de forma termodinámicamente independiente ocupando la totalidad del volumen del recipiente a la temperatura del sistema.

John Dalton (1801) formuló la **Ley de las Presiones Parciales**: la presión total (P_{total}) ejercida por una mezcla de gases es exactamente igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada gas individual si ocupara él solo todo el volumen a la misma temperatura:

$$P_{\text{total}} = P_A + P_B + P_C + \dots = \sum_{i=1}^k P_i$$

La **presión parcial** de un gas i es directamente proporcional a su **fracción molar** (X_i):

$$P_i = X_i \cdot P_{\text{total}} \quad \left(X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}} \right)$$

Esta ley es indispensable en el laboratorio para corregir la presión de gases recolectados sobre agua (descontando la presión de vapor del agua: $P_{\text{gas seco}} = P_{\text{total}} - P_{\text{vapor } H_2O}$).

78.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuaciones de mezcla gaseosa:

$$P_i = n_i \left(\frac{RT}{V} \right) \quad P_{\text{total}} = n_{\text{total}} \left(\frac{RT}{V} \right)$$

Relación entre presión parcial y fracción molar:

$$\frac{P_i}{P_{\text{total}}} = \frac{n_i}{n_{\text{total}}} = X_i \Rightarrow P_i = X_i \cdot P_{\text{total}}$$

Recolección de gases sobre agua (gas húmedo):

$$P_{\text{atmosférica}} = P_{\text{gas}} + P_{H_2O}^*(T) \Rightarrow P_{\text{gas seco}} = P_{\text{atm}} - P_{H_2O}^*(T)$$

78.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Olvidar restar la presión de vapor del agua al recolectar gases en probeta invertida en el laboratorio.
2. Creer que la fracción molar de un gas en una mezcla varía si se cambia el volumen del recipiente sin modificar la composición.

78.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los tamborileros en el salón:** Si encierras a un tamborilero de tambor grave (oxígeno) y a tres de tambor agudo (nitrógeno) en un gimnasio, el ruido total que golpea las paredes es la suma de los decibeles de los tambores graves más los agudos. Cada uno toca a su propio ritmo como si estuviera solo.

78.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se recolectan 450.0 mL de gas oxígeno (O_2) sobre agua a $24.0^\circ C$ y a una presión atmosférica de 752.0 mmHg. La presión de vapor del agua a $24.0^\circ C$ es de 22.4 mmHg. Calcule: a) La presión parcial del oxígeno seco. b) La masa en gramos de oxígeno puro recolectado.

Paso 1: Presión parcial del gas seco:

$$P_{O_2} = P_{\text{atm}} - P_{H_2O}^* = 752.0 \text{ mmHg} - 22.4 \text{ mmHg} = 729.6 \text{ mmHg}$$

En atmósferas:

$$P_{O_2} = \frac{729.6}{760.0} = 0.9600 \text{ atm}$$

Paso 2: Moles de oxígeno seco mediante gas ideal:

$$n = \frac{P_{O_2} \cdot V}{R \cdot T} = \frac{(0.9600 \text{ atm})(0.4500 \text{ L})}{(0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K}))(297.15 \text{ K})} = \frac{0.4320}{24.384} = 0.01772 \text{ mol}$$

Paso 3: Masa en gramos ($M = 32.00 \text{ g/mol}$):

$$m = 0.01772 \text{ mol} \times 32.00 \text{ g/mol} = 0.567 \text{ g de } O_2$$

78.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

78.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en el aire de Bogotá ($P_{\text{atm}} = 560 \text{ mmHg}$, 21% O_2) frente a Cartagena a nivel del mar (760 mmHg)?
2. ¿Por qué los buzos a gran profundidad respiran mezclas de helio y oxígeno (Heliox) en lugar de aire comprimido con nitrógeno?

78.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 79

Teoría Cinético- Molecular y Ley de Difusión/Efusión de Graham

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Leyes de los Gases y Estado Gaseoso
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

79.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La Teoría Cinético-Molecular (Bernoulli, Clausius, Maxwell, Boltzmann) fundamenta estadísticamente las leyes macroscópicas de los gases a partir de cinco postulados: 1. Los gases están conformados por un número astronómico de partículas puntuales separadas por distancias enormes comparadas con su tamaño; el volumen propio molecular es despreciable frente al volumen total ($V_{\text{propio}} \approx 0$). 2. Las partículas se hallan en movimiento caótico, continuo y aleatorio en línea recta. 3. Las colisiones entre partículas y contra las paredes son **perfectamente elásticas** (la energía cinética total se conserva sin degradarse en calor). 4. No existen fuerzas de atracción o repulsión intermolecular. 5. La energía cinética media de las partículas es directamente proporcional a la temperatura absoluta en Kelvin: $\bar{E}_k = \frac{1}{2}m\bar{v}^2 = \frac{3}{2}k_B T$.

De la velocidad cuadrática media ($v_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$) se deduce la **Ley de Graham (1829)**: la velocidad de difusión o efusión de un gas es **inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar**.

79.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Velocidad cuadrática media (v_{rms}):

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (\text{donde } R = 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \text{ y } M \text{ en kg/mol})$$

Ley de efusión de Graham para dos gases 1 y 2:

$$\frac{\text{Velocidad}_1}{\text{Velocidad}_2} = \frac{\text{Tasa}_1}{\text{Tasa}_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} = \frac{t_2}{t_1}$$

Donde t es el tiempo que tarda en efundir un volumen idéntico de gas.

79.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir velocidad media con velocidad cuadrática media o velocidad más probable de Maxwell.
2. Invertir la relación en la ley de Graham (el gas más liviano viaja **más rápido**, por lo que su tiempo de efusión es menor).

79.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El tubo de vidrio con algodón de amoníaco y ácido clorhídrico:** En los extremos opuestos de un tubo de vidrio se colocan simultáneamente algodones empapados con NH_3 ($M = 17$ g/mol) y HCl ($M = 36.5$ g/mol). El anillo blanco de cloruro de amonio sólido (NH_4Cl) se forma mucho más cerca del extremo del HCl , demostrando que las moléculas livianas de NH_3 corren 1.46 veces más rápido que las moléculas pesadas de HCl .

79.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se requieren 48.0 segundos para que cierta cantidad de gas nitrógeno (N_2 , $M = 28.02$ g/mol) efunda a través de un orificio microscópico a cierta temperatura. Bajo idénticas condiciones, la misma cantidad de un gas desconocido tarda 72.0 segundos en efundir. Calcule la masa molar del gas desconocido.

Paso 1: Relación entre tiempos de efusión y masas molares en la ley de Graham:

$$\frac{t_x}{t_{N_2}} = \sqrt{\frac{M_x}{M_{N_2}}}$$

$$\frac{72.0 \text{ s}}{48.0 \text{ s}} = 1.50 = \sqrt{\frac{M_x}{28.02 \text{ g/mol}}}$$

Paso 2: Elevando ambos miembros al cuadrado:

$$(1.50)^2 = 2.25 = \frac{M_x}{28.02}$$

Paso 3: Despeje de M_x :

$$M_x = 2.25 \times 28.02 \text{ g/mol} = 63.05 \text{ g/mol} \approx 64.1 \text{ g/mol}$$

El valor obtenido es compatible con el dióxido de azufre (SO_2 , $M = 64.07$ g/mol).

79.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

79.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cómo se utilizó la efusión gaseosa del hexafluoruro de uranio (UF_6) durante el Proyecto Manhattan para separar el isótopo fisible ^{235}U del abundante ^{238}U ?
2. ¿Por qué un globo de fiesta inflado con helio se desinfla mucho más rápido que uno idéntico inflado con aire?

79.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 80

Gases Reales y Desviaciones de la Idealidad: Ecuación de Van der Waals

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Leyes de los Gases y Estado Gaseoso
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

80.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los gases reales se desvían drásticamente del comportamiento predicho por la ecuación del gas ideal cuando se someten a **presiones elevadas** (donde las moléculas están tan comprimidas que su volumen molecular propio deja de ser despreciable) y a **temperaturas bajas** (donde la energía cinética térmica disminuye y las fuerzas intermoleculares de atracción no pueden ser ignoradas).

El factor de compresibilidad (Z):

$$Z = \frac{PV_m}{RT}$$

Para un gas ideal $Z = 1$ en cualquier condición. Para gases reales, $Z < 1$ a presiones moderadas (predominio de atracciones intermoleculares que reducen la presión real) y $Z > 1$ a presiones extremas (predominio del volumen excluido impenetrable).

Johannes Diderik van der Waals (1873) formuló su célebre ecuación de estado introduciendo dos constantes empíricas características de cada gas (a y b):

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

80.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación de Van der Waals:

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

Significado físico de las constantes de Van der Waals: 1. a ($L^2 \cdot \text{atm}/\text{mol}^2$): Corrige la presión reducida debida a las **fuerzas de atracción intermolecular** que frenan el impacto contra las paredes. 2. b (L/mol): Representa el **volumen covolumen excluido** impenetrable ocupado por las moléculas ($b \approx 4 \cdot N_A \cdot V_{\text{molécula individual}}$).

80.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que la constante a suma presión porque el gas “empuja más” (se suma algebraicamente porque la presión real del manómetro P es menor que la ideal debido a que las atracciones jalan hacia adentro a las moléculas perimetrales).
2. Asumir que la ecuación del gas ideal es inútil (a presiones ordinarias menores a 5 atm y temperaturas ambiente, el error del gas ideal es típicamente inferior al 1%).

80.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los autos en el embotellamiento:** En una autopista vacía a medianoche (gas ideal a baja presión), el tamaño de los autos no importa y van a toda velocidad. En un trancón monumental de hora pico (gas real a alta presión), el parachoques de un auto choca con el otro (volumen molecular propio b) y si los autos tienen imanes en las puertas (fuerzas de atracción a), el tráfico se frena severamente.

80.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule la presión ejercida por 1.000 mol de gas Cl_2 en un recipiente de 2.000 L a 0.0°C (273.15 K): a) Empleando la ecuación del gas ideal. b) Empleando la ecuación de Van der Waals ($a = 6.49\text{ L}^2 \cdot \text{atm}/\text{mol}^2$, $b = 0.0562\text{ L}/\text{mol}$).

Paso 1: Presión ideal:

$$P_{\text{ideal}} = \frac{nRT}{V} = \frac{(1.000)(0.08206)(273.15)}{2.000} = 11.21\text{ atm}$$

Paso 2: Presión de Van der Waals:

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{n^2a}{V^2}$$

$$V - nb = 2.000 - (1.000)(0.0562) = 1.9438\text{ L}$$

$$\text{Término térmico} = \frac{(1.000)(0.08206)(273.15)}{1.9438} = \frac{22.415}{1.9438} = 11.532\text{ atm}$$

$$\text{Término de atracción} = \frac{(1.000)^2(6.49)}{(2.000)^2} = \frac{6.49}{4.000} = 1.623 \text{ atm}$$

$$P_{\text{real}} = 11.532 - 1.623 = 9.91 \text{ atm}$$

La presión real (9.91 atm) es un 11.6% menor que la ideal debido a las intensas fuerzas atractivas de London entre las moléculas de cloro polarizables.

80.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

80.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

- 1. ¿Por qué el helio tiene valores de *a* y *b* extremadamente pequeños (*a* = 0.034, *b* = 0.0237) comparado con el agua (*a* = 5.46, *b* = 0.0305)?
- 2. ¿A qué temperatura e intervalo de presión un gas real se comporta de forma prácticamente indistinguible de un gas ideal?

80.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 81

Fundamentos de Reacciones de Óxido- Reducción y Pares Conjugados Redox

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Reacciones Redox y Electroquímica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

81.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

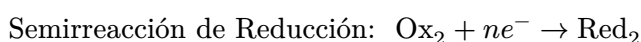
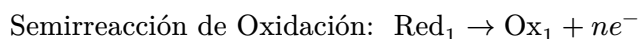
Las reacciones de óxido-reducción (redox) constituyen procesos químicos fundamentales en los cuales tiene lugar una **transferencia neta de electrones** entre especies químicas reaccionantes, modificando sus estados de oxidación formales:

1. **Oxidación:** Proceso en el cual una especie química **pierde electrones**, aumentando su estado de oxidación algebraico ($EO \uparrow$). La especie que se oxida actúa como **agente reductor** (provoca la reducción de la otra especie cediéndole electrones).
2. **Reducción:** Proceso en el cual una especie **gana electrones**, disminuyendo su estado de oxidación algebraico ($EO \downarrow$). La especie que se reduce actúa como **agente oxidante** (sustraе electrones oxidando a la otra).

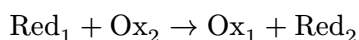
Ambos procesos son termodinámicamente inseparables y acoplados: el número total de electrones cedidos por el agente reductor debe ser rigurosamente idéntico al número total de electrones capturados por el agente oxidante.

81.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Definición electrónica fundamental:



Reacción Redox neta global:



Regla mnemotécnica internacional:

OIL RIG: **O**xidation **I**s **L**oss, **R**eduction **I**s **G**ain (of electrons)

81.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir agente oxidante con la sustancia que se oxida (el agente oxidante es la sustancia que **se reduce**; el agente reductor es la que **se oxida**).
2. Olvidar que una reducción implica disminución algebraica (pasar de +2 a 0 es reducción, pero pasar de -1 a -2 también es reducción).

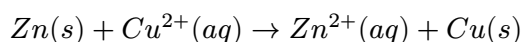
81.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la transacción comercial:** Un comprador y un vendedor: el comprador entrega dinero (cede electrones, se oxida) para reducir el inventario de la tienda; el vendedor recibe el dinero (gana electrones, se reduce). No puede haber venta si no hay quien reciba el dinero simultáneamente.

81.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: En la siguiente reacción redox espontánea:



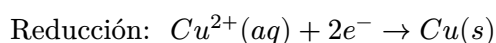
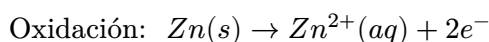
Identifique la especie oxidada, la especie reducida, el agente oxidante, el agente reductor y escriba las semirreacciones correspondientes.

Paso 1: Asignación de estados de oxidación:



Paso 2: Análisis de transferencia electrónica: 1. El Zn pasa de 0 a +2: pierde $2e^-$. Se **oxida**, por tanto es el **agente reductor**. 2. El Cu^{2+} pasa de +2 a 0: gana $2e^-$. Se **reduce**, por tanto es el **agente oxidante**.

Paso 3: Semirreacciones acopladas:



81.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

81.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la fotosíntesis biológica y la respiración celular son macro-reacciones redox acopladas?
2. ¿Cómo actúa el cloro de uso doméstico (NaClO) como agente oxidante blanqueador y desinfectante?

81.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 82

Balanceo Redox por el Método del Ion- Electrón en Medio Ácido (Oriakhi Cap. 22)

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Reacciones Redox y Electroquímica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

82.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El método del ion-electrón en medio ácido es el algoritmo cuantitativo normalizado para balancear reacciones de transferencia electrónica en solución acuosa ácida (H^+ , H_2O). El procedimiento consta de siete etapas metódicas:

1. Asignar estados de oxidación e identificar las especies que sufren cambio de estado.
2. Escribir las dos semirreacciones iónicas independientes (oxidación y reducción).
3. **Balancear todos los átomos distintos de oxígeno e hidrógeno** mediante coeficientes.
4. **Balancear átomos de oxígeno:** Añadir moléculas de agua (H_2O) en el miembro deficiente en oxígeno.
5. **Balancear átomos de hidrógeno:** Añadir protones (H^+) en el miembro deficiente en hidrógeno.
6. **Balancear cargas eléctricas netas:** Añadir electrones (e^-) al miembro más positivo (o menos negativo) para igualar la carga de ambos miembros.
7. Igualar el número de electrones transferidos multiplicando las semirreacciones por números enteros mínimos, sumar y cancelar especies comunes (e^- , H^+ , H_2O).

82.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Reglas de balanceo en medio ácido:

Por cada átomo de O faltante $\Rightarrow$ añadir 1 H_2O

Por cada átomo de H faltante $\Rightarrow$ añadir 1 H^+

Balance de carga neta:

$$\sum q_{\text{reactivos}} = \sum q_{\text{productos}}$$

82.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Intentar balancear oxígenos añadiendo iones óxido (O^{2-}) o gas O_2 (en solución acuosa ácida sólo existen H_2O y H^+).

2. Cancelar electrones sin haber igualado previamente su número entre ambas semirreacciones.

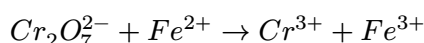
82.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

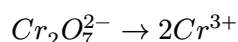
1. **El principio de la partida doble contable:** No puedes cerrar el libro contable de la reacción hasta que el débito de electrones de la oxidación sea numéricamente idéntico al crédito de electrones de la reducción.

82.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

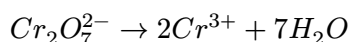
Problema (Oriakhi Cap. 22): Balancee por el método del ion-electrón en medio ácido la reacción de oxidación del catión hierro(II) por el ion dicromato:



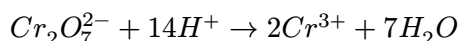
Paso 1: Semirreacción de reducción del dicromato: 1. Balance de átomos de Cr :



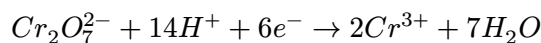
1. Balance de oxígenos con H_2O :



1. Balance de hidrógenos con H^+ :



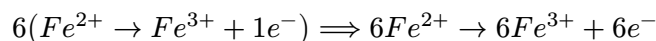
1. Balance de cargas: Reactivos tiene $-2 + 14(+1) = +12$. Productos tiene $2(+3) = +6$. Añadimos $6e^-$ a la izquierda:



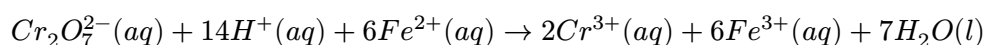
Paso 2: Semirreacción de oxidación del hierro:



Paso 3: Multiplicación para igualar electrones transferidos (multiplicar la semirreacción de Fe por 6):



Paso 4: Suma y simplificación de electrones:



1. Verificación de cargas: Reactivos $= -2 + 14 + 12 = +24$. Productos $= 6 + 18 = +24$. La ecuación está perfectamente balanceada en masa y carga.

82.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

82.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el ion permanganato (MnO_4^-) cambia de color violeta intenso a incoloro (Mn^{2+}) al completar su reducción en medio ácido?
2. ¿Cómo se demuestra que una reacción redox balanceada en medio ácido cumple la ley de conservación de la carga eléctrica además de la de la masa?

82.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 83

Balanceo Redox por el Método del Ion- Electrón en Medio Básico

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Reacciones Redox y Electroquímica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

83.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En disolución acuosa alcalina o básica, la concentración de protones libres es despreciable ($[H^+] < 10^{-7} M$) y el medio está dominado por iones hidróxido (OH^-) y moléculas de agua (H_2O). Para balancear en medio básico, el procedimiento más seguro y libre de errores algebraicos consiste en:

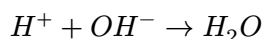
1. Ejecutar las etapas completas del método del ion-electrón **como si estuviera en medio ácido** hasta obtener la ecuación final simplificada con iones H^+ .
2. **Neutralización estequiométrica de protones:** Sumar a **ambos miembros de la ecuación** un número exacto de iones hidróxido (OH^-) igual al número de protones (H^+) presentes.
3. En el miembro donde coinciden H^+ y OH^- , combinarlos para formar moléculas de agua:



4. Simplificar algebraicamente las moléculas de agua que aparezcan repetidas en ambos lados de la ecuación.

83.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Regla de neutralización en medio básico:



Balance de cargas en medio alcalino:

$$\sum q_{\text{reactivos}} = \sum q_{\text{productos}}$$

83.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Agregar OH^- únicamente en un miembro de la ecuación (destruye el balance atómico y de carga; todo lo que se suma debe agregarse idénticamente a ambos lados).
2. Mantener protones H^+ en la ecuación final de una reacción que ocurre explícitamente en hidróxido de sodio concentrado.

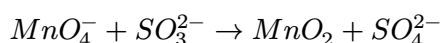
83.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

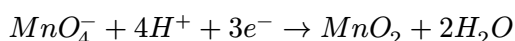
1. **Analogía de los platos gemelos en la balanza:** Si la balanza está equilibrada y agregas tres pesas de plomo (OH^-) en el platillo izquierdo, estás obligado a colocar exactamente las tres mismas pesas de plomo en el platillo derecho para que la balanza continúe en perfecto equilibrio.

83.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Balancee por el método del ion-electrón en medio básico la reacción redox entre el ion permanganato y el ion sulfito:



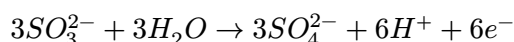
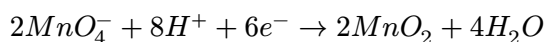
Paso 1: Semirreacción del permanganato en medio ácido:



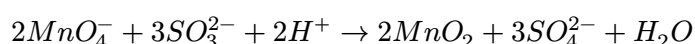
Paso 2: Semirreacción del sulfito en medio ácido:



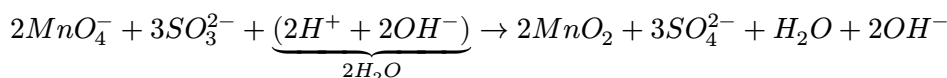
Paso 3: Igualación de electrones ($6e^-$, multiplicando por 2 y por 3):



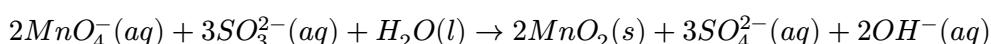
Suma ácida simplificada:



Paso 4: Conversión a medio básico (añadir $2OH^-$ a ambos miembros):



Paso 5: Cancelación de 1 H_2O en ambos lados:



1. Verificación de cargas: Reactivos = $2(-1) + 3(-2) = -8$. Productos = $3(-2) + 2(-1) = -8$. Balance perfecto en masa y carga.

83.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

83.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el ion permanganato se reduce a Mn^{2+} en medio ácido pero se reduce a $MnO_2(s)$ marrón en medio básico?
2. ¿Cómo influye el pH del suelo en las reacciones redox de absorción de nutrientes metálicos en las raíces de las plantas?

83.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 84

Cinética Química: Velocidad de Reacción y Técnicas Experimentales (Oriakhi Cap.16)

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Cinética y Equilibrio Químico
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

84.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La cinética química estudia las velocidades a las que transcurren las transformaciones químicas y los mecanismos moleculares microscópicos a través de los cuales los reactivos se convierten en productos. La **velocidad media de reacción** ($\bar{v}$) se define como la variación de la concentración molar de una especie dividida entre el intervalo de tiempo, normalizada por su coeficiente estequiométrico:

$$v = -\frac{1}{\nu_A} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = +\frac{1}{\nu_C} \frac{\Delta[C]}{\Delta t}$$

La **velocidad instantánea** corresponde a la derivada temporal $v = \pm \frac{1}{\nu} \frac{d[X]}{dt}$. Técnicas experimentales como espectrofotometría UV-Vis, polarimetría, conductimetría y manometría de gases permiten registrar la velocidad en tiempo real.

84.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación diferencial general de velocidad:

$$v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = +\frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = +\frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}$$

Unidades en el SI: mol/(L · s) o M · s⁻¹.

84.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir la velocidad de reacción con la espontaneidad termodinámica (una reacción puede ser sumamente espontánea, $\Delta G \ll 0$, pero tener velocidad prácticamente nula a temperatura ambiente, como la combustión de la gasolina o la transformación de diamante en grafito).
2. Olvidar el signo negativo al calcular la velocidad en función de los reactivos.

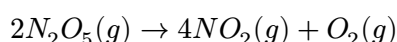
84.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del velocímetro del automóvil:** La velocidad media es dividir los 100 km del viaje entre 2 horas (50 km/h); la velocidad instantánea es mirar la aguja del velocímetro en un segundo exacto al pisar el acelerador.

84.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 16): Para la descomposición del pentóxido de dinitrógeno:



Si en un intervalo de 120.0 segundos la concentración de N_2O_5 cae de 0.0500 M a 0.0320 M, calcule la velocidad promedio de desaparición de N_2O_5 y la velocidad promedio de formación de NO_2 y de O_2 .

Paso 1: Velocidad de desaparición de N_2O_5 :

$$-\frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t} = -\frac{0.0320 - 0.0500}{120.0} = -\frac{-0.0180 M}{120.0 s} = 1.50 \times 10^{-4} M/s$$

Paso 2: Velocidad única general de reacción:

$$v = \frac{1}{2} \left(-\frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t} \right) = \frac{1.50 \times 10^{-4}}{2} = 7.50 \times 10^{-5} M/s$$

Paso 3: Velocidades de formación:

$$\frac{\Delta[NO_2]}{\Delta t} = 4 \cdot v = 4(7.50 \times 10^{-5}) = 3.00 \times 10^{-4} M/s$$

$$\frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = 1 \cdot v = 7.50 \times 10^{-5} M/s$$

84.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

84.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la velocidad de una reacción química suele disminuir a medida que transcurre el tiempo?
2. ¿Cómo permite la espectrofotometría medir la velocidad de una reacción sin perturbar el sistema químico?

84.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 85

Ley Diferencial de Velocidad, Órdenes de Reacción y Constante Cinética

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Cinética y Equilibrio Químico
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

85.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La **ley diferencial de velocidad** expresa matemáticamente la dependencia funcional de la velocidad de reacción con respecto a las concentraciones instantáneas de los reactivos a una temperatura constante dada:

$$v = k[A]^m[B]^n$$

Donde k es la **constante cinética de velocidad** (dependiente de la temperatura y la presencia de catalizadores), y los exponentes m y n son los **órdenes parciales de reacción** respecto a cada especie. El orden global es $m + n$.

Es un principio epistemológico fundamental que **los órdenes de reacción son parámetros puramente experimentales que no guardan ninguna relación necesaria con los coeficientes estequiométricos** de la ecuación balanceada, salvo en reacciones elementales que ocurren en una sola etapa molecular.

85.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación general:

$$v = k[A]^m[B]^n$$

Unidades de la constante de velocidad k según el orden global (n_{global}):

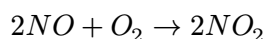
$$\text{Unidades de } k = M^{1-n_{\text{global}}} \cdot s^{-1} = \left(\frac{L}{\text{mol}} \right)^{n_{\text{global}}-1} \cdot s^{-1}$$

1. Orden 0: $M \cdot s^{-1}$ 2. Orden 1: s^{-1} 3. Orden 2: $M^{-1} \cdot s^{-1}$ o $L/(\text{mol} \cdot s)$

85.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Asumir que los exponentes de la ley de velocidad son iguales a los coeficientes de la ecuación (ej. en



, pretender deducir 2. Olvidar que las unidades de k cambian según el orden de reacción.

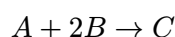
85.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El método de las velocidades iniciales:** Variar la concentración de un solo reactivo duplicándola ($2 \times$) mientras los demás se congelan constantes: si la velocidad no cambia ($2^0 = 1$), es orden 0; si la velocidad se duplica ($2^1 = 2$), es orden 1; si la velocidad se cuadruplica ($2^2 = 4$), es orden 2.

85.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se estudia la reacción



Mediante el método de velocidades iniciales a 1. Exp. 1: $[A] = 0.10 \text{ M}$, $[B] = 0.10 \text{ M} \Rightarrow v_0 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ M/s}$ 2. Exp. 2: $[A] = 0.20 \text{ M}$, $[B] = 0.10 \text{ M} \Rightarrow v_0 = 4.0 \times 10^{-3} \text{ M/s}$ 3. Exp. 3: $[A] = 0.10 \text{ M}$, $[B] = 0.20 \text{ M} \Rightarrow v_0 = 8.0 \times 10^{-3} \text{ M/s}$ Deduzca la ley de velocidad, los órdenes parciales, el orden total y el valor numérico de k con sus unidades.

Paso 1: Orden respecto a A (comparando Exp. 2 y Exp. 1):

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{4.0 \times 10^{-3}}{2.0 \times 10^{-3}} = 2.0 = \left(\frac{0.20}{0.10}\right)^m = 2.0^m \Rightarrow m = 1$$

Paso 2: Orden respecto a B (comparando Exp. 3 y Exp. 1):

$$\frac{v_3}{v_1} = \frac{8.0 \times 10^{-3}}{2.0 \times 10^{-3}} = 4.0 = \left(\frac{0.20}{0.10}\right)^n = 2.0^n \Rightarrow n = 2$$

Paso 3: Ley de velocidad y orden total:

$$v = k[A][B]^2 \quad \text{Orden total} = 1 + 2 = 3$$

Paso 4: Cálculo de k a partir del Exp. 1:

$$k = \frac{v_0}{[A][B]^2} = \frac{2.0 \times 10^{-3} \text{ M/s}}{(0.10 \text{ M})(0.10 \text{ M})^2} = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{1.0 \times 10^{-3}} = 2.00 \text{ M}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

85.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

85.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué una reacción puede tener un orden parcial de reacción fraccionario o negativo?
2. ¿Qué significa conceptualmente que una reacción sea de orden cero respecto a un reactivo?

85.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Cien-	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 86

Leyes Integradas de Velocidad para Órdenes Cero, Uno y Dos

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Cinética y Equilibrio Químico
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

86.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Las leyes integradas de velocidad se obtienen mediante la integración analítica de la ecuación diferencial de velocidad respecto al tiempo, permitiendo calcular la concentración remanente de un reactivo en cualquier instante temporal t , o determinar el tiempo necesario para alcanzar cierta fracción de conversión.

Cada orden cinético genera una **firma matemática lineal gráfica unívoca**: 1. **Orden Cero** ($v = k$): Concentración lineal decreciente con el tiempo:

$$[A]_t = [A]_0 - kt$$

1. **Primer Orden** ($v = k[A]$): Decaimiento exponencial; la gráfica de $\ln[A]_t$ frente a t es una recta con pendiente $-k$:

$$\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt \Leftrightarrow \ln\left(\frac{[A]_0}{[A]_t}\right) = kt \Leftrightarrow [A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

1. **Segundo Orden** ($v = k[A]^2$): La gráfica de $1/[A]_t$ frente a t es una recta con pendiente positiva $+k$:

$$\frac{1}{[A]_t} = \frac{1}{[A]_0} + kt$$

86.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Resumen matemático de leyes integradas: | Orden | Ley Diferencial | Ley Integrada | Gráfica Lineal | Pendiente | | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | | 0 | $v = k$ | $[A]_t = [A]_0 - kt$ | $[A]$ vs t | $-k$ | | 1 | $v = k[A]$ | $\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt$ | $\ln[A]$ vs t | $-k$ | | 2 | $v = k[A]^2$ | $\frac{1}{[A]_t} = \frac{1}{[A]_0} + kt$ | $\frac{1}{[A]}$ vs t | $+k$ |

86.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Intentar usar la fórmula de primer orden para una cinética de segundo orden.
2. Olvidar que en la cinética de segundo orden la pendiente de la recta es positiva ($+k$) mientras que en orden 0 y 1 es negativa ($-k$).

86.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El método del ensayo de regresión lineal:** Introducir los datos (t , $[A]$) en una hoja de cálculo o calculadora y probar tres columnas: $[A]$, $\ln[A]$ y $1/[A]$. La columna que arroje el coeficiente de correlación r^2 más cercano a 1.000 revela inequívocamente el orden de la reacción.

86.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: La descomposición térmica de una sustancia orgánica en fase gaseosa es de primer orden con una constante de velocidad $k = 4.50 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ a 450 K. Si la concentración inicial es $[A]_0 = 0.800 \text{ M}$: a) Calcule la concentración remanente tras 300.0 segundos. b) Calcule el tiempo necesario para que se descomponga el 75.0% de la muestra original.

Paso 1: Concentración tras 300.0 s:

$$\ln[A]_t = \ln(0.800) - (4.50 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1})(300.0 \text{ s}) = -0.2231 - 1.350 = -1.5731$$

$$[A]_t = e^{-1.5731} = 0.207 \text{ M}$$

Paso 2: Tiempo para descomponer el 75.0% (queda el 25.0% sin reaccionar: $[A]_t = 0.250[A]_0$):

$$\ln\left(\frac{[A]_0}{0.250[A]_0}\right) = \ln(4.00) = k \cdot t$$

$$t = \frac{\ln(4.00)}{k} = \frac{1.3863}{4.50 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}} = 308.1 \text{ s}$$

86.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

86.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué las cinéticas de eliminación de la mayoría de fármacos en el cuerpo humano siguen modelos integrados de primer orden?
2. ¿Qué compuesto químico se descompone en el hígado mediante cinética de orden cero a concentraciones ordinarias? (El etanol o alcohol etílico).

86.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 87

Tiempo de Vida Media en Cinéticas de Diferente Orden



Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Cinética y Equilibrio Químico
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

87.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El **tiempo de vida media** ($t_{1/2}$) se define como el intervalo de tiempo necesario para que la concentración de un reactivo se reduzca exactamente a la **mitad de su valor inicial**: $[A]_{t_{1/2}} = \frac{1}{2}[A]_0$.

El comportamiento matemático de $t_{1/2}$ constituye un criterio diagnóstico decisivo para identificar el orden cinético: 1. **Orden Cero:** El tiempo de vida media es **directamente proporcional** a la concentración inicial: $t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$. 2. **Primer Orden:** El tiempo de vida media es **estrictamente independiente de la concentración inicial**:

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k} = \frac{0.69315}{k}$$

Cada período $t_{1/2}$ sucesivo reduce la muestra a la mitad independientemente de la cantidad inicial. 3.

Segundo Orden: El tiempo de vida media es **inversamente proporcional** a la concentración inicial: $t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$.

87.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Deducción analítica de vidas medias:

$$\text{Orden 0: } \frac{1}{2}[A]_0 = [A]_0 - kt_{1/2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$$

$$\text{Orden 1: } \ln\left(\frac{[A]_0}{\frac{1}{2}[A]_0}\right) = \ln(2) = kt_{1/2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$$

$$\text{Orden 2: } \frac{1}{\frac{1}{2}[A]_0} - \frac{1}{[A]_0} = \frac{2-1}{[A]_0} = kt_{1/2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$$

87.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que en cualquier reacción el tiempo de vida media es constante (sólo es constante en cinéticas de primer orden y decaimiento radiactivo).

2. Asumir que después de dos vidas medias ($2t_{1/2}$) la concentración cae a cero (cae al 25%, después de $3t_{1/2}$ al 12.5%, luego al 6.25%, etc.).

87.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del corte de papel continuo:** Tomas una hoja de papel y la cortas a la mitad cada 10 minutos. A los 10 min tienes media hoja; a los 20 min un cuarto; a los 30 min un octavo. Nunca llegas a cero papel por división sucesiva en mitades.

87.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Un contaminante orgánico se degrada en aguas subterráneas siguiendo una cinética de primer orden con un tiempo de vida media $t_{1/2} = 14.5$ días. Calcule la constante de velocidad de degradación k en días^{-1} y en s^{-1} , y determine qué porcentaje del contaminante permanecerá activo después de 43.5 días.

Paso 1: Cálculo de la constante cinética k :

$$k = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = \frac{0.69315}{14.5 \text{ días}} = 0.04780 \text{ días}^{-1}$$

En unidades SI:

$$k = \frac{0.04780 \text{ días}^{-1}}{86400 \text{ s/día}} = 5.53 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$$

Paso 2: Análisis de vidas medias transcurridas:

$$n = \frac{t}{t_{1/2}} = \frac{43.5 \text{ días}}{14.5 \text{ días}} = 3.0 \text{ vidas medias exactas}$$

Paso 3: Porcentaje remanente:

$$\% = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times 100\% = \frac{1}{8} \times 100\% = 12.5\%$$

87.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

87.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la datación por carbono-14 (^{14}C , $t_{1/2} = 5730$ años) utiliza el modelo matemático de primer orden?
2. ¿Qué le ocurre al tiempo de vida media de una reacción de segundo orden si se cuadruplica la concentración inicial del reactivo?

87.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 88

Teoría de Colisiones, Complejo Activado y Perfiles Energéticos

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Cinética y Equilibrio Químico
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

88.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La **Teoría de Colisiones** (Max Trautz y William Lewis, 1916) establece que para que ocurra una reacción química molecular entre especies reaccionantes se deben satisfacer simultáneamente tres condiciones estrictas: 1. Las partículas deben colisionar físicamente entre sí. 2. Las moléculas deben chocar con una **orientación geométrica espacial estéricamente adecuada** (factor estérico p). 3. La colisión debe ocurrir con una energía cinética mínima necesaria para vencer la repulsión electrónica y comenzar la rotura de enlaces: la **Energía de Activación** (E_a).

Svante Arrhenius postuló que durante una colisión eficaz se forma transitoriamente una estructura inestable de máxima energía potencial denominada **complejo activado o estado de transición** ($\ddagger$). El perfil de reacción grafica la coordenada de reacción frente a la energía potencial, distinguiendo procesos endotérmicos ($\Delta H > 0$) y exotérmicos ($\Delta H < 0$).

88.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Fórmula de la velocidad según la teoría de colisiones:

$$v = Z \cdot p \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

Donde Z es la frecuencia de colisión, p el factor estérico y $e^{-E_a/RT}$ la fracción de Boltzmann de colisiones con $E \geq E_a$. Relación termodinámica con la entalpía de reacción:

$$\Delta H_{\text{reac}} = E_{a,\text{directa}} - E_{a,\text{inversa}}$$

88.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que toda colisión entre dos moléculas reactivas produce reacción química (sólo una fracción microscópica, a veces 1 de cada 10^9 choques, posee la energía y orientación correctas).
2. Confundir el complejo activado con un intermediario de reacción estable (el complejo activado es un estado de transición fugaz en la cúspide de la barrera de potencial con vida media de femtosegundos, no puede ser aislado).

88.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la llave y la cerradura con fuerza:** Para abrir una puerta (reaccionar), no basta con arrojar la llave contra la puerta. Debes introducir la llave exactamente por la ranura correcta (orientación estérica) y girarla con la fuerza necesaria para vencer el resorte duro del cerrojo (energía de activación).

88.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una reacción química tiene una energía de activación para el sentido directo $E_{a,\text{dir}} = 85.0 \text{ kJ/mol}$ y una entalpía estándar de reacción $\Delta H^\circ = -35.0 \text{ kJ/mol}$ (exotérmica). Calcule la energía de activación de la reacción inversa ($E_{a,\text{inv}}$) y trace mentalmente su perfil energético.

Paso 1: Relación de energías en el perfil:

$$\begin{aligned}\Delta H &= E_{a,\text{dir}} - E_{a,\text{inv}} \\ -35.0 \text{ kJ/mol} &= 85.0 \text{ kJ/mol} - E_{a,\text{inv}}\end{aligned}$$

Paso 2: Despeje de $E_{a,\text{inv}}$:

$$E_{a,\text{inv}} = 85.0 - (-35.0) = 85.0 + 35.0 = 120.0 \text{ kJ/mol}$$

La reacción inversa requiere escalar una barrera energética mucho mayor (120.0 kJ/mol), lo que concuerda con que los reactivos sean menos estables que los productos en un proceso exotérmico.

88.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

88.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la energía de activación de una reacción siempre es una cantidad estrictamente positiva ($E_a > 0$)?
2. ¿Cómo explica la distribución estadística de Maxwell-Boltzmann que un incremento térmico de apenas 10° C pueda duplicar la velocidad de muchas reacciones químicas?

88.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 89

Ecuación de Arrhenius y Dependencia Térmica de la Constante Cinética

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Cinética y Equilibrio Químico
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

89.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La velocidad de las reacciones químicas exhibe una sensibilidad extrema a la temperatura: para la mayoría de reacciones en fase condensada o gaseosa, un incremento de 10° C duplica o triplica la constante de velocidad.

En 1889, Svante Arrhenius integró la teoría de colisiones y la distribución de Boltzmann en su célebre **Ecuación de Arrhenius**:

$$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

Donde: 1. k : Constante de velocidad a la temperatura absoluta T (en Kelvin). 2. A : **Factor preexponencial o factor de frecuencia**, que engloba la frecuencia total de colisiones moleculares y los requisitos de orientación estérica favorable. 3. E_a : Energía de activación en J/mol o kJ/mol. 4. R : Constante universal de los gases (8.314 J/(mol · K)). 5. $e^{-E_a/RT}$: Fracción de moléculas que poseen energía cinética igual o superior a E_a .

89.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Forma linealizada logarítmica de la ecuación de Arrhenius:

$$\ln(k) = \ln(A) - \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T} \right)$$

La gráfica de $\ln(k)$ frente a $1/T$ es una línea recta con:

$$\text{Pendiente } (m) = -\frac{E_a}{R} \Rightarrow E_a = -m \cdot R$$

$$\text{Ordenada al origen } (b) = \ln(A)$$

Forma de dos puntos para cálculo directo entre dos temperaturas T_1 y T_2 :

$$\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

89.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Usar $R = 0.08206$ en la ecuación de Arrhenius (¡error clásico grave! En Arrhenius la energía está en julios, por lo que debe usarse obligatoriamente $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).
2. No convertir E_a de kJ/mol a J/mol al operar con R .

89.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la barra de salto de altura en atletismo:** La energía de activación es la altura de la varilla; la temperatura es la energía media de los atletas. Si la varilla está a 2.20 m, casi nadie la pasa a baja temperatura. Si subes la temperatura, no cambias la varilla, pero das esteroides de energía cinética a todos los atletas, por lo que una multitud logra saltar por encima de la barra.

89.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: La constante de velocidad de una reacción de descomposición es $k_1 = 3.46 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ a 298.15 K (25° C) y se incrementa a $k_2 = 9.63 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ a 328.15 K (55° C). Calcule la energía de activación (E_a) de la reacción en kJ/mol y el factor preexponencial A .

Paso 1: Aplicación de la ecuación de dos puntos:

$$\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \ln\left(\frac{9.63 \times 10^{-4}}{3.46 \times 10^{-5}}\right) = \ln(27.832) = 3.3262$$

Paso 2: Término térmico:

$$\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) = \frac{1}{298.15} - \frac{1}{328.15} = 0.0033540 - 0.0030474 = 3.066 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$$

Paso 3: Despeje de la energía de activación:

$$E_a = \frac{R \cdot \ln(k_2/k_1)}{(1/T_1 - 1/T_2)} = \frac{(8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}))(3.3262)}{3.066 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}} = \frac{27.654}{3.066 \times 10^{-4}} = 90196 \text{ J}/\text{mol}$$

$$E_a = 90.2 \text{ kJ}/\text{mol}$$

Paso 4: Cálculo del factor preexponencial A (a $T = 298.15 \text{ K}$):

$$A = k_1 \cdot e^{+\frac{E_a}{RT}} = (3.46 \times 10^{-5}) \cdot e^{\frac{90196}{(8.314)(298.15)}} = (3.46 \times 10^{-5}) \cdot e^{36.386} = 2.14 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}$$

89.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

89.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué los refrigeradores domésticos retardan la descomposición bacteriana de los alimentos basándose en la ecuación de Arrhenius?
2. Si una reacción tiene $E_a = 0$, ¿qué dependencia exhibe su constante cinética respecto a la temperatura?

89.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 90

Mecanismos de Reacción, Etapas Elementales y Catálisis

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Cinética y Equilibrio Químico
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

90.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La inmensa mayoría de las reacciones químicas no ocurren en una sola colisión concertada, sino a través de una secuencia de etapas microscópicas individuales denominadas **etapas elementales**, cuya suma global reproduce la estequiometría de la reacción: el **mecanismo de reacción**.

1. **Molecularidad:** Número de partículas reaccionantes que colisionan en una etapa elemental (unimolecular, bimolecular, termolecular muy rara). A diferencia de la reacción global, **en una etapa elemental los órdenes de reacción son exactamente iguales a sus coeficientes estequiométricos**.
2. **Paso Determinante de la Velocidad (RDS):** La etapa elemental más lenta del mecanismo. Actúa como el “cuello de botella” cinético que gobierna y dicta la ley de velocidad de toda la reacción.
3. **Intermediario de reacción:** Especie que se produce en una etapa y se consume en una etapa posterior (no aparece en la ecuación global neta).
4. **Catálisis:** Un catalizador es una sustancia que **aumenta la velocidad de la reacción proporcionando una ruta mecanicista alternativa con menor energía de activación (E_a)**, consumiéndose en una etapa inicial y regenerándose intacto al final del ciclo, sin alterar el equilibrio termodinámico (ΔG , K_{eq} permanecen invariables).

90.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Efecto del catalizador en la constante de Arrhenius:

$$k_{cat} = A \cdot e^{-\frac{E_{a,cat}}{RT}} \gg k_{no\ cat} = A \cdot e^{-\frac{E_{a,no\ cat}}{RT}}$$

Relación de aceleración catalítica a temperatura constante:

$$\frac{k_{cat}}{k_{no\ cat}} = e^{\frac{\Delta E_a}{RT}} \quad (\Delta E_a = E_{a,no\ cat} - E_{a,cat})$$

90.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que un catalizador “da energía a las moléculas” (no aporta energía: disminuye la barrera que deben cruzar).

2. Creer que un catalizador modifica el rendimiento o la constante de equilibrio de la reacción (los catalizadores aceleran por igual el sentido directo y el inverso, alcanzando el equilibrio más rápido sin alterar las concentraciones finales).

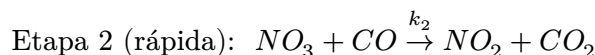
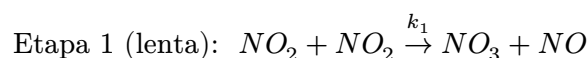
90.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del túnel a través de la montaña:** Sin catalizador, los autos deben subir por un camino empinado y peligroso hasta la cima de la montaña (E_a alta); el catalizador es un túnel excavado a través de la base de la montaña (E_a baja). La ciudad de origen y de destino son idénticas (mismo ΔH y ΔG), pero el viaje por el túnel toma minutos en lugar de horas.

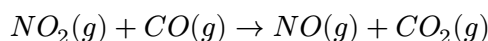
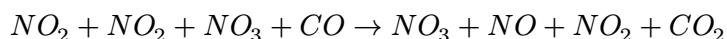
90.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se propone el siguiente mecanismo de dos etapas para la reacción entre dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono:



- A) Escriba la ecuación balanceada global neta.
- b) Identifique el intermediario de reacción y el catalizador (si existe).
- c) Deduzca la ley de velocidad predicha por este mecanismo.

Paso 1: Ecuación global (sumando etapas y cancelando especies comunes):



Paso 2: Identificación de especies: 1. El trióxido de nitrógeno (NO_3) se forma en la Etapa 1 y se destruye en la Etapa 2: es un **intermediario de reacción**. 2. No hay catalizador (ninguna especie ingresa al inicio y sale intacta sin transformarse). **Paso 3:** Ley de velocidad del mecanismo: La velocidad global está dictada exclusivamente por la etapa elemental lenta (Paso Determinante, *RDS*):

$$v = v_1 = k_1[\text{NO}_2][\text{NO}_2] = k_1[\text{NO}_2]^2$$

El monóxido de carbono (CO) interviene después del paso lento, por lo que es de orden cero en la ley de velocidad experimental: $v = k[\text{NO}_2]^2$, coincidiendo con las observaciones de laboratorio.

90.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

90.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cómo funcionan los convertidores catalíticos de platino/paladio/rodio en los tubos de escape de los automóviles?
2. ¿Por qué las enzimas biológicas son catalizadores con especificidad molecular casi perfecta?

90.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual		Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 91

Dinámica del Equilibrio Químico y Ley de Acción de Masas (Oriakhi Cap. 17)

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Cinética y Equilibrio Químico
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

91.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Muchas transformaciones químicas son reversibles: a medida que los productos se acumulan, colisionan entre sí regenerando los reactivos originales. El **equilibrio químico** es un estado dinámico estacionario en el cual **la velocidad de la reacción directa es exactamente igual a la velocidad de la reacción inversa**:

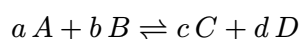
$$v_{\text{directa}} = v_{\text{inversa}}$$

En este punto, las concentraciones molares de todos los reactivos y productos permanecen estrictamente constantes en el tiempo a escala macroscópica, aunque a escala submicroscópica las transformaciones moleculares continúan ocurriendo a tasas idénticas en ambos sentidos.

Cato Guldberg y Peter Waage (1864) formularon la **Ley de Acción de Masas**: para cualquier reacción reversible en equilibrio a una temperatura fija, el producto de las concentraciones molares de los productos elevadas a sus coeficientes estequiométricos, dividido entre el producto de las concentraciones de los reactivos elevadas a sus coeficientes, es una constante universal característica: la **Constante de Equilibrio (K_c)**.

91.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación de la Ley de Acción de Masas:



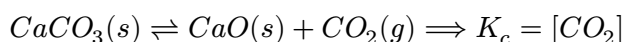
Constante de equilibrio en concentración (K_c):

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

Condición estricta de fases en equilibrios heterogéneos:

Los sólidos puros (s) y líquidos puros (l) poseen actividad unitaria constante ($a = 1$) y se omiten de K_c

Ejemplo heterogéneo:



91.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que en el equilibrio químico las concentraciones de reactivos y productos deben ser iguales (lo que es igual son las velocidades de reacción, no las concentraciones).
2. Incluir sólidos puros o agua líquida pura en la expresión algebraica de K_c .

91.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del puente peatonal con caminantes:** 50 personas cruzan el puente de norte a sur cada minuto, y exactamente 50 personas cruzan de sur a norte cada minuto. El número total de personas en el lado norte y en el lado sur permanece constante todo el día, pero nadie se ha quedado quieto.

91.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 17): Se coloca una muestra de pentacloruro de fósforo gaseoso en un matraz sellado de 2.00 L a 250° C y se deja alcanzar el equilibrio:



En el equilibrio se miden las siguientes cantidades: 0.0420 mol de PCl_5 , 0.160 mol de PCl_3 y 0.160 mol de Cl_2 . Calcule el valor numérico de la constante de equilibrio K_c a dicha temperatura.

Paso 1: Cálculo de concentraciones molares en el equilibrio ($V = 2.00$ L):

$$[PCl_5] = \frac{0.0420 \text{ mol}}{2.00 \text{ L}} = 0.0210 \text{ M}$$

$$[PCl_3] = \frac{0.160 \text{ mol}}{2.00 \text{ L}} = 0.0800 \text{ M}$$

$$[Cl_2] = \frac{0.160 \text{ mol}}{2.00 \text{ L}} = 0.0800 \text{ M}$$

Paso 2: Sustitución en la ley de acción de masas:

$$K_c = \frac{[PCl_3][Cl_2]}{[PCl_5]} = \frac{(0.0800)(0.0800)}{0.0210} = \frac{0.00640}{0.0210} = 0.3048 \approx 0.305$$

El valor $K_c = 0.305$ indica que en el equilibrio coexisten cantidades significativas de reactivos y productos.

91.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

91.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Qué significado fisicoquímico tiene un valor de constante de equilibrio extremadamente grande ($K_c > 10^5$) o extremadamente pequeño ($K_c < 10^{-5}$)?
2. ¿Por qué la constante de equilibrio depende exclusivamente de la temperatura y no de las concentraciones iniciales?

91.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 92

Constantes de Equilibrio en Presiones Parciales (K_p) y Relación con K_c

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Cinética y Equilibrio Químico
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

92.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Para sistemas reversibles que operan en fase gaseosa homogénea o heterogénea, resulta experimental y analíticamente ventajoso expresar la constante de equilibrio en función de las **presiones parciales en el equilibrio** (P_i) medidas en atmósferas o bares, definiéndose la constante K_p :

$$a A(g) + b B(g) \rightleftharpoons c C(g) + d D(g) \Rightarrow K_p = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b}$$

Dado que para cada gas ideal la concentración molar es $[i] = n_i/V = P_i/(RT)$, la sustitución analítica rigurosa en la expresión de K_c deduce la relación termodinámica universal entre ambas constantes:

$$K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n_g}$$

Donde Δn_g es la variación estequiométrica neta en los moles de especies exclusivamente gaseosas:

$$\Delta n_g = \sum \nu_{\text{gases productos}} - \sum \nu_{\text{gases reactivos}} = (c + d) - (a + b)$$

Si $\Delta n_g = 0$, entonces $(RT)^0 = 1$ y $K_p = K_c$.

92.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación fundamental de acoplamiento:

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g} \Leftrightarrow K_c = K_p (RT)^{-\Delta n_g}$$

Donde: 1. $R = 0.082057 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ (si K_p se expresa en atmósferas). 2. T es la temperatura absoluta en Kelvin. 3. $\Delta n_g = (c + d) - (a + b)$ (sólo coeficientes de gases).

92.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Incluir moles de especies sólidas o líquidas en el cálculo de Δn_g (únicamente se cuentan los coeficientes de sustancias con símbolo (g)).
2. Usar la temperatura en grados Celsius en el factor $(RT)^{\Delta n_g}$.

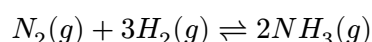
92.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El factor de conversión de moneda gas-concentración:** K_c es la contabilidad en número de monedas por litro de alcancía; K_p es la presión que hacen las monedas empujando la tapa de la alcancía. La tasa de cambio oficial entre ambas monedas es $(RT)^{\Delta n_g}$.

92.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Para la síntesis del amoníaco a 500.0°C (773.15 K):



Se determina experimentalmente que la constante de equilibrio en concentración es $K_c = 0.0602 \text{ M}^{-2}$. Calcule el valor de K_p a dicha temperatura.

Paso 1: Cálculo de Δn_g :

$$\Delta n_g = 2 - (1 + 3) = 2 - 4 = -2$$

Paso 2: Aplicación de la relación matemática:

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g} = K_c(RT)^{-2} = \frac{K_c}{(RT)^2}$$

Paso 3: Sustitución numérica ($R = 0.08206$):

$$RT = (0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K}))(773.15 \text{ K}) = 63.445 \text{ atm}$$

$$(RT)^2 = (63.445)^2 = 4025.3$$

$$K_p = \frac{0.0602}{4025.3} = 1.495 \times 10^{-5}$$

A 500°C , $K_p = 1.50 \times 10^{-5}$. El valor diminuto refleja que a altas temperaturas el equilibrio favorece la disociación en N_2 y H_2 .

92.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

92.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿En qué condiciones estequiométricas se cumple que $K_p = K_c$? Cite dos ejemplos de reacciones.
2. ¿Cómo se modifica el valor de la constante de equilibrio si se invierte el sentido de la ecuación química o si se multiplican sus coeficientes por 2?

92.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 93

El Cociente de Reacción (Q) y Predicción de la Dirección Espontánea

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Cinética y Equilibrio Químico
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

93.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Cuando se mezclan reactivos y productos en proporciones arbitrarias en un reactor químico, el sistema no se encuentra necesariamente en equilibrio. Para determinar en qué dirección neta evolucionará espontáneamente el sistema para alcanzar el estado de equilibrio termodinámico, se utiliza el **Cociente de Reacción (Q)**.

El cociente de reacción tiene una forma matemática idéntica a la expresión de la constante de equilibrio de la ley de acción de masas, pero evaluada con las **concentraciones molares o presiones parciales instantáneas actuales no correspondientes al equilibrio**:

$$Q_c = \frac{[C]_{\text{actual}}^c [D]_{\text{actual}}^d}{[A]_{\text{actual}}^a [B]_{\text{actual}}^b}$$

La comparación cuantitativa entre Q y K establece el criterio estricto de evolución termodinámica ($\Delta G = RT \ln(Q/K)$): 1. $Q < K$: El cociente de productos a reactivos es menor que el valor de equilibrio. El sistema evoluciona espontáneamente **hacia la derecha** (hacia los productos, $\rightarrow$). 2. $Q = K$: El sistema se encuentra en **equilibrio químico dinámico**; no hay cambio neto observable. 3. $Q > K$: Hay un exceso relativo de productos. El sistema evoluciona espontáneamente **hacia la izquierda** (hacia los reactivos, $\leftarrow$).

93.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Criterio de espontaneidad según la Energía Libre de Gibbs:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q = -RT \ln K + RT \ln Q = RT \ln \left(\frac{Q}{K} \right)$$

1. Si $Q < K \Rightarrow \ln(Q/K) < 0 \Rightarrow \Delta G < 0$ (Evolución espontánea hacia productos). 2. Si $Q > K \Rightarrow \ln(Q/K) > 0 \Rightarrow \Delta G > 0$ (Evolución espontánea hacia reactivos).

93.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir Q con K (la constante K es un número fijo invariable para cada temperatura; el cociente Q es una variable dinámica que cambia segundo a segundo hasta igualar a K).
2. Intentar predecir el sentido de la reacción sin calcular numéricamente Q .

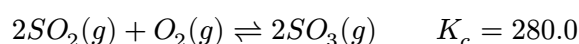
93.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del velocímetro y el límite de velocidad:** La constante K es el límite de velocidad fijo fijado por la ley en la autopista (100 km/h). El cociente Q es la velocidad a la que marca tu velocímetro en este segundo. Si vas a 60 km/h ($Q < K$), aceleras hacia adelante; si vas a 140 km/h ($Q > K$), frenas hacia atrás; si vas a 100 km/h ($Q = K$), mantienes la marcha en equilibrio.

93.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Para la reacción reversible a 1000 K:



En cierto instante se analizan las concentraciones en un reactor de 1.00 L: $[\text{SO}_2] = 0.0500 \text{ M}$, $[\text{O}_2] = 0.0200 \text{ M}$, $[\text{SO}_3] = 0.400 \text{ M}$. Determine si el sistema está en equilibrio y, de no estarlo, prediga la dirección en la que procederá la reacción.

Paso 1: Planteamiento y cálculo del cociente de reacción Q_c :

$$Q_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]} = \frac{(0.400)^2}{(0.0500)^2(0.0200)} = \frac{0.1600}{(0.00250)(0.0200)} = \frac{0.1600}{5.00 \times 10^{-5}} = 3200$$

Paso 2: Comparación de Q_c frente a K_c :

$$Q_c(3200) > K_c(280.0)$$

Paso 3: Conclusión termodinámica: Dado que $Q_c > K_c$, el sistema no está en equilibrio y contiene un exceso de productos respecto al equilibrio. La reacción neta procederá espontáneamente **hacia la izquierda (hacia los reactivos)**, consumiendo SO_3 y regenerando SO_2 y O_2 hasta que el cociente disminuya hasta igualar a 280.0.

93.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

93.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cuál es el valor de Q al inicio de una reacción química cuando sólo se introducen reactivos puros en el reactor?

2. ¿Por qué una reacción química se detiene macroscópicamente cuando $\Delta G = 0$?

93.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 94

Principio de Le Chatelier: Perturbaciones de Concentración, Presión y Temperatura

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Cinética y Equilibrio Químico
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

94.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Henri Louis Le Chatelier (1884) formuló el principio termodinámico cualitativo que rige la respuesta de los sistemas en equilibrio: **Si un sistema químico en equilibrio dinámico es sometido a una perturbación o esfuerzo externo (modificación de concentración, presión, volumen o temperatura), el sistema responderá evolucionando espontáneamente en el sentido que contrarreste parcialmente dicha perturbación, estableciendo una nueva posición de equilibrio.**

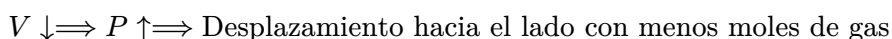
1. **Efecto de la Concentración:** Si se añade una especie química, el sistema evoluciona en el sentido que la consuma; si se remueve una especie, el sistema evoluciona en el sentido que la regenere (K_c no cambia).
2. **Efecto de la Presión y Volumen (en gases):** Al reducir el volumen (aumentar la presión total), el sistema se desplaza hacia el miembro con **menor número total de moles gaseosos** (Δn_g menor). Al aumentar el volumen, se desplaza hacia donde haya mayor número de moles gaseosos (K_c no cambia).
3. **Efecto de la Temperatura:** La temperatura es la **única perturbación que altera el valor numérico de la constante de equilibrio (K)**:
 1. En reacciones **endotérmicas** ($\Delta H > 0$, el calor actúa como reactivo): Aumentar T desplaza el equilibrio hacia productos ($K \uparrow$).
 2. En reacciones **exotérmicas** ($\Delta H < 0$, el calor actúa como producto): Aumentar T desplaza el equilibrio hacia reactivos ($K \downarrow$).
4. **Efecto de los Catalizadores:** No perturban la posición del equilibrio ni modifican K ; sólo reducen el tiempo necesario para alcanzarlo.

94.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación de Van 't Hoff para la dependencia de la constante con la temperatura:

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = \frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

Desplazamiento por cambio de volumen:



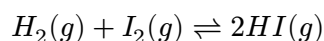
Invariancia de K ante catalizadores o gases inertes a volumen constante:

$$\Delta K(P, V, c) = 0 \quad \Delta K(T) \neq 0$$

94.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que aumentar la presión en una reacción donde $\Delta n_g = 0$ (como) modifica el equilibrio (al tener iguales moles gaseosos en ambos lados, la presión no tiene ningún efecto neto).



2. Creer que los catalizadores “mejoran el rendimiento” del equilibrio.

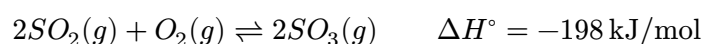
94.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la persona en el columpio:** Si alguien te empuja hacia la derecha (aumento de un reactivo), tu cuerpo se inclina hacia la izquierda para no caer y contrarrestar el empujón; si te enfrían (te quitan calor en reacción exotérmica), tu cuerpo tiembla produciendo calor para recuperar el equilibrio térmico.

94.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Considere la síntesis industrial de trióxido de azufre:



Prediga la dirección en la que se desplazará el equilibrio y qué ocurrirá con la concentración de SO_3 ante las siguientes perturbaciones independientes: a) Se añade gas oxígeno (O_2) al reactor. b) Se reduce a la mitad el volumen del reactor cerrado. c) Se incrementa la temperatura del sistema. d) Se añade platino metálico como catalizador.

Paso 1: Adición de O_2 : El sistema busca consumir el exceso de O_2 añadido. Se desplaza **hacia la derecha** (hacia productos). $[SO_3]$ aumenta. **Paso 2:** Reducción de volumen (aumento de presión): Contamos moles gaseosos: Reactivos = $2 + 1 = 3$ mol; Productos = 2 mol. El sistema se desplaza hacia donde haya menos moles de gas para aliviar la presión: se desplaza **hacia la derecha**. $[SO_3]$ aumenta. **Paso 3:** Aumento de temperatura: La reacción es exotérmica ($\Delta H^\circ < 0$, el calor es un producto). Añadir calor desplaza el equilibrio en el sentido endotérmico inverso para absorberlo: se desplaza **hacia la izquierda**. $[SO_3]$ disminuye y la constante K disminuye. **Paso 4:** Adición de catalizador: No altera la posición del equilibrio ni la concentración de SO_3 ; únicamente permite alcanzar el equilibrio más rápidamente.

94.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

94.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cómo se aplican simultáneamente las condiciones de Le Chatelier en la síntesis de Haber-Bosch para optimizar la producción de amoníaco?
2. ¿Por qué la adición de un gas inerte como el helio a volumen constante no desplaza el equilibrio químico?

94.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 95

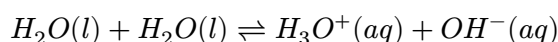
Autoionización del Agua, Producto Iónico (K_w) y Escalas de pH y pOH (Oriakhi Cap. 18)

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Equilibrio Iónico y Ácido-Base
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

95.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El agua pura es un anfótero anfiprótico que experimenta una autodisolución espontánea muy leve denominada **autoionización o autoprotólisis del agua**:



En este equilibrio, el producto de las actividades iónicas define la constante termodinámica del **producto iónico del agua (K_w)**, cuyo valor a 25.0° C es exactamente 1.00×10^{-14} . Dado que el proceso es endotérmico ($\Delta H > 0$), el valor de K_w aumenta al elevar la temperatura.

Søren Sørensen (1909) introdujo la **escala logarítmica de pH** (potencial de hidrógeno) para compactar las variaciones infinitesimales de concentración de protones:

$$pH = -\log_{10}[H_3O^+] \quad pOH = -\log_{10}[OH^-]$$

A 25° C, se cumple estrictamente la relación aditiva: $pH + pOH = pK_w = 14.00$.

95.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuaciones operacionales fundamentales:

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1.00 \times 10^{-14} \quad (\text{a } 25^\circ \text{ C})$$

$$pH = -\log[H^+] \Rightarrow [H^+] = 10^{-pH}$$

$$pOH = -\log[OH^-] \Rightarrow [OH^-] = 10^{-pOH}$$

$$pH + pOH = 14.00 \quad (\text{a } 25^\circ \text{ C})$$

Criterios de neutralidad a 25° C: 1. Neutro: $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ M} \Rightarrow pH = 7.00$ 2. Ácido: $[H^+] > [OH^-] \Rightarrow pH < 7.00$ 3. Básico: $[OH^-] > [H^+] \Rightarrow pH > 7.00$

95.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Asumir que un pH neutro siempre es 7.00 (a la temperatura corporal de 37° C, $K_w = 2.4 \times 10^{-14}$ y el pH neutro es 6.81).
2. Creer que la escala de pH sólo existe entre 0 y 14 (soluciones concentradas de ácidos fuertes como HCl 2 M tienen $pH = -0.30$; soluciones concentradas de $NaOH$ 2 M tienen $pH = 14.30$).

95.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la escala Richter de sismos:** La escala de pH es logarítmica: un cambio de una sola unidad de pH (de 6 a 5) no es un poquito más ácido, ¡es diez veces ($10 \times$) más ácido! Pasar de pH 7 a pH 4 es mil veces (10^3) más ácido.

95.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 18): Se prepara una disolución disolviendo 0.0560 g de hidróxido de potasio (KOH , $M = 56.11$ g/mol) en agua suficiente para completar 500.0 mL de solución a 25° C. Calcule $[OH^-]$, $[H^+]$, el pOH y el pH.

Paso 1: Cálculo de la concentración molar de KOH :

$$n(KOH) = \frac{0.0560 \text{ g}}{56.11 \text{ g/mol}} = 9.980 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$M = \frac{9.980 \times 10^{-4} \text{ mol}}{0.5000 \text{ L}} = 1.996 \times 10^{-3} \text{ M}$$

Como el KOH es una base fuerte que se disocia al 100% (



):

$$[OH^-] = 1.996 \times 10^{-3} \text{ M}$$

Paso 2: Cálculo del pOH:

$$pOH = -\log(1.996 \times 10^{-3}) = 2.70$$

Paso 3: Cálculo del pH:

$$pH = 14.00 - pOH = 14.00 - 2.70 = 11.30$$

Paso 4: Concentración de $[H^+]$:

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-11.30} = 5.01 \times 10^{-12} \text{ M}$$

95.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

95.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el agua pura a 60°C tiene un $\text{pH} \approx 6.5$ pero sigue siendo estrictamente neutra?
2. ¿Cuál es el pH de una solución $1.0 \times 10^{-8} \text{ M}$ de HCl ? (Demuestre por qué no puede ser 8.0 considerando la autoionización del agua).

95.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 96

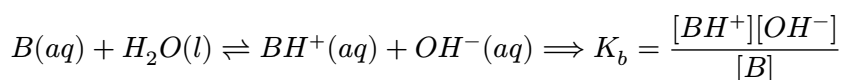
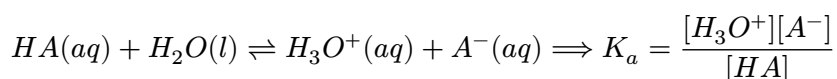
Fuerza Ácido-Base: Constantes de Disociación (K_a , K_b) y Grado de Ionización

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Equilibrio Iónico y Ácido-Base
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

96.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En disolución acuosa se distingue rigurosamente entre electrolitos fuertes y débiles: 1. **Ácidos y Bases Fuertes:** Se ionizan o disocian cuantitativamente al 100% en agua (HCl , HBr , HI , HNO_3 , $HClO_4$, H_2SO_4 ; hidróxidos de metales alcalinos y alcalinotérreos). La concentración de $[H^+]$ o $[OH^-]$ es igual a la concentración inicial del electrolito multiplicada por su número de protones/hidróxidos. 2. **Ácidos y Bases Débiles:** Se ionizan sólo parcialmente en una pequeña fracción ($< 5\%$), estableciendo un equilibrio químico homogéneo regido por la **constante de acidez (K_a)** o la **constante de basicidad (K_b)**:



Para cualquier par conjugado ácido-base de Brønsted-Lowry en agua, las constantes están acopladas por la relación universal: $K_a \cdot K_b = K_w = 1.0 \times 10^{-14}$.

96.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Relación del par conjugado:

$$K_a \cdot K_b = K_w \Leftrightarrow p K_a + p K_b = 14.00$$

Grado o porcentaje de ionización (α):

$$\% \text{ Ionización} = \left(\frac{[H^+]_{\text{equilibrio}}}{[HA]_{\text{inicial}}} \right) \times 100\%$$

Aproximación de simplificación (Regla del 5%):

$$\text{Si } \frac{[HA]_0}{K_a} > 400 \Rightarrow [HA]_0 - x \approx [HA]_0 \Rightarrow x = \sqrt{K_a \cdot [HA]_0}$$

96.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Utilizar la aproximación $[HA]_0 - x \approx [HA]_0$ cuando K_a es grande o la solución es muy diluida (en ese caso debe resolverse obligatoriamente la ecuación cuadrática completa por fórmula general).
2. Confundir la fuerza de un ácido (K_a) con su concentración molar.

96.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

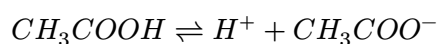
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los soldados disciplinados frente a los tímidos:** Un ácido fuerte es un batallón de 100 soldados donde todos saltan de inmediato al agua a nadar al recibir la orden (100% disociados). Un ácido débil es un grupo de 100 niños donde sólo 2 o 3 se atreven a entrar a la piscina y los otros 97 se quedan sentados en la orilla sin mojarse (equilibrio con 98% sin ionizar).

96.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule el pH y el porcentaje de ionización de una disolución acuosa 0.150 M de ácido acético (CH_3COOH , $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$) a 25° C.

Paso 1: Planteamiento de la tabla de equilibrio (ICE):



- | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---|---|----------------|----|----|----|--------------------|-----------|---|---|
| 1. Inicial (M): | 0.150 | 0 | 0 | 2. Cambio (M): | -x | +x | +x | 3. Equilibrio (M): | 0.150 - x | x | x |
|-----------------|-------|---|---|----------------|----|----|----|--------------------|-----------|---|---|

Paso 2: Verificación de la aproximación:

$$\frac{[HA]_0}{K_a} = \frac{0.150}{1.80 \times 10^{-5}} = 8333 > 400 \Rightarrow 0.150 - x \approx 0.150$$

$$K_a = \frac{x^2}{0.150} = 1.80 \times 10^{-5} \Rightarrow x^2 = 2.70 \times 10^{-6} \Rightarrow x = [H^+] = 1.643 \times 10^{-3} M$$

Paso 3: Cálculo del pH:

$$pH = -\log(1.643 \times 10^{-3}) = 2.78$$

Paso 4: Porcentaje de ionización:

$$\% \text{ Ionización} = \frac{1.643 \times 10^{-3}}{0.150} \times 100\% = 1.10\%$$

El ácido acético está ionizado sólo en un 1.10%, validando con holgura la aproximación efectuada.

96.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

96.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el ácido fluorhídrico (HF) es un ácido débil a pesar de que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica?
2. ¿Cómo influye la dilución en el porcentaje de ionización de un ácido débil según la Ley de Dilución de Ostwald?

96.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Cien-	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 97

Ácidos Polipróticos y Equilibrios de Ionización Escalonada

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Equilibrio Iónico y Ácido-Base
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

97.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los **ácidos polipróticos** son aquellos que contienen dos o más átomos de hidrógeno ionizables por molécula (H_2SO_4 , H_2CO_3 , H_3PO_4). En disolución acuosa no ceden todos sus protones simultáneamente en una sola etapa, sino de forma **escalonada y sucesiva**, donde cada etapa posee su propia constante de acidez característica (K_{a1} , K_{a2} , K_{a3}).

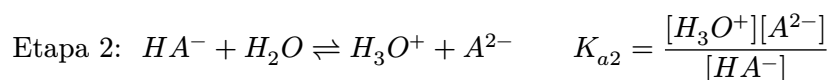
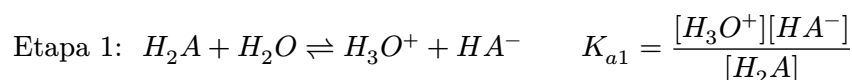
Para cualquier ácido poliprótico, las constantes de ionización disminuyen drásticamente en varios órdenes de magnitud en cada desprotonación consecutiva:

$$K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$$

Esta disparidad termodinámica se debe a que resulta electrostáticamente mucho más difícil arrancar un protón positivo (H^+) de un anión que ya posee carga negativa previa (HA^- o A^{2-}), debido a la intensa atracción coulombiana residual. Como regla práctica general, si K_{a1} es al menos 10^3 veces mayor que K_{a2} , **el pH de la disolución está determinado casi exclusivamente por la primera ionización.**

97.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Equilibrios sucesivos para un ácido diprótico (H_2A):



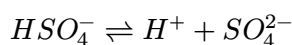
Teorema de la concentración del anión divalente (A^{2-}):

$$\text{En disolución de un ácido diprótico débil libre: } [A^{2-}] \approx K_{a2}$$

97.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Sumar las constantes $K_{a1} + K_{a2}$ para calcular el pH (las etapas son sucesivas, no simultáneas aditivas).
2. Olvidar que el ácido sulfúrico (H_2SO_4) es un caso especial: su primera ionización es de ácido fuerte total ($K_{a1} \gg 1$), pero su segunda ionización () es de ácido débil con $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-2}$.



97.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del imán y las bolas de metal:** Imagina un imán que sostiene tres bolitas de acero pegadas. Arrancar la primera bolita cuesta un poco de fuerza (K_{a1}); pero arrancar la segunda bolita del imán que ahora está más expuesto cuesta el triple de fuerza (K_{a2}); y arrancar la última bolita requiere una fuerza descomunal (K_{a3}).

97.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule el pH y las concentraciones en el equilibrio de todas las especies presentes ($[H_2CO_3]$, $[HCO_3^-]$, $[CO_3^{2-}]$, $[H^+]$) en una disolución acuosa 0.040 M de ácido carbónico (H_2CO_3).
Datos: $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 5.6 \times 10^{-11}$.

Paso 1: Primera ionización (determina $[H^+]$ y $[HCO_3^-]$):

$$K_{a1} = \frac{x^2}{0.040 - x} \approx \frac{x^2}{0.040} = 4.3 \times 10^{-7}$$

$$x^2 = 1.72 \times 10^{-8} \Rightarrow x = [H^+] = [HCO_3^-] = 1.311 \times 10^{-4} M$$

$$pH = -\log(1.311 \times 10^{-4}) = 3.88$$

Paso 2: Concentración de ácido carbónico no ionizado:

$$[H_2CO_3] = 0.040 - 1.311 \times 10^{-4} \approx 0.040 M$$

Paso 3: Segunda ionización (evaluación de $[CO_3^{2-}]$):

$$K_{a2} = \frac{[H^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]} = 5.6 \times 10^{-11}$$

Como $[H^+] \approx [HCO_3^-] = 1.311 \times 10^{-4} M$, se cancelan algebraicamente:

$$[CO_3^{2-}] = K_{a2} = 5.6 \times 10^{-11} M$$

97.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

97.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

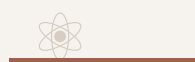
1. ¿Cómo regula el sistema buffer del ácido carbónico/bicarbonato (H_2CO_3/HCO_3^-) el pH exacto de la sangre humana en 7.35 – 7.45?
2. ¿Por qué el ácido fosfórico (H_3PO_4) forma tres series distintas de sales minerales?

97.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 98

Hidrólisis Salina y pH de Disoluciones Acuosas de Sales



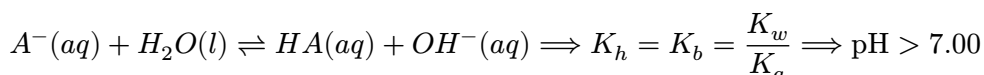
Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Equilibrio Iónico y Ácido-Base
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

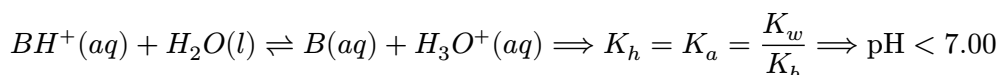
98.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Cuando una sal iónica se disuelve en agua, se disocia completamente en cationes y aniones hidratados. Dependiendo del origen conjugado de dichos iones, estos pueden reaccionar químicamente con el agua alterando el equilibrio de autoionización de esta, fenómeno conocido como **hidrólisis salina**:

1. **Sal de Ácido Fuerte y Base Fuerte ($NaCl, KNO_3$):** Ni el catión ni el anión se hidrolizan (son iones espectadores conjugados extremadamente débiles). La disolución es estrictamente **neutra** ($pH = 7.00$).
2. **Sal de Ácido Débil y Base Fuerte (CH_3COONa, KCN, NaF):** El anión es la base conjugada fuerte del ácido débil y sufre **hidrólisis básica**:



3. **Sal de Ácido Fuerte y Base Débil ($NH_4Cl, Fe(NO_3)_3$):** El catión es el ácido conjugado de la base débil y sufre **hidrólisis ácida**:



4. **Sal de Ácido Débil y Base Débil (NH_4CN, CH_3COONH_4):** Ambos iones se hidrolizan simultáneamente. El pH depende de la comparación entre K_a y K_b : si $K_a > K_b$ es ácida; si $K_b > K_a$ es básica; si $K_a = K_b$ es neutra.

98.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Constante de hidrólisis (K_h):

$$\text{Para anión básico: } K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{[HA][OH^-]}{[A^-]}$$

$$\text{Para catión ácido: } K_h = \frac{K_w}{K_b} = \frac{[B][H^+]}{[BH^+]}$$

Cálculo de pH en hidrólisis de anión básico:

$$[OH^-] = \sqrt{K_h \cdot c_{\text{sal}}} = \sqrt{\frac{K_w}{K_a} \cdot c_{\text{sal}}}$$

98.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que todas las soluciones salinas son neutras con $\text{pH} = 7$.
2. Escribir hidrólisis para iones como Na^+ o Cl^- (los cationes alcalinos y aniones de haluros fuertes no se hidrolizan jamás en agua).

98.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

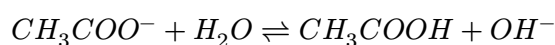
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del huérfano que busca a sus padres:** El anión acetato (CH_3COO^-) proviene de un ácido débil inestable; al verse en el agua no resiste la tentación de robarle un protón a una molécula de agua para volver a ser ácido acético, dejando flotando un OH^- libre que vuelve alcalina la solución.

98.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule el pH de una disolución acuosa 0.100 M de acetato de sodio (CH_3COONa) a 25°C . Dato: $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.80 \times 10^{-5}$.

Paso 1: Reacción de disociación e hidrólisis:



Paso 2: Constante de hidrólisis (K_h):

$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{1.80 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10}$$

Paso 3: Concentración de iones hidróxido en el equilibrio:

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_h \cdot c} = \sqrt{(5.56 \times 10^{-10})(0.100)} = \sqrt{5.56 \times 10^{-11}} = 7.457 \times 10^{-6}\text{ M}$$

Paso 4: Cálculo del pH:

$$\text{pOH} = -\log(7.457 \times 10^{-6}) = 5.13$$

$$\text{pH} = 14.00 - 5.13 = 8.87$$

La disolución es netamente **básica** con un pH de 8.87.

98.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

98.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué una disolución de cloruro de amonio (NH_4Cl) corroe ciertos metales debido a su pH ácido?
2. ¿Por qué las sales de metales de transición con alta densidad de carga como $AlCl_3$ o $FeCl_3$ generan disoluciones fuertemente ácidas ($\text{pH} \leq 3$)?

98.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 99

Disoluciones Amortiguadoras (Buffers) y Ecuación de Henderson- Hasselbalch

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Equilibrio Iónico y Ácido-Base
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

99.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Una **disolución amortiguadora, reguladora o tampón (buffer)** es un sistema acuoso capaz de resistir cambios drásticos en el pH ante la adición de cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes, o ante la dilución con agua. Está constituida químicamente por una mezcla en concentraciones comparables de: 1. Un **ácido débil y su base conjugada** en forma de sal (ej. CH_3COOH/CH_3COONa). 2. O una **base débil y su ácido conjugado** en forma de sal (ej. NH_3/NH_4Cl).

El mecanismo de acción reguladora se basa en el **efecto del ion común**: si se añaden protones (H^+), son consumidos por la base conjugada; si se añaden iones hidróxido (OH^-), son neutralizados por el ácido débil.

Lawrence Joseph Henderson (1908) y Karl Albert Hasselbalch (1916) dedujeron la ecuación fundamental que rige el pH de estos sistemas:

$$pH = p K_a + \log_{10} \left(\frac{[\text{Base Conjugada}]}{[\text{Ácido Débil}]} \right)$$

99.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Deducción formal de la Ecuación de Henderson-Hasselbalch:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \Rightarrow [H^+] = K_a \cdot \frac{[HA]}{[A^-]}$$

Aplicando $-\log_{10}$ a ambos miembros:

$$-\log[H^+] = -\log K_a - \log \left(\frac{[HA]}{[A^-]} \right)$$

$$pH = p K_a + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right) = p K_a + \log \left(\frac{n_{\text{base}}}{n_{\text{ácido}}} \right)$$

Para buffers básicos:

$$pOH = p K_b + \log \left(\frac{[\text{Ácido Conjugado}]}{[\text{Base Débil}]} \right)$$

99.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Intentar preparar un buffer con un ácido fuerte y su sal (un ácido fuerte no forma amortiguador porque su anión carece de basicidad para capturar protones).
2. Usar concentraciones molares en lugar de moles cuando se produce una reacción de neutralización tras añadir ácido o base externa.

99.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del amortiguador del automóvil:** Cuando el carro cae en un hueco de la carretera (adición de ácido fuerte) o pasa por un bache alto (adición de base fuerte), los resortes del amortiguador absorben el golpe mecánico y los pasajeros sentados adentro casi no sienten el impacto (el pH permanece prácticamente estable).

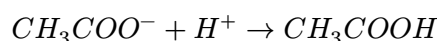
99.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se prepara una disolución amortiguadora mezclando 0.250 mol de ácido acético (CH_3COOH , $pK_a = 4.74$) y 0.350 mol de acetato de sodio (CH_3COONa) en agua hasta completar 1.00 L. a) Calcule el pH del amortiguador original. b) Calcule el nuevo pH si se añaden 0.050 mol de gas HCl puro.

Paso 1: pH del buffer original:

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right) = 4.74 + \log\left(\frac{0.350}{0.250}\right) = 4.74 + \log(1.40) = 4.74 + 0.146 = 4.89$$

Paso 2: Efecto de la adición de 0.050 mol de HCl : Los protones del HCl reaccionan cuantitativamente con la base conjugada acetato:



1. Moles finales de base (A^-): $0.350 - 0.050 = 0.300$ mol
2. Moles finales de ácido (HA): $0.250 + 0.050 = 0.300$ mol

Paso 3: Recálculo del pH:

$$pH = 4.74 + \log\left(\frac{0.300}{0.300}\right) = 4.74 + \log(1.00) = 4.74 + 0 = 4.74$$

(El pH sólo disminuyó de 4.89 a 4.74, en contraste con el agua pura donde 0.050 mol de HCl derrumbarían el pH de 7.00 a 1.30).

99.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

99.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la máxima capacidad amortiguadora de un buffer se alcanza cuando $[Base] = [Ácido]$, es decir, cuando $pH = p K_a$?
2. ¿Cómo regula el amortiguador fosfato ($H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$) el pH intracelular en los tejidos biológicos?

99.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 100

Capacidad Reguladora y Rango Amortiguador Óptimo

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Equilibrio Iónico y Ácido-Base
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

100.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La efectividad de una solución tampón está delimitada por dos parámetros cuantitativos esenciales:

1. **Capacidad Amortiguadora (β):** Medida cuantitativa de la resistencia del amortiguador al cambio de pH, definida por Donald Van Slyke como los moles de ácido o base fuerte requeridos para modificar el pH de un litro de disolución en una unidad:

$$\beta = \frac{db}{d \text{ pH}} = -\frac{da}{d \text{ pH}}$$

La capacidad amortiguadora es directamente proporcional a las **concentraciones absolutas** de los componentes del buffer (un tampón 1.0 M tiene diez veces más capacidad que uno 0.1 M aunque ambos tengan exactamente el mismo pH).

2. **Rango Útil de Amortiguamiento:** Intervalo de pH en el cual el tampón opera con eficiencia práctica. Corresponde a relaciones de concentración base/ácido comprendidas entre 0.1 y 10, lo que define el criterio estándar:

$$\text{Rango útil} = \text{p } K_a \pm 1.00$$

100.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación analítica de Van Slyke para la capacidad buffer:

$$\beta = 2.303 \left(\frac{K_w}{[H^+]} + [H^+] + \frac{C_{\text{total}} \cdot K_a [H^+]}{(K_a + [H^+])^2} \right)$$

Donde $C_{\text{total}} = [HA] + [A^-]$. Límites del rango de amortiguamiento:

$$\text{Si } \frac{[A^-]}{[HA]} = 0.10 \Rightarrow \text{pH} = \text{p } K_a + \log(0.10) = \text{p } K_a - 1$$

$$\text{Si } \frac{[A^-]}{[HA]} = 10.0 \Rightarrow \text{pH} = \text{p } K_a + \log(10.0) = \text{p } K_a + 1$$

100.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que dos disoluciones amortiguadoras con el mismo pH tienen la misma resistencia química (ignorar la concentración total C_{total}).
2. Seleccionar un par ácido/base cuyo $p K_a$ difiera en más de 2 unidades del pH de trabajo deseado.

100.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la esponja absorbente:** Una pequeña esponja y una esponja gigante absorben agua con el mismo tipo de poros (mismo pH), pero la esponja gigante puede absorber un vaso entero derramado antes de empaparse totalmente (alta capacidad amortiguadora), mientras que la esponjita se satura con tres gotas y desborda el agua (se agota el buffer).

100.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Un investigador biológico necesita preparar una disolución amortiguadora a $\text{pH} = 7.40$ para el cultivo de células endoteliales. Dispone en el laboratorio de los siguientes sistemas ácido-base: 1. Ácido fórmico / Formiato: $p K_a = 3.75$ 2. Ácido acético / Acetato: $p K_a = 4.74$ 3. Dihidrogenofosfato / Hidrogenofosfato ($H_2PO_4^- / HPO_4^{2-}$): $p K_a = 7.21$ 4. Amonio / Amoníaco (NH_4^+ / NH_3): $p K_a = 9.25$ Elija el sistema óptimo y calcule la relación molar requerida $[\text{Base}]/[\text{Ácido}]$.

Paso 1: Selección del sistema según el criterio $p K_a \approx \text{pH}$: El sistema óptimo es el **dihidrogenofosfato/hidrogenofosfato** ($H_2PO_4^- / HPO_4^{2-}$), cuyo $p K_a = 7.21$ es el más cercano a 7.40, encontrándose dentro del rango óptimo (7.21 ± 1.00). **Paso 2:** Cálculo de la relación de concentraciones:

$$\text{pH} = p K_a + \log \left(\frac{[HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]} \right)$$

$$7.40 = 7.21 + \log(R) \implies \log(R) = 7.40 - 7.21 = +0.19$$

$$R = \frac{[HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]} = 10^{0.19} = 1.55$$

Se deben mezclar 1.55 moles de HPO_4^{2-} por cada 1.00 mol de $H_2PO_4^-$.

100.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

100.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la sangre se vuelve letal si su pH cae por debajo de 6.8 o sube por encima de 7.8 (acidosis y alcalosis metabólica)?
2. ¿Qué ocurre experimentalmente cuando se añade una cantidad de ácido fuerte superior a los moles totales de base conjugada presentes en el amortiguador?

100.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 101

Principios del Análisis Volumétrico y Patrones Primarios (Oriakhi Cap. 14)

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Volumetría y Titulaciones Ácido-Base
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

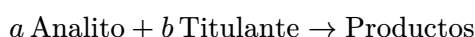
101.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El **análisis volumétrico (titulometría)** es un método cuantitativo analítico fundamental en el cual se determina con alta precisión la concentración desconocida de una disolución problema (analito) mediante la adición controlada, gota a gota desde una bureta graduada, de un volumen exactamente medido de una disolución de concentración perfectamente conocida y estandarizada (**titulante o solución patrón**), hasta alcanzar la estequiometría completa de la reacción.

1. **Punto de Equivalencia:** Punto teórico estequiométrico exacto en el cual la cantidad de equivalentes o moles de titulante añadido iguala rigurosamente a los equivalentes de analito presentes en la muestra.
2. **Punto Final:** Punto experimental en el cual el analista detiene la titulación, detectado visualmente por el viraje de color de un indicador químico o instrumentalmente mediante un potenciómetro (pH-metro). La discrepancia entre ambos puntos constituye el **error de titulación**.
3. **Patrón Primario:** Sustancia química sólida de altísima pureza (> 99.9%) y estabilidad química (no higroscópico ni reactivo con el CO_2 atmosférico, alta masa molar para minimizar errores de pesada en balanza analítica, ej. biftalato de potasio, KHP , o carbonato de sodio anhidro, Na_2CO_3).

101.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación estequiométrica de titulación:



En el punto de equivalencia:

$$\frac{n_{\text{analito}}}{a} = \frac{n_{\text{titulante}}}{b} \implies \frac{M_{\text{analito}} \cdot V_{\text{analito}}}{a} = \frac{M_{\text{titulante}} \cdot V_{\text{titulante}}}{b}$$

Estandarización contra patrón primario sólido:

$$M_{\text{titulante}} = \frac{m_{\text{patrón}} (\text{g})}{M_{\text{patrón}} (\text{g/mol}) \cdot V_{\text{bureta}} (\text{L})}$$

101.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir el punto de equivalencia teórico con el punto final experimental del indicador.
2. Utilizar hidróxido de sodio ($NaOH$) como patrón primario directo (el $NaOH$ sólido es higroscópico y absorbe humedad y CO_2 del aire formando Na_2CO_3 , por lo que sus soluciones deben estandarizarse siempre contra biftalato de potasio).

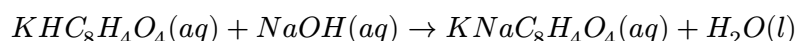
101.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la balanza de precisión:** En un lado colocas una masa conocida de fichas rojas (patrón primario); en la bureta tienes un cuentagotas de líquido azul. Vas agregando gota a gota hasta que la aguja marca exactamente el centro. En ese instante exacto sabes cuánta masa azul había en cada gota.

101.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 14): Se estandariza una disolución de $NaOH$ de concentración desconocida utilizando biftalato de potasio ($KHC_8H_4O_4$, abreviado KHP , masa molar $M = 204.22$ g/mol) como patrón primario monoprótico:



Una masa de 0.5106 g de KHP puro requiere 24.85 mL de la disolución de $NaOH$ para alcanzar el punto final con fenolftaleína. Calcule la molaridad estandarizada exacta del $NaOH$.

Paso 1: Moles de patrón primario KHP :

$$n(KHP) = \frac{0.5106 \text{ g}}{204.22 \text{ g/mol}} = 2.5002 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Paso 2: Moles de $NaOH$ consumidos (estequiometría 1 : 1):

$$n(NaOH) = n(KHP) = 2.5002 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Paso 3: Cálculo de la Molaridad del titulante:

$$M(NaOH) = \frac{2.5002 \times 10^{-3} \text{ mol}}{0.02485 \text{ L}} = 0.10061 \text{ mol/L} = 0.1006 \text{ M}$$

La concentración estandarizada exacta del hidróxido de sodio es **0.1006 M**.

101.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

101.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué una bureta debe enjuagarse con pequeñas porciones de la solución titulante antes de enrasar?
2. ¿Cómo influye la presencia de una burbuja de aire atrapada en la punta de la bureta en el volumen final registrado?

101.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Cien-	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 102

Construcción Matemática de Curvas de Titulación Ácido Fuerte - Base Fuerte

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Volumetría y Titulaciones Ácido-Base
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

102.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Una **curva de titulación** es el registro gráfico continuo de la variación del pH de la disolución analizada en función del volumen (V) de titulante añadido desde la bureta. Para la titulación de un ácido fuerte monoprótico (HCl) con una base fuerte ($NaOH$), la curva se divide en cuatro regiones matemáticas distintas:

1. **Antes de añadir titulante ($V_b = 0$):** El pH está regido exclusivamente por la concentración inicial del ácido fuerte: $pH = -\log[H^+]_0$.
2. **Antes del punto de equivalencia ($0 < V_b < V_e$):** Hay exceso de ácido fuerte no neutralizado. Se calculan los moles residuales de H^+ divididos entre el volumen total acumulado ($V_a + V_b$).
3. **En el punto de equivalencia ($V_b = V_e$):** Todo el ácido fuerte ha sido neutralizado por la base fuerte; los únicos iones presentes son espectadores (Na^+ , Cl^-) que no sufren hidrólisis. El pH está gobernado exclusivamente por la autoionización del agua a 25° C: **pH = 7.00 estricto**.
4. **Después del punto de equivalencia ($V_b > V_e$):** Todo el ácido se consumió y existe un exceso progresivo de base fuerte libre (OH^-). El pH se calcula a partir de $[OH^-]$ residual.

102.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuaciones por etapas (titulación de V_a de ácido fuerte M_a con base fuerte M_b): 1. Volumen en el punto de equivalencia:

$$V_e = \frac{M_a \cdot V_a}{M_b}$$

1. Región 2 ($V_b < V_e$):

$$[H^+] = \frac{M_a V_a - M_b V_b}{V_a + V_b} \Rightarrow pH = -\log[H^+]$$

1. Región 3 ($V_b = V_e$):

$$[H^+] = \sqrt{K_w} = 1.0 \times 10^{-7} M \Rightarrow pH = 7.00$$

1. Región 4 ($V_b > V_e$):

$$[OH^-] = \frac{M_b V_b - M_a V_a}{V_a + V_b} \Rightarrow pOH = -\log[OH^-] \Rightarrow pH = 14.00 - pOH$$

102.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Olvidar sumar los volúmenes ($V_{\text{total}} = V_a + V_b$) en el denominador, ignorando el efecto de dilución progresiva durante la titulación.
2. Suponer que el punto de equivalencia de cualquier titulación es siempre a $\text{pH} = 7.00$ (sólo es 7 si ambos son fuertes).

102.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El salto del acantilado de pH:** Durante casi toda la titulación el pH sube muy lentamente (de 1 a 3); pero al llegar a una sola gota antes del punto de equivalencia, la curva se vuelve vertical como una pared, disparando el pH bruscamente de 3 a 11 en una sola gota.

102.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se titulan 50.0 mL de HCl 0.100 M con disolución de NaOH 0.100 M. Calcule el pH: a) Al inicio (0 mL). b) Al añadir 49.0 mL de NaOH . c) En el punto de equivalencia (50.0 mL de NaOH). d) Al añadir 51.0 mL de NaOH .

Paso 1: Volumen inicial ($V_b = 0$):

$$\text{pH} = -\log(0.100) = 1.00$$

Paso 2: Al añadir 49.0 mL ($V_{\text{total}} = 99.0 \text{ mL} = 0.0990 \text{ L}$):

$$n(\text{H}^+) = (0.0500 \text{ L})(0.100 \text{ M}) - (0.0490 \text{ L})(0.100 \text{ M}) = 5.00 \times 10^{-3} - 4.90 \times 10^{-3} = 1.00 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$[\text{H}^+] = \frac{1.00 \times 10^{-4} \text{ mol}}{0.0990 \text{ L}} = 1.01 \times 10^{-3} \text{ M} \Rightarrow \text{pH} = 2.996 \approx 3.00$$

Paso 3: En el punto de equivalencia (50.0 mL): Todo se neutraliza formando $\text{NaCl}(aq)$. La sal no se hidroliza: **pH = 7.00.** **Paso 4:** Al añadir 51.0 mL ($V_{\text{total}} = 101.0 \text{ mL} = 0.1010 \text{ L}$):

$$n(\text{OH}^-)_{\text{exceso}} = (0.0510)(0.100) - (0.0500)(0.100) = 1.00 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{1.00 \times 10^{-4} \text{ mol}}{0.1010 \text{ L}} = 9.901 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{pOH} = 3.004 \Rightarrow \text{pH} = 14.00 - 3.00 = 11.00$$

(Nótese que una variación de sólo 2.0 mL alrededor del punto de equivalencia produce un salto colosal de 8 unidades de pH: de 3.00 a 11.00).

102.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

102.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué para una titulación ácido fuerte - base fuerte se pueden utilizar tanto fenolftaleína como naranja de metilo como indicadores?
2. ¿Cómo se detecta el punto de equivalencia mediante el método de la primera y segunda derivada del pH frente al volumen?

102.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual		Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 103

Curvas de Titulación Ácido Débil - Base Fuerte e Indicadores de pH

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Volumetría y Titulaciones Ácido-Base
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

103.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La curva de titulación de un ácido débil (HA , ej. CH_3COOH) con una base fuerte ($NaOH$) presenta marcadas diferencias termodinámicas respecto a la de un ácido fuerte:

1. **pH Inicial más elevado:** Debido a la ionización incompleta del ácido débil.
2. **Zona Tampón o Amortiguadora:** Antes del punto de equivalencia coexisten el ácido débil remanente y su base conjugada formada (A^-), generándose una disolución amortiguadora gobernada por Henderson-Hasselbalch.
3. **Punto de Semiequivalencia ($V_b = \frac{1}{2} V_e$):** Se ha neutralizado exactamente la mitad del ácido ($[HA] = [A^-]$); en este punto singular $pH = p K_a$, permitiendo determinar experimentalmente el $p K_a$ del ácido directamente de la curva.
4. **Punto de Equivalencia BÁSICO ($pH > 7.00$):** En el punto de equivalencia todo el ácido se ha transformado en su base conjugada (A^-), la cual sufre $** hidrólisis básica **$. Por tanto, $** el punto de equivalencia es siempre alcalino ($pH > 9.0$)$.
5. **Selección de Indicadores:** Un indicador ácido-base es un ácido débil orgánico (HIn) cuya forma protonada tiene un color diferente a su base conjugada (In^-). Para minimizar el error de titulación, el intervalo de viraje del indicador ($p K_{In} \pm 1$) debe coincidir con el salto vertical en el punto de equivalencia (en este caso, **fenolftaleína**, cuyo viraje es de 8.2 a 10.0).

103.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

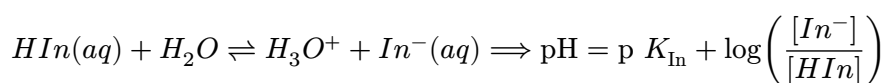
Ecuación en el punto de semiequivalencia:

$$\text{Si } V_b = \frac{1}{2} V_e \Rightarrow [A^-] = [HA] \Rightarrow pH = p K_a$$

pH en el punto de equivalencia alcalino:

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{K_w}{K_a} \cdot \frac{M_a V_a}{V_a + V_e}}$$

Equilibrio del indicador:



103.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Usar naranja de metilo (viraje de 3.1 a 4.4) para titular un ácido débil con base fuerte (el indicador virará mucho antes de que se alcance el punto de equivalencia, introduciendo un error analítico inmenso).
2. Suponer que en el punto de equivalencia de un ácido débil el pH es neutro (7.00).

103.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El punto medio del espejo:** En la mitad exacta del camino hacia la neutralización total, la concentración del ácido original y la sal formada son clones perfectos; en ese momento mágico el pH del vaso es exactamente igual al carnet de identidad molecular del ácido: su $p K_a$.

103.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se titulan 25.0 mL de ácido acético 0.100 M ($K_a = 1.80 \times 10^{-5}$, $p K_a = 4.74$) con NaOH 0.100 M. Calcule: a) El pH en el punto de semiequivalencia (12.5 mL de NaOH). b) El pH en el punto de equivalencia (25.0 mL de NaOH).

Paso 1: Punto de semiequivalencia ($V_b = 12.5$ mL):

$$[CH_3COO^-] = [CH_3COOH] \Rightarrow pH = p K_a = 4.74$$

Paso 2: Punto de equivalencia ($V_b = 25.0$ mL, $V_{total} = 50.0$ mL): Moles de acetato formado: $n = (0.0250 \text{ L})(0.100 \text{ M}) = 2.50 \times 10^{-3}$ mol. Concentración de acetato en el punto de equivalencia:

$$c = \frac{2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}}{0.0500 \text{ L}} = 0.0500 \text{ M}$$

Hidrólisis del acetato ($K_h = K_w/K_a = 5.56 \times 10^{-10}$):

$$[OH^-] = \sqrt{K_h \cdot c} = \sqrt{(5.56 \times 10^{-10})(0.0500)} = 5.27 \times 10^{-6} \text{ M}$$

$$pOH = -\log(5.27 \times 10^{-6}) = 5.28$$

$$pH = 14.00 - 5.28 = 8.72$$

El punto de equivalencia ocurre a **pH = 8.72**, validando el uso de fenolftaleína (incoloro a rosado tenue).

103.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

103.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la curva de titulación de un ácido débil presenta una pendiente mucho menos pronunciada en el punto de equivalencia que la de un ácido fuerte?
2. ¿Cómo se titula un ácido poliprótico como el ácido fosfórico y por qué presenta dos saltos de pH distinguibles?

103.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 104

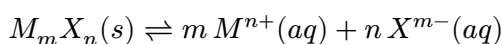
Producto de Solubilidad (K_{sp}) y Solubilidad Molar (Oriakhi Cap. 19)

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Equilibrio de Solubilidad e Iones Complejos
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

104.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Las sales consideradas convencionalmente “insolubles” en agua en realidad poseen una solubilidad finita extremadamente baja pero cuantificable. En una disolución saturada en contacto con el sólido precipitado, se establece un **equilibrio de solubilidad heterogéneo**:



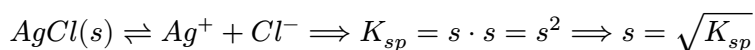
Dado que la actividad termodinámica del sólido puro cristalino es unitaria ($a = 1$), la constante de equilibrio se denomina **Producto de Solubilidad (K_{sp})**:

$$K_{sp} = [M^{n+}]^m [X^{m-}]^n$$

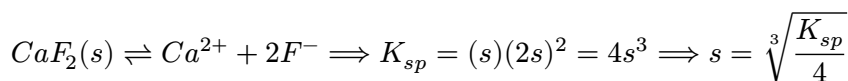
La **solubilidad molar (s)** representa la cantidad máxima de sustancia en moles de sal sólida que se disuelve por cada litro de disolución saturada a una temperatura dada. La relación matemática entre s y K_{sp} depende exclusivamente de la estequiometría de disociación.

104.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Relaciones estequiométricas entre solubilidad molar (s) y K_{sp} : 1. Sal 1 : 1 (tipo $AgCl$):



2. Sal 1 : 2 o 2 : 1 (tipo PbI_2 , CaF_2):



3. Sal 1 : 3 (tipo $Al(OH)_3$): $K_{sp} = (s)(3s)^3 = 27s^4 \Rightarrow s = \sqrt[4]{\frac{K_{sp}}{27}}$

4. Sal 2 : 3 (tipo Bi_2S_3): $K_{sp} = (2s)^2(3s)^3 = 108s^5 \Rightarrow s = \sqrt[5]{\frac{K_{sp}}{108}}$

104.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Comparar directamente los valores de K_{sp} de sales con distinta estequiometría para deducir cuál es más soluble (ej. una sal con $K_{sp} = 10^{-12}$ puede ser más soluble que una con $K_{sp} = 10^{-10}$ si una es tipo 1 : 2 y la otra 1 : 1; se deben comparar las solubilidades molares s , no los K_{sp}).
2. Olvidar elevar al coeficiente estequiométrico la concentración de los iones al formular la expresión de K_{sp} .

104.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

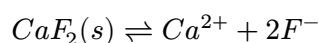
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del desempaque de cajas gemelas:** Al disolver una caja de CaF_2 , salen 1 bola de calcio (s) y 2 bolas de flúor ($2s$). En la fórmula de la constante, la concentración de flúor es el doble ($2s$) y además se eleva al cuadrado ($2s$ al cuadrado = $4s^2$), dando $4s^3$.

104.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 19): El producto de solubilidad del fluoruro de calcio (CaF_2) a $25^\circ C$ es $K_{sp} = 3.90 \times 10^{-11}$. a) Calcule la solubilidad molar (s) del CaF_2 en agua pura. b) Calcule la solubilidad en gramos por litro (g/L). Masa molar $M = 78.08$ g/mol.

Paso 1: Expresión de equilibrio para sal 1 : 2:



$$K_{sp} = [Ca^{2+}][F^{-}]^2 = (s)(2s)^2 = 4s^3 = 3.90 \times 10^{-11}$$

Paso 2: Despeje de la solubilidad molar (s):

$$s^3 = \frac{3.90 \times 10^{-11}}{4} = 9.75 \times 10^{-12}$$

$$s = \sqrt[3]{9.75 \times 10^{-12}} = 2.136 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

Paso 3: Conversión a solubilidad en g/L:

$$\text{Solubilidad} = (2.136 \times 10^{-4} \text{ mol/L}) \times 78.08 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 0.01668 \text{ g/L} = 16.7 \text{ mg/L}$$

104.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

104.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el sulfato de bario ($BaSO_4$, $K_{sp} = 1.1 \times 10^{-10}$) se puede ingerir como medio de contraste radiológico sin causar envenenamiento por bario tóxico?
2. ¿Cómo influye el pH en la solubilidad de sales cuyo anión es una base débil conjugada como los carbonatos ($CaCO_3$)?

104.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 105

Efecto del Ion Común en Equilibrios de Precipitación

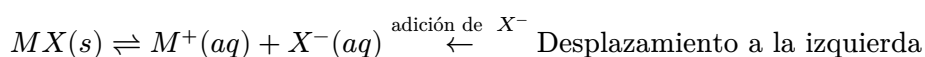
Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Equilibrio de Solubilidad e Iones Complejos
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

105.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El **efecto del ion común** en equilibrios de solubilidad es una manifestación termodinámica directa del Principio de Le Chatelier: **la solubilidad molar de una sal poco soluble disminuye significativamente cuando se disuelve en una disolución acuosa que ya contiene previamente uno de los iones constitutivos de dicha sal**, procedente de un electrólito fuerte soluble.

Al existir una concentración inicial no nula del catión o del anión, el sistema responde desplazando el equilibrio de disolución hacia la izquierda (hacia la fase sólida precipitada):



Este fenómeno se aprovecha en química analítica cuantitativa para forzar la precipitación completa de metales pesados en gravimetría reduciendo las pérdidas en las aguas madres.

105.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Cálculo de solubilidad con ion común:

$$K_{sp} = [M^+][X^-] = (s)(c_0 + s) \approx s \cdot c_0 \Rightarrow s = \frac{K_{sp}}{c_0}$$

Donde c_0 es la concentración inicial del ion común procedente del electrólito fuerte disuelto, asumiendo $s \ll c_0$.

105.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Intentar sumar las solubilidades en lugar de plantear el equilibrio con la concentración inicial del ion común.
2. Creer que el valor de la constante K_{sp} disminuye (la constante K_{sp} permanece idéntica; lo que disminuye drásticamente es la solubilidad molar s).

105.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del elevador lleno de personas:** Si el elevador tiene cupo para K_{sp} contactos y ya hay 9 personas adentro (ion común añadido), sólo cabe 1 persona más antes de sonar la alarma de sobrecupo (sólo se disuelve una mínima fracción antes de precipitar).

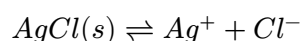
105.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule la solubilidad molar del cloruro de plata ($AgCl$, $K_{sp} = 1.80 \times 10^{-10}$): a) En agua destilada pura. b) En una disolución de cloruro de sodio ($NaCl$) 0.0500 M.

Paso 1: Solubilidad en agua pura:

$$s_0 = \sqrt{K_{sp}} = \sqrt{1.80 \times 10^{-10}} = 1.34 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

Paso 2: Solubilidad en disolución de $NaCl$ 0.0500 M (Ion común $[Cl^-]_0 = 0.0500 \text{ M}$):



$$[Ag^+] = s; \quad [Cl^-] = 0.0500 + s \approx 0.0500 \text{ M}$$

$$K_{sp} = (s)(0.0500) = 1.80 \times 10^{-10}$$

$$s = \frac{1.80 \times 10^{-10}}{0.0500} = 3.60 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$$

Paso 3: Comparación:

$$\frac{s_0}{s} = \frac{1.34 \times 10^{-5}}{3.60 \times 10^{-9}} \approx 3720$$

La solubilidad del $AgCl$ se reduce en más de **3700 veces** por la presencia del ion cloruro común.

105.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

105.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué al lavar un precipitado de sulfato de bario en gravimetría se utiliza una solución diluida de ácido sulfúrico en vez de agua destilada pura?
2. ¿Cómo previene el efecto del ion común la formación de cálculos renales de oxalato de calcio en personas sanas?

105.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 106

Precipitación Fraccionada y Formación de Iones Complejos (K_f)

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Equilibrio de Solubilidad e Iones Complejos
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

106.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Para predecir si precipitará una sal poco soluble al mezclar dos disoluciones, se calcula el **Cociente del Producto Iónico** (Q_{sp}) con las concentraciones instantáneas: 1. $Q_{sp} < K_{sp}$: Solución insaturada; no se observa precipitación. 2. $Q_{sp} = K_{sp}$: Solución en el límite exacto de saturación. 3. $Q_{sp} > K_{sp}$: Solución sobresaturada; **ocurre precipitación espontánea** hasta que las concentraciones iónicas disminuyen igualando a K_{sp} .

La **precipitación fraccionada o selectiva** es la técnica analítica que permite separar mezclas de cationes en solución añadiendo progresivamente un reactivo precipitante común, precipitando secuencialmente primero aquel catión cuya sal requiera menor concentración del reactivo para alcanzar su K_{sp} .

Por su parte, la **formación de iones complejos** consiste en la coordinación de un catión metálico central (ácido de Lewis) con moléculas o aniones con pares solitarios (**ligandos**, bases de Lewis, como NH_3 , CN^- , OH^-). El complejo soluble está regido por la **constante de formación** (K_f), cuyo elevado valor desplaza los equilibrios de solubilidad permitiendo redissolver precipitados insolubles (ej. disolución de $AgCl$ en amoníaco formando $[Ag(NH_3)_2]^+$).

106.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

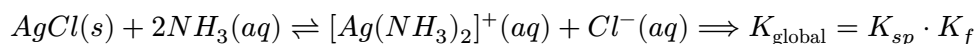
Criterio de precipitación:

$$Q_{sp} > K_{sp} \Rightarrow \text{Precipitación}$$

Equilibrio de formación del ion complejo y constante de estabilidad (K_f):

$$M^{n+} + nL \rightleftharpoons [ML_n]^{n+} \Rightarrow K_f = \frac{[ML_n]^{n+}}{[M^{n+}][L]^n}$$

Equilibrio acoplado de redisolución de sales insolubles con ligando:



106.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Suponer que al mezclar dos soluciones el volumen no cambia al calcular las concentraciones iniciales para Q_{sp} (¡debe considerarse obligatoriamente la dilución mutua: $V_{total} = V_1 + V_2$!).
2. Olvidar que los iones complejos aumentan la solubilidad de sales insolubles al secuestrar cationes libres.

106.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del señuelo molecular:** El precipitado de $AgCl$ está firmemente agarrado en el fondo; cuando agregas amoníaco concentrado (NH_3), las moléculas de amoníaco abrazan con tanta fuerza al catión plata ($K_f = 1.7 \times 10^7$) que arrancan los iones plata de la red cristalina, disolviendo por completo el precipitado sólido ante tus ojos.

106.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se mezclan 100.0 mL de disolución de nitrato de plomo(II) 0.0100 M con 100.0 mL de disolución de yoduro de potasio 0.0200 M. Sabiendo que para el yoduro de plomo(II) (PbI_2) el $K_{sp} = 7.10 \times 10^{-9}$ a 25° C, prediga si precipitará PbI_2 .

Paso 1: Cálculo de concentraciones tras la dilución ($V_{total} = 200.0$ mL):

$$[Pb^{2+}]_0 = (0.0100 \text{ M}) \times \left(\frac{100.0}{200.0}\right) = 5.00 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$[I^-]_0 = (0.0200 \text{ M}) \times \left(\frac{100.0}{200.0}\right) = 1.00 \times 10^{-2} \text{ M}$$

Paso 2: Cálculo del producto iónico Q_{sp} :

$$Q_{sp} = [Pb^{2+}][I^-]^2 = (5.00 \times 10^{-3})(1.00 \times 10^{-2})^2 = (5.00 \times 10^{-3})(1.00 \times 10^{-4}) = 5.00 \times 10^{-7}$$

Paso 3: Comparación con K_{sp} :

$$Q_{sp}(5.00 \times 10^{-7}) > K_{sp}(7.10 \times 10^{-9})$$

Como $Q_{sp} > K_{sp}$, la disolución está fuertemente sobresaturada y **precipitará inmediatamente un abundante precipitado amarillo brillante de $PbI_2(s)$.**

106.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

106.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cómo permite la terapia de quelación con EDTA salvar la vida de pacientes con intoxicación aguda por plomo o mercurio?
2. ¿En qué orden precipitarán los aniones cloruro ($AgCl$, $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$) y cromato (Ag_2CrO_4 , $K_{sp} = 1.1 \times 10^{-12}$) al agregar nitrato de plata a una disolución equimolar de ambos?

106.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 107

Celdas Galvánicas (Voltaicas) y Notación Estándar de Celda (Oriakhi Cap. 23)

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Electroquímica y Procesos Redox
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

107.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Una **celda galvánica o voltaica** es un dispositivo electroquímico en el cual la energía libre liberada por una reacción redox espontánea ($\Delta G < 0$) se convierte directamente en **energía eléctrica** en forma de corriente de electrones que fluye a través de un circuito conductor externo.

Consta de dos semiceldas acopladas: 1. **Ánodo:** Electrodo donde ocurre la **oxidación** (polo negativo en celdas galvánicas). Libera electrones hacia el circuito externo. 2. **Cátodo:** Electrodo donde ocurre la **reducción** (polo positivo en celdas galvánicas). Recibe electrones del circuito. 3. **Puente Salino:** Tubo en U con gel conductor inerte (KCl, KNO_3) que cierra el circuito eléctrico permitiendo la migración de iones para mantener la neutralidad eléctrica en ambas disoluciones sin que se mezclen físicamente.

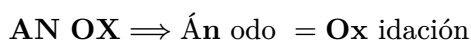
La IUPAC establece la **notación estándar abreviada de celda**:



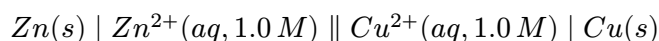
Donde la barra simple ($\mid$) representa una interfase de fase y la doble barra ($\parallel$) representa el puente salino.

107.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

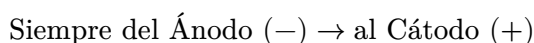
Regla mnemotécnica universal:



Notación de la Celda Daniell clásica:



Dirección del flujo de electrones:



107.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Invertir los polos de los electrodos o confundir la función del puente salino (creer que por el puente salino viajan electrones en vez de iones).
2. Escribir el cátodo a la izquierda en la notación de celda (por convención IUPAC, el ánodo se escribe siempre a la izquierda).

107.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

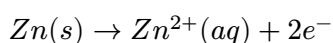
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los dos tanques de agua conectados por una turbina:** En el tanque izquierdo (ánodo) hay alta presión de electrones que empuja el flujo por un tubo metálico exterior donde una turbina (bombillo o motor) aprovecha la corriente; el puente salino es una manguera de retorno de agua subterránea que equilibra los niveles para que el flujo no se detenga por contrapresión electrostática.

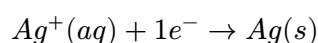
107.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 23): Escriba las semirreacciones de electrodo, la reacción global neta y la notación abreviada de celda para una celda galvánica construida con una lámina de plata (Ag) sumergida en $AgNO_3$ 1.0 M y una lámina de zinc (Zn) sumergida en $Zn(NO_3)_2$ 1.0 M.

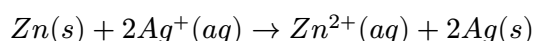
Paso 1: Identificación de electrodos según potenciales estándar: El zinc tiene mayor tendencia a oxidarse que la plata: 1. Ánodo (oxidación):



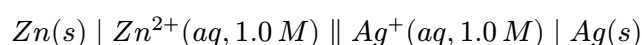
2. Cátodo (reducción):



Paso 2: Multiplicación para igualar electrones y reacción global neta:



Paso 3: Notación IUPAC estándar de la celda:



107.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

107.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Qué ocurriría inmediatamente con la corriente eléctrica de una celda galvánica si se retira el puente salino durante su funcionamiento?
2. ¿Por qué el ánodo de zinc pierde masa gradualmente mientras que el cátodo de cobre aumenta de masa en la celda Daniell?

107.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 108

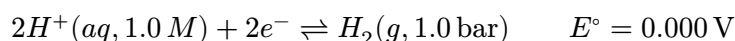
Potenciales Estándar de Electrodo (E°) y Serie Electroquímica

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Electroquímica y Procesos Redox
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

108.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Dado que es físicamente imposible medir el potencial eléctrico absoluto de una semicelda aislada independiente, se define un electrodo de referencia universal arbitrario: el **Electrodo Estándar de Hidrógeno (SHE o EEH)**, al cual se le asigna por convención un potencial estándar de reducción de exactamente **cero voltios** ($E^\circ = 0.000 \text{ V}$) a todas las temperaturas:



El **Potencial Estándar de Reducción (E°)** de cualquier semirreacción mide su tendencia intrínseca relativa a ganar electrones bajo condiciones estándar (25.0° C , concentraciones iónicas 1.00 M , presiones de gases 1.00 bar).

La **Serie Electroquímica** ordena las semirreacciones por valor de E° decreciente: 1. A mayor E° positivo: Mayor tendencia a reducirse (el F_2 tiene $E^\circ = +2.87 \text{ V}$, es el agente oxidante más fuerte). 2. A mayor E° negativo: Mayor tendencia a oxidarse en sentido inverso (el Li^+ tiene $E^\circ = -3.04 \text{ V}$, el litio metálico es el agente reductor más potente).

108.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Cálculo del potencial estándar de la celda (E°_{celda}):

$$E^\circ_{\text{celda}} = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}} = E^\circ_{\text{reducción}} - E^\circ_{\text{oxidación}}$$

Propiedad intensiva del potencial eléctrico:

El valor de E° NO se multiplica al multiplicar los coeficientes estequiométricos de la semirreacción



108.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Multiplicar el valor de E° por el coeficiente al balancear electrones (el potencial en voltios es julios por culombio, $V = J/C$, una magnitud intensiva que no depende del número de electrones transferidos).
2. Cambiar el signo de E° y luego volver a restarlo en la fórmula (se debe usar la fórmula estándar directa: $E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}}$ con los valores de tabla de reducción).

108.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del salto de cascada hidráulica:** El potencial estándar es la altura de la cascada en metros. El agua siempre cae desde la cascada más alta (mayor E° , cátodo) hacia la más baja (menor E° , ánodo). La diferencia de alturas es la fuerza motriz (E°_{celda}). Duplicar el caudal de agua que cae no cambia la altura de la cascada.

108.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: A partir de los potenciales estándar de reducción tabulados: 1. $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0.80 \text{ V}$ 2. $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$ Calcule el potencial estándar de la celda (E°_{celda}) y demuestre que la reacción es espontánea.

Paso 1: Asignación de electrodos: El electrodo con mayor potencial estándar se reduce en el cátodo; el de menor potencial se oxida en el ánodo:

$$E^\circ_{\text{cátodo}} = E^\circ(\text{Ag}^+) = +0.80 \text{ V}$$

$$E^\circ_{\text{ánodo}} = E^\circ(\text{Zn}^{2+}) = -0.76 \text{ V}$$

Paso 2: Cálculo del potencial de celda:

$$E^\circ_{\text{celda}} = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}} = (+0.80 \text{ V}) - (-0.76 \text{ V}) = +0.80 + 0.76 = +1.56 \text{ V}$$

Como $E^\circ_{\text{celda}} > 0$ (+1.56 V), la celda genera un voltaje positivo y la reacción es termodinámicamente espontánea.

108.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

108.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué una varilla de zinc sumergida en sulfato de cobre se recubre espontáneamente de cobre mientras que una varilla de cobre en sulfato de zinc no reacciona?
2. ¿Por qué el platino o el grafito se utilizan habitualmente como electrodos inertes en celdas redox?

108.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 109

Fuerza Electromotriz (E°), Energía Libre de Gibbs y Espontaneidad

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Electroquímica y Procesos Redox
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

109.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La fuerza electromotriz (fem o E) de una celda electroquímica está directamente acoplada a la termodinámica química clásica a través de la variación de la **Energía Libre de Gibbs (ΔG)**. El trabajo eléctrico máximo ($w_{\text{eléctrico}}$) que puede realizar una celda a presión y temperatura constantes es igual a la disminución de su energía libre de Gibbs:

$$w_{\text{máx}} = \Delta G = -q \cdot E_{\text{celda}} = -n \cdot F \cdot E_{\text{celda}}$$

Donde: 1. n : Número de moles de electrones transferidos en la ecuación balanceada. 2. F : **Constante de Faraday**, carga eléctrica correspondiente a un mol de electrones ($F = N_A \cdot e = 96485.33 \text{ C/mol} \approx 96500 \text{ C/mol}$). 3. E : Potencial de la celda en voltios ($\text{V} = \text{J/C}$).

Bajo condiciones estándar: $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$. De esta relación se deduce el acoplamiento directo con la constante de equilibrio: $E^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K$.

109.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación fundamental de acoplamiento termodinámico:

$$\Delta G^\circ = -n \cdot F \cdot E_{\text{celda}}^\circ$$

Relación entre potencial estándar y constante de equilibrio:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K \Rightarrow -nFE^\circ = -RT \ln K \Rightarrow E^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K$$

A 25.0° C (298.15 K), expresado en logaritmo decimal:

$$E^\circ = \frac{0.05916}{n} \log_{10} K \Leftrightarrow \log_{10} K = \frac{n \cdot E^\circ}{0.05916}$$

Criterio unificado de espontaneidad a 25° C: 1. Espontánea: $\Delta G^\circ < 0 \Leftrightarrow E^\circ > 0 \Leftrightarrow K > 1$ 2. En equilibrio: $\Delta G^\circ = 0 \Leftrightarrow E^\circ = 0 \Leftrightarrow K = 1$ 3. No espontánea: $\Delta G^\circ > 0 \Leftrightarrow E^\circ < 0 \Leftrightarrow K < 1$

109.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Olvidar el signo negativo en $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ (un potencial de celda positivo $+E^\circ$ corresponde a un ΔG° negativo espontáneo).
2. Confundir el número de moles de electrones transferidos (n) con el coeficiente estequiométrico del metal.

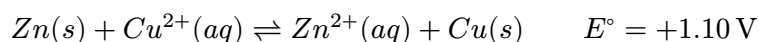
109.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El triángulo dorado de la fisicoquímica:** Los tres vértices del triángulo son ΔG° , E° y K . Si mides uno solo de ellos en el laboratorio (por ejemplo, el voltaje con un voltímetro de 5 dólares), las matemáticas te dan de inmediato los otros dos sin necesidad de hacer calorimetría ni equilibrios químicos complejos.

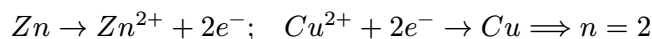
109.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Para la reacción redox de la celda Daniell:



Calcule a 25.0° C: a) La variación de la energía libre de Gibbs estándar (ΔG°) en kJ/mol. b) El valor numérico de la constante de equilibrio (K).

Paso 1: Identificación del número de electrones transferidos (n):



Paso 2: Cálculo de ΔG° :

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ = -(2 \text{ mol})(96485 \text{ C/mol})(1.10 \text{ J/C}) = -212267 \text{ J/mol} = -212.3 \text{ kJ/mol}$$

Paso 3: Cálculo de la constante de equilibrio (K):

$$\log K = \frac{n \cdot E^\circ}{0.05916} = \frac{2 \times 1.10}{0.05916} = \frac{2.20}{0.05916} = 37.187$$

$$K = 10^{37.187} = 1.54 \times 10^{37}$$

El valor colosal de $K \approx 1.5 \times 10^{37}$ confirma que la reacción directa transcurre hasta completitud absoluta.

109.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

109.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué una pila se descarga por completo cuando su potencial real cae a $E = 0$ V? (Equilibrio electroquímico).
2. ¿Cómo se relaciona el sobrepotencial cinético con la discrepancia entre el potencial termodinámico y el voltaje real medido?

109.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 110

Dependencia de la Concentración en Celdas: Ecuación de Nernst

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Electroquímica y Procesos Redox
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

110.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En aplicaciones reales (baterías comerciales, corrosión galvánica, transmisión de impulsos nerviosos en membranas biológicas), las disoluciones no se encuentran en condiciones estándar (1.0 M). Walther Nernst (1889, Premio Nobel 1920) dedujo la ecuación que describe cuantitativamente la variación del potencial de celda real (E) en función de las concentraciones instantáneas y la temperatura:

Partiendo de la termodinámica: $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$. Sustituyendo $\Delta G = -nFE$ y $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$:

$$-nFE = -nFE^\circ + RT \ln Q \Rightarrow E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

A 25.0° C (298.15 K), la **Ecuación de Nernst** adopta su forma operativa:

$$E = E^\circ - \frac{0.05916}{n} \log_{10} Q$$

Esta ecuación fundamenta el funcionamiento de las **celdas de concentración** (celdas generadas por dos semiceldas idénticas que sólo difieren en la concentración del electrolito, $E^\circ = 0$, pero $E > 0$) y de los electrodos selectivos de iones utilizados en **pH-metros digitales**.

110.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación de Nernst a 25° C:

$$E = E^\circ - \frac{0.0592}{n} \log Q$$

Potencial de celda en función del pH (para electrodo de hidrógeno):

$$E_{H^+/H_2} = -0.0592 \cdot \text{pH}$$

Condición de celda de concentración ($E^\circ = 0$):

$$E = -\frac{0.0592}{n} \log \left(\frac{[\text{diluida}]}{[\text{concentrada}]} \right) = +\frac{0.0592}{n} \log \left(\frac{[\text{conc}]}{[\text{dil}]} \right)$$

110.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Olvidar elevar al exponente estequiométrico las concentraciones al plantear el cociente de reacción Q .
2. Usar la ecuación de Nernst simplificada (0.05916) a temperaturas distintas de 25° C (a 37° C corporales el factor es 0.0615).

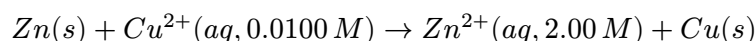
110.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los dos globos conectados por una válvula:** Si inflas un globo grande a alta presión y uno desinflado a baja presión y abres la válvula, el aire corre espontáneamente del más concentrado al menos concentrado hasta igualar presiones. En una celda de concentración, los electrones corren para igualar las concentraciones en ambos vasos.

110.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule el potencial real de una celda galvánica Daniell a 25° C:



Sabiendo que el potencial estándar es $E^\circ = +1.100\text{ V}$.

Paso 1: Planteamiento del cociente de reacción Q ($n = 2$):

$$Q = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} = \frac{2.00}{0.0100} = 200.0$$

Paso 2: Aplicación de la ecuación de Nernst:

$$E = E^\circ - \frac{0.05916}{2} \log(200.0) = 1.100 - (0.02958)(2.301) = 1.100 - 0.068 = 1.032\text{ V}$$

El potencial real es de **1.032 V**, menor que el estándar debido a que el cociente de reacción favorece a los productos ($Q > 1$).

110.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

110.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cómo genera la bomba de sodio-potasio (Na^+/K^+) el potencial de membrana en reposo de las neuronas (aproximadamente -70 mV) según la ecuación de Nernst?
2. ¿Por qué una batería vieja pierde voltaje a medida que se descarga según la ecuación de Nernst?

110.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 111

Celdas Electrolíticas y Procesos de Electrólisis Industrial

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Electroquímica y Procesos Redox
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

111.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

A diferencia de las celdas galvánicas espontáneas, una **celda electrolítica** es un dispositivo en el cual se utiliza energía eléctrica procedente de una fuente externa de corriente continua (batería o generador) para forzar la ocurrencia de una reacción química redox no espontánea ($\Delta G > 0$, $E_{\text{celda}} < 0$). Este proceso se denomina **electrólisis**.

En una celda electrolítica: 1. **Ánodo:** Electrodo conectado al polo positivo de la fuente; sigue ocurriendo la **oxidación**, atrayendo aniones. 2. **Cátodo:** Electrodo conectado al polo negativo de la fuente; sigue ocurriendo la **reducción**, atrayendo cationes. 3. **Sobrepotencial (η):** Voltaje adicional experimental que debe suministrarse por encima del potencial termodinámico teórico para vencer las lentas barreras cinéticas de transferencia de carga en la superficie de los electrodos (fundamentalmente en la evolución de gases como O_2 y H_2).

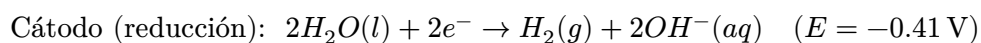
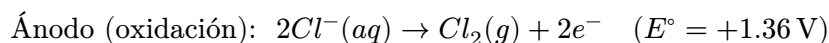
Aplicaciones industriales clave: 1. Proceso Hall-Héroult: Producción mundial de aluminio a partir de alúmina fundida (Al_2O_3). 2. Proceso Cloro-Álcali: Electrólisis de salmuera ($NaCl(aq)$) para producir $Cl_2(g)$, $H_2(g)$ y $NaOH(aq)$. 3. Galvanoplastia: Electrodeposición de capas protectoras decorativas de cromo, níquel, plata u oro sobre metales comunes.

111.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Condición de voltaje externo mínimo aplicado:

$$V_{\text{externo}} > |E_{\text{celda}}| + \eta_{\text{ánodo}} + \eta_{\text{cátodo}} + IR_{\text{ohmico}}$$

Electrólisis de salmuera concentrada:



Reacción global neta:



111.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Pensar que en la celda electrolítica cambia el tipo de reacción en los electrodos (el ánodo es SIEMPRE oxidación y el cátodo es SIEMPRE reducción en cualquier sistema electroquímico; lo que cambian son los signos de los polos).
2. Olvidar que en electrólisis en disolución acuosa el agua misma puede competir como oxidante o reductor frente a los iones del soluto.

111.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

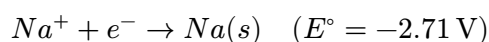
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de empujar el auto colina arriba:** En la celda galvánica el auto baja solo por la colina liberando energía motriz; en la celda electrolítica el auto está abajo y quieres subirlo a la cima de la colina (proceso no espontáneo): debes pagar el trabajo empujándolo con el motor encendido de una grúa (fuente externa de voltaje).

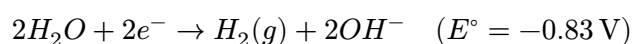
111.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Prediga los productos principales en el ánodo y en el cátodo durante la electrólisis de una disolución acuosa de sulfato de sodio (Na_2SO_4) con electrodos inertes de platino.

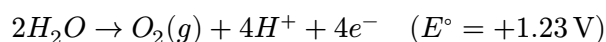
Paso 1: Especies presentes en la disolución: Cationes Na^+ y moléculas de H_2O ; aniones SO_4^{2-} y moléculas de H_2O . **Paso 2:** Competencia en el cátodo (reducción): 1.



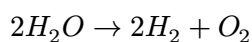
2.



El agua se reduce con mucha mayor facilidad termodinámica ($-0.83 \text{ V} \gg -2.71 \text{ V}$), por lo que se desprende **gas hidrógeno (H_2)** en el cátodo. **Paso 3:** Competencia en el ánodo (oxidación): El ion sulfato (SO_4^{2-}) contiene azufre en su estado máximo +6 y es extremadamente difícil de oxidar ($E^\circ > +2 \text{ V}$). Se oxida el agua: 1.



Se desprende **gas oxígeno (O_2)** en el ánodo. **Resultado:** La electrólisis del $Na_2SO_4(aq)$ equivale a la ****descomposición electrolítica del agua pura (**



)**, actuando el sulfato de sodio como electrolito inerte de conductividad.

111.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

111.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el sodio metálico sólo puede obtenerse mediante electrólisis de cloruro de sodio fundido seco y nunca a partir de salmuera acuosa?
2. ¿Cómo funciona la refinación electrolítica del cobre blister para alcanzar una pureza del 99.99% en los ánodos de sacrificio?

111.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 112

Leyes Cuantitativas de la Electrólisis de Michael Faraday

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Electroquímica y Procesos Redox
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

112.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Michael Faraday formuló en 1834 las dos leyes cuantitativas que rigen la electrólisis, fundamentando la naturaleza discontinua y cuantizada de la carga eléctrica mucho antes del descubrimiento formal del electrón:

1. **Primera Ley de Faraday:** La masa (m) de cualquier sustancia depositada, liberada o disuelta en un electrodo durante la electrólisis es **directamente proporcional a la cantidad total de carga eléctrica (Q)** que atraviesa la celda: $m \propto Q$.
2. **Segunda Ley de Faraday:** Para una cantidad fija de carga eléctrica, las masas de diferentes sustancias depositadas en los electrodos son **directamente proporcionales a sus pesos equivalentes químicos ($PE = M/z$)**.

Combinando ambas leyes con la definición de corriente eléctrica ($Q = I \cdot t$):

$$m = \left(\frac{I \cdot t}{F} \right) \times \left(\frac{M}{z} \right) = \frac{I \cdot t \cdot M}{z \cdot F}$$

Donde: 1. m : Masa de sustancia depositada o liberada en gramos. 2. I : Intensidad de corriente eléctrica constante en amperios ($A = C/s$). 3. t : Tiempo transcurrido en segundos (s). 4. M : Masa molar de la sustancia en g/mol. 5. z : Número de electrones transferidos por unidad fórmula en la semirreacción de electrodo. 6. F : Constante de Faraday (96485 C/mol).

112.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ecuación integrada de Faraday:

$$m = \frac{I \cdot t \cdot M}{z \cdot F}$$

Cálculo del número de moles depositados (n):

$$n = \frac{m}{M} = \frac{I \cdot t}{z \cdot F}$$

Volumen de gas liberado en condiciones normales ($V_m = 22.414 \text{ L/mol}$):

$$V = \left(\frac{I \cdot t}{z \cdot F} \right) \times V_m$$

112.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Olvidar convertir el tiempo de minutos u horas a segundos (t debe estar obligatoriamente en segundos).
2. Usar un valor incorrecto de z (ej. para el cobre usar $z = 1$ en lugar de $z = 2$ en sales de Cu^{2+}).

112.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

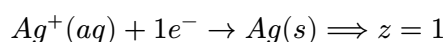
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los cupones de compra:** Un electrón es un cupón de compra. Si quieres comprar un átomo de plata (Ag^+), cuesta 1 cupón ($z = 1$). Si quieres comprar un átomo de cobre (Cu^{2+}), cuesta 2 cupones ($z = 2$). Si la corriente eléctrica te envía 1000 cupones por segundo, sabes exactamente cuántos átomos de metal vas a poder canjear en la ventanilla del electrodo.

112.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se hace circular una corriente eléctrica constante de 5.00 A a través de una celda de galvanoplastia que contiene una disolución de nitrato de plata ($AgNO_3$) durante 45.0 minutos. Calcule la masa en gramos de plata metálica depositada sobre el cátodo. Datos: $Ag = 107.87$ g/mol, $F = 96485$ C/mol.

Paso 1: Semirreacción catódica:



Paso 2: Conversión del tiempo a segundos:

$$t = 45.0 \text{ min} \times 60 \frac{\text{s}}{\text{min}} = 2700 \text{ s}$$

Paso 3: Cantidad total de carga eléctrica (Q):

$$Q = I \cdot t = (5.00 \text{ A}) \times (2700 \text{ s}) = 13500 \text{ C}$$

Paso 4: Moles de electrones suministrados:

$$n_e = \frac{Q}{F} = \frac{13500 \text{ C}}{96485 \text{ C/mol}} = 0.1399 \text{ mol de electrones}$$

Paso 5: Masa de plata depositada:

$$m(\text{Ag}) = n_e \times \left(\frac{1 \text{ mol Ag}}{1 \text{ mol } e^-} \right) \times 107.87 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = (0.1399)(107.87) = 15.09 \text{ g de Ag}$$

Se depositan exactamente **15.09 g** de plata pura sobre el objeto electroplateado.

112.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

112.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Cuántas horas se requerirían para depositar 1.00 kg de aluminio (Al^{3+} , $z = 3$) empleando una corriente industrial de 1000 A?
2. ¿Cómo se relaciona la constante de Faraday con el número de Avogadro y la carga del electrón ($F = N_A \cdot e$)? (Demuestre cómo Faraday midió indirectamente la carga del electrón en el siglo XIX).

112.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 113

Estabilidad Nuclear, Relación Neutrón- Protón y Defecto de Masa (Oriakhi Cap. 24)

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Química Nuclear y Radiactividad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

113.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

A diferencia de las reacciones químicas ordinarias (que involucran únicamente la reorganización de los electrones de valencia extranucleares con energías del orden de los electronvoltios, eV), las transformaciones nucleares modifican la composición intrínseca del núcleo atómico involucrando energías del orden de los megaelectronvoltios ($1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$).

La cohesión del núcleo atómico frente a la intensa repulsión electrostática culombiana entre protones positivos adyacentes se mantiene gracias a la **Fuerza Nuclear Fuerte**, una interacción fundamental de atracción de corto alcance ($< 1.5 \text{ fm}$) que opera indiscriminadamente entre protones y neutrones.

La estabilidad nuclear está determinada por: 1. **Relación Neutrón-Protón (N/Z):** Para núcleos ligeros ($Z \leq 20$), los núclidos estables presentan $N/Z \approx 1.0$. Para núcleos pesados, se requieren progresivamente más neutrones para diluir la repulsión protón-protón, alcanzando $N/Z \approx 1.5$ en el bismuto ($^{209}_{83}\text{Bi}$, el límite superior de estabilidad nuclear natural). 2. **Números Mágicos:** Núcleos con 2, 8, 20, 28, 50, 82 o 126 protones o neutrones presentan capas nucleares cerradas de extraordinaria estabilidad. 3. **Defecto de Masa (Δm):** La masa real medida experimentalmente de cualquier núcleo atómico consolidado es **siempre inferior a la suma aritmética de las masas aisladas de sus protones y neutrones constituyentes**:

$$\Delta m = (Z \cdot m_p + N \cdot m_n) - m_{\text{núcleo real}}$$

113.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Definición de defecto de masa:

$$\Delta m = [Z \cdot m(^1\text{H}) + (A - Z) \cdot m_n] - M_{\text{átomo real}}$$

Donde: 1. $m(^1\text{H}) = 1.007825 \text{ u}$ 2. $m_n = 1.008665 \text{ u}$ Cinturón o franja de estabilidad nuclear:

$$N/Z = 1.0 \quad (Z \leq 20) \rightarrow N/Z = 1.5 \quad (Z \approx 83)$$

Todos los núclidos con $Z > 83$ son inherentemente inestables y radiactivos.

113.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que los neutrones “pesan menos adentro del átomo” por desgaste físico (la masa perdida se transforma íntegramente en energía pura según Einstein).
2. Pensar que todos los núcleos pesados son radiactivos por igual.

113.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del descuento por compra en paquete:** Si compras 6 ladrillos individuales en la ferretería pesan 6 kg; pero al unirlos con un pegamento mágico indestructible para formar una columna, la columna pesa 5.9 kg. Los 100 g que faltan se transformaron en la energía de unión que mantiene pegados los ladrillos.

113.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 24): La masa atómica experimental del helio-4 (${}^4_2\text{He}$) es 4.002603 u. Calcule el defecto de masa (Δm) en unidades de masa atómica (u) y en kilogramos (kg). Datos: masa del protón más electrón $m({}^1_1\text{H}) = 1.007825 \text{ u}$, masa del neutrón $m_n = 1.008665 \text{ u}$, $1 \text{ u} = 1.66054 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

Paso 1: Suma de las masas de los nucleones constituyentes ($2p^+ + 2n^0$):

$$m_{\text{teórica}} = 2(1.007825 \text{ u}) + 2(1.008665 \text{ u}) = 2.015650 + 2.017330 = 4.032980 \text{ u}$$

Paso 2: Cálculo del defecto de masa:

$$\Delta m = m_{\text{teórica}} - m_{\text{experimental}} = 4.032980 \text{ u} - 4.002603 \text{ u} = 0.030377 \text{ u}$$

Paso 3: Conversión a kilogramos:

$$\Delta m = 0.030377 \text{ u} \times 1.66054 \times 10^{-27} \frac{\text{kg}}{\text{u}} = 5.0442 \times 10^{-29} \text{ kg}$$

113.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

113.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el núcleo de ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ posee la mayor estabilidad nuclear por nucleón de todo el universo observable?
2. ¿Qué ocurre con un núcleo atómico que se encuentra por encima del cinturón de estabilidad (exceso de neutrones)?

113.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 114

Energía de Enlace Nuclear por Nucleón y Ecuación de Einstein

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Química Nuclear y Radiactividad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

114.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Albert Einstein formuló en 1905 la **Teoría de la Relatividad Especial**, postulando la equivalencia fundamental entre la masa y la energía:

$$E = m \cdot c^2$$

Donde c es la velocidad de la luz en el vacío (2.99792×10^8 m/s). El defecto de masa (Δm) que desaparece durante la formación del núcleo a partir de sus nucleones libres se libera al espacio como radiación de altísima energía; por tanto, para desintegrar el núcleo y separar sus nucleones al infinito se debe suministrar exactamente esa misma cantidad de trabajo: la **Energía de Enlace Nuclear** (E_b).

Para comparar la estabilidad intrínseca entre núcleos de diferente tamaño, se calcula la **Energía de Enlace Nuclear por Nucleón** (E_b/A):

$$\frac{E_b}{A} = \frac{E_b}{\text{Número de masa } A}$$

La curva de E_b/A frente a A muestra un máximo prominente en el **Hierro-56** (^{56}Fe) con 8.79 MeV/nucleón. Esto explica por qué los núcleos muy ligeros liberan energía por **fusión nuclear**, mientras que los núcleos muy pesados liberan energía por **fisión nuclear**.

114.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Equivalencia masa-energía para 1 u:

$$E = (1.66054 \times 10^{-27} \text{ kg})(2.99792 \times 10^8 \text{ m/s})^2 = 1.4924 \times 10^{-10} \text{ J}$$

En megaelectronvoltios ($1 \text{ eV} = 1.60218 \times 10^{-19} \text{ J}$):

$$1 \text{ u} \equiv 931.494 \text{ MeV}$$

Ecuación operativa de la energía de enlace:

$$E_b (\text{MeV}) = \Delta m (\text{u}) \times 931.494 \text{ MeV/u}$$

Energía por nucleón:

$$\bar{E}_b = \frac{E_b}{A}$$

114.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Usar la velocidad de la luz sin elevar al cuadrado (c^2).
2. Confundir energía de enlace total del núcleo con energía de enlace por nucleón (un núcleo grande de uranio tiene mayor energía total que el hierro, pero menor energía por nucleón, por lo que es menos estable que el hierro).

114.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la fortaleza de la cooperativa:** La energía total es el dinero total en la bóveda de la cooperativa; la energía por nucleón es la riqueza de cada socio. Una cooperativa de 200 socios con 200 millones tiene 1 millón por socio; una de 10 socios con 50 millones tiene 5 millones por socio. Los socios de la pequeña están mucho mejor blindados y seguros (más estables).

114.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Calcule la energía de enlace nuclear total (E_b) en MeV y la energía de enlace por nucleón para el núcleo de helio-4 (${}^4_2\text{He}$), sabiendo que su defecto de masa es $\Delta m = 0.030377 \text{ u}$.

Paso 1: Cálculo de la energía de enlace total:

$$E_b = \Delta m \times 931.494 \text{ MeV/u} = (0.030377 \text{ u}) \times (931.494 \text{ MeV/u}) = 28.296 \text{ MeV}$$

Paso 2: Conversión a julios por mol de núcleos de helio:

$$E_b = 28.296 \times 10^6 \text{ eV} \times 1.6022 \times 10^{-19} \text{ J/eV} = 4.533 \times 10^{-12} \text{ J por núcleo}$$

$$E_b \text{ molar} = (4.533 \times 10^{-12} \text{ J}) \times (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) = 2.73 \times 10^{12} \text{ J/mol} = 2.73 \times 10^9 \text{ kJ/mol}$$

(¡Nótese que la formación de un mol de núcleos de helio libera casi tres millones de millones de kilojulios, millones de veces más que cualquier reacción química de combustión!).

Paso 3: Energía de enlace por nucleón ($A = 4$):

$$\frac{E_b}{A} = \frac{28.296 \text{ MeV}}{4 \text{ nucleones}} = 7.074 \text{ MeV/nucleón}$$

114.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

114.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la curva de energía de enlace por nucleón explica que el Sol produzca energía mediante la fusión de núcleos de hidrógeno en helio?
2. ¿Por qué la fisión nuclear del uranio-235 genera fragmentos más ligeros con mayor estabilidad nuclear?

114.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 115

Modos de Decaimiento Radiactivo: Emisiones α , β^- , β^+ y Radiación

γ

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

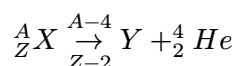
- **Eje Temático:** Química Nuclear y Radiactividad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

115.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

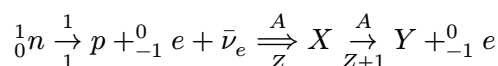
Los núclidos inestables (radionúclidos) que se sitúan fuera de la franja de estabilidad experimentan transformaciones nucleares espontáneas para alcanzar una configuración nuclear más estable, proceso denominado **decaimiento o desintegración radiactiva** (Becquerel, Marie y Pierre Curie, Rutherford).

Las leyes de conservación en las ecuaciones nucleares exigen que: 1. La suma de los **números atómicos (Z)** debe ser idéntica en ambos miembros. 2. La suma de los **números de masa (A)** debe ser idéntica en ambos miembros.

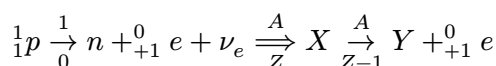
Modos fundamentales de desintegración: 1. **Emisión Alfa (α o ${}^4_2\text{He}$):** Expulsión de núcleos de helio-4 de alta masa y baja penetración por núcleos pesados ($Z > 83$):



2. **Emisión Beta Negativa (β^- o ${}^0_{-1}e$):** Ocurre en núcleos con exceso de neutrones; un neutrón se transmuta en un protón expulsando un electrón relativista y un antineutrino electrónico:



3. **Emisión Beta Positiva (Positrón, β^+ o ${}^0_{+1}e$) y Captura Electrónica (EC):** Ocurre en núcleos con deficiencia de neutrones; un protón se transmuta en neutrón:



4. **Emisión Gamma (γ o ${}^0_0\gamma$):** Desexcitación electromagnética de fotones de altísima energía y gran penetración desde un estado nuclear excitado isómero metaestable (m). No altera A ni Z .

115.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Leyes de conservación en reacciones nucleares:

$$\sum A_{\text{reactivos}} = \sum A_{\text{productos}} \quad \sum Z_{\text{reactivos}} = \sum Z_{\text{productos}}$$

Poder de penetración de las radiaciones:

α (se detiene con una hoja de papel) $\ll \beta$ (lámina de aluminio de 3 mm) $\ll \gamma$ (bloques gruesos de plomo u hormigón)

115.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir la partícula β^- con un electrón de la corteza extranuclear (la partícula beta se crea y nace dentro del núcleo durante la desintegración del neutrón).
2. Asumir que la radiación gamma transmuta el elemento químico (sólo disipa energía electromagnética sin cambiar protones ni neutrones).

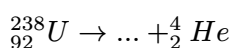
115.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

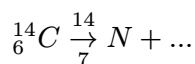
1. **Analogía de los tipos de proyectiles:** La partícula α es una bola de cañón pesada y lenta: choca con la primera pared de papel y se detiene causando gran daño superficial. La partícula β es una flecha rápida: atraviesa el papel y se clava en la madera. El rayo γ es un rayo láser invisible ultra penetrante: atraviesa paredes y personas, requiriendo un búnker de plomo para frenarlo.

115.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

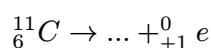
Problema: Complete las siguientes ecuaciones nucleares e identifique el modo de desintegración en cada caso: a)



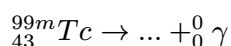
B)



C)



D)



Paso 1: Caso a:

$$A = 238 - 4 = 234; \quad Z = 92 - 2 = 90 \xrightarrow{234} {}_{90}\text{Th}$$

Modo: **Emisión Alfa (α)**, produciendo Torio-234. **Paso 2:** Caso b:

$$A = 14 - 14 = 0; \quad Z = 6 - 7 = -1 \xrightarrow{-1} e$$

Modo: **Emisión Beta negativa (β^-)**. Paso 3: Caso c:

$$A = 11 - 0 = 11; \quad Z = 6 - (+1) = 5 \xrightarrow{+1} B$$

Modo: **Emisión de Positrón (β^+)**, produciendo Boro-11. Paso 4: Caso d:

$$A = 99; \quad Z = 43 \xrightarrow{-1} Tc$$

Modo: **Emisión Gamma (γ)**, desexcitación del Tecnecio-99 metaestable utilizado en medicina nuclear.

115.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

115.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el radón-222 (^{222}Rn , emisor alfa gaseoso) representa un grave riesgo de cáncer de pulmón si se inhala en sótanos mal ventilados?
2. ¿Cómo se utiliza la tomografía por emisión de positrones (PET) en el diagnóstico oncológico temprano?

115.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 116

Cinética de Decaimiento Radiactivo y Datación por Radiocarbono (Oriakhi Cap. 24)

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Química Nuclear y Radiactividad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

116.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El decaimiento radiactivo es un proceso nuclear probabilístico puramente espontáneo que sigue con exactitud matemática rigurosa una **cinética de primer orden**. La velocidad de desintegración o **actividad radiactiva (A)** es directamente proporcional al número de núcleos radiactivos sin desintegrar presentes en la muestra (N):

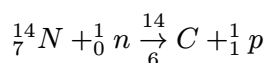
$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda \cdot N$$

Donde λ es la **constante de decaimiento radiactivo** (s^{-1} o $año^{-1}$). En el SI, la actividad se mide en **becquerels (1 Bq = 1 desintegración/s)** o en curios ($1 Ci = 3.70 \times 10^{10}$ Bq).

La integración analítica deduce la ley de decaimiento temporal y la vida media:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0.69315}{\lambda}$$

Willard Libby (Premio Nobel 1960) desarrolló el método de **datación por radiocarbono (^{14}C)**: en la atmósfera, la radiación cósmica genera continuamente ^{14}C por bombardeo de neutrones sobre nitrógeno (



), manteniendo una actividad constante en los seres vivos por fotosíntesis y alimentación (≈ 15.3 desintegraciones/(min $\cdot$ g C)). Al morir el organismo, el intercambio cesa y el ^{14}C decae por emisión β^- con $t_{1/2} = 5730$ años.

116.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Ley integrada de decaimiento radiactivo:

$$\ln\left(\frac{N_0}{N_t}\right) = \ln\left(\frac{A_0}{A_t}\right) = \lambda \cdot t$$

Ecuación de datación arqueológica por ^{14}C :

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A_0}{A_t}\right) = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)} \ln\left(\frac{A_0}{A_t}\right)$$

Donde $t_{1/2} = 5730$ años y $\lambda = 1.2097 \times 10^{-4} \text{ año}^{-1}$.

116.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Creer que la vida media radiactiva puede acelerarse calentando la muestra o someténdola a presiones extremas (la desintegración nuclear es totalmente insensible a la temperatura, presión o enlaces químicos).
2. Intentar usar datación por carbono-14 para fósiles de dinosaurios de 65 millones de años (el ^{14}C sólo es útil hasta unos 50000 a 60000 años; para rocas y fósiles geológicos se usan sistemas como $^{238}\text{U}/^{206}\text{Pb}$ o $^{40}\text{K}/^{40}\text{Ar}$).

116.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El reloj de arena atómico invisible:** Cuando un árbol está vivo, el reloj de arena recibe arena continuamente de la atmósfera (^{14}C constante). Al talar el árbol para hacer una canoa o momia, se sella el reloj y los granos de arena comienzan a caer a ritmo estricto e inalterable. Midiendo cuántos granos quedan, se calcula con exactitud el año en que murió el árbol.

116.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 24): Un fragmento de carbón vegetal hallado en un yacimiento arqueológico en los Andes colombianos presenta una actividad de desintegración de ^{14}C de 3.825 desint./($\text{min} \cdot \text{g C}$). Sabiendo que la actividad del tejido vivo contemporáneo es de 15.30 desint./($\text{min} \cdot \text{g C}$) y que la vida media del carbono-14 es de 5730 años, calcule la edad del yacimiento arqueológico.

Paso 1: Constante de decaimiento del carbono-14:

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{5730 \text{ años}} = 1.2097 \times 10^{-4} \text{ año}^{-1}$$

Paso 2: Fracción de actividad remanente:

$$\frac{A_0}{A_t} = \frac{15.30}{3.825} = 4.000$$

(Nótese que $4.000 = 2^2$, lo que significa que han transcurrido exactamente dos vidas medias).

Paso 3: Cálculo de la edad (t):

$$t = \frac{\ln(4.000)}{\lambda} = \frac{1.3863}{1.2097 \times 10^{-4} \text{ año}^{-1}} = 11460 \text{ años}$$

El yacimiento arqueológico tiene una antigüedad calculada de **11460 años**.

116.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

116.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el método de datación por carbono-14 requiere calibración contra anillos de crecimiento de árboles antiguos (dendrocronología)?
2. ¿Cómo se utiliza el uranio-238 ($t_{1/2} = 4.47 \times 10^9$ años) para datar la edad de la Tierra y los meteoritos lunares en 4500 millones de años?

116.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 117

Reacciones Nucleares Inducidas: Fisión en Cadena y Fusión Termonuclear

Grado 10° — Química (Docente) — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Química Nuclear y Radiactividad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

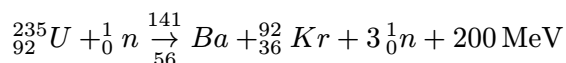
117.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Las reacciones nucleares inducidas ocurren cuando un núcleo blanco es bombardeado por partículas aceleradas (neutrones, protones, núcleos ligeros). Se dividen en dos procesos colosales de liberación energética según la curva de energía de enlace:

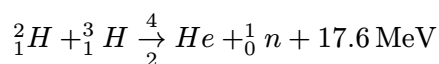
1. **Fisión Nuclear Inducida (Hahn, Strassmann, Meitner, 1938):** Ruptura de un núcleo pesado e inestable (como ^{235}U o ^{239}Pu) al capturar un neutrón térmico lento (1_0n), dividiéndose en dos núcleos de masa intermedia (fragmentos de fisión) más la liberación de 2 a 3 neutrones secundarios rápidos y gigantescas cantidades de energía térmica (≈ 200 MeV por núcleo fisionado). Los neutrones liberados inducen la fisión de núcleos vecinos, originando una **reacción en cadena**. Si la masa de combustible supera la **masa crítica**, la reacción se autosostiene (controlada en reactores nucleares civiles mediante barras de control de cadmio o boro; incontrolada y explosiva en armas nucleares).
2. **Fusión Termonuclear:** Unión de dos núcleos atómicos ligeros (isótopos de hidrógeno: deuterio ^2H y tritio ^3H) a temperaturas extremas ($> 10^8$ K) para vencer la barrera de repulsión coulombiana, formando un núcleo más pesado (^4He) y liberando 17.6 MeV por evento. Es la fuente de energía que alimenta a las estrellas y el Sol.

117.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

Reacción típica de fisión de Uranio-235:



Reacción de fusión termonuclear Deuterio-Tritio ($D - T$):



Factor de multiplicación neutrónica (k):

$$k < 1 \Rightarrow \text{Subcrítico (la reacción se apaga)}$$

$$k = 1 \Rightarrow \text{Crítico estable (reactor nuclear de potencia constante)}$$

$$k > 1 \Rightarrow \text{Supercrítico (divergencia exponencial)}$$

117.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. Confundir fisión (romper núcleos pesados) con fusión (unir núcleos livianos).
2. Creer que un reactor nuclear puede explotar como una bomba atómica (físicamente imposible debido a que el uranio de un reactor sólo está enriquecido al 3 – 5% ^{235}U , mientras que un arma exige > 90%).

117.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de las trampas de ratones con pelotas de ping-pong:** Imagina un suelo cubierto de miles de trampas de ratones cargadas, cada una con dos pelotas de ping-pong encima. Si lanzas una sola pelota desde arriba (neutrón), dispara una trampa que lanza dos pelotas, las cuales activan dos trampas más lanzando cuatro pelotas, disparando una avalancha exponencial en un parpadeo (reacción en cadena).

117.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: La fisión de un único núcleo de uranio-235 libera un promedio de 200.0 MeV de energía. Calcule la energía total liberada por la fisión completa de 1.000 kg de ^{235}U puro ($M = 235.04 \text{ g/mol}$) en julios (J) y compárela con la energía liberada al quemar 1.000 kg de carbón estándar ($3.00 \times 10^7 \text{ J/kg}$).

Paso 1: Número de átomos de ^{235}U en 1.000 kg (1000.0 g):

$$N = \frac{1000.0 \text{ g}}{235.04 \text{ g/mol}} \times (6.02214 \times 10^{23} \text{ átomos/mol}) = 2.5622 \times 10^{24} \text{ núcleos}$$

Paso 2: Energía en electronvoltios y julios:

$$E_{\text{total}} = (2.5622 \times 10^{24}) \times (200.0 \times 10^6 \text{ eV}) = 5.1244 \times 10^{32} \text{ eV}$$

$$E_{\text{total}} = 5.1244 \times 10^{32} \text{ eV} \times (1.6022 \times 10^{-19} \text{ J/eV}) = 8.210 \times 10^{13} \text{ J} = 82.1 \text{ TJ}$$

Paso 3: Comparación con el carbón mineral:

$$\text{Factor} = \frac{8.210 \times 10^{13} \text{ J}}{3.00 \times 10^7 \text{ J}} = 2.74 \times 10^6$$

Un solo kilogramo de uranio-235 produce la misma energía que quemar **2740 toneladas** de carbón fósil, evidenciando la descomunal densidad energética nuclear.

117.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

117.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el confinamiento magnético en reactores Tokamak (como el proyecto ITER) es el mayor desafío tecnológico para lograr la fusión nuclear comercial?
2. ¿Cómo actúan los moderadores (agua pesada o grafito) para desacelerar los neutrones en un reactor nuclear?

117.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual		Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

PARTE VI

Once — Química (Docente)

Capítulo 118

Sistemas Termodinámicos y Primera Ley de la Termodinámica

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Termodinámica Química Clásica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

118.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La termodinámica química estudia las transformaciones de energía térmica en trabajo y otras formas de energía en procesos químicos y físicos. El universo termodinámico se divide en el sistema (porción bajo estudio) y los alrededores o entorno (el resto del universo).

Los sistemas se clasifican según las transferencias permitidas a través de sus límites: 1. **Sistema Abierto:** Intercambia tanto materia como energía con el entorno. 2. **Sistema Cerrado:** Intercambia energía (calor y trabajo) pero no materia con el entorno. 3. **Sistema Aislado:** No intercambia ni materia ni energía con el entorno.

El estado termodinámico de un sistema queda unívocamente fijado por variables macroscópicas (P, V, T, n). Una **función de estado** es una propiedad cuyo valor depende únicamente del estado actual del sistema, independientemente de la trayectoria o camino seguido para alcanzarlo (ejemplos: U, H, S, G, P, V, T). En contraste, el calor (q) y el trabajo (w) no son funciones del sistema sino modos de transferencia de energía a través de los límites durante un cambio de estado; son **funciones de trayectoria**.

La **Primera Ley de la Termodinámica** es el principio de conservación de la energía: la energía interna total (U) de un sistema aislado permanece constante. Para un sistema cerrado que experimenta una transformación:

$$\Delta U = q + w$$

Bajo el convenio de signos de la IUPAC, la energía que ingresa al sistema es positiva ($q > 0$ si el sistema absorbe calor; $w > 0$ si los alrededores realizan trabajo sobre el sistema). El trabajo de expansión o compresión mecánico contra una presión externa constante P_{ext} viene dado por:

$$w = -P_{\text{ext}}\Delta V$$

118.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

$$\Delta U = q + w$$

$$w = - \int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}} dV \quad \xrightarrow{P_{\text{ext}} = \text{cte}} \quad w = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$$

En una expansión isotérmica reversible de un gas ideal:

$$w_{\text{rev}} = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

A volumen constante ($\Delta V = 0$):

$$w = 0 \implies \Delta U = q_v$$

118.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Confundir calor y temperatura con energía interna:** Creer que un cuerpo “posee calor”. El calor no es una sustancia ni una propiedad contenida; es energía en tránsito motivada por un gradiente de temperatura.
2. **Asumir que el calor y el trabajo son funciones de estado:** Suponer que se puede hablar de “el calor del estado 1”. El calor solo existe durante el proceso dinámico de cambio de estado.
3. **Inversión en el convenio de signos:** Confundir el signo del trabajo mecánico. Si un gas se expande ($\Delta V > 0$), el sistema realiza trabajo sobre el entorno, perdiendo energía ($w < 0$ bajo IUPAC).

118.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Cuenta Bancaria (Energía Interna) y Transacciones:** La energía interna (U) es el saldo total de la cuenta bancaria (función de estado; solo importa cuánto dinero hay, no cómo llegó allí). El calor (q) y el trabajo (w) son los dos métodos posibles de depósito o retiro: transferencia electrónica (calor, flujo desordenado) y pago por cheque/cajero (trabajo, acción ordenada). El saldo final no distingue el origen de los fondos.
2. **Visualización de los Límites:** Comparar un tubo de ensayo abierto (abierto), un matraz sellado (cerrado) y un termo de doble pared al vacío (aislado).

118.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 14): Un gas confinado en un cilindro con émbolo móvil absorbe 450 J de calor mientras se expande desde un volumen inicial de 2.00 L hasta un volumen final de 6.50 L contra una presión externa constante de 1.20 atm. Calcule el trabajo realizado (w) en joules y el cambio en la energía interna (ΔU) del gas. Dato: $1 \text{ L} \cdot \text{atm} = 101.325 \text{ J}$.

Solución paso a paso: 1. *Calcular el cambio de volumen:*

$$\Delta V = V_2 - V_1 = 6.50 \text{ L} - 2.00 \text{ L} = 4.50 \text{ L}$$

2. Calcular el trabajo mecánico:

$$w = -P_{\text{ext}} \Delta V = -(1.20 \text{ atm})(4.50 \text{ L}) = -5.40 \text{ L} \cdot \text{atm}$$

3. Convertir el trabajo a Joules con factor de conversión:

$$w = -5.40 \text{ L} \cdot \text{atm} \times \left(\frac{101.325 \text{ J}}{1 \text{ L} \cdot \text{atm}} \right) = -547.16 \text{ J}$$

4. Aplicar la Primera Ley de la Termodinámica:

$$\Delta U = q + w$$

Dado que el sistema absorbe calor, $q = +450 \text{ J}$:

$$\Delta U = +450 \text{ J} + (-547.16 \text{ J}) = -97.16 \text{ J} \approx -97.2 \text{ J}$$

Interpretación: La energía interna del sistema disminuyó en 97.2 J porque el trabajo de expansión efectuado superó la energía térmica absorbida.

118.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

118.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué ΔU entre dos estados definidos es idéntico sin importar si la expansión se realiza de forma brusca irreversible o infinitamente lenta reversible?
2. Si un gas ideal se expande libremente en el vacío ($P_{\text{ext}} = 0$) sin intercambiar calor ($q = 0$), ¿cuánto vale el trabajo mecánico y cuál es el cambio de temperatura del sistema?
3. ¿Cómo se traduce el principio de conservación de la energía al funcionamiento de un motor de combustión interna?

118.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 119

Entalpía y Procesos a Presión Constante

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Termodinámica Química Clásica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

119.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La inmensa mayoría de las transformaciones químicas y biológicas ocurren en recipientes abiertos a la atmósfera, es decir, bajo presión externa esencialmente constante ($P = \text{cte}$). Para describir los intercambios de calor bajo estas condiciones de contorno naturales, se define la función termodinámica **Entalpía (H)**:

$$H = U + PV$$

Dado que U , P y V son funciones de estado, la entalpía H es rigurosamente una función de estado extensiva.

Diferenciando para un proceso a presión constante con trabajo únicamente de expansión ($P - V$):

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

Sustituyendo la Primera Ley ($\Delta U = q_p + w = q_p - P\Delta V$):

$$\Delta H = (q_p - P\Delta V) + P\Delta V = q_p$$

Este resultado es de trascendental importancia experimental: el cambio de entalpía (ΔH) es numéricamente igual al calor absorbido o liberado por el sistema a presión constante (q_p).

1. **Procesos Exotérmicos ($\Delta H < 0$):** El sistema transfiere calor a los alrededores; la entalpía del estado final es menor que la del estado inicial.
2. **Procesos Endotérmicos ($\Delta H > 0$):** El sistema absorbe calor de los alrededores; la entalpía del estado final es mayor que la del inicial.

Para reacciones en fase condensada (sólidos y líquidos), $\Delta V \approx 0 \Rightarrow \Delta H \approx \Delta U$. Para reacciones con gases ideales:

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + \Delta n_g RT$$

Donde $\Delta n_g = \sum n_{g,\text{productos}} - \sum n_{g,\text{reactivos}}$.

119.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

$$H = U + PV$$

$$\Delta H = q_p \quad (P = \text{cte, solo trabajo } P - V)$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT \quad (\text{gases ideales})$$

$$\Delta n_g = \sum \nu_i(\text{gas, prod}) - \sum \nu_j(\text{gas, react})$$

119.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Identificar entalpía con energía interna:** Creer que $\Delta H = \Delta U$ en todos los casos. En reacciones gaseosas donde cambia la cantidad de sustancia, la diferencia ($\Delta n_g RT$) puede ser de decenas de kilojoules.
2. **Ignorar el signo termodinámico:** Considerar que una reacción “tiene un calor de 500 kJ” sin especificar si es absorbido (+) o liberado (–).
3. **Creer que solo las reacciones exotérmicas son espontáneas:** La entalpía por sí sola no determina la espontaneidad; la entropía del universo es el árbitro definitivo.

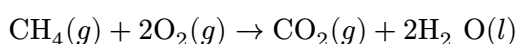
119.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Mochila Inflable:** La energía interna (U) es lo que llevas dentro de la mochila. Pero si tu mochila tiene un compartimento que se infla automáticamente al llenarse, tienes que empujar la atmósfera que te rodea para hacerle espacio. La entalpía (H) es la energía interna total más el costo energético de empujar la atmósfera (PV).
2. **Curvas de Nivel en la Montaña:** La altura de un campamento en la montaña es una función de estado (H); no importa si subiste en helicóptero o por un sendero sinuoso, el desnivel (ΔH) entre el campamento base y la cumbre es invariante.

119.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 14): Para la combustión completa de un mol de metano a 298.15 K:



Se mide experimentalmente un cambio de entalpía estándar $\Delta H^\circ = -890.3 \text{ kJ/mol}$. Calcule el cambio en la energía interna estándar (ΔU°) para esta reacción a dicha temperatura. Dato: $R = 8.3145 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$.

Solución paso a paso: 1. *Identificar los moles gaseosos de reactivos y productos:* 1. Reactivos gaseosos: 1 mol de $\text{CH}_4 + 2 \text{ mol de O}_2 = 3 \text{ mol}$ 2. Productos gaseosos: 1 mol de $\text{CO}_2 = 1 \text{ mol}$ (el H_2O está en fase líquida).

$$\Delta n_g = 1 - (1 + 2) = -2 \text{ mol}$$

2. *Aplicar la relación $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$:*

$$\Delta U^\circ = \Delta H^\circ - \Delta n_g RT$$

3. Calcular el término $\Delta n_g RT$ con consistencia de unidades:

$$\Delta n_g RT = (-2 \text{ mol}) \times \left(8.3145 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right) \times (298.15 \text{ K})$$

$$\Delta n_g RT = -4958 \text{ J} = -4.958 \text{ kJ}$$

4. Sustituir para hallar ΔU° :

$$\Delta U^\circ = -890.3 \text{ kJ} - (-4.958 \text{ kJ}) = -890.3 + 4.958 = -885.34 \text{ kJ/mol}$$

Interpretación: ΔU° es ligeramente menos negativo que ΔH° porque los alrededores realizaron trabajo sobre el sistema al contraerse el volumen gaseoso de 3 a 1 mol.

119.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

119.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el agua líquida formada en una combustión no se incluye en el conteo de Δn_g ?
2. En una reacción donde $\Delta n_g = 0$, ¿qué relación cuantitativa guardan ΔH y ΔU ?
3. Si se produce una detonación dentro de una vasija de acero rígido indeformable, ¿se está midiendo q_p o q_v ?

119.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 120

Métodos Calorimétricos: Calorimetría a Volumen y Presión Constante

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Termodinámica Química Cuantitativa
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

120.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La calorimetría es la técnica experimental mediante la cual se cuantifican los intercambios térmicos que acompañan a las transformaciones físicas y químicas. Se fundamenta en el balance adiabático de energía: en un calorímetro aislado, el calor cedido por la reacción química es cuantitativamente absorbido por el dispositivo calorimétrico y el medio dispersante (generalmente agua):

$$q_{\text{reac}} + q_{\text{cal}} = 0 \Rightarrow q_{\text{reac}} = -q_{\text{cal}}$$

Existen dos diseños calorimétricos fundamentales según las restricciones mecánicas impuestas: 1. **Calorímetro a Presión Constante (Calorímetro de Vaso de Poliestireno):** 1. El sistema está abierto a la presión barométrica local. 2. Mide directamente cambios de entalpía: $q_p = \Delta H$. 3. Utilizado para neutralizaciones ácido-base, calores de disolución y calores específicos de sólidos y líquidos.

$$q_{\text{cal}} = m_{\text{sol}} c_{p,\text{sol}} \Delta T + C_{\text{vaso}} \Delta T$$

2. **Calorímetro a Volumen Constante (Bomba Calorimétrica de Combustión):** 1. El sistema reacciona dentro de un vaso de acero de paredes gruesas sumergido en un baño de agua bajo atmósfera de oxígeno puro (25 – 30 atm). 2. Como las paredes son rígidas, $\Delta V = 0 \Rightarrow w = 0$. 3. Mide directamente cambios de energía interna: $q_v = \Delta U$.

$$q_{\text{cal}} = C_{\text{bomba}} \Delta T$$

donde C_{bomba} es la capacidad calorífica del calorímetro completo (determinada previamente mediante calibración con un estándar como el ácido benzoico).

120.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

$$q = mc_p \Delta T = C \Delta T$$

$$q_{\text{reac}} = -C_{\text{cal}} \Delta T$$

Calorimetría de vaso ($P = \text{cte}$):

$$\Delta H_{\text{reac}} = \frac{q_p}{n} = \frac{-m_{\text{sol}} c_p \Delta T}{n}$$

Bomba calorimétrica ($V = \text{cte}$):

$$\Delta U_{\text{reac}} = \frac{q_v}{n} = \frac{-C_{\text{bomba}} \Delta T}{n}$$

$$\Delta H_{\text{reac}} = \Delta U_{\text{reac}} + \Delta n_g RT$$

120.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Olvidar el signo negativo en el balance calorimétrico:** Si el agua sube de temperatura ($\Delta T > 0$), el agua absorbió calor ($q_{\text{cal}} > 0$); por lo tanto, la reacción química liberó energía ($q_{\text{reac}} < 0$, exotérmica). Omitir el signo altera el diagnóstico termodinámico.
2. **Confundir Capacidad Calorífica (C) con Calor Específico (c_p):** La capacidad calorífica C es una propiedad extensiva (J/K o kJ/° C) de un objeto o ensamble particular, mientras que el calor específico c_p es una propiedad intensiva referida a la unidad de masa (J/(g · ° C)).
3. **Suponer que la bomba calorimétrica mide directamente ΔH :** Mide ΔU (q_v); para obtener ΔH es indispensable corregir con $\Delta n_g RT$.

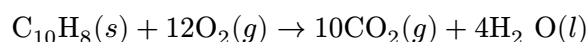
120.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Balanza Térmica:** La calorimetría es como una balanza de platillos: lo que pierde un platillo (la reacción química al romper y formar enlaces) cae exactamente en el otro platillo (las moléculas de agua que vibran más rápido). La aguja indicadora es el termómetro.
2. **El Termo de Café como Calorímetro Escolar:** Dos vasos de icopor (poliestireno expandido) concéntricos atrapan el aire inmóvil impidiendo el escape de calor por conducción y convección, permitiendo pesar el calor intercambiado con precisión analítica.

120.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 14): Se quema una muestra de 1.435 g de naftaleno ($\text{C}_{10}\text{H}_8(s)$, masa molar 128.17 g/mol) en una bomba calorimétrica de volumen constante con exceso de oxígeno. La temperatura del calorímetro se eleva de 20.28° C a 25.95° C. La capacidad calorífica calibrada del calorímetro completo (C_{bomba}) es 10.17 kJ/° C. 1. Calcule el calor molar de combustión a volumen constante (ΔU_m). 2. Calcule la entalpía molar estándar de combustión (ΔH_m°) a 298.15 K para la reacción:



Solución paso a paso: 1. *Calcular el cambio de temperatura:*

$$\Delta T = 25.95^\circ \text{ C} - 20.28^\circ \text{ C} = 5.67^\circ \text{ C}$$

2. *Calcular el calor absorbido por el calorímetro:*

$$q_{\text{cal}} = C_{\text{bomba}} \Delta T = \left(10.17 \frac{\text{kJ}}{^{\circ}\text{C}} \right) \times 5.67^{\circ}\text{C} = 57.664 \text{ kJ}$$

3. Calcular el calor de la reacción:

$$q_{\text{reac}} = -q_{\text{cal}} = -57.664 \text{ kJ}$$

4. Calcular los moles de naftaleno quemados:

$$n = 1.435 \text{ g} \times \left(\frac{1 \text{ mol}}{128.17 \text{ g}} \right) = 0.011196 \text{ mol}$$

5. Calcular ΔU_m :

$$\Delta U_m = \frac{-57.664 \text{ kJ}}{0.011196 \text{ mol}} = -5150.4 \text{ kJ/mol}$$

6. Calcular Δn_g de la ecuación balanceada:

$$\Delta n_g = 10 \text{ mol}(\text{CO}_2) - 12 \text{ mol}(\text{O}_2) = -2 \text{ mol}$$

7. Calcular ΔH_m° :

$$\Delta H_m^{\circ} = \Delta U_m + \Delta n_g RT$$

$$\Delta n_g RT = (-2 \text{ mol})(8.3145 \times 10^{-3} \text{ kJ/(mol} \cdot \text{K)})(298.15 \text{ K}) = -4.958 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_m^{\circ} = -5150.4 \text{ kJ/mol} + (-4.96 \text{ kJ/mol}) = -5155.4 \text{ kJ/mol}$$

120.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

120.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el agua líquida que se forma en la bomba se condensa rápidamente contra las paredes frías del recipiente?
2. ¿Cómo se calibra la capacidad calorífica de un calorímetro antes de usarlo con una muestra desconocida?
3. Si no se aísla adecuadamente el vaso calorimétrico y hay fuga de calor al ambiente, ¿el ΔH calculado será más alto o más bajo en magnitud que el valor real?

120.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 121

Ley de Hess de Sumatoria Calorífica

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Termoquímica y Ciclos Energéticos
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

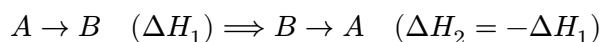
121.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En 1840, el químico Germain Henri Hess formuló empíricamente uno de los principios más poderosos de la fisicoquímica: **si una reacción química se lleva a cabo en una serie de etapas, el cambio de entalpía global para la reacción es numéricamente igual a la suma de los cambios de entalpía de las etapas individuales.**

Desde una perspectiva teórica moderna, la Ley de Hess no es más que una consecuencia directa del hecho de que **la entalpía (H) es una función de estado**. Como tal, la diferencia de entalpía entre reactivos (estado inicial) y productos (estado final) es estrictamente independiente del camino mecanístico o de los intermediarios que conecten ambos estados.

La manipulación algebraica de ecuaciones termoquímicas sigue tres reglas operativas rigurosas:

1. **Regla de Inversión:** Si una ecuación química se invierte (los productos pasan a ser reactivos y viceversa), la magnitud de ΔH permanece constante, pero su signo algebraico cambia:



2. **Regla de Multiplicación Escalar:** Si todos los coeficientes estequiométricos de una ecuación termoquímica se multiplican o dividen por un factor n , el valor de ΔH debe multiplicarse o dividirse por exactamente ese mismo factor n (la entalpía es una propiedad extensiva):



3. **Regla de Sumatoria:** Al sumar miembro a miembro dos o más ecuaciones termoquímicas cancelando las especies intermedias comunes en reactivos y productos, el ΔH neto resultante es la suma algebraica de los valores individuales:

$$\Delta H_{\text{global}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \dots = \sum_i \Delta H_i$$

La Ley de Hess permite cuantificar entalpías de reacciones que no pueden medirse directamente en el laboratorio por ser peligrosas, lentas o porque generan subproductos indeseados (por ejemplo, la oxidación parcial de carbono a monóxido de carbono sin producir dióxido).

121.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

$$\Delta H_{\text{global}} = \sum_i \nu_i \Delta H_i$$

Para un ciclo termodinámico cerrado donde el sistema regresa a su estado original:

$$\oint dH = 0 \Rightarrow \sum_{\text{ciclo}} \Delta H = 0$$

121.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Tratar las ecuaciones químicas como entidades estáticas:** No advertir que al multiplicar los coeficientes se altera la cantidad de sustancia y, por ende, la entalpía transferida.
2. **Olvidar invertir el signo de ΔH al voltear una reacción:** Dejar el valor positivo cuando la reacción inversa es necesariamente exotérmica.
3. **Cancelar especies en diferentes estados de agregación:** Tratar $\text{H}_2\text{O}(l)$ y $\text{H}_2\text{O}(g)$ como si fueran idénticos en la cancelación algebraica, ignorando el calor de vaporización.

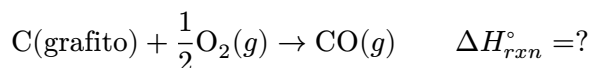
121.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

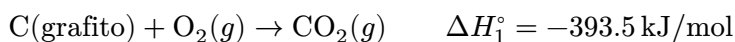
1. **Analogía de los Ascensores y Edificios de Varios Pisos:** Si estás en el piso 1 (reactivos) y quieres llegar al ático (productos en el piso 10), el desnivel total (ΔH) es idéntico si tomas un ascensor expreso directo del 1 al 10, o si tomas uno que suba al piso 15 y luego bajas 5 pisos en escaleras ($15 - 5 = 10$). La energía potencial gravitacional depende de la altura, no del itinerario.
2. **Puzzle de Rompecabezas Químico:** Los reactivos intermedios son piezas que deben alinearse a izquierda y derecha para anularse mutuamente, dejando intactas solo las especies clave de la reacción blanco.

121.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

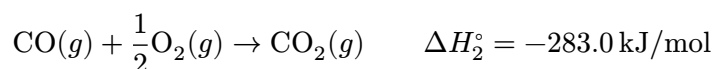
Problema (Oriakhi Cap. 14): Calcule la entalpía estándar de la reacción de formación del monóxido de carbono:



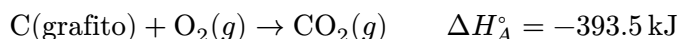
A partir de las siguientes ecuaciones termoquímicas conocidas determinadas calorimétricamente: 1.



2.



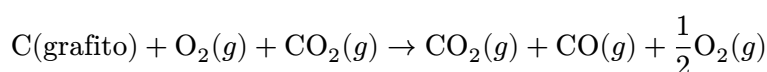
Solución paso a paso: 1. *Identificar la posición de las especies objetivo en la reacción blanco:* 1. C(grafito) está a la izquierda (reactivo, 1 mol). La ec. (1) lo tiene a la izquierda con coeficiente 1. Se mantiene sin cambios:



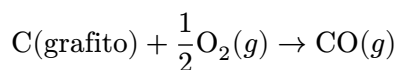
1. CO(g) está a la derecha (producto, 1 mol). En la ec. (2) aparece como reactivo (izquierda). Por tanto, invertimos la ec. (2) y multiplicamos su entalpía por -1 :



2. *Sumar ambas ecuaciones miembro a miembro:*



3. *Cancelar especies intermedias y términos semejantes:* 1. CO₂(g) se cancela en ambos lados. 2. O₂(g): $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ O₂(g) en el lado de los reactivos.



4. *Calcular el cambio de entalpía neto:*

$$\Delta H_{rxn}^\circ = \Delta H_A^\circ + \Delta H_B^\circ = -393.5 \text{ kJ} + 283.0 \text{ kJ} = -110.5 \text{ kJ/mol}$$

Conclusión: La formación de monóxido de carbono es exotérmica con un valor de -110.5 kJ/mol , valor inaccesible por combustión directa controlada.

121.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

121.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué es imposible medir en un calorímetro convencional la oxidación pura de grafito a monóxido de carbono sin que ocurra paralelamente la formación de dióxido?
2. Si invertimos el sentido de una reacción endotérmica con $\Delta H = +150 \text{ kJ}$, ¿qué tipo de proceso resulta ser la reacción inversa?
3. ¿Cómo se vincula matemáticamente la propiedad de una diferencial exacta ($\oint dH = 0$) con la Ley de Hess?

121.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 122

Entalpías Estándar de Formación

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Termoquímica y Ciclos Energéticos
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

122.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Para tabular de manera universal y consistente las propiedades energéticas de las sustancias químicas sin requerir la medición de infinitas combinaciones de reacciones, la fisicoquímica establece un estado de referencia termodinámico: el **estado estándar**.

El **estado estándar** de una sustancia pura a una temperatura especificada (por convenio habitual, $T = 298.15\text{ K}$ o 25° C) es su forma física y alotrópica más estable bajo una presión de 1 bar (10^5 Pa , históricamente aproximada a 1 atm). Para disoluciones, corresponde a una concentración efectiva unitaria (1 mol/L o 1 m).

La **Entalpía Estándar de Formación** (ΔH_f°) de un compuesto se define como: el cambio de entalpía que acompaña a la síntesis de un mol del compuesto en su estado estándar a partir de sus elementos constituyentes en sus formas alotrópicas más estables en sus estados estándar.

Convenio Fundamental de Escala Cero: Por definición axiomática de la IUPAC, la entalpía estándar de formación de cualquier elemento químico en su forma alotrópica más termodinámicamente estable en condiciones estándar es exactamente cero:

$$\Delta H_f^\circ[\text{elemento en su forma más estable}] \equiv 0\text{ kJ/mol}$$

Ejemplos: $\Delta H_f^\circ[\text{O}_2(g)] = 0$, pero $\Delta H_f^\circ[\text{O}_3(g)] = +142.7\text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{C}(\text{grafito})] = 0$, pero $\Delta H_f^\circ[\text{C}(\text{diamante})] = +1.9\text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{Br}_2(l)] = 0$, pero $\Delta H_f^\circ[\text{Br}_2(g)] = +30.9\text{ kJ/mol}$.

A partir de las tablas de entalpías estándar de formación, se calcula el cambio de entalpía de cualquier reacción química general aplicando la sumatoria de Hess:

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \sum_p n_p \Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum_r m_r \Delta H_f^\circ(\text{reactivos})$$

122.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \sum \nu_p \Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum \nu_r \Delta H_f^\circ(\text{reactivos})$$

$$\Delta H_f^\circ[\text{elemento estable}] = 0$$

Relación con entalpía de combustión estándar (ΔH_c°):

$$\Delta H_f^\circ(\text{compuesto}) = \sum \Delta H_c^\circ(\text{elementos}) - \Delta H_c^\circ(\text{compuesto})$$

122.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Asignar $\Delta H_f^\circ = 0$ a cualquier elemento sin verificar el estado físico o forma alotrópica:** Considerar que el diamante, el vapor de bromo o el ozono tienen entalpía de formación nula.
2. **Omitir los coeficientes estequiométricos en la sumatoria:** Sumar los valores tabulados de ΔH_f° sin multiplicarlos por los moles de cada sustancia presentes en la ecuación balanceada.
3. **Confundir reactivos y productos:** Invertir la resta como (reactivos – productos), lo que genera un error sistemático de signo algebraico.

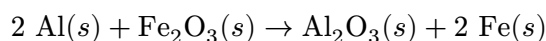
122.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del Nivel del Mar:** En geodesia no conocemos la distancia absoluta de una montaña al centro de la Tierra; establecemos el nivel del mar como altitud cero ($h = 0$). Los elementos más estables son el “nivel del mar térmico” ($\Delta H_f^\circ = 0$). Los compuestos más estables que sus elementos tienen valles submarinos ($\Delta H_f^\circ < 0$), y los compuestos inestables o energéticos son colinas elevadas ($\Delta H_f^\circ > 0$).
2. **Fábrica de Lego:** Desarmar los reactivos hasta sus piezas elementales básicas sueltas (los elementos puros en el nivel cero) y volver a ensamblar los productos a partir de esas mismas piezas.

122.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 14): La termita es una mezcla intensamente pirotécnica utilizada para soldar vías férreas mediante la reacción:



Utilizando los siguientes datos tabulados de entalpías estándar de formación a 298.15 K: 1. $\Delta H_f^\circ[\text{Fe}_2\text{O}_3(s)] = -824.2 \text{ kJ/mol}$ 2. $\Delta H_f^\circ[\text{Al}_2\text{O}_3(s)] = -1675.7 \text{ kJ/mol}$ 3. $\Delta H_f^\circ[\text{Al}(s)] = 0 \text{ kJ/mol}$ 4. $\Delta H_f^\circ[\text{Fe}(s)] = 0 \text{ kJ/mol}$ 1. Calcule la entalpía estándar de la reacción (ΔH_{rxn}°). 2. Calcule la cantidad de calor desprendida cuando reaccionan completamente 54.0 g de aluminio metálico (Al, masa molar 26.98 g/mol).

Solución paso a paso: 1. *Escribir la fórmula de la sumatoria de Hess:*

$$\Delta H_{rxn}^\circ = [1 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{Al}_2\text{O}_3) + 2 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{Fe})] - [2 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{Al}) + 1 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{Fe}_2\text{O}_3)]$$

2. *Sustituir los valores numéricos:*

$$\Delta H_{rxn}^{\circ} = [1(-1675.7) + 2(0)] - [2(0) + 1(-824.2)] \text{ kJ}$$

$$\Delta H_{rxn}^{\circ} = -1675.7 - (-824.2) = -1675.7 + 824.2 = -851.5 \text{ kJ/mol}$$

Interpretación: La reacción es sumamente exotérmica, liberando 851.5 kJ por cada mol de Fe_2O_3 transformado o por cada dos moles de Al consumidos. 3. Calcular el calor transferido por 54.0 g de Al:

$$q = 54.0 \text{ g Al} \times \left(\frac{1 \text{ mol Al}}{26.98 \text{ g Al}} \right) \times \left(\frac{-851.5 \text{ kJ}}{2 \text{ mol Al}} \right)$$

$$n_{\text{Al}} = 2.0015 \text{ mol}$$

$$q = 2.0015 \text{ mol} \times \left(-425.75 \frac{\text{kJ}}{\text{mol Al}} \right) = -852.1 \text{ kJ}$$

Respuesta: Se liberan 852.1 kJ de energía térmica, calor suficiente para fundir el hierro producido ($T_f = 1538^{\circ} \text{ C}$).

122.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

122.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el oxígeno gas diatómico (O_2) tiene $\Delta H_f^{\circ} = 0$ pero el átomo libre de oxígeno en fase gas ($\text{O}(g)$) tiene un valor positivo elevado (+249.2 kJ/mol)?
2. Si una sustancia tiene un ΔH_f° muy positivo, ¿qué podemos deducir acerca de su estabilidad frente a la descomposición en sus elementos?
3. ¿Qué ventajas prácticas ofrece tener tabuladas las entalpías de formación en comparación con medir cada reacción directamente?

122.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado	Contrasta modelos, predice variaciones y

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
		respaldado en evidencias.	refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 123

Energías de Enlace y Estimación de Calores de Reacción

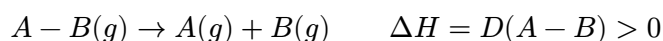
Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estructura Química y Termoquímica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

123.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

A escala submicroscópica, una transformación química es un proceso de redistribución de densidad electrónica y reordenamiento atómico: requiere romper ciertos enlaces covalentes en las moléculas de los reactivos y formar nuevos enlaces covalentes en las moléculas de los productos.

La **Energía de Disociación de Enlace** (D o E_{enlace}) se define como: el cambio de entalpía requerido para romper homolíticamente un mol de un enlace químico específico en una molécula en estado gaseoso a presión y temperatura estándar:



1. **La ruptura de enlaces es SIEMPRE un proceso endotérmico ($D > 0$):** Se requiere suministrar energía externa para vencer la atracción electrostática entre los núcleos cargados positivamente y el par electrónico compartido. 2. **La formación de enlaces es SIEMPRE un proceso exotérmico ($\Delta H < 0$):** Al formarse el enlace se libera energía debido a la estabilización culómbica del sistema.

Para moléculas diatómicas (H_2 , Cl_2 , HCl , O_2 , N_2), la energía de disociación de enlace es una propiedad físicamente exacta e inequívoca. Para moléculas poliatómicas (como el metano CH_4), se emplean **energías de enlace promedio** tabuladas a partir de una amplia variedad de compuestos que contienen dicho enlace.

La entalpía de una reacción en fase gaseosa puede estimarse mediante el balance:

$$\Delta H_{\text{rxn}} \approx \sum D(\text{enlaces rotos}) - \sum D(\text{enlaces formados})$$

Nótese con especial atención que el orden de la sustracción es (rotos – formados), exactamente el inverso de la fórmula de entalpías estándar de formación (productos – reactivos). Esto se debe a que romper enlaces cuesta energía (+) y formar enlaces devuelve energía (–).

123.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

$$\Delta H_{\text{rxn}} \approx \sum n \cdot D(\text{enlaces rotos en reactivos}) - \sum m \cdot D(\text{enlaces formados en productos})$$

$$D(\text{enlace triple}) > D(\text{enlace doble}) > D(\text{enlace simple})$$

Ejemplos de referencia (Oriakhi Cap. 14): 1. $D(C - C) \approx 348 \text{ kJ/mol}$ 2. $D(C = C) \approx 614 \text{ kJ/mol}$ 3. $D(C \equiv C) \approx 839 \text{ kJ/mol}$ 4. $D(N \equiv N) \approx 945 \text{ kJ/mol}$

123.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **El obstáculo de “los enlaces almacenan energía”:** Es el error didáctico más común en estudiantes de secundaria y biología: creer que “romper enlaces de alta energía (como el ATP) libera energía”. Romper cualquier enlace SIEMPRE cuesta energía; la energía neta liberada en el catabolismo proviene de la formación de enlaces nuevos mucho más fuertes y estables en los productos (como los enlaces en el CO_2 y H_2O).
2. **Aplicar energías de enlace a fases líquidas o sólidas:** Olvidar que las energías de enlace están definidas estrictamente en estado gas. Si intervienen líquidos (como el agua líquida), se debe incluir la entalpía de vaporización en el ciclo termoquímico.
3. **Invertir la fórmula de balance:** Restar (formados – rotos), lo que invierte el signo de ΔH .

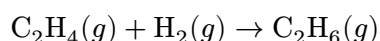
123.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Imanes:** Dos imanes unidos representan un enlace químico estable. Para separarlos (romper el enlace), debes hacer fuerza y gastar tu energía muscular (proceso endotérmico). Cuando dos imanes sueltos se atraen y chocan violentamente (formar el enlace), liberan un “clic” sonoro y calor por el impacto (proceso exotérmico).
2. **El Presupuesto de Construcción:** Imagina derribar una pared vieja: pagas un costo de demolición (energía para romper enlaces). Luego vendes los ladrillos nuevos recuperados para el nuevo edificio: recibes una bonificación (energía de formación). Si la bonificación supera el costo de demolición, tu presupuesto final tiene ganancias netas (reacción exotérmica).

123.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 14): Utilice las energías de disociación de enlace promedio siguientes para estimar la entalpía de reacción estándar (ΔH_{rxn}°) de la hidrogenación del etileno a etano en fase gaseosa:



Datos de energías de enlace promedio: 1. $D(\text{C} = \text{C}) = 614 \text{ kJ/mol}$ 2. $D(\text{C} - \text{C}) = 348 \text{ kJ/mol}$ 3. $D(\text{C} - \text{H}) = 413 \text{ kJ/mol}$ 4. $D(\text{H} - \text{H}) = 436 \text{ kJ/mol}$

Solución paso a paso: 1. *Escribir las estructuras de Lewis y contar los enlaces rotos en reactivos:* 1. En el etileno ($\text{CH}_2 = \text{CH}_2$): 1 enlace $\text{C} = \text{C}$ y 4 enlaces $\text{C} - \text{H}$. 2. En el hidrógeno ($\text{H} - \text{H}$): 1 enlace $\text{H} - \text{H}$. 3. Enlaces a romper en reactivos:

$$\sum D(\text{rotos}) = 1 \cdot D(\text{C} = \text{C}) + 1 \cdot D(\text{H} - \text{H}) + 4 \cdot D(\text{C} - \text{H})$$

2. *Contar los enlaces formados en los productos:* 1. En el etano ($\text{CH}_3 - \text{CH}_3$): 1 enlace $\text{C} - \text{C}$ y 6 enlaces $\text{C} - \text{H}$. 2. Enlaces formados:

$$\sum D(\text{formados}) = 1 \cdot D(\text{C} - \text{C}) + 6 \cdot D(\text{C} - \text{H})$$

3. *Simplificar los enlaces que no sufren alteración:* 1. 4 enlaces $\text{C} - \text{H}$ están presentes intactos a ambos lados. La rotura neta involucra: 2. Rotos: $1 \text{ C} = \text{C} + 1 \text{ H} - \text{H} = 614 + 436 = 1050 \text{ kJ/mol}$ 3. Formados: $1 \text{ C} - \text{C} + 2 \text{ C} - \text{H} = 348 + 2(413) = 348 + 826 = 1174 \text{ kJ/mol}$ 4. *Aplicar la fórmula de balance de energías de enlace:*

$$\Delta H_{\text{rxn}} \approx \sum D(\text{rotos}) - \sum D(\text{formados})$$

$$\Delta H_{\text{rxn}} \approx 1050 \text{ kJ/mol} - 1174 \text{ kJ/mol} = -124 \text{ kJ/mol}$$

Interpretación: La hidrogenación es exotérmica en aproximadamente 124 kJ/mol, debido a que los dos nuevos enlaces sencillos formados ($\text{C} - \text{C}$ y $\text{C} - \text{H}$) representan una conformación electrónica más estable que el enlace doble π y el enlace $\text{H} - \text{H}$ consumidos.

123.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

123.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el nitrógeno molecular (N_2) es extraordinariamente inerte a temperatura ambiente a la luz de su energía de enlace ($D(\text{N} \equiv \text{N}) = 945 \text{ kJ/mol}$)?
2. ¿Por qué el cálculo basado en energías de enlace es solo una aproximación y difiere levemente del valor obtenido mediante entalpías estándar de formación?
3. ¿Por qué romper un enlace químico nunca puede liberar energía?

123.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión	Resuelve problemas aplicando factores de	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada eta-

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
	y omite unidades de medida.	conversión con unidades explícitas.	pa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 124

Segunda Ley de la Termodinámica, Entropía y Microestados

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Termodinámica Estadística y Espontaneidad
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

124.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La Primera Ley de la Termodinámica establece la conservación estricta de la energía, pero es ciega respecto a la dirección temporal en que ocurren los fenómenos naturales: no explica por qué un gas confinado se expande espontáneamente en el vacío pero nunca se comprime solo, ni por qué el calor fluye espontáneamente de un cuerpo caliente a uno frío y jamás en sentido inverso.

Para responder a esta cuestión fundamental, Rudolf Clausius introdujo la **Entropía (S)** a nivel macroscópico, definiendo el cambio de entropía infinitesimal para un proceso reversible como:

$$dS = \frac{dq_{\text{rev}}}{T}$$

A nivel microscópico, Ludwig Boltzmann unificó la termodinámica con la mecánica cuántica y la estadística mediante su célebre formulación inscrita en su tumba en Viena:

$$S = k_B \ln W$$

Donde k_B es la constante de Boltzmann ($k_B = R/N_A = 1.3806 \times 10^{-23}$ J/K) y W representa el número de **microestados** accesibles compatibles con el macroestado observable del sistema. Un microestado es una configuración cuántica y espacial específica de posiciones y momentos cinéticos de todas las partículas individuales del ensamble.

La Segunda Ley de la Termodinámica: En cualquier proceso espontáneo o irreversible, la entropía total del universo (sistema más alrededores) aumenta de manera ineludible:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sis}} + \Delta S_{\text{alred}} > 0$$

En el equilibrio termodinámico reversible, $\Delta S_{\text{univ}} = 0$. En ningún proceso real posible ΔS_{univ} puede disminuir ($\Delta S_{\text{univ}} \geq 0$).

El cambio de entropía de los alrededores a temperatura T viene dado por:

$$\Delta S_{\text{alred}} = \frac{q_{\text{alred}}}{T} = \frac{-q_{\text{sis}}}{T} = \frac{-\Delta H_{\text{sis}}}{T} \quad (P = \text{cte})$$

Por tanto, un proceso endotérmico en el sistema ($\Delta H_{\text{sis}} > 0$) enfría los alrededores disminuyendo su entropía ($\Delta S_{\text{alred}} < 0$), mientras que un proceso exotérmico incrementa la entropía de los alrededores ($\Delta S_{\text{alred}} > 0$).

124.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

$$S = k_B \ln W$$

$$\Delta S = \int \frac{dq_{\text{rev}}}{T}$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sis}} + \Delta S_{\text{alred}} \geq 0$$

$$\Delta S_{\text{alred}} = -\frac{\Delta H_{\text{sis}}}{T}$$

Expansión isotérmica de un gas ideal:

$$\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = nR \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

Cambio de fase a temperatura de equilibrio constante (T_{tr}):

$$\Delta S_{\text{tr}} = \frac{\Delta H_{\text{tr}}}{T_{\text{tr}}}$$

124.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Reducir la entropía a “desorden visual”:** Pensar que un cuarto desordenado es un ejemplo exacto de entropía termodinámica. La entropía describe el número de microestados energéticos cuantizados en que puede dispersarse la energía térmica entre los enlaces y partículas, no el orden estético de objetos macroscópicos.
2. **Crear que la entropía de un sistema nunca puede disminuir:** Un sistema individual cerrado o abierto puede perfectamente disminuir su entropía ($\Delta S_{\text{sis}} < 0$, como cuando el agua líquida se congela en hielo), siempre y cuando libere suficiente calor al entorno para compensarlo, de modo que $\Delta S_{\text{univ}} > 0$.
3. **Olvidar incluir la temperatura de los alrededores:** Evaluar ΔS_{alred} sin dividir entre la temperatura absoluta en Kelvin.

124.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Dados y la Ruleta Cuántica:** Si tiras dos dados, la suma “7” tiene 6 microestados posibles ((1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)), mientras que la suma “2” tiene solo 1 microestado ((1, 1)). El sistema no evoluciona hacia el 7 por una fuerza mágica, sino por abrumadora probabilidad estadística ($W = 6$ vs $W = 1$). La naturaleza evoluciona espontáneamente hacia el macroestado con mayor número de configuraciones microscópicas accesibles.

2. **Difusión del Perfume en el Aula:** Si destapas un frasco de perfume en una esquina, las moléculas tienen trillones de combinaciones espaciales para distribuirse por todo el volumen del aula ($W_{\text{difundido}} \gg W_{\text{frasco}}$). La probabilidad estadística de que todas regresen simultáneamente dentro del frasco es prácticamente cero.

124.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 14): Calcule el cambio de entropía estándar (ΔS°) cuando 2.50 moles de gas argón se expanden isotérmicamente y reversiblemente a 298.15 K desde un volumen inicial de 10.0 L hasta un volumen final de 50.0 L. Dato: $R = 8.3145 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

Solución paso a paso: 1. *Identificar la expresión termodinámica para la expansión isotérmica:* Para un proceso isotérmico de un gas ideal, la energía interna es constante ($\Delta U = 0$). Por la Primera Ley:

$$dq_{\text{rev}} = -dw_{\text{rev}} = PdV = \frac{nRT}{V}dV$$

2. *Integrar para calcular ΔS :*

$$\Delta S = \int_{V_1}^{V_2} \frac{dq_{\text{rev}}}{T} = nR \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

3. *Sustituir los valores cuantitativos:*

$$\Delta S = (2.50 \text{ mol}) \times \left(8.3145 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\right) \times \ln\left(\frac{50.0 \text{ L}}{10.0 \text{ L}}\right)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = 5.00 \Rightarrow \ln(5.00) = 1.6094$$

$$\Delta S = (2.50) \times (8.3145) \times (1.6094) \text{ J/K} = 33.45 \text{ J/K}$$

Interpretación: La entropía del gas aumentó en +33.5 J/K debido al incremento exponencial en el volumen espacial accesible por las partículas ($W_2/W_1 = (V_2/V_1)^N$), dispersando más ampliamente las posiciones microscópicas de los átomos.

124.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

124.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

- ¿Cómo es posible que la formación altamente organizada de un copo de nieve o un ser vivo no viole la Segunda Ley de la Termodinámica?
- Si un gas ideal se expande libremente en el vacío adiabáticamente ($q = 0, w = 0$), ¿cuánto vale ΔS_{sis} , ΔS_{alred} y ΔS_{univ} ?
- ¿Por qué el cambio de entropía de los alrededores depende inversamente de su temperatura ($-\Delta H/T$)?

124.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 125

Tercera Ley de la Termodinámica y Entropías Molares Estándar

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Termodinámica Clásica y Cuántica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

125.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

A diferencia de la entalpía o la energía interna, para las cuales no existe un cero natural absoluto (motivo por el cual solo podemos medir diferencias relativas ΔH respecto a estados de referencia convenidos), **la entropía posee un cero absoluto bien definido**, establecido por la **Tercera Ley de la Termodinámica** formulada por Walther Nernst y generalizada por Max Planck:

Postulado de la Tercera Ley: La entropía de una sustancia pura y perfectamente cristalina a la temperatura del cero absoluto (0 K o -273.15°C) es exactamente igual a cero:

$$S(T = 0 \text{ K}) = 0 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

La fundamentación estadística de la Tercera Ley es inmediata mediante la ecuación de Boltzmann: en un cristal perfecto a 0 K, cesa toda agitación térmica motriz y todos los átomos o moléculas ocupan el estado cuántico fundamental único del retículo sin defectos ni desorden posicional. Al haber una única configuración posible:

$$W = 1 \implies S = k_B \ln(1) = 0$$

Gracias a este cero absoluto, es posible determinar la **Entropía Molar Estándar (S°)** de cualquier sustancia a cualquier temperatura T midiendo experimentalmente su capacidad calorífica c_p en función de la temperatura desde 0 K hasta T , e integrando rigurosamente:

$$S^\circ(T) = \int_0^{T_f} \frac{c_{p,\text{sólido}}}{T} dT + \frac{\Delta H_f}{T_f} + \int_{T_f}^{T_e} \frac{c_{p,\text{líquido}}}{T} dT + \frac{\Delta H_e}{T_e} + \int_{T_e}^T \frac{c_{p,\text{gas}}}{T} dT$$

Tendencias Periódicas y Estructurales de S° : 1. **Estado de Agregación:** Para una misma sustancia, $S^\circ_{\text{gas}} \gg S^\circ_{\text{líquido}} > S^\circ_{\text{sólido}}$. 2. **Complejidad Molecular:** Moléculas con más átomos y enlaces tienen más modos vibracionales y rotacionales accesibles, incrementando S° (ejemplo: $S^\circ(\text{CH}_4) < S^\circ(\text{C}_2\text{H}_6) < S^\circ(\text{C}_3\text{H}_8)$). 3. **Masa Molar:** Entre elementos análogos, a mayor masa molar mayor densidad de niveles cuánticos traslacionales (ejemplo: $S^\circ(\text{He}) < S^\circ(\text{Ne}) < S^\circ(\text{Ar}) < S^\circ(\text{Kr})$).

El cambio de entropía estándar de una reacción química se calcula como:

$$\Delta S^\circ_{\text{rxn}} = \sum \nu_p S^\circ(\text{productos}) - \sum \nu_r S^\circ(\text{reactivos})$$

125.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

$$S^\circ(T) = \int_0^T \frac{c_p(T)}{T} dT + \sum \frac{\Delta H_{\text{fase}}}{T_{\text{fase}}}$$

$$\Delta S_{\text{rxn}}^{\circ} = \sum n_p S^{\circ}(\text{productos}) - \sum m_r S^{\circ}(\text{reactivos})$$

Unidades rigurosas: J/(mol · K) (nótese Joules, NO kiloJoules).

125.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Asignar entropía cero a elementos en su estado estándar:** Es el error más frecuente por analogía falsa con la entalpía. Para un elemento en estado estándar, $\Delta H_f^{\circ} = 0$, pero su entropía absoluta S° es SIEMPRE estrictamente POSITIVA a 298.15 K (ejemplo: $S^{\circ}[\text{O}_2(g)] = 205.0 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$). Solo es cero a 0 K.
2. **Incompatibilidad de unidades al combinar con entalpía:** Tabular ΔS° en J/(mol · K) y ΔH° en kJ/mol sin convertir previamente antes de operar.

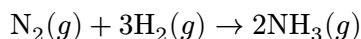
125.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **La Biblioteca Perfectamente Ordenada:** A 0 K, todos los libros de la biblioteca están clasificados en su estante exacto sin que nadie los mueva ($W = 1$, entropía cero). A medida que sube la temperatura, los estudiantes entran y sacan libros; cuanto más calor hace, más libros están abiertos sobre las mesas y en más estanterías diferentes pueden encontrarse (aumenta el número de microestados accesibles).
2. **Las fases del agua:** El hielo tiene una estructura rígida enrejada ($S^{\circ} = 41.3 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$); el agua líquida permite deslizar moléculas unas sobre otras ($S^{\circ} = 69.9 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$); el vapor expande sus moléculas por toda la habitación libremente ($S^{\circ} = 188.8 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).

125.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 14): Para el proceso industrial de Haber-Bosch de síntesis del amoníaco:



Utilice los siguientes valores de entropía molar absoluta estándar a 298.15 K: 1. $S^{\circ}[\text{N}_2(g)] = 191.5 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 2. $S^{\circ}[\text{H}_2(g)] = 130.6 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 3. $S^{\circ}[\text{NH}_3(g)] = 192.3 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 1. Prediga cualitativamente el signo de $\Delta S_{\text{rxn}}^{\circ}$. 2. Calcule el valor numérico exacto de $\Delta S_{\text{rxn}}^{\circ}$ a 298.15 K.

Solución paso a paso: 1. *Predicción cualitativa:* Reactivos gaseosos: 1 mol de N_2 + 3 moles de H_2 = 4 moles de gas. Productos gaseosos: 2 moles de NH_3 . Al pasar de 4 moles de gas libre a solo 2 moles de gas, disminuye drásticamente el número de partículas independientes y el volumen molar estándar; por lo tanto, se predice rigurosamente que $\Delta S_{\text{rxn}}^\circ < 0$. 2. *Calcular mediante sumatoria:*

$$\Delta S_{\text{rxn}}^\circ = [2 \cdot S^\circ(\text{NH}_3)] - [1 \cdot S^\circ(\text{N}_2) + 3 \cdot S^\circ(\text{H}_2)]$$

3. *Sustituir los valores numéricos:*

$$\Delta S_{\text{rxn}}^\circ = [2(192.3)] - [1(191.5) + 3(130.6)] \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

$$\Delta S_{\text{rxn}}^\circ = 384.6 - [191.5 + 391.8] = 384.6 - 583.3 = -198.7 \text{ J/K}$$

Interpretación: La entropía del sistema químico disminuye en -198.7 J/K . Para que esta reacción sea termodinámicamente espontánea, debe ser suficientemente exotérmica para que el incremento de entropía en los alrededores compense este déficit interno.

125.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

125.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el grafito tiene menor entropía molar estándar ($S^\circ = 5.74 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$) que el diamante ($S^\circ = 2.38 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)? ¿Cuál tiene mayor rigidez estructural?
2. ¿Qué sustancia tiene mayor entropía a 25°C : un mol de $\text{NaCl}(s)$ disuelto en agua o un mol de $\text{NaCl}(s)$ cristalino? ¿Por qué?
3. ¿Por qué no es cero la entropía estándar de los elementos químicos a 298 K ?

125.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 126

Energía Libre de Gibbs y Criterio de Espontaneidad

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Termodinámica Química Clásica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

126.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La Segunda Ley exige calcular tanto el cambio de entropía del sistema como el de los alrededores ($\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sis}} + \Delta S_{\text{alred}} > 0$). Sin embargo, monitorear experimentalmente los alrededores de todo el universo es impráctico.

En la década de 1870, el físico y matemático Josiah Willard Gibbs resolvió este problema definiendo una nueva función de estado termodinámica que permite evaluar la espontaneidad enfocándose **exclusivamente en las propiedades del sistema: la Energía Libre de Gibbs (G)**.

A temperatura y presión constantes:

$$G = H - TS$$

Diferenciando a T constante:

$$\Delta G_{\text{sis}} = \Delta H_{\text{sis}} - T\Delta S_{\text{sis}}$$

Recordando que $\Delta S_{\text{alred}} = -\frac{\Delta H_{\text{sis}}}{T}$, sustituimos en la Segunda Ley:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sis}} - \frac{\Delta H_{\text{sis}}}{T}$$

Multiplicando toda la ecuación por $-T$ (con $T > 0 \text{ K}$):

$$-T\Delta S_{\text{univ}} = \Delta H_{\text{sis}} - T\Delta S_{\text{sis}} = \Delta G_{\text{sis}}$$

Este resultado establece la equivalencia directa entre el criterio de la Segunda Ley y la Energía Libre de Gibbs: 1. Si $\Delta S_{\text{univ}} > 0 \Leftrightarrow \Delta G < 0$: El proceso es **espontáneo** o exergónico en el sentido directo. 2. Si $\Delta S_{\text{univ}} = 0 \Leftrightarrow \Delta G = 0$: El sistema se encuentra en estado de **equilibrio termodinámico dinámico**. 3. Si $\Delta S_{\text{univ}} < 0 \Leftrightarrow \Delta G > 0$: El proceso es **no espontáneo** o endergónico en el sentido directo (la reacción espontánea ocurre en sentido inverso).

La energía libre de Gibbs representa físicamente la **máxima cantidad de trabajo útil no expansivo** (como el trabajo eléctrico en una celda galvánica o el trabajo osmótico en membranas biológicas) que puede obtenerse de un proceso químico a temperatura y presión constantes:

$$w_{\text{útil, máx}} = \Delta G$$

126.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

$$G = H - TS$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (T, P = \text{cte})$$

$$\Delta G_{\text{rxn}}^{\circ} = \sum \nu_p \Delta G_f^{\circ}(\text{productos}) - \sum \nu_r \Delta G_f^{\circ}(\text{reactivos})$$

Criterio de espontaneidad:

$$\Delta G < 0 \implies \text{Espontáneo}$$

$$\Delta G = 0 \implies \text{Equilibrio}$$

$$\Delta G > 0 \implies \text{No espontáneo}$$

126.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Asumir que “espontáneo” significa “rápido”:** Confundir termodinámica con cinética. Un proceso puede ser sumamente espontáneo ($\Delta G^{\circ} \ll 0$) pero tener una energía de activación tan elevada que su velocidad a temperatura ambiente sea nula (ejemplo: la combustión de la gasolina o la transformación de diamante en grafito). La termodinámica indica la factibilidad del destino; la cinética indica el tiempo de llegada.
2. **Olvidar convertir las unidades de $T \Delta S$:** Calcular $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$ sumando directamente ΔH en kJ con $T \Delta S$ en J, produciendo un error por un factor de 1000.
3. **Creer que un proceso con $\Delta G > 0$ es imposible:** Un proceso con $\Delta G > 0$ puede realizarse si se acopla externamente a un proceso más espontáneo cuyo ΔG global neto sea negativo (como el acoplamiento de hidrólisis de ATP en bioquímica).

126.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Pelota y el Tobogán Gravitacional:** En mecánica clásica, una pelota rueda colina abajo hacia el punto de mínima energía potencial. En termodinámica química a T y P constantes, la mezcla de reacción desciende por el “tobogán” de la energía libre de Gibbs hasta el fondo del valle, donde $\Delta G = 0$ (el estado de equilibrio).
2. **El Remanente Disponible (Gibbs Libre):** La entalpía total ΔH es el dinero total que sale de la caja fuerte. Pero para operar a temperatura T , la naturaleza cobra un “impuesto de desorden irreversible” obligatorio ($T \Delta S$). La energía libre de Gibbs (ΔG) es el dinero que te queda libre después de pagar los impuestos para hacer trabajo real.

126.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 14): Para la descomposición térmica del carbonato de calcio a 298.15 K:



Se tienen los siguientes datos termodinámicos estándar: 1. $\Delta H_{rxn}^\circ = +178.3 \text{ kJ/mol}$ 2. $\Delta S_{rxn}^\circ = +160.5 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ 1. Calcule el cambio de energía libre estándar de Gibbs (ΔG_{rxn}°) a 298.15 K. 2. Determine si la descomposición es espontánea a temperatura ambiente estándar.

Solución paso a paso: 1. *Homogeneizar unidades:* $\Delta H_{rxn}^\circ = +178.3 \text{ kJ/mol}$

$$\Delta S_{rxn}^\circ = 160.5 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \times \left(\frac{1 \text{ kJ}}{1000 \text{ J}} \right) = 0.1605 \frac{\text{kJ}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

2. *Calcular el término entrópico $T\Delta S^\circ$:*

$$T\Delta S^\circ = (298.15 \text{ K}) \times \left(0.1605 \frac{\text{kJ}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right) = 47.85 \text{ kJ/mol}$$

3. *Aplicar la ecuación fundamental de Gibbs:*

$$\Delta G_{rxn}^\circ = \Delta H_{rxn}^\circ - T\Delta S_{rxn}^\circ$$

$$\Delta G_{rxn}^\circ = +178.3 \text{ kJ/mol} - 47.85 \text{ kJ/mol} = +130.45 \text{ kJ/mol}$$

4. *Diagnóstico de espontaneidad:* Como $\Delta G_{rxn}^\circ = +130.5 \text{ kJ/mol} > 0$, la reacción es fuertemente **no espontánea** a 25° C. La piedra caliza (CaCO_3) es químicamente estable en condiciones ambientales y no se descompone espontáneamente en óxido de calcio y dióxido de carbono.

126.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

126.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el agua líquida se evapora espontáneamente a 25° C si el proceso de vaporización es endotérmico ($\Delta H > 0$)?
2. ¿Cuál es la condición matemática exacta que define el equilibrio de fases (como el punto de ebullición normal)?
3. Si una reacción tiene $\Delta G^\circ < 0$, ¿significa que todos los reactivos se convertirán al 100% en productos?

126.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales.

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
			tales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recurre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 127

Influencia de la Temperatura en la Espontaneidad Termodinámica

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

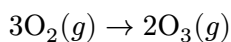
- **Eje Temático:** Termodinámica Química Clásica
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

127.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La ecuación fundamental de Gibbs $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ pone de manifiesto la competencia entre dos factores físicos universales que controlan el devenir de las reacciones químicas: 1. **Factor Entálpico (ΔH):** La tendencia de los sistemas a alcanzar un estado de mínima energía potencial electrónica (enlaces más fuertes y estables, favorecido cuando $\Delta H < 0$). 2. **Factor Entrópico ($-T\Delta S$):** La tendencia estadística a dispersar la energía entre el mayor número posible de microestados cuánticos (favorecido cuando $\Delta S > 0$).

Dado que la temperatura absoluta T en Kelvin siempre es estrictamente positiva ($T > 0$), su magnitud modula y pondera el peso del factor entrópico. Asumiendo en primera aproximación que ΔH y ΔS son esencialmente independientes de la temperatura en un intervalo moderado, surgen **cuatro casos termodinámicos fundamentales**:

Ca- so	ΔH	ΔS	Signo de $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	Carácter de Espontaneidad	Ejemplos Típicos
I	–	+	Negativo a cualquier T	Espontáneo a cualquier temperatura	Descomposición de H_2O_2 , combustión de azúcares
II	+	–	Positivo a cualquier T	No espontáneo a cualquier temperatura	



III | – | – | $\Delta G < 0$ a **baja** T ; $\Delta G > 0$ a **alta** T | **Espontáneo solo a baja temperatura** | Condensación de vapores, congelación del agua, síntesis de NH_3 |

IV | + | + | $\Delta G > 0$ a **baja** T ; $\Delta G < 0$ a **alta** T | **Espontáneo solo a alta temperatura** | Fusión del hielo, vaporización, calcinación de CaCO_3 |

Temperatura de Transición o Inversión (T_{eq}): Para los casos III y IV, existe una temperatura crítica a la cual las fuerzas antagónicas de entalpía y entropía se equilibran exactamente ($\Delta G = 0$):

$$0 = \Delta H - T_{\text{eq}} \Delta S \Rightarrow T_{\text{eq}} = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

A temperaturas superiores a T_{eq} , el término trófico $T\Delta S$ domina el balance de Gibbs.

127.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

$$\Delta G(T) \approx \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

$$T_{\text{inversión}} = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ} \quad (\text{cuando } \Delta H \text{ y } \Delta S \text{ tienen el mismo signo})$$

Para cambios de fase en equilibrio:

$$T_{\text{ebullición}} = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{\Delta S_{\text{vap}}}$$

Regla de Trouton empírica: $\Delta S_{\text{vap}} \approx 85 - 88 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ para líquidos no polares.

127.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Asumir que aumentar la temperatura siempre favorece la espontaneidad:** Si la reacción es exotérmica con disminución de entropía ($\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$), aumentar la temperatura hace más positivo el término $-T\Delta S$, volviendo la reacción no espontánea a altas temperaturas.
2. **Usar temperaturas en grados Celsius en la fórmula $T = \Delta H / \Delta S$:** Produce temperaturas de inversión erróneas o negativas si no se trabaja en escala termodinámica Kelvin.
3. **Ignorar el cambio de estado:** Extrapolar la linealidad de ΔG con la temperatura más allá de los puntos de ebullición o transición de fases sin incorporar los saltos de entalpía y entropía de fase.

127.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Pista de Baile:** La entalpía negativa es la atracción romántica de bailar juntos abrazados (mínima energía, menos microestados). A baja temperatura (música lenta), las parejas se unen espontáneamente (caso III). Si subes la temperatura (música electrónica frenética con volumen atronador), la energía cinética agita a la multitud: nadie puede sostenerse quieto y todos se separan bailando libremente por el salón (domina $T\Delta S$, favoreciendo la dispersión y los estados libres).
2. **El Termostato del Hielo:** A -10°C (263 K), la congelación del agua es espontánea ($\Delta G < 0$). A $+10^\circ\text{C}$ (283 K), la fusión es la espontánea. A 0°C (273.15 K), ambas fases coexisten en perfecto equilibrio termodinámico.

127.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 14): Para la calcinación industrial del carbonato de calcio:



Con $\Delta H^\circ = +178.3\text{ kJ/mol}$ y $\Delta S^\circ = +160.5\text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$. 1. Determine la temperatura teórica mínima (en Kelvin y en $^\circ\text{C}$) a la cual esta descomposición se vuelve termodinámicamente espontánea bajo una presión de dióxido de carbono de 1 bar. 2. Calcule ΔG° a 1000°C y comente la viabilidad del proceso en hornos industriales.

Solución paso a paso: 1. *Calcular la temperatura de inversión (T_{eq}):* La condición límite para que el proceso pase de no espontáneo a espontáneo es $\Delta G^\circ = 0$:

$$T_{\text{eq}} = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ}$$

Convertir ΔH° a Joules:

$$\Delta H^\circ = 178.3\text{ kJ/mol} = 178300\text{ J/mol}$$

$$T_{\text{eq}} = \frac{178300\text{ J/mol}}{160.5\text{ J/(mol} \cdot \text{K)}} = 1110.9\text{ K}$$

Convertir a Celsius:

$$T(^{\circ}\text{C}) = 1110.9 - 273.15 = 837.8^\circ\text{C} \approx 838^\circ\text{C}$$

Conclusión: Por encima de 838°C , la descomposición es espontánea bajo 1 bar de CO_2 . 2. *Calcular ΔG° a 1000°C ($T = 1273.15\text{ K}$):*

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

$$\Delta G^\circ = 178.3\text{ kJ/mol} - (1273.15\text{ K})(0.1605\text{ kJ/(mol} \cdot \text{K)})$$

$$\Delta G^\circ = 178.3\text{ kJ/mol} - 204.34\text{ kJ/mol} = -26.04\text{ kJ/mol}$$

Interpretación: A 1000°C , $\Delta G^{\circ} < 0$. Los hornos industriales de cal operan rutinariamente entre 900°C y 1000°C para asegurar una alta velocidad de conversión termodinámica y cinética.

127.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

127.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el agua líquida no hierve a 80°C a nivel del mar si el proceso de evaporación tiene $\Delta S > 0$?
2. Si una reacción tiene tanto $\Delta H < 0$ como $\Delta S < 0$, ¿qué estrategia experimental debe adoptarse para lograr que sea espontánea?
3. ¿Cómo se deduce la regla empírica de Trouton para la ebullición de líquidos utilizando la temperatura de equilibrio?

127.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio		Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Con-	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa		Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica		Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 128

Energía Libre de Gibbs, Cociente de Reacción y Constante de Equilibrio

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Termodinámica Química Avanzada
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio conceptual avanzado, las deducciones matemáticas rigurosas y las estrategias de mediación didáctica para orientar esta lección en el aula.

128.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

En sistemas químicos reales, las concentraciones o presiones parciales de reactivos y productos no se encuentran necesariamente en sus estados estándar unitarios (1 bar o 1 M). El potencial termodinámico real que impulsa la reacción bajo condiciones arbitrarias es el cambio de **energía libre de Gibbs no estándar** (ΔG).

La dependencia de la energía libre de una sustancia con su actividad química a viene dada por $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$. Extendiendo esta relación a una mezcla de reacción general:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

Donde: 1. ΔG es el cambio de energía libre instantáneo bajo las concentraciones/presiones presentes en el reactor. 2. ΔG° es el cambio de energía libre bajo condiciones estándar termodinámicas puras. 3. Q es el **cociente de reacción**, formulado con las actividades instantáneas de reactivos y productos. 4. R es la constante universal de los gases (8.3145 J/(mol · K)).

La Conexión Fundamental con el Equilibrio Químico: Cuando la reacción evoluciona y alcanza el estado macroscópico de equilibrio termodinámico dinámico: 1. El sistema ya no tiene fuerza impulsora neta en ninguna dirección: $\Delta G = 0$. 2. El cociente de reacción instantáneo Q se iguala a la **constante de equilibrio termodinámica (K)**: $Q = K$.

Sustituyendo estas condiciones límite en la ecuación fundamental:

$$0 = \Delta G^\circ + RT \ln K \implies \Delta G^\circ = -RT \ln K$$

Despejando la constante de equilibrio:

$$K = e^{-\frac{\Delta G^\circ}{RT}}$$

Esta ecuación es uno de los máximos logros de la ciencia física: conecta directamente magnitudes calorimétricas macroscópicas (ΔH° , ΔS°) con la constante de equilibrio químico K : 1. **Si $\Delta G^\circ \ll 0$:** $K \gg 1$. La mezcla en equilibrio está abrumadoramente desplazada hacia los productos. 2. **Si $\Delta G^\circ = 0$:** $K = 1$. Reactivos y productos están igualmente favorecidos en el equilibrio. 3. **Si $\Delta G^\circ \gg 0$:** $K \ll 1$. La reacción apenas procede; en el equilibrio persisten prácticamente solo reactivos.

Ecuación de Van 't Hoff: Sustituyendo $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ en $-RT \ln K$:

$$\ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T} \right) + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

Diferenciando con respecto a la temperatura, se obtiene la forma integrada que modela la variación de la constante de equilibrio con la temperatura:

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

128.1.a Formalización Matemática y Leyes Físicas

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

$$K = \exp\left(-\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right)$$

Ecuación de Van 't Hoff:

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = \frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

Acoplamiento bioenergético:

$$\Delta G_{\text{global}}^\circ = \Delta G_1^\circ + \Delta G_2^\circ$$

128.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Confundir ΔG con ΔG° :** Es el error conceptual más persistente. ΔG° es un valor fijo para una reacción a una temperatura dada y determina la magnitud de K . En cambio, ΔG varía continuamente a medida que los reactivos se consumen y los productos se acumulan. En el equilibrio, $\Delta G = 0$, pero ΔG° rara vez es cero.
2. **Usar unidades incompatibles de R :** Usar $R = 0.08206 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ en la ecuación de Gibbs en vez del valor del Sistema Internacional $R = 8.3145 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.
3. **Creer que K tiene unidades:** En termodinámica rigurosa, K se define en términos de actividades adimensionales relativas al estado estándar (P_i/P° o c_i/c°), por lo que el argumento del logaritmo es estrictamente adimensional.

128.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

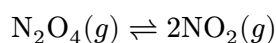
1. **Analogía del Desnivel y el Flujo:** ΔG° representa la diferencia de altura absoluta entre dos mesetas geográficas (los estados estándar puros). K representa el nivel de agua relativo que se

acumulará entre ellas. ΔG es la pendiente del agua en un momento exacto: cuando el canal se llena y el agua se aquieta en el equilibrio, la pendiente es cero ($\Delta G = 0$), aunque una meseta esté mucho más alta que la otra ($\Delta G^\circ \neq 0$).

2. **Acoplamiento como Rueda Dentada Mecánica:** Si un bloque pesado quiere caer (reacción exergónica, hidrólisis de ATP, $\Delta G^\circ < 0$), se puede conectar mecánicamente mediante una polea a un bloque liviano que necesita subir (reacción endergónica de síntesis biológica, $\Delta G^\circ > 0$). El balance total permite levantar la carga siempre que el peso que cae supere al que sube.

128.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema (Oriakhi Cap. 14 y Cap. 17): Para el equilibrio en fase gaseosa de disociación del tetróxido de dinitrógeno a 298.15 K:



Las energías libres estándar de formación son $\Delta G_f^\circ[\text{N}_2\text{O}_4(g)] = +97.82 \text{ kJ/mol}$ y $\Delta G_f^\circ[\text{NO}_2(g)] = +51.30 \text{ kJ/mol}$. 1. Calcule el cambio de energía libre estándar (ΔG_{rxn}°) y la constante de equilibrio termodinámica (K_p) a 298.15 K. 2. En una mezcla gaseosa a dicha temperatura, las presiones parciales son $P_{\text{N}_2\text{O}_4} = 0.850 \text{ atm}$ y $P_{\text{NO}_2} = 0.0250 \text{ atm}$. Calcule el cambio de energía libre de Gibbs (ΔG) en estas condiciones e indique el sentido del avance espontáneo.

Solución paso a paso: 1. Calcular ΔG_{rxn}° :

$$\Delta G_{rxn}^\circ = 2 \cdot \Delta G_f^\circ(\text{NO}_2) - 1 \cdot \Delta G_f^\circ(\text{N}_2\text{O}_4)$$

$$\Delta G_{rxn}^\circ = 2(+51.30) - (+97.82) = 102.60 - 97.82 = +4.78 \text{ kJ/mol} = +4780 \text{ J/mol}$$

2. Calcular K_p a partir de $\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$:

$$\ln K_p = -\frac{\Delta G^\circ}{RT} = -\frac{4780 \text{ J/mol}}{(8.3145 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)})(298.15 \text{ K})} = -\frac{4780}{2478.96} = -1.9282$$

$$K_p = e^{-1.9282} = 0.145$$

3. Calcular el cociente de reacción instantáneo Q_p :

$$Q_p = \frac{(P_{\text{NO}_2})^2}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{(0.0250)^2}{0.850} = \frac{6.25 \times 10^{-4}}{0.850} = 7.353 \times 10^{-4}$$

4. Calcular ΔG con la ecuación fundamental:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q_p$$

$$\ln Q_p = \ln(7.353 \times 10^{-4}) = -7.215$$

$$RT \ln Q_p = (2478.96 \text{ J/mol}) \times (-7.215) = -17886 \text{ J/mol} = -17.89 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G = +4.78 \text{ kJ/mol} + (-17.89 \text{ kJ/mol}) = -13.11 \text{ kJ/mol}$$

5. **Interpretación de los resultados:** 1. Como $Q_p(7.35 \times 10^{-4}) < K_p(0.145)$, hay exceso relativo de reactivos respecto al equilibrio. 2. Por consiguiente, $\Delta G = -13.1 \text{ kJ/mol} < 0$. 3. La mezcla reaccionará

espontáneamente hacia la derecha (hacia los productos, disociando N_2O_4 en NO_2) hasta que Q_p crezca hasta 0.145 y ΔG alcance exactamente cero.

128.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

128.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué una reacción con $\Delta G^\circ > 0$ puede avanzar espontáneamente si la concentración de productos se mantiene artificialmente baja?
2. ¿Qué ocurre con la constante de equilibrio K de una reacción endotérmica ($\Delta H^\circ > 0$) cuando se eleva la temperatura según la ecuación de Van 't Hoff?
3. ¿Cuál es el significado biológico fundamental del acoplamiento químico con la hidrólisis de ATP ($\Delta G^\circ' = -30.5 \text{ kJ/mol}$) en el anabolismo celular?

128.5.b Rúbrica de Valoración Formativa

Criterio	Nivel Inicial	Nivel Satisfactorio	Nivel Avanzado
Comprensión Conceptual	Identifica términos aislados sin conexión matemática ni física.	Explica el fenómeno aplicando las leyes y fórmulas en contextos estándar.	Deduce relaciones no triviales y analiza desviaciones experimentales y límites del modelo.
Habilidad Cuantitativa	Comete errores en factores de conversión y omite unidades de medida.	Resuelve problemas aplicando factores de conversión con unidades explícitas.	Realiza análisis dimensional riguroso justificando cada etapa matemática y cifras significativas.
Argumentación Científica	Recorre a intuiciones sensoriales o explicaciones finalistas.	Utiliza vocabulario científico apropiado respaldado en evidencias.	Contrasta modelos, predice variaciones y refuta concepciones erróneas comunes.

Capítulo 129

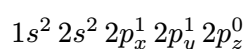
Hibridación del Carbono, Geometría Molecular y Enlaces Sigma y Pi

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estructura del Carbono e Hidrocarburos
- **Propósito Docente:** Proporcionar al docente el dominio cuántico y geométrico de la tetravalencia del carbono, la teoría de hibridación de orbitales y la distinción físico-química entre enlaces σ y π , facilitando su transposición didáctica en el aula.

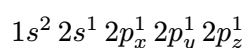
129.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La química orgánica contemporánea se fundamenta en la capacidad singular del átomo de carbono para formar cadenas covalentes estables, fenómeno conocido como concatenación. El carbono elemental posee un número atómico $Z = 6$ con una configuración electrónica en estado fundamental representada por:



Bajo esta distribución fundamental, el átomo de carbono únicamente dispone de dos electrones desapareados en los orbitales $2p$, lo que predeciría una valencia de dos y la formación de compuestos como el carbénico $:CH_2$, de vida efímera e inestable. Sin embargo, la evidencia experimental demuestra de manera unívoca que en prácticamente todos sus compuestos estables el carbono es rigurosamente tetravalente. Para justificar esta observación, Linus Pauling introdujo en 1931 el modelo de hibridación mecano-cuántica de orbitales atómicos.

El proceso termodinámico se interpreta en dos etapas secuenciales. Inicialmente ocurre una promoción electrónica promovida por absorción de energía, donde un electrón del subnivel $2s$ se promueve al orbital vacante $2p_z$:



Aunque esta promoción requiere aproximadamente 400 kJ/mol, dicha inversión energética se compensa holgadamente mediante la formación de cuatro enlaces covalentes en lugar de dos, liberando una energía de estabilización reticular significativamente mayor. Posteriormente, las funciones de onda radiales y angulares de los orbitales atómicos se combinan linealmente (CLOA) para originar nuevos conjuntos de orbitales híbridos degenerados y direccionales:

1. **Hibridación sp^3 (Tetraédrica):** Resulta de la combinación de un orbital s y tres orbitales p . Se generan cuatro orbitales híbridos equivalentes dirigidos hacia los vértices de un tetraedro regular, con ángulos de enlace interaxiales de 109.5° . Cada orbital presenta un 25 % de carácter s y un 75 % de carácter p , constituyendo la geometría característica de los alcanos y del metano (CH_4).
2. **Hibridación sp^2 (Trigonal Plana):** Proviene de la mezcla de un orbital s y dos orbitales p , preservando un orbital atómico $2p_z$ puro perpendicular al plano de hibridación. Los tres orbitales híbridos sp^2 yacen en un mismo plano con separación angular de 120° (33.3 % carácter s , 66.7 % carácter p), estableciendo la arquitectura fundamental de los alquenos y del eteno (C_2H_4).
3. **Hibridación sp (Lineal):** Se origina por la combinación lineal de un orbital s y un único orbital p , dejando inalterados dos orbitales atómicos p_y y p_z puros perpendiculares entre sí y al eje de enlace. Los dos orbitales híbridos sp forman un ángulo colineal de 180° (50 % carácter s , 50 % carácter p), propio de los alquinos y del acetileno (C_2H_2).

La naturaleza del solapamiento orbital define la fortaleza y simetría del enlace covalente. El enlace tipo sigma (σ) se produce por solapamiento frontal o coaxial a lo largo del eje internuclear, concentrando la mayor densidad electrónica entre los dos núcleos y admitiendo rotación libre sobre el eje sin interrupción de la nube electrónica. Por el contrario, el enlace pi (π) se origina mediante el solapamiento lateral de los orbitales atómicos p paralelos residuales, ubicando dos lóbulos de densidad electrónica por encima y por debajo del plano nodal internuclear. Debido a su menor extensión de recubrimiento espacial, el enlace π posee menor energía de disociación que el enlace σ , resultando considerablemente más polarizable y químicamente reactivo.

129.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Considerar la hibridación como un fenómeno físico real o mecánico:** Los estudiantes suelen atribuir a los orbitales híbridos una existencia material autónoma previa a la reacción. Es indispensable clarificar que la hibridación es un constructo matemático de funciones de onda para modelar geometrías de mínima energía.
2. **Confundir enlaces dobles con dos enlaces idénticos:** Suponer que un doble enlace equivale a la suma simétrica de dos enlaces simples idénticos. Se debe enfatizar que un enlace múltiple consta de un enlace σ fuerte y uno o dos enlaces π de menor energía y nula rotación axial.
3. **Ignorar el efecto del carácter s sobre la electronegatividad:** Omitir que a mayor fracción de carácter s en el orbital híbrido ($sp > sp^2 > sp^3$), mayor es la proximidad de los electrones de enlace al núcleo del carbono, aumentando la electronegatividad efectiva del átomo de carbono.

129.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Globos Atados por el Cuello:** Emplear cuatro globos inflados idénticos atados por sus boquillas; espontáneamente adoptan una disposición tetraédrica simétrica (109.5°) debido a la repulsión mutua de sus volúmenes, análoga al principio de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPEV).
2. **Modelo del Apretón de Manos vs. Contacto de Antebrazos:** Para diferenciar los tipos de enlace, representar el enlace σ como un apretón frontal de manos (fuerte, firme y libre para rotar la muñeca) y el enlace π como el contacto lateral simultáneo de ambos antebrazos en paralelo (que bloquea inmediatamente cualquier torsión o giro).

129.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

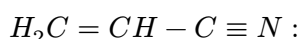
Problema: Considere la molécula de propenonitrilo (acrilonitrilo), ampliamente empleada en la industria polimérica de fibras sintéticas:



Determine de manera analítica el estado de hibridación de cada átomo de carbono y del nitrógeno, los ángulos de enlace aproximados asociados y contabilice el número total de enlaces tipo sigma (σ) y enlaces tipo pi (π) contenidos en la estructura molecular.

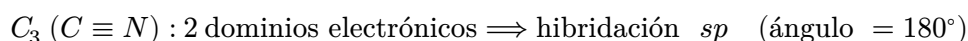
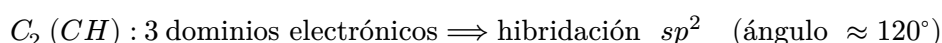
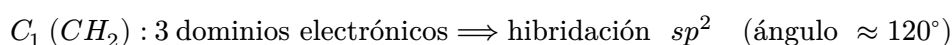
Solución paso a paso:

1. *Desglosar la estructura de Lewis con todos sus enlaces explícitos y pares libres:*



En esta representación plana se aprecia que el carbono terminal izquierdo se une a dos hidrógenos y al carbono central; el carbono central se une a un hidrógeno y al carbono derecho; y el carbono derecho se enlaza triple al nitrógeno.

2. *Determinar la esfera de coordinación y la hibridación por átomo de carbono:*



El átomo de nitrógeno posee un enlace triple y un par libre no enlazante (2 dominios), por lo que también se describe bajo hibridación sp .

3. *Contabilizar los enlaces coaxiales de tipo sigma (σ):*

$$N_\sigma = 2 (C - H) + 1 (C = C)_\sigma + 1 (C - H) + 1 (C - C)_\sigma + 1 (C \equiv N)_\sigma = 6 \text{ enlaces } \sigma$$

Cada enlace simple aporta un enlace σ , y cada enlace múltiple contribuye exactamente con un enlace σ en el eje internuclear.

4. *Contabilizar los enlaces de solapamiento lateral pi (π):*

$$N_\pi = 1 (C = C)_\pi + 2 (C \equiv N)_\pi = 3 \text{ enlaces } \pi$$

El doble enlace carbono-carbono contiene un enlace π originado por orbitales $2p$ no hibridados, mientras que el triple enlace carbono-nitrógeno contiene dos enlaces π perpendiculares.

129.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

129.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la distancia de enlace carbono-carbono disminuye progresivamente desde 1.54 Å en el etano a 1.34 Å en el eteno y 1.20 Å en el etino?

2. ¿Qué consecuencias estructurales y reactivas genera la imposibilidad de rotación en torno a un enlace que posee solapamiento tipo π ?
3. ¿Cómo influye el porcentaje de carácter s en la acidez relativa de los hidrógenos unidos a carbonos sp^3 , sp^2 y sp ?

Capítulo 130

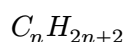
Hidrocarburos Saturados: Alcanos, Nomenclatura IUPAC y Termoquímica de Combustión

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Hidrocarburos Saturados
- **Propósito Docente:** Fundamentar las reglas sistemáticas de nomenclatura IUPAC en alcanos lineales y ramificados, analizar su estabilidad conformacional y modelar cuantitativamente los balances energéticos de su combustión.

130.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los alcanos constituyen la familia fundamental de los hidrocarburos alifáticos saturados, caracterizados por contener exclusivamente enlaces covalentes simples carbono-carbono y carbono-hidrógeno de tipo σ . Su composición responde a la fórmula empírica molecular general:

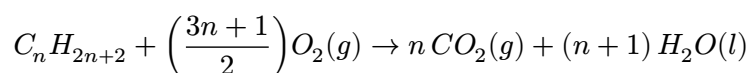


En esta serie homóloga cada término difiere del precedente por la adición de una unidad metileno ($-CH_2-$). Al presentar todos sus átomos de carbono con hibridación tetraédrica sp^3 , las cadenas carbonadas no son lineales en el espacio tridimensional sino que adoptan una disposición en zigzag con ángulos de enlace próximos a 109.5° . La ausencia de grupos polares y la pequeña diferencia de electronegatividad entre el carbono ($\chi = 2.55$) y el hidrógeno ($\chi = 2.20$) determinan que los alcanos sean moléculas esencialmente no polares, cuyas interacciones intermoleculares se limitan a fuerzas de dispersión de London. Como consecuencia directa, sus puntos de ebullición crecen de manera monótona con la masa molar y disminuyen con la presencia de ramificaciones que reducen el área de contacto superficial.

La nomenclatura sistemática oficial fue establecida en el Congreso de Ginebra de 1892 y actualizada continuamente por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). La asignación del nombre unívoco se rige por una secuencia de principios analíticos:

1. **Identificación de la cadena principal:** Se selecciona la cadena continua más larga de átomos de carbono. En caso de existir dos o más cadenas con igual longitud, se elige aquella que contenga el mayor número de ramificaciones o cadenas laterales.
2. **Numeración de la cadena principal:** Se numera la secuencia de carbonos de un extremo a otro, asignando los localizadores numéricos más bajos posibles a los puntos de ramificación en la primera discrepancia encontrada.
3. **Identificación y ensamblaje de sustituyentes:** Los grupos alquilo unidos a la cadena principal se nombran sustituyendo el sufijo *-ano* por *-ilo*. En el nombre final, los sustituyentes se listan en estricto orden alfabético precedidos por sus respectivos localizadores separados por guiones, ignorando los prefijos multiplicativos (*di-*, *tri-*, *tetra-*) y los prefijos de posición (*sec-*, *terc-*), pero considerando prefijos como *iso-* y *neo-*.

Desde la perspectiva de la reactividad, los alcanos fueron denominados históricamente *parafinas* (del latín *parum affinis*, escasa afinidad) debido a su gran inercia química frente a ácidos, bases y oxidantes fuertes a temperatura ordinaria. No obstante, en presencia de oxígeno y una fuente de ignición, experimentan reacciones de combustión fuertemente exotérmicas. La combustión completa de un alcano arbitrario se formaliza estequiométricamente según la ecuación general:



Cuando el suministro de comburente es deficiente, ocurre la combustión incompleta con generación de monóxido de carbono (CO) y partículas de carbono elemental u hollín (C), con un desprendimiento de entalpía sustancialmente menor y alta toxicidad ambiental.

130.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Asumir que la cadena principal debe ser siempre horizontal:** Confundir la convención de escritura gráfica plana con la conectividad topológica real. Los estudiantes tienden a buscar la cadena más larga solo en línea recta horizontal ignorando las curvaturas espaciales del esqueleto.
2. **Ordenar los sustituyentes por localizador numérico en lugar de alfabéticamente:** Colocar los sustituyentes en orden numérico creciente (p. ej., escribir *2-metil-4-etiloctano* en lugar del correcto *4-etil-2-metiloctano*).
3. **Crear que los enlaces simples son estáticos o inmóviles:** Ignorar que a temperatura ambiente las moléculas de alcano experimentan rotación continua alrededor de los enlaces σ $C-C$, fluctuando entre conformaciones alternadas de mínima energía y conformaciones eclipsadas de mayor repulsión torsional.

130.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Carretera Principal y sus Salidas:** Comparar la cadena de carbonos con una autopista troncal numerada por hitos kilométricos; la longitud de la autopista define la ciudad de destino (prefijo matriz) y las salidas o desvíos señalizan las ramificaciones (sustituyentes alquilo) con su número exacto de salida.
2. **Modelización con Plastilina o Esferas Moleculares:** Construir modelos de etano y butano rotando el enlace central para visualizar directamente la tensión estérica y la diferencia energética entre la conformación *anti* y la conformación *gauche*.

130.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

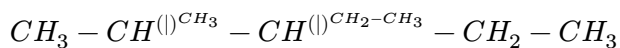
Problema: Asigne el nombre sistemático IUPAC a la siguiente estructura semidesarrollada y determine cuantitativamente la entalpía estándar de combustión completa ($\Delta H_{\text{comb}}^\circ$) liberada por mol de

sustancia, considerando que la entalpía estándar de combustión molar de su isómero lineal (heptano) es de -4817 kJ/mol . Estructura:



Solución paso a paso:

1. Desglosar la fórmula semidesarrollada para ubicar la cadena continua más larga:



Si se cuenta en línea recta horizontal se observan 5 carbonos (pentano); sin embargo, al incorporar el sustituyente etilo ($-CH_2 - CH_3$) en la cadena continua se obtienen 6 carbonos consecutivos (hexano).

2. Numerar la cadena principal para obtener la menor combinación de localizadores:



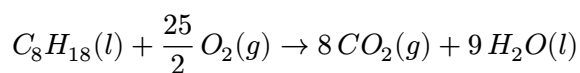
Al numerar de izquierda a derecha, los sustituyentes metilo quedan ubicados en los carbonos 2 y 3. Si se numerara de derecha a izquierda, quedarían en las posiciones 4 y 5. Se selecciona la numeración 2, 3.

3. Ensamblar el nombre sistemático IUPAC:

Nombre IUPAC: 2,3 -dimetilhexano

La cadena posee 6 carbonos con dos grupos metilo en las posiciones 2 y 3, por lo que se utiliza el prefijo *di-* antepuesto al sustituyente.

4. Formular y balancear la ecuación termoquímica de combustión completa:



Un mol de 2,3-dimetilhexano (C_8H_{18} , isómero del octano con masa molar 114.23 g/mol) reacciona estequiométricamente con 12.5 moles de O_2 para generar 8 moles de CO_2 gaseoso y 9 moles de H_2O líquida.

5. Calcular la energía calorífica liberada en la combustión de 50.0 g de este hidrocarburo:

$$n = \frac{50.0 \text{ g}}{114.23 \text{ g/mol}} = 0.4377 \text{ mol}$$

El número de moles presentes en la muestra se obtiene dividiendo la masa de reactivo puro entre su masa molar molecular respectiva.

$$q = 0.4377 \text{ mol} \times (-5470.5 \text{ kJ/mol}) = -2394.4 \text{ kJ}$$

El calor liberado a presión constante es directamente proporcional a la cantidad molar del combustible consumido, desprendiendo aproximadamente $2.39 \times 10^3 \text{ kJ}$ hacia los alrededores.

130.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

130.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el punto de ebullición del pentano lineal (36.1°C) es sustancialmente mayor que el de su isómero 2,2-dimetilpropano o neopentano (9.5°C), a pesar de tener idéntica fórmula molecular?
2. ¿Qué factores fisicoquímicos explican que los primeros cuatro alcanos sean gaseosos a temperatura ambiente mientras que los comprendidos entre 5 y 17 carbonos sean líquidos?
3. ¿Cómo se relaciona la formación de monóxido de carbono durante la combustión incompleta con la afinidad de unión por la hemoglobina sanguínea?

Capítulo 131

Cicloalcanos, Tensión de Anillo y Análisis Conformacional del Ciclohexano

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estereoquímica de Compuestos Cíclicos
- **Propósito Docente:** Dominar los principios termodinámicos de la tensión de anillo (angular, torsional y estérica), caracterizar las conformaciones tridimensionales del ciclohexano y modelar cuantitativamente los equilibrios de inversión conformacional.

131.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los cicloalcanos son hidrocarburos saturados en los que la cadena carbonada forma un anillo cerrado, respondiendo a la fórmula empírica molecular general:



Al poseer dos hidrógenos menos que el alcano lineal homólogo, presentan un índice de deficiencia de hidrógeno o grado de insaturación igual a uno ($IDH = 1$). Aunque formalmente todos los carbonos poseen hibridación sp^3 y requerirían ángulos interorbitales ideales de 109.5° , la restricción geométrica de cerrar un ciclo plano impone distorsiones angulares considerables.

En 1885, Adolf von Baeyer formuló la **Teoría de la Tensión de Anillo**, postulando que los ciclos con ángulos alejados del valor tetraédrico ideal experimentarían inestabilidad proporcional a dicha desviación. La tensión total de un anillo se descompone en tres componentes termodinámicos:

1. **Tensión Angular (o de Baeyer):** Resulta de la compresión o expansión forzada de los ángulos de enlace con respecto al ángulo tetraédrico de 109.5° , obligando a los orbitales a solaparse de manera desviada (enlaces flexionados o *enlaces plátano*). En el ciclopropano (C_3H_6), el anillo plano fuerza un ángulo interno de 60° (desviación de 49.5°), acumulando una elevada tensión de aproximadamente 115 kJ/mol . En el ciclobutano (C_4H_8), el ángulo planar de 90° genera una tensión similar de 110 kJ/mol , haciéndolos susceptibles a reacciones de apertura de anillo.
2. **Tensión Torsional (o de Pitzer):** Se genera cuando los enlaces adyacentes $C - H$ se ven obligados a adoptar una conformación eclipsada en el espacio, produciendo repulsión electrostática entre pares electrónicos enlazantes.
3. **Tensión Estérica (o de Van der Waals):** Se origina por la interferencia espacial o repulsión no enlazante entre átomos o grupos que se aproximan a una distancia menor que la suma de sus radios de Van der Waals (interacciones transanulares).

La hipótesis de Baeyer falló al predecir que el ciclopentano (108°) sería el ciclo más estable y que el ciclohexano (120° si fuese plano) acumularía gran tensión. Hermann Sachse (1890) y Ernst Mohr (1918) demostraron que los anillos con seis o más carbonos no son planos, sino que se pliegan en el espacio tridimensional para eliminar simultáneamente la tensión angular y la torsional.

El ciclohexano adopta fundamentalmente la **conformación de silla**, caracterizada por tener todos sus ángulos de enlace en exactamente 109.5° y todos sus enlaces $C - H$ adyacentes en conformación alternada perfecta, lo que le confiere una tensión de anillo de prácticamente cero (0 kJ/mol). En contraste, la conformación alternativa de **bote** presenta dos fuentes severas de desestabilización energética (aproximadamente 29 kJ/mol por encima de la silla): el eclipsamiento de cuatro pares de

enlaces $C-H$ en la base del bote y la repulsión estérica directa entre los dos hidrógenos interiores denominados *hidrógenos de mástil* o astas de bandera (posiciones 1,4).

En la conformación de silla del ciclohexano existen dos orientaciones geométricas para los doce átomos de hidrógeno:

1. **Hidrógenos Axiales (6 enlaces):** Se proyectan perpendicularmente al plano medio del anillo, alternando verticalmente hacia arriba y hacia abajo en carbonos alternos.
2. **Hidrógenos Ecuatoriales (6 enlaces):** Se proyectan radialmente hacia afuera, prácticamente alrededor de la cintura o periferia del anillo.

A temperatura ambiente, el ciclohexano experimenta una oscilación dinámica ultra-rápida conocida como **inversión de anillo** (*chair flip*), que ocurre a una frecuencia aproximada de 10^5 s^{-1} a través de estados intermedios de mayor energía (media silla y bote retorcido). Durante esta inversión, todos los enlaces que eran axiales pasan a ser ecuatoriales, y todos los ecuatoriales se transforman en axiales.

131.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Concebir los cicloalcanos como polígonos planos bidimensionales:** Representar el ciclohexano como un hexágono plano rígido. Es crucial recordar que la estructura hexagonal plana obligaría a ángulos de 120° y eclipsamiento total, mientras que en la naturaleza el anillo está completamente plegado en forma de silla tridimensional.
2. **Confundir la orientación axial/ecuatorial con la isomería cis/trans:** Creer que axial significa *cis* y ecuatorial significa *trans*. La relación *cis/trans* depende exclusivamente de si dos sustituyentes apuntan a la misma cara o a caras opuestas del anillo, independientemente de si adoptan posiciones axiales o ecuatoriales.
3. **Despreciar la repulsión 1,3-diaxial:** Omitir que los sustituyentes voluminosos (como $-CH_3$ o $-C(CH_3)_3$) prefieren abrumadoramente la posición ecuatorial para evitar el choque estérico con los hidrógenos axiales situados en los carbonos 3 y 5.

131.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Hamaca de Jardín:** Visualizar la conformación de silla como una silla de playa o hamaca reclinable (respaldo levantado en un extremo y reposapiés bajado en el otro); la conformación de bote equivale a levantar simultáneamente ambos extremos, haciendo que los apoyos choquen entre sí.

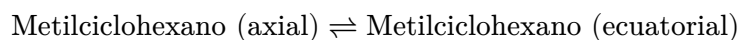
2. **Uso de Modelos Moleculares de Varilla y Esfera:** Obligar al estudiante a manipular físicamente el anillo de ciclohexano, forzando la interconversión de silla a bote para sentir la resistencia mecánica y visualizar la repulsión de los hidrógenos mástil.

131.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: En el equilibrio conformacional del metilciclohexano a 298.15 K, el grupo metilo puede ubicarse en posición ecuatorial o en posición axial. Los datos termodinámicos indican que la conformación ecuatorial es más estable que la conformación axial en una diferencia de energía libre estándar de $\Delta G^\circ = -7.30$ kJ/mol (asociada al alivio de las interacciones 1,3-diaxiales). Calcule la constante de equilibrio (K_{eq}) del proceso y determine el porcentaje relativo de moléculas de metilciclohexano que se encuentran en la conformación ecuatorial a temperatura ambiente. Dato: $R = 8.314$ J/(mol · K).

Solución paso a paso:

1. *Formular el equilibrio termodinámico conformacional:*



La reacción describe la transición entre ambas conformaciones de silla durante la inversión del anillo, donde la conformación ecuatorial corresponde al estado de mínima energía.

2. *Relacionar la energía libre de Gibbs con la constante de equilibrio:*

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_{eq}$$

Esta ecuación de Van 't Hoff conecta directamente la diferencia de estabilidad energética entre conformeros con su relación molar cuantitativa en el equilibrio.

3. *Despejar y calcular numéricamente la constante de equilibrio K_{eq} :*

$$\ln K_{eq} = -\frac{\Delta G^\circ}{RT} = -\frac{-7300 \text{ J/mol}}{(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(298.15 \text{ K})} = \frac{7300}{2478.8} = 2.945$$

El exponente positivo refleja que el sistema favorece termodinámicamente la formación del conformero más estable.

$$K_{eq} = e^{2.945} = 19.01$$

La constante de equilibrio obtenida indica que por cada molécula con el grupo metilo en posición axial existen aproximadamente 19 moléculas con el grupo metilo en posición ecuatorial.

4. *Calcular la fracción molar y el porcentaje de conformero ecuatorial:*

$$\%_{\text{ecuatorial}} = \left(\frac{K_{eq}}{1 + K_{eq}} \right) \times 100 \%$$

Esta relación surge de definir la fracción molar como la cantidad del conformero ecuatorial sobre la suma total de ambos estados en solución.

$$\%_{\text{ecuatorial}} = \left(\frac{19.01}{1 + 19.01} \right) \times 100 \% = \left(\frac{19.01}{20.01} \right) \times 100 \% = 95.0 \%$$

A temperatura ambiente, exactamente el 95.0 % de las moléculas de metilciclohexano poseen el sustituyente metilo en posición ecuatorial, minimizando las repulsiones estéricas con los hidrógenos axiales de las posiciones 3 y 5.

131.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

131.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el ciclopropano experimenta reacciones de adición con apertura de anillo frente a halógenos y ácidos, comportándose de modo semejante a un alqueno?
2. Para el *cis*-1,4-dimetilciclohexano y el *trans*-1,4-dimetilciclohexano, ¿cuál de los dos isómeros geométricos puede adoptar una conformación di-ecuatorial de máxima estabilidad?
3. ¿Cómo influye el volumen estérico del grupo terc-butilo ($-C(CH_3)_3$) en el bloqueo conformacional de la inversión de anillo en ciclohexanos sustituidos?

Capítulo 132

Hidrocarburos Insaturados: Alquenos, Isomería Geométrica y Adición Electrofílica

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Hidrocarburos Insaturados
- **Propósito Docente:** Explicar los fundamentos cuánticos de la barrera rotacional del doble enlace, dominar la asignación de configuraciones *E/Z*, y deducir termodinámicamente la regla de Markovnikov en reacciones de adición electrofílica.

132.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los alquenos, u olefinas, son hidrocarburos alifáticos insaturados que contienen al menos un doble enlace carbono-carbono ($C = C$). Su serie homóloga acíclica responde a la fórmula molecular general:



El doble enlace está constituido por un enlace σ , originado por el solapamiento frontal de dos orbitales híbridos sp^2 , y un enlace π , resultante del solapamiento lateral de dos orbitales atómicos $2p_z$ no hibridados y coplanares. La energía de disociación del enlace doble carbono-carbono ronda los 611 kJ/mol, mientras que la de un enlace simple $C - C$ es de aproximadamente 348 kJ/mol. La diferencia de 263 kJ/mol corresponde a la energía intrínseca del enlace π . Esta elevada energía representa una formidable barrera rotacional que impide la torsión libre alrededor del eje internuclear a temperaturas ordinarias, forzando a los cuatro átomos unidos a los carbonos del doble enlace a permanecer estrictamente en un mismo plano.

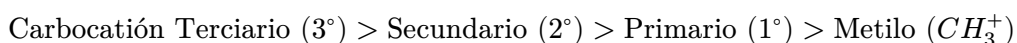
Esta restricción geométrica origina el fenómeno de la **estereoisomería geométrica o configuracional**. Cuando cada uno de los dos carbonos del doble enlace porta dos sustituyentes distintos entre sí, los grupos pueden disponerse de dos formas espaciales que no se interconvierten espontáneamente:

1. **Sistema Clásico Cis/Trans:** Aplicable cuando existen dos sustituyentes idénticos en extremos opuestos del doble enlace. En el isómero *cis*, los grupos semejantes se ubican hacia el mismo lado del plano de referencia definido por el enlace doble; en el isómero *trans*, se sitúan en lados opuestos del plano.
2. **Sistema Sistemático E/Z (Cahn-Ingold-Prelog):** Requerido de forma unívoca para alquenos tri- y tetrasustituídos. Se asignan prioridades relativas (1 para mayor prioridad, 2 para menor) a los dos grupos unidos a cada carbono del doble enlace en función de su número atómico (*Z*). Si los dos grupos de mayor prioridad se hallan del mismo lado, se designa como configuración *Z* (del alemán *zusammen*, juntos); si están en lados opuestos, se asigna la configuración *E* (del alemán *entgegen*, opuestos).

En términos de reactividad, la densidad electrónica del enlace π se sitúa por encima y por debajo del plano nodal molecular, relativamente expuesta y accesible. Por consiguiente, los electrones π actúan como una base de Lewis o especie nucleófila capaz de interactuar con reactivos ávidos de carga negativa (electrófilos, E^+). La transformación característica de los alquenos es la **adición electrofílica** (Ad_E), cuyo mecanismo transcurre en dos etapas fundamentales:

1. **Ataque electrofílico inicial (etapa lenta, determinante de la velocidad):** Los electrones π atacan al electrófilo, formándose un enlace σ y generando un intermediario reactivo catiónico denominado **carbocatión**.
2. **Ataque nucleofílico final (etapa rápida):** Una especie con carga negativa o par libre disponible (nucleófilo, Nu^-) ataca al carbocatión para restablecer el octeto electrónico y consolidar la molécula saturada final.

En 1869, el químico ruso Vladimir Markovnikov dedujo empíricamente que en la adición de un halogenuro de hidrógeno (HX) a un alqueno asimétrico, el átomo de hidrógeno se une al carbono que inicialmente posee mayor número de átomos de hidrógeno. En el marco de la química moderna, la **Regla de Markovnikov** se justifica rigurosamente por la estabilidad termodinámica relativa de los carbocationes intermediarios:



Esta escala de estabilidad se explica por dos fenómenos cuánticos concurrentes: el **efecto inductivo dador de electrones (+I)** ejercido por los grupos alquilo adyacentes hacia el carbono deficiente con hibridación sp^2 , y la **hiperconjugación**, consistente en el solapamiento estabilizador de los orbitales moleculares σ_{C-H} o σ_{C-C} de los enlaces vecinos con el orbital atómico $2p$ vacío del centro carbocatiónico.

132.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Aplicar la regla de Markovnikov como una regla nemotécnica ciega:** Memorizar que «el rico en hidrógenos se hace más rico», sin comprender que el camino de reacción real lo determina la ruta que involucra el carbocatión de menor energía de activación.
2. **Asumir que cualquier molécula con doble enlace presenta isomería cis/trans:** Omitir la condición necesaria de heterogeneidad en los sustituyentes geminales. Si uno solo de los carbonos del doble enlace porta dos sustituyentes idénticos (p. ej., dos hidrógenos en el 1-buteno, $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$), no puede existir isomería geométrica.
3. **Confundir la estereoisomería con la isomería constitucional:** Tratar a los isómeros geométricos como moléculas con diferente conectividad, cuando en realidad tienen exactamente la misma secuencia de enlaces atómicos y únicamente discrepan en su orientación espacial rígida.

132.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

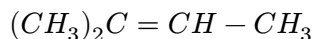
1. **Analogía de los Dos Lápices Paralelos Unidos con Elásticos:** Conectar dos extremos de madera mediante un solo pasador elástico (permite girar 360 grados sin resistencia); al colocar dos pasadores paralelos (análogos a los enlaces σ y π), el intento de torsión deforma y rompe la estructura, ilustrando la barrera de rotación del enlace múltiple.
2. **Analogía de las Columnas de Soporte en un Edificio:** Comparar la estabilidad del carbocatión con una columna que sostiene peso; una columna central rodeada y apuntalada por tres muros de carga (carbocatión terciario con tres grupos alquilo dadores) es mucho más estable frente al colapso energético que una columna solitaria sin contrafuertes (carbocatión primario).

132.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Analice la reacción de adición electrofílica de bromuro de hidrógeno gaseoso (HBr) sobre el 2-metil-2-buteno. Formule las estructuras de los dos posibles carbocationes intermediarios, determine justificadamente cuál es la especie de menor energía libre y prediga la estructura y el nombre IUPAC del producto mayoritario de la reacción.

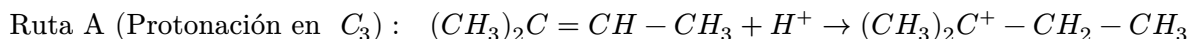
Solución paso a paso:

1. *Formular la estructura del sustrato de partida e identificar los carbonos del doble enlace:*

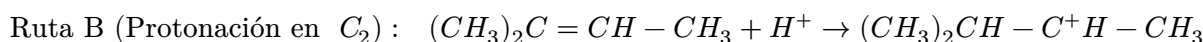


El alqueno es el 2-metil-2-buteno. El carbono C_2 se encuentra unido a dos grupos metilo (disustituido), mientras que el carbono C_3 porta un grupo metilo y un átomo de hidrógeno (monosustituido).

2. *Evaluar las dos rutas de protonación electrofílica inicial:*



Al unirse el protón electrofílico al carbono 3, la carga positiva formal queda alojada en el carbono 2, generando un carbocatión terciario (3°) coordinado a tres grupos alquilo.



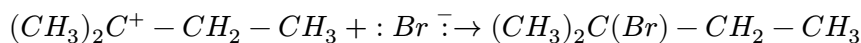
Si el protón se enlazara al carbono 2, la carga positiva se ubicaría en el carbono 3, produciendo un carbocatión secundario (2°) coordinado únicamente a dos grupos carbonados.

3. *Comparar la estabilidad energética de ambos intermediarios:*

Estabilidad: Carbocatión Terciario (3°) $\gg$ Carbocatión Secundario (2°)

El carbocatión terciario de la Ruta A posee 8 hidrógenos en posición α disponibles para hiperconjugación ($(CH_3)_2$ aporta 6 hidrógenos y el grupo $-CH_2-$ aporta 2), frente a solo 4 hidrógenos α en la Ruta B, resultando termodinámicamente mucho más favorable.

4. *Efectuar el ataque nucleofílico del ion bromuro sobre el carbocatión más estable:*



El ion bromuro actúa como nucleófilo aportando su par electrónico al orbital $2p$ vacío del carbocatión terciario, completando la adición electrofílica.

5. *Asignar el nombre sistemático IUPAC al producto mayoritario obtenido:*

Producto mayoritario: 2 -bromo- 2 -metilbutano

El producto responde fielmente a la predicción de Markovnikov, consolidando un derivado halogenado terciario con rendimiento superior al 95 %.

132.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

132.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido bromhídrico (HBr) experimentan adición según Markovnikov, mientras que en presencia de peróxidos orgánicos el HBr experimenta una adición anti-Markovnikov mediada por radicales libres?
2. Al evaluar el ácido maleico (isómero *cis*) y el ácido fumárico (isómero *trans*), ¿por qué sus puntos de fusión y constantes de acidez son marcadamente divergentes si sus enlaces químicos son idénticos?
3. ¿Cómo se utiliza la prueba del bromo en tetracloruro de carbono (Br_2/CCl_4) en el laboratorio para evidenciar cualitativamente la presencia de insaturaciones olefínicas?

Capítulo 133

Alquinos, Geometría Lineal, Acidez de Alquinos Terminales y Termoquímica del Acetileno

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Hidrocarburos Insaturados y Reactividad Ácido-Base
- **Propósito Docente:** Modelar cuántica y termodinámicamente la estructura del enlace triple carbono-carbono, fundamentar la acidez anómala de los alquinos terminales según la hibridación sp y analizar las aplicaciones energéticas de la combustión del acetileno.

133.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

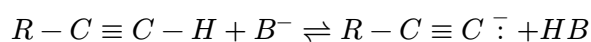
Los alquinos son hidrocarburos alifáticos que albergan al menos un enlace triple carbono-carbono ($C \equiv C$). La serie homóloga acíclica con un único enlace triple responde a la fórmula molecular general:

$$C_n H_{2n-2}$$

Esta relación refleja un índice de deficiencia de hidrógeno de dos ($IDH = 2$). En el enlace triple, cada carbono presenta un estado de hibridación mecano-cuántica de tipo sp , resultante de la combinación lineal de un orbital atómico $2s$ con un único orbital $2p$. Los dos orbitales híbridos sp se proyectan en sentidos opuestos formando un ángulo de enlace estrictamente colineal de 180° . Los dos orbitales atómicos p restantes ($2p_y$ y $2p_z$) se mantienen ortogonales entre sí y perpendiculares al eje internuclear, solapándose lateralmente con los orbitales correspondientes del carbono adyacente para generar dos enlaces π mutuamente perpendiculares.

El cilindro envolvente de densidad electrónica π acorta la distancia internuclear carbono-carbono a tan solo $1.20 \text{ \AA}$ (en contraste con $1.34 \text{ \AA}$ en alquenos y $1.54 \text{ \AA}$ en alcanos), elevando la energía de disociación del enlace a 837 kJ/mol . No obstante, a pesar de esta gran fortaleza total, los enlaces π individuales conservan una elevada polarizabilidad, lo que permite que los alquinos experimenten adiciones electrofílicas sucesivas (incorporando hasta dos equivalentes de halógeno o de halogenuro de hidrógeno).

Una de las peculiaridades químicas más notables de los **alquinos terminales** (aquellos cuyo enlace triple se localiza en el extremo de la cadena carbonada, $R - C \equiv C - H$) es su marcada acidez en comparación con otros hidrocarburos. El protón terminal presenta un valor de $pK_a \approx 25$, mientras que los hidrógenos vinílicos de los alquenos muestran un $pK_a \approx 44$ y los hidrógenos alifáticos de los alcanos alcanzan un $pK_a \approx 50$:

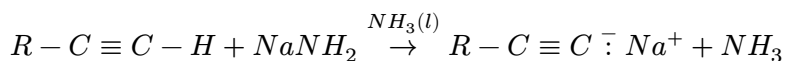


Esta diferencia de casi 25 órdenes de magnitud en la constante de acidez se fundamenta en el **porcentaje de carácter s** del orbital híbrido que aloja al par de electrones solitario en la base conjugada (ion alquinuro o acetiluro):

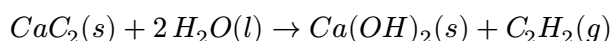
1. **Ion Alcanoilo (sp^3):** 25 % de carácter s . Los electrones se ubican lejos del núcleo en orbitales más difusos, resultando en un anión fuertemente inestable.
2. **Ion Alquenoilo (sp^2):** 33.3 % de carácter s . Estabilidad intermedia pero insuficiente para ionización espontánea.
3. **Ion Alquinuro (sp):** 50 % de carácter s . El orbital s posee densidad de probabilidad finita en el origen nuclear y carece de plano nodal que cruce el núcleo. Al poseer un 50 % de carácter s , el

par electrónico no enlazante del ion alquinuro está situado mucho más cerca del núcleo cargado positivamente del átomo de carbono, experimentando una atracción electrostática intensificada que estabiliza fuertemente la carga negativa.

Por esta razón, una base suficientemente fuerte como el ion amiduro de sodio (NaNH_2 , base conjugada del amoníaco con $pK_a \approx 38$) desprotona cuantitativamente a un alquino terminal en medio líquido:



En el ámbito industrial, el miembro más simple de la familia, el etino o **acetileno** (C_2H_2), se sintetiza a partir de materias primas inorgánicas mediante la hidrólisis exotérmica del carburo de calcio (CaC_2):



La combustión del acetileno en atmósfera de oxígeno puro (soplete oxiacetilénico) libera una extraordinaria densidad de potencia térmica, alcanzando temperaturas de llama superiores a 3300°C gracias a su entalpía estándar de formación fuertemente endotérmica ($\Delta H_f^\circ = +226.7\text{ kJ/mol}$), lo que permite fundir y cortar acero estructural con notable precisión.

133.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Creer que todos los hidrocarburos son sustancias neutras incapaces de ceder protones:** Los estudiantes asocian la acidez exclusivamente a ácidos inorgánicos oxigenados o carboxílicos, ignorando que la acidez es una propiedad relativa del enlace gobernada por la estabilidad mecano-cuántica de la base conjugada.
2. **Confundir la reactividad de adición con la reactividad ácido-base:** No distinguir entre el ataque nucleófilo de la nube π del alquino y la extracción del protón terminal por una base fuerte.
3. **Dibujar la geometría del triple enlace en zigzag:** Trazar los enlaces unidos al carbono sp con ángulos de 120° o 109.5° en fórmulas de líneas, omitiendo que la rigidez de los orbitales sp impone una estricta colinealidad de 180° .

133.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

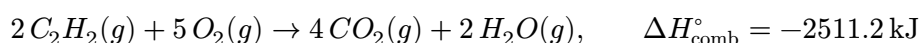
1. **Analogía de la Cuerda y el Núcleo Magnético:** Comparar los orbitales híbridos con una cuerda elástica sostenida por un imán central; a mayor porcentaje de carácter s , la cuerda es más corta y

tensa, manteniendo los electrones fuertemente anclados al imán (núcleo), lo que explica por qué el anión *sp* retiene la carga negativa con mínima energía libre.

2. **Construcción con Pitillos Rígidos:** Insertar un alambre metálico recto a través de un pitillo para forzar la visualización de la linealidad absoluta de los cuatro átomos que componen el esqueleto $C - C \equiv C - C$ en el 2-butino.

133.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: En el taller de metalmecánica se utiliza un soplete oxiacetilénico para soldar planchas de acero. La reacción de combustión completa del acetileno gaseoso viene descrita por la siguiente ecuación termoquímica a 298.15 K:



Considere que un cilindro portátil suministra 130.0 g de acetileno (C_2H_2 , masa molar 26.04 g/mol). Calcule analíticamente: 1. La cantidad total de calor liberado en la combustión completa de todo el gas del cilindro. 2. El volumen de oxígeno gaseoso (O_2) necesario para la combustión estequiométrica a una presión de 1.15 atm y una temperatura de 25.0° C (298.15 K). Dato: $R = 0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

Solución paso a paso:

1. *Calcular la cantidad molar de acetileno presente en la muestra:*

$$n_{\text{acetileno}} = \frac{130.0 \text{ g}}{26.04 \text{ g/mol}} = 4.9923 \text{ mol}$$

La masa dividida por la masa molar del etino determina los moles netos de reactivo gaseoso disponibles para la combustión.

2. *Calcular la energía calorífica liberada en el proceso:*

$$q = 4.9923 \text{ mol } C_2H_2 \times \left(\frac{-2511.2 \text{ kJ}}{2 \text{ mol } C_2H_2} \right)$$

El factor estequiométrico proviene directamente de la ecuación termoquímica balanceada, donde la combustión de dos moles de acetileno genera 2511.2 kJ.

$$q = -6268.3 \text{ kJ}$$

La combustión completa de la carga de acetileno desprende $6.27 \times 10^3 \text{ kJ}$ de energía térmica aprovechable para el calentamiento y fusión del metal.

3. *Determinar los moles de dióxígeno requeridos según la estequiometría:*

$$n_{O_2} = 4.9923 \text{ mol } C_2H_2 \times \left(\frac{5 \text{ mol } O_2}{2 \text{ mol } C_2H_2} \right) = 12.4808 \text{ mol } O_2$$

La relación estequiométrica 5 : 2 establece la necesidad de consumir 2.5 moles de comburente por cada mol de combustible hidrocarbonado.

4. *Calcular el volumen de oxígeno gaseoso mediante la Ley de Gas Ideal:*

$$V_{O_2} = \frac{n_{O_2}RT}{P}$$

Se despeja el volumen en la ecuación de estado para condiciones de presión y temperatura constantes.

$$V_{O_2} = \frac{(12.4808 \text{ mol})(0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm/mol} \cdot \text{K})(298.15 \text{ K})}{1.15 \text{ atm}} = 265.4 \text{ L}$$

Se requieren exactamente 265.4 litros de oxígeno gaseoso en las condiciones especificadas de trabajo para asegurar una combustión completa y evitar la producción de monóxido de carbono e inquemados.

133.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

133.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. Si se hace reaccionar 1-butino y 2-butino con amiduro de sodio ($NaNH_2$), ¿cuál de los dos compuestos generará una sal orgánica de alquínuro sódico y por qué?
2. ¿Por qué la hidrólisis del carburo de calcio (CaC_2) produce acetileno, mientras que la hidrólisis del carburo de berilio (Be_2C) o de aluminio (Al_4C_3) produce metano (CH_4)?
3. ¿Cómo permite la prueba con nitrato de plata amoniacal (reactivo de Tollens) distinguir experimentalmente entre un alquino terminal y un alquino interno mediante la formación de un precipitado de acetiluro de plata?

Capítulo 134

Hidrocarburos Aromáticos: Estructura del Benceno, Regla de Hückel y Sustitución Electrofílica Aromática



Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Compuestos Aromáticos y Reactividad por Resonancia
- **Propósito Docente:** Dominar los criterios termodinámicos y mecano-cuánticos de la aromaticidad, cuantificar la energía de resonancia a partir de entalpías de hidrogenación y deducir el mecanismo de la sustitución electrofílica aromática (SEAr).

134.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El benceno (C_6H_6), aislado por primera vez por Michael Faraday en 1825 a partir del condensado de gas de alumbrado, representó uno de los enigmas estructurales más desafiantes del siglo XIX. Con un índice de deficiencia de hidrógeno de cuatro ($IDH = 4$), la molécula sugería un alto grado de insaturación; sin embargo, no decoloraba las disoluciones de bromo ni reaccionaba con permanganato de potasio, exhibiendo una estabilidad termodinámica y química absolutamente insólita.

En 1865, August Kekulé propuso su celebre modelo dinámico de un anillo hexagonal con tres enlaces dobles alternados en rápida oscilación. No obstante, las técnicas cristalográficas de difracción de rayos X demostraron posteriormente que los seis enlaces carbono-carbono del benceno son exactamente idénticos en longitud (1.39 Å), un valor rigurosamente intermedio entre un enlace simple $C - C$ (1.54 Å) y un doble enlace $C = C$ (1.34 Å), con ángulos de enlace invariables de 120° en un plano perfecto.

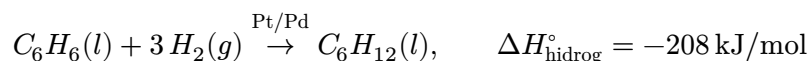
La explicación cuántica moderna describe a cada uno de los seis átomos de carbono bajo hibridación sp^2 , formando una red hexagonal de enlaces σ coplanares. Los seis orbitales atómicos $2p_z$ no hibridados se orientan perpendicularmente al plano del anillo y se solapan lateralmente de manera continua y deslocalizada, generando un sistema de seis orbitales moleculares π que forman dos anillos toroidales continuos de densidad electrónica situados por encima y por debajo del esqueleto de carbono.

En 1931, Erich Hückel estableció la **Regla de Hückel**, definiendo las condiciones mecano-cuánticas necesarias para que un compuesto manifieste estabilidad aromática:

1. **Estructura Cíclica y Plana:** La molécula debe ser monocíclica y coplanar para permitir el solapamiento efectivo y paralelo de los orbitales atómicos p .
2. **Conjugación Completa:** Cada átomo que conforma el anillo debe poseer un orbital p disponible para la deslocalización (hibridación sp^2 o sp).
3. **Número Mágico de Electrones π ($4n + 2$):** El sistema conjugado cíclico debe contener exactamente $(4n + 2)$ electrones π , donde n es un número entero no negativo ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$). Para $n = 1$, el sistema aloja 6 electrones π (benceno, ion ciclopentadienilo, ion cicloheptatrienilo); para $n = 2$, 10 electrones π (naftaleno); para $n = 3$, 14 electrones π (antraceno). Los sistemas cíclicos conjugados planos con $4n$ electrones π son fuertemente inestables y se clasifican como **antiaromáticos** (p. ej., ciclobutadieno con 4 electrones π).

La estabilidad extraordinaria del benceno se cuantifica mediante la **Energía de Resonancia o Estabilización Aromática**. La hidrogenación catalítica de un enlace doble aislado en el ciclohexeno libera -120 kJ/mol . Si el benceno fuese simplemente el hipotético ciclohexatrieno no conjugado, la hidro-

genación de sus tres dobles enlaces debería liberar el triple de calor (-360 kJ/mol). Sin embargo, la hidrogenación experimental del benceno a ciclohexano desprende únicamente -208 kJ/mol :



La discrepancia de aproximadamente 152 kJ/mol (36 kcal/mol) corresponde a la energía de resonancia que el sistema perdería si rompiera su nube electrónica deslocalizada. Debido a este inmenso costo termodinámico, el benceno rehúye las reacciones de adición que destruirían el sexteto aromático y experimenta casi exclusivamente **Sustitución Electrofílica Aromática (SEAr)**, en la cual un átomo de hidrógeno es sustituido por un electrófilo (E^+), preservando el anillo intacto.

El mecanismo de la SEAr transcurre a través de dos etapas concertadas:

1. **Generación del Electrófilo Fuerte y Ataque del Anillo (Etapas lenta):** Dado que la nube π del benceno está termodinámicamente estabilizada, se requiere un electrófilo activado mediante un ácido de Lewis (p. ej., NO_2^+ formado con $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$, o Br^+ generado con $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3$). Dos electrones π del anillo atacan al electrófilo, formándose un enlace σ y destruyendo temporalmente la aromaticidad para originar un catión no aromático estabilizado por resonancia entre tres estructuras contribuyentes denominado **complejo sigma o catión arenio (intermediario de Wheland)**.
2. **Desprotonación y Regeneración Aromática (Etapas rápida):** Una base débil del medio extrae el protón unido al carbono que sufrió el ataque, reincorporando el par de electrones al anillo y restableciendo espontáneamente la aromaticidad y la planaridad del sistema aromático.

134.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Tratar las estructuras de Kekulé como isómeros en equilibrio rápido:** Suponer que el benceno alterna entre dos moléculas distintas con enlaces dobles y simples fijos. El docente debe insistir en que el benceno es un híbrido de resonancia único, homogéneo e invariable en el tiempo.
2. **Confundir la deslocalización electrónica con aromaticidad automática:** Creer que cualquier anillo conjugado es aromático, omitiendo la regla de Hückel y la necesidad de planaridad geométrica (el ciclooctatetraeno con 8 electrones π no es aromático, sino que se pliega en forma de bañera para evitar la antiaromaticidad).
3. **Predecir productos de adición electrofílica:** Intentar aplicar la adición de bromo como en los alquenos, olvidando que la pérdida de los 152 kJ/mol de estabilización aromática impone una barrera cinética insalvable a temperatura ordinaria.

134.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Seis Patinadores en Círculo:** Seis niños patinando tomados fuertemente de las manos en un carrusel cerrado; la energía cinética se distribuye entre todos ellos simultáneamente. Si alguien intenta jalar a uno de ellos (electrófilo), el grupo resiste la ruptura del círculo y prefiere soltar un objeto que llevaban en la mano exterior (protón H^+) antes que quebrar el carrusel humano.
2. **Analogía del Híbrido Biológico (Mula):** Explicar la resonancia recordando que una mula no es un caballo los lunes y un burro los martes, sino un híbrido biológico permanente con características propias heredadas de ambos parentales pero con identidad única.

134.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Analice el balance energético de estabilización aromática del benceno y describa detalladamente la nitración electrofílica del benceno para sintetizar nitrobenceno ($C_6H_5NO_2$). Calcule la masa teórica de nitrobenceno obtenida a partir de 50.0 g de benceno puro (C_6H_6 , masa molar 78.11 g/mol) asumiendo un rendimiento químico del 88.5 %. Masa molar del nitrobenceno: 123.11 g/mol.

Solución paso a paso:

1. *Cuantificar formalmente la energía de resonancia del benceno:*

$$\Delta H_{\text{hipotético}}^{\circ} = 3 \times (-120.0 \text{ kJ/mol}) = -360.0 \text{ kJ/mol}$$

Este valor corresponde a la hidrogenación supuesta de tres enlaces dobles aislados sin interacción conjugada en un anillo de seis miembros.

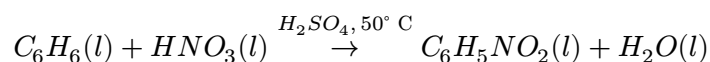
$$\Delta H_{\text{exp}}^{\circ} = -208.0 \text{ kJ/mol}$$

El calor real desprendido en la hidrogenación del benceno experimental es sustancialmente menor.

$$E_{\text{resonancia}} = |\Delta H_{\text{hipotético}}^{\circ}| - |\Delta H_{\text{exp}}^{\circ}| = 360.0 - 208.0 = 152.0 \text{ kJ/mol}$$

El benceno es exactamente 152.0 kJ/mol más estable que el modelo hipotético localizado, justificando su inercia química frente a la adición.

2. *Formular la ecuación global de la nitración electrofílica:*



La reacción estequiométrica 1 : 1 catalizada por ácido sulfúrico concentrado genera el ion nitronio (NO_2^+), que sustituye a un hidrógeno del anillo bencénico.

3. *Calcular los moles iniciales de benceno reactivo:*

$$n_{\text{benceno}} = \frac{50.0 \text{ g}}{78.11 \text{ g/mol}} = 0.6401 \text{ mol}$$

La masa de reactivo puro dividida por la masa molar molecular fija la cantidad de sustancia disponible.

4. *Calcular el rendimiento teórico en masa de nitrobenceno:*

$$m_{\text{teórica}} = 0.6401 \text{ mol} \times \left(\frac{1 \text{ mol } C_6H_5NO_2}{1 \text{ mol } C_6H_6} \right) \times 123.11 \text{ g/mol} = 78.80 \text{ g}$$

Bajo un comportamiento ideal del 100 %, cada mol de benceno consumido produce un mol de nitrobenceno sintetizado.

5. *Aplicar el porcentaje de rendimiento real del proceso sintético:*

$$m_{\text{real}} = m_{\text{teórica}} \times \left(\frac{88.5 \%}{100 \%} \right) = 78.80 \text{ g} \times 0.885 = 69.74 \text{ g}$$

La masa real obtenida de nitrobenceno puro purificado en el laboratorio asciende a aproximadamente 69.7 g.

134.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

134.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el ciclopentadieno (C_5H_6) es inusualmente ácido ($pK_a \approx 16$) en comparación con otros hidrocarburos diénicos acíclicos?
2. Al nitrar el tolueno (metilbenceno), ¿por qué el grupo metilo orienta la sustitución a las posiciones *orto* y *para* en lugar de la posición *meta*?
3. ¿Cómo influyen los sustituyentes fuertemente desactivantes (como el grupo nitro $-NO_2$) en la reactividad global y la velocidad de una segunda sustitución electrofílica aromática?

Capítulo 135

Estereoisomería, Quiralidad, Enantiómeros y Actividad Óptica

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Estereoquímica y Quiralidad Molecular
- **Propósito Docente:** Dominar los criterios de simetría molecular, aplicar rigurosamente las reglas de Cahn-Ingold-Prelog para configuraciones (*R*) y (*S*), modelar cuantitativamente la polarimetría mediante la ley de Biot y analizar el impacto farmacológico de los enantiómeros.

135.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La estereoisomería aborda el estudio de aquellas moléculas que poseen idéntica fórmula molecular e idéntica conectividad atómica (la misma secuencia de enlaces covalentes), pero difieren en la disposición tridimensional de sus átomos en el espacio. Dentro de la estereoisomería configuracional, el concepto más profundo y de mayor trascendencia biológica es la **quiralidad**.

Una molécula u objeto se define como **quiral** (del griego *cheir*, mano) si no es superponible con su imagen especular. Por el contrario, si una molécula es exactamente superponible sobre su reflejo en un espejo, se clasifica como **aquiral**. El criterio geométrico necesario y suficiente para que una estructura sea aquiral es la presencia de un elemento de simetría impropio, principalmente un **plano interno de simetría** (σ) que divide a la molécula en dos mitades que son imágenes especulares mutuas, o un **centro de inversión** (*i*). En la inmensa mayoría de las moléculas orgánicas, la quiralidad surge de la presencia de uno o más **carbonos asimétricos o centros estereogénicos** (C^*), definidos como átomos de carbono con hibridación tetraédrica sp^3 unidos a cuatro sustituyentes o átomos químicamente distintos entre sí.

Las dos formas quirales no superponibles de una misma molécula reciben el nombre de **enantiómeros**. Los enantiómeros presentan propiedades físicas y termodinámicas escalares absolutamente indistinguibles en medios aquirales: poseen exactamente el mismo punto de fusión, idéntico punto de ebullición, misma densidad, idéntica constante dieléctrica y espectros de absorción infrarroja y resonancia magnética nuclear idénticos. Sin embargo, manifiestan diferencias en dos circunstancias físicas cruciales:

1. **Interacción con la Luz Polarizada en un Plano:** Hacen rotar el vector del campo eléctrico de la luz polarizada en igual magnitud angular pero en sentidos opuestos. El enantiómero que rota el plano hacia la derecha (en sentido horario) se denomina **dextrógiro** y se simboliza con el signo (+) o la letra *d*; el enantiómero que lo desvía hacia la izquierda (sentido antihorario) se designa como **levógiro**, denotado por el signo (–) o la letra *l*. Una mezcla equimolar (1 : 1) de dos enantiómeros se denomina **mezcla racémica o racemato** ($[\pm]$) y carece por completo de actividad óptica neta debido a la compensación mutua externa.
2. **Interacción con Otros Entornos Quirales:** En los sistemas biológicos, los receptores proteicos, las enzimas y los ácidos nucleicos son inherentemente quirales (constituidos casi exclusivamente por L-aminoácidos y D-carbohidratos). Por ende, dos enantiómeros interactúan con una enzima de forma asimétrica (modelo de ajuste en tres puntos de Easson-Stedman), lo que provoca que un enantiómero sea farmacológicamente activo (eutómero) mientras que el otro resulte inactivo o incluso teratogénico y tóxico (distómero).

La polarimetría cuantitativa se rige por la **Ley de Biot**, que relaciona el ángulo de rotación óptica observado (α) con la concentración de la especie y la longitud del camino óptico:

$$[\alpha]_{\lambda}^T = \frac{\alpha_{\text{obs}}}{l \times c}$$

donde $[\alpha]_{\lambda}^T$ es la rotación específica del compuesto a una temperatura T y longitud de onda λ (habitualmente la línea D del sodio, 589.3 nm), expresada en grados $\cdot \text{cm}^3/(\text{dm} \cdot \text{g})$; α_{obs} es el ángulo experimental medido en grados; l es la longitud del tubo polarimétrico en decímetros (dm); y c es la concentración másica de la disolución en gramos por mililitro (g/mL).

Para nombrar de manera inequívoca la configuración tridimensional absoluta de un centro quiral sin depender de la rotación óptica experimental, Robert Cahn, Christopher Ingold y Vladimir Prelog introdujeron en 1956 el **Sistema de Nomenclatura R/S (Reglas CIP)**:

1. **Asignación de Prioridades:** Se asignan prioridades decrecientes ($1 > 2 > 3 > 4$) a los cuatro átomos unidos directamente al centro estereogénico en función de su número atómico (Z). A mayor Z , mayor prioridad ($I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H$).
2. **Regla de Desempate:** Si dos átomos unidos al centro quiral son idénticos, se comparan secuencialmente los átomos unidos a ellos a lo largo de la cadena hasta encontrar la primera discrepancia atómica. Los enlaces múltiples se tratan formalmente duplicando o triplicando los átomos involucrados.
3. **Visualización y Giro:** Se orienta la molécula en el espacio de modo que el sustituyente de menor prioridad (4) quede dirigido hacia atrás (alejándose del observador). Se traza un arco imaginario desde el sustituyente de prioridad 1 hacia el 2 y luego al 3. Si el sentido de avance es horario (en el sentido de las manecillas del reloj), la configuración absoluta es (**R**) (del latín *rectus*, derecha); si el sentido de giro es antihorario, la configuración absoluta es (**S**) (del latín *sinister*, izquierda).

Cuando una molécula contiene dos o más centros estereogénicos (n), el número máximo teórico de estereoisómeros viene dado por 2^n . Aquellos estereoisómeros que no son imágenes especulares entre sí se denominan **diastereómeros** y presentan propiedades físicas y químicas completamente diferentes (distintos puntos de ebullición, solubilidades y estabildades). Si una molécula posee centros quirales pero alberga un plano interno de simetría que anula la quiralidad global, se denomina **compuesto meso** y es ópticamente inactivo por compensación interna.

135.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Confundir la configuración absoluta (R/S) con el signo de la rotación óptica ($+/-$):** Creer que una molécula (R) es siempre dextrógira (+) y una (S) es levógira (−). No existe correlación teórica directa entre la nomenclatura geométrica CIP y el signo medido en el polarímetro; el sentido de rotación depende de la polarizabilidad electrónica de la molécula y solo se determina empíricamente.

2. **Olvidar proyectar el grupo de menor prioridad hacia atrás:** Asignar la configuración mirando la molécula con el hidrógeno hacia adelante o en el plano, incurriendo en la inversión artificial del descriptor estereoquímico.
3. **Identificar carbonos quirales en anillos sin recorrer ambos lados:** Analizar los sustituyentes en un cicloalcano sin avanzar por las dos trayectorias periféricas del anillo para verificar si los caminos son simétricos o asimétricos.

135.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de las Manos y los Guantes:** Las manos humanas son el ejemplo canónico de quiralidad: la mano derecha y la izquierda son imágenes especulares no superponibles. Un guante quirúrgico derecho (entorno quiral) calza perfectamente en la mano derecha pero no en la izquierda, explicando por qué una enzima solo metaboliza un enantiómero específico.
2. **Analogía del Volante de Conducción:** Para la asignación (*R/S*), imaginar el centro quiral como el eje de la columna de dirección de un automóvil con el sustituyente 4 orientado hacia el motor; girar de 1 a 2 y a 3 equivale a girar el volante para doblar a la derecha ((*R*)) o a la izquierda ((*S*)).

135.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una disolución preparada disolviendo 1.50 g del enantiómero puro de la hormona adrenalina en etanol hasta completar un matraz aforado de 25.0 mL, se introduce en un tubo polarimétrico de 20.0 cm de longitud. La medición experimental en el polarímetro con la línea *D* del sodio a 20° C registra una rotación observada $\alpha_{\text{obs}} = -6.00^\circ$. Determine: 1. La concentración de la disolución en g/mL y la longitud del tubo en decímetros (dm). 2. La rotación óptica específica $[\alpha]_D^{20}$ de la adrenalina. 3. La rotación observada si una muestra se contamina al 20 % con su enantiómero opuesto (exceso enantiomérico *ee* = 60 %).

Solución paso a paso:

1. *Calcular la concentración másica y adecuar las unidades dimensionales:*

$$c = \frac{1.50 \text{ g}}{25.0 \text{ mL}} = 0.0600 \text{ g/mL}$$

La concentración requerida en la ley de Biot debe expresarse rigurosamente en gramos de soluto por mililitro de disolución.

$$l = 20.0 \text{ cm} \times \left(\frac{1 \text{ dm}}{10 \text{ cm}} \right) = 2.00 \text{ dm}$$

La longitud de la celda de paso óptico debe convertirse de centímetros a decímetros dividiendo entre diez.

2. Calcular la rotación específica $[\alpha]_D^{20}$ aplicando la Ley de Biot:

$$[\alpha]_D^{20} = \frac{\alpha_{\text{obs}}}{l \times c}$$

Se sustituyen directamente los valores experimentales medidos.

$$[\alpha]_D^{20} = \frac{-6.00^\circ}{(2.00 \text{ dm})(0.0600 \text{ g/mL})} = \frac{-6.00^\circ}{0.1200} = -50.0^\circ$$

La rotación específica de la (-)-adrenalina natural es de $-50.0^\circ \text{ dm}^{-1} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{mL}$, confirmando su naturaleza levógira intrínseca.

3. Calcular la rotación observada bajo un exceso enantiomérico del 60.0 % en la misma celda:

$$ee = \frac{[\alpha]_{\text{mezcla}}}{[\alpha]_{\text{puro}}} \times 100 \% \Rightarrow [\alpha]_{\text{mezcla}} = [\alpha]_{\text{puro}} \times \left(\frac{ee}{100 \%} \right)$$

El exceso enantiomérico cuantifica la fracción de mezcla que no está compensada racémicamente y que genera la desviación neta de la luz.

$$[\alpha]_{\text{mezcla}} = -50.0^\circ \times 0.600 = -30.0^\circ$$

La rotación específica efectiva cae proporcionalmente a la pureza óptica de la muestra.

$$\alpha_{\text{obs, mezcla}} = [\alpha]_{\text{mezcla}} \times l \times c = (-30.0^\circ)(2.00 \text{ dm})(0.0600 \text{ g/mL}) = -3.60^\circ$$

El ángulo medido en el polarímetro disminuye a -3.60° debido a que el 40 % de la mezcla conforma un par racémico inactivo que no aporta a la rotación neta.

135.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

135.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el ácido tartárico posee únicamente 3 estereoisómeros en lugar de los $2^2 = 4$ predichos por la regla general de Van 't Hoff?
2. En el caso histórico de la talidomida, ¿por qué la administración del enantiómero (*R*) puro no logró evitar los efectos teratogénicos en mujeres gestantes?
3. ¿Cómo es posible separar (resolver) químicamente dos enantiómeros si tienen exactamente los mismos puntos de fusión, ebullición y solubilidad?

Capítulo 136

Química del Petróleo, Refinación, Craqueo Catalítico y Determinación del Índice de Octano

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Combustibles Fósiles y Procesos Petroquímicos
- **Propósito Docente:** Dominar las operaciones unitarias de destilación fraccionada, modelar los mecanismos por carbocationes del craqueo catalítico y fundamentar cuantitativamente el índice de octanaje y la termodinámica del golpeteo en motores de combustión interna.

136.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

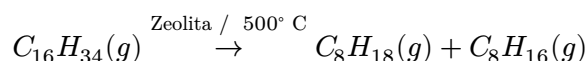
El petróleo crudo es una mezcla líquida natural extraordinariamente compleja de hidrocarburos generada durante millones de años por la alteración diagénica y térmica de sedimentos biológicos marinos y lacustres ricos en materia orgánica (querógeno) sometidos a altas presiones y temperaturas en ausencia de oxígeno. Su composición química involucra cuatro familias fundamentales de compuestos:

1. **Parafinas (Alcanos):** Cadenas lineales y ramificadas saturadas (C_nH_{2n+2}).
2. **Naftenos (Cicloalcanos):** Anillos saturados principalmente de ciclopentano y ciclohexano con sustituyentes alquílicos (C_nH_{2n}).
3. **Aromáticos:** Derivados del benceno, tolueno, xilenos y policíclicos condensados.
4. **Resinas y Asfaltenos:** Macromoléculas complejas de elevada masa molar con heteroátomos como azufre (*S*), nitrógeno (*N*), oxígeno (*O*) y metales pesados en trazas (níquel y vanadio).

Dado que el petróleo crudo no puede ser utilizado directamente como combustible automotriz o insumo químico, se somete en las refinerías a una separación física inicial mediante **destilación fraccionada continua** en columnas de platos perforados. En la columna atmosférica, el gradiente térmico decreciente desde la base (370°C) hasta la cúspide (40°C) permite recolectar los cortes petrolíferos según sus intervalos de temperatura de ebullición y masas molares: gases ligeros incondensables ($C_1 - C_4$, $< 20^\circ\text{C}$), nafta ligera y gasolina de destilación directa ($C_5 - C_{10}$, $40 - 200^\circ\text{C}$), queroseno y combustible de aviación ($C_{11} - C_{16}$, $175 - 275^\circ\text{C}$), gasóleo ligero y diésel ($C_{15} - C_{22}$, $250 - 370^\circ\text{C}$), y residuo de fondo atmosférico, el cual se transfiere a una columna de destilación al vacío para extraer aceites lubricantes y gasóleos pesados sin provocar craqueo térmico indeseado.

La fracción de gasolina obtenida por destilación atmosférica simple representa solo entre el 20 % y el 25 % del volumen total del crudo, y presenta un índice antidetonante sumamente bajo (alrededor de 40 a 60 octanos), insuficiente para los motores modernos. Para maximizar el rendimiento en gasolinas de alto valor comercial, la industria desarrolló procesos químicos secundarios de conversión:

El proceso central es el **Craqueo Catalítico Fluido (FCC)**, donde gasóleos pesados de alto punto de ebullición ($C_{18} - C_{30}$) se ponen en contacto a 500°C con catalizadores heterogéneos de zeolitas ácidas sintéticas en un lecho fluidizado. Las zeolitas contienen centros ácidos de Brønsted en sus microporos que protonan a los hidrocarburos pesados para generar carbocationes intermedios. Dichos carbocationes experimentan roturas de enlace en posición beta (β -escisiones), originando alcanos de cadena media de 5 a 10 carbonos y alquenos ligeros ($C_3 - C_4$):



Posteriormente, la **reformación catalítica (reforming)** transforma los alcanos lineales en cicloalcanos y compuestos aromáticos mediante deshidrogenación sobre catalizadores bimetálicos de platino-renio ($Pt - Re$), incrementando drásticamente el octanaje del combustible.

El funcionamiento del motor de combustión interna exige que la mezcla de aire y vapor de combustible comprimida en el cilindro arda de manera homogénea y progresiva, iniciada exclusivamente por la chispa eléctrica de la bujía. Si la gasolina posee una estabilidad térmica precaria, la elevación de presión y temperatura durante la carrera de compresión provoca la autoignición prematura y descontrolada de la mezcla frente a la cabeza del pistón. Este fenómeno genera ondas de choque supersónicas que golpean las paredes metálicas de la cámara de combustión, produciendo un sonido metálico característico conocido como **golpeteo o picado de biela** (*knocking*), el cual reduce drásticamente la eficiencia termodinámica y causa daños mecánicos catastróficos.

Para cuantificar la resistencia de un combustible a la autoignición prematura, se definió la escala del **Número de Octano (Índice Antidetonante)**:

1. **n-Heptano (C_7H_{16})**: Alcano lineal de fácil autoignición que detona intensamente en el cilindro patrón; se le asigna arbitrariamente un valor de **0 octanos**.
2. **Isooctano (2,2,4-trimetilpentano, C_8H_{18})**: Alcano altamente ramificado que arde de forma suave y controlada sin autoignición; se le asigna arbitrariamente un valor de **100 octanos**.

Una gasolina comercial calificada con un índice de 92 octanos manifiesta exactamente la misma resistencia al golpeteo que una mezcla de referencia normalizada compuesta por un 92 % volumétrico de isooctano y un 8 % de n-heptano. Durante gran parte del siglo XX se utilizó el tetraetilo de plomo, $Pb(C_2H_5)_4$, como aditivo antidetonante para desactivar radicales libres en la fase de precombustión; no obstante, su comprobada neurotoxicidad y su capacidad para envenenar irreversiblemente los convertidores catalíticos condujeron a su prohibición global, siendo sustituido por éteres y alcoholes oxigenados como el etanol y el metil terc-butil éter (MTBE).

136.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Crear que el número de octano mide el contenido de energía o potencia calorífica**: Asociar mayor octanaje con «más energía por litro». El índice de octano mide exclusivamente la resistencia cinética a la detonación prematura; de hecho, el n-heptano (0 octanos) libera ligeramente mayor energía por gramo que el isooctano (100 octanos).
2. **Confundir la destilación física con reacciones químicas de craqueo**: Suponer que en la torre de destilación se rompen enlaces covalentes $C - C$. La destilación solo vence fuerzas intermoleculares de dispersión de London, mientras que el craqueo exige rotura endotérmica de enlaces covalentes mediada por catalizadores.
3. **Ignorar la estructura molecular en la combustión**: No correlacionar la resistencia a la detonación con la morfología molecular: las cadenas lineales arden de forma violenta y detonante, mientras

que las moléculas muy ramificadas y los anillos aromáticos arden con combustión suave y controlada.

136.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del Empujón Suave vs. Golpe de Mazo:** Empujar a un niño en un columpio justo cuando inicia el regreso es eficiente y suave (combustión de 100 octanos); pegarle un puñetazo al columpio en pleno vuelo contrario transmite una sacudida destructiva (golpeteo de 0 octanos).
2. **Analogía del Colador y las Cuentas de Collar:** Explicar el craqueo visualizando una cadena larga de cuentas que no pasa por el embudo de utilización industrial, requiriendo unas tijeras químicas (zeolitas) que la seccionan en fragmentos manejables de tamaño estándar.

136.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una planta petroquímica formula un lote de combustible de aviación mezclando tres corrientes líquidas de hidrocarburos: - Corriente A: 40.0 % en volumen de una nafta reformada rica en tolueno con un índice de octano medido de 108.0. - Corriente B: 45.0 % en volumen de una corriente de alquilato constituida principalmente por iso octano con un índice de octano de 98.0. - Corriente C: 15.0 % en volumen de una nafta directa de hidrotratamiento con un índice de octano de 62.0.

Calcule analíticamente el número de octano promedio resultante de la mezcla combinada (NO_{mezcla}) asumiendo comportamiento lineal ideal de mezcla volumétrica.

Solución paso a paso:

1. *Establecer el modelo matemático de ponderación volumétrica para el índice de octano:*

$$NO_{mezcla} = \sum_{i=1}^n x_i \times NO_i$$

donde x_i representa la fracción volumétrica adimensional de cada corriente y NO_i es su número de octano individual respectivo.

2. *Calcular la contribución individual de la Corriente A (Nafta reformada aromática):*

$$NO_A = 0.400 \times 108.0 = 43.20$$

La alta proporción de aromáticos ramificados aporta una enorme estabilidad antidetonante a la base del combustible.

3. *Calcular la contribución individual de la Corriente B (Alquilato ramificado):*

$$NO_B = 0.450 \times 98.0 = 44.10$$

El alquilato aporta casi la mitad de la masa del combustible, consolidando la resistencia a la autoignición.

4. *Calcular la contribución de la Corriente C (Nafta parafínica de destilación):*

$$NO_C = 0.150 \times 62.0 = 9.30$$

A pesar de su bajo índice, esta corriente equilibra la volatilidad requerida para el arranque en frío a gran altitud.

5. *Sumar las contribuciones y determinar el índice de octano final de la formulación:*

$$NO_{\text{mezcla}} = 43.20 + 44.10 + 9.30 = 96.60 \approx 96.6 \text{ octanos}$$

La mezcla final obtenida posee un índice antidetonante de 96.6 octanos, superando holgadamente los requerimientos mínimos de la gasolina extra automotriz (generalmente 91 a 95 octanos).

136.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

136.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la presencia de azufre en el petróleo crudo requiere procesos de hidrodesulfuración antes de enviar las corrientes a las unidades catalíticas?
2. Si un motor diseñado para operar con gasolina de 87 octanos se llena con gasolina de 98 octanos, ¿aumenta realmente la potencia mecánica desarrollada o la velocidad máxima del automóvil?
3. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes ambientales del uso de etanol anhidro (CH_3CH_2OH) como oxigenante antidetonante en las mezclas de gasolina (como el E10 en Colombia)?

Capítulo 137

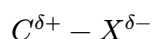
Derivados Halogenados: Mecanismos de Sustitución Nucleófila y Eliminación

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Mecanismos de Reacción en Química Orgánica
- **Propósito Docente:** Modelar los perfiles cinéticos, los estados de transición y las restricciones estereoquímicas de los mecanismos de sustitución nucleófila (S_N1 , S_N2) y eliminación ($E1$, $E2$) en halogenuros de alquilo.

137.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los derivados halogenados, o halogenuros de alquilo ($R - X$), son compuestos orgánicos en los que uno o más átomos de hidrógeno de un hidrocarburo han sido reemplazados por halógenos ($X = F, Cl, Br, I$). La diferencia de electronegatividad entre el carbono ($\chi = 2.55$) y el halógeno (p. ej., cloro $\chi = 3.16$, bromo $\chi = 2.96$) polariza permanentemente el enlace covalente:



Esta distribución dipolar confiere al átomo de carbono una densidad de carga parcial positiva ($C^{\delta+}$), convirtiéndolo en un centro electrofílico susceptible al ataque de especies ricas en electrones (nucleófilos, Nu^-). Simultáneamente, la capacidad del halógeno para estabilizar la carga negativa al desligarse como anión haluro (X^-) lo define como un **grupo saliente**. La aptitud como grupo saliente es inversamente proporcional a la basicidad de la especie saliente y crece con el radio iónico y la polarizabilidad a lo largo del grupo de la tabla periódica:



Los halogenuros de alquilo experimentan dos tipos fundamentales de transformaciones en competencia: la **sustitución nucleófila**, donde el nucleófilo reemplaza al halógeno, y la **eliminación**, donde una base extrae un protón adyacente expulsando al haluro para formar un enlace múltiple (alqueno). Cada proceso puede operar a través de dos mecanismos cinéticos extremos:

1. **Mecanismo Bimolecular Concertado (S_N2):** Es un proceso en una sola etapa sin intermediarios. El nucleófilo ataca al carbono electrofílico por el lado opuesto al grupo saliente (ataque dorsal a 180°) al mismo tiempo que el enlace $C - X$ comienza a romperse. El estado de transición adopta una geometría bipiramidal trigonal pentacoordinada. Cinéticamente obedece a una ley de velocidad de segundo orden:

$$v = k [R - X][Nu^-]$$

Estereoquímicamente, el ataque dorsal provoca la inversión completa de la configuración tridimensional en el centro quiral, fenómeno conocido como **inversión de Walden**. La reactividad relativa está severamente gobernada por el impedimento estérico:



2. **Mecanismo Unimolecular por Etapas (S_N1):** Es un proceso en dos etapas. En la etapa lenta (determinante de la velocidad), el enlace $C - X$ se disocia heterolíticamente sin asistencia del nucleófilo para generar un intermediario reactivo plano: un **carbocatión** con hibridación sp^2 . En la etapa rápida posterior, el nucleófilo ataca al carbocatión por cualquiera de las dos caras del plano

con igual probabilidad. Cinéticamente sigue una ley de velocidad de primer orden dependiente solo del sustrato:

$$v = k[R - X]$$

Estereoquímicamente, el ataque simétrico por ambas caras da lugar a una pérdida de la actividad óptica neta, generando la **racemización**. La reactividad está gobernada por la estabilidad termodinámica del carbocatión intermediario:



En presencia de especies que actúan preferentemente como bases de Brønsted, la sustitución compite directamente con las reacciones de **β -eliminación**:

1. **Mecanismo Bimolecular de Eliminación ($E2$):** Ocurre de forma concertada cuando una base fuerte extrae un protón del carbono β mientras el halógeno se desprende simultáneamente del carbono α . Requiere una conformación estereoquímica rigurosamente anti-periplanar entre el hidrógeno β y el grupo saliente X (ángulo diedro de 180°).
2. **Mecanismo Unimolecular de Eliminación ($E1$):** Comparte el primer paso lento de ionización con el mecanismo S_N1 , formando el carbocatión, el cual pierde posteriormente un protón β capturado por una base débil del medio.

En ambas eliminaciones, cuando son posibles varios alquenos isómeros, la reacción sigue mayoritariamente la **Regla de Zaitsev**, la cual establece que el producto termodinámicamente mayoritario es el alqueno más sustituido y ramificado, debido a la estabilización por hiperconjugación de los enlaces adyacentes.

137.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Confundir nucleofilia con basicidad:** Creer que toda especie fuertemente básica es un excelente nucleófilo. La basicidad es una propiedad termodinámica de afinidad por el protón (H^+), mientras que la nucleofilia es una propiedad cinética de velocidad de ataque sobre el carbono electrofílico gobernada por la polarizabilidad y el volumen estérico (p. ej., el ion terc-butóxido es una base fortísima pero un pésimo nucleófilo debido a su gran volumen estérico).
2. **Ignorar el efecto del disolvente en la competencia mecanicista:** Omitir que los disolventes próticos polares (H_2O , CH_3OH) favorecen los mecanismos unimoleculares (S_N1 , $E1$) al solvatar y estabilizar al carbocatión y al haluro por puentes de hidrógeno, mientras que los disolventes apróticos polares ($DMSO$, acetona) aceleran exponencialmente el mecanismo S_N2 al mantener a los nucleófilos aniónicos desolvatados y desnudos.
3. **Predecir inversión de configuración en reacciones S_N1 :** Olvidar que el carbocatión intermedio es trigonal plano (sp^2), por lo que el nucleófilo tiene idéntica accesibilidad topológica por arriba y por abajo del plano nodal.

137.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía del Paraguas Invertido por el Viento:** Explicar la inversión de Walden en el mecanismo S_N2 mostrando cómo un paraguas abierto cambia súbitamente su curvatura cuando una ráfaga de viento frontal lo dobla al revés; los tres sustituyentes unidos al carbono se abren en abanico y se pliegan en sentido contrario.
2. **Analogía del Baile de Parejas:** En S_N2 , una persona entra a bailar al mismo tiempo que desplaza a la pareja previa sin que nadie quede solo (proceso concertado sin intermedio); en S_N1 , la pareja original se separa primero dejando a un bailarín solitario esperando en el centro de la pista (carbocatión), y luego cualquier participante disponible puede tomarlo por el frente o por la espalda.

137.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Considere la solvólisis del 2-bromo-2-metilpropano (bromuro de terc-butilo) disuelto en metanol (CH_3OH) a 25° C. 1. Identifique justificadamente el mecanismo predominante (S_N1 , S_N2 , $E1$, $E2$). 2. Formule la ecuación de la etapa determinante de la velocidad y justifique la ley cinética asociada. 3. Deduzca la estructura del éter producido por sustitución nucleófila y del alqueno generado por eliminación competitiva.

Solución paso a paso:

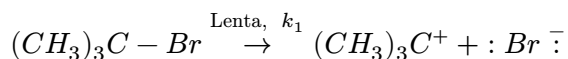
1. *Clasificar el sustrato y el medio de reacción:*

Sustrato: $(CH_3)_3C - Br$ (Halogenuro de alquilo terciario, 3°)

Medio: CH_3OH (Disolvente polar prótico y nucleófilo/base débil)

El carbono electrofílico está terciariamente bloqueado por tres grupos metilo voluminosos, lo que impide termodinámica y estéricamente el ataque dorsal S_N2 . Dado que el metanol es un nucleófilo débil y un disolvente prótico ionizante, la reacción operará indispensablemente por vías unimoleculares (S_N1 y $E1$).

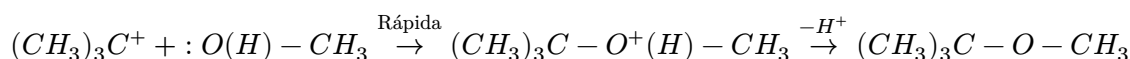
2. *Formular la etapa lenta determinante de la velocidad (formación del carbocatión):*



La heterólisis espontánea del enlace polar $C - Br$ genera el carbocatión terc-butilo plano, estabilizado por 9 hidrógenos en hiperconjugación. La velocidad depende exclusivamente de la concentración del halogenuro:

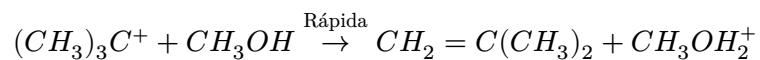
$$v = k_1 [(CH_3)_3C - Br]$$

3. *Formular la etapa rápida de sustitución nucleófila (S_N1):*



El metanol ataca al carbocatión con su par solitario sobre el oxígeno y la posterior pérdida de un protón produce el éter neutro: metil terc-butil éter (MTBE).

4. Formular la etapa rápida de eliminación competitiva ($E1$):



El metanol actúa como base capturando un protón de uno de los grupos metilo adyacentes, formando un doble enlace y generando 2-metilpropeno (isobutileno) según la regla de Zaitsev.

137.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

137.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Qué ocurriría con la velocidad de reacción si en una sustitución S_N2 sobre bromoetano se duplica la concentración del ion hidróxido (OH^-)? ¿Y si la misma variación se aplica a la hidrólisis S_N1 del bromuro de terc-butilo?
2. Al someter el (*R*)-2-bromobutano a una reacción con cianuro de sodio ($NaCN$) en dimetilsulfóxido (*DMSO*), ¿cuál es la configuración absoluta del 2-metilbutanonitrilo obtenido?
3. ¿Por qué los halogenuros de vinilo ($CH_2 = CH - Cl$) y de arilo ($C_6H_5 - Cl$) son extraordinariamente resistentes a la sustitución nucleófila tanto por vía S_N1 como por vía S_N2 ?

Capítulo 138

Alcoholes, Fenoles y Éteres: Puentes de Hidrógeno, Acidez Comparativa y Vías de Oxidación

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Funciones Orgánicas Oxigenadas
- **Propósito Docente:** Explicar las propiedades termofísicas derivadas del enlace por puente de hidrógeno, deducir la acidez del fenol mediante estabilización por resonancia y modelar las rutas redox de oxidación de alcoholes primarios, secundarios y terciarios.

138.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

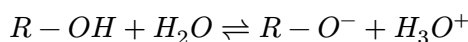
Los compuestos oxigenados son sustancias orgánicas donde uno o más átomos de oxígeno se integran al esqueleto carbonado. El átomo de oxígeno posee configuración fundamental $1s^2 2s^2 2p^4$ y adopta una hibridación mecano-cuántica aproximadamente sp^3 , disponiendo de dos enlaces covalentes σ y dos pares de electrones no enlazantes. La geometría en torno al oxígeno es angular, con un ángulo de enlace ligeramente comprimido respecto al tetraédrico ideal debido a la repulsión de los pares solitarios (104.5° en agua, 108.9° en metanol y 111.7° en dimetiléter).

Los **alcoholes** ($R - OH$) y los **fenoles** ($Ar - OH$) contienen el grupo funcional hidroxilo unido a un carbono alifático sp^3 o a un anillo aromático sp^2 , respectivamente. Los **éteres** ($R - O - R'$) presentan un átomo de oxígeno puente entre dos radicales carbonados.

La presencia del enlace polar $O - H$ confiere a los alcoholes y fenoles una propiedad física trascendental: la capacidad de formar redes de **enlaces por puente de hidrógeno intermoleculares**, donde el átomo de hidrógeno deficiente en densidad electrónica interactúa electrostáticamente con el par libre del oxígeno de una molécula vecina. La energía de esta interacción oscila entre 15 y 25 kJ/mol, manifestando una repercusión termodinámica drástica sobre las temperaturas de cambio de fase:

1. **Etanol** (CH_3CH_2OH): Masa molar 46.07 g/mol. Es un líquido polar que forma enlaces de hidrógeno continuos; su punto de ebullición normal es de $+78.3^\circ C$ y es totalmente miscible en agua.
2. **Dimetiléter** (CH_3OCH_3): Isómero constitucional con exactamente la misma fórmula molecular (C_2H_6O) e idéntica masa molar (46.07 g/mol). Al carecer de hidrógenos unidos a oxígeno, es incapaz de formar puentes de hidrógeno entre sus propias moléculas, exhibiendo un punto de ebullición de $-24.0^\circ C$ (gas a temperatura ambiente).

Desde la perspectiva ácido-base de Brønsted-Lowry, los alcoholes y fenoles son ácidos débiles capaces de disociarse en disolución acuosa:

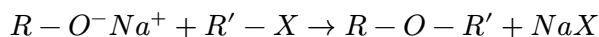


Sin embargo, la acidez de los fenoles supera a la de los alcoholes alifáticos en más de seis órdenes de magnitud:

1. **Alcoholes Alifáticos:** Presentan valores de pK_a comprendidos entre 16 y 18. El ion alcóxido resultante ($R - O^-$) concentra la carga negativa formal de manera localizada y puntual sobre el átomo de oxígeno electronegativo. Los grupos alquilo contiguos ejercen un efecto inductivo dador de electrones ($+I$) que desestabiliza aún más la densidad de carga aniónica.
2. **Fenoles:** El fenol (C_6H_5OH) exhibe un $pK_a \approx 9.95$. La disociación genera el ion **fenolato** ($C_6H_5O^-$), el cual no confina la carga sobre el oxígeno sino que la deslocaliza a través del sistema

de orbitales moleculares π del anillo aromático mediante resonancia entre cuatro estructuras contribuyentes principales (alojando densidad de carga negativa en las posiciones *orto* y *para* del anillo). La elevada estabilización por resonancia desplaza fuertemente el equilibrio de ionización hacia los productos.

En el laboratorio sintético, los éteres se preparan eficientemente mediante la **Síntesis de Williamson (1850)**, una reacción bimolecular de sustitución nucleófila (S_N2) entre un ion alcóxido o fenolato y un halogenuro de alquilo primario no impedido:



En cuanto a su reactividad redox, los alcoholes experimentan procesos de oxidación selectiva gobernados estrictamente por el grado de sustitución del carbono que porta el grupo hidroxilo (carbono carbinol):

1. **Alcoholes Primarios ($R-CH_2OH$):** Poseen dos átomos de hidrógeno en el carbono α . Una oxidación suave y controlada con clorocromato de piridinio (*PCC*) en medio anhidro detiene el proceso en el **aldehído** correspondiente ($R-CHO$). Una oxidación enérgica en disolución acuosa con permanganato de potasio ($KMnO_4$) o dicromato de potasio ($K_2Cr_2O_7$) en medio ácido oxida primero al aldehído y prosigue inmediatamente hasta el **ácido carboxílico** ($R-COOH$).
2. **Alcoholes Secundarios (R_2CHOH):** Poseen un único hidrógeno en el carbono α . Se oxidan limpiamente a **cetonas** ($R-CO-R'$), las cuales resisten la degradación posterior al carecer de enlaces $C-H$ fácilmente escindibles en el centro funcional.
3. **Alcoholes Terciarios (R_3COH):** Carecen por completo de hidrógenos unidos al carbono carbinol. Por consiguiente, son inertes a la oxidación en condiciones neutras o alcalinas, requiriendo la ruptura forzada y destructiva de enlaces covalentes carbono-carbono bajo condiciones fuertemente ácidas y térmicas extremas.

138.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Confundir el grupo hidroxilo orgánico ($-OH$) con el ion hidróxido inorgánico (OH^-):** Los estudiantes asumen con frecuencia que los alcoholes son bases fuertes como el hidróxido de sodio ($NaOH$), esperando que liberen iones OH^- en agua. Es fundamental clarificar que el enlace $C-O$ es un enlace covalente fuerte que no se disocia heterolíticamente en disolución acuosa.
2. **Pensar que los éteres forman puentes de hidrógeno entre sí:** Asumir que por poseer oxígeno, los éteres hierven a altas temperaturas. Si bien los éteres pueden actuar como aceptores de puentes de hidrógeno provenientes de moléculas donadoras (como agua o alcoholes), carecen de hidrógenos activos donadores, por lo que son líquidos notablemente volátiles.
3. **Predecir la oxidación de alcoholes terciarios:** Intentar formular aldehídos o cetonas a partir de alcoholes terciarios violando la tetravalencia del carbono.

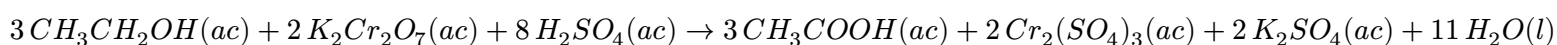
138.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Imanes con Velcro (Puentes de Hidrógeno):** El enlace covalente dentro de la molécula es como un tornillo de acero indeformable; los puentes de hidrógeno intermoleculares son como tiras de velcro o pequeños imanes que se adhieren y se despegan continuamente al agitar el líquido, requiriendo energía térmica extra para separarlos hacia la fase gaseosa.
2. **Analogía de la Esponja y el Cubo de Agua (Deslocalización de Resonancia):** Verter un vaso de agua sobre una baldosa lisa crea un charco concentrado (ion alcóxido localizado e inestable); verter la misma cantidad sobre una esponja grande la absorbe y distribuye en todo su volumen (ion fenolato deslocalizado por el anillo bencénico).

138.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Un laboratorio forense analiza una muestra de 10.00 mL de una disolución acuosa de etanol (CH_3CH_2OH , masa molar 46.07 g/mol) para cuantificar su concentración mediante valoración redox con dicromato de potasio en medio ácido sulfúrico. La reacción redox completa se describe mediante la siguiente ecuación química:



Si se requirieron exactamente 35.40 mL de una disolución patrón de $K_2Cr_2O_7$ 0.0500 M para oxidar cuantitativamente todo el etanol presente en la alícuota: 1. Determine la cantidad molar de agente oxidante consumido. 2. Calcule la masa de etanol presente en la muestra analizada. 3. Determine la concentración molar (mol/L) del etanol en la disolución original.

Solución paso a paso:

1. *Calcular los moles de dicromato de potasio consumidos en la titulación:*

$$n_{Cr_2O_7^{2-}} = M \times V = (0.0500 \text{ mol/L})(0.03540 \text{ L}) = 1.770 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

El producto del volumen consumido expresado en litros por la molaridad del reactivo fija la cantidad química exacta del ion oxidante.

2. *Calcular la cantidad molar de etanol oxidada según la estequiometría redox:*

$$n_{\text{etanol}} = 1.770 \times 10^{-3} \text{ mol } K_2Cr_2O_7 \times \left(\frac{3 \text{ mol } CH_3CH_2OH}{2 \text{ mol } K_2Cr_2O_7} \right)$$

La relación molar estequiométrica 3 : 2 refleja la transferencia concertada de 12 electrones entre las tres moléculas orgánicas y los dos iones dicromato.

$$n_{\text{etanol}} = 2.655 \times 10^{-3} \text{ mol } CH_3CH_2OH$$

Esta es la cantidad molar absoluta de etanol contenida en los 10.00 mL de muestra.

3. *Calcular la masa de etanol en la alícuota:*

$$m_{\text{etanol}} = n \times M_m = (2.655 \times 10^{-3} \text{ mol})(46.07 \text{ g/mol}) = 0.1223 \text{ g}$$

Multiplicando los moles por la masa molar molecular se obtienen 122.3 mg de alcohol puro.

4. *Calcular la concentración molar de etanol en la disolución original:*

$$M_{\text{etanol}} = \frac{n_{\text{etanol}}}{V_{\text{muestra}}} = \frac{2.655 \times 10^{-3} \text{ mol}}{0.01000 \text{ L}} = 0.2655 \text{ mol/L} \approx 0.266 \text{ M}$$

La disolución original posee una concentración molar de etanol de 0.266 M.

138.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

138.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el 4-nitrofenol es un ácido considerablemente más fuerte ($pK_a = 7.15$) que el fenol no sustituido ($pK_a = 9.95$), mientras que el 4-metoxifenol es menos ácido ($pK_a = 10.20$)?
2. Si se desea sintetizar etil terc-butil éter mediante la síntesis de Williamson, ¿por qué es mandatorio emplear terc-butóxido de potasio con bromoetano y no etóxido de sodio con 2-bromo-2-metilpropano?
3. ¿Cómo opera la prueba del alcoholímetro convencional basada en el viraje colorimétrico del ion dicromato anaranjado ($Cr_2O_7^{2-}$) a ion cromo(III) verde (Cr^{3+})?

Capítulo 139

Aldehídos y Cetonas: Polaridad del Carbonilo, Adición Nucleófila y Ensayos Diagnósticos

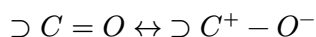
Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** El Grupo Carbonilo y su Reactividad
- **Propósito Docente:** Fundamentar la polaridad y reactividad electrofílica del grupo carbonilo, contrastar la cinética de aldehídos frente a cetonas, modelar el mecanismo de adición nucleófila y analizar las reacciones redox analíticas de Tollens y Fehling.

139.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El grupo carbonilo ($C = O$) es uno de los grupos funcionales más trascendentales y versátiles de la química orgánica y la bioquímica. Tanto los **aldehídos** ($R - CHO$) como las **cetonas** ($R - CO - R'$) comparten este núcleo estructural, donde un átomo de carbono se encuentra unido mediante un enlace doble a un átomo de oxígeno.

El carbono carbonílico presenta hibridación mecano-cuántica sp^2 , configurando una geometría estrictamente trigonal plana con ángulos de enlace muy próximos a 120° . El enlace doble está compuesto por un enlace frontal σ y un enlace lateral π resultante del solapamiento de orbitales $2p$. La elevada diferencia de electronegatividad entre el oxígeno ($\chi = 3.44$) y el carbono ($\chi = 2.55$) induce una severa asimetría en la distribución de la nube electrónica, descrita formalmente mediante dos estructuras resonantes fundamentales:



La forma dipolar contribuye de manera sustancial al híbrido de resonancia real, confiriendo al grupo carbonilo un elevado momento dipolar permanente ($\mu \approx 2.7 \text{ D}$). Esta polarización determina que el átomo de carbono posea una acusada densidad de carga parcial positiva ($C^{\delta+}$), comportándose como un potente **centro electrofílico**, mientras que el oxígeno concentra densidad de carga negativa ($O^{\delta-}$), actuando como una base de Lewis débilmente nucleófila.

Aunque ambos comparten el grupo carbonilo, los aldehídos son sistemáticamente más reactivos que las cetonas frente al ataque de reactivos nucleófilos. Esta diferencia de reactividad se justifica por dos factores complementarios:

1. **Factor Estérico:** En los aldehídos, el carbono carbonílico se halla enlazado a un único grupo alquilo o arilo voluminoso y a un pequeño átomo de hidrógeno, dejando una trayectoria de ataque espacial despejada. En las cetonas, la presencia de dos grupos carbonados voluminosos incrementa la congestión estérica en torno al centro de reacción, obstaculizando la aproximación del nucleófilo.
2. **Factor Electrónico:** Los grupos alquilo ejercen un efecto inductivo dador de electrones ($+I$) hacia el carbono carbonílico. En las cetonas, dos grupos alquilo dispersan parcialmente la carga positiva $C^{\delta+}$, estabilizando el estado fundamental y disminuyendo su electrofilia. En los aldehídos, al existir un solo sustituyente dador, la deficiencia electrónica sobre el carbono permanece más acentuada y reactiva.

La reacción paradigmática del grupo carbonilo es la **adición nucleófila** (Ad_N), cuyo curso mecano-cuántico transcurre a través de una trayectoria angular oblicua de aproximación de aproximadamente 107° respecto al plano del enlace (ángulo de Bürgi-Dunitz):

1. **Ataque Nucleofílico (Etapa determinante de la velocidad):** El nucleófilo (Nu^- o $Nu-H$) ataca al carbono electrofílico, rompiendo heterolíticamente el enlace π y transfiriendo el par electrónico hacia el átomo de oxígeno. En esta etapa, el carbono carbonílico transita desde una hibridación planar trigonal sp^2 hacia un **intermediario tetraédrico alcóxido con hibridación sp^3** .
2. **Protonación:** El átomo de oxígeno cargado negativamente captura un protón (H^+) del disolvente o medio ácido para producir el compuesto neutro de adición.

Bajo este mecanismo ocurre la hidratación reversible para formar gem-dioles y la adición sucesiva de alcoholes para originar **hemiacetales** y **acetales**, núcleo fundamental de la química de los hidratos de carbono.

En el análisis cualitativo y cuantitativo de laboratorio, la diferenciación química entre aldehídos y cetonas se fundamenta en su comportamiento redox dispar. Los aldehídos poseen un átomo de hidrógeno directamente unido al carbono carbonílico ($C-H$), el cual puede ser extraído con gran facilidad para oxidar el compuesto hasta ácido carboxílico en condiciones muy suaves. Por el contrario, las cetonas carecen de este hidrógeno y no se oxidan frente a agentes oxidantes moderados.

Los dos ensayos analíticos clásicos normalizados son:

1. **Ensayo de Tollens (Espejo de Plata):** Utiliza una disolución amoniacal de nitrato de plata, cuyo reactivo activo es el catión complejo diamina-plata(I), $[Ag(NH_3)_2]^+$, en medio alcalino. El aldehído se oxida al ion carboxilato correspondiente mientras reduce cuantitativamente el catión plata a plata metálica elemental (Ag^0), la cual se deposita sobre las paredes limpias del tubo de ensayo formando un espejo especular brillante.
2. **Ensayo de Fehling (o Benedict):** Emplea una disolución alcalina de sulfato de cobre(II) acomplejada con tartrato de sodio y potasio (Reactivo de Fehling) o citrato (Reactivo de Benedict) para evitar la precipitación de hidróxido cúprico. Al calentar en presencia de un aldehído, el ion cúprico azul intenso (Cu^{2+}) se reduce al estado cuproso (Cu^+), precipitando de inmediato un sólido microcristalino de óxido de cobre(I) (Cu_2O) de color rojo ladrillo característico.

139.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Asumir que el doble enlace $C=O$ experimenta adición electrofílica como los alquenos:** Los estudiantes confunden la reactividad del enlace múltiple $C=C$ (que es nucleófilo y atrae electrófilos) con la del $C=O$ (que es electrofílico en el carbono y atrae nucleófilos debido a la electronegatividad del oxígeno).
2. **Olvidar que las cetonas no dan positivo en los ensayos de Tollens y Fehling:** Suponer que todos los compuestos carbonílicos son reductores. Se debe enfatizar que solo los aldehídos (y las α -hidroxicetonas mediante tautomerización ceto-enólica) poseen el hidrógeno carbonílico lábil requerido para la oxidación suave.

3. **Desconocer la reversibilidad de la formación de hemiacetales y acetales:** Tratar los acetales como enlaces irreversibles, omitiendo que en medio acuoso ácido se hidrolizan completamente para regenerar el carbonilo y el alcohol originales.

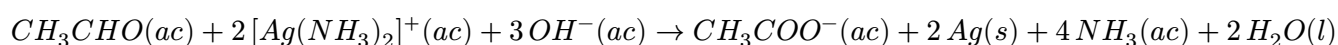
139.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Diana Imantada (Electrofilia del Carbonilo):** El carbono sp^2 es el centro rojo de una diana electrostática positiva desprotegida; el oxígeno se comporta como un escudo extractor que atrae la manta electrónica hacia sí, dejando al carbono completamente expuesto a los dardos cargados negativamente (nucleófilos).
2. **Analogía de la Puerta Abierta vs. Puerta con Dos Guardianes:** El aldehído tiene un guardián grande (grupo alquilo) y un niño pequeño (hidrógeno) en el marco de la puerta, permitiendo el ingreso fácil del nucleófilo; la cetona tiene dos guardianes corpulentos (dos grupos alquilo) que obstruyen estéricamente el paso.

139.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una muestra de 0.880 g de acetaldehído (etanal, CH_3CHO , masa molar 44.05 g/mol) se somete al ensayo cualitativo-cuantitativo de Tollens en disolución amoniacal alcalina. La ecuación redox estequiométrica balanceada del proceso viene dada por:



Asumiendo una reacción completa con reactivo de Tollens en exceso: 1. Determine la cantidad molar de acetaldehído consumida. 2. Calcule la masa teórica de plata metálica pura (Ag , masa molar 107.87 g/mol) que se depositará en el fondo del recipiente formando el espejo de plata. 3. Si experimentalmente se recuperan 3.850 g de plata elemental seca, calcule el porcentaje de rendimiento del ensayo.

Solución paso a paso:

1. *Calcular los moles de etanal reactivo presentes en la muestra:*

$$n_{\text{aldehído}} = \frac{0.880 \text{ g}}{44.05 \text{ g/mol}} = 0.01998 \text{ mol}$$

Dividiendo la masa entre la masa molar del acetaldehído se halla la cantidad de sustancia inicial disponible para el proceso de oxidación.

2. *Determinar los moles teóricos de plata elemental según la estequiometría redox:*

$$n_{Ag} = 0.01998 \text{ mol } CH_3CHO \times \left(\frac{2 \text{ mol } Ag}{1 \text{ mol } CH_3CHO} \right) = 0.03996 \text{ mol } Ag$$

La semirreacción de reducción de la plata(I) exige la transferencia de un electrón por átomo de plata ($Ag^+ + 1e^- \rightarrow Ag^0$), mientras que el aldehído cede dos electrones al oxidarse a acetato ($CH_3CHO \rightarrow CH_3COO^- + 2e^-$), fijando la relación estequiométrica 2 : 1.

3. Calcular la masa teórica máxima de plata metálica precipitada:

$$m_{\text{teórica}} = n_{Ag} \times M_m = (0.03996 \text{ mol})(107.87 \text{ g/mol}) = 4.310 \text{ g}$$

Bajo un rendimiento ideal del 100 %, la muestra es capaz de generar 4.310 gramos de plata sólida pura.

4. Calcular el porcentaje de rendimiento real obtenido:

$$\% \text{ Rendimiento} = \left(\frac{m_{\text{real}}}{m_{\text{teórica}}} \right) \times 100 \%$$

Se contrasta el valor experimental medido en la balanza con la cota superior teórica.

$$\% \text{ Rendimiento} = \left(\frac{3.850 \text{ g}}{4.310 \text{ g}} \right) \times 100 \% = 89.33 \% \approx 89.3 \%$$

El rendimiento del proceso de deposición del espejo de plata en el laboratorio alcanza el 89.3 %.

139.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

139.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la glucosa, siendo formalmente una polihidroxialdehído, da positivo en los ensayos de Tollens y Fehling, mientras que la sacarosa (azúcar común de mesa) da negativo?
2. Si se trata propanal y propanona con borohidruro de sodio ($NaBH_4$), ¿cuáles son las estructuras y clasificaciones de los alcoholes obtenidos en cada caso?
3. ¿Por qué el formaldehído (metanal, $HCHO$) reacciona mucho más rápidamente frente a reactivos nucleófilos que el benzaldehído (C_6H_5CHO), a pesar de que ambos son aldehídos?

Capítulo 140

Ácidos Carboxílicos: Resonancia del Ion Carboxilato y Efectos Inductivos en la Acidez

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

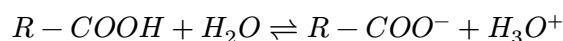
- **Eje Temático:** Ácidos Orgánicos y Equilibrios de Ionización
- **Propósito Docente:** Fundamentar cuánticamente la acidez de los ácidos carboxílicos a partir de la deslocalización por resonancia en el ion carboxilato, cuantificar los efectos inductivos en derivados halogenados y modelar sus equilibrios ácido-base en solución.

140.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que albergan el grupo funcional **carboxilo** ($-COOH$), constituido estructuralmente por la unión directa entre un grupo carbonilo ($C=O$) y un grupo hidroxilo ($-OH$). Esta yuxtaposición electrónica en un mismo átomo de carbono modifica radicalmente las propiedades intrínsecas de ambas entidades funcionales aisladas.

En estado puro y en disolventes apolares, los ácidos carboxílicos forman **dímeros cíclicos estables** mediante la cooperación de dos enlaces por puente de hidrógeno intermoleculares cruzados. Esta intensa asociación intermolecular eleva drásticamente sus puntos de ebullición y fusión, superando ampliamente a los alcoholes de masa molar comparable (p. ej., el ácido acético hierve a 117.9°C , frente al 1-propanol que hierve a 97.2°C , teniendo ambos una masa molar cercana a 60 g/mol).

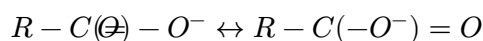
Desde el punto de vista del equilibrio químico en disolución acuosa, los ácidos carboxílicos se comportan como ácidos débiles de Brønsted-Lowry, cediendo reversiblemente su protón hidroxílico al agua:



La constante de acidez (K_a) de los ácidos carboxílicos alifáticos no sustituidos se sitúa típicamente en el intervalo de 10^{-4} a 10^{-5} ($pK_a \approx 4-5$). Aunque son considerablemente más débiles que los ácidos minerales inorgánicos como el clorhídrico (HCl , $pK_a \approx -7$) o el sulfúrico (H_2SO_4), son aproximadamente diez órdenes de magnitud más ácidos que el agua ($pK_a = 15.7$) y más de doce órdenes de magnitud más ácidos que los alcoholes alifáticos ($pK_a \approx 16-18$).

Esta formidable disparidad de acidez se explica mediante la **estabilización mecano-cuántica por resonancia del ion carboxilato** ($R-COO^-$):

1. **Ion Alcóxido** ($R-CH_2-O^-$): La pérdida del protón en un alcohol genera una carga negativa formal que queda localizada y confinada exclusivamente sobre un único átomo de oxígeno, sin posibilidad de deslocalización electrónica, resultando en una especie termodinámicamente inestable y fuertemente básica.
2. **Ion Carboxilato** ($R-COO^-$): La desprotonación del carboxilo genera una base conjugada estabilizada por la deslocalización simétrica de la carga negativa entre dos átomos de oxígeno electronegativos idénticos. El híbrido de resonancia se describe por dos estructuras contribuyentes canónicas equivalentes de igual energía:

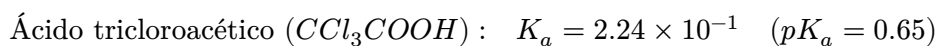
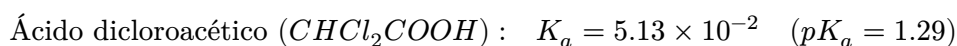
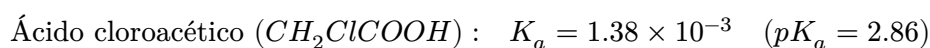
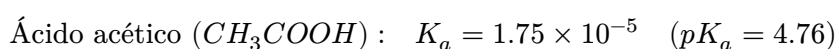


La espectroscopia de difracción de rayos X demuestra que en el ion carboxilato no existen enlaces simples y dobles alternados; ambos enlaces carbono-oxígeno presentan exactamente la misma

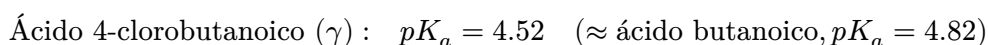
longitud interatómica (1.27 Å, intermedia entre el enlace $C = O$ de 1.20 Å y el enlace $C - O$ de 1.34 Å), con un orden de enlace de 1.5 y una carga formal de $-\frac{1}{2}$ distribuida homogéneamente sobre cada oxígeno.

La fuerza ácida de un ácido carboxílico puede modularse finamente alterando la naturaleza electrónica de la cadena hidrocarbonada adyacente a través de los **efectos inductivos**:

1. **Efecto Inductivo Electroatractor ($-I$):** Si se incorporan sustituyentes fuertemente electronegativos (como halógenos: F , Cl , Br , I), estos retiran densidad electrónica por polarización a lo largo de los enlaces σ de la cadena carbonada. Este drenaje electrónico dispersa la carga negativa neta del ion carboxilato, reduciendo su densidad de carga y estabilizando fuertemente la base conjugada, lo que incrementa la constante K_a y reduce el pK_a .
2. **Influencia del Grado de Sustitución:** La sustitución múltiple ejerce un efecto acumulativo extraordinario sobre la constante de disociación. En la serie de los ácidos acéticos clorados:



3. **Influencia de la Distancia Espacial:** El efecto inductivo se transmite a través del esqueleto de enlaces σ y decae con extrema rapidez con la distancia física al centro de ionización. La presencia del halógeno en el carbono α (adyacente al carboxilo) produce una marcada acidificación, mientras que en las posiciones β o γ el efecto se debilita notablemente:



140.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Crear que el hidrógeno carboxílico se desprende porque el enlace $O - H$ es más débil:** Omitir que la disociación ácida en solución no está gobernada por la energía de disociación homolítica de enlace en fase gaseosa, sino por la ganancia termodinámica de energía libre asociada a la estabilización por resonancia y solvatación de la base conjugada.
2. **Confundir la electronegatividad con la fuerza ácida directa:** Suponer que un sustituyente dador de electrones aumenta la acidez. Los grupos alquilo ($+I$) concentran más carga sobre el carboxilato, desestabilizándolo y volviendo al ácido menos disociable.

3. **Pensar que el efecto inductivo se transmite de forma idéntica en toda la cadena:** Asumir que un cloro ubicado en el carbono 8 de un ácido octanoico tiene el mismo impacto acidificante que en el carbono 2.

140.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

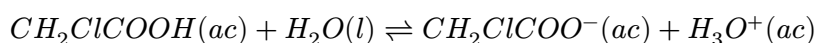
1. **Analogía de los Dos Niños Sosteniendo una Mochila Pesada:** Un solo niño sosteniendo una carga pesada se fatiga rápidamente (ion alcóxido con carga en un solo oxígeno); dos niños idénticos tomados de las manos compartiendo el peso de la mochila entre ambos distribuyen el esfuerzo cómodamente (ion carboxilato con resonancia simétrica).
2. **Analogía del Aspirador Electrónico a Través de un Tubo:** El átomo de cloro actúa como un ventilador de succión (aspirador) conectado al extremo de una manguera de goma rígida; la succión alivia la presión en el otro extremo (carboxilato), pero si la manguera es demasiado larga (muchos carbonos de distancia), la caída de presión en el origen es inapreciable.

140.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se prepara una disolución acuosa 0.150 M de ácido cloroacético ($CH_2ClCOOH$, masa molar 94.50 g/mol, $K_a = 1.38 \times 10^{-3}$ a 25° C). 1. Plantee el equilibrio de ionización en disolución acuosa y la expresión analítica de su constante K_a . 2. Calcule la concentración molar del ion hidronio en el equilibrio ($[H_3O^+]$), el grado de disociación fraccionaria (α) del ácido y el pH resultante de la disolución sin despreciar la disociación en el balance de materia.

Solución paso a paso:

1. *Plantear el equilibrio químico y la tabla de concentraciones de equilibrio (ICE):*



Sea $C_0 = 0.150$ M la concentración inicial y x la cantidad molar disociada en el equilibrio:

$$[CH_2ClCOOH] = C_0 - x = 0.150 - x$$

$$[CH_2ClCOO^-] = x$$

$$[H_3O^+] = x$$

2. *Formular la ecuación de equilibrio de la constante de acidez:*

$$K_a = \frac{[CH_2ClCOO^-][H_3O^+]}{[CH_2ClCOOH]} = \frac{x^2}{C_0 - x} = 1.38 \times 10^{-3}$$

Dado que K_a es del orden de 10^{-3} , la aproximación $C_0 - x \approx C_0$ incurriría en un error relativo superior al 5 %, por lo que se debe resolver la ecuación cuadrática completa:

$$x^2 + K_a x - K_a C_0 = 0$$

$$x^2 + (1.38 \times 10^{-3})x - (1.38 \times 10^{-3})(0.150) = 0$$

$$x^2 + 1.38 \times 10^{-3}x - 2.070 \times 10^{-4} = 0$$

3. Resolver analíticamente la ecuación cuadrática para x ($[H_3O^+]$):

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1.38 \times 10^{-3} + \sqrt{(1.38 \times 10^{-3})^2 - 4(1)(-2.070 \times 10^{-4})}}{2}$$

$$x = \frac{-1.38 \times 10^{-3} + \sqrt{1.9044 \times 10^{-6} + 8.280 \times 10^{-4}}}{2} = \frac{-1.38 \times 10^{-3} + 0.02881}{2}$$

$$x = [H_3O^+] = 0.01371 \text{ mol/L}$$

La concentración real de iones hidronio en el equilibrio es de $1.371 \times 10^{-2} \text{ M}$.

4. Calcular el grado de disociación fraccionaria (α):

$$\alpha = \frac{x}{C_0} = \frac{0.01371 \text{ M}}{0.150 \text{ M}} = 0.0914 \quad (9.14 \%)$$

El ácido cloroacético se halla disociado en un 9.14 %, lo que confirma la necesidad insoslayable de haber utilizado la fórmula cuadrática exacta en lugar de la aproximación habitual de ácidos muy débiles.

5. Determinar el pH de la disolución:

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(0.01371) = 1.863 \approx 1.86$$

El pH resultante es de 1.86, reflejando una marcada acidez derivada del efecto inductivo electro-atractor del átomo de cloro.

140.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

140.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el ácido benzoico (C_6H_5COOH , $pK_a = 4.20$) es ligeramente más ácido que el ácido acético ($pK_a = 4.76$), pero el ácido 4-nitrobenzoico ($pK_a = 3.44$) es notablemente más fuerte?
2. Al neutralizar ácido benzoico con hidróxido de sodio ($NaOH$), ¿por qué el benzoato de sodio resultante es altamente soluble en agua mientras que el ácido original es casi insoluble en frío?
3. ¿Cómo influye el efecto inductivo electropositivo de los grupos alquilo en la serie ácido fórmico ($HCOOH$, $pK_a = 3.75$), ácido acético (CH_3COOH , $pK_a = 4.76$) y ácido piválico ($(CH_3)_3CCOOH$, $pK_a = 5.05$)?

Capítulo 141

Ésteres, Mecanismo de Esterificación de Fischer, Saponificación y Química de Jabones

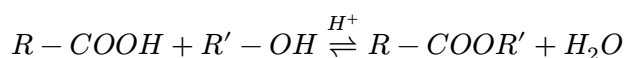
Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Derivados de Ácido y Química Coloidal
- **Propósito Docente:** Deducir el mecanismo de adición-eliminación de la esterificación de Fischer, fundamentar la irreversibilidad termodinámica de la saponificación alcalina y modelar el comportamiento fisicoquímico de las micelas en disolución acuosa.

141.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los **ésteres** ($R - COOR'$) son derivados funcionales de los ácidos carboxílicos en los que el grupo hidroxilo ($-OH$) ha sido formalmente sustituido por un grupo alcóxido o arilóxido ($-OR'$). Al carecer de hidrógenos unidos a átomos electronegativos, los ésteres no pueden formar enlaces por puente de hidrógeno intermoleculares entre sí, lo que determina que sus puntos de ebullición sean considerablemente más bajos que los de los ácidos carboxílicos y alcoholes de masa molar análoga, exhibiendo una marcada volatilidad que los hace responsables de los aromas característicos de frutas, flores y perfumes naturales (p. ej., butanoato de etilo en piñas, acetato de isopentilo en plátanos y octanoato de etilo en naranjas).

La síntesis clásica por excelencia es la **Esterificación de Fischer-Speier (1895)**, consistente en el tratamiento térmico de un ácido carboxílico con un alcohol en presencia de un catalizador ácido mineral fuerte (comúnmente ácido sulfúrico concentrado, H_2SO_4 , o ácido clorhídrico anhidro, HCl):



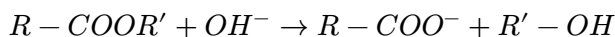
Esta transformación es un proceso termodinámicamente reversible con una constante de equilibrio moderada ($K_{eq} \approx 4$ para alcoholes primarios). El mecanismo molecular transcurre a través de una secuencia coordinada de etapas de **adición nucleófila y eliminación sobre el carbono acílico**:

1. **Protonación del Oxígeno Carbonílico:** El catalizador ácido cede un protón al oxígeno del doble enlace $C = O$. La protonación intensifica drásticamente la densidad de carga positiva sobre el carbono carbonílico mediante resonancia, volviéndolo suficientemente electrofílico para reaccionar con un nucleófilo neutro débil como el alcohol.
2. **Ataque Nucleofílico del Alcohol:** El par de electrones solitario del oxígeno del alcohol ($R' - OH$) ataca al carbono activado, colapsando el enlace π y generando un **intermediario tetraédrico protonado** (sp^3).
3. **Transferencia Protónica Intramolecular (Tautomería de intercambio):** El protón en exceso unido al oxígeno del alcohol se transfiere a uno de los dos grupos hidroxilo vecinos, convirtiendo al grupo $-OH$ (pésimo grupo saliente) en una molécula de agua protonada ($-OH_2^+$), excelente grupo saliente.
4. **Eliminación y Regeneración del Catalizador:** El par libre del oxígeno restante expulsa a la molécula neutra de agua (H_2O) restableciendo el doble enlace $C = O$ del grupo carbonilo. Finalmente, la pérdida del protón regenera el catalizador ácido y libera el éster neutro final.

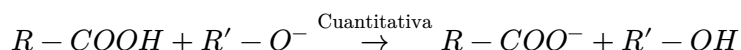
Dado el carácter reversible del equilibrio de Fischer, la conversión hacia éster está limitada por la Ley de Acción de Masas. Para maximizar el rendimiento práctico en el laboratorio según el Principio de Le Chatelier, se emplean dos estrategias experimentales: - Utilizar uno de los reactivos de partida

en gran exceso molar (generalmente el alcohol más económico, como metanol o etanol). - Retirar continuamente del medio de reacción el agua formada a medida que avanza el proceso, empleando tamices moleculares o una trampa de Dean-Stark para destilación azeotrópica.

En contraste radical con la hidrólisis ácida reversible, la hidrólisis de ésteres en medio básico acuoso, denominada históricamente **Saponificación**, es una reacción estrictamente **irreversible**:

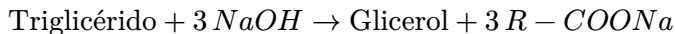


La irreversibilidad termodinámica radica en la etapa final del mecanismo. El ion hidróxido (OH^-) es un nucleófilo muy potente que ataca directamente al carbono carbonílico sin necesidad de catalizador ácido, formando el intermediario tetraédrico que expulsa al ion alcóxido ($R' - O^-$) para producir temporalmente un ácido carboxílico ($R - COOH$). Sin embargo, de inmediato ocurre una transferencia protónica ultrarrápida entre el ácido recién formado y el alcóxido (base muy fuerte):



El ion carboxilato resultante ($R - COO^-$) se halla estabilizado por resonancia simétrica y porta una carga negativa neta que repele electrostáticamente a cualquier ion hidróxido adicional, impidiendo por completo el ataque inverso y bloqueando la reversibilidad.

La saponificación a escala industrial constituye la base de la manufactura de jabones a partir de grasas y aceites naturales (triglicéridos o triacilgliceroles de origen vegetal o animal). Un triglicérido es un triéster derivado del glicerol (1,2,3-propanotriol) y tres ácidos grasos de cadena larga ($C_{12} - C_{18}$). Su hidrólisis alcalina con hidróxido de sodio ($NaOH$) o de potasio (KOH) produce glicerol y una mezcla de **sales sódicas o potásicas de ácidos grasos (jabón)**:



Las moléculas de jabón poseen una estructura **anfipática o anfifílica**, caracterizada por la coexistencia de dos dominios de afinidad química polar opuesta en una misma entidad molecular:

1. **Cola Hidrocarbonada Apolar (Lipofílica):** Cadena alifática lineal larga (p. ej., residuo estearato de 17 carbonos) totalmente insoluble en agua y afín a grasas, aceites y suciedad oleosa mediante interacciones de dispersión de London.
2. **Cabeza Carboxilato Polar e Iónica (Hidrofílica):** Extremo aniónico ($-COO^- Na^+$) altamente solvatable por moléculas de agua a través de interacciones dipolo-ion y puentes de hidrógeno.

Cuando la concentración de jabón en agua supera un umbral termodinámico crítico denominado **Concentración Micelar Crítica (CMC)**, las moléculas se autoensamblan espontáneamente en agregados coloidales esféricos conocidos como **micelas**. El ensamblaje está impulsado por el *efecto hidrofóbico* (ganancia tridimensional de entropía del agua que evita el ordenamiento en jaula alrededor de las cadenas apolares). En la micela, las colas lipofílicas se proyectan hacia el interior formando un núcleo no polar líquido que disuelve y atrapa las gotas de grasa, mientras que las cabezas aniónicas se orientan hacia la periferia acuosa externa. Las cargas negativas superficiales generan repulsión electrostática entre micelas contiguas, impidiendo su coalescencia y manteniendo la suciedad emulsionada en suspensión coloidal estable, lista para ser evacuada durante el enjuague con agua limpia.

141.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Creer que el agua eliminada en la esterificación de Fischer proviene del hidrógeno del ácido y del grupo OH del alcohol:** El marcaje isotópico con oxígeno-18 (^{18}O) en el alcohol demostró inequívocamente que el oxígeno que forma el éster proviene del alcohol, y que la molécula de agua expulsada contiene el grupo $-\text{OH}$ del ácido carboxílico.
2. **Pensar que el jabón «destruye» químicamente a las grasas:** Suponer que lavar las manos implica una reacción química de degradación de los lípidos. El jabón no destruye la grasa sino que la dispersa físicamente en micelas coloidales estables mediante emulsificación física.
3. **Ignorar el problema de las aguas duras:** Omitir que en presencia de iones calcio (Ca^{2+}) y magnesio (Mg^{2+}), los jabones carboxílicos convencionales precipitan sales insolubles inútiles (grumos blancos de estearato de calcio), razón por la cual la industria química moderna formuló detergentes sintéticos basados en sulfonatos de alquilbenceno ($\text{R} - \text{SO}_3^- \text{Na}^+$) que no precipitan en aguas duras.

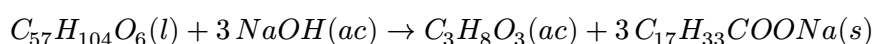
141.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Alfileres en una Esfera de Telgopor:** Clavar alfileres en una bola de grasa: la punta metálica (cola hidrófoba) se clava en la grasa interior, mientras que la cabeza plástica de color (cabeza hidrofílica del carboxilato) cubre completamente la superficie exterior, transformando una sustancia insoluble en un objeto compatible con el agua.
2. **Demostración de Laboratorio de Esencias Frutales:** Realizar la síntesis a microescala de acetato de etilo (olor a quitaesmalte) y acetato de isopentilo (olor a banano) a partir de ácidos y alcoholes con olores picantes desagradables para fijar la transformación en la memoria sensorial del estudiante.

141.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: En una planta piloto de biodiesel y jabones se somete a saponificación completa una muestra pura de 250.0 g de trioleína (trioleato de glicerilo, triglicérido derivado del ácido oleico, masa molar 885.43 g/mol) utilizando una disolución acuosa concentrada de hidróxido de sodio (NaOH , masa molar 40.00 g/mol). La ecuación química de la reacción es:



Calcule analíticamente: 1. La cantidad molar de trioleína presente en la muestra. 2. La masa teórica mínima de $NaOH$ puro requerida para la saponificación cuantitativa estequiométrica. 3. La masa teórica de oleato de sodio (jabón puro, masa molar 304.44 g/mol) y de glicerol puro (masa molar 92.09 g/mol) producidas en el proceso.

Solución paso a paso:

1. Calcular los moles de triglicérido de partida:

$$n_{\text{trioleína}} = \frac{250.0 \text{ g}}{885.43 \text{ g/mol}} = 0.28235 \text{ mol}$$

La masa de reactivo lipídico dividida por su elevada masa molar molecular determina la cantidad molar exacta a procesar.

2. Calcular la masa de hidróxido de sodio necesaria:

$$n_{NaOH} = 0.28235 \text{ mol trioleína} \times \left(\frac{3 \text{ mol } NaOH}{1 \text{ mol trioleína}} \right) = 0.84705 \text{ mol } NaOH$$

Cada molécula de triglicérido posee tres enlaces éster hidrolizables, exigiendo tres moles de base fuerte por mol de grasa.

$$m_{NaOH} = n_{NaOH} \times M_m = (0.84705 \text{ mol})(40.00 \text{ g/mol}) = 33.88 \text{ g}$$

Se requieren exactamente 33.88 gramos de hidróxido de sodio anhidro para neutralizar estequiométricamente el lote.

3. Calcular la masa teórica del jabón anhidro obtenido (Oleato de sodio):

$$n_{\text{jabón}} = 0.84705 \text{ mol } C_{17}H_{33}COONa$$

La estequiometría de la reacción genera exactamente tres moles de carboxilato sódico por cada mol de triglicérido consumido.

$$m_{\text{jabón}} = (0.84705 \text{ mol})(304.44 \text{ g/mol}) = 257.88 \text{ g}$$

Se obtienen teóricamente 257.9 gramos de jabón sódico puro con propiedades tensioactivas.

4. Calcular la masa teórica de glicerol subproducto:

$$n_{\text{glicerol}} = 0.28235 \text{ mol } C_3H_8O_3$$

Se genera un único mol de propanotriol por cada mol de triglicérido saponificado.

$$m_{\text{glicerol}} = (0.28235 \text{ mol})(92.09 \text{ g/mol}) = 26.00 \text{ g}$$

Se recuperan 26.00 gramos de glicerol de alto valor añadido en formulaciones cosméticas y farmacéuticas.

5. Verificación de la Ley de Conservación de la Materia:

$$m_{\text{reactivos}} = 250.0 \text{ g} + 33.88 \text{ g} = 283.88 \text{ g}$$

$$m_{\text{productos}} = 257.88 \text{ g} + 26.00 \text{ g} = 283.88 \text{ g}$$

El balance de masa se satisface con absoluta concordancia analítica, confirmando la precisión cuantitativa del modelo.

141.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

141.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué al lavarse las manos con agua pura no se retira la grasa de la piel, pero al aplicar una gota de jabón el agua arrastra inmediatamente la suciedad oleosa?
2. En la esterificación del ácido salicílico con anhídrido acético para sintetizar aspirina (ácido acetil-salicílico), ¿cuál es la función del ácido sulfúrico como catalizador del proceso?
3. ¿Cuál es la diferencia química entre un jabón duro de tocador (sal sódica) y un jabón blando o líquido para afeitar (sal potásica)?

Capítulo 142

Funciones Nitrogenadas: Aminas, Amidas, Basicidad Diferencial y Resonancia Amídica

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Compuestos Nitrogenados y Estructuras Peptídicas
- **Propósito Docente:** Dominar los factores electrónicos y de solvatación que modulan la basicidad en aminas alifáticas y aromáticas, y fundamentar la rigidez planar y nula basicidad del enlace amida a partir de la resonancia mecano-cuántica.

142.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

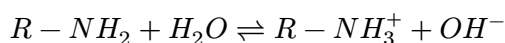
El átomo de nitrógeno ($Z = 7$) posee una configuración electrónica en estado fundamental representada por $1s^2 2s^2 2p^3$. En los compuestos orgánicos alifáticos adopta típicamente una hibridación sp^3 de geometría piramidal trigonal, disponiendo de tres enlaces covalentes simples y **un par de electrones solitario no enlazante** alojado en el cuarto orbital híbrido. La presencia de este par electrónico confiere a las moléculas nitrogenadas dos rasgos fundamentales: nucleofilia marcada y comportamiento como base de Lewis y de Brønsted-Lowry.

Las **aminas** son derivados orgánicos del amoníaco (NH_3) en los que uno, dos o tres átomos de hidrógeno han sido formalmente sustituidos por radicales hidrocarbonados. Su clasificación estructural se fundamenta estrictamente en el número de átomos de carbono directamente unidos al nitrógeno (criterio divergente del empleado en alcoholes y halogenuros):

1. **Amina Primaria (1°):** El nitrógeno se encuentra enlazado a un único átomo de carbono y a dos átomos de hidrógeno ($R - NH_2$).
2. **Amina Secundaria (2°):** El nitrógeno se enlaza a dos átomos de carbono y a un único hidrógeno (R_2NH).
3. **Amina Terciaria (3°):** El nitrógeno se coordina a tres átomos de carbono, careciendo de hidrógenos unidos a él (R_3N).

Las aminas primarias y secundarias forman enlaces por puente de hidrógeno intermoleculares ($N - H \cdots N$), aunque de menor intensidad que los puentes de hidrógeno de los alcoholes ($O - H \cdots O$) debido a la menor electronegatividad del nitrógeno ($\chi_N = 3.04$ frente a $\chi_O = 3.44$). Por consiguiente, sus puntos de ebullición son intermedios entre los alcanos y los alcoholes homólogos.

En disolución acuosa, las aminas actúan como bases débiles de Brønsted capturando un protón del agua mediante su par de electrones no enlazante:



El equilibrio se cuantifica mediante la constante de basicidad (K_b) y su correspondiente logaritmo negativo ($pK_b = -\log K_b$). Cuanto menor es el valor de pK_b , mayor es la fuerza intrínseca de la base. La basicidad relativa de las aminas alifáticas frente a las aromáticas revela contrastes electrónicos notables:

1. **Aminas Alifáticas:** El amoníaco presenta un $pK_b = 4.75$. La introducción de grupos alquilo dadores de electrones por efecto inductivo ($+I$) incrementa la densidad electrónica sobre el nitrógeno y estabiliza el catión amonio conjugado ($R - NH_3^+$), haciendo que las aminas alifáticas sean bases más fuertes que el amoníaco:

Metilamina (CH_3NH_2) : $pK_b = 3.36$

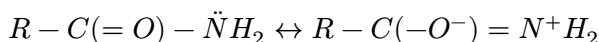
Dimetilamina ($(CH_3)_2NH$) : $pK_b = 3.27$

Trimetilamina ($(CH_3)_3N$) : $pK_b = 4.19$

En fase gaseosa, la basicidad aumenta linealmente con el número de grupos alquilo ($3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > NH_3$); sin embargo, en disolución acuosa la amina secundaria resulta ser la base más fuerte debido a un compromiso termodinámico entre el efecto inductivo dador ($+I$) y el **impedimento estérico a la solvatación por puentes de hidrógeno** del ion amonio resultante (el catión trimetilamonio, $(CH_3)_3NH^+$, solo posee un hidrógeno para coordinarse con el agua líquida circundante).

2. **Aminas Aromáticas (Anilina, $C_6H_5NH_2$):** Manifiestan una pérdida drástica y colosal de basicidad, exhibiendo un $pK_b = 9.40$ (seis órdenes de magnitud menos básica que la ciclohexilamina, $pK_b = 3.34$). Esta debilidad se fundamenta en la **deslocalización mecano-cuántica por resonancia**: el par de electrones solitario del nitrógeno no está confinado sobre él, sino que se solapa lateralmente con el sistema aromático de orbitales π del anillo bencénico, distribuyendo densidad electrónica negativa en las posiciones *orto* y *para*. Al protonarse, la anilina forma el ion anilinio ($C_6H_5NH_3^+$), en el cual el par solitario queda rígidamente fijado al protón H^+ , destruyendo por completo la estabilización por resonancia con el anillo.

Las **amidas** ($R-CO-NH_2$, $R-CO-NHR'$, $R-CO-NR'R''$) son derivados de ácidos carboxílicos donde el grupo hidroxilo ha sido reemplazado por una función amino. A diferencia de las aminas, las amidas **carecen por completo de basicidad en disolución acuosa** ($pK_b > 14$) y son químicamente neutras frente al tornasol. Esta particularidad se origina en la intensa **resonancia amídica**:



El par de electrones no enlazante del nitrógeno se halla fuertemente atraído hacia el átomo de oxígeno carbonílico electronegativo, originando un doble enlace parcial entre el carbono y el nitrógeno. La contribución de la estructura dipolar es del orden del 40 %, lo que acarrea consecuencias estructurales de inmensa trascendencia biológica:

1. **Carácter Parcial de Doble Enlace $C-N$:** La distancia de enlace carbono-nitrógeno es de tan solo 1.32 Å (mucho más corta que un enlace simple $C-N$ convencional de 1.47 Å).
2. **Rigidez Planar y Barrera Rotacional:** El enlace amídico es totalmente rígido a temperatura fisiológica, con una formidable barrera de rotación interna de aproximadamente 75 a 85 kJ/mol. Los seis átomos que componen el entorno amida ($C_\alpha - C(=O) - N(H) - C_\alpha$) residen obligatoriamente en un mismo plano geométrico.
3. **Fundamento del Enlace Peptídico:** El enlace peptídico que concatena los aminoácidos en las cadenas polipeptídicas de las proteínas es precisamente un enlace amida planar. La ausencia de basicidad evita que la cadena troncal se protone al azar, y su rigidez planar limita las conformaciones espaciales posibles, permitiendo el plegamiento espontáneo en α -hélices y hojas β .

142.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Clasificar aminas primarias, secundarias y terciarias según el carbono carbinol:** Aplicar la regla de los alcoholes a las aminas. La terc-butilamina ($(CH_3)_3C - NH_2$) es una **amina primaria** porque el nitrógeno está unido a un solo átomo de carbono, a pesar de que dicho carbono es terciario.
2. **Asumir que las amidas son compuestos fuertemente básicos como las aminas:** Suponer que por poseer el átomo de nitrógeno, las amidas deben comportarse como bases acuosas. El docente debe insistir en que el par electrónico está comprometido en la resonancia con el oxígeno carbonílico.
3. **Olvidar el olor característico de las aminas volátiles:** No vincular su presencia con la putrefacción biológica natural de proteínas ricas en nitrógeno (putrescina o 1,4-butanodiamina, y cadaverina o 1,5-pentanodiamina).

142.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Moneda en el Bolsillo vs. en el Banco Compartido:** El par de electrones en una amina alifática es como una moneda en el bolsillo disponible de inmediato para pagar un café (capturar un protón); en la amida, la moneda está invertida en un fondo fiduciario conjunto con un socio dominante (oxígeno carbonílico) y no puede gastarse de forma inmediata.
2. **Modelo del Cuaderno Espiral con Bisagra Bloqueada:** Representar la rotación libre de un alcano como una libreta de hojas libres y el enlace peptídico amídico como una bisagra metálica plana soldada que no permite ningún giro lateral.

142.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Se disuelven 3.106 g de metilamina gaseosa (CH_3NH_2 , masa molar 31.06 g/mol, $K_b = 4.37 \times 10^{-4}$ a 25° C) en agua destilada hasta alcanzar un volumen final aforado de 500.0 mL. 1. Calcule la concentración molar inicial (C_0) de la disolución de metilamina. 2. Plantee el equilibrio de disociación básica y calcule la concentración de iones hidróxido ($[OH^-]$) y el grado de ionización (α). 3. Determine el pOH y el pH de la disolución resultante.

Solución paso a paso:

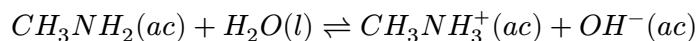
1. *Calcular la concentración molar analítica inicial (C_0):*

$$n_{\text{amina}} = \frac{3.106 \text{ g}}{31.06 \text{ g/mol}} = 0.1000 \text{ mol}$$

$$C_0 = \frac{0.1000 \text{ mol}}{0.5000 \text{ L}} = 0.2000 \text{ mol/L}$$

La disolución preparada posee una concentración inicial formal de 0.200 M.

2. Plantear el equilibrio químico de ionización básica:



Sea $x = [\text{OH}^-] = [\text{CH}_3\text{NH}_3^+]$ la cantidad disociada en el equilibrio:

$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{NH}_2]} = \frac{x^2}{C_0 - x} = 4.37 \times 10^{-4}$$

Dado que $C_0/K_b = 0.200/(4.37 \times 10^{-4}) \approx 458 < 500$, verificamos mediante la ecuación cuadrática completa para garantizar exactitud analítica:

$$x^2 + (4.37 \times 10^{-4})x - (4.37 \times 10^{-4})(0.200) = 0$$

$$x^2 + 4.37 \times 10^{-4}x - 8.740 \times 10^{-5} = 0$$

3. Calcular la concentración de ion hidróxido (x):

$$x = \frac{-4.37 \times 10^{-4} + \sqrt{(4.37 \times 10^{-4})^2 - 4(1)(-8.740 \times 10^{-5})}}{2}$$

$$x = \frac{-4.37 \times 10^{-4} + \sqrt{1.9097 \times 10^{-7} + 3.496 \times 10^{-4}}}{2} = \frac{-4.37 \times 10^{-4} + 0.01870}{2}$$

$$x = [\text{OH}^-] = 9.131 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

La concentración de iones hidróxido generados en el equilibrio asciende a 9.13×10^{-3} M.

4. Calcular el grado de ionización básica (α):

$$\alpha = \frac{[\text{OH}^-]}{C_0} = \frac{9.131 \times 10^{-3} \text{ M}}{0.2000 \text{ M}} = 0.04566 \quad (4.57 \%)$$

La metilamina se halla ionizada en un 4.57 %, coherente con su naturaleza de electrolito débil.

5. Determinar el pOH y el pH de la disolución:

$$pOH = -\log[\text{OH}^-] = -\log(9.131 \times 10^{-3}) = 2.039 \approx 2.04$$

$$pH = 14.00 - pOH = 14.00 - 2.04 = 11.96$$

La disolución resultante manifiesta un marcado carácter alcalino con un pH de 11.96.

142.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

142.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué al añadir ácido clorhídrico (HCl) al pescado descompuesto se elimina instantáneamente el olor desagradable a trimetilamina?

2. Si se compara la acetamida (CH_3CONH_2) y la etilamina ($CH_3CH_2NH_2$), ¿cuál de las dos sustancias reaccionará cuantitativamente con un ácido acuoso para formar una sal soluble?
3. ¿Cómo explica la teoría orbital molecular que el enlace peptídico imponga una restricción angular rígida en la conformación del esqueleto de una proteína?

Capítulo 143

Macropolímeros Sintéticos I: Mecanismo de Polimerización por Adición y Derivados Vinílicos

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Ciencia de Macromoléculas y Polímeros de Adición
- **Propósito Docente:** Modelar las etapas cinéticas de la polimerización por radicales libres, correlacionar la microestructura (ramificación y tacticidad) con las propiedades macroscópicas de los polímeros vinílicos y cuantificar el grado de polimerización.

143.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los **polímeros** (del griego *poly*, muchos, y *meros*, partes) son macromoléculas constituidas por la unión covalente repetitiva de un número colosal de unidades estructurales elementales denominadas **monómeros**. La transición conceptual desde las moléculas orgánicas discretas hacia las cadenas macromoleculares de masa molar gigantesca fue consolidada en la década de 1920 por el químico alemán Hermann Staudinger (Premio Nobel de Química en 1953), quien demostró experimentalmente que las sustancias como el caucho y los plásticos no eran agregados coloidales de pequeñas moléculas retenidas por fuerzas secundarias, sino cadenas continuas unidas por enlaces covalentes genuinos.

El tamaño molecular de una cadena polimérica se parametriza mediante el **Grado de Polimerización (DP)**, el cual cuantifica el número entero promedio de unidades monoméricas concatenadas en la macromolécula:

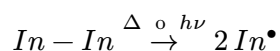
$$DP = \frac{\bar{M}_n}{M_0}$$

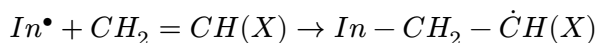
donde $\bar{M}_n$ representa la masa molar numérica promedio del polímero (típicamente entre 10^4 y 10^6 g/mol) y M_0 es la masa molar de la unidad repetitiva monomérica.

En 1929, Wallace Carothers propuso la clasificación fundamental de los polímeros sintéticos en dos grandes familias mecanicistas: polímeros de adición y polímeros de condensación. La **polimerización por adición (o polimerización en cadena)** involucra la apertura sucesiva de dobles enlaces carbono-carbono de monómeros vinílicos ($CH_2 = CH - R$), sin que ocurra la pérdida o desprendimiento de ninguna molécula secundaria pequeña. Por consiguiente, la composición elemental de la unidad repetitiva del polímero es rigurosamente idéntica a la fórmula molecular del monómero de partida (la masa atómica se conserva al 100 %).

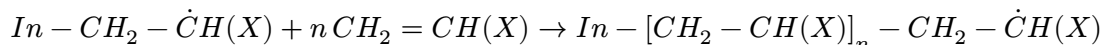
El mecanismo industrial más generalizado para monómeros vinílicos transcurre a través de **radicales libres**, articulado en tres etapas cinéticas diferenciadas:

1. **Iniciación:** Ocurre en dos subetapas. Primero, una sustancia inestable que actúa como iniciador (típicamente un peróxido orgánico como el peróxido de benzoílo, o el azobisisobutironitrilo, AIBN) experimenta una ruptura homolítica por calentamiento suave o irradiación ultravioleta, generando dos radicales libres ($R^\bullet$). Segundo, el radical se adiciona a la nube π del monómero vinílico, transfiriendo el electrón desapareado al carbono adyacente para originar el centro reactivo inicial:





2. **Propagación:** El radical libre formado ataca sucesivamente a miles de moléculas de monómero en disolución o masa a velocidades colosales (de milisegundos por adición). La adición ocurre mayoritariamente según el ordenamiento «cabeza-cola» para situar el electrón desapareado en el carbono que alberga al sustituyente X , estabilizándolo por resonancia o hiperconjugación:



3. **Terminación:** La reacción en cadena concluye cuando dos centros radicales se desactivan mutuamente. La desactivación puede ocurrir por **combinación o acoplamiento bimolecular** (dos cadenas en crecimiento se unen de frente compartiendo sus electrones desapareados para formar una sola macromolécula con el doble de longitud) o por **desproporción** (un radical abstrae un átomo de hidrógeno de la cadena vecina, produciendo una molécula saturada y otra con un doble enlace terminal).

La microestructura del esqueleto carbonado gobierna directamente las propiedades mecánicas y térmicas macroscópicas del polímero:

1. **Polietileno de Baja Densidad (LDPE, Low-Density Polyethylene):** Se sintetiza a presiones extremas (1000 – 3000 atm) y temperaturas de 200° C por vía de radicales libres. Durante la propagación ocurren transferencias intramoleculares de hidrógeno (reacciones de *backbiting* o mordedura hacia atrás), generando numerosas ramificaciones cortas y largas. Estas ramificaciones impiden que las cadenas se empaqueten de manera compacta, reduciendo la densidad ($\rho \approx 0.91 - 0.93 \text{ g/cm}^3$) y la cristalinidad (40 – 50 %), originando un plástico blando, flexible y translúcido (bolsas plásticas y películas de embalaje).
2. **Polietileno de Alta Densidad (HDPE, High-Density Polyethylene):** Se obtiene a baja presión y temperatura moderada utilizando los catalizadores de coordinación descubiertos en 1953 por Karl Ziegler y Giulio Natta (tetracloruro de titanio con trietilaluminio, $TiCl_4/Al(C_2H_5)_3$). El catalizador metálico dirige la inserción monomérica de forma lineal estricta sin ramificaciones. Las cadenas lineales se empaquetan en cristales regulares mediante intensas fuerzas de dispersión de London, elevando la densidad ($\rho \approx 0.95 - 0.97 \text{ g/cm}^3$), la rigidez y el punto de fusión a más de 130° C (envases de detergentes, tuberías de gas y cascos de seguridad).
3. **Polipropileno (PP):** La presencia del grupo metilo introduce la posibilidad de isomería espacial o **tacticidad** a lo largo de la cadena: *isotáctico* (todos los grupos metilo hacia la misma cara del plano de la cadena principal, altamente cristalino y resistente térmicamente), *sindiotáctico* (grupos metilo alternando regularmente arriba y abajo) y *atáctico* (distribución aleatoria y caótica, originando un material gomoso amorfo).
4. **Poli(cloruro de vinilo) (PVC):** Monómero cloroetano ($CH_2 = CHCl$). La presencia de los átomos de cloro polariza la estructura y refuerza la atracción intermolecular dipolo-dipolo, originando un material rígido e ignífugo utilizado en tuberías sanitarias de desagüe; al añadirle plastificantes (ftalatos) se flexibiliza para cables eléctricos e impermeables.
5. **Politetrafluoroetileno (PTFE, Teflón):** Monómero tetrafluoroetano ($CF_2 = CF_2$). La extraordinaria fortaleza del enlace covalente carbono-flúor (485 kJ/mol) y la vaina protectora densa de átomos de flúor altamente electronegativos e incompresibles alrededor del eje de carbono le confieren una inercia química casi absoluta frente a ácidos concentrados, una estabilidad térmica superior a 260° C y el coeficiente de fricción más bajo de todos los sólidos conocidos.

143.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Creer que un polímero tiene una masa molar única y fija:** Tratar a los polímeros sintéticos como si fuesen sustancias moleculares puras como el agua (18.02 g/mol). Toda síntesis polimérica genera una mezcla estadística de cadenas con longitudes dispares, caracterizada por una distribución de masas molares ($\bar{M}_n$, $\bar{M}_w$) y un índice de polidispersidad.
2. **Pensar que el iniciador actúa como un catalizador:** Omitir que el iniciador se fragmenta homolíticamente y se incorpora físicamente a los extremos terminales de las cadenas formadas, mientras que un catalizador genuino no se consume ni se integra en el producto final.
3. **Confundir la flexibilidad macroscópica con la ruptura de enlaces covalentes:** Suponer que cuando una bolsa plástica se estira se están rompiendo enlaces $C - C$; en realidad solo se están deslizando unas cadenas sobre otras venciendo las fuerzas intermoleculares secundarias de Van der Waals.

143.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Fideos Espagueti Cocidos en un Plato:** Cadenas largas y lineales de polietileno empaquetadas ordenadamente en paralelo son difíciles de mover (HDPE denso y rígido); si los fideos tienen pequeñas ramas o ramitas adosadas (LDPE), no pueden alinearse, dejando mucho espacio vacío y volviéndose una masa suelta y blanda.
2. **Cadena Humana en el Aula de Clase:** Estudiantes tomados de ambas manos con brazos abiertos (monómeros vinílicos con doble enlace π disponible); un estudiante libre con guante blanco (iniciador radicalario) toma la mano de un compañero, quien de inmediato debe soltar la otra mano para extenderla al siguiente compañero a la velocidad de la luz, propagando la cadena humana hasta que dos extremos libres chocan y se dan un apretón final (terminación).

143.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una planta industrial de plásticos polimeriza etileno gaseoso (C_2H_4 , masa molar $M_0 = 28.05$ g/mol) para producir un lote de polietileno de alta densidad (HDPE) con una masa molar numérica promedio deseada de $\bar{M}_n = 224400$ g/mol. 1. Calcule el grado de polimerización promedio (DP) de las macromoléculas producidas. 2. Si el reactor de polimerización se carga con 140.25 kg de etileno monomérico puro y la reacción alcanza una conversión catalítica del 96.0 %, determine

la masa de polímero puro obtenida y el número total de moléculas individuales de polietileno generadas. Dato: Constante de Avogadro $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Solución paso a paso:

1. Calcular el grado de polimerización promedio (DP):

$$DP = \frac{\bar{M}_n}{M_0} = \frac{224400 \text{ g/mol}}{28.05 \text{ g/mol}} = 8000$$

Cada macromolécula de HDPE sintetizada en el reactor contiene en promedio una secuencia continua de exactamente 8000 unidades monoméricas de etileno covalentemente enlazadas.

2. Calcular la masa de polímero obtenida según la conversión:

$$m_{\text{polímero}} = m_{\text{inicial}} \times \left(\frac{96.0\%}{100\%} \right) = 140.25 \text{ kg} \times 0.960 = 134.64 \text{ kg}$$

Dado que en la polimerización por adición no se desprende ningún subproducto volátil, la masa de monómero convertido se transforma íntegramente en masa de polímero ($134.64 \text{ kg} = 1.3464 \times 10^5 \text{ g}$).

3. Calcular la cantidad molar de macromoléculas de polímero producidas:

$$n_{\text{polímero}} = \frac{m_{\text{polímero}}}{\bar{M}_n} = \frac{1.3464 \times 10^5 \text{ g}}{224400 \text{ g/mol}} = 0.6000 \text{ mol}$$

Dividiendo la masa del producto entre la masa molar promedio se obtiene la cantidad química de cadenas poliméricas formadas en el reactor.

4. Calcular el número absoluto de cadenas moleculares individuales:

$$N_{\text{moléculas}} = n_{\text{polímero}} \times N_A = (0.6000 \text{ mol})(6.022 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol})$$

$$N_{\text{moléculas}} = 3.613 \times 10^{23} \text{ moléculas de polietileno}$$

El reactor produjo exactamente 3.61×10^{23} cadenas poliméricas individuales de alta densidad.

143.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

143.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el politetrafluoroetileno (teflón) no se adhiere a ninguna sustancia y resiste solventes agresivos que disuelven a otros plásticos?
2. Si se compara el poliestireno cristal (rígido y quebradizo) con el poliestireno expandido o icopor (blando y espumoso), ¿cuál es la diferencia en su estructura física y cómo se logra la expansión celular con gases espumantes?
3. ¿Cuál es el papel fundamental de los plastificantes en el PVC y por qué su migración ambiental en juguetes infantiles y dispositivos médicos ha sido regulada internacionalmente?

Capítulo 144

Macropolímeros Sintéticos II: Polímeros de Condensación, Ecuación de Carothers y Desafíos Ambientales



Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Polímeros por Etapas y Sostenibilidad de Materiales
- **Propósito Docente:** Deducir la cinética y la ecuación de Carothers en polímeros de condensación, modelar la arquitectura de poliamidas (Nailon, Kevlar) y poliésteres (PET), y evaluar termodinámicamente los mecanismos de reciclaje químico frente al impacto de los microplásticos.

144.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

La **polimerización por condensación (o polimerización por etapas)** involucra la reacción química intermolecular entre monómeros portadores de al menos dos grupos funcionales complementarios (monómeros difuncionales del tipo $A - A$ y $B - B$, o monómeros bifuncionales mixtos $A - B$), acompañada de la eliminación estequiométrica obligada de una molécula pequeña de baja masa molar, predominantemente agua (H_2O), cloruro de hidrógeno (HCl) o metanol (CH_3OH).

A diferencia de la polimerización por adición (donde una cadena individual crece en milisegundos hasta su tamaño final mientras el monómero restante permanece intacto), en la polimerización por etapas **todas las moléculas presentes en el reactor son simultáneamente reactivas**. El proceso avanza progresivamente: monómeros forman dímeros, los dímeros se unen para formar tetrameros u oligómeros, y solo al final de la reacción, cuando la conversión es casi absoluta, los fragmentos oligoméricos gigantescos se acoplan entre sí para formar cadenas macromoleculares de elevado peso molecular.

En 1936, Wallace Hume Carothers dedujo la relación matemática fundamental que gobierna el grado de polimerización promedio en función de la fracción de conversión de los grupos funcionales reactivos. Para una mezcla equimolar estequiométrica de monómeros bifuncionales, la **Ecuación de Carothers** se formaliza como:

$$\overline{DP}_n = \frac{1}{1 - p}$$

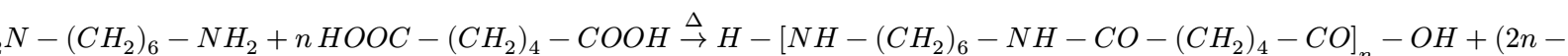
donde p es la extensión o fracción de conversión de los grupos funcionales ($0 \leq p \leq 1$). La trascendencia analítica de esta formulación hiperbólica es crucial:

1. Si la reacción alcanza una conversión del 90 % ($p = 0.90$): $\overline{DP}_n = \frac{1}{1 - 0.90} = 10$ (solo se han formado oligómeros muy cortos sin propiedades mecánicas útiles).
2. Si la conversión alcanza el 98 % ($p = 0.98$): $\overline{DP}_n = \frac{1}{1 - 0.98} = 50$.
3. Para obtener polímeros de alta resistencia mecánica utilizables como fibras textiles o plásticos de ingeniería ($\overline{DP}_n > 100$), se requiere de forma imperativa que la conversión supere el **99.0 %** ($p > 0.99$), exigiendo una pureza extrema de los monómeros y la evacuación continua del subproducto volátil del reactor para desplazar el equilibrio químico según Le Chatelier.

Entre las familias más relevantes de polímeros de condensación destacan:

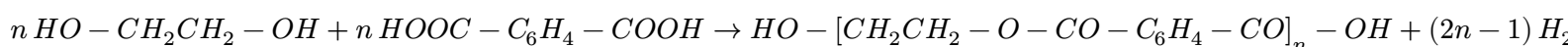
1. **Poliamidas (Nailon):** Sintetizadas por reacción entre una diamina y un ácido dicarboxílico (o un dicloruro de acilo). El arquetipo industrial por excelencia es el **Nailon 6,6**, obtenido por policon-

densación entre la 1,6-hexanodiamina (hexametilendiamina, 6 carbonos) y el ácido hexanodioico (ácido adípico, 6 carbonos) con eliminación de agua:



Las cadenas alifáticas de Nailon se alinean en paralelo al estirarse en frío, estableciendo una densa red tridimensional de **enlaces por puente de hidrógeno intercatenarios** entre los grupos carbonilo ($C = O$) de una cadena y los grupos amina ($N - H$) de la cadena vecina, confiriéndole una resistencia a la tracción y elasticidad excepcionales (medias, cuerdas de paracaídas y cerdas de cepillos).

2. **Aramid (Kevlar):** Poliamida aromática sintetizada a partir de la *p*-fenilendiamina y el cloruro de tereftaloilo. Al sustituir los grupos alifáticos flexibles por anillos de benceno rígidos enlazados en posición *para* (1,4), las cadenas moleculares adoptan una conformación de varillas rígidas completamente planas. El apilamiento compacto por interacción aromática $\pi - \pi$ y puentes de hidrógeno genera fibras con una resistencia mecánica a la tracción cinco veces superior a la del acero a igual masa, utilizadas en chalecos antibalas, cascos balísticos y fuselajes aeroespaciales.
3. **Poliésteres (PET, Poli(tereftalato de etileno)):** Obtenido por condensación entre el etilenglicol (1,2-etanodiol) y el ácido tereftálico (ácido benceno-1,4-dicarboxílico):



El PET combina rigidez aromática con flexibilidad alifática, siendo el material predilecto para botellas de bebidas carbonatadas por su bajísima permeabilidad a gases, y en fibras textiles sintéticas conocidas comercialmente como Dacrón o Dril.

Desde la perspectiva morfológica y térmica, los polímeros se clasifican en: - **Termoplásticos:** Macromoléculas lineales o ligeramente ramificadas unidas por fuerzas intermoleculares débiles que pueden fundirse por calentamiento y moldearse repetidas veces (PET, polietileno, poliestireno). - **Termoestables (o Termofijos):** Redes macromoleculares tridimensionales unidas covalentemente en todas direcciones por enlaces cruzados durante el curado químico (resinas epoxi, baquelita, poliuretanos reticulados); no funden con el calor, sino que se carbonizan de forma irreversible sin ablandarse. - **Elastómeros:** Cadenas poliméricas con memoria elástica unidas por un número controlado de enlaces cruzados (como el caucho natural vulcanizado con puentes de azufre).

Los desafíos ecológicos generados por la acumulación global de plásticos convencionales han impulsado el desarrollo de dos campos científicos urgentes: - **Bioplásticos Degradables:** Síntesis de polímeros que albergan enlaces éster hidrolizables enzimáticamente por microorganismos ambientales, cuyo principal exponente es el **poli(ácido láctico) (PLA)**, producido a partir del almidón de maíz fermentado. - **Reciclaje Químico:** Despolimerización selectiva de macromoléculas de condensación mediante hidrólisis o glicólisis ácida/básica para revertir los enlaces éster o amida y regenerar los monómeros químicamente puros con calidad idéntica a la materia prima virgen, evitando la fragmentación mecánica que genera **microplásticos persistentes** en los ecosistemas hídricos.

144.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Creer que un 90 % de conversión produce un polímero de alta calidad:** Pensar intuitivamente que un 90 % de reacción es suficiente. La ecuación de Carothers demuestra que con $p = 0.90$ solo se obtienen decámeros viscosos inservibles como materiales estructurales.
2. **Confundir el reciclaje mecánico con el reciclaje químico:** Suponer que reciclar siempre consiste en triturar y volver a fundir el plástico. El reciclaje mecánico degrada paulatinamente las cadenas por estrés térmico (*downcycling*); el reciclaje químico despolimeriza covalentemente hasta monómero puro.
3. **Asumir que «biodegradable» significa descomposición instantánea en cualquier ambiente:** Omitir que polímeros como el PLA requieren condiciones específicas de compostaje industrial controlado (alta humedad y temperaturas continuas superiores a 58° C) para ser hidrolizados por bacterias.

144.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **El Clásico Experimento del «Gusano de Nailon»:** En un vaso de precipitados se coloca una disolución acuosa de 1,6-hexanodiamina con hidróxido de sodio y se superpone cuidadosamente una disolución inmiscible en hexano de dicloruro de adipoiló. En la interfase líquida ocurre la policondensación instantánea, permitiendo extraer con una pinza un hilo continuo e interminable de fibra de Nailon que se enrolla en un carrete frente a los estudiantes.
2. **Analogía de los Autobuses Escolares Enganchados:** En la polimerización por condensación, cada monómero es un autobús con enganches en el parachoques delantero y trasero. Cuando dos autobuses se acoplan, siempre salta una piedra del medio (molécula de agua eliminada); para que todo el convoy funcione como un tren largo, prácticamente el 100 % de los enganches debe haberse conectado exitosamente.

144.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Un reactor químico de policondensación industrial se carga con una mezcla equimolar de ácido adípico ($C_6H_{10}O_4$, masa molar 146.14 g/mol) y 1,6-hexanodiamina ($C_6H_{16}N_2$, masa molar 116.21 g/mol) para sintetizar Nailon 6,6. La masa total de la mezcla de monómeros cargada en el reactor es de 262.35 kg (correspondiente a 1000.0 moles de cada monómero). 1. Si el proceso de polimerización alcanza una conversión de grupos funcionales del $p = 0.9950$ (99.50 %), calcule el

grado de polimerización numérico promedio ($\overline{DP}_n$) del Nailon obtenido aplicando la ecuación de Carothers. 2. Calcule la masa teórica total de agua (H_2O , masa molar 18.02 g/mol) que debe evacuarse por destilación al vacío del reactor durante la reacción. 3. Determine la masa molar numérica promedio ($\bar{M}_n$) de las macromoléculas de Nailon 6,6 generadas.

Solución paso a paso:

1. Calcular el grado de polimerización numérico promedio aplicando la Ecuación de Carothers:

$$\overline{DP}_n = \frac{1}{1-p} = \frac{1}{1-0.9950} = \frac{1}{0.0050} = 200$$

A una conversión del 99.50 %, las cadenas poliméricas alcanzan una longitud promedio de exactamente 200 unidades monoméricas consecutivas (100 restos de diamina y 100 restos de diácido).

2. Calcular los moles y la masa de agua desprendida:

$$n_{\text{enlaces amida formados}} = 2 \times n_0 \times p = 2 \times (1000.0 \text{ mol}) \times 0.9950 = 1990.0 \text{ mol}$$

Cada unión amida formada entre un grupo carboxilo y un grupo amino libera estequiométricamente una molécula de agua líquida evaporada.

$$m_{H_2O} = n_{H_2O} \times M_m = (1990.0 \text{ mol})(18.02 \text{ g/mol}) = 35859.8 \text{ g} \approx 35.86 \text{ kg}$$

El sistema de condensación al vacío debe extraer exactamente 35.86 kilogramos de agua del reactor para forzar termodinámicamente el avance de la reacción hacia ese nivel de conversión.

3. Calcular la masa molar de la unidad repetitiva de Nailon 6,6 (M_0): La unidad repetitiva del polímero es $-[NH - (CH_2)_6 - NH - CO - (CH_2)_4 - CO] -$, cuya fórmula es $C_{12}H_{22}N_2O_2$:

$$M_0 = M_{m,\text{diácido}} + M_{m,\text{diamina}} - 2 \times M_{m,H_2O} = 146.14 + 116.21 - 2(18.02) = 226.31 \text{ g/mol}$$

Esta masa corresponde al bloque estructural básico constituido por dos unidades monoméricas acopladas.

4. Calcular la masa molar promedio numérica del polímero ($\bar{M}_n$): Dado que $\overline{DP}_n = 200$ representa el número total de unidades monoméricas individuales y cada par conforma una unidad repetitiva de 226.31 g/mol:

$$\bar{M}_n = \left(\frac{\overline{DP}_n}{2} \right) \times M_0 = \left(\frac{200}{2} \right) \times 226.31 \text{ g/mol} = 22631 \text{ g/mol} \approx 2.26 \times 10^4 \text{ g/mol}$$

Las cadenas poliméricas poseen una masa molar promedio de 2.26×10^4 g/mol, otorgando al material propiedades textiles de máxima tenacidad y resistencia mecánica.

144.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

144.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué en la fabricación del Kevlar se utilizan monómeros aromáticos disustituídos en posición *para* en lugar de posición *orto* o *meta*?

2. Si un lote de poliéster se contamina con un 2 % de un alcohol monofuncional como el etanol, ¿por qué el grado de polimerización se desploma catastróficamente impidiendo la formación de fibras sólidas?
3. ¿Cuáles son los principales obstáculos cinéticos y termodinámicos que limitan el reciclaje químico a gran escala de los residuos plásticos frente al reciclaje mecánico convencional?

Capítulo 145

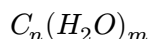
Carbohidratos I: Monosacáridos, Proyecciones de Haworth, Anomería y Mutarrotación

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Biomoléculas y Química de Glúcidos
- **Propósito Docente:** Dominar la estereoquímica de aldosas y cetosas, modelar la ciclación intramolecular hemiacetalica en proyecciones de Haworth y fundamentar cuantitativamente el equilibrio de mutarrotación anomérica.

145.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los **carbohidratos** (o glúcidos, del griego *glykys*, dulce) constituyen la clase de biomoléculas orgánicas más abundante en la biósfera terrestre, desempeñando funciones cardinales como reservorios de energía metabólica primaria, elementos estructurales esqueléticos y mediadores en el reconocimiento intercelular. Químicamente se definen de manera rigurosa como **polihidroxialdehídos**, **polihidroxicetonas** o sustancias macromoleculares complejas que rinden tales compuestos por hidrólisis química o enzimática. Su fórmula empírica elemental básica responde a:



Los **monosacáridos** son las unidades monoméricas más simples que no pueden ser hidrolizadas a glúcidos más pequeños. Se clasifican según dos criterios concurrentes: - **Naturaleza del grupo carbonilo:** Si alberga un grupo aldehído en el carbono terminal C_1 se clasifica como **aldosa**; si contiene un grupo cetona en el carbono C_2 se clasifica como **cetosa**. - **Número de átomos de carbono:** Triosas ($3C$), tetrasas ($4C$), pentosas ($5C$), hexosas ($6C$) y heptosas ($7C$). La D-glucosa y la D-galactosa son aldohexosas, mientras que la D-fructosa es una cetoheptosa.

La estereoquímica de los monosacáridos está gobernada por la presencia de múltiples carbonos asimétricos o quirales (C^*). La convención clásica introducida por Emil Fischer en 1891 establece la serie **D** o **L** comparando la configuración del centro quiral más alejado del grupo carbonilo con el gliceraldehído: en una proyección de Fischer estándar (con la cadena carbonada vertical y el carbonilo en la cúspide), si el grupo hidroxilo ($-OH$) del carbono quiral de referencia se orienta hacia la derecha, el azúcar pertenece a la **serie D**; si se proyecta hacia la izquierda, pertenece a la **serie L**. Prácticamente la totalidad de los monosacáridos presentes en el metabolismo de los seres vivos terrestres pertenecen de forma natural a la serie D.

En disolución acuosa, las cadenas lineales abiertas de las pentosas y hexosas se hallan en concentraciones ínfimas (menores al 0.1 % en la glucosa). Ocurre una reacción intramolecular espontánea y reversible de adición nucleófila entre el grupo hidroxilo del carbono 5 ($-OH$ en C_5) y el grupo carbonilo electrofílico (C_1), formando un **hemiacetal cíclico** de seis miembros termodinámicamente muy estable denominado anillo de **piranosa** (por su similitud con el heterociclo pirano). Cuando una cetosa como la fructosa cicla por ataque del $-OH$ en C_5 sobre el carbonilo en C_2 , forma un anillo de cinco miembros denominado **furanosa** (semejante al furano).

En 1929, Walter Norman Haworth propuso las **Proyecciones de Haworth**, donde el anillo hemiacetalico se visualiza en perspectiva como un plano perpendicular a la página, ubicando el átomo de oxígeno en la esquina superior derecha:

La ciclación intramolecular transforma al carbono carbonílico C_1 , que originalmente era aquiral y plano (sp^2), en un nuevo centro quiral asimétrico tetraédrico (sp^3) denominado **carbono anomérico**. La posición espacial del nuevo grupo hidroxilo hemiacetalico unido a este carbono origina dos diastereómeros denominados **anómeros**:

1. **Anómero Alfa (α):** En los azúcares de la serie D, el grupo hidroxilo anomérico en C_1 se proyecta hacia abajo del plano del anillo de Haworth (en posición *trans* respecto al grupo hidroximetilo terminal $-CH_2OH$ en C_6).
2. **Anómero Beta (β):** El grupo hidroxilo anomérico en C_1 se proyecta hacia arriba del plano del anillo (en posición *cis* respecto al grupo $-CH_2OH$ en C_6).

Cuando se disuelven cristales puros de α -D-glucopiranososa en agua, la disolución recién preparada registra una rotación óptica específica inicial de $[\alpha]_D^{20} = +112.2^\circ$. Con el transcurso de las horas, el valor angular disminuye de forma continua hasta estabilizarse en un valor constante de equilibrio de $[\alpha]_D^{20} = +52.7^\circ$. De manera análoga, si se disuelven cristales de β -D-glucopiranososa pura, su rotación inicial de $[\alpha]_D^{20} = +18.7^\circ$ asciende gradualmente hasta alcanzar exactamente el mismo valor final de $+52.7^\circ$.

Este cambio espontáneo en la rotación óptica hacia el equilibrio se denomina **mutarrotación**. El fenómeno se debe a la apertura y cierre dinámico del anillo a través de la forma abierta lineal intermedia en disolución:



El anómero β es termodinámicamente más estable y predomina en el equilibrio (63.6 % de β frente a 36.4 % de α). La conformación tridimensional real del anillo es de silla: en la β -D-glucopiranososa, absolutamente todos los sustituyentes voluminosos (los cuatro grupos $-OH$ y el grupo $-CH_2OH$) se ubican en **posiciones ecuatoriales**, eliminando por completo cualquier repulsión estérica 1,3-diaxial. En el anómero α , el grupo hidroxilo en C_1 queda forzado a una posición axial, sufriendo una ligera desestabilización por choque estérico con los hidrógenos axiales de las posiciones 3 y 5.

Dado que en disolución el anillo hemiacetalico puede abrirse para regenerar el carbonilo aldehídico libre con su hidrógeno reductor intacto, todos los monosacáridos son **azúcares reductores** que rinden positivo inmediato frente a los reactivos de Tollens y Fehling.

145.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Crear que los monosacáridos existen en el cuerpo como cadenas lineales abiertas:** Enseñar exclusivamente la proyección de Fischer abierta en el aula lleva a los estudiantes a ignorar que más del 99.9 % de la glucosa biológica en sangre y citoplasma se encuentra plegada en forma de anillos hemiacetalicos cíclicos de piranososa.
2. **Confundir la serie D/L con el signo de rotación óptica (+/-):** Suponer que la D-glucosa es dextrógira porque lleva la letra D. El descriptor D indica la configuración geométrica del carbono

5 en la proyección de Fischer; la rotación (+) o (−) es una propiedad experimental independiente (p. ej., la D-fructosa natural es fuertemente levógira, $[\alpha]_D = -92.4^\circ$, razón por la cual se llamaba levulosa).

3. **Pensar que el anómero α y el anómero β son enantiómeros:** Olvidar que solo discrepan en la configuración del carbono 1 conservando intactos los centros quirales de los carbonos 2, 3, 4 y 5; por definición geométrica son **diastereómeros**, exhibiendo diferentes energías, puntos de fusión y rotaciones específicas.

145.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Pulsera que se Abrocha (Ciclación Hemiacetálica):** Extender una cinta métrica recta (cadena abierta); curvarla para que el extremo metálico ($-OH$ del carbono 5) se introduzca en la hebilla superior (carbono 1 carbonílico), demostrando que la forma cíclica es la conformación natural de menor tensión angular en medios fluidos.
2. **Modelización Espacial de la Silla de Glucosa:** Armar con esferas y varillas la β -D-glucosa para apreciar que todos los grupos hidroxilo quedan en la cintura ecuatorial del anillo, comprendiendo por qué la glucosa es el combustible universal predilecto de la vida celular (la molécula más estable y resistente a tensiones de toda la naturaleza glucídica).

145.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una muestra pura de glucosa disuelta en agua a 20°C alcanza el equilibrio dinámico de mutarrotación, registrando una rotación específica final de $[\alpha]_{\text{eq}} = +52.7^\circ$. Sabiendo que la rotación específica del anómero puro α -D-glucopiranososa es $[\alpha]_\alpha = +112.2^\circ$ y la del anómero puro β -D-glucopiranososa es $[\alpha]_\beta = +18.7^\circ$, y considerando que la concentración de la forma abierta lineal en el equilibrio es despreciable: 1. Plantee el modelo matemático de balance óptico ponderado. 2. Calcule la fracción molar y el porcentaje exacto de cada uno de los dos anómeros en el estado de equilibrio termodinámico. 3. Determine la constante de equilibrio ($K_{\text{eq}} = [\beta]/[\alpha]$) y la diferencia de energía libre estándar (ΔG°) entre ambos anómeros a 298.15 K. Dato: $R = 8.314\text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

Solución paso a paso:

1. *Formular el balance de rotación óptica en función de las fracciones molares:*

$$[\alpha]_{\text{eq}} = x_\alpha [\alpha]_\alpha + x_\beta [\alpha]_\beta$$

Dado que $x_\alpha + x_\beta = 1.000$, se expresa el sistema en términos de una sola variable:

$$[\alpha]_{\text{eq}} = x_\alpha [\alpha]_\alpha + (1 - x_\alpha) [\alpha]_\beta$$

2. *Despejar y calcular la fracción molar del anómero alfa (x_α):*

$$+52.7^\circ = x_\alpha (112.2^\circ) + (1 - x_\alpha) (18.7^\circ)$$

$$52.7 = 112.2x_{\alpha} + 18.7 - 18.7x_{\alpha}$$

$$52.7 - 18.7 = (112.2 - 18.7)x_{\alpha}$$

$$34.0 = 93.5x_{\alpha} \Rightarrow x_{\alpha} = \frac{34.0}{93.5} = 0.3636$$

El anómero α representa el 36.4 % del total de moléculas de glucosa en disolución acuosa.

3. Calcular la fracción molar y porcentaje del anómero beta (x_{β}):

$$x_{\beta} = 1.0000 - 0.3636 = 0.6364$$

El anómero β representa el 63.6 % de la mezcla en equilibrio, confirmando su mayor estabilidad termodinámica.

4. Calcular la constante de equilibrio (K_{eq}) de la mutarrotación:

$$K_{eq} = \frac{[\beta]}{[\alpha]} = \frac{x_{\beta}}{x_{\alpha}} = \frac{0.6364}{0.3636} = 1.750$$

La constante de equilibrio indica que la población del confórmero β es 1.75 veces más abundante que la del confórmero α .

5. Calcular la diferencia de energía libre estándar (ΔG°):

$$\Delta G^{\circ} = -RT \ln K_{eq}$$

$$\Delta G^{\circ} = -(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(298.15 \text{ K}) \ln(1.750) = -(2478.8 \text{ J/mol})(0.5596) = -1387.1 \text{ J/mol}$$

$$\Delta G^{\circ} \approx -1.39 \text{ kJ/mol}$$

La conformación β es 1.39 kJ/mol más estable que la conformación α a temperatura ambiente debido a la orientación puramente ecuatorial de su grupo hidroxilo anomérico.

145.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

145.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la fructosa, siendo formalmente una cetona en su forma lineal, da un resultado positivo intenso en la prueba de Fehling y Tollens?
2. Si se bloquea químicamente el grupo hidroxilo anomérico formando un glucósido de metilo (mediante reacción con metanol y ácido), ¿por qué cesa por completo el fenómeno de mutarrotación?
3. ¿Cuál es la diferencia estereoquímica exacta entre la D-glucosa y la D-galactosa y por qué se definen como epímeros en el carbono 4?

Capítulo 146

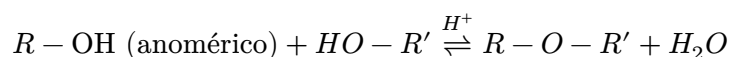
Carbohidratos II: Disacáridos, el Enlace Glucosídico y Polisacáridos Estructurales y de Reserva

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Biomoléculas y Polímeros Glucídicos
- **Propósito Docente:** Explicar la estereoquímica del enlace *O*-glucosídico, contrastar el poder reductor de la maltosa y la lactosa frente a la sacarosa, y modelar la arquitectura supramolecular del almidón, el glucógeno y la celulosa.

146.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

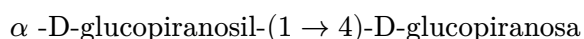
La condensación de unidades de monosacárido para construir estructuras de orden superior está gobernada por la formación del **enlace *O*-glucosídico**. Químicamente, el enlace glucosídico es una unión de tipo **acetal**, originada por la reacción de adición nucleófila entre el grupo hidroxilo anomérico hemiacetalico de un monosacárido y un grupo hidroxilo alcohólico de otra molécula de azúcar, con desprendimiento estequiométrico de una molécula de agua:



A diferencia del enlace hemiacetalico original, el enlace acetalico glucosídico es **estable en disolución acuosa neutra o alcalina** y no se abre espontáneamente a temperatura ambiente. Su ruptura requiere catálisis ácida o la intervención de enzimas hidrolíticas específicas (glucosidasas). La orientación espacial del enlace se designa rigurosamente como α o β en función de la configuración del carbono anomérico participante.

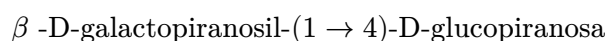
Los **disacáridos** resultan de la unión covalente de dos monosacáridos. Su reactividad y comportamiento analítico están determinados por la disponibilidad de centros anoméricos libres:

1. **Maltosa (Azúcar de Malta):** Formada por dos moléculas de D-glucopiranosas unidas mediante un enlace $\alpha(1 \rightarrow 4)$ -glucosídico:



El carbono anomérico del primer residuo (C_1) está comprometido en el enlace acetal, pero el carbono anomérico de la segunda unidad de glucosa (C'_1) conserva su grupo hidroxilo hemiacetalico libre. Por consiguiente, la maltosa presenta un **extremo reductor**, experimenta mutarrotación en disolución acuosa y rinde un resultado positivo intenso en los ensayos de Tollens y Fehling.

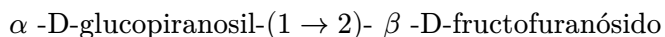
2. **Lactosa (Azúcar de la Leche):** Constituida por una molécula de β -D-galactopiranososa y una de D-glucopiranososa enlazadas a través de una unión $\beta(1 \rightarrow 4)$ -glucosídica:



Al igual que la maltosa, retiene libre el carbono anomérico hemiacetalico del residuo de glucosa, comportándose como un disacárido reductor. Su hidrólisis biológica en el intestino delgado depende exclusivamente de la enzima β -galactosidasa (lactasa); la disminución fisiológica de esta enzima en la población adulta genera la intolerancia a la lactosa, donde el azúcar no hidrolizado es fermentado anaeróbicamente por las bacterias colónicas produciendo gases (H_2 , CH_4 , CO_2) y diarrea osmótica.

3. **Sacarosa (Azúcar de Mesa):** Formada por la unión de una molécula de α -D-glucopiranososa y una de β -D-fructofuranosa. En esta molécula singular, el enlace se establece directamente entre el

carbono anomérico aldehídico de la glucosa (C_1) y el carbono anomérico cetónico de la fructosa (C_2):



Dado que **ambos carbonos anoméricos están mutuamente bloqueados** en el enlace acetal dicarbonílico, la sacarosa carece de extremos hemiacetálicos libres. Como consecuencia trascendental, la sacarosa es un **azúcar no reductor**: no reacciona con el reactivo de Fehling ni Tollens y no experimenta mutarrotación en agua. Su hidrólisis ácida produce una mezcla equimolar de D-glucosa ($[\alpha]_D = +52.7^\circ$) y D-fructosa ($[\alpha]_D = -92.4^\circ$), invirtiendo la rotación óptica neta de dextrógira ($+66.5^\circ$) a levógira (-19.8°), razón por la cual la mezcla resultante se denomina comercialmente **azúcar invertido**.

Los **polisacáridos (o glicanos)** son polímeros de condensación de alta masa molar constituidos por cientos o miles de residuos de monosacáridos. Se clasifican según su función biológica y microestructura:

1. **Almidón:** Es el principal polisacárido de reserva energética en las plantas superiores, acumulado en cloroplastos y amiloplastos. Es una mezcla de dos componentes moleculares:
 - **Amilosa (10 – 20 %):** Cadena lineal no ramificada de unidades de D-glucosa unidas exclusivamente mediante enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$. La geometría angular del enlace α fuerza a la cadena a enrollarse en una **hélice tridimensional continua** estabilizada por puentes de hidrógeno. En el interior hidrófobo de esta hélice pueden alojarse moléculas de yodo molecular (I_2/I_3^-), originando un complejo de transferencia de carga con una absorción óptica resonante de color azul marino profundo, base del ensayo diagnóstico de yodo.
 - **Amilopectina (80 – 90 %):** Polímero altamente ramificado compuesto por cadenas principales de glucosa con enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$ que presentan ramificaciones mediante enlaces $\alpha(1 \rightarrow 6)$ -**glucosídicos** cada 24 a 30 residuos.
2. **Glucógeno:** Es el polisacárido de almacenamiento energético en los animales, acumulado principalmente en el hígado (hasta el 10 % de su masa húmeda) y en el músculo esquelético (1 – 2 %). Su arquitectura es similar a la de la amilopectina, pero con una frecuencia de ramificaciones $\alpha(1 \rightarrow 6)$ notablemente mayor (cada 8 a 12 residuos de glucosa). Esta densa red globular hiperramificada expone miles de extremos no reductores en su periferia exterior, permitiendo que la enzima glucógeno fosforilasa degrade múltiples cadenas en paralelo para movilizar glucosa sanguínea con extrema rapidez ante demandas energéticas críticas.
3. **Celulosa:** Es el polímero orgánico más abundante sobre la faz de la Tierra, constituyendo el armazón estructural de la pared celular vegetal (presente en más del 90 % en el algodón y cerca del 50 % en la madera). Es un homopolímero estrictamente lineal compuesto por hasta 15000 unidades de D-glucosa unidas mediante enlaces $\beta(1 \rightarrow 4)$ -**glucosídicos**. La orientación β invierte cada residuo 180° respecto a sus vecinos, forzando a la macromolécula a extenderse como una cinta recta y rígida. Las cadenas paralelas adyacentes se empaquetan de forma extraordinariamente compacta mediante una intrincada red de **puentes de hidrógeno intercatenarios e intracatenarios**, excluyendo totalmente al agua y formando microfibrillas cristalinas de inmensa resistencia mecánica a la tracción e insolubilidad. Los seres humanos y la mayoría de los vertebrados carecen de celulasas capaces de hidrolizar el enlace $\beta(1 \rightarrow 4)$, por lo que la celulosa actúa como fibra insoluble no asimilable.

146.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Creer que el almidón y la celulosa son químicamente idénticos porque ambos son «polímeros de glucosa»:** Ignorar que la única diferencia radica en la estereoquímica del enlace anomérico: $\alpha(1 \rightarrow 4)$ en el almidón (hélice blanda digestible por amilasas) frente a $\beta(1 \rightarrow 4)$ en la celulosa (cinta rígida e indigerible por humanos). Esta pequeña variación conformacional define la frontera entre un alimento básico y un material estructural leñoso.
2. **Asumir que todos los azúcares de consumo diario son reductores:** Suponer que la sacarosa reacciona con el reactivo de Fehling. El docente debe recalcar que el bloqueo mutuo de ambos carbonos anoméricos anula la formación del grupo carbonilo libre.
3. **Confundir la amilosa con un polímero ramificado:** Suponer que por ser parte del almidón es ramificada, olvidando que la amilosa es rigurosamente lineal y que la amilopectina es la fracción ramificada.

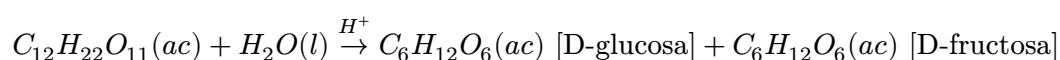
146.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Eslabones con Enganche por Arriba vs. por Abajo:** Enlaces $\alpha(1 \rightarrow 4)$ son como eslabones de cadena con bisagras curvadas que se pliegan sobre sí mismas formando espirales y resortes flexibles (almidón soluble); enlaces $\beta(1 \rightarrow 4)$ son como vigas machihembradas rígidas que se traban en línea recta para construir una pared de concreto impenetrable (celulosa).
2. **Demostración de Azúcar Invertido con Polarímetro o Prueba de Fehling:** Probar sacarosa pura con Fehling (azul inalterado, negativo); calentar con unas gotas de ácido clorhídrico durante tres minutos, neutralizar con bicarbonato y repetir la prueba de Fehling (precipitado rojo ladrillo masivo instantáneo por liberación de glucosa y fructosa libres).

146.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una disolución acuosa concentrada contiene 171.15 g de sacarosa pura ($C_{12}H_{22}O_{11}$, masa molar 342.30 g/mol) disueltos en agua destilada hasta completar un volumen de 1.000 L. La rotación específica de la sacarosa pura es $[\alpha]_D = +66.5^\circ$. La muestra se somete a hidrólisis ácida completa según la siguiente reacción química:



Sabiendo que las rotaciones específicas en el equilibrio para los monosacáridos productos son $[\alpha]_{\text{glucosa}} = +52.7^\circ$ y $[\alpha]_{\text{fructosa}} = -92.4^\circ$: 1. Calcule la cantidad molar inicial de sacarosa y la masa teórica producida de cada monosacárido. 2. Determine la rotación específica efectiva promedio de la mezcla equimolar de azúcar invertido formada tras la hidrólisis cuantitativa. 3. Calcule el ángulo de rotación observada (α_{obs}) medido en un tubo polarimétrico de 2.00 dm antes y después de la hidrólisis.

Solución paso a paso:

1. *Calcular la cantidad molar de sacarosa hidrolizada:*

$$n_{\text{sacarosa}} = \frac{171.15 \text{ g}}{342.30 \text{ g/mol}} = 0.5000 \text{ mol}$$

La hidrólisis completa de medio mol de disacárido consume 0.5000 moles de agua (9.01 g) y genera exactamente 0.5000 moles de D-glucosa y 0.5000 moles de D-fructosa.

$$m_{\text{glucosa}} = (0.5000 \text{ mol})(180.16 \text{ g/mol}) = 90.08 \text{ g}$$

$$m_{\text{fructosa}} = (0.5000 \text{ mol})(180.16 \text{ g/mol}) = 90.08 \text{ g}$$

La masa total de azúcares en la disolución final asciende a 180.16 g.

2. *Calcular la rotación específica efectiva de la mezcla equimolar de azúcar invertido:* Dado que se generan masas idénticas de ambos monosacáridos (fracción másica 0.500 para cada uno):

$$[\alpha]_{\text{invertido}} = 0.500 \times (+52.7^\circ) + 0.500 \times (-92.4^\circ)$$

$$[\alpha]_{\text{invertido}} = +26.35^\circ - 46.20^\circ = -19.85^\circ$$

La mezcla resultante exhibe una rotación específica neta marcadamente levógira de -19.85° , confirmando el fenómeno histórico de la inversión polarimétrica.

3. *Calcular la rotación observada antes de la hidrólisis:* La concentración inicial de sacarosa es $c = 171.15 \text{ g}/1000 \text{ mL} = 0.17115 \text{ g/mL}$.

$$\alpha_{\text{obs, inicial}} = [\alpha]_{\text{sacarosa}} \times l \times c = (+66.5^\circ)(2.00 \text{ dm})(0.17115 \text{ g/mL}) = +22.76^\circ$$

Antes de la reacción, la luz polarizada se desviaba $+22.8^\circ$ hacia la derecha.

4. *Calcular la rotación observada tras la hidrólisis:* La concentración total de azúcar invertido es $c' = 180.16 \text{ g}/1000 \text{ mL} = 0.18016 \text{ g/mL}$.

$$\alpha_{\text{obs, final}} = [\alpha]_{\text{invertido}} \times l \times c' = (-19.85^\circ)(2.00 \text{ dm})(0.18016 \text{ g/mL}) = -7.15^\circ$$

El ángulo final medido en el polarímetro viró a -7.15° hacia la izquierda, evidenciando de manera incontestable el progreso completo de la reacción.

146.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

146.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué las termitas y los rumiantes pueden nutrirse de madera y pasto ricos en celulosa a pesar de no poseer genes propios de celulasa en su genoma?
2. Si se trata una muestra de almidón y otra de glucógeno con disolución de lugol (yodo/yoduro), ¿por qué el almidón tiñe de azul oscuro mientras que el glucógeno rinde una coloración pardo-rojiza tenue?
3. ¿Cuál es el fundamento químico por el cual la miel de abejas no cristaliza tan fácilmente como una disolución saturada de azúcar común?

Capítulo 147

Lípidos: Ácidos Grasos, Triacilgliceroles, Densidad Energética y la Bicapa Lipídica

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Biomoléculas y Arquitectura de Membranas
- **Propósito Docente:** Modelar la influencia conformacional de los dobles enlaces *cis* en los puntos de fusión de ácidos grasos, cuantificar la densidad calórica superior de los triglicéridos y fundamentar termodinámicamente el autoensamblaje de la bicapa lipídica celular.

147.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

A diferencia de los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos, los **lípidos** no se definen por la presencia de un grupo funcional unificado o un tipo particular de enlace polimérico repetitivo, sino por un criterio de solubilidad física operacional: son biomoléculas orgánicas insolubles o escasamente solubles en agua, pero altamente solubles en disolventes apolares orgánicos como cloroformo, éter etílico, acetona y benceno.

Estructuralmente, los lípidos se clasifican en dos grandes categorías en función de su reactividad frente a la hidrólisis alcalina:

1. **Lípidos Saponificables:** Contienen enlaces éster susceptibles de hidrólisis básica para generar sales de ácidos grasos (jabones) y alcoholes. Comprenden las ceras, los triacilgliceroles (grasas y aceites) y los lípidos complejos de membrana (glicerofosfolípidos y esfingolípidos).
2. **Lípidos Insaponificables:** Carecen de enlaces éster hidrolizables y no rinden jabones. Incluyen los terpenos (pigmentos carotenoides y aceites esenciales), los esteroides (colesterol, sales biliares y hormonas esteroideas con el núcleo de ciclopentanoperhidrofenantreno) y los eicosanoides (prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos derivados del ácido araquidónico).

Los **ácidos grasos** son los bloques constituyentes esenciales de los lípidos saponificables. Son ácidos monocarboxílicos de cadena alifática lineal no ramificada, típicamente de número par de átomos de carbono (habitualmente entre 12 y 24 carbonos) debido a su biosíntesis enzimática secuencial a partir de unidades de acetilo (C_2). Se clasifican según el grado de saturación del esqueleto hidrocarbonado:

1. **Ácidos Grasos Saturados:** Albergan únicamente enlaces covalentes simples carbono-carbono. Sus cadenas alifáticas adoptan una conformación extendida en zigzag con rotación libre alrededor de los enlaces σ , permitiendo que las moléculas se alineen en paralelo con extrema regularidad y maximicen las interacciones intermoleculares de dispersión de London. Por consiguiente, poseen puntos de fusión elevados y son sólidos a temperatura ambiente (grasas animales, como el ácido palmítico $C_{16:0}$ con p.f. 63°C y el ácido esteárico $C_{18:0}$ con p.f. 70°C).
2. **Ácidos Grasos Insaturados:** Contienen uno o más dobles enlaces carbono-carbono, casi invariablemente con **geometría configuracional cis**. Cada doble enlace *cis* introduce una desviación angular o «codo» rígido de aproximadamente 30° en la trayectoria de la cadena hidrocarbonada. Esta flexión espacial impide que las moléculas se empaqueten de manera compacta en una red cristalina ordenada, reduciendo drásticamente las fuerzas de Van der Waals. Por esta razón, sus puntos de fusión se desploman a valores muy inferiores a cero grados Celsius, siendo líquidos a temperatura ambiente (aceites vegetales y de pescado, como el ácido oleico $C_{18:1}$ *cis*-9 con p.f. 13°C y el ácido linoleico $C_{18:2}$ *cis*-9,12 con p.f. -5°C).

Los **triacilglicerolos (o triglicéridos)** son triésteres formados por la condensación de una molécula de glicerol (1,2,3-propanotriol) con tres moléculas de ácidos grasos. Constituyen la principal forma de almacenamiento de energía metabólica a largo plazo en los tejidos adiposos de los animales y en las semillas oleaginosas vegetales. La ventaja evolutiva de los triacilglicerolos sobre el glucógeno como reservorio energético radica en dos razones termoquímicas y biofísicas fundamentales:

1. **Estado de Máxima Reducción Química:** El carbono en los ácidos grasos saturados se halla casi exclusivamente en forma de grupos metileno ($-CH_2-$), con un estado de oxidación formal de -2 , mientras que en los carbohidratos ($-CHOH-$) el estado de oxidación medio del carbono es cero (0). Por lo tanto, la combustión metabólica completa de los lípidos hasta dióxido de carbono (CO_2 , carbono $+4$) y agua libera sustancialmente más electrones por gramo, generando una entalpía de combustión promedio de **38 kJ/g (9 kcal/g)**, más del doble que la rendida por carbohidratos o proteínas (**17 kJ/g o 4 kcal/g**).
2. **Naturaleza Totalmente Anhidra:** Al ser hidrófobos y apolares puros, los triacilglicerolos se condensan en gotas lipídicas compactas sin agua de hidratación asociada. Por el contrario, el glucógeno es altamente hidrofílico y retiene en su estructura aproximadamente 2 gramos de agua por cada gramo de polisacárido, elevando drásticamente el peso que el organismo debería transportar para una misma reserva calórica utilizable.

Los **fosfolípidos (específicamente los glicerofosfolípidos)** son los constituyentes estructurales primarios de todas las membranas biológicas celulares. Su estructura consta de un esqueleto de glicerol esterificado en los carbonos C_1 y C_2 con dos cadenas de ácidos grasos (cola apolar no soluble), mientras que el carbono C_3 se halla unido mediante un enlace fosfodiéster a un grupo fosfato cargado negativamente, el cual a su vez se une a un resto polar o iónico como colina, etanolamina o serina (cabeza hidrofílica polar).

Esta doble naturaleza define a los fosfolípidos como moléculas marcadamente **anfipáticas**. Al dispersarse en medio acuoso, no precipitan ni permanecen dispersos monoméricamente, sino que experimentan un **autoensamblaje termodinámico espontáneo** para formar la **bicapa lipídica**. Este proceso no está impulsado por atracciones covalentes, sino por el **efecto hidrofóbico**: las colas hidrocarbonadas se autoexcluyen del agua y se orientan hacia el interior de la lámina mediante interacciones de dispersión de London, permitiendo que las moléculas de agua circundante ganen libertad conformacional tridimensional (incremento de la entropía del disolvente, $\Delta S_{\text{agua}} > 0$). Las cabezas polares se orientan hacia las dos fases acuosas externa e interna, estableciendo interacciones iónicas y puentes de hidrógeno.

En 1972, Seymour Jonathan Singer y Garth Nicolson formalizaron el **Modelo del Mosaico Fluido**: la membrana plasmática es un fluido bidimensional en el cual los lípidos y las proteínas integrales se desplazan lateralmente con gran rapidez. La fluidez de la membrana celular está estrictamente regulada por la célula alterando la proporción de ácidos grasos insaturados (que aumentan la fluidez al impedir el empaquetamiento compacto mediante sus codos *cis*) y por la intercalación de moléculas de **colesterol**, el cual actúa como un amortiguador térmico de fluidez: a temperaturas corporales elevadas (37°C) restringe el movimiento caótico de las cadenas aumentando la rigidez de la membrana, mientras que a bajas temperaturas evita que las cadenas de ácidos grasos se congelen y solidifiquen.

147.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Creer que las grasas son biomoléculas perjudiciales o prescindibles:** Asumir que los lípidos son solo toxinas o causantes de obesidad, ignorando que sin la bicapa lipídica no existiría la compartimentalización celular que define la vida celular, ni la síntesis de hormonas esteroideas ni la absorción de vitaminas liposolubles (*A, D, E, K*).
2. **Confundir grasas trans con grasas saturadas:** Omitir que las grasas trans provienen de la hidrogenación catalítica industrial parcial de aceites vegetales; al forzar al enlace doble a adoptar la conformación *trans* lineal, la molécula se asemeja geométricamente a un ácido graso saturado rígido, incrementando el colesterol plasmático LDL aterogénico y el riesgo cardiovascular.
3. **Pensar que las membranas celulares están unidas por enlaces covalentes:** Suponer que la pared celular y la membrana celular son lo mismo. La membrana celular es un conjunto supramolecular no covalente autoensamblado por fuerzas hidrofóbicas y electrostáticas dinámicas.

147.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Lápices Rectos vs. Lápices con Codo Quebrado:** Lápices rectos de grafito (ácidos grasos saturados) se acomodan en una caja sin dejar huecos formando un bloque sólido duro (mantequilla); si la mitad de los lápices están doblados en un ángulo de 30° (ácidos grasos con insaturación *cis*), rebotan entre sí y no pueden alinearse, dejando mucho espacio libre y comportándose como un líquido fluido (aceite de oliva).
2. **Demostración de Gotas de Aceite en Agua con Colorante:** Colocar una gota de aceite vegetal coloreada con caroteno en agua; la agregación espontánea de la gota ilustra que el aceite no «odia» el agua, sino que las moléculas de agua se atraen tan fuertemente entre sí por puentes de hidrógeno que expulsan a las colas lipídicas hacia el interior de la gota.

147.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una persona consume una porción nutricional que contiene exactamente 20.0 g de triglicéridos puros (grasa comestible con densidad de energía de 38.0 kJ/g) o alternatively una porción isoenergética de carbohidratos metabolizables puros (almidón/glucógeno con densidad calórica de 17.0 kJ/g). Considere que el glucógeno biológico se almacena fisiológicamente en los tejidos hidratado con una masa de agua asociada de exactamente 2.00 g de H_2O por cada gramo de carbohidrato seco, mientras que los triglicéridos se depositan de forma completamente anhidra

(0 g de agua). 1. Calcule la energía metabólica neta en kilojoules liberada por la combustión celular completa de los 20.0 g de triglicéridos. 2. Calcule la masa de carbohidrato puro seco requerida para proporcionar exactamente la misma cantidad de energía metabólica calculada en el punto anterior. 3. Determine la masa total real del tejido biológico húmedo (carbohidrato más agua de hidratación) que el organismo debería almacenar para acumular esa misma cantidad de energía, y compare la eficiencia de masa entre ambos depósitos.

Solución paso a paso:

1. *Calcular la energía metabólica producida por los triglicéridos:*

$$E = m_{\text{lípido}} \times \Delta h_{\text{comb}} = (20.0 \text{ g})(38.0 \text{ kJ/g}) = 760.0 \text{ kJ}$$

La combustión biológica de los 20.0 gramos de lípidos libera exactamente 760.0 kJ hacia los procesos celulares de fosforilación oxidativa.

2. *Calcular la masa requerida de carbohidrato anhidro seco equivalente:*

$$m_{\text{carbohidrato}} = \frac{E}{\Delta h_{\text{carbohidrato}}} = \frac{760.0 \text{ kJ}}{17.0 \text{ kJ/g}} = 44.71 \text{ g}$$

Se requieren 44.71 gramos de glucógeno seco para igualar la energía química de los 20.0 g de grasa, debido al menor estado de reducción del carbono en los carbohidratos.

3. *Calcular la masa total del depósito tisular hidratado de carbohidrato:* Dado que cada gramo de carbohidrato retiene 2.00 g de agua de solvatación en el citoplasma:

$$m_{\text{total depósito}} = m_{\text{carbohidrato}} \times (1 + 2.00) = (44.71 \text{ g})(3.00) = 134.13 \text{ g}$$

El organismo debería almacenar una masa húmeda de 134.1 gramos de tejido glucogénico para retener la misma energía.

4. *Comparar el factor de eficiencia de almacenamiento:*

$$\text{Factor de masa} = \frac{m_{\text{depósito glucógeno}}}{m_{\text{depósito lipídico}}} = \frac{134.13 \text{ g}}{20.0 \text{ g}} = 6.707 \approx 6.71$$

El almacenamiento en forma de triglicéridos es **6.7 veces más ligero** que el almacenamiento en forma de glucógeno. Si un ser humano adulto de 70 kg con una reserva adiposa estándar de 12 kg de grasa quisiera almacenar esa misma energía en forma de carbohidrato hidratado, su masa corporal total se incrementaría en más de 80 kg, volviendo físicamente imposible la locomoción eficiente.

147.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

147.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

- ¿Por qué las bacterias y los peces de aguas árticas polares incrementan significativamente el porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados en sus membranas plasmáticas a medida que baja la temperatura del agua?

2. ¿Cómo determina la determinación del índice de yodo (gramos de I_2 consumidos por cada 100 g de grasa) el grado global de insaturación de un aceite comercial?
3. ¿Cuál es el mecanismo bioquímico por el cual los fosfolípidos forman bicapas laminares mientras que los jabones de una sola cola forman micelas esféricas microscópicas?

Capítulo 148

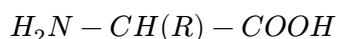
Aminoácidos, Comportamiento Ácido-Base, Punto Isoeléctrico y Enlace Peptídico

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Biomoléculas y Química de Péptidos
- **Propósito Docente:** Dominar la ionización anfótera de los aminoácidos en función del pH, cuantificar matemáticamente el punto isoeléctrico (pI) a partir de constantes pK_a y deducir la rigidez planar del enlace peptídico mediante resonancia.

148.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

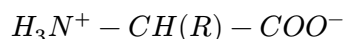
Las proteínas son biopolímeros macromoleculares indispensables para la estructura, catálisis y regulación de la vida celular. Sus monómeros constitutivos son los **α -aminoácidos**, moléculas bifuncionales caracterizadas por albergar simultáneamente un grupo funcional carboxilo básico ($-COOH$) y un grupo amino básico ($-NH_2$) unidos covalentemente al mismo átomo de carbono central, denominado **carbono alfa** (C_α):



Al carbono C_α se unen cuatro sustituyentes funcionalmente distintos: el grupo amino, el grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una **cadena lateral o grupo R** , cuya identidad química y polaridad confiere a cada uno de los 20 α -aminoácidos estándar proteinogénicos sus propiedades biofísicas exclusivas (alifáticos, aromáticos, polares sin carga, cargados positivamente o cargados negativamente).

Con la única excepción de la **glicina** (donde $R = -H$, volviendo al carbono central aquiral por simetría geminal), todos los aminoácidos restantes poseen cuatro sustituyentes heterogéneos sobre el carbono α , constituyendo un centro quiral asimétrico. Los ribosomas sintetizan las proteínas empleando con absoluta exclusividad el **enantiómero de la serie L** (que corresponde casi universalmente a la configuración absoluta (S) en el sistema CIP, salvo en la L-cisteína donde la mayor prioridad del átomo de azufre invierte el descriptor a (R)).

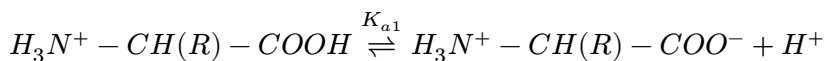
En disolución acuosa y en estado cristalino, los aminoácidos no existen como moléculas neutras sin carga con grupos $-COOH$ y $-NH_2$ intactos. Al poseer un centro donador de protones ácido y un centro aceptor de protones básico en la misma molécula, ocurre una transferencia protónica intramolecular espontánea e inmediata, generando un ion dipolar eléctricamente neutro conocido como **zwitterion (o ion híbrido)**:



Esta estructura iónica interna les confiere propiedades físicas análogas a las sales inorgánicas cristalinas: presentan elevados puntos de fusión con descomposición térmica superior a 200°C , son insolubles en disolventes orgánicos apolares y manifiestan una alta solubilidad en agua debido a la intensa solvatación por interacciones ion-dipolo.

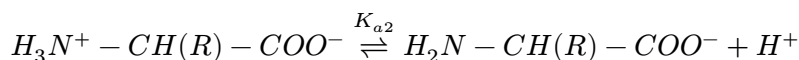
El estado de ionización y la carga eléctrica neta (q) de un aminoácido dependen de manera continua y rigurosa del **pH del medio acuoso circundante**. En una titulación ácido-base partiendo de condiciones fuertemente ácidas ($pH < 1$), el aminoácido se halla totalmente protonado en forma de catión monovalente ($q = +1$):

1. **Primera Ionización (Medio Ácido):** Al añadir una base fuerte, el primer protón en disociarse es el del grupo carboxilo α , por ser el centro más ácido ($pK_{a1} \approx 2.0 - 2.4$, mucho más ácido que un ácido alifático simple debido al efecto inductivo electroattractor del grupo amonio adyacente):



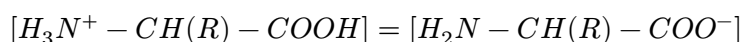
En el punto de semineutralización ($pH = pK_{a1}$), la concentración del catión ($q = +1$) iguala exactamente a la del zwitterion ($q = 0$).

2. **Segunda Ionización (Medio Básico):** Al continuar elevando el pH , el protón del grupo amonio cargado positivamente se disocia gradualmente ($pK_{a2} \approx 9.0 - 10.0$):



A pH muy alcalino ($pH > 11$), el aminoácido existe exclusivamente como un anión desprotonado monovalente ($q = -1$).

El **Punto Isoeléctrico (pI)** es el valor específico de pH al cual la concentración del zwitterion alcanza su máximo absoluto y la carga eléctrica neta promedio de las moléculas en disolución es **estrictamente cero ($q = 0$)**:

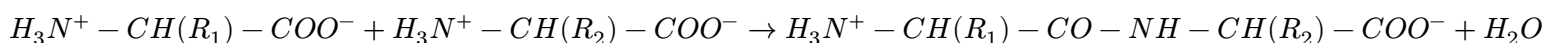


Para un aminoácido dipolar simple con cadena lateral R no ionizable (como alanina, valina o leucina), el punto isoelectrico es el promedio aritmético exacto de sus dos constantes de disociación:

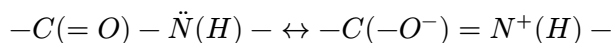
$$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$$

En el punto isoelectrico, las moléculas no experimentan migración electroforética neta hacia el ánodo ni hacia el cátodo al aplicar un campo eléctrico externo, y su solubilidad acuosa alcanza el mínimo físico debido a la ausencia de cargas monoplares de repulsión mutua. Para aminoácidos con cadenas laterales ionizables (como el ácido aspártico o la lisina), el pI se calcula promediando los dos valores de pK_a que delimitan la formación y disociación del zwitterion neutro.

La concatenación polimérica de aminoácidos para erigir péptidos y proteínas ocurre mediante el **enlace peptídico**, una condensación covalente entre el grupo α -carboxilo de un aminoácido y el grupo α -amino del aminoácido subsiguiente con eliminación de una molécula de agua:



El enlace peptídico es una amida sustituida con una peculiaridad físico-química capital: **la deslocalización por resonancia del par de electrones del nitrógeno amídico hacia el oxígeno carbonílico**:



Esta resonancia confiere al enlace peptídico un **40 % de carácter de doble enlace**. Como consecuencia mecano-cuántica directa: - La distancia de enlace $C - N$ mide $1.32 \text{ \AA}$, sensiblemente más corta que un enlace simple alifático ($1.47 \text{ \AA}$). - La rotación interna alrededor del eje $C - N$ está totalmente congelada a temperatura fisiológica (barrera energética de 80 kJ/mol). - Los seis átomos de la unidad peptídica ($C_\alpha, C, O, N, H, C_{\alpha+1}$) yacen de forma forzada en un **mismo plano geométrico rígido**, casi invariablemente en conformación *trans* para evitar choques estéricos entre las cadenas laterales R adyacentes.

148.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Dibujar a los aminoácidos en estado neutro apolar ($H_2N - CH(R) - COOH$):** Los estudiantes escriben fórmulas no disociadas olvidando que en disolución acuosa a cualquier pH siempre al menos uno de los dos grupos se halla ionizado; la forma no cargada no existe en cantidades detectables en agua.
2. **Creer que el punto isoeléctrico es siempre $pH = 7.00$:** Confundir neutralidad eléctrica ($q = 0$) con neutralidad ácida del agua ($pH = 7$). Cada aminoácido tiene un pI intrínseco determinado por la estructura de su cadena lateral (p. ej., ácido aspártico $pI = 2.77$; arginina $pI = 10.76$).
3. **Pensar que el esqueleto polipeptídico puede rotar alrededor de cualquier enlace:** Omitir que el enlace peptídico $C - N$ es plano y no rota; la flexibilidad conformacional de una proteína reside exclusivamente en los ángulos diedros de los enlaces simples adyacentes al carbono α : el enlace $N - C_\alpha$ (ángulo phi, ϕ) y el enlace $C_\alpha - C$ (ángulo psi, ψ).

148.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Vagones con Acoples Magnéticos Rígidos:** Representar a los aminoácidos como vagones de tren con un imán positivo en el frente ($-NH_3^+$) y un imán negativo en la parte trasera ($-COO^-$); el enganche entre dos vagones (enlace peptídico) es una placa de acero soldada que no permite ningún giro vertical ni lateral, forzando a que las curvaturas del tren dependan solo de las articulaciones libres de las ruedas (C_α).
2. **Simulación de Migración Electroforética con Imanes en Papel:** Dibujar una cubeta electroforética con un polo positivo (ánodo) y uno negativo (cátodo). Pedir al estudiante calcular la carga del aminoácido a un pH dado y mover físicamente la tarjeta hacia el electrodo correspondiente según la ley de atracción de Coulomb.

148.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Considere el aminoácido esencial L-alanina ($R = -CH_3$, masa molar 89.09 g/mol), cuyos valores de constantes de acidez a 25° C son $pK_{a1} = 2.34$ (grupo carboxilo) y $pK_{a2} = 9.69$ (grupo amonio). 1. Calcule analíticamente el Punto Isoeléctrico (pI) de la alanina. 2. Determine la carga eléctrica neta predominante y dibuje las especies iónicas mayoritarias a $pH = 1.00$, $pH = 6.01$ y $pH = 12.00$. 3. En una electroforesis sobre papel a $pH = 6.01$, determine hacia qué electrodo migrará una mezcla de alanina ($pI = 6.01$), ácido aspártico ($pI = 2.77$) y lisina ($pI = 9.74$).

Solución paso a paso:

1. Calcular el punto isoeléctrico (pI) de la alanina:

$$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = \frac{2.34 + 9.69}{2} = \frac{12.03}{2} = 6.015 \approx 6.01$$

A un pH exacto de 6.01, la alanina se encuentra en su estado zwitteriónico neutro con una carga neta promedio de $q = 0$.

2. Determinar las especies iónicas y cargas netas a diferentes valores de pH :

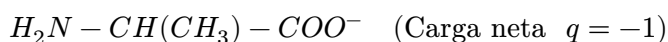
- A $pH = 1.00$ ($pH < pK_{a1} < pK_{a2}$): Ambos grupos retienen sus protones. La especie mayoritaria es el catión protonado:



- A $pH = 6.01$ ($pH = pI$): El carboxilo está desprotonado y el amonio retiene su protón. La especie dominante es el zwitterion:



- A $pH = 12.00$ ($pH > pK_{a2} > pK_{a1}$): Ambos grupos han cedido sus protones al medio básico. La especie predominante es el anión carboxilato:



3. Modelar la separación electroforética de la mezcla a $pH = 6.01$: Se aplica una diferencia de potencial eléctrico constante a través de la tira de papel amortiguada a $pH = 6.01$:

- **Alanina ($pI = 6.01$):** A este pH , $pH = pI$, por lo que su carga neta media es estrictamente nula ($q = 0$). La alanina **no experimenta migración electroforética** y permanece inmóvil en la línea de siembra original.
- **Ácido Aspártico ($pI = 2.77$):** Dado que el pH del tampón es sustancialmente mayor que su pI ($pH > pI$), el ácido aspártico ha cedido protones de su carboxilo lateral, adquiriendo una **carga neta negativa** ($q \approx -1$). Por atracción electrostática, **migra hacia el electrodo positivo (ánodo)**.
- **Lisina ($pI = 9.74$):** Dado que el pH del tampón es menor que su pI ($pH < pI$), su grupo amino terminal de cadena lateral retiene el protón, otorgándole una **carga neta positiva** ($q \approx +1$). Por atracción electrostática, **migra hacia el electrodo negativo (cátodo)**. La electroforesis separa de forma perfecta y reproducible los tres aminoácidos en tres zonas espaciales independientes.

148.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

148.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la histidina ($pK_R \approx 6.0$) desempeña un papel protagónico constante en los sitios activos de las enzimas biológicas para transferir protones a pH fisiológico (7.4)?
2. Si un dipéptido se sintetiza a partir de alanina y glicina, ¿cuántos dipéptidos isoméricos constitucionalmente distintos pueden obtenerse y en qué se diferencian?
3. ¿Cómo influye la protonación de los grupos carboxilo y amino en la solubilidad mínima que presentan las proteínas globulares cuando el medio alcanza su punto isoeléctrico exacto?

Capítulo 149

Arquitectura Proteica: Niveles Estructurales, Desnaturalización y Cinética Enzimática

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Biomoléculas y Biocatálisis
- **Propósito Docente:** Dominar los cuatro niveles de organización jerárquica de las proteínas, fundamentar termodinámicamente el efecto hidrofóbico y los agentes de desnaturalización, y modelar cuantitativamente la cinética enzimática de Michaelis-Menten.

149.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Las **proteínas** (del griego *proteios*, de primer orden) son macromoléculas biológicas complejas constituidas por una o más cadenas polipeptídicas de más de 50 residuos de aminoácidos, plegadas en una conformación tridimensional geométrica unívoca y termodinámicamente estable denominada **estado nativo**, la cual determina de forma absoluta su actividad biológica. En 1952, Kaj Ulrik Linderstrøm-Lang formalizó la descripción de la arquitectura proteica en cuatro niveles jerárquicos continuos:

1. **Estructura Primaria:** Corresponde a la secuencia lineal unívoca de aminoácidos covalentemente enlazados mediante enlaces peptídicos, codificada estrictamente por la secuencia de nucleótidos del gen correspondiente en el ADN. Por convención bioquímica internacional, la cadena se lee y numera siempre desde el **extremo amino-terminal (*N*-terminal)** hacia el **extremo carboxilo-terminal (*C*-terminal)**. La fidelidad de la estructura primaria es determinante: en la hemoglobina humana, la sustitución mutacional puntual de un único aminoácido en la posición 6 de la cadena β (reemplazo de ácido glutámico polar por valina apolar, Glu6Val) altera radicalmente la solubilidad de la proteína desoxigenada, provocando su polimerización fibrilar aberrante que deforma los eritrocitos en la anemia falciforme.
2. **Estructura Secundaria:** Representa el plegamiento espacial local y regular de segmentos de la cadena polipeptídica principal, estabilizado exclusivamente por **enlaces por puente de hidrógeno repetitivos** entre los grupos carbonilo ($C=O$) de un enlace peptídico y los grupos amina ($N-H$) de otro enlace peptídico de la cadena troncal, sin intervención de las cadenas laterales R . Los dos motivos canónicos deducidos teóricamente por Linus Pauling y Robert Corey en 1951 son:
 - **Hélice Alfa (α -hélice):** Estructura helicoidal compacta que gira en sentido dextrógiro. Cada vuelta completa abarca exactamente 3.6 residuos de aminoácidos con un avance axial de 5.4 Å (0.15 nm por residuo). Cada grupo $C=O$ del residuo en la posición i establece un puente de hidrógeno paralelo al eje de la hélice con el grupo $N-H$ del residuo situado cuatro posiciones más adelante ($i+4$). Todas las cadenas laterales R se proyectan radialmente hacia el exterior para evitar impedimentos estéricos.
 - **Lámina Plegada Beta (β -lámina):** Formada por hebras polipeptídicas casi completamente extendidas dispuestas en paralelo o en antiparalelo. Los puentes de hidrógeno se establecen transversalmente entre los grupos $C=O$ de una hebra y los grupos $N-H$ de la hebra adyacente, perpendiculares a la dirección de la cadena. Las cadenas laterales R emergen alternadamente por encima y por debajo del plano plegado en zigzag.
3. **Estructura Terciaria:** Describe el empaquetamiento y plegamiento tridimensional global de la totalidad de la cadena polipeptídica sobre sí misma, agrupando a los elementos secundarios para formar una arquitectura globular compacta o una fibra alargada. El motor termodinámico

principal del plegamiento terciario en disolución acuosa es el **efecto hidrofóbico**: los residuos de aminoácidos con cadenas laterales apolares e hidrófobas (leucina, isoleucina, valina, fenilalanina) se entierran espontáneamente en el núcleo interior anhidro de la proteína, permitiendo que las moléculas de agua circundantes ganen entropía conformacional. La conformación terciaria se consolida mediante cuatro tipos de interacciones:

- Fuerzas de dispersión de London e interacciones hidrofóbicas en el núcleo interno.
- Enlaces por puente de hidrógeno entre cadenas laterales polares externas.
- Interacciones electrostáticas iónicas (**puentes salinos**) entre cadenas cargadas negativamente ($-COO^-$ de aspartato y glutamato) y cadenas cargadas positivamente ($-NH_3^+$ de lisina y arginina).
- **Puentes disulfuro covalentes** ($-S-S-$): Formados por la oxidación de dos residuos de cisteína para generar cistina, aportando rigidez térmica extrema (abundantes en la queratina y en proteínas extracelulares como la insulina).

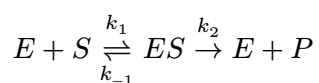
4. **Estructura Cuaternaria**: Existe únicamente en proteínas oligoméricas compuestas por dos o más cadenas polipeptídicas independientes (denominadas subunidades o protómeros), asociadas de manera no covalente. El ejemplo clásico es la **hemoglobina**, un tetrámero compuesto por dos subunidades alfa y dos beta ($\alpha_2\beta_2$), cuya estructura cuaternaria le permite exhibir el fenómeno de **cooperatividad alostérica**: la unión de una molécula de oxígeno (O_2) a una subunidad induce un reordenamiento conformacional que incrementa la afinidad de unión de las tres subunidades restantes.

La **desnaturalización** es el proceso fisicoquímico mediante el cual una proteína pierde su estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, transitando desde su estado nativo ordenado hacia un estado desordenado de ovillo estadístico inactivo. En la desnaturalización **la estructura primaria se mantiene rigurosamente intacta** (no se rompe ningún enlace peptídico covalente). Es provocada por:

- **Calor**: Incrementa la energía cinética vibracional venciendo los débiles puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals (coagulación de la albúmina del huevo al hervir).
- **Extremos de pH**: Altera el estado de ionización de las cadenas laterales R , rompiendo los puentes salinos electrostáticos por protonación o desprotonación masiva.
- **Disolventes Orgánicos y Detergentes**: Desestabilizan el núcleo hidrofóbico al interactuar competitivamente con los residuos apolares internos.
- **Iones de Metales Pesados** (Pb^{2+} , Hg^{2+} , Cd^{2+}): Reaccionan con los grupos tiol ($-SH$) de las cisteínas precipitando sales insolubles y desmantelando los centros catalíticos.

En el plano funcional, las **enzimas** son catalizadores biológicos de naturaleza predominantemente proteica (con excepción de las ribozimas de ARN) que aceleran la velocidad de las reacciones químicas celulares en factores de 10^6 a 10^{17} veces en condiciones termodinámicas suaves ($37^\circ C$, 1 atm, pH neutro). La enzima no altera el equilibrio termodinámico de la reacción ni modifica el cambio de energía libre global (ΔG°), sino que **reduce drásticamente la energía de activación** ($\Delta G^\ddagger$) del proceso mediante la estabilización selectiva del estado de transición en su **sitio activo**.

En 1913, Leonor Michaelis y Maud Menten formularon el modelo cinético estándar para reacciones enzimáticas que involucran la formación reversible de un complejo enzima-sustrato (ES):



La **Ecuación de Michaelis-Menten** describe la velocidad inicial de la reacción (v_0) en función de la concentración del sustrato ($[S]$):

$$v_0 = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$$

donde $V_{\max} = k_2[E]_{\text{total}}$ es la velocidad máxima teórica alcanzada cuando todos los sitios activos de la enzima están completamente saturados con sustrato, y $K_m = \frac{k_{-1}+k_2}{k_1}$ es la **Constante de Michaelis-Menten**. El parámetro K_m tiene unidades de concentración molar y representa numéricamente la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción alcanza exactamente la mitad de su velocidad máxima ($v_0 = \frac{1}{2}V_{\max}$). Un valor numérico bajo de K_m delata una elevada afinidad aparente de la enzima por su sustrato específico.

149.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Confundir la desnaturalización con la hidrólisis:** Creer que al desnaturalizar una proteína se liberan aminoácidos libres. La desnaturalización solo desdobra el plegamiento espacial tridimensional; la hidrólisis exige escisión química del enlace peptídico mediada por proteasas o reflujo con ácido clorhídrico concentrado a 110° C.
2. **Pensar que las enzimas alteran el rendimiento o la constante de equilibrio:** Suponer que una enzima puede hacer espontánea una reacción endergónica termodinámicamente inviable ($\Delta G > 0$). La enzima solo acelera la velocidad cinética para alcanzar el equilibrio, sin modificar la posición final del equilibrio ni la constante K_{eq} .
3. **Ignorar que la función depende exclusivamente de la estructura tridimensional:** Asumir que una proteína lineal extendida puede catalizar reacciones; si la enzima pierde su bolsillo tridimensional exacto del sitio activo, la catálisis cesa instantáneamente.

149.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Cinta de Cable Telefónico Enrollada (Niveles Estructurales):** El cable de cobre interior de colores es la estructura primaria; el espiral plástico continuo en que viene fabricado es la estructura secundaria en hélice; si tomamos ese cable enrollado y lo anudamos sobre sí mismo en una esfera compacta para meterlo en un cajón, obtenemos la estructura terciaria; y si atamos cuatro de esos cables anudados juntos con una cinta elástica, formamos la estructura cuaternaria.
2. **Analogía de la Cerradura y la Llave Flexible (Ajuste Inducido):** El sitio activo no es una ranura de metal rígido, sino un guante de cuero quirúrgico que se amolda tridimensionalmente alrededor de la mano (sustrato) forzando a los dedos a adoptar una posición de tensión (estado de transición) que debilita los enlaces que deben romperse.

149.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Un ensayo cinético en el laboratorio de bioquímica mide la velocidad inicial de catálisis de la enzima sacarasa hidrolizando sacarosa a 37° C. Los datos cinéticos ajustados según Michaelis-Menten arrojan una velocidad máxima de $V_{\max} = 120.0 \mu \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$ y una constante de Michaelis de $K_m = 4.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (4.00 mM). 1. Calcule la velocidad inicial de hidrólisis (v_0) cuando la concentración de sacarosa es de $[S] = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (1.00 mM). 2. Calcule la velocidad inicial (v_0) cuando la concentración de sustrato aumenta a $[S] = 4.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (4.00 mM) y cuando se satura a $[S] = 0.100 \text{ mol/L}$ (100 mM). 3. A partir de la ecuación de Arrhenius, si la enzima reduce la energía de activación de la hidrólisis de sacarosa desde $E_{a,\text{no catalizada}} = 108.0 \text{ kJ/mol}$ hasta $E_{a,\text{catalizada}} = 54.0 \text{ kJ/mol}$, calcule en qué factor numérico se acelera la constante de velocidad catalítica ($k_{\text{cat}}/k_{\text{no}}$) a 310.15 K asumiendo factores preexponenciales A idénticos. Dato: $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

Solución paso a paso:

1. Calcular la velocidad inicial a baja concentración de sustrato ($[S] = 1.00 \text{ mM}$):

$$v_0 = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$$

$$v_0 = \frac{(120.0 \mu \text{ mol/L} \cdot \text{min})(1.00 \text{ mM})}{4.00 \text{ mM} + 1.00 \text{ mM}} = \frac{120.0}{5.00} = 24.0 \mu \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$$

Cuando el sustrato se halla por debajo de K_m , la velocidad responde de forma casi lineal a la concentración.

2. Calcular la velocidad inicial a $[S] = K_m$ y en saturación ($[S] = 100 \text{ mM}$): A $[S] = 4.00 \text{ mM} = K_m$:

$$v_0 = \frac{V_{\max}(4.00)}{4.00 + 4.00} = \frac{120.0}{2} = 60.0 \mu \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$$

Se verifica la definición rigurosa de K_m : la velocidad es exactamente la mitad de $V_{\max}$. A $[S] = 100.0 \text{ mM} \gg K_m$:

$$v_0 = \frac{(120.0)(100.0)}{4.00 + 100.0} = \frac{12000.0}{104.0} = 115.38 \mu \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{min}) \approx 115.4 \mu \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$$

A alta concentración, la velocidad alcanza el 96.2 % de la asíntota de saturación $V_{\max}$, independiéndose de la concentración de sustrato (cinética de orden cero).

3. Calcular el factor de aceleración catalítica aplicando la Ecuación de Arrhenius:

$$\frac{k_{\text{cat}}}{k_{\text{no}}} = \frac{Ae^{-E_{a,\text{cat}}/RT}}{Ae^{-E_{a,\text{no}}/RT}} = e^{\frac{E_{a,\text{no}} - E_{a,\text{cat}}}{RT}} = e^{\frac{\Delta E_a}{RT}}$$

$$\Delta E_a = 108000 \text{ J/mol} - 54000 \text{ J/mol} = 54000 \text{ J/mol}$$

$$RT = (8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(310.15 \text{ K}) = 2578.6 \text{ J/mol}$$

$$\text{Exponente} = \frac{54000}{2578.6} = 20.9416$$

$$\frac{k_{\text{cat}}}{k_{\text{no}}} = e^{20.9416} \approx 1.24 \times 10^9$$

Al abatir la energía de activación a la mitad, la enzima incrementa la velocidad intrínseca de la reacción en más de **mil doscientos millones de veces**, permitiendo que procesos que tardarían años en completarse ocurran en milisegundos en el interior celular.

149.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

149.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué la fiebre humana corporal prolongada por encima de 41°C representa un riesgo vital inminente para las funciones neurológicas y metabólicas del organismo?
2. Si se comparan dos inhibidores enzimáticos, uno competitivo y otro no competitivo, ¿cómo se distingue su comportamiento experimental evaluando el impacto sobre los parámetros V_{max} y K_m ?
3. ¿Cuál es la razón mecano-cuántica por la cual el ion cianuro (CN^{-}) o el monóxido de carbono (CO) actúan como venenos letales fulminantes al unirse a los grupos hemo de la citocromo c oxidasa mitocondrial?

Capítulo 150

Ácidos Nucleicos: Nucleótidos, Enlace Fosfodiéster, Doble Hélice de ADN y Tipos de ARN

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Biomoléculas y Genética Molecular
- **Propósito Docente:** Dominar la arquitectura mecano-cuántica de los nucleótidos, aplicar cuantitativamente las reglas de Chargaff y el modelo helicoidal de Watson, Crick y Franklin, y modelar la termodinámica de la desnaturalización térmica (T_m).

150.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los **ácidos nucleicos** son los biopolímeros macromoleculares universales responsables del almacenamiento, conservación, replicación y transcripción de la información genética en todos los organismos vivos y entidades virales. Existen dos clases fundamentales: el **ácido desoxirribonucleico (ADN)**, depositario estable de la información hereditaria, y el **ácido ribonucleico (ARN)**, mediador dinámico en la expresión génica y la síntesis de proteínas.

La unidad monomérica elemental de los ácidos nucleicos es el **nucleótido**, el cual resulta de la unión covalente y coordinada de tres componentes moleculares:

1. **Base Nitrogenada Heterocíclica:** Compuestos aromáticos planos ricos en nitrógeno, clasificados en dos familias:
 - **Purinas (Bicíclicas):** Poseen un anillo condensado de pirimidina y de imidazol con 9 átomos. Comprenden la **Adenina (A)** y la **Guanina (G)**, comunes al ADN y ARN.
 - **Pirimidinas (Monocíclicas):** Poseen un único anillo hexagonal de 6 átomos. Comprenden la **Citosina (C)** (en ADN y ARN), la **Timina (T)** (exclusiva del ADN) y el **Uracilo (U)** (exclusivo del ARN, carente del grupo metilo en posición 5 presente en la timina).
2. **Aldopentosa Furanósica:** Un azúcar de cinco carbonos en su conformación cíclica hemiacetalica de β -D-furanosa. En el ARN participa la **β -D-ribosa**, mientras que en el ADN se incorpora la **β -D-2-desoxirribosa**, la cual carece del átomo de oxígeno en el carbono $C_{2'}$ (albergando dos hidrógenos, $-CH_2-$). Esta aparente sutil variación confiere al ADN una resistencia hidrolítica alcalina extraordinaria, haciéndolo químicamente más estable a lo largo del tiempo geológico que el ARN. La unión entre el carbono anomérico $C_{1'}$ de la pentosa y el átomo de nitrógeno de la base (N_9 en purinas o N_1 en pirimidinas) mediante un enlace covalente β -N-glucosídico origina un **nucleósido**.
3. **Grupo Fosfato:** Uno a tres grupos ortofosfato esterificados en el grupo hidroxilo del carbono $C_{5'}$ de la pentosa completan el nucleótido (nucleósido monofosfato, difosfato o trifosfato).

La polimerización lineal para erigir cadenas polinucleotídicas ocurre mediante el **enlace fosfodiéster $3' \rightarrow 5'$** . El grupo hidroxilo alcohólico del carbono $C_{3'}$ de una desoxirribosa reacciona covalentemente mediante una condensación con el grupo fosfato situado en el carbono $C_{5'}$ de la pentosa siguiente. Esta conectividad repetitiva genera un esqueleto covalente alternado azúcar-fosfato-azúcar-fosfato continuo. A pH fisiológico (7.4), cada grupo fosfato conserva una carga neta negativa formal deslocalizada sobre sus oxígenos no enlazantes, convirtiendo al esqueleto en un **polianión continuo** que previene la precipitación y repele el ataque hidrolítico nucleofílico de metabolitos celulares. La cadena polinucleotídica manifiesta una **polaridad direccional intrínseca e irreversible**: un extremo de la cadena retiene un fosfato libre en el carbono $C_{5'}$ (**extremo $5'$ -terminal**), mientras que el extremo

opuesto expone un hidroxilo libre en el carbono $C_{3'}$ (**extremo 3'-terminal**). Por convención internacional, toda secuencia genética se escribe siempre de izquierda a derecha en sentido $5' \rightarrow 3'$.

En 1950, el químico austríaco Erwin Chargaff cuantificó cromatográficamente la composición de bases de muestras de ADN purificado de diversas especies biológicas, deduciendo dos relaciones matemáticas universales conocidas como las **Reglas de Chargaff**:

1. La suma molar de purinas iguala exactamente a la suma de pirimidinas en cualquier ADN celular bicatenario:

$$\%A + \%G = \%T + \%C \Rightarrow \frac{[A] + [G]}{[T] + [C]} = 1.00$$

2. La cantidad molar de adenina es rigurosamente idéntica a la de timina, y la de guanina es idéntica a la de citosina:

$$[A] = [T] \quad \text{y} \quad [G] = [C]$$

En 1953, James Watson y Francis Crick, integrando las reglas de Chargaff con los patrones experimentales de difracción de rayos X en fibras de ADN hidratado obtenidos por **Rosalind Franklin y Maurice Wilkins** (especialmente la célebre Fotografía 51), formularon el **Modelo de la Doble Hélice de ADN (ADN-B)**:

1. El ADN consta de **dos cadenas polinucleotídicas helicoidales enrolladas de forma dextrógira** alrededor de un eje central común.
2. Las dos cadenas son estrictamente **antiparalelas**: una hebra discurre en sentido $5' \rightarrow 3'$ mientras que la hebra complementaria avanza en sentido $3' \rightarrow 5'$.
3. Los esqueletos hidrofílicos cargados negativamente de azúcar-fosfato se sitúan en la periferia exterior interactuando con el agua celular, mientras que las bases nitrogenadas aromáticas hidrófobas se proyectan hacia el interior de la hélice, orientadas perpendicularmente al eje longitudinal (separación interplanar de $3.4 \text{ \AA}$ o 0.34 nm). Cada vuelta completa de la hélice abarca $35.4 \text{ \AA}$ e involucra 10.5 pares de bases.
4. **Complementariedad de Bases y Puentes de Hidrógeno**: Las dimensiones del cilindro interior imponen que una purina voluminosa deba emparejarse obligatoriamente con una pirimidina monocíclica mediante enlaces por puente de hidrógeno geoméricamente óptimos:
 - **Adenina se aparea exclusivamente con Timina ($A = T$)**: Mediante dos puentes de hidrógeno específicos.
 - **Guanina se aparea exclusivamente con Citosina ($G \equiv C$)**: Mediante tres puentes de hidrógeno específicos.

La estabilidad de la doble hélice no depende únicamente de los puentes de hidrógeno transversales, sino primordialmente del **apilamiento de bases hidrófobas (base stacking)** a lo largo del eje vertical, donde los orbitales π aromáticos deslocalizados de pares de bases contiguos establecen intensas interacciones de Van der Waals que excluyen el agua.

Cuando una disolución de ADN nativo se somete a calentamiento progresivo, la energía térmica vence el apilamiento y los puentes de hidrógeno, separando las dos hebras complementarias en cadenas sencillas al azar (**desnaturalización térmica o fusión del ADN**). Este proceso se acompaña de un incremento notable en la absorbancia a 260 nm denominado **efecto hipercrómico**. La temperatura a la cual exactamente el 50 % de la estructura helicoidal se halla desnaturalizada se define como la **Temperatura de Fusión (T_m)**, la cual depende linealmente del contenido porcentual de pares

$G \equiv C$: dado que el par $G \equiv C$ posee tres puentes de hidrógeno e interacciones de apilamiento más intensas que el par $A = T$ (con dos puentes), a mayor fracción ($\%G + C$), mayor es la estabilidad termodinámica y más elevada es la T_m del genoma.

En contraste, el **ARN** es una molécula predominantemente monocatenaria compuesta por ribosa y uracilo. Sus principales clases funcionales son: - **ARN mensajero (ARNm)**: Copia transcripcional lineal del gen que transporta los codones de tres nucleótidos desde el núcleo hacia los ribosomas. - **ARN de transferencia (ARNt)**: Molécula adaptadora plegada en forma de trébol que porta un anticodón en un extremo y el aminoácido correspondiente esterificado en el extremo 3' – OH terminal. - **ARN ribosomal (ARNr)**: Constituyente estructural y catalítico de los ribosomas, responsable directo de catalizar la síntesis del enlace peptídico (actividad peptidil transferasa / ribozima).

150.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Creer que el apareamiento de bases se realiza por enlaces covalentes:** Suponer que para replicar o transcribir el ADN se deben romper enlaces químicos covalentes fuertes. Las dos hebras están retenidas por puentes de hidrógeno débiles y fuerzas de apilamiento, lo que permite que helicasas celulares abran la hélice a temperatura ambiente sin degradar la información primaria.
2. **Asumir que las reglas de Chargaff aplican al ARN o a virus monocatenarios:** Olvidar que $\%A = \%T$ solo se cumple en estructuras estrictamente bicatenarias complementarias; en el ARN monocatenario $\%A \neq \%U$ y $\%G \neq \%C$ de forma rutinaria.
3. **Ignorar la polaridad antiparalela:** Tratar las dos hebras del ADN como cadenas que corren en el mismo sentido, omitiendo que las polimerasas celulares solo pueden sintetizar ADN en sentido unidireccional $5' \rightarrow 3'$.

150.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Escalera de Caracol de Madera:** Los dos pasamanos exteriores continuos son los esqueletos polares azúcar-fosfato; los peldaños interiores son los pares de bases hidrófobos apareados ($A - T$ y $G - C$). Cada peldaño tiene la misma longitud exacta (1.08 nm) porque siempre combina una pieza ancha (purina) con una pieza angosta (pirimidina).
2. **Analogía de los Cierres de Cremallera (Cremallera Biológica):** La doble hélice es una cremallera donde los dientes son complementarios y se cierran por dientes magnéticos (puentes de hidrógeno); el par $G - C$ tiene tres imanes y el $A - T$ tiene dos imanes, por lo que abrir una sección rica en $G - C$ exige mucha más fuerza o temperatura.

150.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: El análisis bioquímico de una muestra de ADN genómico bicatenario purificado de una bacteria termófila extremófila revela que el 34.0 % de sus bases nitrogenadas totales corresponde a Guanina (G). 1. Aplicando de manera analítica las reglas de Chargaff, calcule el porcentaje molar de cada una de las otras tres bases nitrogenadas (Citosina, Adenina y Timina) en el genoma de la bacteria. 2. Determine la relación molar de purinas a pirimidinas ($\frac{A+G}{T+C}$). 3. Calcule la Temperatura de Fusión teórica (T_m) de este ADN en disolución salina estándar (0.10 M de Na^+) empleando la fórmula empírica de Marmur-Doty:

$$T_m = 69.3 + 0.41 \times [\%(G + C)]$$

y compárela con la T_m de un ADN mesófilo estándar que posee únicamente un 40.0 % de ($G + C$).

Solución paso a paso:

1. *Calcular la composición de bases aplicando las Reglas de Chargaff:* En un ADN bicatenario regular, la guanina se empareja exclusivamente con la citosina:

$$\%C = \%G = 34.0 \%$$

El contenido total del par $G \equiv C$ en el genoma es:

$$\%(G + C) = 34.0 \% + 34.0 \% = 68.0 \%$$

Dado que la suma total de las cuatro bases debe completar el 100.0 %:

$$\%(A + T) = 100.0 \% - 68.0 \% = 32.0 \%$$

Puesto que la adenina se empareja unívocamente con la timina ($\%A = \%T$):

$$\%A = \frac{32.0 \%}{2} = 16.0 \%$$

$$\%T = \frac{32.0 \%}{2} = 16.0 \%$$

La composición del genoma bacteriano es: 34.0 % Guanina, 34.0 % Citosina, 16.0 % Adenina y 16.0 % Timina.

2. *Verificar la relación molar estequiométrica purinas/pirimidinas:*

$$\text{Purinas} = \%A + \%G = 16.0 \% + 34.0 \% = 50.0 \%$$

$$\text{Pirimidinas} = \%T + \%C = 16.0 \% + 34.0 \% = 50.0 \%$$

$$\frac{\text{Purinas}}{\text{Pirimidinas}} = \frac{50.0 \%}{50.0 \%} = 1.00$$

Se satisface rigurosamente el primer postulado de Chargaff con una relación unitaria exacta.

3. *Calcular la Temperatura de Fusión (T_m) del ADN de la bacteria termófila:*

$$T_m = 69.3 + 0.41 \times (68.0) = 69.3 + 27.88 = 97.18^\circ \text{ C} \approx 97.2^\circ \text{ C}$$

La doble hélice de esta bacteria termófila no se desnaturaliza sino hasta alcanzar los 97.2° C , permitiéndole habitar en géiseres y fuentes termales hirvientes.

4. *Calcular la T_m para el ADN mesófilo con 40.0 % de ($G + C$):*

$$T_m = 69.3 + 0.41 \times (40.0) = 69.3 + 16.40 = 85.70^\circ \text{ C} \approx 85.7^\circ \text{ C}$$

La diferencia de temperatura de fusión es de:

$$\Delta T_m = 97.18^\circ \text{ C} - 85.70^\circ \text{ C} = +11.48^\circ \text{ C}$$

El elevado contenido de pares $G \equiv C$ (con tres puentes de hidrógeno y mayor densidad de apilamiento) confiere al ADN de la bacteria termófila una estabilidad térmica superior en 11.5° C .

150.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

150.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el ADN celular utiliza timina metilada en lugar de uracilo, y cómo la desaminación oxidativa espontánea de la citosina a uracilo justifica evolutivamente esta diferencia?
2. Si un fragmento de ADN tiene una secuencia de hebra molde $5' \text{ -ATGCGATTTCG- } 3'$, ¿cuál es la secuencia exacta y polaridad de la hebra complementaria sintetizada?
3. ¿Cómo actúa el bromuro de etidio como agente intercalante fluorescente en geles de electroforesis de agarosa para visualizar bandas de ADN bajo luz ultravioleta?

Capítulo 151

Bioenergética Celular: Termodinámica del ATP, Enlaces Fosfoanhídrido y Acoplamiento Energético

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Bioenergética y Termodinámica Bioquímica
- **Propósito Docente:** Modelar cuántica y termodinámicamente la hidrólisis del adenosín trifosfato (ATP), fundamentar el concepto de potencial de transferencia de fosfato y cuantificar el principio de acoplamiento exergónico-endergónico en las rutas metabólicas celulares.

151.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Los organismos vivos son sistemas termodinámicos abiertos que operan en condiciones isotérmicas e isobáricas ($T \approx 310\text{ K}$, $P \approx 1\text{ atm}$), manteniendo un **estado estacionario dinámico alejado del equilibrio químico**. La vida elude el incremento inexorable de la entropía interna exigido por la Segunda Ley de la Termodinámica importando continuamente energía libre Gibbs (ΔG) del entorno (mediante la absorción de fotones solares en la fotosíntesis o la degradación oxidativa de nutrientes en la quimiosíntesis) y exportando entropía hacia el medio en forma de calor residual y moléculas degradadas de baja masa molar (CO_2 , H_2O).

El transductor molecular universal de esta energía libre metabólica en todas las formas de vida celulares sobre la Tierra es el **Adenosín 5'-Trifosfato (ATP)**, identificado por Karl Lohmann en 1929 y conceptualizado como la «moneda de intercambio energético de la célula» por Fritz Lipmann en 1941.

La molécula de ATP está constituida por la base purínica adenina, unida por un enlace β -*N*-glucosídico a la aldopentosa β -D-ribosa (conformando el nucleósido adenosina), la cual se halla esterificada en su carbono $\text{C}_{5'}$, con una cadena lineal de **tres grupos ortofosfato concatenados**, designados secuencialmente como fosfatos **alfa** (α), **beta** (β) y **gamma** (γ):

1. **Enlace Fosfoéster:** Conecta el carbono $\text{C}_{5'}$ de la ribosa con el fosfato α . Es un enlace éster simple relativamente estable, cuya hidrólisis libera una energía libre estándar moderada ($\Delta G^{\circ'} \approx -14\text{ kJ/mol}$).
2. **Enlaces Fosfoanhídrido ($\alpha - \beta$ y $\beta - \gamma$):** Unen covalentemente a los grupos fosfato entre sí. Son uniones entre dos ácidos fosfóricos con eliminación de agua (anhídridos de ácido), denominados históricamente enlaces de «alta energía» (simbolizados por Lipmann con el signo de virguitilla $\sim P$).

A pH fisiológico (7.4), los grupos fosfato del ATP se encuentran casi totalmente ionizados, confiriendo a la molécula una elevada densidad de carga de cuatro cargas negativas formales concentradas en un espacio molecular diminuto: ATP^{4-} . La hidrólisis del enlace fosfoanhídrido terminal γ genera adenosín difosfato (ADP^{3-}), ortofosfato inorgánico libre (P_i^{2-} , mezcla de HPO_4^{2-} y H_2PO_4^-) y un protón:



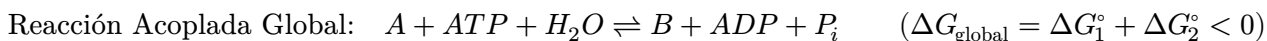
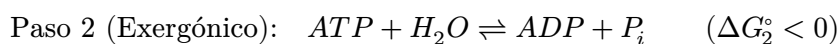
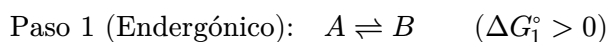
donde $\Delta G^{\circ'}$ representa el cambio de energía libre estándar transformado en el convenio bioquímico internacional (temperatura de 298.15 K, presión de 1 atm, actividad del agua unitaria $a_{\text{H}_2\text{O}} = 1$ y pH fisiológico fijo de 7.00, donde $[\text{H}^+] = 10^{-7}\text{ M}$).

La magnitud extraordinariamente exergónica de esta hidrólisis se fundamenta en tres factores mecano-cuánticos y electrostáticos concurrentemente:

1. **Alivio de la Tensión por Repulsión Electrostática:** En el reactivo ATP^{4-} , cuatro cargas negativas formales están forzadas a convivir en una proximidad espacial extrema a lo largo de la cadena trifosfato, sufriendo una intensa repulsión culombiana desestabilizadora. La hidrólisis escinde el grupo terminal separando dos fragmentos cargados negativamente (ADP^{3-} y P_i^{2-}), aliviando de forma instantánea la repulsión electrostática del sistema.
2. **Mayor Estabilización por Resonancia de los Productos:** En la cadena polifosfato del ATP, los átomos de oxígeno puente deben competir por los electrones π de los enlaces dobles $P=O$ adyacentes, limitando las formas resonantes posibles (resonancia frustrada). Cuando se libera el fosfato inorgánico libre (P_i), este adquiere una simetría tetraédrica perfecta donde la carga negativa se deslocaliza de manera equivalente entre sus cuatro átomos de oxígeno a través de múltiples estructuras resonantes degeneradas de mínima energía libre.
3. **Mayor Energía de Solvatación e Hidratación:** Los dos productos iónicos independientes (ADP^{3-} y P_i^{2-}) poseen una superficie específica de contacto significativamente mayor con el agua líquida que la molécula intacta de ATP, permitiendo que un mayor número de moléculas de agua establezcan interacciones ion-dipolo y puentes de hidrógeno estabilizadores.

En la jerarquía celular de la termodinámica bioquímica, el ATP no es el compuesto que posee el cambio de energía libre de hidrólisis más negativo. Ocupa una **posición intermedia estratégica** en la escala del **Potencial de Transferencia de Grupos Fosfato**: - **Compuestos de Potencial Superior:** Fosfoenolpiruvato (-61.9 kJ/mol), 1,3-bisfosfoglicerato (-49.3 kJ/mol) y fosfocreatina (-43.0 kJ/mol). Estos metabolitos pueden transferir espontáneamente su grupo fosfato hacia el ADP para sintetizar ATP mediante fosforilación a nivel de sustrato. - **Compuestos de Potencial Inferior:** Glucosa-6-fosfato (-13.8 kJ/mol), glicerol-3-fosfato (-9.2 kJ/mol). Esta posición intermedia convierte al par ATP/ADP en el transportador intermedio ideal de grupos fosfato en la bioenergética celular: acepta fosfatos de las rutas catabólicas oxidativas y los transfiere a las moléculas aceptoras en las rutas anabólicas.

El principio biofísico cardinal por el cual la célula realiza trabajo mecánico, químico y osmótico es el **Acoplamiento Energético**. Una reacción bioquímica termodinámicamente desfavorable con un cambio de energía libre estándar positivo (endergónica, $\Delta G_1^\circ > 0$, no espontánea) se hace avanzar forzosamente acoplándola físicamente a través de una enzima común con la hidrólisis altamente exergónica del ATP ($\Delta G_2^\circ = -30.5$ kJ/mol), de modo que la suma algebraica neta de ambas transformaciones arroje un ΔG_{global} estrictamente negativo:



El acoplamiento no ocurre como una simple liberación de calor en el vacío, sino a través de un intermediario fosforilado covalente activado (p. ej., en la primera etapa de la glucólisis, la hexoquinasa no hidroliza ATP en agua para calentar la glucosa, sino que transfiere directamente el fosfato γ al carbono 6 de la glucosa, transformando una fosforilación imposible en un proceso termodinámicamente espontáneo con $\Delta G^\circ = -16.7$ kJ/mol).

151.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Creer que el enlace de alta energía del ATP almacena energía física como un resorte mecánico:** Los estudiantes asumen que «romper un enlace químico libera energía», violando el principio básico de que romper cualquier enlace covalente siempre es un proceso endotérmico que requiere suministrar energía. La liberación neta de energía en la hidrólisis del ATP proviene de que los nuevos enlaces formados en los productos hidratados (ADP y P_i) son termodinámicamente mucho más estables que los enlaces rotos en los reactivos.
2. **Pensar que el ΔG en la célula viva es idéntico al valor estándar $\Delta G^{\circ'} = -30.5 \text{ kJ/mol}$:** Olvidar que en las condiciones celulares reales las concentraciones molares distan enormemente del estado estándar (1.0 M); en el citoplasma la relación $[ATP]/([ADP][P_i])$ se mantiene artificialmente elevada por el catabolismo, haciendo que el cambio de energía libre real de hidrólisis in vivo sea de aproximadamente -50 a -65 kJ/mol (mucho más exergónico).
3. **Suponer que el ATP se almacena en grandes depósitos tisulares:** Omitir que el ATP tiene una vida media citoplasmática de fracciones de segundo; un ser humano adulto en reposo sintetiza e hidroliza diariamente una masa de ATP equivalente a su propio peso corporal total (50 – 75 kg).

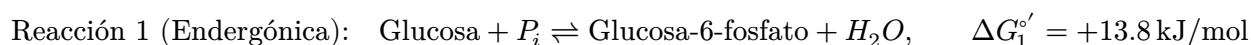
151.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

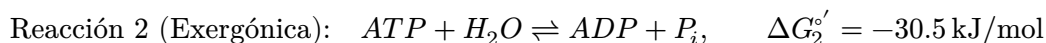
Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Cuatro Imanes Norte Forzados en una Caja:** Cuatro imanes orientados todos con el polo norte hacia el centro se repelen intensamente y exigen una tapa metálica atornillada para mantenerse juntos (enlace fosfoanhídrido); al aflojar el último tornillo, el imán terminal sale despedido con fuerza cinética (hidrólisis exergónica) liberando la tensión electrostática acumulada.
2. **Analogía de la Ficha de Moneda en un Carrito de Supermercado (Acoplamiento):** Para destrabar el carrito de compras (reacción endergónica no espontánea) se debe insertar obligatoriamente una moneda estándar (ATP); la máquina utiliza la moneda para desbloquear la cadena física y liberar el mecanismo mecánico.

151.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: En la primera reacción de la vía glucolítica en el citosol celular, la enzima hexoquinasa cataliza la fosforilación de la D-glucosa para generar glucosa-6-fosfato ($G6P$):





1. Formule la ecuación química global acoplada y determine el cambio de energía libre estándar neto ($\Delta G_{\text{global}}^{\circ'}$). 2. Calcule la constante de equilibrio estándar (K_{eq}') para la Reacción 1 no acoplada y para la Reacción acoplada global a 37.0° C (310.15 K), demostrando analíticamente el impacto del acoplamiento energético sobre la constante química. Dato: $R = 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$. 3. Si en una célula hepática las concentraciones citosólicas estacionarias son $[ATP] = 4.00 \text{ mM}$, $[ADP] = 0.80 \text{ mM}$, $[\text{Glucosa}] = 5.00 \text{ mM}$ y $[G6P] = 0.10 \text{ mM}$, calcule el cambio de energía libre real in vivo (ΔG_{real}) de la reacción acoplada.

Solución paso a paso:

1. Formular la reacción acoplada global y sumar las energías libres:



$$\Delta G_{\text{global}}^{\circ'} = \Delta G_1^{\circ'} + \Delta G_2^{\circ'} = (+13.8 \text{ kJ/mol}) + (-30.5 \text{ kJ/mol}) = -16.7 \text{ kJ/mol}$$

El proceso acoplado es fuertemente exergónico y espontáneo hacia la formación de glucosa-6-fosfato.

2. Calcular las constantes de equilibrio K_{eq}' aplicando $\Delta G^{\circ'} = -RT \ln K_{\text{eq}}'$: Para la reacción no acoplada ($\Delta G_1^{\circ'} = +13800 \text{ J/mol}$):

$$\ln K_1 = -\frac{\Delta G_1^{\circ'}}{RT} = -\frac{13800 \text{ J/mol}}{(8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(310.15 \text{ K})} = -\frac{13800}{2578.6} = -5.3517$$

$$K_1 = e^{-5.3517} = 4.74 \times 10^{-3}$$

Sin acoplamiento, la síntesis de glucosa-6-fosfato es termodinámicamente inviable. Para la reacción global acoplada con ATP ($\Delta G_{\text{global}}^{\circ'} = -16700 \text{ J/mol}$):

$$\ln K_{\text{acoplada}} = -\frac{-16700 \text{ J/mol}}{2578.6 \text{ J/mol}} = +6.4764$$

$$K_{\text{acoplada}} = e^{+6.4764} = 649.6 \approx 6.50 \times 10^2$$

El acoplamiento con la hidrólisis de ATP desplaza la constante de equilibrio en un factor multiplicativo de:

$$\text{Factor} = \frac{K_{\text{acoplada}}}{K_1} = \frac{649.6}{4.74 \times 10^{-3}} \approx 1.37 \times 10^5$$

La hidrólisis de ATP incrementa la relación molar de equilibrio de productos a reactivos en más de **cien mil veces**.

3. Calcular el cambio de energía libre real in vivo (ΔG_{real}):

$$\Delta G_{\text{real}} = \Delta G_{\text{global}}^{\circ'} + RT \ln Q$$

Calculamos el cociente de reacción citosólico real (Q):

$$Q = \frac{[G6P][ADP]}{[\text{Glucosa}][ATP]} = \frac{(0.10 \times 10^{-3} \text{ M})(0.80 \times 10^{-3} \text{ M})}{(5.00 \times 10^{-3} \text{ M})(4.00 \times 10^{-3} \text{ M})} = \frac{8.00 \times 10^{-8}}{2.00 \times 10^{-5}} = 4.00 \times 10^{-3}$$

$$\ln Q = \ln(4.00 \times 10^{-3}) = -5.5215$$

$$\Delta G_{\text{real}} = -16.7 \text{ kJ/mol} + (2.5786 \text{ kJ/mol})(-5.5215) = -16.7 \text{ kJ/mol} - 14.24 \text{ kJ/mol} = -30.94 \text{ kJ/mol}$$

En el citoplasma celular real, la fosforilación de la glucosa opera con un empuje termodinámico de casi -31 kJ/mol , asegurando que prácticamente el 100 % de la glucosa que entra a la célula quede atrapada de forma unidireccional para su degradación metabólica.

151.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

151.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el músculo esquelético en reposo utiliza la enzima creatina quinasa para sintetizar fosfocreatina a partir de ATP, si la hidrólisis de la fosfocreatina es más exergónica que la del ATP?
2. Si el ATP se hidrolizara espontáneamente en agua sin necesidad de enzimas, ¿cuál sería la consecuencia para la conservación de la energía en la célula viva?
3. ¿Cómo impulsa la energía libre de hidrólisis del ATP el transporte activo primario de iones sodio y potasio en contra de sus gradientes electroquímicos a través de la bomba Na^+/K^+ -ATPasa?

Capítulo 152

Química Atmosférica: Fotoquímica del Ozono Estratosférico, Ciclo de Chapman y Catálisis por CFCs

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Química del Medio Ambiente y Procesos Fotoquímicos
- **Propósito Docente:** Explicar el perfil térmico y la composición de la atmósfera, deducir mecano-cuánticamente el ciclo de Chapman del ozono y modelar cuantitativamente la catálisis destructiva en cadena por radicales de cloro de los clorofluorocarbonos (CFCs).

152.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

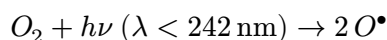
La atmósfera terrestre es una envoltura gaseosa estratificada de aproximadamente 5.1×10^{18} kg de masa total, retenida por el campo gravitacional del planeta. Su estructura vertical se divide en cuatro regiones térmicas concéntricas definidas por gradientes térmicos opuestos:

1. **Troposfera (0 — 12 km):** Alberga cerca del 80 % de la masa gaseosa y prácticamente la totalidad del vapor de agua y los fenómenos meteorológicos. La temperatura desciende linealmente con la altitud hasta unos -56°C en la tropopausa.
2. **Estratosfera (12 — 50 km):** Presenta una **inversión térmica**: la temperatura se incrementa gradualmente con la altitud desde -56°C hasta alcanzar casi 0°C en la estratopausa. Este calentamiento se debe exclusivamente a la absorción química de radiación ultravioleta solar de alta energía por parte de la capa de ozono.
3. **Mesosfera (50 — 85 km):** La temperatura vuelve a descender con la altitud hasta alcanzar el punto más frío del sistema terrestre (aproximadamente -90°C).
4. **Termosfera ($> 85 \text{ km}$):** La temperatura se eleva a más de 1200°C debido a la absorción de radiación ultravioleta de vacío y rayos X cósmicos por moléculas de oxígeno y nitrógeno residuales ionizadas.

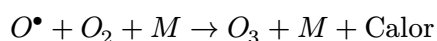
En la alta atmósfera, la radiación electromagnética solar de longitud de onda corta ($\lambda < 240 \text{ nm}$) promueve dos transformaciones fotoquímicas primarias: la **fotoionización** (donde la energía del fotón incidente supera la energía de ionización de la molécula, expulsando un electrón: $N_2 + h\nu \rightarrow N_2^+ + e^-$) y la **fotodisociación** (ruptura homolítica de un enlace covalente por absorción resonante de un fotón).

En 1930, el geofísico británico Sydney Chapman formuló el modelo fotoquímico que describe la formación y descomposición en estado estacionario del **ozono (O_3)** en la estratosfera media (entre 20 y 35 km de altitud), conocido como el **Ciclo de Chapman**:

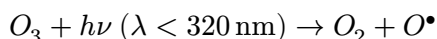
1. **Fotólisis del Oxígeno Molecular:** Los fotones solares del ultravioleta lejano (UV-C, $\lambda < 242 \text{ nm}$) escinden el enlace covalente doble del dióxigeno (O_2), cuya energía de disociación es de 498 kJ/mol , produciendo dos átomos de oxígeno radicalicos en estado fundamental:



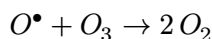
2. **Formación de Ozono:** Los átomos de oxígeno libres colisionan de inmediato con moléculas de dióxigeno en presencia de un tercer cuerpo catalítico inerte ($M = N_2$ u O_2) que absorbe y disipa el exceso de energía cinética para estabilizar el enlace:



3. **Fotólisis del Ozono (Escudo Biológico de Radiación):** Las moléculas de ozono sintetizadas absorben de manera extraordinariamente eficaz la radiación ultravioleta de longitud de onda intermedia (UV-B, 280 – 315 nm y UV-C residual), fragmentándose fotoquímicamente:



4. **Recombinación Térmica de Chapman:** El ciclo se cierra mediante la colisión bimolecular entre un átomo de oxígeno y una molécula de ozono para regenerar dióxígeno estable:

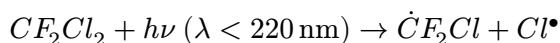


Este ciclo continuo opera como un formidable **filtro fotoquímico protector**. Sin la absorción en la banda de Hartley (200 – 300 nm) por el ozono estratosférico, la radiación UV-B solar alcanzaría intensamente la superficie de la Tierra, induciendo la fotodimerización de timinas en el ADN celular de los seres vivos, provocando mutaciones letales, carcinogénesis cutánea, cataratas oculares y el colapso del fitoplancton oceánico primario.

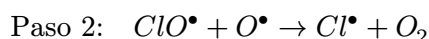
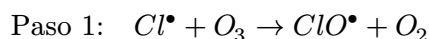
A comienzos de la década de 1970, el químico mexicano Mario Molina y el estadounidense F. Sherwood Rowland (galardonados con el Premio Nobel de Química en 1995 junto a Paul Crutzen) descubrieron que el equilibrio natural del ciclo de Chapman estaba siendo severamente alterado por la acumulación troposférica de los **Clorofluorocarbonos (CFCs)**, compuestos sintéticos desarrollados en 1930 por Thomas Midgley como propelentes de aerosoles, agentes espumantes y fluidos refrigerantes en aires acondicionados y refrigeradores (arquetipo: Freón-12, CF_2Cl_2).

Los CFCs fueron seleccionados industrialmente por su absoluta inercia química, no inflamabilidad y nula toxicidad en la troposfera. Sin embargo, esa misma inercia evita que sean degradados por el radical hidroxilo ($\cdot OH$) o disueltos por las lluvias troposféricas. Como consecuencia, las moléculas de CFC difunden lentamente a través de la tropopausa a lo largo de décadas hasta penetrar en la estratosfera media.

En la estratosfera, al carecer del escudo protector de ozono superior, las moléculas de CFC son bombardeadas por radiación UV-C intensa ($\lambda < 220 \text{ nm}$), la cual escinde homolíticamente el enlace carbono-cloro ($C - Cl$, energía de enlace de 328 kJ/mol), liberando **átomos de cloro atómicos libres ($Cl^\bullet$)**:



El radical libre de cloro es una especie extraordinariamente reactiva que actúa como un **catalizador homogéneo de destrucción en cadena del ozono**, operando a través de un ciclo catalítico bimolecular cerrado:



El análisis cinético del mecanismo revela la gravedad del fenómeno: el átomo de cloro reacciona con el ozono generando el radical monóxido de cloro ($ClO^\bullet$); inmediatamente, el $ClO^\bullet$ colisiona con un átomo de oxígeno libre, regenerando intacto al radical $Cl^\bullet$. Al no consumirse en el balance global neto, **un único átomo de cloro puede destruir en promedio más de 100000 moléculas de ozono** antes de ser temporalmente desactivado hacia especies reservorio inertes (como el cloruro de hidrógeno, HCl , o el nitrato de cloro, $ClONO_2$).

Durante el invierno austral en la Antártida, el aislamiento térmico del vórtice polar permite que las temperaturas caigan por debajo de -80°C , induciendo la formación de **Nubes Estratosféricas Polares (NEP)** compuestas de cristales de hielo y ácido nítrico hidratado. Las superficies microcristalinas heterogéneas de estas nubes catalizan la hidrólisis y conversión de las especies reservorio inactivas en cloro molecular libre (Cl_2). Al llegar la primavera en septiembre, la radiación solar naciente fotoliza masivamente el Cl_2 , liberando una ráfaga devastadora de radicales $\text{Cl}^{\bullet}$ que dismantela de forma fulminante la capa protectora, fenómeno cartografiado satelitalmente como el **Agujero de Ozono Antártico**.

La comprobación irrefutable de este modelo científico condujo a la firma del **Protocolo de Montreal en 1987**, considerado el tratado ambiental internacional más exitoso de la historia de la humanidad, el cual ordenó la eliminación global total de la producción de CFCs, sustituyéndolos inicialmente por hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) y posteriormente por hidrofluorocarbonos (HFCs) e hidrofluoroolefinas (HFOs), compuestos que carecen de átomos de cloro y poseen vidas medias troposféricas cortas que les impiden alcanzar la estratosfera.

152.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Confundir el agujero de la capa de ozono con el calentamiento global:** Creer que el agujero de ozono es la causa directa del efecto invernadero o que deja entrar el «calor» solar. El ozono filtra radiación ultravioleta perjudicial para el ADN; el calentamiento global está impulsado por la retención de radiación infrarroja térmica por gases como CO_2 y CH_4 en la troposfera.
2. **Pensar que el ozono troposférico es beneficioso:** Ignorar la paradoja del ozono: «*ozono bueno arriba (estratosfera), ozono malo abajo (troposfera)*». A nivel del suelo, el ozono es un contaminante secundario altamente oxidante y tóxico del smog fotoquímico que lesiona el tejido pulmonar y necrosa hojas vegetales.
3. **Asumir que los CFCs no suben a la estratosfera porque son más pesados que el aire:** Olvidar que la atmósfera troposférica se halla en continuo movimiento convectivo turbulento y mezcla homogénea forzada por los vientos, lo que transporta a cualquier molécula gaseosa persistente independientemente de su masa molecular.

152.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de las Gafas de Sol de Alta Montaña:** La capa de ozono estratosférico es como unas gafas de sol fotocromáticas con filtro UV400 que absorben selectivamente la luz invisible que

quemar la retina (UV-B); los CFCs son como un solvente ácido que disuelve y raya el filtro óptico de las gafas, dejando pasar los rayos ionizantes hacia los ojos.

2. **Analogía del Pac-Man Regenerativo (Catálisis de Destrucción):** El radical de cloro es un Pac-Man que devora una molécula de ozono; pero a diferencia de un comedor normal que se llena y duerme, cuando devora el ozono se transforma temporalmente en ClO hasta que choca con un átomo de oxígeno, el cual «escupe» al cloro intacto, dejándolo con hambre voraz para devorar otros cien mil puntos de ozono.

152.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: La fotodisociación homolítica del enlace oxígeno-oxígeno en la molécula de dióxigeno (O_2) en la alta estratosfera requiere una energía de disociación de enlace de $\Delta H^\circ = 498.0 \text{ kJ/mol}$.

1. Calcule la energía requerida expresada en Joules (J) y en electrón-voltios (eV) para disociar una única molécula de dióxigeno (O_2). Datos: Constante de Avogadro $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$.
2. Utilizando la ecuación de Planck-Einstein ($E = \frac{hc}{\lambda}$), determine la longitud de onda máxima umbral (λ_{max}) en nanómetros (nm) del fotón solar capaz de escindir fotoquímicamente la molécula de oxígeno e identifique la región espectral correspondiente. Datos: $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, velocidad de la luz $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$.
3. Si el enlace carbono-cloro ($C - Cl$) en el Freón-12 posee una energía de enlace de 328.0 kJ/mol , calcule su longitud de onda umbral de fotólisis y justifique por qué este compuesto no se degrada en la troposfera (donde la radiación incidente tiene $\lambda > 290 \text{ nm}$).

Solución paso a paso:

1. Calcular la energía de disociación por molécula individual de dióxigeno:

$$E_{\text{molécula}} = \frac{\Delta H^\circ}{N_A} = \frac{498.0 \times 10^3 \text{ J/mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 8.2697 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_{\text{eV}} = \frac{8.2697 \times 10^{-19} \text{ J}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} = 5.162 \text{ eV}$$

Cada fotón solar absorbido debe suministrar al menos $8.27 \times 10^{-19} \text{ J}$ (5.16 eV) para escindir los orbitales moleculares del dióxigeno.

2. Calcular la longitud de onda umbral máxima (λ_{max}) para el dióxigeno:

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{hc}{E_{\text{molécula}}}$$

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(2.998 \times 10^8 \text{ m/s})}{8.2697 \times 10^{-19} \text{ J}} = \frac{1.9865 \times 10^{-25} \text{ J} \cdot \text{m}}{8.2697 \times 10^{-19} \text{ J}} = 2.402 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\lambda_{\text{max}} = 240.2 \text{ nm}$$

Únicamente los fotones de radiación ultravioleta lejana de alta energía (UV-C) con longitudes de onda menores o iguales a **240.2 nm** poseen la energía cuántica suficiente para fotolizar al oxígeno y desencadenar el ciclo de Chapman.

3. Calcular la longitud de onda umbral de fotólisis para el enlace $C - Cl$ del Freón-12:

$$E_{\text{CFC}} = \frac{328.0 \times 10^3 \text{ J/mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 5.4467 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\lambda_{\text{max,CFC}} = \frac{1.9865 \times 10^{-25} \text{ J} \cdot \text{m}}{5.4467 \times 10^{-19} \text{ J}} = 3.647 \times 10^{-7} \text{ m} \approx 364.7 \text{ nm}$$

Sin embargo, debido a la sección eficaz de absorción electrónica de la molécula de CF_2Cl_2 , su fotólisis efectiva requiere fotones del UV-C con $\lambda < 220 \text{ nm}$. Dado que la atmósfera superior y la capa de ozono filtran íntegramente todos los fotones con $\lambda < 290 \text{ nm}$, ningún fotón que penetra a la troposfera posee energía suficiente para activar la fotólisis del CFC, permitiéndole permanecer químicamente invulnerable a nivel del suelo durante más de un siglo.

152.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

152.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el agujero de la capa de ozono se manifiesta con máxima intensidad destructiva sobre la Antártida precisamente en la primavera polar (septiembre-octubre) y no durante el invierno polar continuo?
2. Si los hidrofluorocarbonos (HFCs) no destruyen la capa de ozono al carecer de cloro, ¿por qué la Enmienda de Kigali (2016) al Protocolo de Montreal reguló su eliminación gradual obligatoria?
3. ¿Cómo influyen las erupciones volcánicas explosivas ricas en aerosoles de sulfato en la aceleración temporal de la pérdida de ozono estratosférico?

Capítulo 153

Gases de Efecto Invernadero, Balance Radiativo y Geoquímica de la Lluvia Ácida

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Fisicoquímica de la Troposfera e Impacto Antropogénico
- **Propósito Docente:** Fundamentar cuánticamente la absorción infrarroja de los gases de efecto invernadero (GEI), modelar el equilibrio termodinámico del *pH* natural de la lluvia y deducir los mecanismos de acidificación por óxidos de azufre y nitrógeno.

153.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El clima y la temperatura media de la superficie terrestre están gobernados por el **balance radiativo global** entre la radiación electromagnética de longitud de onda corta proveniente del Sol y la radiación térmica de longitud de onda larga reemitida por la Tierra hacia el espacio exterior.

El flujo solar promedio que intercepta el disco planetario terrestre es de aproximadamente 1361 W/m^2 (constante solar). Al promediarse sobre la superficie esférica giratoria del planeta y deducir el **albedo planetario** ($\alpha \approx 0.30$, fracción reflejada directamente al espacio por nubes, nieve y aerosoles), la Tierra absorbe una irradiancia neta media de 240 W/m^2 . Si nuestro planeta fuese un cuerpo negro desprovisto de atmósfera, la Ley de Stefan-Boltzmann ($F = \sigma T^4$) predice una temperatura superficial de equilibrio radiativo de:

$$T_{\text{teórica}} = \left(\frac{240 \text{ W/m}^2}{5.67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)} \right)^{1/4} = 255 \text{ K} \quad (-18^\circ \text{ C})$$

Bajo esas condiciones gélidas teóricas, el agua líquida no podría existir y la biósfera colapsaría en una bola de nieve inerte. Sin embargo, la temperatura media real observada en la superficie terrestre es de $+15^\circ \text{ C}$ (288 K). La diferencia de $+33^\circ \text{ C}$ es generada por el **efecto invernadero natural**, promovido por gases traza troposféricos que absorben selectivamente la radiación infrarroja térmica saliente reemitiéndola en todas direcciones, inclusive de regreso hacia la superficie.

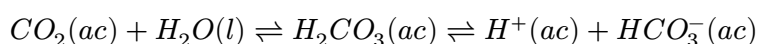
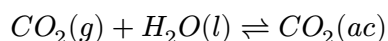
La absorción de radiación electromagnética en la región del **infrarrojo térmico** ($4 - 50 \mu \text{ m}$) está supeditada a una regla de selección mecano-cuántica rigurosa: **una vibración molecular es activa en el infrarrojo únicamente si produce un cambio o variación periódica en el momento dipolar eléctrico permanente de la molécula** ($\frac{d\mu}{dq} \neq 0$):

1. **Diatómicas Homonucleares Inactivas (N_2 y O_2):** Constituyen más del 99 % del volumen del aire seco. Al poseer centros de carga simétricos idénticos, su única vibración de elongación internuclear no genera ninguna oscilación en el momento dipolar ($\mu = 0$ invariable), siendo totalmente transparentes a la radiación infrarroja térmica saliente.
2. **Moléculas Poliatómicas Activas (Gases de Efecto Invernadero, GEI):**
 - **Dióxido de Carbono (CO_2):** Molécula lineal ($\text{O} = \text{C} = \text{O}$). Aunque su estiramiento simétrico es inactivo, experimenta una vibración de **flexión degenerada a $15 \mu \text{ m}$ (667 cm^{-1})** y una de estiramiento asimétrico a $4.3 \mu \text{ m}$ (2349 cm^{-1}) que inducen momentos dipolares dinámicos intensos. La banda de $15 \mu \text{ m}$ coincide exactamente con la ventana de máxima emisión térmica espectral del planeta según la Ley de Planck.

- **Vapor de Agua (H_2O):** Molécula angular con momento dipolar permanente ($\mu = 1.85$ D). Es el gas de efecto invernadero natural más abundante y potente, cubriendo amplias bandas espectrales de absorción térmica.
- **Metano (CH_4), Óxido Nitroso (N_2O) y Clorofluorocarbonos:** Moléculas asimétricas poliatómicas con múltiples modos de vibración activos.

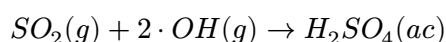
Para comparar cuantitativamente la capacidad de absorción térmica de las distintas especies antropogénicas, se definió el **Potencial de Calentamiento Global (PCG o GWP)** a un horizonte temporal de 100 años relativo al CO_2 ($PCG = 1$): el metano posee un $PCG \approx 28 - 30$, el óxido nitroso alcanza un $PCG \approx 273$ y gases fluorados sintéticos como el hexafluoruro de azufre (SF_6) superan un PCG de 24000, debido a su altísima sección eficaz de absorción y milenarias vidas medias troposféricas.

De forma concomitante, las emisiones antropogénicas de gases ácidos han perturbado drásticamente la química de las precipitaciones hídricas. De forma natural, el agua de lluvia pura no contaminada no es químicamente neutra ($pH = 7.0$), sino **ligeramente ácida** ($pH \approx 5.6$) debido a la disolución del dióxido de carbono atmosférico ($CO_2 \approx 420$ ppm) en las gotas de lluvia líquidas según la Ley de Henry:

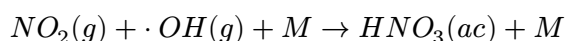


Cualquier precipitación acuosa (lluvia, nieve, niebla) que registre un $pH < 5.0$ se clasifica formalmente como **lluvia ácida** (alcanzando con frecuencia valores críticos de $pH \approx 3.0 - 4.0$, equivalentes a vinagre diluido). El origen de esta acidez extrema reside en la transformación fotoquímica troposférica de dos familias de precursores contaminantes:

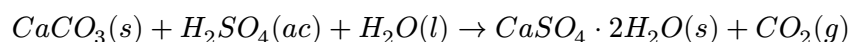
1. **Óxidos de Azufre (SO_x):** El dióxido de azufre (SO_2) es liberado por la combustión de carbón con alto contenido de pirita (FeS_2) en centrales termoeléctricas y por la tostación pirometalúrgica de minerales de sulfuro. En la troposfera es oxidado homogéneamente por el radical hidroxilo libre ($\cdot OH$) o catalizado heterogéneamente dentro de las gotas de agua por iones de metales de transición (Fe^{3+} , Mn^{2+}) y peróxido de hidrógeno (H_2O_2) para producir **ácido sulfúrico** (H_2SO_4), un ácido diprótico fuerte:



2. **Óxidos de Nitrógeno (NO_x):** En las cámaras de combustión interna de automotores y quemadores industriales a temperaturas superiores a $1500^\circ C$, el nitrógeno y el oxígeno del aire atmosférico reaccionan formando monóxido de nitrógeno (NO), el cual se oxida rápidamente en el aire a dióxido de nitrógeno (NO_2). Su reacción diurna con el radical hidroxilo genera **ácido nítrico** (HNO_3), un ácido monoprótico fuerte:



El impacto ecológico y material de la lluvia ácida es desolador: - **Ecosistemas Acuáticos y Suelos:** Provoca la lixiviación masiva de cationes básicos nutricionales (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+) fuera de la rizósfera vegetal hacia los mantos freáticos. A $pH < 4.5$, los minerales arcillosos liberan iones aluminio trivalentes libres (Al^{3+}), fuertemente fitotóxicos, que necrosan las raicillas absorbentes de los árboles y provocan el colapso respiratorio por precipitación mucosa en las branquias de los peces. - **Corrosión de Monumentos y Materiales Calizos:** El ácido sulfúrico reacciona irreversiblemente con el carbonato de calcio insoluble ($CaCO_3$) presente en el mármol, la piedra caliza y el hormigón, disolviéndolo y transformándolo en sulfato de calcio dihidratado (yeso, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$):



El yeso es mucho más soluble en agua que la caliza original y posee un mayor volumen molar, provocando tensiones internas, agrietamientos, exfoliación y la pérdida irreversible de fachadas y esculturas del patrimonio histórico mundial.

153.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Creer que el efecto invernadero es intrínsecamente perjudicial y destructivo:** Olvidar que el efecto invernadero natural es indispensable para la vida (mantiene el planeta en $+15^\circ\text{C}$); el problema ambiental actual es el *efecto invernadero antropogénico intensificado* provocado por la inyección masiva de CO_2 fósil desde la Revolución Industrial.
2. **Pensar que el agua de lluvia químicamente no contaminada tiene $pH = 7.0$:** Asumir que la neutralidad ácida ideal existe en la atmósfera abierta, ignorando que el CO_2 disuelto establece un pH natural de 5.6.
3. **Asumir que el nitrógeno atmosférico (N_2) calienta el planeta:** Omitir la regla cuántica del momento dipolar: al carecer de variación dipolar durante su vibración, el N_2 no retiene calor infrarrojo a pesar de representar el 78 % del aire.

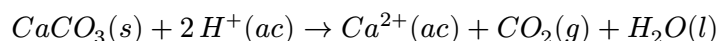
153.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de la Manta Polar de Cama en una Noche Fría:** El cuerpo humano emite calor continuo (radiación infrarroja); una sábana de malla abierta deja escapar todo el calor (atmósfera transparente sin gases GEI); al colocar una cobija polar gruesa (CO_2 y vapor de agua), la manta absorbe el calor corporal y devuelve parte hacia el cuerpo manteniéndolo tibio; si se colocan cuatro cobijas superpuestas (aumento desmedido de GEI), el cuerpo empieza a sobrecalentarse afiebrado.
2. **Demostración de Ácido sobre Tiza de Mármol:** Colocar una tiza escolar o fragmento de concha marina ($CaCO_3$) en vinagre o ácido diluido en un tubo de ensayo; el burbujeo instantáneo y la desintegración del sólido ilustran cómo la lluvia ácida dismantela las estatuas y conchas marinas en tiempo real.

153.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una lluvia ácida intensa cae sobre una cuenca urbana con un pH medido de 3.70, debido predominantemente a la presencia de ácido sulfúrico diluido disuelto (H_2SO_4). Un monumento histórico tallado en mármol blanco expone una masa de carbonato de calcio puro ($CaCO_3$, masa molar 100.09 g/mol). 1. Calcule la concentración molar de iones hidronio ($[H_3O^+]$) en la lluvia ácida y compárela con la concentración presente en el agua de lluvia no contaminada normal ($pH = 5.60$). 2. Si durante un episodio de tormenta se precipitan 50000.0 litros de esta lluvia ácida sobre la superficie de la escultura, calcule los moles de iones H_3O^+ depositados. 3. Asumiendo que todo el ácido sulfúrico reacciona estequiométricamente con la caliza según la reacción:



calcule la masa en gramos y kilogramos de mármol que se disuelve y destruye irreversiblemente durante la tormenta.

Solución paso a paso:

1. Calcular y comparar las concentraciones molares de iones H^+ :

$$[H^+]_{\text{lluvia ácida}} = 10^{-pH} = 10^{-3.70} = 1.995 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$[H^+]_{\text{lluvia normal}} = 10^{-5.60} = 2.512 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$$

$$\text{Factor de acidez} = \frac{[H^+]_{\text{ácida}}}{[H^+]_{\text{normal}}} = \frac{1.995 \times 10^{-4}}{2.512 \times 10^{-6}} = 79.4 \approx 80$$

La lluvia ácida es aproximadamente **80 veces más ácida** que la precipitación meteorológica natural no perturbada.

2. Calcular la cantidad molar de iones hidronio depositados:

$$n_{H^+} = [H^+] \times V = (1.995 \times 10^{-4} \text{ mol/L})(50000.0 \text{ L}) = 9.975 \text{ mol } H^+$$

La precipitación aporta prácticamente diez moles de protones reactivos corrosivos sobre la estructura del monumento.

3. Calcular los moles y la masa de carbonato de calcio disuelto:

$$n_{CaCO_3} = 9.975 \text{ mol } H^+ \times \left(\frac{1 \text{ mol } CaCO_3}{2 \text{ mol } H^+} \right) = 4.9875 \text{ mol } CaCO_3$$

Cada ion carbonato neutraliza dos protones para liberar una molécula de agua y dióxido de carbono gaseoso.

$$m_{CaCO_3} = n_{CaCO_3} \times M_m = (4.9875 \text{ mol})(100.09 \text{ g/mol}) = 499.20 \text{ g} \approx 0.499 \text{ kg}$$

La tormenta disuelve y lava irreversiblemente casi medio kilogramo (499.2 g) de piedra caliza estructural del monumento en un solo evento meteorológico.

153.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

153.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el forzamiento radiativo del metano (CH_4) es casi treinta veces superior al del dióxido de carbono (CO_2) por molécula, pero el CO_2 continúa siendo el gas prioritario de mitigación en las cumbres climáticas?
2. Al evaluar suelos calcáreos ricos en caliza natural frente a suelos graníticos ácidos, ¿por qué los primeros resisten mucho mejor la lluvia ácida sin alterar la supervivencia de los bosques circundantes?
3. ¿Cómo operan las torres lavadoras de gases (*scrubbers*) con lechada de cal ($Ca(OH)_2$ o $CaCO_3$) en las chimeneas de las centrales termoeléctricas para abatir las emisiones de SO_2 ?

Capítulo 154

Fisicoquímica de Sistemas Acuáticos: DBO, Eutrofización y Tren de Potabilización del Agua

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Fisicoquímica del Agua y Tratamiento Ambiental
- **Propósito Docente:** Modelar la solubilidad del oxígeno disuelto según la ley de Henry, cuantificar la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5), fundamentar la desestabilización coloidal en la coagulación-floculación y dominar la química de la desinfección por cloración.

154.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

El agua es el solvente biológico universal indispensable para la vida, caracterizado por anomalías térmicas y fisicoquímicas extremas derivadas de su densa red tridimensional de enlaces por puente de hidrógeno intermoleculares: presenta un calor específico excepcionalmente elevado ($c_p = 4.184 \text{ J/(g} \cdot ^\circ \text{C)}$), una alta entalpía de vaporización y un punto de máxima densidad en fase líquida a $+3.98^\circ \text{C}$ ($\rho = 1.000 \text{ g/cm}^3$). Esta singularidad determina que el hielo sólido sea menos denso ($\rho \approx 0.917 \text{ g/cm}^3$) y flote en la superficie, aislando térmicamente el lecho profundo de lagos y ríos durante el invierno y permitiendo la supervivencia de la fauna bentónica en el fondo líquido a $+4^\circ \text{C}$.

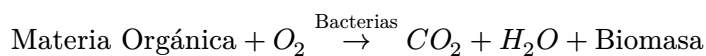
La habitabilidad biológica de los cuerpos de agua dulce y marinos depende críticamente de la concentración de **Oxígeno Disuelto (OD)**. La disolución de dióxigeno gaseoso atmosférico en agua líquida es un equilibrio heterogéneo gobernado por la **Ley de Henry**:

$$[O_2(ac)] = k_H \times P_{O_2}$$

donde k_H es la constante de Henry y P_{O_2} es la presión parcial del oxígeno en la atmósfera ($P_{O_2} \approx 0.21 \text{ atm}$ al nivel del mar). Dado que la disolución de gases en líquidos es un proceso exotérmico ($\Delta H_{\text{disolución}} < 0$), la solubilidad del oxígeno **disminuye de manera inversa con la temperatura del agua**: a 0°C el agua satura con 14.6 mg/L de O_2 ; a 20°C desciende a 9.1 mg/L ; y a 35°C cae a tan solo 7.0 mg/L . Por ende, el vertimiento de aguas de refrigeración térmica procedentes de plantas industriales o centrales termoeléctricas (contaminación térmica) reduce drásticamente la capacidad de retención de oxígeno, asfixiando a las especies acuáticas sin necesidad de incorporar sustancias químicas tóxicas. Para que un ecosistema fluvial albergue peces de alto requerimiento aeróbico (como truchas o salmones), el OD debe mantenerse de forma continua por encima de **5.0 mg/L** ; valores inferiores a 2.0 mg/L conducen a condiciones de hipoxia severa y anoxia biológica.

La presencia de vertimientos residuales orgánicos domésticos, agropecuarios o industriales se evalúa mediante dos indicadores normalizados:

1. **Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5):** Es la masa de oxígeno disuelto consumida por los microorganismos aerobios durante la oxidación metabólica de la materia orgánica biodegradable contenida en un litro de muestra acuosa, incubada a una temperatura controlada de 20°C en oscuridad absoluta durante exactamente 5 días:



Un cuerpo de agua prístino registra un $DBO_5 < 1 - 2 \text{ mg/L}$; un río moderadamente contaminado ronda entre 5 y 15 mg/L , mientras que las aguas residuales municipales brutas sin tratar oscilan entre 200 y 400 mg/L .

2. **Demanda Química de Oxígeno (*DQO*):** Mide la cantidad de oxígeno equivalente requerido para oxidar químicamente la totalidad de la materia orgánica (tanto biodegradable como recalcitrante no biodegradable) empleando un oxidante químico potente en caliente: dicromato de potasio ($K_2Cr_2O_7$) en ácido sulfúrico concentrado en presencia de sulfato de plata como catalizador a 150°C durante dos horas. Dado que el dicromato oxida compuestos que las bacterias no pueden degradar (como lignina, celulosa o hidrocarburos complejos), la *DQO* es matemáticamente siempre mayor o igual a la *DBO*₅. La relación adimensional:

$$\text{Índice de Biodegradabilidad} = \frac{DBO_5}{DQO}$$

Si la relación supera 0.6, el vertimiento es altamente biodegradable y puede tratarse mediante reactores biológicos de lodos activados; si la relación cae por debajo de 0.2, predominan sustancias sintéticas no biodegradables que exigen tratamientos fisicoquímicos avanzados.

El fenómeno de degradación ecológica más destructivo en lagos, ciénagas y embalses es la **Eutrofización Cultural**, provocada por el vertimiento desmedido de los nutrientes limitantes del crecimiento vegetal: **fósforo** (en forma de fosfatos, PO_4^{3-} , procedentes de detergentes y fertilizantes agrícolas) y **nitrógeno** (en forma de nitratos, NO_3^- , y amonio, NH_4^+). El exceso de nutrientes desencadena una cascada físico-química y biológica devastadora:

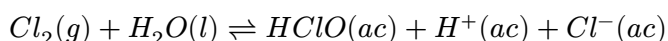
1. **Floración Algal Descontrolada (*Bloom*):** Proliferación explosiva de microalgas verdes y cianobacterias superficiales.
2. **Interceptación Lumínica:** La espesa capa de algas superficiales bloquea la penetración de la radiación solar hacia las capas profundas, provocando la muerte masiva de la vegetación subacuática bentónica que suministraba oxígeno por fotosíntesis.
3. **Sedimentación y Consumo Hipóxico:** Las algas de vida corta mueren y sedimentan masivamente hacia el lecho profundo. Una población gigantesca de bacterias heterótrofas descomponedoras consume el oxígeno disuelto para metabolizar esta biomasa, colapsando el *OD* hasta cero (*OD* = 0 mg/L, anoxia total).
4. **Condiciones Anaerobias y Putrefacción:** Al agotarse el dioxígeno, proliferan bacterias anaerobias sulfatorreductoras y metanogénicas que utilizan sulfatos y dióxido de carbono como aceptores terminales de electrones, liberando gases hediondos y tóxicos: sulfuro de hidrógeno (H_2S , olor a huevos podridos), amoníaco (NH_3) y metano inflamable (CH_4), destruyendo la fauna acuática y volviendo el agua intratable para consumo humano.

Para transformar aguas crudas superficiales turbias en agua apta para el consumo humano seguro, las plantas de tratamiento implementan el **Tren Fisicoquímico de Potabilización**:

1. **Captación y Desbaste:** Rejillas metálicas gruesas y finas que retienen residuos sólidos flotantes (hojas, plásticos, ramas).
2. **Coagulación Química:** El agua cruda contiene partículas coloidales microscópicas en suspensión (arcillas, sílice y materia orgánica, 1 nm – 1 μm) que causan turbidez y color. Estas partículas portan cargas superficiales permanentemente negativas que se repelen electrostáticamente, impidiendo su sedimentación natural durante meses. En la cámara de mezcla rápida se añade un electrolito inorgánico trivalente de alta densidad de carga, habitualmente **sulfato de aluminio** ($Al_2(SO_4)_3 \cdot 14H_2O$, **alumbre**) o cloruro férrico ($FeCl_3$). Según la **Regla de Schulze-Hardy**, la concentración de electrolito necesaria para desestabilizar un coloide es inversamente proporcional a la sexta potencia de la valencia del contraión (z^6): los cationes trivalentes Al^{3+} son aproxima-

damente 800 veces más eficaces que los iones monovalentes Na^+ para comprimir la doble capa eléctrica difusa (anular el potencial zeta), permitiendo que las fuerzas de atracción de Van der Waals dominen y agrupen a las partículas.

3. **Floculación:** El agua pasa a tanques de agitación hidráulica o mecánica lenta y controlada, donde los microflóculos neutros colisionan suavemente y forman conglomerados de aspecto esponjoso y visible de alta densidad llamados **flocs**.
4. **Sedimentación (o Decantación):** En tanques de flujo laminar lento, los flóculos pesados precipitan por gravedad hacia el fondo cónico formando lodos que se purgan periódicamente, logrando clarificar más del 90 % del agua.
5. **Filtración Granular:** El agua clarificada sobrenadante desciende a través de un lecho filtrante multicapa compuesto por capas graduadas de carbón antracita, arena sílice y grava, reteniendo físicamente todos los flóculos residuales y microorganismos remanentes.
6. **Desinfección Química Terminal:** La etapa final e insoslayable para inactivar microorganismos patógenos (bacterias causantes de cólera, fiebre tifoidea y parásitos). Se dosifica cloro gaseoso molecular (Cl_2) o hipoclorito de sodio ($NaClO$), los cuales hidrolizan de inmediato en disolución acuosa para formar **ácido hipocloroso ($HClO$)**:



El ácido hipocloroso ($HClO$) es una molécula eléctricamente neutra de bajo tamaño molecular que penetra con extrema facilidad la membrana lipídica de las bacterias, oxidando de manera fulminante e irreversible los grupos sulfhidrilo ($-SH$) de enzimas respiratorias vitales. Por encima de $pH = 7.5$, el ácido se disocia en ion hipoclorito (ClO^-), cuya carga negativa es repelida por la pared bacteriana, resultando hasta 80 veces menos eficaz como desinfectante que la forma neutra $HClO$. Para garantizar que el agua no se recontamine a lo largo de las tuberías de la red urbana de distribución, se asegura que el agua potable entregada mantenga un **cloro residual libre de 0.5 – 1.5 mg/L**.

154.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Creer que el agua cristalina y transparente es necesariamente potable:** Asumir que si el agua carece de turbidez es segura para beber. El agua puede estar visualmente límpida pero contener concentraciones letales de bacterias patógenas (*E. coli*), virus entéricos o contaminantes químicos incoloros disueltos (arsénico, plomo, nitratos o pesticidas).
2. **Confundir la DBO con el contenido de oxígeno que tiene el agua:** Suponer que si la *DBO* es alta el agua tiene mucho oxígeno. La *DBO* es la *demanda o consumo* que ejercerá la materia orgánica; una *DBO* alta indica una altísima carga de contaminantes que devorará todo el oxígeno existente.
3. **Pensar que el cloro permanece en el agua porque «se pegó» a las bacterias:** Omitir que el cloro es un reactivo oxidante que se consume químicamente (demanda de cloro); solo la fracción añadida en exceso que supera esa demanda permanece activa como cloro residual libre protector.

154.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

1. **Analogía de los Globos Cargados con Estática (Coagulación):** Varios globos frotados con lana se repelen entre sí y no se tocan (coloides estables en agua turbia); si vertemos polvo metálico conductor sobre ellos (Al^{3+}), la estática se descarga y todos los globos se juntan cayendo al piso por gravedad (floculación y sedimentación).
2. **Ensayo de Jarras a Microescala:** Llenar tres probetas con agua arcillosa turbia: a la primera no se le añade nada (permanece turbia semanas); a la segunda se añade sal común ($NaCl$, precipita muy lentamente); a la tercera se añade alumbre ($Al_2(SO_4)_3$, el agua se clarifica completamente en tres minutos con un sedimento visible en el fondo).

154.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

Problema: Una muestra de agua residual de un efluente municipal se somete al análisis de Demanda Bioquímica de Oxígeno. La concentración inicial de oxígeno disuelto en la botella de incubación antes de sellar es de $OD_0 = 8.60$ mg/L. Tras 5 días de incubación en oscuridad a $20^\circ C$, el oxígeno disuelto residual medido es de $OD_5 = 3.20$ mg/L. La muestra analizada se preparó diluyendo 15.0 mL de agua residual cruda en un matraz aforado hasta completar el volumen total de la botella normalizada de 300.0 mL con agua destilada aireada exenta de materia orgánica. 1. Calcule el factor de dilución ($P = V_{\text{muestra}}/V_{\text{total}}$) y determine el valor de la DBO_5 del agua residual cruda en mg/L. 2. Si la cinética de biodegradación obedece a un modelo de primer orden según la ecuación:

$$DBO_t = DBO_u(1 - e^{-kt})$$

con una constante cinética bacteriana de $k = 0.230$ día⁻¹, calcule la Demanda Bioquímica de Oxígeno Última (DBO_u , masa total de oxígeno necesaria para oxidar toda la materia orgánica). 3. Determine qué porcentaje del total de la carga contaminante original se oxidó en los primeros cinco días.

Solución paso a paso:

1. *Calcular el factor de dilución volumétrico (P):*

$$P = \frac{V_{\text{residual}}}{V_{\text{botella}}} = \frac{15.0 \text{ mL}}{300.0 \text{ mL}} = 0.0500$$

La muestra fue diluida 20 veces en la botella de ensayo ($1/P = 20.0$).

2. *Calcular la DBO_5 del vertimiento bruto:*

$$\Delta OD = OD_0 - OD_5 = 8.60 \text{ mg/L} - 3.20 \text{ mg/L} = 5.40 \text{ mg/L}$$

El consumo de oxígeno en la botella diluida durante los 5 días fue de 5.40 mg/L.

$$DBO_5 = \frac{\Delta OD}{P} = \frac{5.40 \text{ mg/L}}{0.0500} = 108.0 \text{ mg/L}$$

La Demanda Bioquímica de Oxígeno del agua residual cruda es de 108.0 mg de O_2/L , típica de un efluente doméstico parcialmente diluido.

3. Calcular la Demanda Bioquímica de Oxígeno Última (DBO_u):

$$DBO_5 = DBO_u(1 - e^{-k \times t})$$

Para $t = 5$ días y $k = 0.230 \text{ día}^{-1}$:

$$\text{Exponente} = -k \times t = -(0.230 \text{ día}^{-1})(5 \text{ días}) = -1.150$$

$$e^{-1.150} = 0.3166$$

$$1 - e^{-1.150} = 1 - 0.3166 = 0.6834$$

Despejando la DBO_u :

$$DBO_u = \frac{DBO_5}{1 - e^{-kt}} = \frac{108.0 \text{ mg/L}}{0.6834} = 158.03 \text{ mg/L} \approx 158.0 \text{ mg/L}$$

La masa total de oxígeno requerida para la degradación microbiológica completa de todo el residuo carbonoso asciende a 158.0 mg/L.

4. Calcular el porcentaje de materia orgánica biodegradada a los 5 días:

$$\% \text{ Biodegradado} = \left(\frac{DBO_5}{DBO_u} \right) \times 100\% = (1 - e^{-1.150}) \times 100\% = 0.6834 \times 100\% = 68.34\%$$

Al cabo del quinto día estandarizado, las bacterias aerobias ya han mineralizado y depurado el 68.3 % de la carga orgánica total contaminante.

154.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

154.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué en una planta de potabilización el control del pH es crítico durante la adición del coagulante de aluminio, y qué precipita si el pH sube por encima de 8.0 o baja de 5.5?
2. Si un río contaminado con vertimientos orgánicos presenta una curva de oxígeno con el típico perfil de deflexión y déficit (curva de Streeter-Phelps), ¿qué fenómenos fisicoquímicos gobiernan la recuperación y reaeración natural aguas abajo?
3. ¿Cuál es el riesgo toxicológico derivado de la presencia de materia orgánica residual (ácidos húmicos y fúlvicos) durante la etapa de cloración al formarse trihalometanos (THMs, como cloroformo, $CHCl_3$), y cómo se mitiga técnicamente?

Capítulo 155

Química Verde: Los Doce Principios de Anastas-Warner, Economía Atómica y Factor Ambiental E

Grado Once — Fundamentación Teórica y Mediación Pedagógica

- **Eje Temático:** Sostenibilidad y Métricas de la Química Verde
- **Propósito Docente:** Dominar los doce principios de la Química Verde, diferenciar el rendimiento químico clásico de la Economía Atómica (%EA) y cuantificar el Factor Ambiental E de Sheldon mediante el estudio comparativo de síntesis farmacéuticas.

155.1 1. Fundamentación Epistemológica y Disciplinar

Durante la mayor parte del siglo XX, el desarrollo y la optimización de los procesos de manufactura en la industria química estuvieron subordinados casi exclusivamente al criterio del **rendimiento porcentual de reacción** y a la viabilidad de costos inmediatos de materias primas fósiles, externalizando los costos ecológicos derivados de la generación masiva de efluentes tóxicos, disolventes volátiles y subproductos residuales. Las estrategias ambientales tradicionales se limitaban al enfoque de «fin de tubería» (*end-of-pipe*), consistente en construir plantas de tratamiento de aguas, incineradores y vertederos confinados para limpiar, neutralizar o enterrar los contaminantes una vez que ya habían sido generados.

En la década de 1990 surgió una revolución conceptual y paradigmática: la **Química Verde** (*Green Chemistry*), formulada por Paul T. Anastas y John C. Warner en 1998 en su obra fundacional *Green Chemistry: Theory and Practice* (Oxford University Press). La Química Verde se define como **el diseño de productos y procesos químicos que reducen o eliminan de forma intrínseca el uso y la generación de sustancias peligrosas** para la salud humana y los ecosistemas, priorizando la prevención en el origen a nivel molecular sobre la remediación posterior.

Anastas y Warner codificaron esta filosofía en **Los Doce Principios Fundamentales de la Química Verde**:

1. **Prevención:** Es infinitamente más ventajoso prevenir y evitar la generación de residuos que tratar o limpiar los desechos después de que se hayan producido.
2. **Economía Atómica:** Los métodos sintéticos deben diseñarse de manera que incorporen al máximo todos los átomos de los materiales de partida en el producto final comercial deseado.
3. **Síntesis Químicas Menos Peligrosas:** Siempre que sea factible, los métodos sintéticos deben planificarse para utilizar y generar sustancias con escasa o nula toxicidad para la salud y el medio ambiente.
4. **Diseño de Productos Químicos Más Seguros:** Los productos químicos deben concebirse para preservar la eficacia de su función deseada minimizando al mismo tiempo su toxicidad intrínseca.
5. **Disolventes y Sustancias Auxiliares Más Seguros:** El empleo de sustancias auxiliares (disolventes de reacción, agentes de separación, desecantes) debe volverse innecesario o, cuando sea imprescindible, seleccionarse sustancias inocuas no volátiles (agua, fluidos supercríticos como el CO_2 supercrítico o líquidos iónicos biodegradables).
6. **Diseño para la Eficiencia Energética:** Los requerimientos energéticos de los procesos químicos deben reconocerse por sus impactos ambientales y económicos y minimizarse, procurando operar a temperatura y presión ambiente mediante tecnologías asistidas por microondas, ultrasonido o fotocatalisis solar.

7. **Uso de Materias Primas Renovables:** La materia prima de partida debe ser biológicamente renovable en lugar de no renovable o fósil agotable (como el aprovechamiento de biomasa celulósica agrícola en biorrefinerías).
8. **Reducción de Derivados:** La derivatización innecesaria (el uso de grupos bloqueantes o protectores temporales) debe minimizarse o evitarse, ya que tales etapas exigen reactivos adicionales y generan residuos estequiométricos no recuperables.
9. **Catálisis:** Los reactivos catalíticos selectivos (altamente eficientes en cantidades submolares) son inherentemente superiores a los reactivos estequiométricos convencionales consumidos en masa.
10. **Diseño para la Degradabilidad:** Los productos químicos deben concebirse de modo que, al finalizar su función útil, se descompongan espontáneamente en productos de degradación inocuos que no persistan en el medio ambiente.
11. **Análisis en Tiempo Real para la Prevención de la Contaminación:** Las metodologías analíticas deben desarrollarse para permitir la monitorización y el control en línea dentro del reactor antes de que se originen sustancias no deseadas.
12. **Química Inherentemente Segura para la Prevención de Accidentes:** Las sustancias y el estado físico de los reactivos empleados en un proceso deben seleccionarse para minimizar el riesgo de accidentes químicos, incluyendo emisiones súbitas, incendios y explosiones.

Para transformar estos principios éticos en herramientas de ingeniería cuantitativa rigurosa, se definieron dos métricas universales:

El **Rendimiento Químico Tradicional (%R)** mide únicamente la masa o moles del producto deseado obtenido respecto a la predicción teórica dictada por el reactivo limitante:

$$\%R = \left(\frac{m_{\text{producto real}}}{m_{\text{producto teórico}}} \right) \times 100 \%$$

Esta métrica clásica es completamente ciega a la generación de residuos. Una reacción puede exhibir un rendimiento del 100 % y, no obstante, ser ecológicamente atroz si genera diez kilogramos de subproductos inútiles por cada kilogramo de producto útil (como ocurre en muchas reacciones clásicas de adición y acoplamiento estequiométrico).

Para subsanar esta limitación, Barry Trost (Premio Nobel de Química) introdujo en 1991 el concepto de **Economía Atómica (%EA)**, la cual evalúa cuántos de los átomos reactivos suministrados quedan incorporados en la molécula final:

$$\%EA = \left(\frac{\text{Masa Molar del Producto Deseado}}{\sum \text{Masas Molares de Todos los Reactivos en la Ecuación Estequiométrica}} \right) \times 100 \%$$

- Las reacciones de **adición pura** (como la hidrogenación catalítica de un alqueno o una polimerización vinílica) poseen una economía atómica teórica del **100 %**, pues todos los átomos de los reactivos se fusionan en el producto final.
- Las reacciones de **sustitución y eliminación** presentan economías atómicas significativamente inferiores, al desprender obligatoriamente átomos en forma de sales o subproductos de bajo o nulo valor comercial.

De forma complementaria, Roger Sheldon definió en 1992 el **Factor Ambiental E (E-factor)**, la métrica directa más pragmática para la auditoría ambiental industrial:

$$E = \frac{\text{Masa Total de Residuos Generados (kg)}}{\text{Masa del Producto Deseado Comercial Obtenido (kg)}}$$

El Factor E varía drásticamente según el sector industrial químico: - **Refinación de Petróleo:** $E < 0.1$ (procesos continuos catalíticos a escala masiva donde prácticamente todo el hidrocarburo se convierte en combustible o insumo). - **Química a Granel (*Bulk Chemicals*):** $E \approx 1 - 5$. - **Química Fina (*Fine Chemicals*):** $E \approx 5 - 50$. - **Industria Farmacéutica:** Históricamente exhibe un $E \approx 25 - 100 +$ (para producir un kilogramo de un principio activo farmacéutico de alta pureza se generan rutinariamente entre 25 y más de 100 kilogramos de desechos químicos, principalmente disolventes orgánicos usados en extracciones, sales inorgánicas de neutralizaciones intermedias y reactivos de protección funcional).

El caso paradigmático en la historia de la Química Verde es la síntesis industrial del analgésico **Ibuprofeno**: - **Proceso Clásico de Boots (década de 1960):** Ruta estequiométrica en 6 etapas que utilizaba reactivos estequiométricos de acoplamiento. Su economía atómica era de apenas el 40 %, generando el 60 % de la masa de reactivos en forma de residuos inútiles de sales de aluminio, acetato y cloruros. - **Proceso Verde de BHC (década de 1990):** Síntesis catalítica en solo 3 etapas consecutivas empleando catalizadores reciclables de ácido fluorhídrico anhidro (HF), hidrogenación sobre níquel Raney y carbonilación con monóxido de carbono sobre paladio. Su economía atómica se elevó al 77 % (alcanzando el 99 % si se recupera el subproducto ácido acético), reduciendo el Factor E a una fracción mínima y eliminando millones de kilogramos de residuos anuales a nivel global.

155.2 2. Obstáculos Epistemológicos y Concepciones Alternativas

En la investigación internacional sobre didáctica de las ciencias experimentales (Driver, Johnstone, Gilbert), se han documentado sistemáticamente las siguientes concepciones alternativas en este núcleo temático:

1. **Confundir un rendimiento químico del 100 % con un proceso verde o limpio:** Asumir que una reacción sin pérdidas de rendimiento es ecológicamente sostenible. Una reacción de Wittig puede tener un rendimiento del 95 %, pero genera óxido de trifenilfosfina ($Ph_3P = O$, masa molar 278 g/mol) como residuo pesado obligatorio por cada molécula pequeña sintetizada, arrojando una economía atómica postrísima.
2. **Pensar que la Química Verde es una rama separada o una «química de plantas»:** Creer que es una disciplina botánica o agronómica. La Química Verde es una filosofía integral de ingeniería molecular y diseño aplicable a cualquier síntesis inorgánica, orgánica, polimérica o analítica.
3. **Ignorar el volumen masivo de los disolventes:** Calcular el impacto ecológico considerando solo los reactivos estequiométricos, olvidando que en la práctica farmacéutica más del 85 % de la masa total de residuos generados proviene de los disolventes orgánicos empleados en las etapas de lavado, extracción y cromatografía.

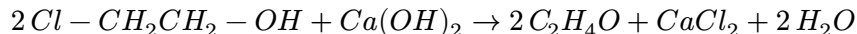
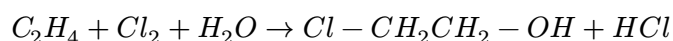
155.3 3. Estrategias de Mediación Pedagógica y Analogías Físicas

Para superar la barrera abstracta de este concepto en el aula, se recomienda la siguiente secuencia de mediación basada en el principio de doble codificación y transposición didáctica:

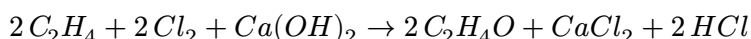
1. **Analogía de la Receta de Cocina y los Desechos de Cocina:** Cocinar una ensalada pelando papas, zanahorias y botando cáscaras y huesos (bajo porcentaje de economía atómica: mucha materia prima pagada termina en la basura); preparar un plato donde el 100 % del alimento entero se incorpora a la comida (economía atómica del 100 %).
2. **Cálculo Comparativo de Rutas en la Pizarra:** Proponer a los alumnos sintetizar una molécula aromática por dos métodos: sustitución nucleófila estequiométrica tradicional vs. catálisis heterogénea oxidativa con oxígeno del aire, contabilizando las masas moleculares que terminan en el producto frente a las que se van al desagüe.

155.4 4. Ejemplos Modelo Resueltos Paso a Paso

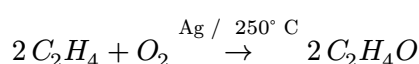
Problema: Un laboratorio químico sintetiza óxido de etileno (oxirano, C_2H_4O , masa molar 44.05 g/mol), un intermediario crucial para la producción de etilenglicol y poliésteres, evaluando dos rutas sintéticas alternativas: - **Ruta Clásica de la Clorohidrina (2 etapas):**



Reacción global combinada:



- **Ruta Verde Catalítica Directa:**



1. Calcule la masa molar total de reactivos consumidos y determine la Economía Atómica (%EA) para la Ruta Clásica de la Clorohidrina.
2. Calcule la Economía Atómica (%EA) para la Ruta Verde Catalítica Directa.
3. Si en una planta industrial que opera la Ruta Clásica se producen 88.10 kg de óxido de etileno (2.000 kmol) generando simultáneamente 111.00 kg de cloruro de calcio ($CaCl_2$, masa molar 111.0 g/mol) y 72.92 kg de ácido clorhídrico (HCl , masa molar 36.46 g/mol), calcule el Factor Ambiental E del proceso y justifique la superioridad ecológica de la ruta catalítica.

Solución paso a paso:

1. *Calcular la Economía Atómica para la Ruta Clásica de la Clorohidrina:* Identificamos las masas molares estequiométricas en la reacción balanceada:

$$\text{Masa de reactivos} = 2 M_m(C_2H_4) + 2 M_m(Cl_2) + M_m(Ca(OH)_2)$$

$$\text{Masa de reactivos} = 2(28.05) + 2(70.90) + 74.09 = 56.10 + 141.80 + 74.09 = 271.99 \text{ g/mol}$$

La masa molar del producto deseado generado en la estequiometría es:

$$\text{Masa de producto deseado} = 2 M_m(C_2H_4O) = 2(44.05) = 88.10 \text{ g/mol}$$

Aplicando la fórmula de Trost para la economía atómica:

$$\%EA_{\text{clásica}} = \left(\frac{88.10 \text{ g/mol}}{271.99 \text{ g/mol}} \right) \times 100 \% = 32.39 \% \approx 32.4 \%$$

En la ruta clásica, casi el **68 % de la masa total de reactivos comprados** se pierde en forma de subproductos inorgánicos contaminantes ($CaCl_2$ y HCl).

2. *Calcular la Economía Atómica para la Ruta Verde Catalítica:* La reacción global balanceada es:

$$\text{Masa de reactivos} = 2 M_m(C_2H_4) + M_m(O_2) = 2(28.05) + 32.00 = 56.10 + 32.00 = 88.10 \text{ g/mol}$$

$$\text{Masa de producto deseado} = 2 M_m(C_2H_4O) = 2(44.05) = 88.10 \text{ g/mol}$$

$$\%EA_{\text{catalítica}} = \left(\frac{88.10 \text{ g/mol}}{88.10 \text{ g/mol}} \right) \times 100 \% = 100.0 \%$$

La ruta catalítica con plata posee una **Economía Atómica perfecta del 100.0 %**: la totalidad de los átomos de etileno y oxígeno molecular se incorporan en la estructura del óxido de etileno sin generar ningún subproducto residual.

3. *Calcular el Factor Ambiental E de la Ruta Clásica:*

$$\text{Masa total de residuos} = m_{CaCl_2} + m_{HCl} = 111.00 \text{ kg} + 72.92 \text{ kg} = 183.92 \text{ kg}$$

$$E = \frac{\text{Masa de residuos}}{\text{Masa de producto útil}} = \frac{183.92 \text{ kg}}{88.10 \text{ kg}} = 2.0876 \approx 2.09$$

Por cada kilogramo de óxido de etileno producido comercialmente, la ruta clásica genera más de **2.09 kilogramos de residuos químicos agresivos**, mientras que la ruta catalítica verde opera con un Factor E teórico de cero ($E \approx 0$), reduciendo a cero el costo de tratamiento de efluentes y el impacto ambiental.

155.5 5. Criterios de Evaluación Formativa y Preguntas Guía

155.5.a Preguntas Dialógicas de Discusión en Aula

1. ¿Por qué el dióxido de carbono en estado supercrítico ($scCO_2$, por encima de 31.1° C y 73.8 atm) es considerado un disolvente verde modelo en la extracción industrial de cafeína del café frente al uso histórico de diclorometano (CH_2Cl_2)?
2. Si una reacción química posee un rendimiento del 98 % pero un factor de economía atómica del 25 %, ¿qué argumentos de sostenibilidad molecular utilizaría usted para proponer el rediseño del proceso?
3. ¿Cómo promueven los doce principios de la Química Verde el reemplazo de los reactivos oxidantes tradicionales basados en metales de transición pesados como cromo(VI) por peróxido de hidrógeno (H_2O_2) o dióxígeno (O_2)?

Bibliografía

- [1] C. O. Oriakhi, *Chemistry in Quantitative Language: Fundamentals of General Chemistry Calculations*. Oxford University Press, 2021.
- [2] T. Audesirk, G. Audesirk, y B. E. Byers, *Biología: La vida en la Tierra con Fisiología*, 10.^a ed. Pearson Educación, 2017.
- [3] H. D. Young y R. A. Freedman, *Física universitaria con física moderna 1*, 14.^a ed. Ciudad de México, México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V., 2018.
- [4] R. Chang y K. A. Goldsby, *Química*, 12.^a ed. McGraw-Hill Interamericana, 2017.
- [5] T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, P. M. Woodward, y M. W. Stoltzfus, *Chemistry: The Central Science*, 15.^a ed. Pearson, 2022.
- [6] T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward, *Chemistry: The Central Science*, 13.^a ed. Pearson, 2014.
- [7] R. Driver, A. Squires, P. Rushworth, y V. Wood-Robinson, *Making Sense of Secondary Science: Research into Children's Ideas*. Routledge, 1994.
- [8] A. H. Johnstone, «Why is science difficult to learn? Things are seldom what they seem», *Journal of Computer Assisted Learning*, vol. 7, n.º 2, pp. 75-83, 1991, doi: 10.1111/j.1365-2729.1991.tb00230.x.
- [9] J. K. Gilbert y D. F. Treagust, Eds., *Multiple Representations in Chemical Education*, vol. 4. en *Models and Modeling in Science Education*, vol. 4. Springer, 2009.